Schaum

QUIMICA

Estequiometría · Estructuras
Termoquímica · Equilibrios
Química Orgánica

J.L. Ganuza - M.ª Pilar Casas - M.ª Pilar Queipo



Mc Graw Hill

QUIMICA

Estequiometría • Estructuras
Termoquímica • Equilibrios
Química Orgánica

QUIMICA

Estequiometría • Estructuras
Termoquímica • Equilibrios
Química Orgánica

JOSE LUIS GANUZA FERNANDEZ
Profesor agregado de Física y Química
en el IB «Carlos III». Madrid

M.ª PILAR CASAS GONZALEZ
Profesora agregada de Física y Química
en el IB «Francisco Giner de los Ríos». Alcobendas. Madrid

M.ª PILAR QUEIPO ALEJANDRO
Catedrática de Física y Química
en el IB «San Juan Bautista». Madrid

REVISION TECNICA:
ANTONIO SANLLORENTE LOZANO
Catedrático de Física y Química
en el IB «Juan de Villanueva». Madrid

McGraw-Hill

MADRID • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA • MEXICO
NUEVA YORK • PANAMA • SAN JUAN • SANTAFE DE BOGOTA • SANTIAGO • SAO PAULO
AUCKLAND • HAMBURGO • LONDRES • MILAN • MONTREAL • NUEVA DELHI
PARIS • SAN FRANCISCO • SIDNEY • SINGAPUR • ST. LOUIS • TOKIO • TORONTO

Contenido

Prólogo VII

1. Medida de la masa 1
2. Leyes de los gases y teoría cinética 13
3. Leyes ponderales. Estequiometría 31
4. Disoluciones. Propiedades coligativas 51
5. Estructura extranuclear. Espectros atómicos. Periodicidad 73
6. Estructura de la materia 92
7. Química nuclear. Radiactividad 121
8. Termoquímica. Espontaneidad 135
9. Cinética química 163
10. Equilibrio químico. Sistemas gaseosos 184
11. Reacciones ácido-base 212
12. Reacciones de precipitación 251
13. Electroquímica 276
14. Funciones orgánicas. Isomería 315
15. Hidrocarburos alifáticos y aromáticos 335
16. Funciones oxigenadas 355
17. Funciones nitrogenadas 377

Apéndice: Tablas 391

Bibliografía 404

Indice analítico 405

Prólogo

Este libro se ha escrito pensando en los alumnos que desean estudiar en las Facultades de Ciencias, Escuelas Técnicas y Escuelas Universitarias, y se pretende que les sirva de ayuda para conseguir una formación química básica que les permita superar las Pruebas de Acceso a la Universidad, para posteriormente poder seguir sin dificultad el primer curso de Química en la misma. Por ello se recomienda especialmente a los alumnos del Curso de Orientación Universitaria (COU), aunque también puede ser útil en el primer curso universitario de las Facultades de Ciencias o Escuelas Técnicas.

La resolución de un problema es, generalmente, la mejor forma de ilustrar alguna definición, ley, principio o propiedad. Y recíprocamente, si se comprenden bien los fundamentos de la Química no se tendrá dificultad en la resolución de problemas. Se puede decir que la comprensión de los fundamentos de la química y la resolución de problemas son complementarias.

La matemática utilizada para resolver los problemas que se presentan en química no tiene complejidad: lo que necesita el estudiante es un entrenamiento para plantear las ecuaciones de una forma sencilla y sistemática. La resolución de determinados problemas se ha condensado quizás en exceso para que el estudiante trate de resolverlos de otra forma o bien paso a paso.

Hemos tratado de escribir este libro basándonos en las anteriores ideas. Por ello, cada capítulo incluye, en primer lugar, una **parte teórica** que contiene los conceptos necesarios para la resolución de los problemas. Esta parte aporta bastantes ejemplos que ilustran los conceptos tratados.

A continuación, se incluye una parte de **problemas resueltos**, detallando el proceso seguido en su resolución, así como puntualizando, cuando se considera conveniente, determinados aspectos que ayuden a comprender mejor algún matiz teórico. Estos problemas están ordenados según un nivel de dificultad creciente. Los primeros problemas resueltos de cada capítulo tratan de fijar las ideas en las que se basará la resolución de los problemas siguientes. Muchos de los problemas forman parte de las Pruebas de Selectividad realizadas hasta el año 1990 inclusive.

Y por último, para que el estudiante adquiera confianza y seguridad en la resolución de problemas, contiene una parte de **problemas propuestos**, con su solución, semejantes a los resueltos.

Al final del libro se incluye un apéndice con las tablas de datos necesarios para la resolución de algunos tipos de problemas.

Esta obra puede ser utilizada de diferentes formas: como texto auxiliar, como libro de texto acompañado de las oportunas explicaciones del profesor, y también como libro de trabajo del alumno.

El libro consta de 17 capítulos. Los cuatro primeros constituyen un recordatorio de las medidas de cantidades de sustancias en química (gramos, moles, litros), así como las proporciones en que intervienen en las reacciones. También se incide en los estados más frecuentes en que se suelen manejar en el laboratorio: estado gaseoso y disolución.

El Capítulo 5 trata la estructura de la parte de los átomos involucrada en las reacciones químicas, su corteza, así como las semejanzas que presentan los átomos reflejadas en el Sistema

Periódico de los elementos químicos. El Capítulo 6 trata de las fuerzas que unen los átomos entre sí, para posteriormente poder conocer la geometría de las distintas agrupaciones de átomos y en función de ello interpretar algunas de las propiedades de las sustancias.

El Capítulo 7, que trata el núcleo del átomo, «Química Nuclear. Radiactividad», se puede saltar y estudiar al final, ya que su eliminación no supone una discontinuidad. En el Capítulo 8 se aborda la velocidad a la que se producen las reacciones químicas. El Capítulo 9 trata los aspectos energéticos de las reacciones, así como la posibilidad de producirse.

En el Capítulo 10 se estudia el equilibrio químico y los factores que influyen en él, contemplando especialmente los sistemas gaseosos. El Capítulo 11 trata el comportamiento de los ácidos, bases y sales en disoluciones acuosas, así como la determinación del pH de cada una de ellas. El Capítulo 12 expone el concepto de solubilidad y la precipitación y disolución de sustancias poco solubles.

El Capítulo 13 desarrolla las reacciones que se producen por transferencia de electrones, haciendo especial referencia a las producidas en pilas y cubas electrolíticas. Los capítulos finales están dedicados a la Química Orgánica. En ellos se presentan de forma sucinta los grupos funcionales más importantes y sus reacciones más características.

En todos los capítulos se ha procurado seguir las normas de la IUPAC, aunque también se han utilizado algunos nombres de uso común, así como algunas unidades que no pertenecen al Sistema Internacional (SI).

Esperamos que este libro sea del agrado de profesores y estudiantes, y que contribuya a una mejor formación de quienes accedan a las Facultades de Ciencias y Escuelas Técnicas.

Nuestro reconocimiento al profesor don Antonio Sanllorente, por su paciente labor de revisión; al profesor don José Luis Vázquez, por sus acertadas observaciones y el gran interés mostrado, y a don José Rioja, de McGraw-Hill, por su ánimo permanente y por su meticuloso trabajo, agradecimiento que hacemos extensivo a todo el equipo editorial.

Agradeceremos muy sinceramente todas las sugerencias que nos dirijan tanto los profesores como los estudiantes que utilicen este libro, ya que ellas contribuirán a mejorarlo en posteriores ediciones.

Los autores

CAPITULO 1

Medida de la masa

1.1. MASA ATOMICA Y MASA ATOMICA GRAMO

▪ Masa atómica

Es la masa del átomo de cualquier elemento, comparada con la uma (doceava parte del isótopo de carbono 12) y equivale a $1{,}66 \cdot 10^{-24}$ g, por tanto, la masa atómica es un número relativo.

EJEMPLO: La masa atómica del calcio es de 40 uma [M (Ca) = 40]

▪ Masa atómica gramo o átomo gramo

Es el número de gramos igual al de la masa atómica. Se representa por at-g.

EJEMPLO: La masa atómica gramo del sodio es 23 g/át-g.

1.2. MASA MOLECULAR Y MASA MOLECULAR GRAMO O MOL

▪ Masa molecular

Es la masa en uma que resulta de sumar las masas de los átomos que forman la molécula. Se representa por M (m). Es un número relativo, ya que se obtiene por comparación con la doceava parte del isótopo de carbono 12.

EJEMPLO: El ácido sulfúrico (H_2SO_4) tiene de masa molecular 98 uma; que resulta de sumar 32 uma (que es la masa atómica del azufre) más 1 uma por los 2 átomos de hidrógeno, más 16 uma por cada uno de los 4 átomos de oxígeno.

▪ Masa molecular gramo

Es el número de gramos igual a la masa molecular de la sustancia.

▪ Mol

Mol es un múltiplo que nos sirve para trasladarnos de la escala de los átomos o de la de las moléculas reales, que se escapan del dominio de nuestros sentidos, a la escala de los gramos. En la

molécula gramo de cualquier sustancia hay el mismo número de moléculas reales y ese número es, precisamente, el **número de Avogadro**.

A veces se utiliza el concepto de mol indistintamente para elementos y compuestos, aunque en este texto se prefiere utilizar el átomo-gramo para elementos y el mol para compuestos.

EJEMPLO: La masa molecular del N_2 es 28 g/mol; la masa molecular gramo del sulfuro de aluminio (Al_2S_3) es 150 g/mol.

1.3. NUMERO DE AVOGADRO, N_a

Indica el número de átomos que hay en un átomo gramo y el número de moléculas que hay en una molécula gramo o mol, y es $6{,}02 \cdot 10^{23}$.

1.4. EQUIVALENTE QUIMICO

Es la masa de sustancia que reacciona con, o sustituye a, la masa de un átomo de hidrógeno. Esta cantidad, para cada sustancia, puede variar en determinados casos, como ocurre cuando un elemento puede reaccionar de distintas formas. El símbolo que se utiliza para el equivalente es Eq.

Equivalente gramo: *Es un número de gramos igual al equivalente químico.* Abreviadamente se escribe Eq-g.

1.5. COMPOSICION CENTESIMAL. DETERMINACION DE FORMULAS

Fórmula empírica es la relación más sencilla que hay entre los átomos de una sustancia.

La composición centesimal de un compuesto nos indica la masa de cada elemento que hay en 100 g de compuesto.

La **fórmula molecular** expresa el número real de átomos que forman la molécula. En los compuestos iónicos, donde no existe la molécula como individuo, se refiere a la fórmula constitucional del compuesto.

EJEMPLO 1: La fórmula molecular del benceno es C_6H_6, aunque su fórmula empírica sea CH.

EJEMPLO 2: El ácido nítrico (HNO_3), cuya masa molecular es 63, tendrá los siguientes porcentajes:

- Si en 63 uma de HNO_3 hay 14 uma de N,
  en 100 uma de HNO_3 hay x uma de N; $x = 22{,}22\%$ de N
- Si en 63 uma de HNO_3 hay $3 \cdot 16$ uma de O,
  en 100 uma de HNO_3 hay y uma de O; $y = 76{,}19\%$ de O
- Si en 63 uma de HNO_3 hay 1 uma de H,
  en 100 uma de HNO_3 hay z uma de H; $z = 1{,}59\%$ de H

Para determinar la fórmula química cuando se encuentra un compuesto nuevo, analíticamente, se halla la proporción de los elementos que lo forman. Cada porcentaje se divide por la masa atómica

del correspondiente elemento, con lo que resultan, generalmente, unos números fraccionarios que nos dan la fórmula empírica del compuesto pero, como el número de átomos que lo constituyen han de ser enteros, se divide cada una de las anteriores fracciones por la más pequeña, con lo cual se logra ya la fórmula molecular completa. A veces, hay que continuar con el proceso un paso más, si todavía siguen obteniéndose números fraccionarios.

EJEMPLO: Un compuesto tiene 45,9% de K; 16,5% de N y 37,6% de O. Calcular su fórmula. Primero se pasa de la proporción en peso a la proporción en átomos dividiendo por la masa atómica:

$$\text{K: } \frac{45,9}{39,1} = 1,17 \quad ; \quad \text{N: } \frac{16,5}{14} = 1,18 \quad ; \quad \text{O: } \frac{37,6}{16} = 2,35$$

Dividiendo estos resultados por el menor, obtenemos una relación entre átomos, de números enteros, es decir:

$$\frac{1,17}{1,17} = 1 \text{ para el K} \quad ; \quad \frac{1,18}{1,17} = 1,01 \text{ para el N} \quad ; \quad \frac{2,35}{1,17} = 2,01 \text{ para el O}$$

Redondeando, la fórmula resulta ser: KNO_2.

Si la sal es una sal hidratada, llevará una o varias moléculas de agua unidas al compuesto, que cristalizan con él, y estas moléculas sólo las perderá, calentando a elevadas temperaturas. La sal anhidra y la hidratada se diferencian, muchas veces, en el color y en la forma de los cristales.

EJEMPLO: El sulfato de cobre (II) anhidro es un polvo blanco, y el sulfato de cobre hidratado con 5 moléculas de agua ($CuSO_4.5H_2O$) son unos cristales rómbicos de color azul cobalto.

PROBLEMAS RESUELTOS

1.1. Un átomo de cromo, ¿qué masa tendra? M (Cr) = 52.

Solución: Como un átomo gramo contiene tantos átomos como indica el número de Avogadro y, a la vez, es un número de gramos igual a la masa atómica.

$$\frac{52 \text{ g}}{6,023 \cdot 10^{23} \text{ át}} = 8,6 \cdot 10^{-23} \text{ g/át}$$

Otra forma de hacerlo:
Si la masa atómica del Cr son 52 uma y 1 uma equivale a $1,66 \cdot 10^{-24}$ g,

$$52 \text{ uma} \cdot 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ g/uma} = 8,6 \cdot 10^{-23} \text{ g}$$

1.2. ¿Cuántos átomos habrá en 80 g de oro? M (Au) = 197.

Solución: Como se ha dicho que, en un átomo gramo de cualquier elemento, hay tantos átomos reales del mismo como indica el número de Avogadro:

$$\frac{80\ \text{g}}{197\ \text{g/át-g}} = 0{,}41\ \text{át-g de Au} \quad ; \quad 0{,}41\ \text{át-g} \cdot 6{,}023 \cdot 10^{23}\ \text{g/át-g} = 2{,}5 \cdot 10^{23}\ \text{át de Au}$$

1.3. ¿Cuántos moles habrá en 200 g de carbonato de calcio? ¿Y cuántas moléculas? En un compuesto iónico cristalizado como éste, el término «molécula» se refiere a la unidad estructural básica:

$$\text{M (O)} = 16 \quad ; \quad \text{M (Ca)} = 40 \quad ; \quad \text{M (C)} = 12 \quad ; \quad \text{M } (CaCO_3) = 100\ \text{uma}$$

Solución: Dividiendo el número de gramos que se tienen por la masa molecular, tendremos el número de moles:

$$\frac{200\ \text{g}}{100\ \text{g/mol}} = 2\ \text{mol} \quad ; \quad 2\ \text{mol} \cdot 6{,}023 \cdot 10^{23}\ \frac{\text{moléculas}}{\text{mol}} = 1{,}2 \cdot 10^{24}\ \text{moléculas}$$

1.4. Si 15 gotas de ácido sulfúrico ocupan 1 cm^3 y la densidad del mismo es 1,181 g/cc, ¿cuántas moléculas habrá en una gota?

Solución:

$$\text{M } (H_2SO_4) = 98\ \text{g/mol} \quad ; \quad \rho = m/V \quad ; \quad m = \rho \cdot V = (1{,}181\ \text{g/cc})(1\ \text{cc}) = 1{,}181\ \text{g} \quad ;$$

$$\frac{1{,}181\ \text{g}}{98\ \text{g/mol}} = 0{,}012\ \text{mol}$$

$$0{,}012\ \text{mol} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} = 7{,}3 \cdot 10^{21}\ \text{moléculas de } H_2SO_4 \text{ en 15 gotas}$$

En una gota habrá $\frac{7{,}3 \cdot 10^{21}}{15} = 4{,}8 \cdot 10^{20}$ moléculas.

1.5. El azufre presenta una forma alotrópica octoatómica. ¿Cuántas moléculas hay en un mol de moléculas de S_8? Recordemos que formas alotrópicas son las distintas maneras de cristalizar un elemento o sustancia simple.

Solución: En un mol de cualquier sustancia, siempre hay un número de moléculas igual al número de Avogadro.

$$1\ \text{mol} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{moléculas/mol} = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{moléculas}$$

1.6. ¿Cuántos átomos de S hay en un mol de moléculas de S_8?

Solución: Recordemos que un mol de moléculas es un número de moléculas igual al número de Avogadro.

$$1\ \text{mol} \cdot 6{,}023 \cdot 10^{23}\ \text{moléculas/mol} \cdot 8\ \text{átomos/molécula} = 48{,}16 \cdot 10^{23}\ \text{átomos de S} =$$

$$= 4{,}8 \cdot 10^{24}\ \text{átomos de S}$$

1.7. $1{,}05 \cdot 10^{23}$ moléculas de S, ¿es mayor o menor que medio mol de moléculas de S_8?

Solución: Reduciéndolo todo a moléculas:

1/2 mol de $S_8 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas/mol $= 3{,}01 \cdot 10^{23}$ moléculas que es mayor que $1{,}05 \cdot 10^{23}$ moléculas

1.8. ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico habrá en $24{,}08 \cdot 10^{23}$ moléculas de HCl?

Solución: Como en un mol hay $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas, basta con dividir por el número de Avogadro:

$$\frac{24{,}08 \cdot 10^{23} \text{ moléculas}}{6{,}02 \cdot 10^{23} \text{ moléculas/mol}} = 4 \text{ mol de HCl}$$

1.9. ¿Cuántas moléculas hay en medio mol de ácido clorhídrico?

Solución: $0{,}5 \text{ mol} \cdot 6{,}023 \cdot 10^{23}$ moléculas/mol $= 3{,}01 \cdot 10^{23}$ moléculas de HCl.

1.10. ¿Cuántas moléculas de acetileno hay en una muestra que ocupa 30 litros en condiciones normales?

Solución: El acetileno (HC≡CH) es un gas en c. n., por tanto, su volumen molar es 22,4 litros.

$$\frac{30 \text{ l}}{22{,}4 \text{ l/mol}} = 1{,}34 \text{ mol} \quad ; \quad 1{,}34 \text{ mol} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} \text{ moléculas/mol} = 8{,}08 \cdot 10^{23} \text{ moléculas}$$

1.11. ¿Qué representa mayor cantidad de sustancia: $3{,}01 \cdot 10^{23}$ moléculas de ácido clorhídrico o 0,5 moles del mismo?

Solución: $0{,}5 \text{ moles} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas de $HCl = 3{,}01 \cdot 10^{23}$ moléculas; luego se trata de la misma cantidad.

1.12. Se disuelven 164,814 g de Mn en ácido clorhídrico que dan cloruro de manganeso (II), y 6,047 g de hidrógeno que se desprenden. ¿Cuál es la masa equivalente del Mn? M (Mn) = = 55.

Solución:

$$\frac{164{,}814 \text{ g de Mn}}{55 \text{ g}} = \frac{6{,}047 \text{ g de hidrógeno}}{x}$$

$x = 2{,}02$ g de hidrógeno, que supone el doble de la masa de un átomo gramo del mismo; por tanto, un átomo de Mn equivale a dos hidrógenos.

$$\text{Equivalente del Mn} = \frac{54{,}938}{2} = 27{,}47$$

1.13. ¿Qué masa de iodo contendría doble número de átomos que 100 g de boro? M (I) = 126,9, M (B) = 10,8 uma.

Solución:

$$\frac{m}{126{,}9} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} \text{ moléculas/mol} = \frac{100 \text{ g}}{10{,}81} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} \text{ moléculas/mol} \cdot 2$$

$$m = 9{,}25 \cdot 2 \cdot 126{,}9 = 2.345{,}1 \text{ g}$$

1.14. En una muestra de boro hay $8{,}02 \cdot 10^{24}$ átomos. ¿Cuántos gramos de B serán? ¿Cuántos moles de átomos hay en ella? M (B) = 10,81.

Solución:

$$1 \text{ mol} = 6{,}023 \cdot 10^{23} \text{ átomos} \quad ; \quad \frac{8{,}02 \cdot 10^{24} \text{ át}}{6{,}023 \cdot 10^{23} \text{ át/mol}} = 13{,}32 \text{ mol de átomos}$$

$$\text{Para el B, } 1 \text{ mol} = 10{,}81 \text{ g} \quad ; \quad 13{,}32 \text{ mol} \cdot 10{,}81 \text{ g/mol} = 143{,}94 \text{ g}$$

1.15. ¿Cuál es la masa equivalente del Sc y cuál su valencia, si sabemos que 49 g del mismo se combinan con 26 g de oxígeno para formar un óxido? M (Sc) = 45.

Solución:

$$\frac{49 \text{ g de Sc}}{45 \text{ g de Sc}} = \frac{26 \text{ g de O}}{x} \quad ; \quad x = 24 \text{ g de oxígeno}$$

Como el equivalente del oxígeno es 16/2 = 8, para saber cuánto Sc se combinará con 8 g de oxígeno:

$$\frac{49 \text{ g de Sc}}{26 \text{ g de O}} \cdot 8 = 15{,}07 \text{ g de Sc}$$

luego el equivalente del Sc = 45/3 = 15, y la valencia es 3.

1.16. Si 337,2 g de cadmio desplazan 6,024 g de hidrógeno de los ácidos, ¿cuál es el equivalente del Cd?, ¿con qué valencia actúa? M (Cd) = 112,4 uma; M (H) = 1,008.

Solución:

$$\frac{337{,}2 \text{ g}}{6{,}024 \text{ g}} = \frac{\text{Eq-g del Cd}}{\text{Eq-g del H}}$$

$$\text{Eq-g Cd} = \frac{337{,}2}{6{,}024} \cdot 1{,}008 = 56{,}4 \text{ g de Cd} \quad \text{y} \quad \frac{112{,}4}{56{,}4} = 2 \text{ que es la valencia}$$

1.17. Si 2,32 g de un metal se combinan con 0,8 g de oxígeno, ¿cuál es el equivalente gramo del metal?

Solución: $\text{Eq-g M} = \dfrac{2{,}32 \text{ g}}{0{,}8 \text{ g}} \cdot 8 \text{ g} = 23{,}2 \text{ g}$, ya que el equivalente del oxígeno es 8.

1.18. Un óxido de arsénico tiene 65,21% de éste. ¿Cuál es la fórmula del óxido? ¿Y cuál el equivalente del arsénico en este compuesto? M (As) = 75.

Solución: El porcentaje de oxígeno es 100 − 65,21 = 34,79%
Pasamos de porcentajes en peso a porcentajes en átomos:

$$\frac{65{,}21 \text{ g}}{75 \text{ g/át-g}} = 0{,}87 \text{ át-g} \quad ; \quad \frac{34{,}79 \text{ g}}{16 \text{ g/át-g}} = 2{,}17 \text{ át-g}$$

Dividiendo por el menor:

$$\frac{2,17}{0,87} = 2,5 \text{ para el O} \quad ; \quad \frac{0,87}{0,87} = 1 \text{ para el As}$$

luego la proporción en la que intervienen ambos átomos sería de un átomo de As por 2,5 de O. Por no ser números enteros, multiplicamos por dos los resultados y la fórmula pedida será: As_2O_5

$$\text{Eq del As} = \frac{75}{5} \text{ uma} = 15 \text{ uma}$$

Otra forma de hacerlo:

$$\frac{65,21}{34} = \frac{\text{Eq del As}}{8} \quad ; \quad \text{Eq del As} = 15 \text{ uma}$$

1.19. En 164 g de ácido fosforoso, ¿cuántos moles hay? ¿Cuántos átomos de fósforo? ¿Cuántos átomos gramo de fósforo y cuántos de oxígeno hay M (P) = 31.

Solución: M (H_3PO_3) = 82 uma; $\frac{164 \text{ g}}{82 \text{ g/mol}} = 2$ mol. En cada mol hay 1 át-g de P, luego en 2 mol habrá 2 át-g de P y $2 \cdot 3$ át-g de O.
Los átomos de P serán $2 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 1,2 \cdot 10^{24}$ átomos.

1.20. Una gota de ácido oleico tiene un volumen de 0,054 cc. Si su densidad es 0,78 g/cc, ¿cuántas moléculas de ácido habrá en ella?

Solución: El ácido oleico es $CH_3—(CH_2)_7—CH=CH—(CH_2)_7—COOH$; M = 282.

$$m = V \cdot \rho = 0,054 \cdot 0,78 = 0,042 \text{ g de ácido oleico}$$

$$\frac{0,042}{M} = \frac{0,042 \text{ g}}{282 \text{ g/mol}} = 1,49 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$1,49 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \text{ moléculas/mol} = 8,97 \cdot 10^{19} \text{ moléculas}$$

1.21. ¿Cuál es el equivalente gramo del cromo en un compuesto de Cr y oxígeno, si hay 208 g del primero por cada 96 g de oxígeno? M (Cr) = 52.

Solución:

$$\frac{208 \text{ g}}{96 \text{ g}} = \frac{\text{Eq-g del Cr}}{8 \text{ g}}$$

Eq del Cr = 17,3 g; como 1 Eq-g es M/valencia; 17,3 = 52/valencia; valencia = 3 y el compuesto será Cr_2O_3.

1.22. Una sustancia tiene la siguiente composición centesimal: 67,91% de iodo; 6,42% de magnesio y 25,67% de oxígeno. ¿Cuál es su fórmula empírica? M (I) = 127; M (Mg) = = 24; M (O) = 16.

Solución: La fórmula será $Mg_xI_yO_z$; donde los subíndices x, y, z serán los átomos de cada elemento que hay en el compuesto. Operando como en el problema 1.18 pasamos a tener los porcentajes en átomos:

$$\frac{67{,}91\text{ g}}{127\text{ g/át-g}} = 0{,}53 \text{ para el I} \quad ; \quad \frac{6{,}42\text{ g}}{24\text{ g/át-g}} = 0{,}27 \text{ para Mg} \quad ; \quad \frac{25{,}67\text{ g}}{16\text{ g/át-g}} = 1{,}604$$

Dividiendo por la menor:

$$\frac{0{,}53}{0{,}27} = 1{,}96 \simeq 2 \text{ de (I)} \quad ; \quad \frac{1{,}604}{0{,}27} = 5{,}9 \simeq 6 \text{ de (O)} \quad ; \quad \frac{0{,}27}{0{,}27} = 1 \text{ de (Mg)}$$

luego la fórmula será MgI_2O_6, o sea, $Mg(IO_3)_2$.

1.23. Sabemos que con 5 g de cloruro de cobalto (II) hidratado, de color rosa, se obtienen por desecación 2,73 g de sal anhidra, azul, ¿cuántas moléculas de agua de cristalización tiene la sal hidratada? M (Co) = 59; M (Cl) = 35,5; M (H_2O) = 18.

Solución: Dado que M ($CoCl_2$) = 130 se puede establecer la siguiente proporción:

$$\frac{5\text{ g de sal hidratada}}{x} = \frac{2{,}73\text{ g de sal anhidra}}{130\text{ g de sal anhidra}} \quad ; \quad x = 238\text{ g, que es un mol de sal hidratada}$$

Si restamos a los gramos de sal hidratada los de sal anhidra, tendremos los gramos de agua:

$$238 - 130 = 108\text{ g}$$

para obtener las moléculas de agua dividimos por la masa molecular

$$108\text{ g}/18\text{ g/mol} = 6\text{ mol de agua}$$

Si cada mol de sal hidratada contiene 6 mol de agua, cada molécula de sal contendrá 6 de agua también, que son las moléculas con que cristaliza el cloruro de cobalto (II), que será $CoCl_2 . 6H_2O$.

1.24. Un compuesto formado por 84 g de manganeso y 49 g de oxígeno, ¿qué fórmula tiene? M (Mn) = 55; M (O) = 16. ¿Cuál sería su composición centesimal?

Solución: Veamos primer la proporción en átomos-gramo:

$$\frac{84\text{ g}}{55\text{ g/át-g}} = 1{,}53 \text{ át-g para el Mn} \quad ; \quad \frac{49\text{ g}}{16\text{ g/át-g}} = 3{,}06 \text{ át-g para el O}$$

Dividiendo por el menor:

$$\frac{1{,}53}{1{,}53} = 1 \quad ; \quad \frac{3{,}06}{1{,}53} = 2$$

luego la fórmula será MnO_2.
Su masa molecular es 87; por tanto,

$$\frac{87}{100} = \frac{55}{x} \quad ; \quad x = 63{,}2\% \text{ de Mn}$$

Así pues, de oxígeno habrá 100 − 63,2 = 36,8%.

1.25. ¿Cuál es la fórmula empírica de un compuesto cuya composición centesimal es: sodio, 29,12%; azufre, 40,50%; oxígeno, 30,38%?

Solución:

$$\frac{29{,}12\ \text{g}}{23\ \text{g/át-g}} = 1{,}27\ \text{át-g de Na} \quad ; \quad \frac{40{,}50\ \text{g}}{32\ \text{g/át-g}} = 1{,}27\ \text{át-g de S} \quad ; \quad \frac{30{,}38\ \text{g}}{16\ \text{g/át-g}} = 1{,}9\ \text{át-g de O}$$

Dividiendo por el menor:

$$\frac{1{,}27}{1{,}27} = 1 \text{ para Na y S} \quad ; \quad \frac{1{,}90}{1{,}27} = 1{,}5 \text{ para O}$$

luego la proporción es $NaSO_{1,5}$ y, multiplicando por dos: $Na_2S_2O_3$ tiosulfato de sodio.

1.26. La composición centesimal de un compuesto es 20% de carbono; 46,66% de nitrógeno; 26,66% de oxígeno y 6,66% de hidrógeno. Su masa molecular gramo es 60 g/mol. Determinar su fórmula molecular.

Solución:

$$\frac{20\ \text{g}}{12\ \text{g/át-g}} = 1{,}66\ \text{át-g de C} \quad ; \quad \frac{26{,}66\ \text{g}}{16\ \text{g/át-g}} = 1{,}66\ \text{át-g de oxígeno} \quad ; \quad \frac{46{,}66\ \text{g}}{14\ \text{g/át-g}} = 3{,}33\ \text{át-g de N} \quad ;$$

$$\frac{6{,}66\ \text{g}}{1\ \text{g/át-g}} = 6{,}66\ \text{át-g de H}$$

Dividiendo por el menor de los resultados, tendremos CON_2H_4, o sea, $CO(NH_2)_2$ urea.

1.27. ¿Cuántos átomos-gramo hay en 2 kg de mercurio? ¿Y cuántos en 2 kg de sodio?

Solución:

$$M\ (Hg) = 200{,}6\ \text{uma} \quad ; \quad M\ (S) = 32\ \text{uma}$$

$$\frac{1.000\ \text{g}}{200{,}6\ \text{g/át-g}} = 4{,}98\ \text{át-g de Hg} \quad ; \quad \frac{1.000\ \text{g}}{23\ \text{g/át-g}} = 43{,}5\ \text{át-g de S}$$

1.28. ¿Cuántos gramos de aluminio son necesarios para que contengan el mismo número de átomos que 26,6 g de paladio? M (Al) = 27; M (Pd) = 106,4.

Solución:

$$\frac{m}{27\ \text{g/át-g}} = \frac{26{,}6\ \text{g}}{106{,}4\ \text{g/át-g}} \quad ; \quad m = 6{,}75\ \text{g}$$

1.29. ¿Cuál es el tanto por ciento en flúor del fluoruro de potasio y cuál es la masa de esta sal, que contiene 300 g de flúor? M (F) = 19; M (K) = 39; M (KF) = 58.

Solución: A partir de los datos podemos establecer la siguiente relación:

$$\frac{58\ \text{g de KF}}{100\ \text{g de KF}} = \frac{19\ \text{g de F}}{x} \quad ; \quad x = 32{,}7\ \text{g de F}$$

que coinciden con el porcentaje pedido (32,7%).

$$\frac{58 \text{ g de KF}}{y} = \frac{19 \text{ g de F}}{300 \text{ g de F}} \quad ; \quad y = 917{,}4 \text{ g de KF}$$

1.30. ¿Cuántas moléculas hay en un litro de agua, medido a 4 °C y una atmósfera de presión?

Solución: Un litro de agua tiene una masa de 1 kg en las condiciones del problema.

$$1 \text{ kg} = 10^3 \text{ g} \quad ; \quad \frac{10^3 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 55{,}55 \text{ mol}$$

$$55{,}55 \text{ moles} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} \text{ moléculas/mol} = 3{,}3 \cdot 10^{23} \text{ moléculas}$$

1.31. Se quiere formar un compuesto en el que entren dos átomos de níquel por cada tres átomos de azufre. Se dispone de 15 g de níquel. ¿Cuántos gramos de azufre se necesitan?

Solución:

$$M\,(Ni) = 58{,}7 \quad ; \quad M\,(S) = 32$$

$$\frac{2 \cdot 58{,}7 \text{ g de Ni}}{15 \text{ g de Ni}} = \frac{3 \cdot 32 \text{ g de S}}{x} \quad ; \quad x = 12{,}27 \text{ g de S}$$

1.32. Si mezclamos 10,5 át-g de cobre con 200 g del mismo y $9{,}3 \cdot 10^{23}$ átomos, también de cobre, ¿qué masa tendríamos en total? M (Cu) = 63,5.

Solución: Reduzcámoslo todo a gramos:

$$10{,}5 \text{ át-g} \cdot 63{,}5 \text{ g/át-g} = 666{,}75 \text{ g}$$

$$\frac{9{,}3 \cdot 10^{23} \text{ át}}{6{,}02 \cdot 10^{23} \text{ át/át-g}} \cdot 63{,}5 \text{ g/át-g} = 98{,}1 \text{ g}$$

Sumando todas las cantidades:

$$666{,}75 + 200 + 98{,}1 = 964{,}85 \text{ g}$$

1.33. ¿Qué cantidad será mayor: 50,93 g de plata; 0,27 át-g del mismo elemento; o $6 \cdot 10^{23}$ átomos de plata? M (Ag) = 107,9.

Solución: Si lo reducimos todo a gramos:

$$0{,}27 \text{ át-g serán } 0{,}27 \text{ át-g} \cdot 107{,}9 \text{ g/át-g} = 29{,}133 \text{ g}$$

$$6 \cdot 10^{23} \text{ át}/6{,}02 \cdot 10^{23} \text{ g/át} \cdot 107{,}9 = 107{,}9 \text{ g}$$

por tanto, la cantidad mayor de las dadas es la tercera, 107,9 g; después viene la primera, 50,93 g, y, por último, la dada en segundo lugar, 0,27 át-g.

PROBLEMAS PROPUESTOS

1.34. Al reducir con hidrógeno 43,965 g de óxido de plomo (II), suministra 40,8125 g de plomo. Si la masa atómica del oxígeno es 16,00, ¿cuál es la masa atómica del plomo?

Solución: 207,13.

1.35. ¿Cuál es la masa atómica del Ba, si 100 partes de cloruro de bario originan 112,09 partes de sulfato de bario en su reacción con el ácido sulfúrico?

Solución: 135,78.

1.36. ¿Cuántos átomos de hierro habrá en 20 g de hierro?

Solución: $2{,}15 \cdot 10^{23}$ átomos.

1.37. ¿Cuántas moléculas de agua hay en 72 cc?

Solución: $24{,}09 \cdot 10^{23}$ moléculas.

1.38. ¿Cuántos átomos son 10 moles de oxígeno? ¿Cuántas moléculas gramo de hidrógeno son 8 átomos gramo de hidrógeno?

Solución: $120{,}46 \cdot 10^{23}$ átomos de oxígeno. 4 moléculas gramo de hidrógeno.

1.39. Hallar la fórmula empírica de un compuesto formado por 192,5 g de manganeso y 56 de oxígeno.

Solución: MnO.

1.40. ¿Cuáles son los porcentajes en Mn y oxígeno del compuesto del problema anterior?

Solución: 77,46% de Mn; 22,54% de O.

1.41. La fórmula del etanal es $CH_3—CHO$ y la del ácido butírico: $CH_3—CH_2—CH_2—COOH$. Calcular la composición centesimal de estas dos sustancias.

Solución: En la 1.ª, 54,54% de C; 9,09% de H y 36,36% de O. En la 2.ª, lo mismo que en la sustancia anterior.

1.42. ¿Cuáles son las fórmulas empíricas de los compuestos a los que corresponden los siguientes análisis centesimales? **a)** 40,2% de K; 26,9% de Cr; 32,9% de O. **b)** 52,8% de Sn; 12,4% de Fe; 16,0% de C y 18,8% de N.

Solución: **a)** K_2CrO_4; **b)** $Sn_2[Fe(CN)_6]$.

1.43. ¿Cuántos moles de ion sulfato hay en 16,32 g de sulfato de calcio?

Solución: 0,12 mol de ion sulfato.

1.44. En Madrid hay censados unos 4,5 millones de habitantes. ¿Cuántos moles de madrileños hay?

Solución: $27{,}09 \cdot 10^{29}$ moles de madrileños.

1.45. **a)** ¿Cuántos át-g hay en 1 kg de mercurio? **b)** ¿Y en 1 kg de azufre? **c)** ¿Cuántas moléculas gramo habrá en 1 kg de sulfuro de mercurio (II)?

Solución: **a)** 4,98 át-g de Hg; **b)** 31,25 át-g de S; **c)** 4,3 moléculas gramo de HgS.

1.46. ¿Cuál será la fórmula de un compuesto, si en 4,28 g del mismo hay 1,44 g de cobre, 0,64 g de nitrógeno y el resto de oxígeno?

Solución: $Cu(NO_3)_2$.

1.47. Se sabe que un óxido tiene de fórmula M_2O_5. En su forma pura, este compuesto contiene 75,27% de M en peso. ¿Cuál es la masa atómica de M?

Solución: M (M) = 121,75.

1.48. El nitrógeno forma con el oxígeno los siguientes compuestos: monóxido de dinitrógeno; óxido de nitrógeno y trióxido de dinitrógeno; cuyas masas moleculares son 44,0, 30,0 y 76,0, respectivamente. La masa de la molécula de oxígeno es 32,0. ¿Cuál es la masa atómica del nitrógeno, calculada con tantas cifras decimales como corresponda?

Solución: 14,0 uma.

1.49. El sulfato de cobre (II) cristaliza con 5 moléculas de agua; averiguar: **a)** ¿Cuántos moles representan 10 g de sal cristalizada? **b)** ¿Cuántos átomos gramo de azufre y de oxígeno

contienen 100,0 g de sal cristalizada? **c)** ¿Qué número de átomos de cobre, oxígeno e hidrógeno hay en 1,0 g de la sal?

Solución: **a)** 0,04 mol; **b)** 3,6 át-g de O y 0,4 át-g de S; **c)** $2{,}41 \cdot 10^{21}$ át de Cu; $2{,}17 \cdot 10^{22}$ de O; $2{,}41 \cdot 10^{22}$ de H.

1.50. Calcular la composición centesimal del carbonato de bario.

Solución: 6,082% de C; 24,328% de O; 69,590% de Ba.

1.51. Al reaccionar 10,83 g de mercurio y 13,71 g de iodo, resulta un compuesto puro. ¿Cuál es su fórmula empírica?

Solución: HgI_2.

1.52. Existe un compuesto formado por 14,2% de hierro; 9,2% de ion amonio; 49% de ion sulfato y 27,6% de agua. ¿Cuál es la fórmula más simple de esta sal, conocida en el comercio como sal de Mohr, y que es un sulfato de hierro y amonio hidratado?

Solución: $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$, $6H_2O$.

1.53. ¿Cuántas moléculas de agua habrá en un vaso de 150 cm^3 de agua pura? Densidad del agua 1 g/cc.

Solución: $5{,}02 \cdot 10^{24}$ moléculas.

1.54. ¿Cuál será la fórmula molecular de una sustancia cuya masa molecular es 72 y que responde a la fórmula empírica C_nH_{2n+2}?

Solución: C_5H_{12}.

1.55. ¿Dónde habrá mayor tanto por ciento de nitrógeno: en el nitrato de sodio, en el nitrato de potasio o en el nitrato amónico?

Solución: 35% en el nitrato amónico, 16,47% en el de sodio y 13,85% en el de potasio.

CAPITULO 2

Leyes de los gases y teoría cinética

2.1. ECUACION DE ESTADO DE UN GAS

En el estado gaseoso (el mejor conocido por los científicos), se observan unos comportamientos sujetos a unas leyes que se pueden resumir en ecuaciones.

$$p = f(V, T)$$

Esta ley la cumplen mejor aquellos gases que se encuentran muy alejados de su temperatura de ebullición y que están a baja presión.

Las unidades que acostumbran a usarse para medir la presión son las siguientes:

- El pascal, o $N \cdot m^{-2}$, que es la unidad del sistema internacional (SI).
- La atmósfera (atm), que equivale a 101.325 Pa.
- Los mm de Hg; 760 mm Hg equivalen a una atmósfera.

Estas dos últimas unidades son las más usadas cuando se trata de resolver cuestiones como las que se tratan en el presente capítulo.

El volumen se mide en litros preferentemente y, también, en centímetros cúbicos (cc).

La temperatura debe medirse exclusivamente en la escala absoluta de temperaturas, o sea, en grados Kelvin (K).

2.2. LEY DE BOYLE MARIOTTE

Para una masa determinada de gas a temperatura constante, las presiones y los volúmenes son inversamente proporcionales.

A temperatura constante,

$$pV = p'V' = \text{constante}$$
(transformación isoterma)

EJEMPLO: ¿Qué volumen ocupará un gas a una presión de 25 atm, si a 710 mm de Hg de presión ocupa un volumen de 5 litros y la temperatura permanece constante?

Solución: Si expresamos las presiones en mm de Hg, al aplicar la ley de Boyle Mariotte:

$$p = 25 \text{ atm} = 25 \text{ atm} \cdot 760 \text{ mm/atm}$$

$$pV = p'V'$$

$$25 \cdot 760 \text{ mm Hg} \cdot V \text{ litros} = 710 \text{ mm Hg} \cdot 5 \text{ litros}$$

$$V = \frac{5 \cdot 710}{760} = 0{,}2 \text{ litros}$$

2.3. LEYES DE CHARLES GAY-LUSSAC

El volumen de una masa de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, si la presión se mantiene constante.

La fórmula utilizada por estos físicos para calcular dicho volumen es análoga a la de la dilatación:

$$V = V_0(1 + \alpha \Delta T)$$

siendo

V = volumen final a la temperatura T en K.
V_0 = volumen inicial a la temperatura T_0 en K.
α = 1/273 coeficiente de dilatación, igual en valor numérico para todos los gases.

Más frecuentemente se usa la ecuación reducida, que expresa la proporcionalidad entre temperatura y volumen:

$$\frac{V}{T} = \frac{V'}{T'}$$

Este tipo de dilatación (pues esto es en definitiva) se conoce como dilatación **isóbara**.

Análogamente, la presión varía de la misma forma con la temperatura, cuando se mantiene el volumen constante.

Experimentalmente se obtiene:

$$p = p_0(1 + \Delta T)$$

donde, para todos los gases:

p = presión a la temperatura final T.
p_0 = presión a la temperatura inicial T_0.
$\beta = \alpha = 1/273$.

También aquí, la forma más frecuente es

$$\frac{p}{T} = \frac{p'}{T'}$$

Este tipo de transformación a volumen constante se llamará **isócora.** La **ley de Gay-Lussac** dice que: *La presión de una cierta masa de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, cuando el volumen es constante.*

EJEMPLO: La presión de un gas encerrado en un recinto es de 500 mm de Hg a 150 K. ¿Cuántos grados tendremos que enfriarlo para que la presión sea de 400 mm de Hg?

Solución:

$$p = 500 \text{ mm Hg} \quad ; \quad p' = 400 \text{ mm Hg}$$

$$\frac{p}{T} = \frac{p'}{T'} \quad ; \quad \frac{500 \text{ mm Hg}}{150 \text{ K}} = \frac{400 \text{ mm Hg}}{T' \text{ K}}$$

$$T' = 120 \text{ K} \quad ; \quad T = 150 - 120 = 30 \text{ K}$$

2.4. ECUACION DE ESTADO DE LOS GASES PERFECTOS

Si englobamos las leyes anteriores para ver la relación entre las tres variables, llegaremos a la ecuación que resulta muy práctica en su aplicación a los gases perfectos:

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0}$$

El cociente $p_0 V_0 / T_0$ es constante; sus dimensiones son las de una energía/temperatura; y para la presión de una atmósfera y la temperatura de 273,15 K, que constituyen las llamadas condiciones normales (abreviadamente, c.n.), el volumen de un mol de cualquier gas será 22,412 litros. De aquí obtenemos el valor de la constante R:

$$\frac{p_0 V_0}{T_0} = R = \frac{1 \text{ atm} \cdot 22{,}412 \text{ l}}{273{,}15 \text{ K}} = 0{,}082 \frac{\text{atm} \cdot \text{l}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$$

Si, en lugar de un mol, nos referimos a n moles, la ecuación quedará así:

$$pV = nRT$$

R puede medirse en otras unidades, con lo que su valor cambiará. Así, por ejemplo, si p viene en barias, siendo baria = (dina/cm^2) y el volumen en cc (puesto que, en los fluidos, la presión viene dada por $p = \rho \cdot h \cdot g$), y, recordando la experiencia de Torricelli:

$$1 \text{ atm} = 76 \text{ cm de Hg} \cdot 13{,}6 \text{ g/cc} \cdot 980 \text{ dina/g}$$

$$22{,}412 \text{ l} = 22.412 \text{ cc}$$

(Por simplificar, tomaremos 22,4 litros)

$$R = \frac{76 \text{ cm/atm} \cdot 13{,}6 \text{ g/cc} \cdot 980 \text{ dina/g} \cdot 22.400 \text{ cc}}{273 \text{ K}} = \frac{8{,}314 \cdot 10^7 \text{ erg}}{\text{K} \cdot \text{mol}} =$$

$$= \frac{8{,}314 \text{ J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} = \frac{8{,}314 \text{ J} \cdot 0{,}24 \text{ cal}}{\text{J}} = 1{,}98 \text{ cal/K} \cdot \text{mol}$$

EJEMPLO: ¿Cuál será la masa molecular de un gas, si 30 g del mismo, a la presión de 2 atmósferas y a 17 °C, ocupa un volumen de 4 litros?

Solución:

$$T = 17 + 273 = 290 \text{ K}$$

$$pV = nRT = (m/\text{M}) \cdot RT$$

$$\text{M} = \frac{mRT}{pV}$$

$$\text{M} = \frac{30 \cdot 0{,}082 \cdot 290}{2 \cdot 4} = 89{,}17 \text{ g/mol}$$

2.5. ECUACION DE LOS GASES REALES

En realidad, los gases no siguen totalmente estas leyes, pues existen interacciones moleculares que alteran la energía potencial del sistema. Las moléculas de los gases tienen una masa que no se puede despreciar y ocupan un volumen que, aunque pequeño, tiene un valor. Por eso se utiliza la ecuación de Van der Waals:

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

donde V = volumen molar del gas; a y b son las constantes de Van der Waals, tabuladas para cada gas. En esta ecuación, el sumando a/V^2 se refiere a las fuerzas de interacción molecular, y b al volumen que ocupan realmente las moléculas del gas, también llamado covolumen.

Hay ecuaciones más perfeccionadas, con mayor número de parámetros y que reproducen mejor el comportamiento de un gas a presión alta.

EJEMPLO: Sabiendo que para el dióxido de nitrógeno, $a = 0{,}383 \text{ N} \cdot \text{m}^4/\text{mol}^2$ y $b = 4{,}43 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$, calcular: **a)** la ecuación de Van der Waals para un mol y para 10 moles de NO_2; **b)** la presión que ejercerían 500 g de NO_2 en un recipiente de 6 litros a 70 °C.

Solución:

a) $\left(p + \frac{0{,}383}{V^2}\right)(V - 4{,}43 \cdot 10^{-5}) = RT$, para un mol de NO_2; M = 46 uma; para 10 moles de gas, el volumen es 10 V

$$\left(p + \frac{a}{V^2/n^2}\right)(V - nb) = nRT$$

$$\left(p + \frac{a \cdot n^n}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

$$\left(p + \frac{0{,}383}{V^2/10^2}\right)(V - 4{,}43 \cdot 10^{-5}) = 10RT$$

b) El número de moles introducidos es

$$n = \frac{500}{46} = 10{,}87$$

luego la presión en el recipiente será

$$p = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{n^2 a}{V^2} = \frac{10{,}87 \text{ mol}(8{,}3143 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \text{mol}^{-1}) \cdot 343 \text{ K}}{6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 - (10{,}87 \text{ mol} \cdot 4{,}43 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1})} -$$

$$- \frac{(10{,}87 \text{ mol})^2 \cdot 0{,}383 \text{ N} \cdot \text{m}^4}{(6 \cdot 10^{-3})^2 \text{ mol}^2}$$

$$p = 4{,}36 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2 = 4{,}36 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

2.6. TEORIA CINETICA

Si tenemos en cuenta la **teoría cinética** al interpretar la ley de los gases perfectos, habremos de considerar como premisas fundamentales:

1. Las moléculas de un gas ideal son infinitamente pequeñas y el volumen real que ocupan es despreciable frente al del recipiente donde está encerrado el gas.
2. Las moléculas sufren choques elásticos dentro del recipiente y, en ellos, no se pierde energía aunque cambien las direcciones que llevaban antes del choque.
3. Como consecuencia del choque con las paredes, se origina una presión.
4. Las fuerzas de interacción moleculares son nulas.
5. La energía cinética media de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta.

Se supone que las moléculas se mueven con la misma probabilidad en las tres direcciones del espacio y que, por tanto, la tercera parte lo hará de arriba abajo, otra tercera parte de delante atrás y el resto de izquierda a derecha. Teniendo esto en cuenta:

$$pV = \frac{N_A}{3} mV^2 = \frac{2}{3} N_A E_c = nRT, \quad \text{pues} \quad E_c = \frac{1}{2} mv^2$$

$$p = \frac{1}{3} \cdot \frac{nm\bar{u}^2}{V}$$

donde $\bar{u}^2$ es la velocidad cuadrática media, esto es, la raíz cuadrada del valor medio de los cuadrados de las velocidades moleculares.

- m = masa de la partícula;
- n = n.º de partículas;
- p = presión que se ejerce sobre las paredes;
- V = volumen del recipiente.

EJEMPLO: Calcular, en N/m^2, la presión de un gas encerrado en una vasija de 2 litros que contiene $2 \cdot 10^{23}$ moléculas de masa $4 \cdot 10^{-22}$ g, si la velocidad cuadrática media es de $3 \cdot 10^4$ m/s.

Solución:

$$p = \frac{1}{3}\cdot\frac{nm\bar{u}^2}{V} = \frac{1}{3}\cdot\frac{(2\cdot 10^{23})\cdot(4\cdot 10^{-22}\cdot 10^{-3}\text{ kg})\cdot(3\cdot 10^{4}\text{ m/s})^2}{2\cdot 10^{-3}\text{ m}^3} = \frac{72\cdot 10^{6}}{6\cdot 10^{-3}} =$$

$$= 1{,}2\cdot 10^{10}\text{ N/m}^2 = 1{,}2\cdot 10^{10}\text{ Pa}$$

2.7. LEY DE DALTON DE LAS PRESIONES PARCIALES. MEZCLA DE GASES

En 1801, Dalton enunció la siguiente ley: *En una mezcla de gases, cada uno de los que forman la mezcla ejerce su propia presión independientemente de los demás; y la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de los gases componentes.* La **presión parcial** de un gas es directamente proporcional a su fracción molar, esto es, al número de moles de dicho gas dividido por el número total de moles:

$$p_i = \chi_i p_T$$

siendo:

- p_i = presión parcial del gas *i*.
- p_T = presión total de la mezcla.
- χ_i = fracción molar del gas *i*.

$$\chi_i = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + \cdots + n_i}$$

y siendo:

- n_i = número de moles de gas *i*.

EJEMPLO: Una mezcla de hidrógeno y helio con una proporción en peso del 20% del primero y 80% del segundo, tiene una presión de 730 mm de Hg. ¿Qué presión parcial tendrá cada gas?

Solución: Masa molecular del H_2 = 2 uma ; Masa atómica del He = 4 uma ; n = número de moles.

Por cada 100 unidades de masa: n del H_2 = 20/2 moles = 10 moles

$$n \text{ del He} = \frac{80\text{ g}}{4\text{ g/mol}} = 20\text{ moles}$$

$$\chi_{H_2} = \frac{10}{10+20} = \frac{1}{3} \quad ; \quad \chi_{He} = \frac{20}{10+20} = \frac{2}{3} = 0{,}66...$$

$$p_{H_2} = \frac{1}{3}\cdot 730 = 243{,}3\text{ mm Hg} \quad ; \quad p_{He} = \frac{2}{3}\cdot 730 = 486{,}7\text{ mm Hg}$$

2.8. LEY DE GRAHAM. DIFUSION GASEOSA

Si dos volúmenes de gases de distinta masa molecular y distinto volumen están a la misma presión y temperatura, sus energías cinéticas serán iguales; por tanto, al ponerse en contacto, la velocidad de difusión de sus moléculas será inversamente proporcional a la raíz cuadrada de sus masas moleculares

$$E_{c_1} = \frac{1}{2} M_1 v_1^2 = E_{c_2} = \frac{1}{2} M_2 v_2^2 \quad ; \quad \frac{v_1^2}{v_2^2} = \frac{M_2}{M_1} \quad ; \quad \frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

EJEMPLO: ¿Qué relación existirá entre las velocidades de difusión del monóxido de carbono y del nitrógeno, a través de una placa porosa?

Solución:

$$\frac{v_{CO}}{v_{N_2}} = \sqrt{\frac{M_{N_2}}{M_{CO}}} = \frac{\sqrt{28 \text{ uma}}}{\sqrt{28 \text{ uma}}} = 1 \quad ; \quad v_{CO} = v_{N_2}$$

porque M del N_2 es 28; M del CO es 28 también; luego ambos gases tienen la misma velocidad de difusión.

2.9. LEY DE HENRY

A temperatura constante, un gas disuelto en un líquido tiene una presión parcial directamente proporcional a la concentración.

$$p = k\chi$$

donde:

p = presión parcial del gas.
χ = fracción molar del gas en la disolución.
k = constante.

El volumen del gas disuelto en un cierto volumen de líquido es constante e independiente de la presión aplicada, a temperatura constante.

EJEMPLO: Si la presión parcial del dióxido de carbono es de 1 atmósfera, y 3,72 g de CO_2 se disuelven en 2 litros de agua a una determinada temperatura, ¿qué masa de CO_2 se disolverá en igual volumen, si la presión parcial es de 3 atmósferas?

Solución:

$$\text{Masa disuelta a 3 atm} = 3 \cdot 3{,}72 \text{ g} = 11{,}16 \text{ g de } CO_2$$

$$\text{M molecular del } CO_2 = 44 \text{ uma}$$

$$\text{número de moles disueltos} = \frac{11{,}16 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}} = 0{,}25 \text{ moles}$$

2.10. GASES CON HUMEDAD

Como la humedad es el vapor de agua contenido en un gas, cuando el aire está saturado de vapor de agua a una determinada temperatura, diremos que su **humedad relativa** es del 100 por 100 y ya no puede admitir más vapor de agua; si no fuese éste el caso, hablaríamos de humedad relativa como la relación entre la concentración de vapor de agua presente y la que debería tener si estuviese saturado. Esta relación es la misma que hay entre la presión parcial del vapor de agua y la presión de vapor cuando está saturado a esa temperatura.

EJEMPLO: La presión parcial del vapor de agua en el aire de un recinto es de 10,8 mm a 22 °C. Si la presión de vapor del agua, a esa temperatura, es de 19,8 mm, ¿cuál es la humedad relativa del recinto?

Solución:

$$\text{Humedad relativa} = \frac{10{,}8 \text{ mm}}{19{,}8 \text{ mm}} \cdot 100\% = 54{,}5\%$$

PROBLEMAS RESUELTOS

2.1. ¿Qué volumen ocupará un gas a la presión de 710 mm de Hg, si a la presión normal ocupa 5 litros?

Solución: Según la ley de Boyle-Mariotte, a temperatura constante

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1} \quad ; \quad \frac{760}{710} = \frac{V_s}{5}$$

$$V_2 = \frac{760 \cdot 5}{710} = \frac{3.800}{710} = 5{,}352 \text{ litros}$$

2.2. Sabiendo que la densidad del oxígeno referida al aire es 1,105, calcular la masa del oxígeno contenido en un recipiente de 12 litros, lleno de aire, a 20 °C y presión de 80 cm de Hg.

Solución: M (O) = 16; como la molécula es diatómica, la masa molecular es 32.

$$1{,}105 = \frac{\text{M oxígeno}}{\text{M aire}} \quad ; \quad \text{M aire} = \frac{16 \cdot 2}{1{,}105} = 28{,}96$$

que es una pseudomasa molecular, ya que el aire es una mezcla.

$$T = (20 + 273) \text{ K} \quad ; \quad p = 80/76 \text{ atm} \quad ; \quad m = 15{,}22 \text{ g aire}$$

$$pV = \frac{m}{\text{M}} RT \quad ; \quad \frac{80}{76} \text{ átm} \cdot 12 \text{ l} = \frac{m \text{ g aire}}{28{,}96 \text{ g/mol}} \cdot 0{,}082 \frac{\text{átm} \cdot \text{l}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 293 \text{ K}$$

como también:

$$\frac{m \text{ oxígeno}}{m \text{ aire}} = 1{,}105 \quad ; \quad m\,(\text{O}) = 1{,}105 \cdot 15{,}22 = 16{,}8 \text{ g de oxígeno}$$

2.3. Un gas ocupa 15 litros a la presión de 700 mm Hg y a la temperatura de 10 °C. ¿Qué volumen ocupará, si la presión es de 760 mm Hg y la temperatura de 17 °C?

Solución:

$$p = 700 \text{ mm Hg}$$
$$V = 15 \text{ litros}$$
$$T = 10\ ^\circ\text{C} = (273 + 10)\ \text{K} = 283\ \text{K}$$
$$p' = 760 \text{ mm Hg}$$
$$T' = 17\ ^\circ\text{C} = 290\ \text{K}$$

Como se trata del mismo número de moles:

$$\frac{pV}{T} = \frac{p'V'}{T'} \quad ; \quad \frac{700 \cdot 15}{283} = \frac{760 \cdot V'}{290}$$
$$V' = \frac{700 \cdot 15 \cdot 290}{283 \cdot 760} = 14{,}2 \text{ litros}$$

Obsérvese que, por tratarse de una proporción, no hay que pasar necesariamente la presión a atmósferas, pues no interviene la constante R.

2.4. Un local destinado a escuela tiene 8 m de largo, 7,6 m de ancho y 4 m de alto. ¿Cuántos kilogramos de aire contiene a 0 °C y 720 mm de presión barométrica?

Solución:

$$V = 8 \cdot 7{,}6 \cdot 4 = 243{,}2 \text{ m}^3 = 243{,}2 \cdot 10^3 \text{ litros}$$
$$p = 720 \text{ mm Hg} = \frac{720}{760} \text{ atm} \quad ; \quad pV = \frac{m}{\text{M}} RT$$
$$T = 0\ ^\circ\text{C} = 273\ \text{K}$$

Tomamos como pseudomasa molecular del aire 28,96 g/mol, según se obtiene en el Problema 2.2.

$$\frac{720}{760} \cdot 243{,}2 \cdot 10^3 = \frac{m}{28{,}96} \cdot 0{,}082 \cdot 273 \quad ; \quad m = 298{,}06 \cdot 10^3 \text{ g} = 298{,}1 \text{ kg de aire}$$

2.5. Una esfera de vidrio, de radio 7,5 cm, pesa llena de aire 317,5 g. Extrayendo el aire lo posible pesa 315,2 g. ¿Cuál es el peso de 1 litro de aire según esta experiencia?

Solución:

$$m = \text{masa del aire} = 317{,}5 - 315{,}2 = 2{,}3 \text{ g}$$

$$v = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(7{,}5)^3 = 1.766 \text{ cc}$$

$$m = v \cdot \rho = 1.766 \cdot \rho \quad ; \quad 2{,}3 \text{ g} = 1.766 \text{ cc} \cdot \rho \quad ; \quad \rho = 0{,}0013 \text{ g/cc}$$

La masa de 1 litro de aire es $1.000 \text{ cc} \cdot 0{,}0013 \text{ g/cc} = 1{,}3 \text{ g}$.

2.6. **a)** Calcular el peso de 1 litro de hidrógeno saturado de vapor de agua a 15 °C y 740 mm de presión. **b)** ¿Cuánto pesará 1 litro de este mismo gas si, a la misma temperatura, la presión se duplica? La tensión máxima del vapor a 15 °C es de 12,7 mm de Hg.

Solución:

a) Un gas está saturado de vapor de agua, cuando se evaporan moléculas de agua en el mismo número en que se condensan. Este vapor de agua ejerce una presión parcial:

$$p \text{ hidrógeno} = \left(\frac{740 - 12{,}7}{760}\right) \text{atm} \quad ; \quad p \text{ agua} = \left(\frac{12{,}7}{760}\right) \text{atm}$$

Aplicando la ecuación de los gases perfectos $pV = nRT$

$$\left(\frac{740 - 12{,}7}{760} \text{ atm}\right) \cdot 1 \text{ l} = \frac{m}{2 \text{ g/mol}} \cdot 0{,}082 \frac{\text{atm} \cdot \text{l}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 288 \text{ K}$$

$$m = 8{,}1 \cdot 10^{-2} \text{ g hidrógeno}$$

$$\frac{12{,}7}{760} \cdot 1 = \frac{m \text{ agua}}{18} \cdot 0{,}082 \cdot 288$$

$$m \text{ agua} = 1{,}3 \cdot 10^{-2} \text{ g}$$

$$m \text{ total} = m \text{ hidrógeno} + m \text{ agua} = 0{,}094 \text{ g} = 9{,}4 \cdot 10^{-2} \text{ g}$$

b) $\left(\frac{(2 \cdot 740) - 12{,}7}{760}\right) \cdot 1 = \frac{m'}{2} \cdot 0{,}082 \cdot 288;$

$m' = 0{,}164 \text{ g} = 1{,}6 \cdot 10^{-1} \text{ g}$

2.7. El neumático de una bicicleta contiene un volumen de aire de 11 litros, medidos a 3 atm y 27 °C. Después de una carrera, la temperatura es de 50 °C. Suponiendo el volumen invariable: **a)** ¿Qué presión habrá en el interior? **b)** ¿Qué volumen tendría el gas, si la presión se hubiese hecho de 2,5 atm, a la misma temperatura? **c)** ¿Cuántos moles de aire habrá que extraer para que, a 50 °C, la presión vuelva a ser de 3 atm?

Solución:

a) $\frac{p}{T} = \frac{p'}{T'} \quad ; \quad p' = \frac{pT'}{T} = \frac{3 \cdot 323}{300} = 3{,}23 \text{ átm}$

ya que hemos llamado T a 27 °C = 300 K y T' a 50 °C = 323 K.

b) $\frac{pV}{T} = \frac{p'V'}{T'} \quad ; \quad T = T' \quad ; \quad V' = \frac{pV}{p'} = \frac{3 \cdot 11}{2{,}5} = 13{,}2 \text{ litros}$

c) $n = \dfrac{pV}{RT} = \dfrac{3 \cdot 11}{0{,}082 \cdot 300} = 1{,}34$ mol iniciales

En las nuevas condiciones:

$$n' = \frac{3 \cdot 11}{0{,}082 \cdot 323} = 1{,}25 \text{ mol, luego sobran } 1{,}34 - 1{,}25 = 0{,}09 \text{ mol de aire}$$

2.8. Tenemos 10 litros de ácido clorhídrico gas, a 2 atm de presión y 27 °C. Si calentamos el gas hasta duplicar la presión y el volumen: **a)** ¿Cuál es la temperatura final? **b)** ¿Cuántos gramos hay de ácido clorhídrico en esos 10 litros? M (HCl) = 36,5.

Solución:

a) $\dfrac{pV}{T} = \dfrac{p'V'}{T'}$; $p' = 2p$ $\quad V' = 2V$; $\dfrac{pV}{T} = \dfrac{2p \cdot 2V}{T'}$

$$T' = \frac{4p\cancel{V}\,T}{p\cancel{V}} \; ; \; T' = 4T = 4(27 + 273)\text{ K} = 1.200\text{ K}$$

b) $pV = \dfrac{m}{M} RT$; $m = \dfrac{pVM}{RT} = \dfrac{2 \text{ atm} \cdot 10 \text{ l} \cdot 36{,}5 \text{ g/mol}}{0{,}082 \dfrac{\text{atm} \cdot \text{l}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 300 \text{ K}}$; $m = 29{,}7$ g

2.9. La densidad de un gas es de 5 moles por litro a 300 °C. ¿A qué presión está sometido el gas? Expresarla en pascales.

Solución:

$$pV = nRT \; ; \; \frac{n}{V} RT = p \; ; \; p = \frac{5}{1} \cdot 0{,}082(300 + 273) = 234{,}93 \text{ atm}$$

$$1 \text{ Pa} = \frac{1 \text{ N}}{\text{m}^2} \; ; \; 1 \text{ atm} = 101.325 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$234{,}93 \text{ atm} = 101.325 \frac{\text{Pa}}{\text{atm}} \cdot 234{,}93 \text{ atm} = 23.804.282{,}25 \text{ Pa} = 2{,}4 \cdot 10^7 \text{ Pa}$$

2.10. Escribir la reacción entre el ácido clorhídrico y el escandio; ajustarla y calcular cuántos gramos de Sc reaccionarán con HCl, si se desprenden 2,41 litros de hidrógeno, medidos a 100 °C y 96.259 pascales. M (Sc) = 45.

Solución: La reacción es

$$2 \text{ Sc} + 6 \text{ HCl} \longrightarrow 2 \text{ ScCl}_3 + 3 \text{ H}_2$$

$$T = 273 + 100 = 373 \text{ K} \; ; \; pV = nRT$$

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{96.259 \text{ Pa} \cdot (2{,}41 \cdot 10^{-3}) \text{ m}^3}{8{,}31 \dfrac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 373 \text{ K}} = 0{,}075 \text{ mol de hidrógeno}$$

según la estequiometría

$$\frac{2 \text{ mol Sc}}{3 \text{ mol } H_2} = \frac{x}{0{,}075 \text{ mol } H_2} \quad ; \quad x = 0{,}05 \text{ mol Sc}$$

$$\text{masa de Sc consumida} = 0{,}05 \text{ mol} \cdot 45 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 2{,}25 \text{ g}$$

2.11. Una mezcla de gases, a la presión atmosférica, consta de 20% de monóxido de carbono, 25% de hidrógeno; 40% de nitrógeno y 15% de dióxido de carbono (todas en volumen). Calcular la pseudomasa molecular de la mezcla y las presiones parciales de sus componentes.

Solución: Según la hipótesis de Avogadro, las proporciones en volumen de una mezcla de gases son iguales a sus fracciones molares.

$$M(CO) = 28 \quad ; \quad M(N_2) = 28 \quad ; \quad M(H_2) = 2 \quad ; \quad M(CO_2) = 44$$

$$\chi_{CO} = \frac{V_{CO}}{V_{CO} + V_{N_2} + V_{H_2} + V_{CO_2}} = \frac{20}{100} = 0{,}2 \quad ; \quad \chi_{N_2} = \frac{40}{100} = 0{,}4 \quad ; \quad \chi_{H_2} = \frac{25}{100} = 0{,}25 \quad ;$$

$$\chi_{CO_2} = \frac{15}{100} = 0{,}15$$

luego la pseudomasa molecular será

$$0{,}2 \cdot 28 + 0{,}4 \cdot 28 + 0{,}25 \cdot 2 + 0{,}15 \cdot 44 = 23{,}9$$

Las presiones parciales de sus componentes serán

$$p_{CO} = \chi_{CO} \cdot p_T = 0{,}2 \cdot 1 = 0{,}2 \text{ atm} \quad ; \quad p_{N_2} = \chi_{N_2} \cdot p_T = 0{,}4 \cdot 1 = 0{,}4 \text{ atm} \quad ;$$

$$p_{H_2} = \chi_{H_2} \cdot p_T = 0{,}25 \cdot 1 = 0{,}25 \text{ atm} \quad ; \quad p_{CO_2} = \chi_{CO_2} \cdot p_T = 0{,}15 \cdot 1 = 0{,}15 \text{ atm}$$

2.12. Un gas *A* es cinco veces más denso que el gas *B*. Si éste se difunde a 20 cm/s, a determinada temperatura y presión, ¿a qué velocidad se difundirá *A*?

Solución: Según la ley de Graham

$$\frac{v_A}{v_B} = \frac{\sqrt{\rho_B}}{\sqrt{\rho_A}} \quad ; \quad \frac{v_A}{20} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{5}} \quad ; \quad v_A = \frac{20}{\sqrt{5}} = 8{,}93 \text{ cm/s}$$

2.13. El volumen ocupado por un gas seco a 20 °C y 710 mm de presión es de 800 cc. ¿Qué volumen ocupará este gas recogido sobre agua a 730 mm y 30 °C?

Solución: La presión de 730 mm es la suma de la presión de vapor de agua a 30 °C y de la presión del gas seco. Por tanto, restaremos la presión del vapor de agua a 30 °C de 730 mm.
La presión de vapor del agua a 30 °C es 31,5 mm

$$730 - 31{,}5 = 698{,}5 \text{ mm} = p' = \text{presión del vapor seco a 30 °C}$$

$$\frac{pV}{T} = \frac{p'V'}{T'} \quad ; \quad \frac{710 \cdot 800}{293} = \frac{698{,}5\ V'}{303}$$

$$V' = 840{,}9 \text{ cc}$$

2.14. ¿Cuál sería el volumen de un gas ideal a 27 °C y 710 mm, si estuviese saturado de vapor de agua, sabiendo que 10 g del mismo, a 350 mm de presión y 0 °C, ocupan 1 litro? Presión de vapor del agua a 0 °C = 613,28 N/m^2.

Solución: $R = 8{,}31 \dfrac{J}{K \cdot mol}$; $Pa = \dfrac{N}{m^2}$

$$p = \frac{710}{760}\ atm = \frac{710}{760} \cdot 101.325 \frac{N}{m^2} = 94.658{,}88\ Pa$$

El número de moles del gas:

$$n = \frac{pV}{RT} = \left(\frac{350}{760}\right) atm \frac{1\ l}{0{,}082 \dfrac{atm \cdot l}{K \cdot mol} \cdot 273\ K} = 0{,}02\ mol$$

$$p_T = p_{gas} + p_{vap} = 710\ mm\ Hg = 94.658{,}88 \frac{N}{m^2} \quad ; \quad p_{gas} = 94.658{,}88 - 613{,}28 = 94.045{,}6\ Pa$$

A partir de la presión parcial: $p_{gas}V' = nRT'$; $V' = \dfrac{0{,}02 \cdot 8{,}31 \cdot 300}{94.045{,}6} = 5{,}3 \cdot 10^{-4}\ m^3 = 0{,}5$ litros.

2.15. ¿Cuál sería la energía cinética de 5 litros de un gas que contiene $7 \cdot 10^{23}$ moléculas, de masa $12 \cdot 10^{-23}$ g cada una, si su velocidad cuadrática media es de $6 \cdot 10^5$ cm/s? ¿Cuál sería la presión en pascales?

Solución:

$$E_c = \frac{m\bar{u}^2}{2} = \frac{(12 \cdot 10^{-23} \cdot 10^{-3})\ kg}{2} \cdot \left(6 \cdot 10^5 \cdot 10^{-2} \frac{m}{s}\right)^2 = 2{,}2 \cdot 10^{-18}\ J$$

$$p = \frac{1}{3} \cdot n \cdot \frac{m\bar{u}^2}{V} = \frac{7 \cdot 10^{23} \cdot (12 \cdot 10^{-26}\ kg) \cdot (6 \cdot 10^3\ m/s)^2}{3 \cdot (5 \cdot 10^{-3}\ m^3)} = 2{,}02 \cdot 10^8\ Pa$$

2.16. Un recipiente cerrado de 100 litros contiene nitrógeno a 20 °C y 10^7 pascales. **a)** Determinar la masa de nitrógeno contenido. **b)** Si se abre el recipiente y la presión exterior es de 101.325 Pa, ¿saldrá nitrógeno o entrará aire? ¿En qué cantidad?

Solución:

a) $pV = \dfrac{m}{M} RT$; $m = 10^7\ Pa \cdot \dfrac{10^{-1}\ m^3 \cdot 28 \cdot 10^{-3}\ kg/mol}{8{,}31 \dfrac{J}{K \cdot mol} \cdot 293\ K} = 11{,}5$ kg que son 410 mol.

b) Al ponerse en contacto con el exterior, la presión inicial disminuirá hasta igualarse con la exterior, saliendo nitrógeno. Si aplicamos de nuevo la ecuación, sabremos la masa de gas que puede quedarse para cumplir las condiciones del problema.

$$\left.\begin{aligned} p_1V_1 &= \frac{m_1}{28} RT \\ p_2V_2 &= \frac{m_2}{28} RT \end{aligned}\right\}$$

Dividiendo miembro a miembro:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{m_1}{m_2} \quad ; \quad m_2 = \frac{10^7}{101.325} \cdot 11{,}5 \text{ kg} = 1.134{,}94 \text{ kg}$$

Si lo expresamos en mol:

$$n_2 = \frac{10^7}{101.325} \cdot 410 \text{ mol} = 4{,}15 \text{ mol}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{n_1}{n_2} \quad ; \quad 410 - 4{,}15 = 405{,}85 \text{ mol que salen}$$

2.17. En una mezcla hay tres gases: hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sus fracciones molares son, respectivamente, la de hidrógeno la mitad que la de oxígeno, y la de nitrógeno el triple que la de hidrógeno. Calcular las presiones parciales de cada uno, si la presión total es de una atmósfera.

Solución: Dado que $p_i = \chi_i p_T$

$$\left.\begin{aligned} p_{H_2} &= \chi_{H_2} \cdot 1 = \frac{\chi_{O_2}}{2} \cdot 1 \\ p_{O_2} &= \chi_{O_2} \cdot 1 \\ p_{N_2} &= \chi_{N_2} \cdot 1 = \frac{3}{2} \chi_{O_2} \cdot 1 \end{aligned}\right\} p_T = p_{H_2} + p_{O_2} + p_{N_2} = \left(\frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2}\right) \chi_{O_2} \cdot 1 = 1 \text{ atm}$$

Por tanto, las fracciones molares serán: $\chi_{O_2} = \frac{1}{3}$; $\chi_{H_2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$; $\chi_{N_2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$

y las presiones parciales: $p_{H_2} = \frac{1}{6} \cdot 1 \text{ atm}$; $p_{O_2} = \frac{1}{3} \text{ atm}$; $p_{N_2} = \frac{1}{2} \text{ atm}$

2.18. Se introducen 16 g de oxígeno y 7 g de nitrógeno en un recipiente de 10 litros, a 20 °C. **a)** ¿Qué presión parcial tendrá el nitrógeno en la mezcla? **b)** ¿Cuál es la presión total? **c)** ¿A qué temperatura habrá que calentar la mezcla para que la presión total sea tres veces mayor?

Solución:

a) $n_{O_2} = \frac{16 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 0{,}5 \text{ mol}$; $n_{N_2} = \frac{7 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} = 0{,}25 \text{ mol}$; $n_T = 0{,}25 + 0{,}5 = 0{,}75 \text{ mol}$

$$p_{N_2} = \chi_{N_2} p_T \quad ; \quad p_{O_2} = \chi_{O_2} p_T \quad ; \quad p_{O_2} = n_{O_2} \frac{RT}{V} = \frac{0{,}5 \cdot 0{,}082 \cdot 293}{10} = 1{,}2 \text{ atm}$$

procediendo del mismo modo

$$p_{N_2} = 0.6 \text{ atm}$$

b) $p_T = p_{O_2} + p_{N_2} = 1{,}2 + 0.6 = 1{,}8 \text{ atm}$

c) $\frac{p}{T} = \frac{p'}{T'}$; $T' = \frac{p'T}{p} = \frac{(3\,p)T}{p} = 3T = 3 \cdot 293 = 879 \text{ K}$

2.19. **a)** ¿Cuál será la densidad absoluta de 1 mol de monóxido de carbono en condiciones normales? **b)** ¿Cuál será su densidad relativa respecto al oxígeno? **c)** ¿Cuál será la presión parcial del monóxido de carbono al 20% en volumen mezclado con aire, si la presión total del sistema es de 760 mm de Hg?

Solución:

a) M (CO) = 28 g/mol

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{28\ \text{g}}{22{,}4\ \text{l}} = 1{,}25\ \text{g/l} = 1{,}25 \cdot 10^{-3}\ \text{g/cc}$$

b) $$\rho_{\text{relat.}} = \frac{\rho_{CO}}{\rho_{O_2}} = \frac{m_{CO}/V}{m_{O_2}/V} = \frac{28}{32} = 0{,}875$$

c) $$p_{CO} = \chi_{CO} \cdot p_T = \frac{20}{100} \cdot 760 = 152\ \text{mm Hg}$$

2.20. ¿Cuántas moléculas por centímetro cúbico contiene un frasco donde hay éter, si a 0 °C se vacía a 0,0076 mm Hg?

Solución:

$$pV = nRT \qquad \frac{n}{V} = \frac{p}{RT} = \frac{0{,}0076}{760 \cdot 0{,}082 \cdot 273} = 4{,}46 \cdot 10^{-7}\ \text{mol/l} = 4{,}46 \cdot 10^{-10}\ \text{mol/cc}$$

Como en un mol hay $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas, en total habrá:

$$4{,}46 \cdot 10^{-10}\ \frac{\text{mol}}{\text{cc}} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \frac{\text{moléculas}}{\text{mol}} = 2{,}7 \cdot 10^{14}\ \text{moléculas/cc}$$

2.21. Al vaporizar un líquido de masa molecular 121,5 g/mol, desplaza 22,5 cc de aire, medidos sobre agua a 754 mm y 20 °C. ¿Cuántos gramos de líquido se han vaporizado? Presión de vapor de agua a 20 °C = 17 mm Hg.

Solución:

$$p_V + p_{H_2O} = p_{\text{atm}} \quad ; \quad p_V = 754 - 17 = 737\ \text{mm Hg}$$

$$pV = \frac{m}{M} RT \qquad \frac{737}{760}\ \text{atm} \cdot \frac{22{,}5\ \text{l}}{1.000} = \frac{m\ \text{g}}{121{,}5\ \text{g/mol}} \cdot 0{,}082\ \frac{\text{atm} \cdot \text{l}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 293\ \text{K} \quad ; \quad m = 0{,}11\ \text{g}$$

2.22. Si 1.000 g de dióxido de carbono a 57 °C ocupan un volumen de 7 litros y lo consideramos como gas real: **a)** ¿Qué presión ejercerán? **b)** ¿Qué presión ejercerían si, en iguales condiciones, se le considerase gas ideal? **c)** ¿Qué error se comete en el apartado **b)**? $a = 3{,}61$; $b = 0{,}043$.

Solución:

a) Según Van der Waals, la ecuación como gas real es

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \quad ; \quad n = \frac{1.000}{44}\ \text{mol} \quad ; \quad T = 330\ \text{K}$$

$$p = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{n^2 a}{V^2} = \frac{(1.000/44) \cdot 0{,}082 \cdot 330}{7 - ((1.000/44) \cdot 0{,}043)} - \frac{(1.000/44)^2 \cdot 3{,}61}{49} = 64{,}06\ \text{atm}$$

b) Si fuese un gas ideal: $p' = \dfrac{nRT}{V'} = \dfrac{(1.000/44)\cdot 0{,}082\cdot 330}{7} = 87{,}85$ atm.

c) Suponemos valor real $p = 64{,}06$ atm: $\varepsilon_{relat.} = \dfrac{\varepsilon_{abs.}\cdot 100}{\text{valor real}} = \dfrac{87{,}85 - 64{,}06}{64{,}06}\cdot 100 = 37{,}14\%$.

2.23. El gas de la risa (monóxido de dinitrógeno) se suelta en un extremo de un teatro de 300 m de profundidad en el que hay 36 filas de butacas. Si en el extremo opuesto se suelta un gas lacrimógeno ($C_6H_{11}OBr$, hipobromito de exilo), ¿en qué fila se producirían los dos efectos simultáneamente?

Solución: Llamemos x a las filas recorridas. Como según la ley de Graham,

$$\frac{v_{N_2O}}{v_{C_6H_{11}OBr}} = \sqrt{\frac{M\,(C_6H_{11}OBr)}{M\,(N_2O)}}$$

$$v_{N_2O} = x/t \;\; ; \;\; M\,(N_2O) = 44 \;\; ; \;\; M\,(C_6H_{11}OBr) = 179$$

$$v_{C_6H_{11}OBr} = \left(\frac{36 - x}{t}\right) \qquad \left(\frac{x}{t}\right) : \left(\frac{36 - x}{t}\right) = \sqrt{\frac{179}{44}}$$

$$\frac{x}{36 - x} = 2{,}017 \;\; ; \;\; x = 2{,}017(36 - x) = 72{,}611 - 2{,}017x$$

$$3{,}017x = 72{,}611 \;\; ; \;\; x = 24{,}06$$

Hacia la fila 24, la gente lloraría y reiría a la vez.

2.24. Hallar el volumen de un depósito que contiene 9 g de oxígeno y 6 g de dióxido de carbono a 18 °C y 740 mm de presión.

Solución:

$$M\,(O_2) = 32 \text{ uma} \;\; ; \;\; M\,(CO_2) = 44 \text{ uma}$$

$$pV = nRT \;\; ; \;\; \text{núm. mol totales} = \frac{9 \text{ g } O_2}{32 \dfrac{\text{g } O_2}{\text{mol}}} + \frac{6 \text{ g } CO_2}{44 \dfrac{\text{g } CO_2}{\text{mol}}} = 0{,}42 \text{ mol}$$

$$\left(\frac{740}{760}\right)\cdot V = 0{,}42\cdot 0{,}082\cdot 291 \;\; ; \;\; p\cdot v = nRT$$

$$p = 740 \text{ mm Hg} = \frac{740}{760} \text{ atm} = 0{,}97 \text{ atm} \;\; ; \;\; T = 18\ ^\circ\text{C} = 291 \text{ K} \;\; ; \;\; V = 10{,}3 \text{ litros}$$

2.25. Un recipiente de 272 cm^3 contiene 0,108 g de ioduro de hidrógeno a 30 °C y 720 mm. Hallar la masa molecular del ioduro de hidrógeno.

Solución:

$$pV = nRT = mRT/M \;\; ; \;\; \text{sustituyendo los datos en } p = 720 \text{ mm} = (720/760) \text{ atm}$$

$$V = 272 \text{ cc} = 0{,}272 \text{ l} \;\; ; \;\; T = 273 + 30\ ^\circ\text{C} = 303\ ^\circ\text{K}$$

$$\frac{720}{760}\cdot 0{,}272 = 0{,}082\cdot 303\cdot \frac{0{,}108}{M} \;\; ; \;\; M = 10{,}4 \text{ g/mol}$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

2.26. A 25 °C y 745 mm, un gas ocupa 152 ml. ¿Qué volumen ocupará a 0 °C y 101,33 Pa?

Solución: 136,5 ml.

2.27. A 27 °C el volumen de un gas es 600 ml. ¿Qué volumen ocupará a 57 °C, si la presión se mantiene constante?

Solución: 660 ml.

2.28. ¿Qué volumen ocuparán, en condiciones normales, 120 ml de nitrógeno, acumulado sobre el agua a 20 °C y presión de 100 kPa (750 mm)? La presión del vapor saturado de agua a 20 °C es 2,3 kPa.

Solución: 108 ml.

2.29. ¿Qué volumen, medido a 750 mm y 40 °C, ocuparán 20 g de oxígeno?

Solución: 16,25 litros.

2.30. Un depósito de $2{,}25 \cdot 10^{-2}$ m^3 contiene nitrógeno a $1{,}6 \cdot 10^6$ N/m^2 y 300 K. **a)** ¿Qué cantidad de gas contiene el recipiente? **b)** Con parte de este nitrógeno se llena otro recipiente hasta que la presión del gas en su interior es $5{,}17 \cdot 10^5$ N/m^2 a 288 K. La presión en el primer depósito desciende a $1{,}35 \cdot 10^6$ N/m^2, manteniéndose constante su temperatura. Hallar el volumen del segundo recipiente.

Solución: **a)** 403,2 g; **b)** $V = 10{,}18 \cdot 10^{-3}$ m^3.

2.31. Dos matraces de igual volumen se unen mediante un tubo delgado. Inicialmente, ambos están a 27 °C y contienen 0,7 moles de hidrógeno, a 0,5 atmósferas. Uno de ellos se sumerge en un baño de aceite caliente a 127 °C, mientras que el otro se mantiene a 27 °C. Calcular el volumen del matraz, la presión final y los moles de hidrógeno en cada matraz.

Solución: $V = 17{,}22$ litros; $p = 0{,}571$ atm; $n_1 = 0{,}3$ moles; $n_2 = 0{,}4$ moles hidrógeno.

2.32. En un recipiente de 10 litros, lleno de aire seco a 1 atmósfera y 22 °C, se introduce una ampollita de vidrio que contiene 2,42 g de un líquido cuya masa molecular se desea calcular. Mediante un dispositivo se rompe la ampollita y se vaporiza todo el líquido. En el equilibrio, la presión será de 83 cm de Hg y la temperatura de 27 °C. Si el volumen es constante, ¿cuál es la falsa masa molecular del aire? ¿Y la del líquido?

Solución: M = 79,38 g/mol.

2.33. Suponiendo que 0,11 g de un líquido vaporizado han dado lugar a 22,5 cc de aire desplazado, medidos sobre agua a 754 mm y 20 °C, ¿cuál es la masa molecular del líquido? Presión de vapor del agua a 20 °C = 17 mm de Hg.

Solución: M = 121,5 g/mol.

2.34. Sabiendo que la densidad del cloro, en condiciones normales, es de 3,22 g/litro, calcular la masa de ese gas que ocupa 50 cc a 80 °C y 800 mm de presión.

Solución: $m = 0{,}1288$ g.

2.35. Tenemos 5 litros de gas medidos en condiciones normales (0 °C y 1 atm). ¿A qué temperatura habrá que someterlos para que, duplicándose el volumen, la presión sea de 1,2 atm?

Solución: $T = 381{,}4$ °C.

2.36. Se han medido, a 200 °C y 700 mm de Hg, 20 cc de un gas, ¿cuál será el volumen en condiciones normales?

Solución: 10,63 cc.

2.37. ¿Qué volumen ocuparán 20 g de dióxido de carbono medidos a 15 °C y 3 atm?

Solución: $V = 3{,}57$ litros.

2.38. ¿Cuál será la presión para que 10 g de amoniaco medidos a 30 °C ocupen 5 litros?

Solución: $p = 2{,}92$ atm.

2.39. ¿Cuál será la masa molecular de un gas, si 300 g del mismo, a 3 atm y 27 °C, ocupan 14 litros?

Solución: M = 176,4 g/mol.

2.40. Un gas, a 0 °C y 2 atm de presión, ocupa un volumen de 3 litros. ¿Qué volumen ocupará si lo medimos a 20 °C y 1 atm?

Solución: V = 6,44 litros.

2.41. 40 cc de un gas, medidos a 300 K y 700 mm de Hg, se colocan a 305 K, habiéndose duplicado su volumen. ¿Cuál es su presión?

Solución: p = 355,8 mm de Hg.

2.42. La presión de un gas encerrado en un recinto es de 1.500 mm de Hg a 250 K. ¿Cuántos grados tendremos que enfriarlo para que la presión sea de 400 mm de Hg?

Solución: 183,3 K.

2.43. La temperatura de un determinado volumen de gas es 25 °C, siendo la presión de 2 atm. Situamos el gas, sin modificar el volumen, a 300 K. ¿Cuál será la presión en mm de Hg?

Solución: p = 2,013 atm $\simeq$ 1530 mm Hg.

2.44. Se mezclan 30 g de argón, 20 g de dióxido de carbono, 35 g de oxígeno y 24 g de nitrógeno. Calcular la presión parcial de cada uno, si la presión total es 20 atm.

Solución: 4,8 atm; 2,8 atm; 7 atm; 5,46 atm, respectivamente.

2.45. Hallar las densidades absoluta y relativa respecto al aire del monóxido de nitrógeno, monóxido de carbono, nitrógeno y trióxido de dinitrógeno, respectivamente, en condiciones normales.

Solución: Densidades absolutas: 1,33; 1,25; 1,25 y 3,3 g/l, respectivamente. Densidades relativas: 1,03; 0,96; 0,96, y 2,6.

2.46. Calcular la presión y la energía cinética de 500 cc de gas que contienen $24{,}28 \cdot 10^{23}$ moléculas, si su velocidad cuadrática media es $7 \cdot 10^5$ cm/s y la masa de cada molécula es $2 \cdot 10^{-22}$ g.

Solución: $p = 4{,}76 \cdot 10^{11}$ baria;
$E_c = 4{,}9 \cdot 10^{-11}$ erg.

2.47. Si duplicamos la temperatura de un gas que se encuentra en un matraz, ¿cómo varía la velocidad cuadrática media de las moléculas del gas? ¿Cómo se puede mantener constante la presión sin variar el volumen?

Solución: Se hace $\sqrt{2}$ veces mayor; luego habrá que reducir a la mitad el número de moléculas de gas por unidad de volumen.

2.48. ¿Cuál es la presión total de una mezcla de oxígeno, monóxido de carbono e hidrógeno, sabiendo que las presiones parciales de cada uno de estos gases en la mezcla son, respectivamente, 525, 60 y 150 mm de Hg? ¿Cuál es el tanto por ciento en volumen de cada uno de los componentes?

Solución: p = 735 mm Hg; 71,44% de O; 8,15% de CO; 20,41% de H.

2.49. Hallar la velocidad cuadrática media para el hidrógeno a 200 K.

Solución: $2.494{,}2 \cdot 10^7$ $(cm/s)^2$.

2.50. En una mezcla de gases existen $2 \cdot 10^{25}$ moléculas de oxígeno y $8 \cdot 10^{25}$ moléculas de hidrógeno. Calcular la presión parcial de cada uno de los gases, sabiendo que la presión total es de 760 mm.

Solución: p_{O_2} = 152 mm Hg;
p_{H_2} = 608 mm Hg.

CAPITULO 3

Leyes ponderales. Estequiometría

3.1. LEY DE LAVOISIER, O DE LA CONSERVACION DE LA MASA

En toda reacción química, la cantidad de masa reaccionante, o reactivo, es igual a la cantidad de masa resultante o producto.

EJEMPLO: Si 16 g de azufre y 100,3 g de mercurio se calientan en un recipiente cerrado para dar sulfuro de mercurio (II), ¿qué masa de este último compuesto tendremos, suponiendo que la reacción es total? M (HgS) = 232,6 uma.

Solución: Lo lógico es pensar que tendremos la suma de ambas cantidades, puesto que no sale nada al exterior, o sea, 16 + 100,3 = 116,3 g. Razonemos: si para un átomo-gramo de azufre se obtiene dicha cantidad,

$$\frac{32 \text{ g de S}}{16 \text{ g de S}} = \frac{232{,}6 \text{ g de HgS}}{y} \quad ; \quad y = 116{,}3 \text{ g de HgS}$$

y comprobamos que, efectivamente, así ocurre.

3.2. LEY DE PROUST, O DE LAS PROPORCIONES DEFINIDAS

Siempre que dos sustancias se combinan para dar un nuevo compuesto, lo hacen en proporciones fijas y determinadas.

EJEMPLO 1: Si el C se quema para dar dióxido de carbono, 12 g de C se combinarán con 32 g de oxígeno y resultarán 44 g de dióxido de carbono. ¿Cuánto carbono reaccionará con 96 g de oxígeno?

$$\frac{12 \text{ g de C}}{32 \text{ g de O}} = \frac{x}{96} \quad ; \quad x = 36 \text{ g de C}$$

Esta ley se cumple para cualquier otra pareja de elementos.

EJEMPLO 2: Cuando el hidrógeno y el oxígeno se combinan para formar agua, siempre lo hacen en la misma proporción, 8/1; calculemos la cantidad de hidrógeno que se combinará con 100 g de oxígeno

$$\frac{\text{g de O}}{\text{g de H}} = \frac{8}{1} = \frac{100 \text{ g}}{x} \quad ; \quad x = 12{,}5 \text{ g de H}$$

3.3. LEY DE DALTON O DE LAS PROPORCIONES MULTIPLES

Cuando dos o más elementos se combinan para dar más de un compuesto, las cantidades fijas de un elemento que se unen con una cantidad fija de otro guardan entre sí una relación como la de los números enteros más sencillos.

EJEMPLO: El azufre puede reaccionar con el oxígeno de dos formas para dar dos diferentes compuestos. Si 32 g de azufre se combinan con 32 g de oxígeno tendremos dióxido de azufre, pero si lo hacen con 48 g de oxígeno obtendremos el trióxido de azufre.

$$S + O_2 \longrightarrow SO_2 \quad ; \quad S + 3/2\ O_2 = SO_3$$

$$\frac{\text{g de O}}{\text{g de S}} = \frac{16 \cdot 2}{32} \quad \text{en el primer compuesto}$$

$$\frac{\text{g de O}}{\text{g de S}} = \frac{16 \cdot 3}{32} \quad \text{en el segundo compuesto}$$

3.4. LEY DE RICHTER Y WENZEL

Las cantidades de varias sustancias que se combinan con una misma cantidad de otra son las mismas con las que se combinan entre sí, si la reacción es posible, o son sus múltiplos o submúltiplos.

EJEMPLO: Se ha dicho antes que un gramo de hidrógeno se combina con 8 g de oxígeno; y, experimentalmente, se puede comprobar que los compuestos que pueden obtenerse de la unión de nitrógeno y oxígeno guardan las siguientes proporciones:

$$\frac{\text{g de N}}{\text{g de H}} = \frac{14}{3} \text{ para el } NH_3 \quad ; \quad \frac{\text{g de N}}{\text{g de O}} = \frac{14 \cdot 2}{8 \cdot 2} \text{ para el } N_2O$$

$$\frac{\text{g de N}}{\text{g de O}} = \frac{14}{8 \cdot 2} \text{ para el NO} \quad ; \quad \frac{\text{g de N}}{\text{g de O}} = \frac{14 \cdot 2}{3 \cdot 8 \cdot 2} \text{ para el } N_2O_3$$

$$\frac{\text{g de N}}{\text{g de O}} = \frac{14}{8 \cdot 4} \text{ para el } NO_2 \quad ; \quad \frac{\text{g de N}}{\text{g de O}} = \frac{14 \cdot 2}{8 \cdot 2 \cdot 5} \text{ para el } N_2O_5$$

3.5. LEYES VOLUMETRICAS

■ Ley de los volúmenes de combinación

Los volúmenes de las sustancias gaseosas que intervienen en una reacción química guardan la relación de los números enteros, si están medidos en iguales condiciones de presión y temperatura.

■ Ley de Avogadro

Volúmenes iguales de diferentes gases, en las mismas condiciones de presión y temperatura, tienen el mismo número de moléculas.

Recordemos que el número de Avogadro es el número de moléculas contenidas en un mol de cualquier sustancia, o el número de átomos que hay en un átomo-gramo de un elemento químico.

EJEMPLO: En la reacción

$$N_2 + 3\ H_2 \rightleftarrows 2\ NH_3$$

un volumen de nitrógeno reacciona con 3 volúmenes de hidrógeno para dar dos volúmenes de amoniaco, a igualdad de presión y temperatura.

3.6. ESTEQUIOMETRIA. REACCIONES QUIMICAS

■ Estequiometría

Es el estudio de las relaciones cuantitativas de las sustancias que intervienen en una reacción química.

■ Tipos de reacciones químicas

Pueden englobarse en los siguientes tipos fundamentales:

a) Reacciones de síntesis.

EJEMPLO: $H_2 + 1/2\ O_2 \longrightarrow H_2O$.

b) Reacciones de descomposición.

EJEMPLO: $CaCO_3 \longrightarrow CO_2 + CaO$.

c) Reacciones de desplazamiento.

EJEMPLO: $H_2SO_4 + Zn \longrightarrow ZnSO_4 + H_2$.

d) Reacciones de doble descomposición.

EJEMPLO: $Ba(NO_3)_2 + Na_2SO_4 \longrightarrow BaSO_4 + 2\ NaNO_3$.

■ Ajuste de las ecuaciones químicas

Los cálculos estequiométricos se basan en considerar que la reacción se verifica de forma aislada, y que es total y completa.

Como puede haber cambios en el estado de agregación de las sustancias que intervienen en una reacción química, habrá que distinguir los siguientes casos: relaciones entre pesos de sustancias, relaciones peso-volumen de gas, relaciones entre volúmenes de gases.

En toda reacción química, ha de haber el mismo número de átomos de cada elemento en el primero y en el segundo miembro.

EJEMPLO: Al reaccionar 108 g de cloruro de sodio con nitrato de plata, precipitan 265 g de cloruro de plata. ¿Qué cantidad de nitrato de plata había inicialmente? Las masas atómicas son: Cl = 35,5; Na = 23; Ag = 107,8; N = 14; O = 16.

La reacción que tiene lugar es

$$NaCl + AgNO_3 \longrightarrow NaNO_3 + AgCl$$

Esto indica que un mol de cloruro de sodio, o sea, 58,5 g del mismo da lugar a un mol de cloruro de plata, o sea, a 143,4 g; por tanto, 108 g de NaCl darán lugar a 265 g de AgCl.

De igual forma, si para tener 143,5 g de AgCl necesitamos 169,8 g de $AgNO_3$, para tener 265 g de AgCl harán falta 313,57 g de $AgNO_3$.

3.7. RENDIMIENTO DE UNA REACCION

Generalmente, las reacciones no tienen lugar de forma completa, sino que, en la práctica, se obtiene una cantidad menor de producto de la prevista teóricamente; por lo que el **rendimiento** de la reacción será el cociente entre la cantidad obtenida y la calculada, multiplicado este último por cien.

Los productos químicos no son puros generalmente, sino que van acompañados de sustancias distintas llamadas impurezas.

Se entiende por **riqueza** de una sustancia, en una muestra, el tanto por ciento de dicha sustancia que aparece en la muestra utilizada.

EJEMPLO: Tenemos una tonelada de caliza con una riqueza en carbonato de calcio de un 95%, y queremos saber cuántos kilogramos de óxido de calcio se podrán obtener de ella, sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 70%. Las masas atómicas son: Ca = 40; O = 16; C = 12.

La reacción que tiene lugar es

$$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$$

Obsérvese que el número de átomos de cada clase es el mismo en ambos miembros.

La cantidad de $CaCO_3$ que realmente se tiene es

$$1.000 \text{ kg} \cdot 0{,}95 = 950 \text{ kg}$$

$$1 \text{ mol } CaCO_3 = 100 \text{ g de } CaCO_3$$

$$1 \text{ mol CaO} = 56 \text{ g de CaO}$$

$$1 \text{ mol } CO_2 = 44 \text{ g de } CO_2$$

Según la estequiometría de la reacción 100 g de $CaCO_3$ se descomponen para dar 56 g de CaO y 44 g de CO_2. La cantidad de CaO que se obtendría a partir de 950 kg de $CaCO_3$ sería

$$\frac{56 \text{ g de CaO}}{100 \text{ g de } CaCO_3} = \frac{x \text{ kg de CaO}}{950 \text{ kg de } CaCO_3} \quad ; \quad x = \frac{950 \cdot 56}{100} = 532 \text{ kg CaO}$$

$$\text{Rendimiento} = \frac{\text{masa obtenida}}{\text{masa calculada}} \cdot 100$$

$$70 = \frac{\text{masa obtenida}}{532} \cdot 100 \quad ; \quad \text{masa obtenida} = \frac{70 \cdot 532}{100} = 372{,}4 \text{ kg}$$

PROBLEMAS RESUELTOS

3.1. La descomposición de 2,5 g de clorato de potasio origina 0,98 g de oxígeno, y la de 4,16 g de perclorato de potasio da lugar a 1,918 g de oxígeno. Probar que estos datos confirman la ley de las proporciones múltiples.

Solución: Veamos la masa de oxígeno a que da lugar cada una de las sales

$$M\ (KClO_3) = 122{,}6 \quad ; \quad M\ (KClO_4) = 138{,}6$$

$$\frac{2{,}5 \text{ g de } KClO_3}{122{,}6 \text{ g de } KClO_3} = \frac{0{,}98 \text{ g de O}}{x} \qquad x = 48{,}1 \text{ g de O}$$

Por otra parte,

$$\frac{4{,}16 \text{ g de } KClO_4}{138{,}6 \text{ g de } KClO_4} = \frac{1{,}918 \text{ g de O}}{y} \quad ; \quad y = 63{,}9 \text{ g de O} \quad ;$$

El número de átomos en cada caso es:

$$\frac{48{,}05}{16} \simeq 3 \quad ; \quad \frac{63{,}9}{16} \simeq 4$$

luego se confirma la ley.

3.2. Una muestra de 10 g de cobre disuelta en ácido sulfúrico conduce a la obtención de 30 g de sulfato cúprico hidratado con 5 moléculas de agua. ¿Cuál es la riqueza de la muestra?

Solución:

$$Cu + H_2SO_4 + 5\ H_2O \rightarrow CuSO_4.5\ H_2O$$

$$M\ (Cu) = 63{,}5 \quad ; \quad M\ (CuSO_4.5\ H_2O) = 249{,}5$$

$$\frac{249{,}5 \text{ g de sal hidratada}}{30 \text{ g de sal hidratada}} = \frac{63{,}5 \text{ g de Cu}}{x} \quad ; \quad x = 7{,}6 \text{ g de Cu}$$

$$\text{Si en} \quad \frac{10 \text{ g de muestra}}{100 \text{ g de muestra}} = \frac{7{,}64 \text{ g de Cu}}{y} \quad ; \quad y = 76{,}4\%$$

3.3. Una disolución de nitrato de potasio al 5% en volumen, ¿cuántos moles por litro contiene?

Solución:

$$M\ (KNO_3) = 85 \quad ; \quad 1 \text{ litro} = 1.000 \text{ cc}$$

$$\frac{5/85 \text{ mol}}{x} = \frac{100 \text{ cc}}{1.000 \text{ cc}} \quad ; \quad x = 0{,}6 \text{ mol}$$

3.4. Una disolución de cloruro de potasio que contenga 0,7 moles por litro, ¿a qué tanto por ciento en volumen corresponde? M (KCl) = 74,6.

Solución: En un litro hay 0,7 moles · 74,6 g/mol = 52,22 g

$$\frac{1.000 \text{ cc}}{100 \text{ cc}} = \frac{52,2 \text{ g de KCl}}{x} \quad ; \quad x = 5,22\%$$

3.5. Se desean obtener 5 litros de una disolución que contenga 10% de sulfato de cobre (II). Para prepararla, se parte de $CuSO_4 5H_2O$. ¿Cuántos gramos de este último compuesto son necesarios?

Solución: Suponemos que la masa de sal anhidra de los 5.000 cc será de 5.000 cc · 0,10 g/cc = 500 g.
Hacen falta 249,5 g de sal hidratada para tener 159,5 g de anhidra.
Hacen falta x gramos de sal hidratada para tener 500 g de anhidra.

$$x = 782,13 \text{ g de sal hidratada}$$

3.6. ¿Cuántos gramos de una disolución de sosa (NaOH) al 40% deben emplearse para obtener 2.000 mg de una disolución de sosa al 25%? (Ambos porcentajes se entiende que son en volumen.)

Solución: Igualaremos el producto de cada masa por su tanto por ciento:

$$m \cdot 40/100 = 2.000 \cdot 25/100 \quad ; \quad m = \frac{2.000 \cdot 25}{40} = 1.250 \text{ mg}$$

3.7. Calcular cuántos moles, cuántos átomos y cuántos átomos gramo de carbono, oxígeno e hidrógeno hay en 92 g de etanol ($CH_3—CH_2OH$).

Solución:

$$\text{M } (CH_3—CH_2OH) = 46 \quad ; \quad \frac{92 \text{ g}}{46 \text{ g/mol}} = 2 \text{ mol}$$

Como en cada mol hay 6 átomos gramo de H, en 2 moles habrá $2 \cdot 6 = 12$ átomos gramo de H; $2 \cdot 1$ átomos gramo de O; $2 \cdot 2$ átomos gramo de C. Multiplicando por el número de Avogadro tendremos el número de átomos de cada uno:

$$12 \cdot 6,023 \cdot 10^{23} \text{ átomos de H} \quad ; \quad 2 \cdot 6,023 \cdot 10^{23} \text{ átomos de O} \quad ; \quad 4 \cdot 6,023 \cdot 10^{23} \text{ átomos de C}$$

3.8. Si tratamos 30,876 g de bromuro de un metal con nitrato de plata, tendremos 56,34 g de bromuro de plata. Calcular la masa equivalente del metal, tomando como datos que la plata tiene de equivalente 107,88 y el bromo 79,92.

Solución: Por definición, los equivalentes de los elementos que forman un compuesto han de ser iguales:

$$\frac{m \text{ de AgBr}}{\text{Eq del AgBr}} = \frac{m \text{ de Br}}{\text{Eq de Br}} \quad ; \quad \frac{56,34}{187,8} = \frac{m}{79,92} \quad ; \quad m = 23,98 \text{ g de Br}$$

Estos gramos de bromo proceden del bromuro de un metal desconocido; por tanto, de éste tendremos: 30,876 g − 23,976 g = 6,900 g. En estos gramos de metal habrá el mismo número de equivalentes que los que existen de bromo; por tanto,

$$\frac{6,9}{\text{Eq-g}} = \frac{23,976}{79,92} \quad ; \quad \text{Eq-g} = 23 \text{ g}$$

3.9. ¿Cuál será la masa equivalente de un metal, si sabemos que 0,8 g de un óxido del mismo reaccionan con ácido clorhídrico y forman 1,90 g del cloruro correspondiente?

Solución: El equivalente del cloro es 35,5. Como los mismos gramos de metal del óxido van a ir a formar parte del cloruro:

$$\frac{m \text{ de oxígeno}}{\text{Eq de óxido}} = \frac{m \text{ de M}}{\text{Eq de M}} \quad ; \quad \frac{0,8 - x}{8} = \frac{x}{\text{Eq M}} \quad ; \quad \frac{1,9 - x}{35,5} = \frac{x}{\text{Eq M}} \quad ; \quad \frac{0,8 - x}{8} = \frac{1,9 - x}{35,5}$$

$$28,4 - 35,5x = 15,2 - 8x \quad ; \quad x = 0,48$$

y, sustituyendo en la segunda ecuación:

$$\frac{0,8 - 0,48}{8} = \frac{0,48}{\text{Eq M}} \quad ; \quad \text{Eq de M} = 12$$

3.10. Si 162 g de aluminio se combinan totalmente con 144 g de oxígeno y con 486 g de aluminio, se obtienen 918 g de trióxido de dialuminio. ¿Cuál es la masa equivalente del aluminio?

Solución: El número de equivalentes de oxígeno y aluminio ha de ser el mismo:

$$\text{n.º de Eq} = \frac{m \text{ g}}{\text{Eq}} \quad ; \quad \frac{m \text{ g de oxígeno}}{\text{Eq de oxígeno}} = \frac{m \text{ g de Al}}{\text{Eq de Al}} \quad ; \quad \text{Eq de Al} = \frac{162 \cdot 8}{144} = 9$$

También se pueden calcular cuántos gramos de oxígeno se combinarán con 486 g de Al:

$$\frac{162 \text{ g de Al}}{486 \text{ g de Al}} = \frac{144 \text{ g de oxígeno}}{x} \quad ; \quad x = 432 \text{ g de O}$$

$$\frac{432 \text{ g de O}}{8} = \frac{486 \text{ g de Al}}{x} \quad ; \quad x = 9 \text{ masa equivalente del Al}$$

3.11. ¿Qué volumen de amoniaco se forma al reaccionar 1.000 litros de hidrógeno con nitrógeno? ¿Qué volumen de nitrógeno reacciona?

Solución:

$$N_2 + 3\ H_2 \longrightarrow 2\ NH_3$$

3 volúmenes de hidrógeno reaccionan con un volumen de nitrógeno para dar 2 volúmenes de amoniaco; luego el volumen de éste será 2/3 del volumen de hidrógeno

$$V = (2/3) \cdot 1.000 = 666,7 \text{ l}$$

Igualmente, el volumen de nitrógeno será 1/3 del volumen de hidrógeno; $V = (1/3) \cdot 1.000 = 333,3$ litros.

3.12. Sabiendo que el porcentaje del nitrógeno en tres muestras de óxidos es 63,65%, 46,68% y 30,45%, demostrar que se sigue la ley de las proporciones múltiples.

Solución: El tanto por ciento de oxígeno en cada una será

$$100 - 63{,}65 = 36{,}35\% \qquad 100 - 46{,}68 = 53{,}32\% \;;\; 100 - 30{,}45 = 69{,}55\%$$

Las relaciones de las cantidades de nitrógeno respecto al oxígeno, en cada una de las muestras, será

$$\frac{63{,}65}{36{,}35} = 1{,}75 \;:\; \frac{46{,}68}{53{,}32} = 0{,}875 \;;\; \frac{30{,}45}{69{,}55} = 0{,}438$$

Dividiendo los resultados por el menor:

$$\frac{0{,}875}{0{,}438} = 2 \qquad \frac{1{,}75}{0{,}438} = 4 \qquad \frac{0{,}438}{0{,}438} = 1 \qquad \text{luego se cumple la ley}$$

3.13. ¿Cuánto dióxido de azufre se forma al quemar 200 litros de sulfuro de hidrógeno y qué volumen de oxígeno se necesita si todo está a la misma presión y temperatura?

Solución:

$$2\,H_2S + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,H_2O + 2\,SO_2$$

Según la reacción, el H_2S y el O_2 reaccionan en la proporción de 2 a 3 en volumen.

$$200 \text{ l de } H_2S \cdot \frac{3 \text{ l de } O_2}{2 \text{ l de } H_2S} = 300 \text{ l de } O_2$$

$$200 \text{ l de } H_2S \cdot \frac{2 \text{ l de } SO_2}{2 \text{ l de } H_2S} = 200 \text{ l de } SO_2$$

3.14. Averiguar si se cumple la ley de las proporciones múltiples, si en unas muestras de óxidos de cromo se encuentran los datos siguientes: En 4,722 g de una, hay 3,23 g de Cr; en 6,056 g de otra, hay 1,49 g de Cr, y en 0,142 g de la tercera, hay 0,11 g de Cr · M (Cr) = 52.

Solución: El peso de oxígeno en cada muestra es:

- 4,722 − 3,23 = 1,492 g de O, en la 1.ª
- 6,056 − 1,49 = 4,566 g de O, en la 2.ª
- 0,142 − 0,11 = 0,032 g de O, en la 3.ª

La relación Cr/O en cada una será $\frac{3{,}23}{1{,}492} = 2{,}16$, en la 1.ª; $\frac{1{,}49}{4{,}566} = 0{,}326$, en la 2.ª; $\frac{0{,}11}{0{,}032} =$ $= 3{,}438$ en la 3.ª.

Para que se cumpla la ley, la relación entre estos dos números debe ser entera:

$$\frac{2{,}16}{0{,}326} = 6{,}63 \qquad \frac{3{,}438}{0{,}326} = 10{,}55 \;;\; \frac{0{,}326}{0{,}326} = 1$$

y se cumple que

$$\frac{2{,}16}{3{,}438} = \frac{6{,}63}{10{,}55}, \quad \text{luego se cumple la ley en ambos compuestos.}$$

3.15. ¿Qué fórmula tendrá el óxido de un elemento que contiene 80% del mismo, sabiendo que este elemento es cuatro veces más pesado que el átomo de oxígeno?

Solución: Si la fórmula responde a M_xO_y, la masa molecular será $(xM + 16y)$, ya que la M(O) = 16; y se cumplirá que

$$\frac{xM + 16y}{100} = \frac{xM}{80} \qquad \text{y también,} \quad \frac{xM + 16y}{100} = \frac{16y}{20} \; ; \; \frac{20}{16} = 1{,}25 \; ; \; \frac{80}{16{,}4} = 1{,}25$$

$$M = 4 \cdot 16 = 64 \; ; \; \frac{64x + 16y}{100} = \frac{64x}{80}$$

resolviendo, vemos que $x = y$, luego el óxido es de la forma MO.

Otra forma de hacerlo:

Sabemos que el equivalente del O es 8, luego

$$\frac{80}{20} = \frac{\text{Eq de M}}{8} \; ; \; \text{Eq de M} = 32$$

Este número es el doble de la masa atómica del O; pero, como el elemento es 4 veces más pesado que éste, llegamos también a la conclusión de que el óxido es MO.

3.16. Calcular la cantidad en peso de la sal hidratada, carbonato de sodio que cristaliza con 10 moléculas de agua; y también, la cantidad en peso de agua que habría que añadir para preparar 0,750 kg de una disolución de carbonato de sodio al 10% en peso.

Solución: M (Na_2CO_3) = 106 M $(Na_2CO_3 \cdot 10\ H_2O)$ = 286.

Calculemos primero cuánto carbonato de sodio debe haber en 0,750 kg al 10%: $0{,}750 \cdot 0{,}10 =$ = 0,075 kg de carbonato de sodio.

Por cada 286 g del decahidrato hay 106 g de sal anhidra. Por cada x g del decahidrato hay $0{,}075 \cdot 10^3$ g de sal anhidra.

$$x = 0{,}202 \cdot 10^3 = 202 \text{ g}$$

La cantidad de agua que habría que añadir sería 750 g de disolución − 202 g de sal hidratada = = 548 g de agua.

3.17. En una tonelada de galena (PbS) que tiene una riqueza del 80%, ¿qué masa de plomo hay? M (Pb) = 207,2; M (S) = 32.

Solución: Una tonelada del 80% de riqueza son $0{,}8 \cdot 10^6$ g

$$\frac{239{,}2 \text{ g de PbS}}{0{,}8 \cdot 10^6 \text{ g de PbS}} = \frac{207{,}2 \text{ g de Pb}}{x} \; ; \; x = 6{,}93 \cdot 10^7 \text{ g} = 6{,}93 \cdot 10^4 \text{ kg}$$

3.18. ¿Qué quedará sobrante en una reacción entre 3,6 g de hidrógeno y 3,6 g de oxígeno?

Solución: La reacción que tiene lugar es:

$$H_2 + 1/2\ O_2 \longrightarrow H_2O$$

Por la reacción ajustada, sabemos que reaccionan 2 g de H con 16 de O, o sea, que la proporción es de 1 a 8:

$$\frac{1 \text{ g de H}}{8 \text{ g de O}} = \frac{3{,}6 \text{ g de H}}{x} \quad ; \quad x = 28{,}8 \text{ g de oxígeno}$$

Esta proporción nos indica que no hay suficiente O para combinarse con todo el H; por tanto, estableceremos de nuevo la proporción, fijando la cantidad de oxígeno:

$$\frac{1 \text{ g de H}}{8 \text{ g de O}} = \frac{y \text{ g de H}}{3{,}6 \text{ g de O}} \quad ; \quad y = \frac{3{,}6}{8} = 0{,}45 \text{ g de hidrógeno}$$

luego si se consume todo el oxígeno, quedará sobrante: 3,6 − 0,45 = 3,15 g de hidrógeno.

3.19. ¿Cuál será la masa equivalente del magnesio si, al tratar 400 g del mismo por un ácido diluido, se desprenden 430,16 litros de hidrógeno medidos a 720 mm y 25 °C.

Solución: Veamos cuánto hidrógeno se ha desprendido en c.n.

$$\frac{430{,}16 \text{ l} \cdot 720 \text{ mm Hg}}{298 \text{ K}} = \frac{760 \text{ mm Hg} \cdot V}{273 \text{ K}} \quad ; \quad V = 373{,}3 \text{ l de hidrógeno en c.n.}$$

22,4 l de H_2 equivalen a 2 g de hidrógeno

373,3 l de H_2 equivalen a 33,3 g de hidrógeno

$$\frac{m \text{ de H}}{\text{Eq de H}} = \frac{m \text{ de Mg}}{\text{Eq de Mg}} \quad ; \quad \frac{33{,}3}{1} = \frac{400}{x}$$

$$x = 12$$

3.20. El vanadio reacciona con oxígeno para dar pentóxido de divanadio. ¿Cuántos gramos de vanadio harán falta para reaccionar con el oxígeno contenido en 2 litros de aire a 27 °C y 720 mm? (El porcentaje de oxígeno en volumen en el aire es del 21%).

Solución:

$$2 \text{ V} + 5/2 \text{ O}_2 \longrightarrow \text{V}_2\text{O}_5$$

$$\text{M (V)} = 51$$

En 2 litros de aire habrá $\frac{2 \cdot 21}{100}$ litros de O_2 en c.n.

En c.n. 2 litros de aire serán $\frac{2 \text{ l} \cdot 720 \text{ mm Hg}}{300 \text{ K}} = \frac{V \cdot 760 \text{ mm Hg}}{273 \text{ K}}$

$V = 1{,}72$ l, que contienen: $\frac{1{,}72 \cdot 21}{100} = 0{,}362$ l de oxígeno en c.n.

$$\frac{5/2 \cdot 22{,}4 \text{ l de O}_2}{0{,}362 \text{ l de O}_2} = \frac{2 \cdot 50{,}942 \text{ g de V}}{x} \quad ; \quad x = 0{,}66 \text{ g de V}$$

3.21. Al tratar 108 g de un metal trivalente con exceso de NaOH, se obtienen 158 litros de hidrógeno, medidos a 27 °C y presión total de 710 mm. Sabiendo que se obtiene ion MO_3^{3-}, calcular: **a)** la masa equivalente de M; **b)** la masa atómica; **c)** escribir la reacción.

Solución:

a) Averigüemos a cuánto equivale en c.n. los 158 litros de H_2:

$$\frac{pV}{T} = \frac{p'V'}{T'} \qquad \frac{760 \text{ mm Hg} \cdot V}{273 \text{ K}} = \frac{710 \text{ mm Hg} \cdot 158 \text{ l}}{300 \text{ K}}$$

$V = 134{,}32$ l de H_2 en c.n., que suponen una masa de $m = \dfrac{134{,}32 \text{ l} \cdot 2 \text{ g}}{22{,}4 \text{ l}} = 11{,}98$ g de hidrógeno.

Al liberarse H_2 y formarse MO_3^{3-}, podemos estar seguros de los siguientes procesos:

$$2\,H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$$
$$2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2\,OH^-$$
$$M + 3\,H_2O \longrightarrow MO_3^{3-} + 6\,H^+ + 3e^-$$

b)
$$\frac{m \text{ de H}}{\text{Eq de H}} = \frac{m \text{ de M}}{\text{Eq de M}} \;;\; \frac{m \text{ de H}}{1} = \frac{108}{\text{M (M)}/3}$$

$$\text{M (M)} = \frac{108 \cdot 3}{11} = 27 \;;\; \text{Eq de M} = 27/3 = 9$$

c)
$$2M + 6\,NaOH \longrightarrow 2\,Na_3MO_3 + 3\,H_2$$

3.22. Si tenemos 0,004 moles de una mezcla de nitrógeno y oxígeno que pesa en total 0,124 g, ¿qué tanto por ciento de nitrógeno en peso tendrá?, ¿cuál será la composición de la mezcla?

Solución: Llamando x a la masa de N_2; y = masa de O_2

$$\frac{x}{28} + \frac{y}{32} = 0{,}004$$

$$x + y = 0{,}124 \;;\; y = 0{,}096 \text{ g de oxígeno}$$

$$x = 0{,}028 \text{ g de nitrógeno}$$

$$\frac{0{,}124 \text{ g de mezcla}}{100 \text{ g de mezcla}} = \frac{0{,}028 \text{ g de } N_2}{z} \;;\; z = 22{,}5\% \text{ de } N_2 \text{ en peso}$$

luego el resto, $100 - 22{,}5 = 77{,}45\%$, será oxígeno.

3.23. Si tratamos 0,2237 g de un cloruro metálico con nitrato de plata, se obtienen 0,4300 g de cloruro de plata. ¿Cuál será el equivalente químico del elemento, si el de la plata es 107,87 y el del cloro 35,45?

Solución: Averigüemos la cantidad de cloro que hay en el cloruro de plata:

$$\frac{143{,}33 \text{ g de AgCl}}{0{,}4300 \text{ g de AgCl}} = \frac{35{,}45 \text{ g de cloro}}{x} \;;\; x = 0{,}1063 \text{ g de cloro}$$

Este cloro procede de los 0,2237 g de cloruro desconocido; y del metal incógnita habrá

$$0{,}2237 - 0{,}1063 = 0{,}1174 \text{ g de metal}$$

El número de equivalentes gramo de cloro y de metal será el mismo:

$$\frac{0{,}1063 \text{ g de cloro}}{35{,}45} = \frac{0{,}1174 \text{ g de metal}}{\text{M (M)}}$$

$$\text{M (M)} = 39{,}15$$

3.24. Si calcinamos carbonato de magnesio, obtendremos dióxido de carbono y óxido de magnesio, pero la reacción no es del todo completa. Si calentamos 100 g de carbonato de magnesio y nos deja un residuo de 30 g de óxido de magnesio, **a)** ¿cuánto dióxido de carbono se habrá obtenido?; **b)** ¿cuánto $MgCO_3$ queda sin descomponer?; **c)** ¿cuál es el rendimiento de la reacción?

Solución: Primeramente escribimos la ecuación que representa el proceso:

$$MgCO_3 \longrightarrow CO_2 + MgO$$

$$\text{M } (MgCO_3) = 84{,}3 \quad ; \quad \text{M (MgO)} = 40{,}3$$

a) $\dfrac{84{,}3 \text{ g de } MgCO_3}{x} = \dfrac{40{,}3 \text{ g de MgO}}{30 \text{ g de MgO}}$; $x = 62{,}75$ g de $MgCO_3$ que se han descompuesto

$$\frac{84{,}3 \text{ g de } MgCO_3}{62{,}75 \text{ g de } MgCO_3} = \frac{44 \text{ g de } CO_2}{y} \quad ; \quad y = 32{,}75 \text{ g de } CO_2 \text{ obtenidos.}$$

b) Como se han descompuesto 62,75 g de $MgCO_3$, quedan sin reaccionar $100 - 62{,}75 = 37{,}25$ g.

c) El rendimiento de la reacción será

$$\frac{30 \cdot 100}{40{,}3} = 74{,}4\%$$

3.25. En exceso de aire, se queman 156 g de una mezcla de metano y etano en proporción 3:1. ¿Qué volumen de dióxido de carbono se obtendrá a 20 °C y 740 mm de presión?

Solución: Suponemos las mismas condiciones de presión y temperatura para todos los gases:

$$\text{M } (CH_4) = 16 \quad ; \quad \text{M } (CH_3 - CH_3) = 30$$

- Llamamos x a los gramos de metano.
- Llamamos y a los gramos de etano.

$$CH_4 + 2\ O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\ H_2O \quad ; \quad 16x + 30y = 156$$

$$CH_3 - CH_3 + \tfrac{7}{2}O_2 \longrightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O \qquad 16x/30y = 3/1$$

$$x = 90y/16 \quad ; \quad 16 \cdot 90y/16 + 30y = 156 \quad ; \quad y = 1{,}3 \text{ mol}$$

$$1{,}3 \text{ mol} \cdot 30 \text{ g/mol} = 39 \text{ g de etano} \quad ; \quad 7{,}31 \text{ mol} \cdot 16 \text{ g/mol} = 116{,}9 \text{ g de metano}$$

$$\frac{16 \text{ g de metano}}{116{,}9 \text{ g de metano}} = \frac{22{,}4 \text{ l de } CO_2 \text{ en c.n.}}{x} \quad ; \quad x = 163{,}66 \text{ l de } CO_2$$

$$\frac{30 \text{ g de etano}}{39 \text{ g de etano}} = \frac{2 \cdot 22{,}4 \text{ l de } CO_2}{y} \quad ; \quad y = 58{,}24 \text{ l de } CO_2$$

Total de CO_2 = 163,66 + 58,24 = 221,9 litros que, pasados a las condiciones del problema son

$$\frac{221{,}9 \text{ l} \cdot 760 \text{ mm Hg}}{273 \text{ K}} = \frac{V \cdot 740 \text{ mm Hg}}{293 \text{ K}} \qquad V = 244{,}59 \text{ l}$$

3.26. El cloruro de mercurio (II) se prepara por unión directa de sus elementos. Si en un recipiente se introducen 100 g de Hg y 100 g de cloro, **a)** ¿cuál es el reactivo que condiciona y limita la reacción?; **b)** ¿cuánto $HgCl_2$ se formará?; **c)** ¿cuánto reactivo queda en exceso sin reaccionar?

Solución: M (Cl) = 35,45 M (Hg) = 200,59.

a) $Hg + Cl_2 \longrightarrow HgCl_2$ la proporción estequiométrica en que reaccionan será un mol de Hg con un mol de Cl_2.

Inicialmente tenemos: $\frac{100}{200{,}59}$ = 0,499 mol de Hg y $\frac{100}{70{,}9}$ = 1,410 mol de cloro. El reactivo que condiciona la reacción es el Hg que está en menor cantidad.

b) Por cada mol de Hg se forman 271,49 g de $HgCl_2$; con 0,499 mol se formarán 135,47 g.

c) Quedarán sin reaccionar 1,410 − 0,499 mol de cloro = 0,911 mol = 64,7 g de cloro.

3.27. Si hacemos reaccionar gas sulfhídrico en exceso, en condiciones normales, sobre una muestra de 5 g que contiene plomo, se formará un precipitado de 0,853 g de sulfuro de plomo (II). ¿Qué tanto por ciento de plomo contenía la muestra?

Solución:

$$M\,(Pb) = 207 \qquad M\,(S) = 32 \qquad M\,(PbS) = 239{,}2$$

$$H_2S + Pb \longrightarrow PbS + H_2$$

$$\frac{239{,}2 \text{ g de PbS}}{0{,}853 \text{ g de PbS}} = \frac{207{,}2 \text{ g de Pb}}{x} \quad ; \quad x = 0{,}739 \text{ g de Pb}$$

Para hallar a qué tanto por ciento corresponde:

$$\frac{5x}{100} = 0{,}739 \qquad x = 14{,}78\%$$

3.28. El nitrato de plomo (II) calentado fuertemente se descompone en dióxido de nitrógeno y óxido de plomo (II) más oxígeno. **a)** Escribir y ajustar la reacción. **b)** ¿Cuántos gramos de óxido de plomo (II) se obtendrán, si descomponemos totalmente 100 g de nitrato de plomo (II)? **c)** ¿Qué volumen de oxígeno se obtendrá a 27 °C y 720 mm?

Solución:

$$M\,(Pb) = 207{,}2 \qquad M\,(N) = 14 \qquad M\,(Pb(NO_3)_2) = 331{,}2 \qquad M\,(PbO) = 223{,}2$$

$$2\,Pb(NO_3)_2 + \text{calor} \longrightarrow 2\,PbO + 4\,NO_2 + O_2$$

$$\frac{2 \cdot 331{,}2 \text{ g de } Pb(NO_3)_2}{100 \text{ g de } Pb(NO_3)_2} = \frac{2 \cdot 213{,}2 \text{ g de PbO}}{x} \quad ; \quad x = 64{,}37 \text{ g de PbO}$$

$$\frac{2 \cdot 331{,}2 \text{ g de } Pb(NO_3)_2}{100 \text{ g de } Pb(NO_3)_2} = \frac{22{,}4 \text{ l de } O_2 \text{ en c.n.}}{y} \quad ; \quad y = 3{,}38 \text{ l de } O_2 \text{ en c.n.}$$

Pasando a las condiciones pedidas:

$$\frac{pV}{T} = \frac{p'V'}{T'} \quad ; \quad \frac{760 \text{ mm Hg} \cdot 3{,}38 \text{ l}}{273 \text{ K}} = \frac{720 \text{ mm Hg } V}{300 \text{ K}} \quad ; \quad V = 3{,}92 \text{ l de oxígeno}$$

3.29. Supongamos que una gota de agua tiene una masa de 0,060 g y que la proporción de deuterio en el agua es de 0,015%. ¿Cuántos moles de agua serán 20 gotas? ¿Cuántos gramos de deuterio hay en ellas?

Solución: La masa de 20 gotas será $20 \cdot 0{,}060 \text{ g} = 1{,}200 \text{ g}$.

El n.° de moles de agua será $n = \frac{1{,}2}{18} = 0{,}067 \text{ mol}$

$$1{,}2 \cdot \frac{0{,}015}{100} = 1{,}8 \cdot 10^{-4} \text{ g de deuterio}$$

3.30. El nitrato de cesio se descompone por el calor, dando nitrito de cesio y oxígeno. ¿Cuántos gramos del primero se necesitan para obtener 10 litros de oxígeno en condiciones normales?

Solución: $2\ CsNO_3 + \text{calor} \longrightarrow 2\ CsNO_2 + O_2$

$$\frac{2 \cdot 194{,}9 \text{ de } CsNO_3}{x} = \frac{22{,}4 \text{ l de } O_2 \text{ en c.n.}}{10 \text{ l de } O_2} \quad ; \quad x = 173{,}92 \text{ g de } CsNO_3$$

3.31. El tetraetilplomo es el antidetonante para las gasolinas. ¿Cuántos moles del mismo habrá cuando se tengan $4{,}82 \cdot 10^{24}$ moléculas? ¿Cuántos gramos serán?

Solución:

$$M\ (Pb) = 207{,}2 \quad ; \quad M\ (Pb(C_2H_3)_4) = 315{,}2$$

Como en un mol hay $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas:

$$\frac{4{,}82 \cdot 10^{24} \text{ moléculas}}{6{,}023 \cdot 10^{23} \text{ moléculas/mol}} = 0{,}8 \cdot 10 = 8{,}0 \text{ mol} = 8{,}0 \text{ mol} \cdot 315{,}2 \text{ g/mol} = 2522{,}42 \text{ g}$$

3.32. El hexafluoruro de osmio se obtiene haciendo reaccionar gas flúor sobre osmio. **a)** Escribir la reacción ajustándola. **b)** Calcular la masa de hexafluoruro de osmio obtenida, si sobre una masa de 3 g de osmio se hacen pasar 1,5 dm^3 de flúor medidos en condiciones normales.

Solución: $M\ (Os) = 190{,}2 \quad ; \quad M\ (F) = 19$

a) $3\ F_2 + Os \longrightarrow OsF_6 \quad ; \quad 1{,}5\ dm^3 = 1{,}5 \text{ l}$

$$\frac{190{,}2 \text{ g de Os}}{3 \text{ g de Os}} = \frac{304{,}2 \text{ g de } OsF_6}{x} \quad ; \quad x = 4{,}798 \text{ g de } OsF_6$$

b) $\dfrac{3 \cdot 22{,}4 \text{ l de } F_2}{1{,}5 \text{ l de } F_2} = \dfrac{304{,}2 \text{ g de } OsF_6}{y}$; $y = 6{,}79 \text{ g de } OsF_6$

Hay, pues, exceso de flúor. Por consiguiente, sólo se formará tanto OsF_6 como permita el Os presente, o sea, 4,798 g.

3.33. Se calientan 10 g de Mg con un litro de nitrógeno medido a 25 °C y 720 mm de presión. ¿Qué cantidad de nitruro de magnesio se formará? ¿Cuál será la sustancia sobrante y en qué cantidad?

Solución:

$$3\ Mg + N_2 \longrightarrow Mg_3N_2 \quad ; \quad M\ (Mg) = 24 \quad ; \quad M\ (N) = 14$$

$$\frac{3 \cdot 24 \text{ g de Mg}}{10 \text{ g de Mg}} = \frac{100 \text{ g de } Mg_3N_2}{x} \quad ; \quad x = 13{,}88 \text{ g}$$

Sepamos cuánto es en c.n. el nitrógeno dado:

$$\frac{720 \text{ mm} \cdot 1 \text{ l}}{298 \text{ K}} = \frac{760 \text{ mm} \cdot V}{273 \text{ K}} \quad ; \quad V = 0{,}87 \text{ l de N en c.n.}$$

$$\frac{22{,}4 \text{ l de } N_2 \text{ en c.n.}}{0{,}87 \text{ l de } N_2} = \frac{100 \text{ g de } Mg_3N_2}{y} \quad ; \quad y = 3{,}88 \text{ g}$$

Como la sustancia que está en menor cantidad es el N, éste será el que sirva para indicar cuánto Mg_3N_2 se formará. La sustancia sobrante, por tanto, será Mg

$$\frac{3 \cdot 24 \text{ g de Mg}}{x} = \frac{22{,}4 \text{ l de } N_2}{0{,}87 \text{ l}} \quad ; \quad x = 2{,}8 \text{ g de Mg}$$

que se gastan. Luego sobrarán $10 - 2{,}8 = 7{,}2$ g de Mg.

3.34. La fosfamina PH_3 se obtiene tratando fosfuro de calcio con agua. ¿Cuánta fosfamina obtendremos a partir de 4 g de fosfuro de calcio y 250 cc de agua? M $(Ca_3P_2) = 182$.

Solución:

$$Ca_3P_2 + 6\ H_2O \longrightarrow 3\ Ca(OH)_2 + 2\ PH_3$$

$$\frac{182 \text{ g de } Ca_3P_2}{4 \text{ g de } Ca_3P_2} = \frac{2 \cdot 34 \text{ g de } PH_3}{x}$$

$x = 1{,}5$ g de PH_3; 250 cc corresponden a una masa de 250 g de agua. Para tener la cantidad de PH_3 calculada, sólo harán falta

$$\frac{6 \cdot 18 \text{ g de agua}}{y} = \frac{2 \cdot 34 \text{ g de } PH_3}{1{,}5 \text{ g de } PH_3} \quad ; \quad y = 2{,}4 \text{ g de agua}$$

por tanto, el agua dada está en exceso.

3.35. El agua oxigenada (H_2O_2) se descompone en agua y oxígeno en determinadas condiciones. Escribir la reacción de descomposición, y calcular el volumen de oxígeno que se obtendría a partir de 100 g de agua oxigenada, si la temperatura es de 420 °C y la presión, en el interior del recipiente, de 2 atmosferas.

Solución:

$$H_2O_2 \rightarrow H_2O + 1/2\ O_2$$

$$\frac{34 \text{ g de } H_2O_2}{100 \text{ g de } H_2O_2} = \frac{11{,}2 \text{ l de } O_2 \text{ en c.n.}}{x} \quad ; \quad x = 32{,}9 \text{ l de } O_2$$

Pasando a las condiciones del problema: $\frac{32{,}9 \text{ l} \cdot 1 \text{ atm}}{273 \text{ K}} = \frac{V \cdot 2 \text{ atm}}{693 \text{ K}}$; $V = 41{,}8$ l de O_2.

3.36. La explosión de la nitroglicerina ($C_3H_5(NO_3)_3$) da lugar a oxígeno, nitrógeno, agua y dióxido de carbono. Escribir la reacción y calcular el volumen de nitrógeno y el de dióxido de carbono que se obtendrá de la explosión de 100 cm^3 de nitroglicerina. Densidad de la nitroglicerina = 1,26 g/cc.

Solución:

$$C_3H_5(NO_3)_3 \longrightarrow 3\ CO_2 + 3/2\ N_2 + 5\ H_2O + O_2$$

Partimos de una masa: $m = \rho V = 1{,}26$ g/cc · 100 cc = 1,26 g de nitroglicerina

M molecular de la nitroglicerina = 227 g/mol.

$$\frac{227 \text{ g/mol de nitroglicerina}}{126 \text{ g de nitroglicerina}} = \frac{3/2 \cdot 22{,}4 \text{ l de } N_2 \text{ en c.n.}}{x} \quad ; \quad x = 18{,}65 \text{ l de } N_2$$

$$\frac{227 \text{ g de nitroglicerina}}{126 \text{ g de nitroglicerina}} = \frac{3 \cdot 22{,}4 \text{ l de } CO_2}{y} \quad ; \quad y = 37{,}3 \text{ l de } CO_2$$

3.37. Se hacen reaccionar 100 g de bromo con hidróxido de potasio en disolución, y se sabe que forman bromato de potasio y bromuro de potasio en la proporción 1:5. ¿Cuántos gramos de bromato de potasio se producen?

Solución:

$$M\ (Br) = 79{,}9 \quad ; \quad M\ (K) = 39{,}1 \quad ; \quad M\ (KBrO_3) = 167$$

Con arreglo a la proporción que nos dan, 6 átomos de bromo se repartirán dando lugar a una molécula de bromato de potasio y 5 de bromuro de potasio. Por tanto:

$$\frac{79{,}9 \cdot 6 \text{ g de bromo}}{100 \text{ g de bromo}} = \frac{167 \text{ g de } KBrO_3}{x} \quad ; \quad x = 34{,}8 \text{ g de } KBrO_3$$

Efectivamente, la reacción completa que tiene lugar es

$$3\ Br_2 + 6\ KOH \rightarrow KBrO_3 + 5\ KBr + 3\ H_2O$$

3.38. ¿Qué concentración, en tanto por ciento, tendrá una disolución formada por 60 g de sal disuelta en medio litro de agua?

Solución: Medio litro de agua tiene una masa de 500 g de agua.
Masa total de la disolución = 560 g.

$$\left.\begin{array}{l}\text{Si en 560 g hay 60 g de sal}\\ \text{en 100 g hay } x \text{ g de sal}\end{array}\right\} \quad x = \frac{100\text{ g} \cdot 60\text{ g}}{560\text{ g}} = 10{,}71\text{ g}$$

$x = 10{,}71$, que es el % pedido.

3.39. Si queremos preparar 10 kg de una disolución de sal del 20% y partimos de una disolución más concentrada (del 25%), ¿qué habrá que hacer?

Solución: En 10 kg de disolución al 20% habrá $10 \cdot 0{,}20$ kg de sal = 2 kg de sal, que provienen de la disolución concentrada. Luego los tomaremos de esta última.

$$\left.\begin{array}{l}\text{En 100 kg de disolución hay 25 kg de sal}\\ \text{En } x \text{ kg de disolución hay 2 kg de sal}\end{array}\right\} \quad x = 8\text{ kg}$$

Por tanto, si tomamos 8 kg de la disolución concentrada y le añadimos 2 kg de agua, o sea, 2 litros, tendremos lo pedido.

3.40. Comprobar que se cumple la ley de Richter en los compuestos que se forman por reacción de nitrógeno con oxígeno, sabiendo que, en el primero, la razón de oxígeno es a la de nitrógeno como 0,571 es a 1; en el segundo vale 1,142; en el tercero 1,713/1; en el cuarto 2,284/1; y en el quinto 2,855/1.

Solución: Basta con observar que cada una de las masas de oxígeno combinadas con una masa dada de nitrógeno están en la relación 1:2:3:4:5.

$$\frac{1{,}142}{1} = \frac{0{,}571 \cdot 2}{1} \;;\; \frac{1{,}713}{1} = \frac{0{,}571 \cdot 3}{1} \;;\; \frac{2{,}284}{1} = \frac{0{,}571 \cdot 4}{1} \;;\; \frac{2{,}855}{1} = \frac{0{,}571 \cdot 5}{1}$$

3.41. Deducir la ley de las proporciones múltiples de la composición centesimal de los óxidos de hierro: óxido ferroso con 22,27% de oxígeno y 77, 73% de hierro; y óxido férrico con 30,06% de oxígeno y 69,94% de hierro.

Solución: Dividimos los tantos por ciento por las respectivas masas atómicas: $\frac{77{,}77}{55{,}85} = 1{,}39$; $\frac{22{,}27}{16} =$ $= 1{,}39$ para el óxido de hierro (II) u óxido ferroso; lo que nos da una relación 1:1.

En el segundo: $\frac{30{,}06}{16} = 1{,}88$; $\frac{69{,}94}{55{,}85} = 1{,}25$; $\frac{1{,}88}{1{,}25} = 1{,}5$ luego en el óxido de hierro (III), u óxido férrico, la relación es $2 \cdot 3$, lo que confirma el cumplimiento de la ley.

3.42. Si sabemos que 10 g de plomo reaccionan con 1,544 g de oxígeno para dar un óxido de plomo y, en distintas condiciones, 20 g de plomo reaccionan con oxígeno para dar otro óxido, ¿podríamos saber cuál de las siguientes cantidades es la que corresponde a este segundo compuesto?: **a)** 1,6644 g; **b)** 20 g; **c)** 1,544 g; **d)** 3,088 g.

Solución: La relación en el primer óxido es $\frac{\text{g de Pb}}{\text{g de O}} = \frac{10}{1{,}544} = 6{,}48$ probamos ahora con las cantidades dadas:

$$\frac{20}{1{,}6644} = 12{,}02 \text{ en } \mathbf{a)} \;;\; \frac{20}{20} = 1 \text{ en } \mathbf{b)} \;;\; \frac{20}{1{,}544} = 12{,}95 \text{ en } \mathbf{c)} \;;\; \frac{20}{3{,}088} = 6{,}48 \text{ en } \mathbf{d)}$$

Si dividimos ahora por 6,48, las relaciones **a)** y **b)** no guardan relación entera con la del primer compuesto. $\frac{12{,}02}{6{,}48} = 1{,}85$; $\frac{1}{6{,}48} = 0{,}15$; $\frac{6{,}48}{6{,}48} = 1$; y el **d)** coincide con el primero, por tanto, el nuevo compuesto sería el correspondiente a **c)**, ya que $\frac{12{,}95}{6{,}48} = 2$.

3.43. En dos experiencias independientes hacemos reaccionar cloro con cromo y obtenemos los siguientes resultados: en la primera, 8,6 g de cromo se combinan con 17,6 g de cloro y, en la segunda, 22,8 g de cromo se combinan con 31,2 g de cloro dando un compuesto distinto. ¿Se cumple la ley de las proporciones múltiples?

Solución: Si comparamos las relaciones dadas según una misma cantidad de uno de los elementos, por ejemplo, el cloro, tenemos

$$\frac{31{,}2 \text{ g de cloro}}{22{,}8 \text{ g de Cr}} = \frac{17{,}6 \text{ g de cloro}}{x} \;;\; x = 12{,}86 \text{ g de Cr}$$

$$\frac{12{,}86 \text{ g de Cr}}{8{,}6 \text{ g de Cr}} = 1{,}5 = \frac{3}{2}, \text{ luego sí se cumple la ley}$$

3.44. ¿Cuántos gramos de ácido nítrico habrá en medio litro de una disolución al 70%, si su densidad es 1,42 g/cc?

Solución: En el volumen indicado habrá una masa, m = 500 cc · 1,423 g/cc = 711,5 g, que será la masa de toda la disolución; pero en esos gramos, sólo será ácido nítrico el 70%. Luego, tendremos 711,5 · 0,70 = 498,05 g de ácido nítrico.

3.45. ¿Cuál será la concentración en tanto por ciento de una disolución formada por 400 g de una sal disuelta en tres litros de agua?

Solución: 3 litros de agua equivalen a 3.000 g de agua.
Masa total de la disolución = 3.400 g.

Si en 3.400 g hay 400 g de la sal
en 100 g hay x g de la sal

x = 11,76 g, que coincide con el % pedido.

3.46. Se quieren preparar 200 g de una disolución de sal del 40% y partimos de una disolución más concentrada (del 60%). ¿Qué habrá que hacer?

Solución: En 200 g de disolución al 40% habrá 200 · 0,40 g de sal = 80 g de sal, que provienen de la disolución concentrada; luego los tomaremos de esta última:

$$\left.\begin{array}{l}\text{En 100 g de disolución hay 60 g de sal}\\ \text{En } x \text{ g de disolución hay 80 g de sal}\end{array}\right\} \quad x = 133{,}3 \text{ g}$$

Por tanto, se deben tomar 133,3 g de la disolución concentrada y añadir agua hasta tener 200 g.

3.47. El sulfato de calcio cristaliza con dos moléculas de agua. ¿De qué cantidad, en peso, de sal anhidra debemos partir para tener 100 g de sal hidratada? ¿Qué cantidad de agua habría que añadir para preparar un kilogramo de una disolución de sulfato de calcio hidratado al 60% en peso?

Solución:

$$M\ (CaSO_4) = 136 \ ; \ M\ (CaSO_4 \cdot 2\ H_2O) = 172$$

$$\frac{136}{x} = \frac{172}{100} \ ; \ x = 79{,}07 \text{ g de } CaSO_4$$

1.000 g · 0,60 = 600 g de la sal hidratada.
1.000 g − 600 g de la sal = 400 g de agua que hay que añadir.

PROBLEMAS PROPUESTOS

3.48. Si hacemos pasar sulfuro de hidrógeno en abundancia a través de 80 g de cloruro estannoso, ¿qué sustancia se formará y cuántos gramos de precipitado se obtendrán?

Solución: 63,55 g de sulfuro de estaño (II).

3.49. Queremos obtener sulfuro de cinc a partir de una disolución de cloruro de cinc (II), y ácido sulfhídrico, procedente, este último, de la reacción de 300 g de sulfuro ferroso con abundante ácido clorhídrico. ¿Cuánto sulfuro de cinc obtendremos? Escribir y ajustar las reacciones.

Solución: 332,54 g de sulfuro de cinc (II).

3.50. Si hacemos reaccionar 1,083 g de un óxido metálico con ácido clorhídrico, se formarán 1,458 g del cloruro correspondiente. ¿Cuál será la masa equivalente del metal?

Solución: 71,45.

3.51. Calcular la masa equivalente del hierro sabiendo que 0,6702 g del mismo se combinan con 0,288 g de oxígeno y que, a partir de 0,3351 g de Fe, se obtienen 0,4791 g de óxido.

Solución: 18,62.

3.52. Sabemos que el disulfuro de hierro por tostación da óxido férrico (Fe_2O_3). Escribir y ajustar la reacción, y calcular cuánto óxido férrico se obtendrá a partir de un cuarto de kilo de disulfuro de hierro, si la reacción es completa.

Solución: 166,56 g de Fe_2O_3.

3.53. ¿Qué fórmula tendrá el cloruro de magnesio hidratado si sabemos que al desecar 1,016 g de esta sal se obtienen 0,476 g de la sal anhidra?

Solución: $MgCl_2 \cdot 6H_2O$.

3.54. El tribromuro de fósforo con el agua da ácido bromhídrico y ácido fosforoso. ¿Qué volumen de ácido bromhídrico medido a 25 °C y 720 mm de Hg se obtendrá, tratando 20 g de tribromuro de fósforo con agua?

Solución: V = 5,7 litros.

3.55. El sulfito de sodio se descompone, por el calor, en sulfuro de sodio y sulfato de sodio en la proporción de 1:3. Si se parte de 60 g de Na_2SO_3, ¿cuántos gramos de Na_2S se obtienen y cuántos de Na_2SO_4?

Solución: 9,3 g de Na_2S; 50,7 g de Na_2SO_4.

3.56. La tostación de la pirita da lugar a la siguiente reacción: $2\ FeS + 7/2\ O_2 \rightarrow \rightarrow Fe_2O_3 + 2\ SO_2$. **a)** ¿Qué cantidad de Fe_2O_3 se obtendrá de 200 kg de pirita de 80% de riqueza? **b)** ¿Qué volumen de aire, medido en c.n., se necesita para tostarla?

Solución: **a)** 106,6 kg de Fe_2O_3.
b) V = 311.500 l de aire.

3.57. ¿Qué fórmula tendrá un compuesto cuya composición centesimal es 29,4% de vanadio; 9,23% de oxígeno; 61,37% de cloro?

Solución: $VOCl_3$.

3.58. Si hacemos reaccionar un gramo de oxígeno con cobre, vemos que reaccionan 3,971 g de cobre; pero si cambian las condiciones de la reacción, un gramo de oxígeno reacciona con 7,942 g de cobre. ¿Se cumple la ley de las proporciones definidas?

Solución: No, porque se trata de dos óxidos de cobre diferentes; pero sí se cumple la ley de las proporciones múltiples.

3.59. El azufre, el oxígeno y el cinc forman un compuesto del que forman parte en la relación 1:1,99:2,04. **a)** ¿Qué tanto por ciento de cada elemento hay en el compuesto? **b)** ¿Cuánto compuesto podrá obtenerse a partir de 25,59 g de cinc?

Solución: **a)** 19,88% de S; 39,56% de O; 40,56% de Zn. **b)** 63 g del compuesto.

3.60. Comprobar la ley de Richter en compuestos formados por carbono, hidrógeno y cloro.

Solución: En el metano, el C y el H se unen según 1:3; en el cloruro de hidrógeno, la razón entre H y Cl es de 1:35,5; luego C y Cl se unen al H según las proporciones en que ellos se combinan para dar tetracloruro de carbono.

CAPITULO 4

Disoluciones. Propiedades coligativas

4.1. DISOLUCIONES

Una **disolución** es una *mezcla homogénea de dos o más sustancias en proporción variable.*

En general, nos referimos a la mezcla homogénea de dos sustancias. En muchas ocasiones el disolvente es el agua, disolvente universal por excelencia.

▪ Disolvente y soluto

En una disolución, o solución, el **disolvente** es la *sustancia que hace de medio de disolución y suele estar en mayor proporción que el soluto.*

El **soluto** es la *sustancia que se disuelve y suele estar en menor proporción.*

Una disolución es **diluida** si contiene una pequeña proporción de soluto; y es **concentrada** si la proporción es algo mayor. Estos son términos vagamente cualitativos.

Una disolución es **no saturada** si contiene menor cantidad de soluto que la disolución saturada. Si se añade más soluto a una disolución no saturada, éste se disuelve.

Una disolución es **saturada** si el soluto disuelto está en equilibrio con el no disuelto. Se dice que ya no admite más soluto a esa temperatura.

Una disolución es **sobresaturada** si contiene más soluto disuelto que el correspondiente a la disolución saturada. Es inestable en presencia de un pequeño exceso de soluto.

La **solubilidad** de un soluto en un disolvente es *la cantidad de soluto que se disuelve en una determinada cantidad de disolvente.* La solubilidad depende de la temperatura.

Las sustancias que se disuelven en el agua se pueden clasificar en:

- **No electrólitos.** Sus disoluciones no conducen la corriente eléctrica. Estas sustancias son generalmente de tipo molecular y se disuelven como moléculas, es decir, no se disocian al disolverse.
- **Electrólitos.** Sus disoluciones acuosas conducen la corriente. Al disolverse se disocian en iones. En general, son compuestos iónicos (por ejemplo, NaCl), pero también algunos compuestos covalentes, como el gas HCl, se disuelven dando iones.

4.2. CONCENTRACION. FORMAS DE EXPRESAR LA CONCENTRACION

La **concentración** de una disolución es una *medida de la cantidad de soluto que hay en ella.*

Se puede expresar de distintas formas:

■ Molaridad

Es el número de moles de soluto contenidos en cada litro de disolución. Se simboliza con la letra *M*.

$$M = \frac{\text{número de moles de soluto}}{\text{volumen de disolución}} = \frac{n(s)}{V} = \frac{\dfrac{m(s)}{\text{M}}}{V}$$

donde *n* es el número de moles de soluto y *V* el volumen, expresado en litros, de disolución. En la segunda igualdad, *m*(*s*) es el número de gramos de soluto y M es la masa molecular del soluto.

EJEMPLO: Una disolución 0,1 *M* (0,1 molar) de HCl contiene 3,65 g de HCl por cada litro de disolución, ya que 3,65 g es la décima parte de un mol de ácido clorhídrico (la masa molecular del HCl es 36,5). Una disolución 1 molar de HCl contiene 36,5 g de HCl por cada litro de disolución y se expresa como 1 *M*.

■ Molalidad

Es el número de moles de soluto contenidos en cada kilogramo de disolvente. Se simboliza con la letra *m*.

$$m = \frac{\text{número de moles de soluto}}{\text{masa en kilogramos de disolvente}} = \frac{n(s)}{m(d)} = \frac{\dfrac{m(s)}{\text{M}}}{m(d)}$$

donde *n* es el número de moles de soluto y *m*(*d*) es el número de kilogramos de disolvente en los que están contenidos.

EJEMPLO: Una disolución constituida por 36,5 g de HCl y 1.000 g de agua es 1 molal; se expresa 1 *m*.

■ Normalidad

Es el número de equivalentes-gramo de soluto contenidos en 1 litro de disolución.

$$N = \frac{\text{n.° Eq-g}(s)}{V} = \frac{\dfrac{m(s)}{\text{Eq-g}(s)}}{V} = \frac{\dfrac{m(s)}{\text{M}/v}}{V}$$

donde n.° Eq-g(*s*) es el número de equivalentes de soluto y *v* la valencia del compuesto.

El equivalente-gramo o equivalente de una sustancia, Eq-g, depende de la reacción que experimenta. Se calcula así:

a) Si es un *ácido*, se divide su molécula-gramo entre el número de hidrógenos ácidos, o iones H^+, que sustituye o neutraliza.

Así, el equivalente-gramo del ácido sulfúrico (H_2SO_4) son 49 g de ácido; el equivalente-gramo del HCl son 36,5 g.

b) Si es una *base*, se divide su molécula-gramo entre el número de oxhidrilos, o iones OH^-, que sustituye o neutraliza.

Así, el equivalente-gramo del hidróxido de calcio, $Ca(OH)_2$, son 37 g de dicha base; el equivalente-gramo del hidróxido sódico NaOH son 40 g de hidróxido sódico.

c) Si es una *sal*, se divide la molécula-gramo de la sal entre el producto del número de H (iones H^+) y de OH (iones OH^-) del ácido y base de las que deriva. De otro modo, se divide el mol de la sal entre el producto del número de átomos de metal por su valencia.

EJEMPLO: El equivalente-gramo del $CaCl_2$ son 55 g, resultado de dividir la molécula-gramo del cloruro de calcio, 110 g, entre el producto 1×2; siendo 1 el número de hidrógenos del HCl, y 2 el número de oxhidrilos del $Ca(OH)_2$. Obsérvese que 1 es el número de átomos de calcio y 2 es su valencia.

d) Si va a intervenir en una reacción *redox*, se divide su masa molecular entre el número de electrones que va a ganar o perder en la reacción. En el capítulo de Electroquímica se explicará este concepto con más detalle.

El miliequivalente-gramo, o miliequivalente, es la milésima parte del equivalente-gramo.

■ Relación entre normalidad y molaridad

De las expresiones de normalidad y molaridad se puede concluir que están relacionadas según la expresión

$$N = M \cdot v$$

■ Gramos por litro

Es el número de gramos de soluto disueltos por litro de disolución. Su símbolo es g/l.

$$\text{g/l} = \frac{m(s)}{V}$$

donde $m(s)$ es el número de gramos de soluto contenidos en V litros de disolución.

EJEMPLO: Si se disuelven 58,5 g de NaCl en agua hasta completar 1 litro de disolución, la concentración de ésta sería 58,5 g/l.

■ Porcentaje en masa o riqueza

Es el número de gramos de soluto disueltos que hay por cada 100 g de disolución. Se simboliza con el signo %.

$$\% = \frac{m(s)}{m(\textit{disolución})} \cdot 100$$

EJEMPLO: Una disolución acuosa de ácido sulfúrico al 10% contiene 10 g de ácido por cada 100 g de disolución.

■ Porcentaje en volumen

Es el número de gramos de soluto que hay en 100 cm^3 de disolución.

▪ Fracción molar

Es el número de moles de soluto dividido por el número total de moles. Aunque también se suele hablar de fracción molar de disolvente en una disolución.

$$\chi_s = \frac{n_s}{n_t} = \frac{n_s}{n_s + n_d}$$

donde n_t es el número total de moles que hay en la disolución.

La suma de las fracciones molares de todos los componentes de una disolución es igual a 1. Obsérvese que la fracción molar no tiene unidades de medida.

EJEMPLO: Si un recipiente cerrado contiene una mezcla de 5 moles de nitrógeno y 15 de oxígeno, la fracción molar de nitrógeno será $5/5 + 15 = 0{,}25$; y la fracción molar de oxígeno será $15/(5 + 15) = 0{,}75$.

Obviamente, la suma de las fracciones molares de todos los componentes de una disolución es 1.

▪ ppm

Es una *expresión de la concentración* y *significa el número de partes por millón.* Se utiliza para concentraciones muy pequeñas.

EJEMPLO: Si en una disolución acuosa hay 2 ppm de Ag^+, esto significa que 1.000.000 g de disolución contienen 2 g de Ag^+, es decir, 2 g por tonelada de disolución.

Siempre que haya que pasar de una relación soluto-disolvente en masa-masa a otra en masa-volumen o viceversa, es necesario conocer la densidad de la disolución para poder pasar de una expresión de la concentración a otra. **La densidad** es *la masa de disolución contenida en la unidad de volumen de disolución.* Se representa por la letra griega ρ.

$$\text{densidad} = \frac{\text{masa de disolución}}{\text{volumen de disolución}} \quad ; \quad \rho = \frac{m(s) + m(d)}{V}$$

Las unidades de concentración referidas a volumen dependen de la temperatura, dado que aquél varía al cambiar ésta. No ocurre lo mismo con la molalidad o fracción molar.

4.3. PROPIEDADES COLIGATIVAS

Cuando se añade un soluto a un disolvente, algunas propiedades de éste quedan modificadas, tanto más cuanto mayor es la concentración de la disolución resultante. Estas propiedades (presión de vapor, punto de congelación, punto de ebullición y presión osmótica) se denominan **coligativas** por *depender únicamente de la concentración de soluto;* no dependen de la naturaleza o del tamaño de las moléculas disueltas.

Las leyes siguientes se refieren a *disoluciones diluidas de no electrólitos*, esto es, sustancias que no se disocian cuando se disuelven. En la disolución de un electrólito, debido a su disociación en aniones y cationes, hay más partículas por mol de sustancia disuelta que lo que indica la molalidad de la disolución; y por ello, se observan propiedades coligativas anormales.

Las propiedades coligativas permiten determinar masas moleculares.

4.4. PRESION DE VAPOR

Cuando un líquido puro está en equilibrio, con su vapor a una temperatura determinada, se denomina **presión de vapor** *a la presión ejercida por el vapor en equilibrio con su líquido.*

A una determinada temperatura, la presión de vapor de una disolución de un soluto no volátil es menor que la del disolvente puro (Fig. 4.1). La ley de Raoult expresa la dependencia de esta variación con la concentración. Su expresión matemática es

$$p_0 - p = \chi_s p_0$$

donde:

p = presión de vapor de la disolución.
p_0 = presión de vapor del disolvente puro.
χ_s = fracción molar de soluto.

También se puede expresar así:

$$p = p_0 \chi_d$$

donde χ_d = fracción molar de disolvente.

De esta variación derivan las variaciones de las demás propiedades coligativas.

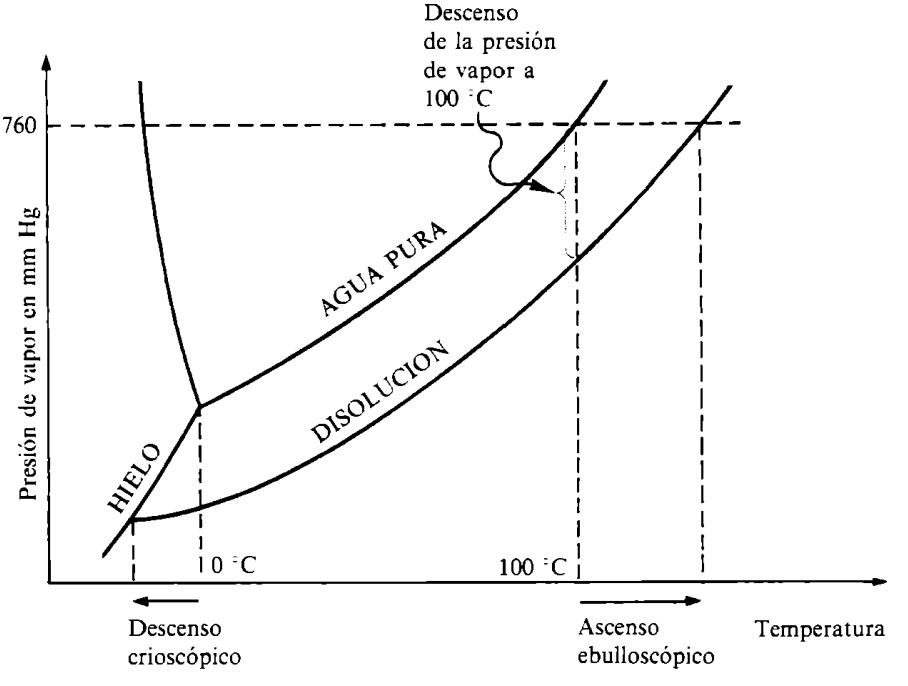


Figura 4.1. Descenso de la presión de vapor de una disolución en relación con la del agua pura.

4.5. ASCENSO EBULLOSCOPICO

Se llama **ascenso ebulloscópico** al *aumento de la temperatura de ebullición de un disolvente cuando se le añade un soluto*. Esta variación depende de la naturaleza del disolvente y de la concentración de soluto. El ascenso ebulloscópico viene dado por la expresión

$$\Delta t_e = t - t_e = K_e\, m$$

donde t es la temperatura de ebullición de la disolución; t_e la temperatura de ebullición del disolvente puro; K_e es la constante ebulloscópica molal del disolvente; y m la molalidad de la disolución. K_e viene dado por la expresión

$$K_e = \frac{Rt_e^2}{1.000 \cdot l_e}$$

donde:

R = la constante de los gases.
t_e = la temperatura de ebullición del disolvente puro.
l_e = su calor latente de ebullición.

4.6. DESCENSO CRIOSCOPICO

Se llama **descenso crioscópico,** Δt_c, a la *disminución de la temperatura de fusión (o de congelación) de un disolvente cuando se le añade un soluto*. Esta variación depende de la naturaleza del disolvente y de la concentración de soluto. El descenso crioscópico viene dado por la expresión

$$\Delta t_c = t_c - t = K_c\, m$$

donde:

t = la temperatura de congelación de la disolución.
t_c = la temperatura de congelación del disolvente puro.
K_c = la constante crioscópica molal del disolvente.
m = la molalidad de la disolución.

K_c viene dado por la expresión

$$K_c = \frac{Rt_c^2}{1.000\, l_c}$$

donde:

R = la constante de los gases.
t_c = la temperatura de congelación del disolvente puro.
l_c = es el calor latente de solidificación.

4.7. PRESION OSMOTICA

Cuando se separan una disolución y su disolvente puro por medio de una membrana semipermeable (membrana que deja pasar el disolvente pero no el soluto) el disolvente pasa más rápidamente a la disolución que en sentido contrario. Esto es lo que se entiende por **ósmosis.**

La **presión osmótica,** π, viene dada por la diferencia entre los niveles de disolución y de disolvente puro. Su expresión viene dada por la **ecuación de Van't Hoff:**

$$\pi V = nRT$$

donde:

π = presión osmótica en atmósferas.
V = volumen de la disolución en litros.
n = número de moles de soluto.
R = (0,082 atm · litro)/(K · mol).
T = temperatura absoluta (K).

Se utiliza para la determinación de masas moleculares de moléculas gigantes como las de algunas proteínas.

4.8. DISOLUCIONES DE GASES EN LIQUIDOS: LEY DE HENRY

Como se indicó en el Capítulo 2, la concentración de un gas ligeramente soluble en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas. A temperatura constante.

$$m = kp$$

donde:

m = molalidad.
p = presión parcial del gas.
k = constante característica de disolvente y soluto.

Si una mezcla de gases se pone en contacto con un disolvente, la cantidad que se disuelve de cada gas es la misma que se disolvería si estuviera él solo a una presión igual a la que tiene en la mezcla.

PROBLEMAS RESUELTOS

4.1. ¿Cuántos gramos de disolución al 3% de NaCl se necesitarán para tener 5 g de NaCl puro?

Solución: Una disolución al 3% contiene 3 g de soluto en cada 100 g de disolución. Se plantea la proporción

$$\frac{3 \text{ g NaCl}}{100 \text{ g disolución}} = \frac{5 \text{ g NaCl}}{x \text{ g disolución}} \quad ; \quad x = \frac{100 \text{ g disolución} \cdot \cancel{5 \text{ g ClNa}}}{\cancel{3 \text{ g ClNa}}} \quad ; \quad x = 166{,}7 \text{ g disolución}$$

O bien,

$$\frac{3 \text{ g NaCl}}{100 \text{ g disolución}} \cdot x \text{ g disolución} = 5 \text{ g NaCl} \quad ; \quad x = 166{,}7 \text{ g disolución}$$

4.2. Calcular la molaridad de una disolución que se ha preparado diluyendo 1 mol de $CH_3—CH_2OH$ hasta completar 2 litros de disolución.

Solución: De la definición de molaridad,

$$\text{Molaridad} = \frac{\text{número de moles de soluto}}{\text{volumen de disolución (litros)}} = \frac{1 \text{ mol}}{2 \text{ litros}} = 0{,}5 \frac{\text{mol}}{1} = 0{,}5 \text{ molar} = 0{,}5 \, M$$

4.3. Hallar la molalidad de una disolución que contiene 34,2 g de azúcar ($C_{12}H_{22}O_{11}$), disueltos en 250 g de agua.

Solución: Calculamos previamente el número de moles; el mol de $C_{12}H_{22}O_{11}$ son

$$12 \cdot 12 + 22 \cdot 1 + 11 \cdot 16 = 342 \text{ g}$$

$$\text{Molalidad} = \frac{\text{número de moles de soluto}}{\text{masa (en kg) de disolvente}} = \frac{\dfrac{34{,}2 \text{ g}}{342 \text{ g/mol}}}{\dfrac{250 \text{ g}}{1.000 \text{ g/kg}}} = 0{,}4 \frac{\text{mol}}{\text{kg}} = 0{,}4 \text{ molal} = 0{,}4 \, m$$

4.4. Una disolución de alcohol metílico en agua es 1,5 molal. Calcular el número de gramos de alcohol que estarán contenidos en 2,75 kg de agua.

Solución: Sustituyendo en la expresión de la molalidad:

$$m = \frac{n(s)}{m(d)}$$

$$\frac{1{,}5 \text{ mol soluto}}{\text{kg disolvente}} = \frac{n(s)}{2{,}75 \text{ kg disolvente}} \quad ; \quad n(s) = \frac{1.5 \text{ mol soluto}}{\cancel{\text{kg disolvente}}} \cdot 2{,}75 \, \cancel{\text{kg disolvente}} = 4{,}125$$

Para conocer el número de gramos es necesario conocer la masa molecular del alcohol metílico (CH_3OH), que es 32. Por tanto:

$$\text{gramos de } CH_3OH = 4{,}125 \text{ mol} \cdot \frac{32 \text{ g}}{\text{mol}} = 132 \text{ g}$$

4.5. Averiguar la fracción molar de agua y glicerina ($CH_2OH—CHOH—CH_2OH$) en una disolución que contiene 72 g de agua y 92 g de glicerina.

Solución: 1 mol de $CH_2OH—CHOH—CH_2OH$ son $3 \cdot 12 + 3 \cdot 16 + 8 \cdot 1 = 92$ g
1 mol de H_2O son $2 \cdot 1 + 16 = 18$ g

$$n(\text{glicerina}) = \frac{92 \text{ g}}{92 \text{ g/mol}} = 1 \text{ mol} \qquad n(\text{agua}) = \frac{72 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 4 \text{ moles}$$

Por tanto, la disolución está compuesta por 1 mol de glicerina y 4 moles de agua. Las fracciones molares son:

- Fracción molar de glicerina $\chi_G = \dfrac{\text{número de moles de glicerina}}{\text{número de moles totales}} = \dfrac{1}{1+4} = 0{,}2$
- Fracción molar de agua $\chi_A = \dfrac{\text{número de moles de agua}}{\text{número de moles totales}} = \dfrac{4}{1+4} = 0{,}8$

Se puede observar que la suma de las fracciones molares vale 1.

4.6. Hallar en ppm la concentración de aluminio en una muestra, si su riqueza en aluminio es del 0,0010%.

Solución: Dado que la riqueza en aluminio es del 0,0010%,

$$\frac{0{,}0010 \text{ partes de aluminio}}{100 \text{ partes de muestra}} = \frac{x \text{ partes de aluminio}}{1.000.000 \text{ partes de muestra}} \quad ; \quad x = 10 \text{ ppm}$$

4.7. Calcular el peso de HCl puro que hay en 10 ml de ácido clorhídrico concentrado, de densidad 1,19 g/cm^3, y que contiene HCl de 37,23% en peso.

Solución: Primero, calculamos la masa de disolución contenida en 10 cm^3 de disolución (1 cm^3 = 1 ml):

$$\rho = \frac{m}{V} \qquad m = \rho \cdot V = 1{,}19 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 10 \text{ cm}^3 = 11{,}9 \text{ g de disolución}$$

Para conocer la cantidad de HCl puro en los 10 cm^3 de disolución, se plantea la proporción

$$\frac{37{,}23 \text{ g de HCl puro}}{100 \text{ g de disolución}} = \frac{x \text{ g de HCl puro}}{11{,}9 \text{ g de disolución}}$$

$$x = 11{,}9 \text{ g de disolución} \cdot \frac{37{,}23 \text{ g de HCl puro}}{100 \text{ g de disolución}} = 4{,}43 \text{ g de HCl puro}$$

4.8. Un ácido sulfúrico comercial contiene un 96% en masa de ácido, y su densidad es 1,86 g/cm^3. **a)** ¿Cuál es su molaridad? **b)** ¿Qué volumen se necesita para preparar 1 litro de disolución 0,5 *M*?

Solución:

a) Utilizando el dato de densidad, calculamos los gramos de disolución contenidos en 1 litro:

$$\rho = \frac{m(\text{disolución})}{V(\text{disolución})} \qquad m = \rho \cdot V = 1{,}86 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 1.000 \text{ cm}^3 = 1.860 \text{ g}$$

El % en masa permite averiguar la cantidad de H_2SO_4 puro que hay:

$$\frac{100 \text{ g disolución}}{96 \text{ g } H_2SO_4 \text{ puro}} = \frac{1.860 \text{ g disolución}}{x \text{ g } H_2SO_4 \text{ puro}} \qquad x = \frac{1.860 \text{ g disolución} \cdot 96 \text{ g HCl puro}}{100 \text{ g disolución}}$$

$$x = 1.785{,}6 \text{ g de } H_2SO_4 \text{ puro}$$

Dado que el mol de H_2SO_4 son 98 g, el número de moles de H_2SO_4 será

$$n = \frac{1.785{,}6 \text{ g}}{98 \text{ g/mol}} = 18{,}22 \text{ moles}$$

Como 18,22 moles están contenidos en 1 litro de disolución, está será 18,22 *M*.

b) $M = \frac{n(s)}{V}$; $0{,}5 \frac{\text{mol}}{\text{l}} = \frac{n(s)}{1 \text{ l}}$; $n = 0{,}5 \frac{\text{mol}}{\text{l}} \cdot 1 \text{ l} = 0{,}5 \text{ moles}$

$$\frac{1.000 \text{ cm}^3}{18{,}22 \text{ moles}} = \frac{x \text{ cm}^3}{0{,}5 \text{ moles}} \quad ; \quad x = 27{,}44 \text{ cm}^3$$

4.9. Una disolución concentrada de ácido clorhídrico de un 35,20% en masa de ácido puro tiene una densidad de 1,175 g/cm^3. Averiguar el volumen de este ácido necesario para preparar 1,5 litros de disolución 2 *N*.

Solución: Calculamos el número de equivalentes contenidos en 1,5 litros de disolución 2 *N*.

$$N = \frac{\text{n.º Eq-g}(s)}{V} \quad ; \quad \text{n.º Eq-g}(s) = N \cdot V = 2 \frac{\text{Eq-g}}{\text{l}} \cdot 1{,}5 \text{ l} = 3 \text{ Eq-g}$$

$$\text{Eq-g} = \frac{\text{M}}{\text{V}} = \frac{36{,}5 \text{ g}}{1} = 36{,}5 \text{ g}$$

Por tanto, se necesitan $3 \text{ Eq-g} \cdot 36{,}5 \frac{\text{g}}{\text{Eq-g}} = 109{,}5$ g de HCl puro.

La masa de 1 cm^3 de disolución es 1,175 g y contiene

$$\frac{35{,}20 \text{ g HCl}}{100 \text{ g disolución}} \cdot 1{,}175 \text{ g disolución} = 0{,}413 \text{ g de HCl puro}$$

Por tanto:

$$\frac{0{,}413 \text{ g HCl}}{1 \text{ cm}^3} = \frac{109{,}5 \text{ g HCl}}{x \text{ cm}^3} \quad ; \quad x = 265 \text{ cm}^3$$

4.10. Calcular la densidad de una disolución de amoniaco del 20% en masa de NH_3 y que es 11,0 *M*.

Solución: De la molaridad obtenemos los gramos de NH_3 puro que hay en 1 litro de disolución:

$$M = \frac{n(s)}{V} \quad ; \quad n(s) = M \cdot V = 11{,}0 \frac{\text{mol}}{\text{l}} \cdot 1 \text{ l} = 11{,}0 \text{ moles de } NH_3$$

Como 1 mol de NH_3 son 17 g, 11 moles serán

$$11 \text{ moles} \cdot 17 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 187 \text{ g de } NH_3$$

Dado que la disolución es del 20%, planteamos

$$\frac{100 \text{ g de disolución}}{20 \text{ g de } NH_3} = \frac{x \text{ g de disolución}}{187 \text{ g de } NH_3} \quad ; \quad x = 935 \text{ g de disolución}$$

Por tanto:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{935 \text{ g de disolución}}{1.000 \text{ cm}^3 \text{ de disolución}} = 0{,}935 \text{ g/cm}^3$$

4.11. Se disuelven 5 g de ácido clorhídrico en 35 g de agua. Sabiendo que la densidad de la disolución es 1,060 g/cm^3, hallar: **a)** tanto por ciento en masa; **b)** molaridad; **c)** normalidad; **d)** molalidad, y **e)** fracción molar de HCl.

Solución:

a) La masa de la disolución es 35 + 5 = 40 g

$$\frac{5 \text{ g de HCl}}{40 \text{ g de disolución}} = \frac{x \text{ g de HCl}}{100 \text{ g de disolución}} \quad ; \quad x = 12{,}5 \Rightarrow 12{,}5\%$$

b) $\rho = \dfrac{m}{V}$; $V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{40 \text{ g}}{1{,}060 \text{ g/cm}^3} = 37{,}7 \text{ cm}^3$ es el volumen de la disolución

$$M = \frac{n(s)}{V} = \frac{\dfrac{5 \text{ g}}{36{,}5 \text{ g/mol}}}{\dfrac{37{,}7 \text{ cm}^3}{1.000 \text{ cm}^3/\text{l}}} = 3{,}7 \text{ mol/l} \Rightarrow 3{,}7\ M$$

c) $\text{n.}^\circ \text{ Eq-g} = \dfrac{\text{g de HCl}}{\text{Eq-g (HCl)}} = \dfrac{\text{g de HCl}}{\text{M (HCl)/v}}$ como $v = 1$

$$\text{n.}^\circ \text{ de Eq-g} = \frac{5 \text{ g}}{36{,}5 \text{ g/Eq-g}} = 0{,}13 \text{ Eq-g}$$

$$N = \frac{\text{n.}^\circ \text{ Eq-g}}{V} = \frac{0{,}13 \text{ Eq-g}}{\dfrac{37{,}7 \text{ cm}^3}{1.000 \text{ cm}^3/\text{l}}} = 3{,}7 \frac{\text{Eq-g}}{\text{l}} \Rightarrow 3{,}7\ N$$

La normalidad y la molaridad coinciden si la valencia es 1.

d) $m = \dfrac{n(s)}{m(d)} = \dfrac{\dfrac{5 \text{ g}}{36{,}5 \text{ g/mol}}}{\dfrac{35 \text{ g}}{1.000 \text{ g/kg}}} = 3{,}91 \text{ mol/kg} \Rightarrow 3{,}91\ m$

e) $n_s = \dfrac{5 \text{ g}}{36{,}5 \text{ g/mol}} = 0{,}137 \text{ moles}$; $n_d = \dfrac{35 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 1{,}944 \text{ moles}$

$$\chi_s = \frac{n_s}{n_s + n_d} = \frac{0{,}137}{0{,}137 + 1{,}944} = 0{,}066$$

$$\chi_d = \frac{n_d}{n_s + n_d} = \frac{1{,}944}{0{,}137 + 1{,}944} = 0{,}934$$

4.12. ¿Qué volumen de agua habrá que añadir a 100 ml de disolución de ácido sulfúrico al 26% y densidad 1,19 g/cm^3 para obtener una disolución 3 N?

Solución: El número de miliequivalentes no variará al diluir, y se obtiene multiplicando el volumen de la solución por su normalidad. Por tanto, si x son los mililitros de agua pedidos, se cumple:

$$VN = V'N' \quad ; \quad 100 \text{ ml} \cdot N = (100 + x) \text{ ml} \cdot 3\ N$$

Si se calcula N, normalidad antes de diluir, podremos conocer x.

En 100 ml hay $100 \text{ ml} \cdot 1{,}19 \dfrac{\text{g}}{\text{ml}} = 119{,}0$ g de solución, que contienen:

$$119{,}0 \text{ g de solución} \cdot \frac{26 \text{ g de } H_2SO_4}{100 \text{ g de solución}} = 31 \text{ g de } H_2SO_4$$

El Eq-g de H_2SO_4 son $\dfrac{98 \text{ g}}{2} = 49$ g. Por tanto:

$$N = \frac{\text{n.° Eq-g}}{V} = \frac{31/49}{0{,}1} = 6{,}314\ N$$

Sustituyendo este valor en la ecuación anterior, se obtiene:

$$100 \cdot 6{,}314 = (100 + x)3 \quad ; \quad x = 110{,}4 \text{ ml}$$

4.13. ¿Cuánto debe diluirse una disolución 0,4 N de $FeCl_3$ para que su concentración disminuya hasta 2,5 mg de Fe^{3+} por centímetro cúbico?

Solución: La disolución 0,4 N de $FeCl_3$ contiene 0,4 Eq-g de $FeCl_3$ o de Fe^{3+} por litro. El Eq-g de ion Fe^{3+} es igual a su ion-gramo dividido por 3, es decir,

$$\frac{55{,}8 \text{ g}}{3} = 18{,}6 \text{ g}$$

Por tanto,

$$0{,}4 \text{ Eq-g} \cdot 18{,}6 \frac{\text{g}}{\text{Eq-g}} = 7{,}44 \text{ g de } Fe^{3+}$$

están contenidos en 1 litro de solución, o bien, 7,44 mg en 1 ml.
Como al diluir no varía el contenido total de Fe^{3+},

$$7{,}44 \frac{\text{mg}}{\text{ml}} \cdot 1 \text{ ml} = 2{,}5 \frac{\text{mg}}{\text{ml}} (1 + x) \text{ ml} \quad ; \quad x = 2 \text{ ml}$$

siendo x la cantidad de mililitros de agua que hay que añadir por cada mililitro de solución inicial.

4.14. Se tiene 1 litro de ácido sulfúrico concentrado de densidad 1,827 g/cm^3 y de 92,77% de riqueza en masa. Calcular: **a)** El volumen de agua que hay que añadir para preparar una disolución que tenga 1 g de ácido puro por mililitro de disolución. **b)** La normalidad y la molaridad de la disolución obtenida, si tiene una densidad de 1,549 g/cm^3.

Solución:

a) En 1 litro de ácido sulfúrico hay $m = \rho V$ gramos de disolución, es decir:,

$$1.000 \text{ cm}^3 \cdot 1{,}827 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 1.827 \text{ g de disolución}$$

Estos 1.827 g de disolución contienen

$$\frac{92{,}77 \text{ g de } H_2SO_4 \text{ puro}}{100 \text{ g de solución}} \cdot 1.827 \text{ g de solución} = 1.695 \text{ g de } H_2SO_4 \text{ puro}$$

Razonando como en el problema anterior:

$$\frac{1.695 \text{ g}}{1.000 \text{ cm}^3} \cdot 1.000 \text{ cm}^3 = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} (1.000 + x) \text{ cm}^3 \quad ; \quad \text{de donde} \quad x = 695 \text{ cm}^3$$

b) $$N = \frac{\text{n.º Eq-g}}{V} = \frac{\dfrac{1 \text{ g}}{49 \text{ g/Eq-g}}}{1 \cdot 10^{-3} \text{ l}} = 20{,}41$$

Como

$$N = M \cdot v \quad ; \quad 20{,}41 = M \cdot 2 \quad ; \quad M = \frac{20{,}41}{2} = 10{,}20 \, M$$

4.15. Se disuelven 90 g de $Na_2CO_3.10\ H_2O$ en agua y se enrasa el matraz de 1 litro de volumen. Hallar: **a)** Normalidad. **b)** Molaridad.

Solución:

a) Conocidas las masas moleculares $Na_2CO_3 = 106$, $H_2O = 18$ y $Na_2CO_3 \cdot 10\ H_2O = 286$, calculamos los gramos de Na_2CO_3:

$$\frac{106 \text{ g de } Na_2CO_3}{286 \text{ g de } Na_2CO_3 \cdot 10\ H_2O} = \frac{x \text{ g de } Na_2CO_3}{90 \text{ g de } Na_2CO_3 \cdot 10\ H_2O} \quad ; \quad \text{de donde} \quad x = 33{,}3 \text{ g de } Na_2CO_3$$

El *Eq-g* de Na_2CO_3 es $\dfrac{106 \text{ g}}{2} = 53$ g. Por tanto:

$$N = \frac{\dfrac{33{,}3 \text{ g}}{53 \text{ g/Eq-g}}}{1 \text{ l}} = 0{,}63$$

b) $$M = \frac{\dfrac{33{,}3 \text{ g}}{106 \text{ g/mol}}}{1 \text{ l}} = 0{,}315$$

O bien de $N = M \cdot v \quad ; \quad M = \dfrac{N}{v} = \dfrac{0{,}63}{2} = 0{,}315.$

4.16. ¿Cuántos centímetros cúbicos de agua hay que añadir a 500 ml de una disolución 1,25 *N* de ácido sulfúrico para convertirla en 0,5 *N*?

Solución: Como el n.° de Eq-g no varía:

$$VN = V'N'$$

sustituyendo:

$$500 \text{ ml} \cdot 1{,}25 \frac{\text{mEq-g}}{\text{ml}} = (500 + x) \text{ ml} \cdot 0.5 \frac{\text{mEq-g}}{\text{ml}}$$

De donde

$$x = 750 \text{ cm}^3 \text{ de agua}$$

4.17. Una disolución contiene 25 ml de alcohol etílico (C_2H_5OH) en 300 ml de benceno (C_6H_6). **a)** ¿Cuántos gramos de alcohol habrá en 500 g de benceno? **b)** ¿Cuál es la molalidad de la disolución? Densidad del alcohol = 0,80 g/cm^3; densidad del benceno = 0,90 g/cm^3.

Solución:

a) Gramos de alcohol $= 25 \text{ cm}^3 \cdot 0{,}80 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 20 \text{ g}$

Gramos de benceno $= 300 \text{ cm}^3 \cdot 0{,}90 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 270 \text{ g}$

$$\frac{20 \text{ g de alcohol}}{270 \text{ g de benceno}} = \frac{x \text{ g de alcohol}}{500 \text{ g de benceno}} \quad ; \quad x = 37 \text{ g de alcohol}$$

b) $m = \dfrac{n(s)}{m(d)} = \dfrac{\dfrac{20 \text{ g}}{46 \text{ g/mol}}}{0{,}27 \text{ kg}} = 1{,}61$

4.18. Una disolución acuosa de ácido fosfórico contiene, a 20 °C, 300,0 g/l de ácido puro. Su densidad a dicha temperatura es 1,153 g/cm^3. Averiguar: **a)** Concentración en tanto por ciento en masa. **b)** Molaridad y normalidad. **c)** Molalidad.

Solución:

a) $\rho = \dfrac{m}{V}$; $m = \rho V = 1{,}153 \dfrac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 1.000 \text{ cm}^3 = 1.153 \text{ g de solución}$

$$\% \text{ (en masa)} = \frac{300 \text{ g de ácido puro}}{1.153 \text{ g de disolución}} \cdot 100 = 26{,}02$$

b) La masa molecular del $H_3PO_4 = 98$; luego 1 mol = 98 g.

El peso equivalente del $H_3PO_4 = \dfrac{98}{3}$; luego, 1 Eq-g $= \dfrac{98}{3}$ g.

$$M = \frac{\dfrac{300{,}0 \text{ g}}{98 \text{ g/mol}}}{1 \text{ l}} = 3.06 \qquad N = Mv = 3{,}06 \cdot 3 = 9{,}18$$

c) $m = \dfrac{\dfrac{300 \text{ g}}{98 \text{ g/mol}}}{1{,}153 \text{ kg}} = 2{,}65$

4.19. ¿Cuál es la molaridad de una disolución de glicerina 3 *m*, si su densidad es 1,4 g/cm^3?

Solución: Un mol de glicerina, $CH_2OH—CHOH—CH_2OH$, son 92 g.
La masa de 1 litro de disolución es

$$m = \rho \cdot V = 1{,}4 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 1.000 \text{ cm}^3 = 1.400 \text{ g}$$

Como en la disolución hay 3 moles,

$$3 \text{ mol} \cdot 92 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 276 \text{ g de glicerina por cada } 1.000 \text{ g de disolvente}$$

y podemos saber los que hay en 1.400 g de disolución:

$$\frac{276 \text{ g de glicerina}}{1.276 \text{ g de disolución}} = \frac{x \text{ g de glicerina}}{1.400 \text{ g de disolución}} \quad ; \quad x = 302{,}82 \text{ g}$$

Estos 302,82 g son

$$\frac{302{,}82 \text{ g}}{92 \text{ g/mol}} = 3{,}3 \text{ moles}$$

que están contenidos en 1 litro de disolución.
Por tanto, la molaridad es 3,3.

4.20. Calcular el número de gramos de $Na_2CO_3 \cdot 10\ H_2O$ y de agua para preparar 250 g de disolución de Na_2CO_3 al 10% en masa.

Solución: En los 250 g de disolución debe haber

$$250 \text{ g de disolución} \cdot \frac{10 \text{ g de } Na_2CO_3}{100 \text{ g de solución}} = 25 \text{ g de } Na_2CO_3$$

El resto, 250 − 25 = 225 g, debe ser agua procedente del compuesto hidratado y de la que añadamos como tal.

$$\frac{106 \text{ g de } Na_2CO_3}{286 \text{ g de } Na_2CO_3 \cdot 10\ H_2O} = \frac{25 \text{ g de } Na_2CO_3}{x \text{ g de } Na_2CO_3 \cdot 10\ H_2O} \quad ; \quad x = 67{,}45 \text{ g}$$

Gramos de agua contenida en los 67,45 g de hidrato = 67,45 − 25 = 42,45 g.
Gramos de agua que hay que añadir = 225 − 42,45 = 182,55 g.

4.21. Hallar el tanto por ciento en masa de ácido nítrico de la disolución obtenida al mezclar 600 g de una disolución del 24% en masa y 400 g de otra del 14% en masa.

Solución: Gramos de HNO_3 en solución al 24% = 600 g de disolución $\cdot \frac{24 \text{ g de soluto}}{100 \text{ g de disolución}} = 144$ g

Gramos de HNO_3 en solución al 14% = 400 g de disolución $\cdot \frac{14 \text{ g de soluto}}{100 \text{ g de disolución}} = 56$ g

Gramos totales de $HNO_3 = 144 + 56 = 200$ g

$$\% \text{ (en masa) de } HNO_3 = \frac{200 \text{ g de } HNO_3}{(600 + 400) \text{ g de disolución}} \cdot 100 = 20\ \%$$

4.22. ¿Cuántos miliequivalentes de soluto hay en 100 cm^3 de una disolución 2 *N*?

Solución:

$$\text{N.° de miliequivalentes} = V \text{ (en mililitros)} \cdot N = 100 \cdot 2 = 200 \text{ mEq-g}$$

4.23. ¿Cuántos gramos de permanganato potásico se requieren para preparar 1 litro de disolución 0,1 *N*, al actuar en la siguiente semirreacción en medio ácido?

$$MnO_4^- + 8\ H^+ + 5e \rightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O$$

Solución:

$$\text{n.° de Eq-g de } KMnO_4 = V \cdot N = 1\ l \cdot 0{,}1 \frac{\text{Eq-g}}{l} = 0{,}1 \text{ Eq-g}$$

El equivalente es igual a la masa molecular dividida por la valencia, es decir, por el número de electrones que intercambia:

$$\frac{M}{v} = \frac{158{,}1}{5} = 31{,}62$$

Por tanto, el Eq-g de $KMnO_4$ son 31,62 g.

$$\text{Gramos de } KMnO_4 = \text{n.° Eq-g} \cdot \text{Eq-g} = 0{,}1 \text{ Eq-g} \cdot 31{,}62 \frac{g}{\text{Eq-g}} = 3{,}162 \text{ g}$$

4.24. La presión de vapor del agua a 25 °C es 3.166 Pa. Si se disuelven 10,80 g de un soluto no volátil en 180 g de agua, la presión de vapor desciende hasta 3.109,0 Pa. Averiguar la masa molecular de soluto.

Solución: Según la ley de Raoult,

$$\Delta p = p_0 - p = p_0 \chi_s \quad \text{de donde} \quad \chi_s = \frac{p_0 - p}{p_0}$$

El número de moles de soluto y disolvente son

$$n_s = \frac{10{,}80}{M \text{ (soluto)}} \quad \text{y} \quad n_d = \frac{180}{18} = 10$$

Luego

$$\chi_s = \frac{\dfrac{10{,}80}{\text{M (soluto)}}}{\dfrac{10{,}80}{\text{M (soluto)}} + 10}$$

y sustituyendo en la expresión de χ_s:

$$\frac{\dfrac{10{,}80}{\text{M (soluto)}}}{\dfrac{10{,}80}{\text{M (soluto)}} + 10} = \frac{3.166 - 3.109}{3.166}$$

De donde, despejando, M (soluto) = 57,2.

4.25. La presión de vapor de agua a 28 °C es 3.780 Pa. Calcular la presión de vapor de agua a 28 °C de una disolución de 34 g de sacarosa en 500 g de agua. La fórmula de la sacarosa es $C_{12}H_{22}O_{11}$.

Solución: Según la ley de Raoult, $p_0 - p = p_0\chi_s$, de donde

$$p = p_0(1 - \chi_s)$$

La fracción molar de soluto es

$$\chi_s = \frac{\dfrac{34 \text{ g}}{342 \text{ g/mol}}}{\dfrac{34 \text{ g}}{342 \text{ g/mol}} + \dfrac{500}{18 \text{ g/mol}}} = 3{,}56 \cdot 10^{-3}$$

Sustituyendo los datos:

$$p = 3.780(1 - 3{,}56 \cdot 10^{-3}) = 3.766{,}5 \text{ Pa}$$

4.26. Suponiendo que la presión osmótica de la sangre a 37 °C es 7,65 atm, ¿qué cantidad de glucosa por litro debe utilizarse para una inyección intravenosa que ha de tener la misma presión osmótica que la sangre?

Solución: Según la ecuación de Van't Hoff, $\pi V = nRT$

$$\frac{n}{V} = \frac{\pi}{RT} = \frac{7{,}65 \text{ atm}}{0{,}082 \dfrac{\text{atm} \cdot \text{l}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 310 \text{ K}} = 0{,}301 \frac{\text{mol}}{\text{l}}$$

4.27. Al disolver 2,13 g de iodo en 60,28 g de éter, el punto de ebullición se eleva 0,296 °C. Hallar la masa molecular del iodo y deducir su constitución. La constante ebulloscópica molal del éter vale 2,11.

Solución: El ascenso ebulloscópico es proporcional a la molalidad de la disolución, $\Delta t_e = K_e m$. Sustituyendo en la expresión anterior:

$$0{,}296 = 2{,}11 \cdot m \Rightarrow m = \frac{0{,}296}{2{,}11} = 0{,}14$$

Sustituyendo los datos en la definición de molalidad:

$$m = \frac{n(s)}{m(d)} \quad ; \quad 0{,}14 = \frac{\dfrac{2{,}13 \text{ g}}{\text{M (iodo) g/mol}}}{60{,}28 \cdot 10^{-3} \text{ kg}}$$

Despejando M (iodo) y operando: M (iodo) = 252,4.

Dado que la masa atómica del iodo es 127; resulta que $\frac{252{,}4}{127} \simeq 2$; luego la molécula de iodo es diatómica.

4.28. ¿A qué temperatura se congela la disolución acuosa de alcohol metílico al 4,8% en peso? K_c (agua) = 1,86 °C/molal.

Solución: Calculamos la molalidad de la disolución:

$$m = \frac{\dfrac{4{,}8 \text{ g de alcohol}}{32 \text{ g/mol}}}{\dfrac{(100 - 4{,}8) \text{ g de agua}}{1.000 \dfrac{\text{g de agua}}{\text{kg de agua}}}} = 1{,}57$$

Sustituyendo en $\Delta t_c = t_c - t = K_c m$

$$0 - t = 1{,}86 \frac{^\circ\text{C}}{\cancel{\text{molal}}} \cdot 1{,}57 \cancel{\text{molal}} = 2{,}93 \text{ °C}$$

De donde la temperatura de congelación será $t = -2{,}93$ °C.

4.29. El radiador de un coche tiene 6 litros de agua y 4 kg de glicol, nombre vulgar del etanodiol ($CH_2OH—CH_2OH$). ¿A qué temperatura congelará el agua del radiador? Constante crioscópica del agua = 1,86 °C/molal.

Solución: Calculamos la molalidad de la solución suponiendo que 1 litro de agua tiene de masa 1 kg:

$$m = \frac{\dfrac{400 \text{ g de glicol}}{62 \text{ g/mol}}}{6 \text{ kg de agua}} = 10{,}75$$

Sustituyendo en $\Delta t_c = t_c - t = K_c m$

$$0 - t = 1{,}86 \frac{^\circ\text{C}}{\text{molal}} \cdot 10{,}75 \text{ molal} = 20 \text{ °C}$$

De donde la temperatura de congelación será $t = -20$ °C.

4.30. Calcular el punto de ebullición de una disolución acuosa de etilenglicol al 10%. La temperatura de ebullición del agua a 1 atm de presión es de 100 °C y su calor latente de ebullición es de 539 cal/g.

Solución: El ascenso ebulloscópico viene dado por

$$\Delta t_e = t - t_e = K_e \cdot m$$

donde

$$K_e = \frac{Rt_e^2}{1.000\ l_e} = \frac{1{,}98 \dfrac{\text{cal}}{K \cdot \text{mol}} \cdot (373\ \text{K})^2}{1.000\ \text{g} \cdot 539\ \dfrac{\text{cal}}{\text{g}}} = 0{,}511$$

$$m = \frac{\dfrac{10\ \text{g}}{62\ \text{g/mol}}}{\dfrac{90\ \text{g}}{1.000\ \text{g/kg}}} = 1{,}8$$

Por tanto:

$\Delta t_e = t - 100 = 0{,}511 \cdot 1{,}8 = 0{,}9$; y el punto de ebullición será: $t = 100 + 0{,}9 = 100{,}9$ °C

4.31. La constante de la ley de Henry para el oxígeno vale $1{,}76 \cdot 10^{-6}$ molal/mm Hg cuando se disuelve en agua a 25 °C. ¿Cuál es la concentración de oxígeno en agua a 25 °C cuando la presión parcial de este gas es 150 mm Hg (presión parcial aproximada en el aire seco)?

Solución: De la ley de Henry $m = kp$
Sustituyendo los datos:

$$m = 1{,}76 \cdot 10^{-6}\ \frac{\text{molal}}{\text{mm Hg}} \cdot 150\ \text{mm Hg} = 2{,}64 \cdot 10^{-4}\ \text{molal}$$

4.32. Las constantes de la ley de Henry para el oxígeno y nitrógeno cuando se disuelven en agua valen, respectivamente, $1{,}68 \cdot 10^{-6}$ y $8{,}53 \cdot 10^{-7}$ molal/mm Hg a 25 °C. Si el aire seco tiene un 78,3% en moles de N_2 y un 21,0% de O_2, hallar la molalidad de cada gas disuelto en agua, si la presión total es de 1 atm.

Solución: Dado que el número de moles y la presión parcial son proporcionales, calcularemos las presiones parciales:

$$p(O_2) = 760 \cdot \frac{78{,}3}{100} = 595\ \text{mm Hg}$$

$$p(N_2) = 760 \cdot \frac{21}{100} = 159{,}6\ \text{mm Hg}$$

Sustituyendo en la ley de Henry $m = kp$

$$m(O_2) = 1{,}68 \cdot 10^{-6}\ \frac{\text{molal}}{\text{mm Hg}} \cdot 595\ \text{mm Hg} = 10^{-3}\ \text{molal}$$

$$m(N_2) = 8{,}53 \cdot 10^{-7}\ \frac{\text{molal}}{\text{mm Hg}} \cdot 159{,}6\ \text{mm Hg} = 1{,}36 \cdot 10^{-4}\ \text{molal}$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

4.33. ¿Cuántos gramos de una disolución de $FeCl_3$ al 4% contienen 10 g de esta sal?

Solución: 250 g.

4.34. Un martini contiene un 30% en masa de alcohol. Aproximadamente, el 15% del alcohol ingerido pasa a la sangre. Calcular la concentración de alcohol en la sangre tras beber tres martinis. Masa del martini, 150 g. El adulto tiene por término medio 7 litros de sangre. Una concentración de 0,0030 g/cm^3 es indicativa de intoxicación.

Solución: 0,0029 g/cm^3.

4.35. Un ácido nítrico comercial es una disolución acuosa al 70% en masa, y su densidad es 1,42 g/cm^3. Averiguar su molaridad.

Solución: 15,77 *M*.

4.36. Una disolución de NaCl contiene 50 mg de NaCl por mililitro. ¿Hasta qué volumen debe diluirse para que la concentración sea 30 mg por mililitro?

Solución: Hay que añadir 2/3 cm^3 de agua por cada centímetro cúbico de disolución.

4.37. Una disolución de ácido nítrico de densidad 1,405 g/cm^3 contiene 68,1% en masa de ácido puro. Hallar su molaridad, normalidad y molalidad.

Solución: 15,18 *M*, 15,18 *N* y 33,9 *m*.

4.38. ¿Cuántos centímetros cúbicos de disolución de HCl, del 40% de riqueza y densidad 1,2 g/cm^3, se necesitan para preparar 5 litros de disolución 0,1 *N*?

Solución: 38 cm^3.

4.39. ¿Cuántos mililitros de ácido nítrico del 69% en masa y de densidad 1,41 g/cm^3 hay que medir para preparar 250 ml de disolución molar?

Solución: 16,18 ml.

4.40. ¿Qué volumen de una disolución 0,2 *N* contiene: **a)** 3,5 mEq-g de soluto; **b)** 3,5 Eq-g de soluto?

Solución: **a)** 17,5 ml; **b)** 17,5 litros.

4.41. Calcular el volumen de HCl, de densidad 1,19 g/cm^3, y 93,2% en masa, que se necesita para preparar 0,500 litros de ácido 2 *N*.

Solución: 32,9 ml.

4.42. El agua a 25 °C tiene una densidad de 0,997 g/cm^3. Hallar la molaridad y molalidad del agua a esa temperatura.

Solución: 55,38 *M* y 55,55 *m*.

4.43. Se disuelven 40 g de KCl en 500 cm^3 de agua. Averiguar la concentración de la disolución en: **a)** g/l; **b)** molaridad, y **c)** normalidad.

Solución: **a)** 80 g/l; **b)** 1,07 *M*; **c)** 1,07 *N*.

4.44. ¿Qué cantidad en peso de $CuSO_4.5\ H_2O$ hay que añadir a 250 g de agua para obtener una disolución al 5% en $CuSO_4$?

Solución: 20,23 g.

4.45. ¿Qué volumen de H_2SO_4, de densidad 1,19 y 93,2% en peso, se necesita para preparar 250 cm^3 de ácido 3,00 *N*?

Solución: 33,13 ml.

4.46. La solubilidad del fluoruro de calcio es 0,132 g en 100 ml de disolución acuosa. Calcular la molaridad y normalidad de la disolución saturada.

Solución: 0,017 *M* y 0,034 *N*.

4.47. Se mezclan 400 g de una disolución de HCl al 10% con 100 g de disolución de HCl al 50%. Hallar la concentración de la nueva disolución en: **a)** % en peso, y **b)** fracción molar.

Solución: **a)** 18%; **b)** 0,097.

4.48. Se añaden 0,10 moles de NaCl, 0,20 moles de $MgCl_2$ y 0,30 moles de $AlCl_3$ al agua, hasta tener 0,5 litros de disolución. ¿Cuál es la molaridad de los iones cloruro en la disolución?

Solución: 2,8 *M*.

4.49. ¿Cuál es la molaridad de la solución obtenida al mezclar 15,0 cm^3 de una solución 0,24 *M* de NaCl con 35 cm^3 de agua, obteniendo un volumen final de 50,0 cm^3?

Solución: 0,072 *M*.

4.50. Un ácido sulfúrico concentrado tiene una densidad de 1,81 g/cm^3 y es del 91% en peso de ácido puro. Calcular el volumen que se debe tomar para preparar 500 cm^3 de disolución 0,5 *M*.

Solución: 14,87 cm^3.

4.51. Hallar la molaridad de una disolución obtenida al mezclar volúmenes iguales de Na_2SO_4 1,50 *N* y 1,25 *N*.

Solución: 0,687 *M*.

4.52. ¿Cuál es la fracción molar del soluto en una disolución acuosa 1,00 *m*?

Solución: 0,017.

4.53. ¿Qué volúmenes de HCl 6 *N* y 3 *N* deben mezclarse para dar 1 litro de HCl 4 *N*?

Solución: 1/3 litro de HCl 6 *N* y 2/3 litro de HCl 3 *N*.

4.54. Averiguar la concentración molar de iones cloruro en las siguientes disoluciones: **a)** 0,15 *M* de NaCl; **b)** 0,15 *M* de $CaCl_2$; **c)** 0,28 *M* de $AlCl_3$.

Solución: **a)** 0,15 *M*; **b)** 0,30 *M*; **c)** 0,84 *M*.

4.55. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico 0,6 *M* se necesita para que reaccione completamente con 2,1 g de carbonato sódico sólido? La reacción que se produce es $2\ HCl + Na_2CO_3 \rightarrow CO_2 + 2\ NaCl + H_2O$.

Solución: 66 ml.

4.56. ¿Cuántos gramos de $MgCl_2$ hay que disolver en 150 g de agua para obtener una disolución 0,100 molal en iones?

Solución: 0,715 g.

4.57. ¿Cuántos miliequivalentes de H_2SO_4 hay en **a)** 2,0 ml de H_2SO_4 10 *N*; **b)** 75 ml de H_2SO_4 *N*/8?

Solución: **a)** 20; **b)** 9,375.

4.58. En ciertas aguas la concentración media del ion plata es de 28 partes por billón. **a)** ¿Cuál es la molalidad del ion plata? **b)** ¿Cuántos litros de agua habría que tratar para obtener 100 g de plata? Densidad del agua 1,0 g/cm^3.

Solución: **a)** $2{,}6 \cdot 10^{-10}$ *m*; **b)** $3{,}6 \cdot 10^6$ litros.

4.59. Calcular el equivalente-gramo del anión nitrato (NO_3^-) en sus reacciones de reducción para dar amoniaco y anión nitrito (NO_2^-).

Solución: 31,5 g.

4.60. Se disuelven 100 litros de CO_2, medidos a 0 °C y 700 mm Hg, en 1/2 kg de agua. Averiguar la concentración de la disolución resultante en: **a)** % en peso; **b)** molalidad; **c)** fracción molar.

Solución: **a)** 26,6%; **b)** 8,230 *m*; **c)** 0,87 y 0,13.

4.61. Hallar los gramos de sacarosa por litro que deberá contener una disolución para que sea isotónica con una de glucosa al 1,8%. Las masas moleculares de la sacarosa y de la glucosa son 342 y 180, respectivamente.

Solución: 34,2 g/l.

4.62. Se disuelven 50 g de sacarosa en 500 cm^3 de agua obteniendo una disolución de 1,12 g/cm^3 de densidad. **a)** ¿Cuál será el punto de ebullición de la disolución resultante? **b)** ¿Cuál será su presión osmótica a 12 °C?

Solución: **a)** 100,13 °C; **b)** 6,96 atm.

4.63. Calcular la presión de vapor de una disolución obtenida al disolver 75 g de glucosa en 375 g de agua y cuya temperatura es 25 °C. La presión de vapor del agua pura a 25 °C es 23,76 mm Hg.

Solución: 23,29 mm Hg.

4.64. Averiguar el punto de fusión de una disolución de C_6H_5—COOH (ácido benzoico) en benceno al 20%, si la temperatura de fusión del benceno es 5,5 °C y su constante crioscópica molal 5,12.

Solución: −5 °C.

4.65. Una disolución de sacarosa de 2,33 g/l ejerce una presión osmótica de 127 mm Hg a 27 °C. Hallar su masa molecular.

Solución: 343.

4.66. Al disolver 3 g de azufre en 60 g de naftaleno se obtiene una disolución que congela a 1,28 °C por debajo del punto de fusión del naftaleno puro. La constante crioscópica del naftaleno es 6,8. Calcular la masa molecular del azufre disuelto y deducir su fórmula molecular.

Solución: 265; S_8.

4.67. El punto de congelación del alcanfor puro es 178,4 °C y su K_c = 40,0 °C/molal. Averiguar el punto de congelación de una disolución constituida por 1,50 g de diclorobenceno ($Cl_2C_6H_4$) y 35 g de alcanfor.

Solución: 166,8 °C.

4.68. El área por la que circula un coche registra una temperatura mínima de 5 grados bajo cero. Hallar la cantidad de glicol que debe añadirse al radiador de dicho automóvil de 2,5 litros de capacidad para evitar la congelación del agua del circuito. La fórmula del glicol es $CH_2OH—CH_2OH$. Densidad de la disolución 1 g/cm^3.

Solución: 416,7 g.

4.69. Se lleva a cabo la calibración de un cuentagotas contando el número de gotas que forman un mililitro. Se requieren 10 gotas. Se pide **a)** el volumen que ocupa una gota; **b)** moles de ácido clorhídrico que habrá en una gota de HCl 0,15 *N*; **c)** la concentración de iones H^+ en la solución obtenida, mezclando una gota de HCl 0,15 *N* con agua hasta completar 100,00 ml de disolución.

Solución: **a)** 0,1 ml; **b)** $1{,}5 \cdot 10^{-5}$ moles; **c)** $1{,}5 \cdot 10^{-4}$ mol/l.

4.70. La constante de la ley de Henry para el CO_2 disuelto en agua a 25 °C vale $4{,}44 \cdot 10^{-5}$ molal/mm Hg. ¿Cuál es la concentración de CO_2 en agua si su presión parcial es la tercera parte de una atmósfera?

Solución: $1{,}12 \cdot 10^{-2}$ molal.

CAPITULO 5

Estructura extranuclear. Espectros atómicos. Periodicidad

5.1. PRIMEROS MODELOS ATOMICOS

El primer modelo atómico lo propuso Thomson, y consistía en una esfera que contenía las cargas positivas mezcladas con las negativas siendo igual su número.

Thomson midió la relación carga/masa del electrón siendo

$$e/m = 1{,}76 \cdot 10^{8} \text{ culombios/gramo}$$

Millikan midió con su famoso experimento de la gota de aceite la carga del electrón y obtuvo un valor de $1{,}6022 \cdot 10^{-19}$ culombios. Si se combinan ambos datos se obtiene una masa para el electrón de $9{,}1095 \cdot 10^{-28}$ gramos.

Rutherford fue quien propuso el modelo nuclear de átomo. Según este modelo, el átomo tiene prácticamente toda su masa concentrada en un espacio muy pequeño cargado positivamente, el **núcleo**, mientras que a grandes distancias se encuentran los electrones describiendo órbitas circulares alrededor del núcleo. Así, se puede considerar que el átomo está prácticamente vacío.

5.2. ATOMO DE BOHR. CUANTIZACION DE LA ENERGIA

Fue una de las aplicaciones más importantes de la hipótesis de Planck y una de las que más influencia ha tenido en el desarrollo de la mecánica cuántica. Se enunció para el átomo de hidrógeno. Bohr postuló que:

1. El electrón del átomo de hidrógeno gira alrededor del núcleo en órbitas circulares estacionarias, es decir, gira sin emitir energía.
2. La atracción electrostática suministra la fuerza centrípeta que mantiene el electrón girando alrededor del núcleo

$$k \frac{Zee}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

donde k es la constante de la ley de Coulomb para el vacío cuyo valor es $9 \cdot 10^{9}$ N · m^2/C^2, Z es el número (entero) de cargas que tiene el núcleo, e es la carga del electrón es decir $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, m es la masa del electrón, v, su velocidad, y r, el radio de la órbita.

3. Sólo están permitidas las órbitas para las que el momento angular del electrón es un múltiplo entero de h/2π.

$$L = r \cdot mv = n \frac{h}{2\pi}$$

donde $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$ y h es la constante de Planck cuyo valor es de $6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J · s.

4. El paso del electrón de una a otra órbita se lleva a cabo emitiendo o absorbiendo energía en cantidad exactamente igual a la diferencia de energía que hay entre ambas órbitas. Si la emisión o absorción de energía es en forma de radiación electromagnética

$$\Delta E = hv$$

donde ΔE es la diferencia de energía entre ambas órbitas y v la frecuencia de la radiación emitida o absorbida.

De los postulados de Bohr se puede deducir el radio de las órbitas y la energía que tiene el electrón en cada una de ellas.

■ Radio de las órbitas

Si se despeja v en una de las ecuaciones anteriores (postulados 2 y 3) y se sustituye en la otra se obtiene

$$r = \frac{h^2 n^2}{4\pi^2 mkZe^2} = Kn^2$$

siendo

$$K = \frac{h^2}{4\pi^2 mkZe^2}.$$

Así, el radio de la órbita en la que gira el electrón sólo puede tener determinados valores. Se dice que el radio está cuantizado.

■ Energía de las órbitas

La energía total del electrón se debe a su velocidad y a su situación en el campo eléctrico creado por el núcleo.

$$E = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{kZe^2}{r}$$

Si se despeja mv^2 en la ecuación que expresa el segundo postulado y se sustituye en la ecuación anterior se llega a la expresión para la energía del electrón

$$E = -\frac{kZe^2}{2r}$$

Si se sustituye en esta ecuación la expresión de r obtenida anteriormente se obtiene

$$E = -\frac{2k^2\pi^2mZ^2e^4}{h^2n^2} = -\frac{\text{cte}}{n^2}$$

siendo

$$\text{cte} = \frac{2k^2\pi^2mZ^2e^4}{h^2}$$

Por tanto, la energía en el átomo está cuantizada, es decir, el electrón sólo puede tener unos valores determinados de energía dentro del átomo.

El electrón emitirá energía, un fotón, cuando salte de un nivel de energía superior a uno inferior, y absorberá energía cuando salte de un nivel de energía inferior a uno superior. La frecuencia de la radiación emitida es proporcional a la diferencia de energía entre ambos niveles

$$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu$$

Por tanto:

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{-2k^2\pi^2mZ^2e^4}{h^3}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

Dado que el número de ondas es

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c}$$

es decir,

$$\bar{\nu} = \frac{\Delta E}{hc} = \frac{-2k^2\pi^2mZ^2e^4}{h^3c}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) \quad \text{donde} \quad \frac{2k^2\pi^2mZ^2e^4}{h^3c} = 1{,}0968 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$

Este modelo sólo sirve para el hidrógeno y especies que sólo tienen un electrón.

El mayor poder de resolución de los nuevos espectroscopios, y la justificación de determinados fenómenos, como el efecto Zeeman, fue la causa de que el modelo de Bohr fuera modificándose, requiriéndose nuevos números cuánticos. Pero no se podían justificar teóricamente de ninguna manera estos números.

5.3. EFECTO FOTOELECTRICO

Consiste en la *emisión instantánea de electrones, denominados fotoelectrones, por un metal cuando incide sobre él la radiación adecuada.* Con algunos de ellos es suficiente iluminarlos con luz visible.

Einstein postuló, para explicar este efecto, que la radiación electromagnética se propaga de forma discontinua como partículas sin masa llamadas **fotones.**

Cuando una radiación de frecuencia v incide sobre determinado metal, éste libera electrones cuya energía cinética viene expresada en la ecuación

$$hv = hv_0 + \frac{1}{2}mv^2$$

donde hv_0 es la energía mínima necesaria para arrancar el electrón, y se denomina **energía de extracción** y es propia de cada metal, siendo v_0 su **frecuencia umbral**, frecuencia mínima que produce la extracción de electrones.

A partir de la ecuación que rige el efecto fotoeléctrico se explican las propiedades observadas:

1. La intensidad de la emisión es directamente proporcional a la intensidad de la luz incidente.
2. La energía cinética máxima de los fotoelectrones no depende de la intensidad de la luz incidente, únicamente depende de su frecuencia.
3. Existe una frecuencia mínima, denominada frecuencia umbral, v_0, de la radiación incidente por debajo de la cual no se produce emisión de electrones cualquiera que sea la intensidad de la luz incidente.

5.4. DUALIDAD ONDA-CORPUSCULO

Los fotones, que se comportan como ondas electromagnéticas, al chocar contra los electrones son capaces de cambiar la cantidad de movimiento de éstos, lo que significa que tienen una cierta cantidad de movimiento.

De Broglie propuso que los electrones y otras partículas de masa comparable podrían describirse también como ondas. Este postulado fue confirmado posteriormente por Davisson y Germer al producir fenómenos de interferencia y difracción con un haz de electrones.

La longitud de onda asociada a una partícula de masa m que viaja con velocidad v viene dada por la expresión

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

5.5. ESPECTROS ATOMICOS

Cuando un átomo se excita, es decir, pasa a un nivel de energía superior, emite, al volver a su estado fundamental, una radiación que constituye su **espectro atómico de emisión** que está constituido por líneas luminosas separadas entre sí. Cada una de estas líneas corresponde a un salto del electrón de un nivel superior de energía a uno inferior. Cada tipo de átomo produce su espectro particular que puede utilizarse para su identificación.

El espectro del átomo de hidrógeno presenta cinco series espectrales: Lyman, Balmer, Paschen,

Brackett y Pfund que responden a saltos electrónicos desde niveles superiores hasta $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$, $n = 4$, y $n = 5$, respectivamente. Empíricamente se obtuvo que obedecían a la ecuación

$$\bar{\nu} = -R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

donde R es la constante de Rydberg cuyo valor es $R = 1{,}0968 \cdot 10^7\ \mathrm{m}^{-1}$ y $n_2 < n_1$.

El modelo de Bohr justificó posteriormente los espectros obtenidos, y ahí radicó su éxito.

5.6. MODELO ONDULATORIO. NUMEROS CUANTICOS

La **ecuación de onda de Schrödinger** es la base de la mecánica cuántica u ondulatoria cuyo origen se sitúa en la hipótesis de De Broglie (comportamiento del electrón como una onda), y el principio de incertidumbre de Heisenberg (no existe la certeza de encontrar el electrón en una determinada posición dentro del átomo, sólo existe una mayor o menor probabilidad), junto con la hipótesis de Planck, cuantización de la energía.

La resolución de esta **ecuación de ondas**, sólo exacta para el caso del hidrógeno, conduce a una cuantización de la energía que depende de ciertos números enteros, *números cuánticos*, que ahora aparecen como consecuencia matemática de la resolución de la ecuación de ondas.

Cada conjunto permitido de tres números cuánticos describe un **orbital** y señala el volumen donde es más probable encontrar el electrón. Los números que definen un orbital son:

- ***n*, número cuántico principal**, determina el tamaño del orbital y su energía. Puede tomar los siguientes valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc.
- ***l*, número cuántico secundario u orbital**, determina la forma del orbital y, junto con n, la energía del orbital. Para un valor determinado de n puede tomar los valores desde 0, 1, 2, ..., $n - 1$, cuyos nombres son:

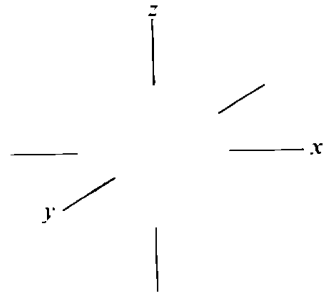
$l = 0$ orbitales s
$l = 1$ orbitales p
$l = 2$ orbitales d
$l = 3$ orbitales f

- ***m*, número cuántico magnético**, determina la orientación del orbital en el espacio. Para un valor determinado de l, m puede tomar los valores enteros m, $m - 1$, $m - 2$, ..., 0, ... $-m$. Así, para una combinación de n y l, el número de orbitales viene dado por $2l + 1$.

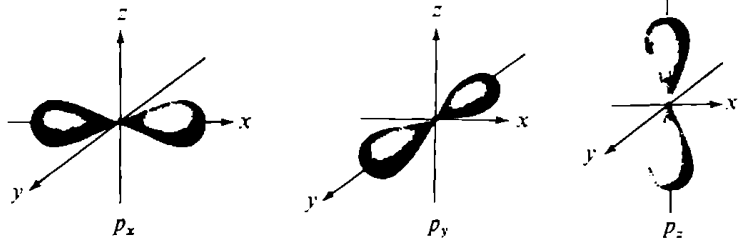
Un electrón está determinado por el orbital y por el valor de su número cuántico de spin, cuyo símbolo es s o m_s.

- ***s*, número cuántico de spin**, determina el giro del electrón sobre sí mismo. Puede tomar sólo dos valores $+1/2$ y $-1/2$ indicando los dos sentidos de giro respecto de un eje.

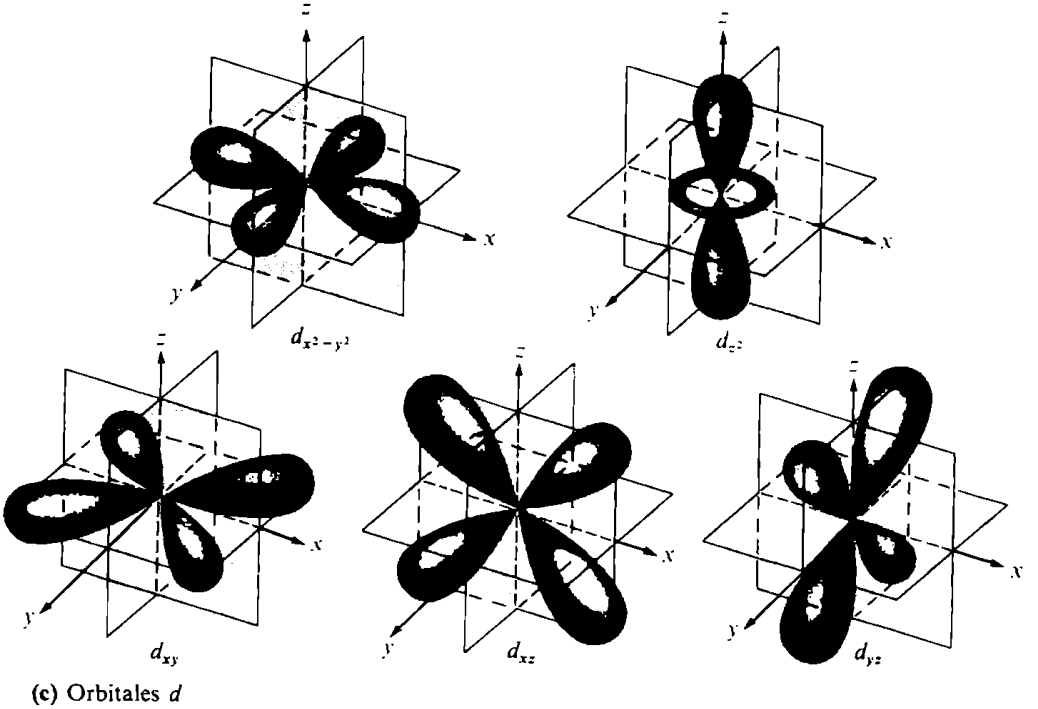
En la Figura 5.1 aparecen las formas de los distintos orbitales y en la Tabla 5.1, los números cuánticos correspondientes.



(a) Orbital *s*



(b) Orbitales *p*



(c) Orbitales *d*

Figura 5.1. Nubes electrónicas correspondientes a un orbital *s*, los tres orbitales *p* y los cinco orbitales *d*. En estas figuras se observan las orientaciones de los distintos orbitales, así como la simetría de cada uno de ellos en torno a los ejes.

Tabla 5.1. Números cuánticos

n	*l*	*m*	Orbital	Número de e^-
1	0	0	*s*	2
2	0	0	*s*	8
	1	1	*p*	
		0	*p*	
		−1	*p*	
3	0	0	*s*	18
	1	1	*p*	
		0	*p*	
		−1	*p*	
	2	−2	*d*	
		−1	*d*	
		0	*d*	
		1	*d*	
		2	*d*	
4	0	0	*s*	32
	1	1	*p*	
		0	*p*	
		−1	*p*	
	2	−2	*d*	
		−1	*d*	
		0	*d*	
		1	*d*	
		2	*d*	
	3	−3	*f*	
		−2	*f*	
		−1	*f*	
		0	*f*	
		1	*f*	
		2	*f*	
		3	*f*	

■ Principio de exclusión de Pauli

El principio de exclusión de Pauli establece *que no puede haber en un átomo dos electrones con sus cuatro números cuánticos iguales*. Esto conduce a que

- Cada orbital puede contener dos electrones como máximo.
- Cada capa tiene un número máximo de electrones (véase Tabla 5.1).

Capa	N.° de electrones
1	2
2	8
3	18
4	32
5	50

Obsérvese que el número de electrones viene dado por $2n^2$, siendo n el número cuántico principal.

El número de electrones que pueden contener los distintos tipos de orbitales es **2 (2*l* + 1)**. Así,

Tipo de orbital	N.° de electrones
s	2
p	6
d	10
f	14

■ Principio de construcción

Cada electrón se sitúa en el orbital cuya energía sea mínima. Para saber cuál es el orbital de menor energía existen dos reglas:

1. Debe ser el de mínimo valor de $(n + l)$.
2. Si hay dos orbitales con igual valor de $(n + l)$, el de menor energía es el de menor valor de n.

Esto da lugar a la siguiente secuencia de niveles de energía:

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 5d =$$
$$= 4f < 6p < 7s < 6d = 5f$$

Esta secuencia es fácil de recordar con el nemotécnico de la Figura 5.2, que nos permite, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, escribir la **configuración electrónica** de un átomo o ion. No obstante, del análisis de espectros se deduce que este orden no es tan estricto en algunos elementos de transición. La configuración electrónica de un elemento se obtiene del anterior añadiéndole un electrón, **electrón diferenciador**, el cual va ocupando distintos orbitales atómicos en cada elemento pero siempre con el contenido energético mínimo entre los posibles.

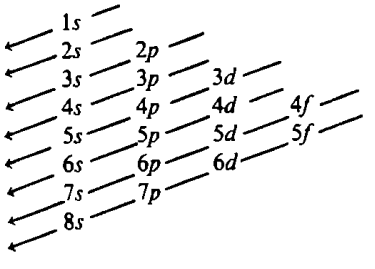


Figura 5.2. Orden creciente de energía de los distintos orbitales. Los electrones entran en los orbitales según el orden indicado por la flecha.

En estos principios se fundamenta la **ley periódica,** que establece que las propiedades de los átomos dependen de su número atómico. El comportamiento químico de un átomo depende fundamentalmente de los electrones más externos, es decir, de los electrones que tienen el número cuántico n más alto. Por tanto, *átomos que tengan la capa más externa ocupada por el mismo número de electrones presentarán semejanzas químicas.*

▪ Principio de máxima multiplicidad de Hund

Una vez aplicadas las anteriores reglas aún pueden presentarse dudas a la hora de elegir entre varias posibles configuraciones. El principio de máxima multiplicidad establece que, *si para un valor de* $(n + l)$, *un subnivel de energía, hay disponibles varios orbitales, los electrones se colocan de forma que ocupan el máximo número de orbitales y, además se sitúan con los espines paralelos (electrones desapareados)*. Esto justifica las propiedades magnéticas de determinados átomos o iones.

5.7. SISTEMA PERIODICO

En el sistema periódico de los elementos o tabla periódica, los elementos están ordenados según su número atómico creciente. Los elementos que tienen propiedades químicas parecidas están situados en la misma columna formando un **grupo** o **familia**. Los elementos de una misma fila forman un **período**.

Los elementos de un mismo grupo tienen la misma configuración más externa, lo que significa que la configuración electrónica varía de forma periódica.

El sistema periódico está constituido por cuatro bloques:

- Elementos **representativos**. Son los situados en ambos extremos. Un período empieza con una estructura más externa ns^1 y termina en el otro extremo del sistema con una configuración ns^2np^5.
- Elementos **tipo gas noble**. Estos elementos de la columna situada en el extremo derecho de la tabla presentan niveles electrónicos completos. Salvo el primero del grupo, el helio, que tiene una configuración $1s^2$, los demás tienen una configuración ns^2np^6.
- Elementos **de transición**. Forman el bloque central. A lo largo de él se van ocupando los orbitales $(n - l)d$.
- Elementos de **transición interna** (**lantánidos** y **actínidos**). Estos dos períodos están separados del resto de la tabla, situados en la parte inferior, porque tienen propiedades muy parecidas entre sí. A lo largo de ellos se van ocupando los orbitales $(n - 2)f$.

5.8. PROPIEDADES PERIODICAS

Estas propiedades, que varían de forma periódica según el número atómico de los elementos, tienen gran importancia en el comportamiento químico de los elementos. Trataremos las siguientes: radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica, y electronegatividad.

▪ Radio atómico o covalente

Son valores medios obtenidos experimentalmente de las medidas de longitudes de enlace en moléculas que contienen el átomo en cuestión. Disminuye a lo largo de un período, y aumenta según se desciende en un grupo.

▪ Energía de ionización

Se define como la *energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo aislado*. Así

$$\text{Atomo} + \text{1.ª energía de ionización} \rightarrow \text{ion}^+ + e^-$$

También se suele llamar **potencial de ionización.** Se suele medir en eV (1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C · 1 V = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J).

Una vez arrancado el electrón, el radio del ion es menor que el del átomo.

La energía de ionización aumenta a lo largo de un período y disminuye según se desciende en un grupo. Cuanto menor sea la energía de ionización más fácil de ionizar será el átomo, es decir. más electropositivo.

De forma análoga se pueden definir la 2.ª, 3.ª energías de ionización, siendo su orden creciente.

■ Afinidad electrónica

Se denomina **afinidad electrónica** o electroafinidad a *la energía desprendida cuando un átomo capta un electrón.* Así,

$$\text{Atomo} + e^- \rightarrow \text{ion}^- + \text{afinidad electrónica}$$

Se suele medir en eV.

Una vez captado el electrón, el radio del ion es mayor que el del átomo.

La afinidad electrónica aumenta a lo largo de un período y disminuye según se desciende en un grupo.

■ Electronegatividad

Es una medida de la capacidad de un átomo para atraer el par de electrones de enlace.

La electronegatividad aumenta a lo largo de un período y disminuye según se desciende en un grupo. Por tanto, los elementos más **electronegativos** están situados en la parte superior derecha de la tabla periódica.

Pauli construyó una tabla de electronegatividades donde se encuentra el valor de la electronegatividad de cada átomo.

PROBLEMAS RESUELTOS

5.1. Calcular el valor del radio, en Å, de la órbita del electrón en el átomo de hidrógeno en estado no excitado.

Solución: El valor del radio de las órbitas está cuantizado. El estado de menor energía, $n = 1$, es el que corresponde a la órbita más cercana al núcleo. El valor del radio de las órbitas viene dado por

$$r = \frac{h^2 n^2}{4\pi^2 mke^2}$$

Sustituyendo los valores de las constantes expresados en unidades del sistema internacional (SI)

$$h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$$

$$m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}$$

$$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$$

$$k = 9 \cdot 10^9\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

se obtendrá el radio en metros

$$r = \frac{(6{,}62 \cdot 10^{-34})^2(1)^2}{4\pi^2(9{,}1 \cdot 10^{-31})(9 \cdot 10^9)(1{,}6 \cdot 10^{-19})^2} = 5{,}3 \cdot 10^{-11} \text{ m}$$

Como 1 Å $= 10^{-10}$ m

$$5{,}3 \cdot 10^{-11} \text{ m} \cdot 10^{10} \text{ Å/m} = 0{,}529 \text{ Å}$$

5.2. Calcular el valor de la energía de un átomo de hidrógeno cuando está en estado no excitado.

Solución: Al igual que el radio, la energía del electrón en el átomo de hidrógeno está cuantizada. El menor valor de la energía se obtiene para $n = 1$. Sustituyendo los valores dados del problema anterior en la ecuación, teniendo en cuenta que el número de cargas del núcleo es $Z = 1$

$$E = -\frac{2k^2\pi^2mZ^2e^4}{h^2n^2}$$

$$E = -\frac{2(9 \cdot 10^9)^2\pi^2(9{,}1 \cdot 10^{-31})1(1{,}6 \cdot 10^{-19})^4}{(6{,}62 \cdot 10^{-34})^2(1)^2} =$$

$$E = -2{,}1758 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

Los valores de la energía de los átomos también se suelen dar en eV. Como 1 eV $= 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J,

$$E = \frac{-2{,}1758 \cdot 10^{-18} \text{ J}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV}} = -13{,}6 \text{ eV}$$

5.3. Calcular la energía necesaria para excitar al átomo de hidrógeno, de forma que el electrón pase al nivel $n = 4$.

Solución: Calcularemos la energía del electrón en el nivel $n = 4$, y la diferencia entre ésta y la del nivel $n = 1$ será la solución del problema. La energía viene dada por

$$E = -\frac{2k^2\pi^2mZe^4}{h^2n^2}$$

Sustituyendo los valores de las constantes

$$E(n = 4) = -\frac{2(9 \cdot 10^9)^2\pi^2(9{,}1 \cdot 10^{-31})1(1{,}6 \cdot 10^{-19})^4}{(6{,}62 \cdot 10^{-34})^2(4)^2} = \frac{-2{,}1758 \cdot 10^{-18} \text{ J}}{16} =$$

$$= -1{,}3598 \cdot 10^{-19} \text{ J} = -0{,}85 \text{ eV}$$

Obsérvese que la energía es inversamente proporcional al cuadrado de n. Por tanto, se podría haber calculado la energía del nivel $n = 4$

$$E(n = 4) = -\frac{13{,}6 \text{ eV}}{16} = -0{,}85 \text{ eV}$$

La energía que se debe comunicar será

$$\Delta E = E(n = 4) - E(n = 1) = (-0{,}85) - (-13{,}6) = 12{,}75 \text{ eV}$$

5.4. Calcular la frecuencia que emitirá el átomo de hidrógeno cuando su electrón retorne desde el nivel 4 al nivel fundamental.

Solución: La frecuencia está relacionada con la energía por

$$\Delta E = h\nu$$

La diferencia de energía entre ambos niveles será, visto el resultado de los problemas anteriores:

$$\Delta E = (-2{,}1758 \cdot 10^{-18}\ \text{J}) - (-1{,}3598 \cdot 10^{-19}\ \text{J}) = -2{,}04 \cdot 10^{-18}\ \text{J}$$

y la frecuencia

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{2{,}04 \cdot 10^{-18}\ \text{J}}{6{,}62 \cdot 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}} = 3{,}08 \cdot 10^{15}\ \text{s}^{-1}$$

5.5. Calcular la energía necesaria para que los electrones de un mol de átomos de hidrógeno pasen desde el nivel fundamental al nivel $n = 4$.

Solución: Si se tiene en cuenta la solución del Problema 5.3

$$12{,}75\ \text{eV/átomo} \cdot 6{,}023 \cdot 10^{23}\ \text{átomos/mol} = 7{,}68 \cdot 10^{24}\ \text{eV/mol} =$$
$$= 7{,}68 \cdot 10^{24}\ \text{eV/mol} \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J/eV} = 1.228.692\ \text{J} = 1{,}23 \cdot 10^{6}\ \text{J}$$

5.6. Calcular el número de ondas, la longitud de onda y la frecuencia de la primera raya espectral de la serie de Balmer que aparece en la zona visible del espectro.

Solución: La serie de Balmer se produce por las transiciones desde los niveles $n = 3$, $n = 4$, $n = 5$ hasta el nivel $n = 2$. Por tanto la primera raya, la correspondiente a la menor energía, será la producida por el salto desde $n = 3$ a $n = 2$.

El número de ondas viene dado por la expresión

$$\bar{\nu} = -R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) \quad , \quad \text{donde } n_1 > n_2$$

sustituyendo los datos del problema $n_1 = 3$ y $n_2 = 2$ y la constante de Rydberg. $R = 1{,}0968 \cdot 10^7\ \text{m}^{-1}$

$$\bar{\nu} = -1{,}0968 \cdot 10^7\left(\frac{1}{(3)^2} - \frac{1}{(2)^2}\right) = -1{,}0968 \cdot 10^7\left(\frac{1}{9} - \frac{1}{4}\right) = 1{,}52 \cdot 10^6\ \text{m}^{-1}$$

Sustituyendo este valor en

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} \ ; \ 1{,}52 \cdot 10^6\ \text{m}^{-1} = \frac{1}{\lambda} \ ; \ \lambda = \frac{1}{1{,}52 \cdot 10^6\ \text{m}^{-1}} = 6{,}56 \cdot 10^{-7}\ \text{m}$$

El valor de la frecuencia se puede obtener de la relación

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \ ; \ \nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8\ \text{m/s}}{6{,}56 \cdot 10^{-7}\ \text{m}} = 4{,}57 \cdot 10^{14}\ \text{s}^{-1}$$

5.7. La frecuencia de la luz emitida por los compuestos de potasio es $7{,}41 \cdot 10^{14}\ s^{-1}$. ¿Qué color dará el cloruro de potasio cuando se exponga a la llama?

Solución: La longitud de onda será:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3 \cdot 10^8\ ms^{-1}}{7{,}41 \cdot 10^{14}\ s^{-1}} = 4{,}05 \cdot 110^{-7}\ m = 4{,}05 \cdot 10^{-7}\ m \cdot 10^{10}\ Å/m = 4.050\ Å$$

Esta longitud de onda corresponde al color violeta.

5.8. En el átomo de hidrógeno su electrón está en la órbita $n = 1$, y en otro átomo su electrón está en la órbita $n = 3$. Razonar: **a)** Cuál de los dos está en estado fundamental. **b)** Qué electrón se mueve más rápidamente. **c)** Qué órbita tiene mayor radio. **d)** Qué electrón posee menor energía. **e)** Qué átomo tiene mayor potencial de ionización.

Solución:

a) El electrón que está en el estado fundamental es el que está en el nivel $n = 1$. Es el electrón más cercano al núcleo.

b) Según el segundo postulado de Bohr, la fuerza centrípeta, mv^2/r, la suministra la atracción electrostática del electrón por el núcleo; cuanto menor es la distancia entre electrón y núcleo, mayor es la fuerza de atracción electrostática (ley de Coulomb) y mayor es la fuerza centrípeta necesaria para mantenerlo girando alrededor del núcleo, por tanto mayor es su velocidad. Luego el electrón situado en la órbita del nivel $n = 1$ se moverá con mayor velocidad.

c) Como $r = kn^2$, la órbita de mayor radio es la que corresponde al nivel $n = 3$. El radio de esta órbita será nueve veces mayor que la correspondiente al nivel fundamental.

d) Dado que la energía del electrón en el átomo de hidrógeno viene dada por la expresión

$$E = -\frac{\text{cte}}{n^2}$$

cuanto mayor es el valor de n el valor de la energía se hace menos negativo, es decir, pasa a estados de mayor energía. Luego, en el nivel $n = 3$ la energía es mayor que en el estado $n = 1$.

e) La energía de ionización es la energía necesaria para situar al electrón fuera del campo de atracción del núcleo. El electrón del nivel $n = 3$ tendrá menor energía de ionización que el electrón del nivel $n = 1$, ya que está más alejado del núcleo y por tanto la energía necesaria para sacar a ese electrón fuera de la influencia del núcleo será menor.

5.9. ¿Cuál es la longitud de onda, expresada en Å, asociada a un electrón que se mueve a 150.000 km/s. La masa del electrón es $9{,}11 \cdot 10^{-28}$ g.

Solución: La longitud de onda asociada a una partícula en movimiento es

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Ya que la constante de Plank es $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s$ transformaremos las unidades en que vienen expresados los datos del problema en unidades SI:

$$m = 9{,}11 \cdot 10^{-28}\ g = 9{,}11 \cdot 10^{-28}\ g \cdot 10^{-3}\ kg/g = 9{,}11 \cdot 10^{-31}\ kg$$

$$v = 1{,}5 \cdot 10^5\ km/s = 1{,}5 \cdot 10^5\ km/s \cdot 10^3\ m/km = 1{,}5 \cdot 10^8\ m/s$$

Sustituyendo estos datos en la fórmula anterior

$$\lambda = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}}{(9{,}11 \cdot 10^{-31}\ \text{kg})(1{,}5 \cdot 10^{8}\ \text{m/s})} = 4{,}84 \cdot 10^{-12}\ \text{m} = 4{,}84 \cdot 10^{-12}\ \text{m} \cdot 10^{10}\ \text{Å/m} = 4{,}84 \cdot 10^{-2}\ \text{Å}$$

longitud de onda de un orden diez veces menor que el radio del átomo de hidrógeno.

5.10. Aplicando el principio de construcción, escribir la configuración electrónica del átomo neutro cuyo número atómico es 22.

Solución: Si el número atómico es $Z = 22$, significa que tiene 22 protones en su núcleo, y, como es un átomo neutro, tendrá 22 electrones. Cada electrón entra en el orbital de menor energía que encuentra. Los 18 primeros electrones constituyen la configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ que no ofrece ninguna duda dada su energía creciente en función del número cuántico n creciente. El siguiente electrón tiene tres orbitales disponibles $3d$, $4s$ y $4p$. Construimos la siguiente tabla para aplicar al principio de construcción:

	$n + l$	n
$3d$	$3 + 2 = 5$	3
$4s$	$4 + 0 = 4$	4
$4p$	$4 + 1 = 5$	4

La primera regla dice que el electrón ocupará el orbital cuya suma de $n + l$ sea mínima. Por tanto, entrará en el orbital $4s$. Lo mismo ocurrirá con el electrón siguiente, ya que en un orbital s caben dos electrones. La configuración, por ahora, es $1s^2 2s^2 2p^6 2s^2 3p^6 4s^2$.

Los dos electrones restantes tienen disponibles los orbitales $3d$ y $4p$. La aplicación de la regla anterior no permite decidir por ninguno de los dos, ya que en ambos casos la suma $n + l$ es igual a 5. En ese caso aplicamos la segunda regla, el de menor energía es el de menor valor de n. Por tanto, estos electrones entrarán en el orbital $3d$ ($n = 3$) antes que en el $4p$ ($n = 4$).

Así, la configuración electrónica es

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d$$

5.11. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de números cuánticos representa una solución permitida de la ecuación de onda?

	n	l	m	s
i)	3	0	1	$-1/2$
ii)	2	2	0	$+1/2$
iii)	4	3	-4	$+1/2$
iv)	5	2	2	$-1/2$
v)	3	2	-2	$+3/2$

Solución: La combinación i) no está permitida porque para $l = 0$ m sólo puede tener el valor 0. La ii), para $n = 2$, l sólo puede tomar los valores 0 y 1; por tanto, no es una solución permitida. La iii), m no puede valer -4 para $l = 3$, no está permitida. La iv) sí es permitida. El valor del número cuántico s sólo puede tomar los valores de $-1/2$ y $+1/2$, luego la combinación v) no está permitida.

5.12. Escribir las combinaciones de números cuánticos para cada uno de los electrones del nivel $n = 4$ del calcio ($Z = 20$).

Solución: El calcio es el segundo elemento del cuarto período. Su configuración electrónica es

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$$

Al orbital $4s$ le corresponde el número cuántico $l = 0$, luego las combinaciones de números cuánticos serán

n	l	m	s
4	0	0	$+1/2$
4	0	0	$-1/2$

5.13. Justificar que el nitrógeno ($Z = 7$) puede actuar con valencia 3, y el fósforo ($Z = 15$) lo puede hacer con valencias 3 y 5 estando en el mismo grupo de la tabla periódica.

Solución: Las configuraciones electrónicas son

$$N(Z = 7): \quad 1s^2 2s^2 2p^1 2p^1 2p^1$$
$$P(Z = 15): \quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1 3p^1 3p^1$$

según el principio de máxima multiplicidad.

En el nivel electrónico más externo, el nitrógeno tiene 5 electrones pero 2 de ellos están apareados ocupando el orbital $2s$. Por tanto, tiene tres electrones desapareados, luego su valencia o capacidad de combinación es 3.

En el nivel electrónico más externo, el fósforo tiene 5 electrones pero 2 de ellos están apareados ocupando el orbital $3s$. Por tanto, tiene tres electrones desapareados que explican su valencia 3.

La valencia 5 del fósforo se explica por la promoción de un electrón del orbital $3s$ a un orbital $3d$ quedando el estado excitado $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^1 3p^1 3p^1 3d^1$ con 5 electrones desapareados. ¿Por qué no es posible una similar promoción en el nitrógeno? Porque no existen orbitales d en el nivel $n = 2$.

5.14. Dados los elementos A y B cuyos números atómicos son $Z = 26$ y $Z = 35$ respectivamente, indicar: **a)** Su estructura electrónica. **b)** De qué tipo de elementos se trata. **c)** Su situación en el sistema periódico. **d)** Cuál tendrá mayor radio. **e)** Cuál tendrá mayor potencial de ionización. **f)** Nombre y símbolo de A y B.

Solución:

a) Las estructuras electrónicas son:

$$\text{A:} \quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$$
$$\text{B:} \quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$$

b) Por tener el elemento A sus últimos electrones en el orbital $(n - 1)d$, $3d^6$, se tratará de un metal de transición.

El elemento B tiene en su nivel más externo, $n = 4$, la siguiente configuración $4s^2 4p^5$; será un elemento representativo de carácter no metálico.

c) El nivel más alto del elemento A que aparece ocupado es $n = 4$, por tanto pertenecerá al 4.º período (4.ª fila). Su grupo será el VIIIB debido a que tiene 6 electrones en los orbitales d y 2 en el orbital s, es decir, habrá que contar 8 lugares desde el extremo izquierdo de la tabla o 6 desde

el principio del bloque de metales de transición. Para B, el valor de n más alto también es $n = 4$, por tanto, también pertenecerá al 4.° período. Su grupo será el VIIA porque tiene 7 electrones en la última capa y será del grupo A por ser representativo.

d) Tendrá mayor radio el A, porque, al estar situados ambos en el mismo período, sus electrones están situados en los mismos niveles, pero la carga nuclear de B es mayor que la de A y se produce una contracción del volumen del átomo debido a la atracción de los electrones por el núcleo.

e) El potencial de ionización de B será mayor que el de A por estar sus electrones externos más fuertemente atraídos por una mayor carga del núcleo.

f) Por su situación en la tabla, el elemento A es el hierro, cuyo símbolo es Fe, y el elemento B es el bromo, cuyo símbolo es Br.

5.15. El número de protones de los núcleos de los elementos A, B, C, D y E son:

Elemento	A	B	C	D	E
Protones	2	11	9	12	13

Indicar la letra del elemento que: **a)** corresponde a un gas noble; **b)** es más electronegativo: **c)** es un metal alcalino; **d)** presenta valencia 3; **e)** forma un nitrato cuya fórmula es $X(NO_3)_2$.

Solución: Las configuraciones electrónicas de estos elementos son: **a)** $1s^2$; **b)** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$; **c)** $1s^2 2s^2 2p^5$: **d)** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$; **e)** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$.

a) La configuración más externa de un gas noble es $ns^2 np^6$, excepto para el primer gas noble, que es $1s^2$. Por tanto es el A.

b) El más electronegativo será el que tenga una configuración externa más cercana a la de gas noble: $1s^2 2s^2 2p^5$. Por tanto es el C.

c) Los metales alcalinos se caracterizan por tener un electrón s^1 en su última capa. Por tanto, es el B.

d) El elemento E, ya que tiene tres electrones en la última capa.

e) La fórmula nos indica que es una sal de un metal de valencia 2. El único elemento de la lista que tiene dos electrones en la última capa es el D.

5.16. ¿Cuál de las dos configuraciones electrónicas siguientes adopta el Cr ($Z = 24$): $[Ar]4s^1 3d^5$ o $[Ar]4s^2 3d^4$?

Solución: Aunque aplicando el principio de construcción se deduciría que es la segunda, es más estable la primera debido a la especial disminución de energía producida por la semiocupación de los orbitales d por electrones con spin paralelo.

PROBLEMAS PROPUESTOS

5.17. Calcular el valor del radio, en Å, de la órbita del electrón del átomo de hidrógeno en el nivel $n = 3$.

Solución: 4,78 Å.

5.18. Calcular las energías, en kJ/mol, de los niveles $n = 1$ y $n = 2$ del hidrógeno.

Solución: $n = 1$, -1.312 kJ/mol; $n = 2$, -328 kJ/mol.

5.19. Calcular el potencial de ionización del átomo de hidrógeno.

Solución: 13,6 eV.

5.20. Si la energía de ionización del átomo de hidrógeno es 13,6 eV. ¿Cuál será, aproximadamente, la segunda energía de ionización del átomo de helio?

Solución: 54,4 eV.

5.21. La energía de la primera órbita del átomo de hidrógeno es de $-13{,}6$ eV. El hidrógeno se excita a temperatura alta pasando su electrón a otros niveles de energía. ¿Cuál será la energía de las tres órbitas siguientes?

Solución: $-3{,}40$ eV para $n = 2$, $-1{,}51$ eV para $n = 3$, y $-0{,}85$ eV para $n = 4$.

5.22. La frecuencia de una radiación electromagnética determinada es de $5{,}98 \cdot 10^{14}\ s^{-1}$. Calcular: **a)** su longitud de onda en Å; **b)** su número de ondas en cm^{-1}.

Solución: **a)** 5.017 Å; **b)** 19.933 cm^{-1}.

5.23. Calcular la velocidad, respecto de la de la luz en el vacío, y longitud de onda, en metros, asociada a un electrón acelerado por un voltaje de 10 kV.

Solución: 0,20 c, $1{,}23 \cdot 10^{-11}$ m.

5.24. ¿Cuál será la frecuencia de la primera raya espectral de la serie de Lyman?

Solución: $2{,}47 \cdot 10^{15}\ s^{-1}$.

5.25. ¿Cuál sería el máximo número de líneas espectrales que tendría que verse en el espectro de emisión de un átomo que tuviese sólo 4 niveles de energía?

Solución: 6.

5.26. El bario puede sufrir, cuando se le expone a la llama de un mechero, una transición electrónica de $3{,}62 \cdot 10^{-19}$ J. ¿Qué color dará a la llama?

Solución: Verde.

5.27. La línea D característica del sodio tiene una longitud de onda de 5.890 Å. Calcula la energía correspondiente a esta transición.

Solución: $3{,}37 \cdot 10^{-19}$ J.

5.28. Un electrón emite una radiación de 132 nm cuando pasa de un nivel superior de energía a otro inferior. Calcular la diferencia de energía entre ambos niveles.

Solución: $1{,}50 \cdot 10^{-18}$ J.

5.29. En el espectro del hidrógeno hay una línea de 434,05 nm. **a)** ¿Cuánto vale ΔE, en kJ/mol para la transición asociada a esa línea? **b)** Si el nivel inferior de esa transición es $n = 2$, ¿cuál es el nivel superior?

Solución: **a)** 276 kJ; **b)** $n = 5$.

5.30. Calcular la longitud de onda, en nm, de la radiación emitida por el Li^{2+} cuando su único electrón salta del nivel $n = 4$ al nivel $n = 3$.

Solución: 208,36 nm.

5.31. ¿Cuál es la longitud de onda umbral del wolframio si una luz de $1{,}25 \cdot 10^{-7}$ m provoca la emisión de electrones cuya energía cinética es de $8{,}0 \cdot 10^{-19}$ J.

Solución: $2{,}5 \cdot 10^{3}$ Å.

5.32. Calcular, en eV, la energía cinética de un fotoelectrón que se arrancó al cesio utilizando una luz de 4.000 Å. La longitud de onda umbral del cesio es de 6.600 Å.

Solución: 1,223 eV.

5.33. Calcular la longitud de onda, en Å, asociada a un electrón que viaja a una velocidad que es el 40% de la velocidad de la luz.

Solución: 0,0607 Å.

5.34. Un neutrón cuya masa es $1{,}67 \cdot 10^{-24}$ g tiene una energía cinética de $6{,}21 \cdot 10^{-21}$ J. ¿Cuál es su longitud de onda expresada en nm?

Solución: 0,145 nm.

5.35. Si la longitud de onda asociada a cierta molécula de hidrógeno en movimiento es de 1,08 Å. ¿A qué velocidad se mueve?

Solución: 1.840 m/s.

5.36. ¿Cuántos electrones caben en los orbitales del nivel $n = 3$?

Solución: 18 electrones ($2n^2$).

5.37. ¿Cuántos electrones caben en los orbitales del nivel $n = 4$?

Solución: 32.

5.38. ¿Qué tipo de orbital describen los números cuánticos $n = 3$ y $l = 2$?

Solución: $3d$.

5.39. ¿Cuáles son los valores de m para: **a)** $l = 0$; **b)** $l = 3$; **c)** $n = 3$?

Solución: **a)** 0; **b)** $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$; **c)** para $n = 1$, 0; para $n = 2$, $-1, 0, +1$; para $n = 3$, $-2, -1, 0, +1, +2$.

5.40. Escribir los cuatro números cuánticos de cada electrón del berilio.

Solución: $n = 1; l = 0; m = 0; s = +1/2.$
$n = 1; l = 0; m = 0; s = -1/2.$
$n = 2; l = 0; m = 0; s = +1/2.$
$n = 2; l = 0; m = 0; s = -1/2.$

5.41. Aplicando el principio de construcción (sin utilizar la regla nemotécnica dada), escribir la configuración electrónica del elemento de número atómico 83.

Solución: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^3$.

5.42. ¿Cuáles son las configuraciones del estado fundamental de los iones Si^{4+} y O^{2-} que componen las unidades SiO_4^{4-} de los silicatos?

Solución: ambas son igual a [Ne] y [Ne]; son isoelectrónicos.

5.43. ¿Cuántos electrones no apareados contienen los átomos (en su estado fundamental) de: **a)** B; **b)** S; **c)** As.

Solución: **a)** 1; **b)** 2; **c)** 3.

5.44. ¿Cuáles de las siguientes configuraciones pertenecen a átomos en estado fundamental y cuáles en estado excitado? **a)** $1s^0$; **b)** $1s^1 2s^1$; **c)** $1s^2 2s^2 2p^3$; **c)** [Ne] $3s^2 3p^3 4s^1$; **d)** $1s^2 2s^2 2p^4 3s^2$.

Solución: Sólo la **c)** está en estado fundamental; las demás representan estados excitados.

5.45. Escribir la configuración electrónica de los átomos de: **a)** $Z = 3$; **b)** $Z = 11$; **c)** $Z = 19$. ¿Tienen alguna caracteristica en común?

Solución: **a)** $1s^2 2s^1$; **b)** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$; **c)** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$. Sí, su última capa tiene sólo un electrón, luego pertenecerán al mismo grupo del sistema periódico.

5.46. Escribir la configuración electrónica del átomo de nitrógeno ($Z = 7$).

Solución: $1s^2 2s^2 2p^1 2p^1 2p^1$.

5.47. ¿Qué subnivel empieza a rellenarse en el torio ($Z = 90$)?

Solución: $5f$, es el primer elemento de la primera serie de transición interna.

5.48. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas es la del ion Ca^{2+}: **a)** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$; **b)** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4p^1$; **c)** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.

Solución: **c)**.

5.49. El elemento cuya configuración es $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^4$ ¿es representativo, de transición o de transición interna?

Solución: De transición, ya que no tiene completo el orbital $4d$.

5.50. Escribir la configuración electrónica de los iones F^- ($Z = 9$) y Na^+ ($Z = 11$). ¿Qué ion tendrá mayor radio?

Solución: Para ambos: $1s^2 2s^2 2p^6$. El F^- porque tiene menos protones.

5.51. Justificar por qué el comportamiento químico del ^{235}U y del ^{238}U es el mismo.

Solución: Debido a que tienen el mismo número atómico y por tanto la misma configuración electrónica de la que dependen sus propiedades químicas.

5.52. ¿Cuál es el número atómico del primer elemento del tercer período?

Solución: $Z = 11$.

5.53. ¿Cuál es el número atómico del último elemento del tercer período?

Solución: $Z = 18$.

5.54. La configuración electrónica de un elemento es $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$. Indicar: **a)** Qué tipo de elemento es: representativo, de transición o de transición interna. **b)** A qué período pertenece.

Solución: **a)** representativo; **b)** al cuarto.

5.55. ¿A qué es debido que las propiedades químicas de los elementos que pertenecen a cada serie de transición interna sean muy parecidas?

Solución: A que a lo largo de una serie se van ocupando los orbitales *f* (en ellos caben 14 electrones) teniendo la misma configuración electrónica más externa.

5.56. La configuración electrónica de un elemento es $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^5$. Indicar: **a)** si es un metal o un no metal; **b)** el grupo al que pertenece; **c)** su símbolo; **d)** dos elementos que tengan mayor energía de ionización que él; **e)** dos elementos que tengan menor energía de ionización que él.

Solución: **a)** no metal; **b)** grupo VIIB; **c)** I; **d)** cloro y bromo; **e)** rubidio y estroncio.

5.57. En general, los metales (M) reaccionan con los halógenos (X) formando sales. Escribir la fórmula de los compuestos formados cuando reaccionan con: **a)** un elemento del grupo I A; **b)** un elemento del grupo II A.

Solución: **a)** MX; **b)** MX_2.

5.58. El primer potencial de ionización de un metal M es de 396 kJ/mol. Un átomo gramo de M reacciona con un átomo gramo de X para formar un mol de iones M^+ y de X^-, absorbiendo 252 kJ de calor en el proceso. Si todos los reactantes y productos son partículas gaseosas aisladas, ¿cuál es la afinidad electrónica de X?

Solución: 144 kJ/mol.

5.59. Ordenar los siguientes elementos según su afinidad electrónica: Cl, S y Te.

Solución: Cl > S > Te.

5.60. Ordenar los siguientes elementos según su facilidad para arrancar un electrón: F, Ne y Na.

Solución: Na > F > Ne.

5.61. Ordenar según su potencial de ionización los siguientes elementos: Na, K y Fe.

Solución: Fe > Na > K.

5.62. Ordenar según su radio covalente los siguientes elementos: O, F y Cl.

Solución: Cl > O > F.

CAPITULO 6

Estructura de la materia

6.1. ENLACES ENTRE ATOMOS

Generalmente, las sustancias están formadas por agrupaciones de átomos unidos por *enlaces químicos*. El enlace entre dos átomos depende de la configuración electrónica de cada uno de ellos, y más concretamente de la de su nivel más externo, denominado **nivel de valencia.** El enlace químico supone siempre una disminución de energía respecto a la disposición de los dos átomos separados.

Al unirse dos elementos representativos, cada uno de ellos tiende a alcanzar la configuración de mayor estabilidad, la de gas noble. El enlace entre dos átomos se puede formar por compartición de electrones, o por cesión de electrones de uno a otro.

Para los elementos de transición, una de las configuraciones más estables se alcanza cuando los orbitales *d* están semillenos, es decir, con 5 electrones desapareados.

6.1.1. Enlace iónico

La formación de enlace iónico se produce cuando entran en contacto un elemento muy electronegativo (alta electroafinidad) y uno muy electropositivo (bajo potencial de ionización), produciéndose una *cesión de electrones* hacia el elemento más electronegativo por parte del más electropositivo. La cesión de electrones da lugar a la formación de un **anión**, átomo cargado negativamente, y de un **catión**, átomo cargado positivamente, que se mantienen unidos por la fuerza de atracción electrostática.

$$\begin{matrix} Na - 1\,e \longrightarrow Na^+ \\ Cl + 1\,e \longrightarrow Cl^- \end{matrix} \qquad Na^+ + Cl^- \longrightarrow Na^+Cl^-$$

Cada ion se rodea de tantos iones de signo contrario como permita su relación de tamaños (de radios).

La **valencia iónica** o **electrovalencia** de un elemento en un compuesto iónico es el número de electrones que ha captado o ha cedido para formar el ion correspondiente.

El **índice** o **número de coordinación** de un ion en una red cristalina es igual al número de iones de signo contrario que lo rodean a la misma distancia.

La **energía reticular** es la energía desprendida en la formación de un mol de compuesto iónico a partir de sus iones en estado gaseoso. Es una medida de la estabilidad del compuesto, siendo éste

más estable cuanto mayor es la energía reticular. La energía reticular, U, viene dada por la expresión

$$U = \frac{N_A M Z_1 Z_2 e^2}{r_0}\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

donde N_A es el número de Avogadro, M la constante de Madelung (función de la geometría del cristal), Z_1 y Z_2 son las magnitudes de las cargas del anión y del catión, r_0 es la distancia entre los centros de los iones positivo y negativo, y n es el exponente de Born y dependiendo del tipo de cristal adopta valores entre 5 y 9.

De la expresión anterior se deduce que la energía de red aumenta con la carga de los iones y disminuye con la distancia entre ellos.

Cuando no se puede calcular la energía de red mediante la ecuación anterior, se suele utilizar el denominado ciclo de Born-Haber (véase Problema 6.4).

Debido a que la atracción es en todas las direcciones por igual (enlace no dirigido), las estructuras de los sólidos iónicos viene determinada por *factores geométricos* y por la condición de *neutralidad eléctrica* del edificio cristalino.

La unidad más sencilla de una red tridimensional se denomina **celdilla unidad**. Los cristales que tienen mayor simetría se presentan en redes de celdas unidad cúbicas, dando lugar a dos redes distintas: cúbica centrada en las caras y cúbica centrada en el cuerpo (véase Fig. 6.1).

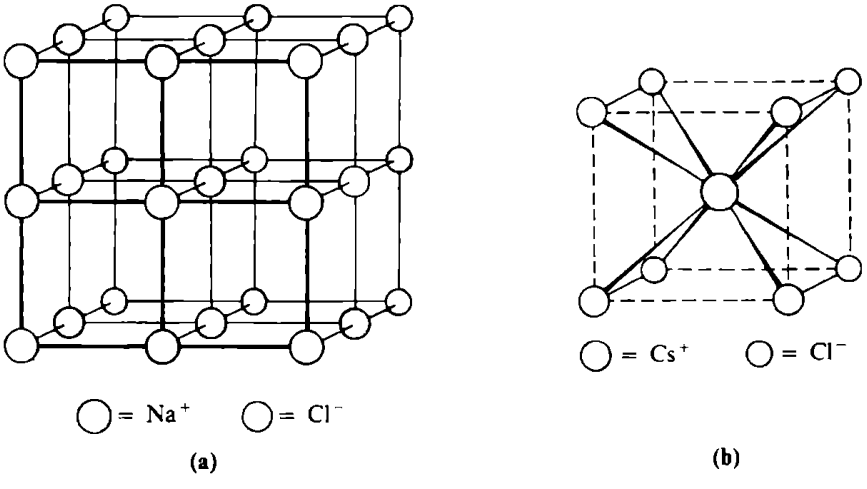


Figura 6.1. **(a)** Red del NaCl. **(b)** Red del CsCl. Se han representado los iones muy separados pero en realidad son tangentes.

La difracción de rayos X por los cristales permite determinar la distancia entre los centros de iones adyacentes. A partir de estas medidas es posible determinar radios iónicos cristalinos.

Si $r_c/r_a > 0{,}732$ el compuesto cristaliza en la red del CsCl; si $0{,}732 > r_c/r_a > 0{,}414$, cristaliza en la red del NaCl; si $0{,}414 > r_c/r_a > 0{,}225$ cristaliza en la red de la blenda.

Para conocer el número de iones que contiene cada celda unidad se pueden seguir las siguientes reglas:

- Un ion situado dentro de una celdilla unidad sólo pertenece a ella.
- Un ion situado sobre una cara de la celda unidad pertenece a dos celdas unidad.
- Un ion situado sobre una arista pertenece a cuatro celdas unidad.
- Un ion situado en un vértice pertenece a ocho celdas.

6.1.2. Enlace covalente

Esta unión es la típica entre átomos de elementos no metálicos con parecida tendencia a ganar o perder electrones. Cuando se acerca un átomo no metálico a otro, llega un momento en el que las atracciones entre cada uno de los núcleos y los electrones del otro núcleo producen una disminución en la energía. Si se acercan más, empiezan a notarse las repulsiones núcleo-núcleo y electrón-electrón. Hay una distancia en la que la energía del conjunto es mínima: la longitud de enlace.

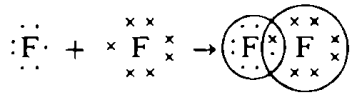
■ Teoría de Lewis

Los gases nobles son muy estables, reaccionando sólo en condiciones extremas. Excepto el He ($1s^2$), todos los demás tienen una configuración ns^2np^6, es decir, ocho electrones en su capa de valencia. Lewis sugirió la idea de que *los átomos pueden ganar estabilidad compartiendo electrones con otros átomos, formando enlaces mediante pares de electrones, de forma que los átomos implicados adquieran la configuración del gas noble* más próximo a ellos en la tabla periódica.

Por ejemplo, en la molécula de flúor, F_2, los dos átomos están unidos por un enlace covalente. El átomo de F, cuya configuración es $1s^22s^22p^5$, tiene siete electrones en su *capa de valencia* ($2s^22p^5$) y se puede representar

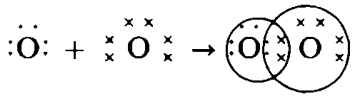


La unión con otro átomo de F se representa



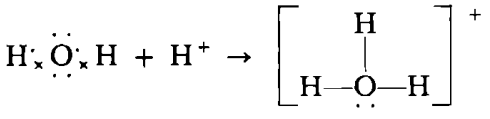
Obsérvese que cada átomo se encuentra rodeado por ocho electrones, que es la estructura del gas noble neón. Los dos electrones compartidos constituyen el **enlace covalente**. Y las estructuras en las que los puntos representan electrones se denominan **estructuras de Lewis**. Suele utilizarse un trazo recto para representar un enlace covalente entre dos átomos. También se suele utilizar para representar un par de electrones solitarios. Para distinguir los electrones de cada átomo se suelen utilizar cruces además de puntos.

A veces dos átomos comparten más de un par de electrones, dando lugar a los **enlaces múltiples**. Por ejemplo, el oxígeno ($1s^2 2s^2 2p^4$) se presenta formando enlaces dobles entre sus átomos. Obsérvese que con este tipo de unión los dos átomos alcanzan la configuración de gas noble.



O=O ; o también $|\overline{O}=\overline{O}|$

A veces, dos átomos pueden compartir un par de electrones aportado por uno solo de los dos átomos que forman el enlace. Este tipo de enlace se denomina **enlace covalente coordinado**. Suele representarse por una flecha cuyo origen es el átomo *donor* y su extremo es el átomo *aceptor*. Por ejemplo, el protón H^+ en disolución acuosa aparece unido a una molécula de agua mediante la formación de un enlace covalente coordinado formado por el oxígeno del agua (átomo donor) y el mismo protón (aceptor). La especie formada es el ion hidronio.



o H_3O^+

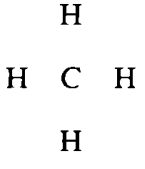
Como se explicará posteriormente en los problemas resueltos, la regla del octeto no explica correctamente muchas de las moléculas existentes. Es válida para predecir la estequiometría e incluso la geometría de las moléculas.

■ Reglas para dibujar las estructuras de Lewis

1. Dibujar el esqueleto de la molécula uniendo los átomos mediante enlaces simples.
2. Contar el número total de electrones de valencia.
3. Restar dos electrones por cada enlace simple que se haya dibujado utilizando la regla 1, y distribuir los demás electrones como pares de electrones no compartidos, de forma que cada átomo tenga, siempre que sea posible, 8 electrones.

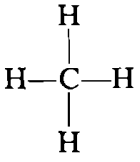
EJEMPLO: Dibujar las estructuras de Lewis de la molécula CH_4.

El esqueleto de la molécula será



Número de electrones de valencia serán 4 del átomo de carbono y 1 de cada átomo de hidrógeno; en total 8.

A continuación, se dibuja un trazo recto (2 electrones) por cada enlace. Como son 4 enlaces, suman en total los 8 electrones de valencia.



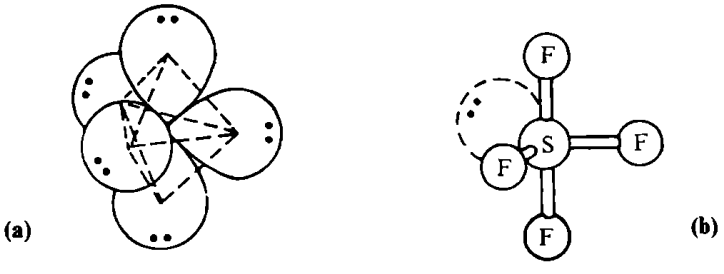
■ Teoría de la repulsión de pares

La teoría de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia permite explicar la geometría de los compuestos covalentes, considerando la repulsión de los pares de electrones situados alrededor del átomo central (véase Tabla 6.1). Los pares de electrones situados alrededor de un átomo se repelen, de forma que se sitúan lo más alejado posible unos de otros. La intensidad de la fuerza de repulsión entre pares sigue el orden:

Par no compartido – par no compartido > par no compartido – par de enlace > > par de enlace – par de enlace

Esta teoría engloba a los átomos con más de ocho electrones en su capa de valencia.

EJEMPLO: En el SF_4 el azufre está en el centro de una bipirámide tetragonal; en cuatro de sus vértices están los 4 átomos de F y en uno de los vértices ecuatoriales está el par de electrones solitario del azufre, de forma que el azufre está rodeado de 10 electrones (véase Fig. 6.1).



Ordenación de 6 pares de electrones alrededor de un átomo central

SF_4

Figura 6.1. **(a)** Disposición de los 6 pares de electrones del azufre que minimiza la repulsión entre ellos. **(b)** Molécula de SF_4.

Tabla 6.1. Distribución de los pares estructurales y geometría de las moléculas

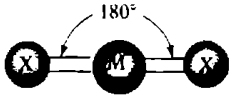
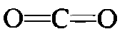
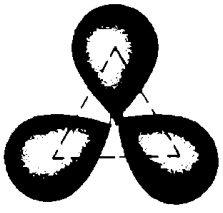
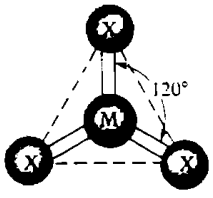
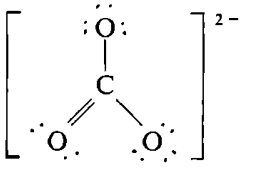
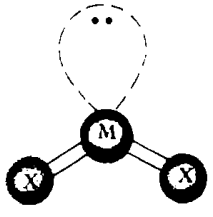
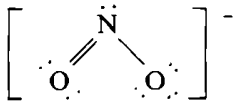
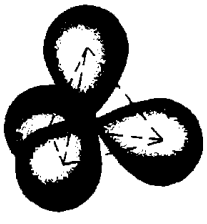
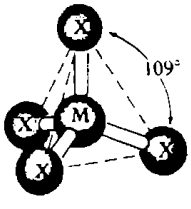
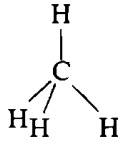
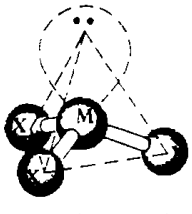
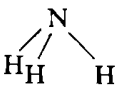
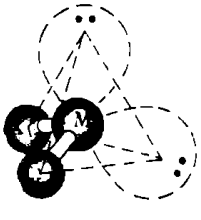
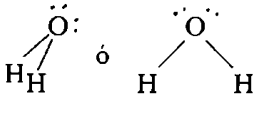
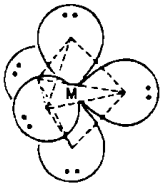
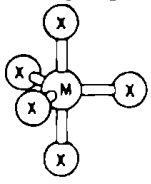
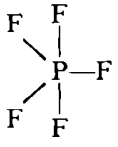
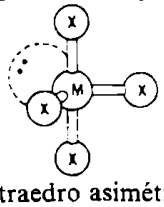
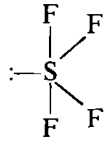
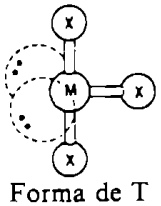
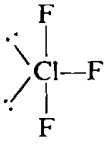
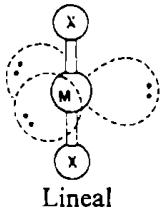
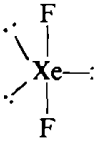
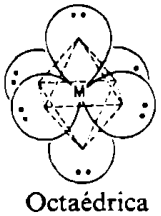
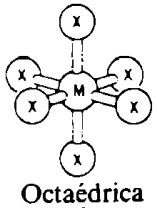
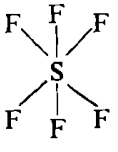
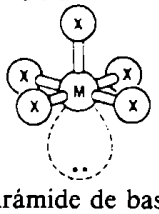
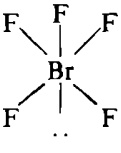
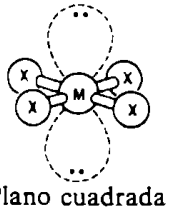
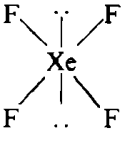
N.° de pares estructurales	Geometría de los pares	Pares de enlace	Pares solitarios	Forma de la molécula	Ejemplo
2	 Lineal	2	0	 Lineal	
3	 Trigonal plana	3	0	 Trigonal plana	
		2	1	 Angular	
4	 Tetraédrica	4	0	 Tetraédrica	
		3	1	 Piramidal	
		2	2	 Angular	

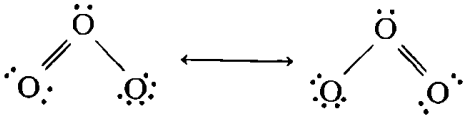
Tabla 6.1. *(Continuación)*

N.° de pares estructurales	Geometría de los pares	Pares de enlace	Pares solitarios	Forma de la molécula	Ejemplo
5	 Bipirámide trigonal	5	0	 Bipirámide trigonal	
		4	1	 Tetraedro asimétrico	
		3	2	 Forma de T	
		2	3	 Lineal	
6	 Octaédrica	6	0	 Octaédrica	
		5	1	 Pirámide de base cuadrada	
		4	2	 Plano cuadrada	

■ Resonancia

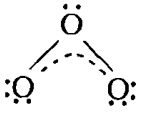
Cuando para una molécula existe la posibilidad de representarla mediante más de una estructura de Lewis se dice que presenta resonancia y las diversas estructuras se denominan **formas resonantes**. Ninguna de las estructuras resonantes por separado describe adecuadamente las propiedades de la sustancia. Las moléculas representables mediante formas resonantes suelen ser muy estables, aumentando la estabilidad según aumenta el número de formas resonantes. La energía de enlace de una sustancia descrita por estructuras resonantes es mayor que la esperada si se representase por una única estructura de Lewis, siendo la energía de resonancia la correspondiente a esta estabilización adicional.

EJEMPLO: El ozono es una molécula angular con sus dos enlaces iguales. Dos posibles estructuras de Lewis serían



lo que daría lugar a un enlace más corto (O═O) que otro (O—O).

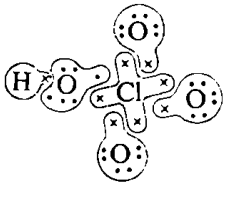
Para representar ambas estructuras simultáneamente (la molécula real) se dibuja una línea de puntos que representa el par de enlace deslocalizado. Esto significa que el enlace real está entre sencillo y doble.



■ Carga formal

Una molécula es eléctricamente neutra, es decir, su carga total es cero, sin embargo, existen *cargas parciales* de distinto signo en distintos puntos de la molécula. La *carga formal* de un átomo en una estructura representativa de una molécula es igual al número de electrones de valencia que tiene el átomo libre menos el número de electrones de valencia que tiene asignados en dicha estructura. Para elegir la estructura más correcta entre varias debe evitarse la asignación de cargas formales del mismo signo a átomos adyacentes y que éstas sean mayores que uno o las contrarias a la normal del elemento.

EJEMPLO: Vamos a asignar cargas formales a cada uno de los átomos de la molécula de ácido perclórico $HClO_4$ donde el Cl está enlazado covalentemente a 4 átomos de O. El número total de electrones de valencia es $7 + 4(6) + 1 = 32$.



Atomo	Electrones de valencia (átomo aislado)	Electrones de valencia (átomo unido)	Carga formal
H	1	1	0
O (2 enlaces)	6	6	0
O (1 enlace)	6	7	−1
Cl	7	4	+3

La carga formal de la molécula será

$$0 + 0 + (-1)3 + 3 = 0$$

■ Teoría de orbitales de valencia

Los electrones que forman el enlace no son estáticos, como puede sugerir la teoría anterior, sino que se mueven preferentemente en una zona determinada. El enlace covalente se forma debido a que están moviéndose con mucha más frecuencia dentro de la zona situada entre ambos átomos (recuérdese concepto de orbital atómico). De esta forma, se aminoran las repulsiones electrostáticas entre ambos núcleos disminuyendo la energía del sistema.

Se dice que el enlace se forma por **solapamiento** de los orbitales que contienen esos electrones, para lo cual deben estar orientados de forma adecuada. Como los electrones que forman el enlace pueden estar tanto en su orbital original como en el del átomo con el que forman enlace, según el principio de exclusión de Pauli, deben tener spines opuestos. El enlace será tanto más fuerte cuanto mayor sea el solapamiento. Por ello, los solapamientos frontales producen mayor estabilidad en la molécula que los laterales (véase Fig. 6.2).

El solapamiento frontal da lugar a **enlaces** σ, y el solapamiento lateral a **enlaces** π. Los enlaces π son los responsables de la formación de dobles y triples enlaces.

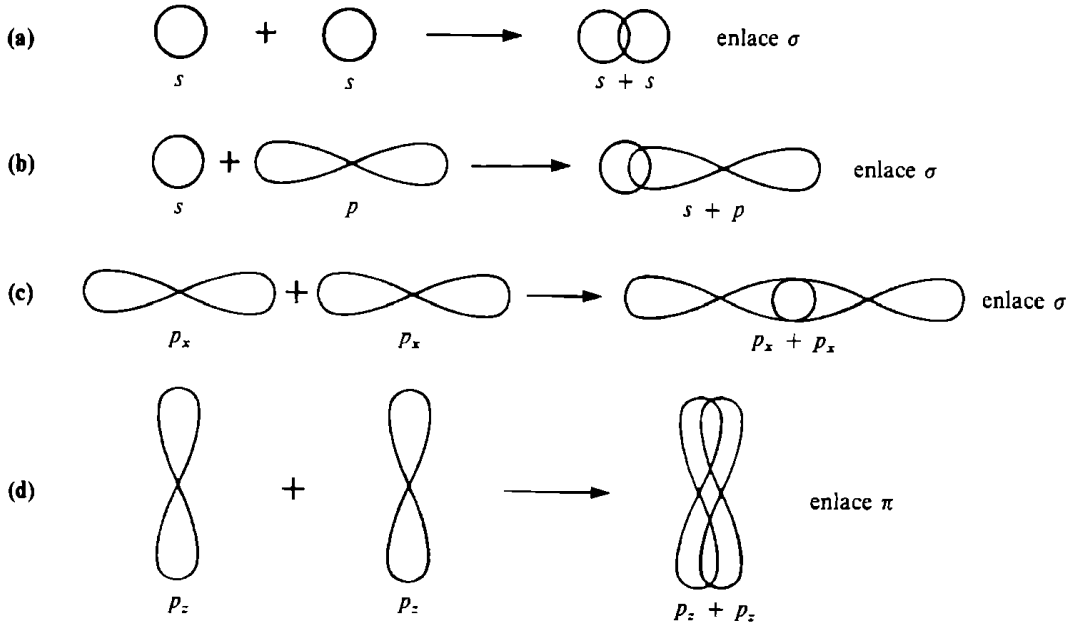


Figura 6.2. **(a)** **(b)** y **(c)**. Solapamiento frontal, **(d)** solapamiento lateral. El enlace covalente se forma por solapamiento de orbitales que tienen un electrón desapareado.

El *recubrimiento* o *solapamiento* de dos orbitales atómicos da lugar a un *orbital molecular localizado o de valencia.*

Se denomina **covalencia** de un elemento al número de enlaces covalentes que puede formar, es decir, al número de electrones desapareados.

▪ Promoción de electrones

A la vista de la estructura electrónica del carbono ($1s^2 2s^2 2p^2$) cabría esperar una covalencia 2 ya que tiene en su capa de valencia un par de electrones desapareados en orbitales *p*, sin embargo, el carbono forma compuestos del tipo CH_4. Este hecho se explica admitiendo que uno de los electrones del orbital 2*s* es capaz de promocionar al orbital 2*p* vacío (véase Fig. 6.3) ya que ambos orbitales poseen energías muy próximas, debido a que tienen el mismo valor de *n* que es el que determina fundamentalmente la energía del electrón en el átomo, y la energía liberada en la formación de cuatro enlaces covalentes compensa sobradamente la energía necesaria para la promoción del electrón desde un orbital 2*s* a uno 2*p*.

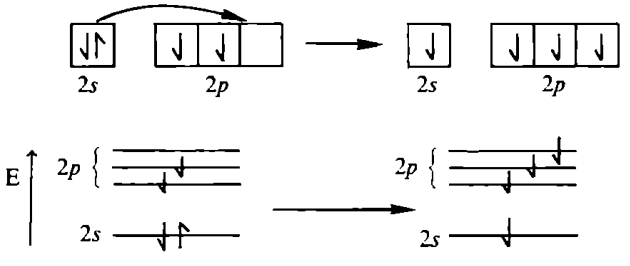


Figura 6.3. Promoción de un electrón desde un orbital 2*s* a un orbital 2*p*, en el átomo de carbono.

▪ Hibridación de orbitales

En el CH_4 los 4 enlaces son indistinguibles, forman ángulos de 109°28, estando dirigidos hacia los vértices de un tetraedro regular. Esto no se explica simplemente por la promoción de electrones, sino suponiendo que además de la promoción hay un proceso de *mezcla e igualación* (hibridación)

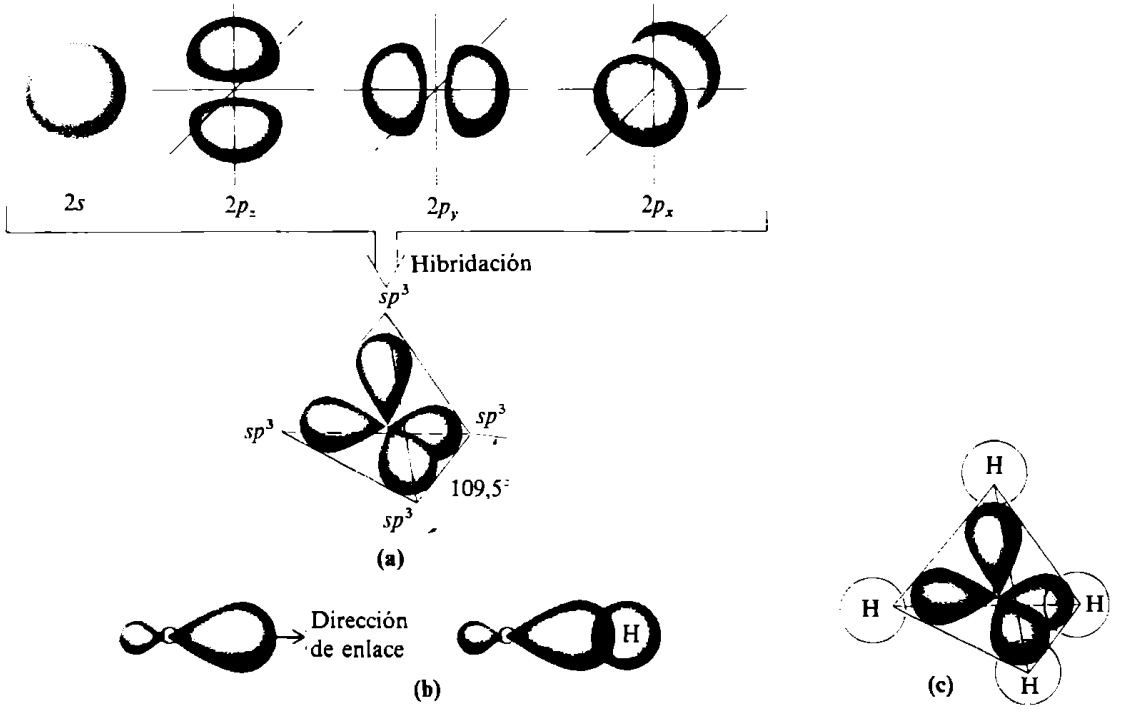
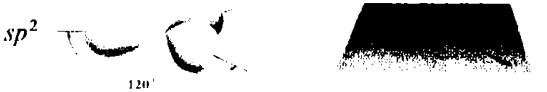
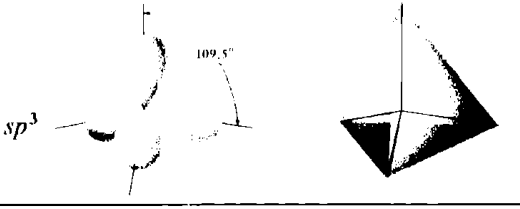
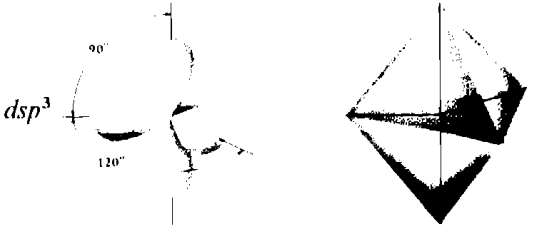
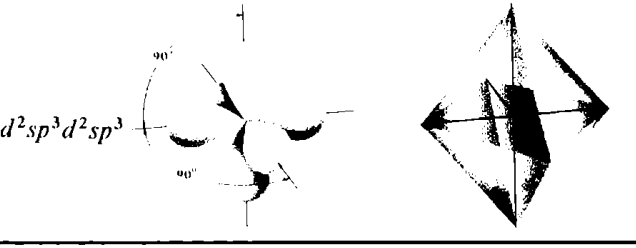


Figura 6.4. **(a)** Un orbital 2*s* y tres orbitales 2*p* dan lugar a cuatro orbitales sp^3 de igual energía. **(b)** El lóbulo de cada orbital sp^3 que forma enlace es el de mayor tamaño. **(c)** Molécula de CH_4.

Tabla 6.2. Geometría de los orbitales híbridos

Orbitales híbridos	Número de orbitales (n.° de pares σ y pares solitarios)	Geometría	
sp	2	Lineal Be en BeF_2	
sp^2	3	Trigonal plana B en BF_3	
sp^3	4	Tetraédrica C en CH_4	
sp^3d	5	Bipirámide trigonal P en PCl_5	
sp^3d^2	6	Octaédrica S en SF_6	

de los orbitales *s* y de los tres orbitales *p* dando lugar a cuatro orbitales iguales denominados **orbitales híbridos**, representados en este caso por sp^3 (véase Fig. 6.4). El solapamiento frontal con un orbital *s* da lugar a un enlace covalente.

A continuación se presenta una tabla con los distintos tipos de orbitales híbridos y su geometría.

Los orbitales híbridos además de utilizarse para la formación de enlaces pueden alojar pares de electrones libres. Conocidas las direcciones de los orbitales que forman parte del enlace se puede conocer la geometría de las moléculas.

■ Teoría de orbitales moleculares

Igual que los electrones en el átomo se sitúan en orbitales atómicos, cuando éstos forman parte de moléculas se situarán en **orbitales moleculares** que no pertenecen a un átomo en concreto sino al conjunto de la molécula. Los orbitales moleculares están definidos por números cuánticos y siguen el principio de exclusión de Pauli.

Los orbitales moleculares se forman por *combinación de orbitales atómicos*. La combinación de dos orbitales atómicos da lugar a dos orbitales moleculares, uno de menor energía, *orbital enlazante*, y otro de mayor energía, *orbital antienlazante* (véase Fig. 6.5). La formación y llenado de orbitales moleculares obedecen a las siguientes reglas:

1. El número de orbitales moleculares formados es igual al número de orbitales atómicos que se combinaron.
2. Los orbitales moleculares se ordenan según energías crecientes.
3. Los electrones de valencia se distribuyen en los orbitales moleculares disponibles, teniendo en cuenta que:
   — Un orbital molecular puede contener dos electrones como máximo.
   — Un electrón siempre ocupa el orbital molecular de menor energía entre los disponibles.
   — Si tiene disponibles varios orbitales de igual energía, primero se semiocupan (regla de Hund).
   — Los dos electrones que ocupan un orbital deben tener espines contrarios.

Obsérvese la analogía con los orbitales atómicos.

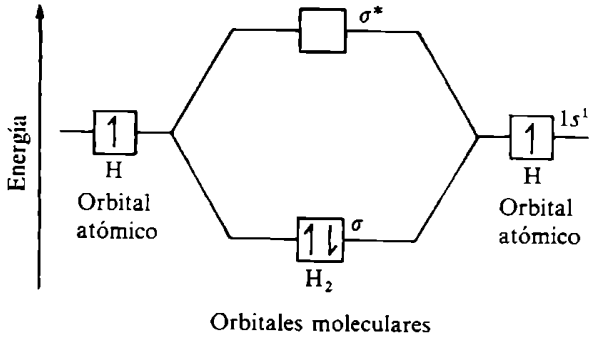


Figura 6.5. Energías de los orbitales moleculares. El asterisco señala los orbitales antienlazantes. El ejemplo corresponde a la molécula H_2.

El orden de las energías de los distintos orbitales depende de la clase de átomos que forman el enlace. Con alguna excepción, para enlaces entre átomos de elementos representativos del mismo tipo o muy próximos en la tabla periódica

$$\sigma_{1s} < \sigma^*_{1s} < \sigma_{2s} < \sigma^*_{2s} < \sigma_{2p} < \pi_{2p} = \pi_{2p} < \pi^*_{2p} = \pi^*_{2p} < \sigma^*_{2p}$$

Orden de enlace es el número de electrones colocados en orbitales enlazantes menos el número de electrones colocados en orbitales antienlazantes dividido por dos.

Esta teoría justifica el comportamiento magnético de las moléculas.

■ Paramagnetismo y diamagnetismo

Las moléculas *paramagnéticas* son aquellas que tienen *algún electrón desapareado*. Tienen la propiedad de ser atraídas por un campo magnético.

Las moléculas *diamagnéticas* son aquellas que tienen *todos sus electrones apareados*. Tienen la propiedad de ser repelidas por un campo magnético.

■ Momento dipolar

Cuando dos átomos de distinta electronegatividad se unen por enlace covalente el par de enlace está más próximo al átomo más electronegativo, creándose una carga parcial positiva, $+\delta$, en el menos electronegativo, y una carga parcial negativa $-\delta$ en el más electronegativo. Se dice que el enlace está polarizado. Estos enlaces presentan un **momento dipolar**, μ, definido por $\vec{\mu} = \delta \cdot \vec{l}$, siendo l el vector cuyo origen está en el lado positivo y su extremo en el negativo. El momento dipolar se expresa en Debye siendo 1 Debye $= 10^{-18}$ uee · cm.

El momento dipolar de una molécula es la propiedad más importante, relacionada con la distribución de carga de dicha molécula, capaz de ser medida experimentalmente.

■ Porcentaje de carácter iónico

El porcentaje de carácter iónico se puede calcular dividiendo el momento dipolar del enlace entre el momento dipolar que tendría considerando el enlace completamente iónico.

$$\% \text{ carácter iónico} = \frac{\mu_{\text{observado}}}{\mu_{\text{teórico}}} \cdot 100$$

El porcentaje de carácter iónico que se le puede asignar a un enlace covalente se puede calcular empíricamente conociendo las electronegatividades, X_A y X_B de los átomos unidos por él.

Las ecuaciones utilizadas son

- Carácter iónico $= 1 - e^{-1/4(X_A - X_B)^2}$ (ecuación de Pauling)
- Carácter iónico $= 0{,}16(X_A - X_B) + 0{,}035\,(X_A - X_B)^2$ (ecuación de Hannay Smith)

aunque la segunda da resultados más concordantes con los datos experimentales.

■ Enlaces entre moléculas (covalentes)

1. Enlace de hidrógeno

Se produce entre un elemento muy electronegativo (por ejemplo: F, O, N) que forma parte de una molécula y el hidrógeno que forma parte de otra molécula, en la que está unido a un elemento muy

electronegativo de forma que queda prácticamente desprovisto de carga negativa y produce un campo eléctrico muy intenso. La atracción electrostática entre ambos átomos da lugar al **enlace de hidrógeno** (véase Fig. 6.6). La energía de este enlace es mucho menor que la del enlace covalente, entre 10 y 20 veces menor.

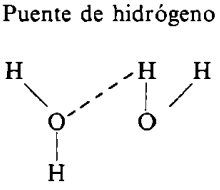


Figura 6.6. Formación de enlaces por puentes de hidrógeno en el agua.

2. Enlaces por fuerzas de Van der Waals

Son fuerzas electrostáticas atractivas no direccionales de muy poca intensidad debidas a la atracción entre dipolos. Las hay de tres tipos: dipolo permanente-dipolo permanente, dipolo permanente-dipolo inducido, y dipolo instantáneo-dipolo instantáneo (en moléculas apolares). Estas últimas (fuerzas de dispersión o de London) son mayores cuanto más voluminosa es la molécula, ya que será más deformable y por tanto más fácil de polarizar. Son muy importantes debido a su gran número; por ejemplo, son las responsables de que los gases nobles puedan condensarse.

6.1.3. Enlace metálico

Los átomos de los metales se unen mediante enlace metálico. Estos átomos tienen pocos electrones de valencia, pero con libertad para moverse por toda la estructura de iones positivos que se forma debido a la existencia de muchos orbitales de valencia vacíos. Las condiciones que un átomo debe tener para formar enlace metálico son:

- Potencial de ionización bajo, es decir, facilidad para ceder electrones.
- Orbitales de valencia vacíos, para que los electrones circulen con facilidad.

Se puede explicar según la teoría de orbitales moleculares. Los orbitales atómicos de igual energía dan lugar a orbitales moleculares muy próximos en energía constituyendo una **banda de energía,** en lugar de niveles discretos. Si esta banda no está llena de electrones, éstos podrán circular con facilidad por todo el metal.

6.2. NATURALEZA DEL ENLACE Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS

Las propiedades de las sustancias suelen ser consecuencia de los enlaces que existen entre sus átomos. Por tanto, se podrán predecir algunas propiedades conociendo su fórmula.

6.2.1. Compuestos iónicos

Interacción electrostática fuerte. No existen moléculas aisladas, sino una ordenación cristalina de iones.

- Son sólidos poco volátiles, y sus puntos de fusión y de ebullición son altos.
- Sólo presentan conductividad eléctrica si están disueltos o fundidos.
- Algunos son solubles en agua o en líquidos polares.
- Son duros y frágiles.

6.2.2. Sustancias moleculares

Estas sustancias están formadas por moléculas. Además existen interacciones entre moléculas (enlaces).

- Son volátiles, teniendo una presión de vapor apreciable a temperatura ambiente.
- Puntos de fusión y ebullición bajos.
- No conducen la corriente eléctrica en estado puro. Sólo la conducen algunos si están disueltos en agua, como el ácido clorhídrico (cloruro de hidrógeno disuelto).
- Las sustancias polares se disuelven en sustancias que también son polares; las sustancias apolares se disuelven en sustancias que también son apolares.

6.2.3. Sustancias atómicas

Estas sustancias sólidas están constituidas por una gran red cristalina de átomos unidos por enlaces covalentes. Al igual que en el enlace iónico, no existen moléculas individuales.

- Son sólidos frecuentemente duros.
- Altos puntos de fusión (< 1.000 °C).
- Insolubles en los disolventes habituales.
- Poco conductores de la corriente.

6.2.4. Sustancias metálicas

- Dúctiles y maleables.
- Duras o blandas, de gran densidad.
- No volátiles a temperatura ambiente, excepto el mercurio.
- Conducen la corriente eléctrica.
- Sus puntos de fusión suelen ser moderados o altos.
- Insolubles en agua y disolventes comunes.

PROBLEMAS RESUELTOS

6.1. Razónese por qué los iones positivos y negativos que forman los compuestos iónicos se atraen electrostáticamente pero sin llegar a fundirse los iones dando lugar a átomos más grandes.

Solución: La fuerza de atracción de los iones produce un acercamiento, siendo esta fuerza mayor según se va acortando la distancia entre ellos. Pero a determinada distancia empiezan a ser apreciables las repulsiones entre los electrones corticales de cada uno de los iones y también entre los núcleos, quedando compensada de esta forma la atracción electrostática entre iones.

6.2. **a)** ¿Qué tipo de compuesto formarán el flúor ($Z = 9$) y el calcio ($Z = 20$)?; **b)** Formular dicho compuesto.

Solución:

a) Las configuraciones electrónicas de estos elementos son:

$$\text{F: } 1s^2\underbrace{2s^2 2p^5} \quad ; \quad \text{Ca: } 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6\underbrace{4s^2}$$

Al flúor, el elemento más electronegativo, le falta un electrón para tener la configuración de gas noble (8 electrones en su nivel más externo: $2s^2 2p^6$), mientras que el calcio tiene dos electrones en el nivel más externo ($4s^2$), que puede ceder con relativa facilidad. Por tanto, el calcio cederá electrones al flúor, si entran en contacto, dando lugar a un compuesto iónico.

b) Como el Ca puede ceder 2 electrones y un átomo de F necesita aceptar uno para tener la configuración de 8 electrones, cada átomo de calcio se combinará con dos de flúor. Por tanto la fórmula pedida es CaF_2.

$$\begin{aligned}
&\text{F:} \quad 1s^2 2s^2 2p^5 \xleftarrow{\quad} e^- \longrightarrow F^-: \quad 1s^2 2s^2 2p^6 \\
&\text{Ca:} \quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 \longrightarrow Ca^{2+}: \quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \\
&\text{F:} \quad 1s^2 2s^2 2p^5 \xleftarrow{\quad} e^- \longrightarrow F^-: \quad 1s^2 2s^2 2p^6
\end{aligned}$$

6.3. La fórmula del fosfato de aluminio es $AlPO_4$. Determinar las fórmulas del fosfato de sodio y fosfato de calcio.

Solución: Dado que la carga del aluminio es $+3$, la del ion fosfato debe ser -3. Por tanto, ya que la carga del sodio es $+1$, la fórmula del fosfato de sodio será Na_3PO_4; y la del fosfato de calcio, cuya carga es $+2$, $Ca_3(PO_4)_2$.

6.4. Calcular la energía reticular del cloruro sódico sabiendo que el potencial de ionización del sodio es 493,7 kJ/mol, la electroafinidad del cloro es $-364{,}5$ kJ/mol, la energía de disociación del cloro es 121,3 kJ/mol, la de sublimación del sodio, 107,5 kJ/mol, y la energía de formación del cloruro sódico sólido a partir de sus elementos es -411 kJ/mol.

Solución: La energía reticular se puede calcular utilizando el llamado ciclo de Born-Haber, basado en el principio de conservación de la energía. El calor de formación se define como el calor desprendido en la formación de un mol de compuesto a partir de sus elementos en su estado normal. Por el

principio anterior se puede considerar la reacción realizada en varias etapas: sublimación e ionización del sodio, disociación e ionización del cloro, y reacción entre los iones Na^+ (g) y Cl^- (g).

$$\begin{array}{ccc} Na\,(s) & + \tfrac{1}{2}Cl_2\,(g) & \xrightarrow{Q} NaCl\,(s) \\ E_s \downarrow & \downarrow E_d & \\ Na\,(g) & + \tfrac{1}{2}Cl\,(g) & \\ E_i \downarrow & \downarrow AE & \\ Na^+\,(g) & + Cl^-\,(g) & \xrightarrow{U} NaCl\,(s) \end{array}$$

Por tanto, la variación de energía será la misma:

$$Q = E_s + E_d + E_i + AE + U$$

Sustituyendo los datos del problema:

$$-411 = 107{,}5 + 121{,}3 + 493{,}7 + (-364{,}5) + U$$

de donde $U = -769$ kJ/mol, que es la energía liberada en la formación de 1 mol de cloruro sódico a partir de sus iones en estado gaseoso, o bien, la energía necesaria para independizar los iones de 1 mol de NaCl sólido. Obsérvese que esta energía compensa sobradamente la energía necesaria para obtener los iones en estado gaseoso a partir de sus estados normales.

Obsérvese que las energías desprendidas por el sistema se consideran negativas, ya que la energía del sistema disminuye.

6.5. Las distancias entre los centros de los iones de un cristal iónico se determina por difracción de rayos X. De esta forma se obtuvieron los siguientes datos: d(KF) = 0,267 nm, d(KCl) = 0,313 nm, d(NaF) = 0,229 nm. Se obtuvo para el ion fluoruro un radio iónico de 0,134 nm. Calcular los radios iónicos de Cl^-, K^+ y Na^+.

Solución: En un compuesto iónico los iones se empaquetan de la forma más compacta posible que permite su relación de radios. Así, se pueden considerar los iones en la red como esferas tangentes, siendo la distancia interiónica la suma de los radios del anión y del catión. Por tanto,

$$r_{K^+} + r_{F^-} = 0{,}267 \text{ nm}; \quad \text{si} \quad r_{F^-} = 0{,}134, \; r_{K^+} = 0{,}267 - 0{,}134 = 0{,}133 \text{ nm};$$

$r_{K^+} + r_{Cl^-} = 0{,}313$ nm; si utilizamos el valor de r_{K^+} obtenido anteriormente, resulta $r_{Cl^-} = 0{,}313 - 0{,}133 = 0{,}180$ nm;

$$r_{Na^+} + r_{F^-} = 0{,}229 \text{ nm} \quad ; \quad r_{Na^+} = 0{,}229 - 0{,}134 = 95 \text{ nm}$$

6.6. Los radios iónicos de ion Cl^- y del ion Cs^+ son 1,81 y 1,69 Å respectivamente. El cloruro de cesio cristaliza en una red centrada en el cuerpo. Calcular: **a)** El número de iones de la celda unidad. **b)** La longitud de la arista de la celda unidad. **c)** La densidad del cristal.

Solución:

a) Aplicando las reglas dadas, la celda unidad contiene 1 ion en el centro, y 1/8 del número de iones existentes en los vértices (8), es decir, en total

$$1 + \frac{1}{8}8 = 1 + 1 = 2$$

que corresponden a un ion Cl^- y un ion Cs^+. Obsérvese que la fórmula del compuesto es CsCl, lo que indica que por cada ion Cs^+ hay un ion Cl^-.

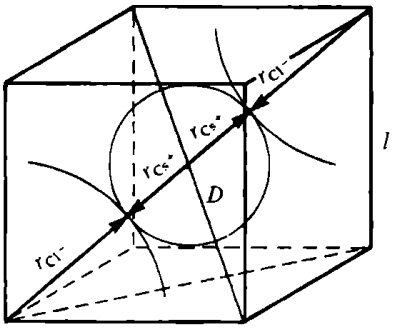
b) Se suponen los iones tangentes, de forma que la distancia interiónica es igual a la suma de los radios del anión y del catión. Por tanto, la diagonal del cubo será 2(1,81 + 1,69) = 7 Å.

La diagonal del cubo será: $D^2 = l^2 + 2l^2 = 3l^2$, véase dibujo; $D = l\sqrt{3}$, de donde la arista del cubo es $7/\sqrt{3} = 4{,}04$ Å.

c) Dado que la densidad es la masa por unidad de volumen, calcularemos la masa de la celda unidad y dividiremos por su volumen.

El volumen de la celda unidad es $V = (4{,}04\ \text{Å})^3 = 66{,}01\ \text{Å}^3 = 6{,}60 \cdot 10^{-23}\ \text{cm}^3$ y la masa es la de un ion Cl^- y un ion Cs^+, es decir,

$$m = \frac{(132{,}91 + 35{,}45)\ \text{g/mol}}{6{,}023 \cdot 10^{23}\ \text{moléculas/mol}} = 2{,}80 \cdot 10^{-22}\ \text{g/molécula}^*$$



por tanto, la densidad es

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{2{,}80 \cdot 10^{-22}\ \text{g}}{6{,}60 \cdot 10^{-23}\ \text{cm}^3} = 4{,}23\ \text{g/cm}^3$$

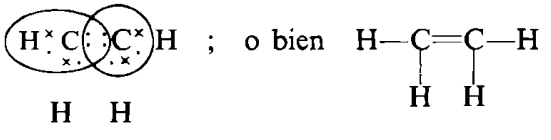
6.7. Escribir las estructuras de Lewis para el: **a)** C_2H_4; **b)** PCl_5.

Solución:

a) Las estructuras del átomo de carbono y de hidrógeno son

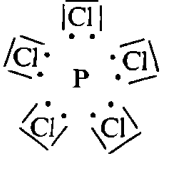
$$\text{C: } \underbrace{1s^2 2s^2 2p^2} \qquad \text{H: } \underbrace{1s^1}$$

Los electrones de valencia son en total: $2 \cdot 4 + 4 \cdot 1 = 12$. Para enlazar todos los átomos se necesitan 2 electrones/enlace. Por tanto, 5 enlaces = 10 electrones. Los dos restantes se sitúan para formar doble enlace entre los dos carbonos.



Obsérvese que se cumple la regla del octeto.

b) Este tipo de moléculas no cumple la regla del octeto: la valencia del P ha aumentado. El P queda rodeado por 5 pares de electrones. Los electrones de valencia son 5 + 7(5) = 40.



* En el enlace iónico no existe el concepto de molécula. Aquí se entiende por molécula la relación de átomos (iones) de cada clase indicada por la fórmula.

6.8. Escribir las estructuras de Lewis para el NO.

Solución: Esta especie tiene un número impar de electrones y no se puede dibujar estructuras de Lewis que obedezcan a la regla del octeto. La molécula de NO es un híbrido resonante de dos estructuras

$$\cdot\ddot{N}{=}\ddot{O}: \longleftrightarrow :\ddot{N}{=}\ddot{O}\cdot$$

6.9. Se han medido las distancias entre el nitrógeno y el oxígeno en el ion nitrato, NO_3^-, y son iguales. ¿Qué estructura de Lewis describe adecuadamente este ion?

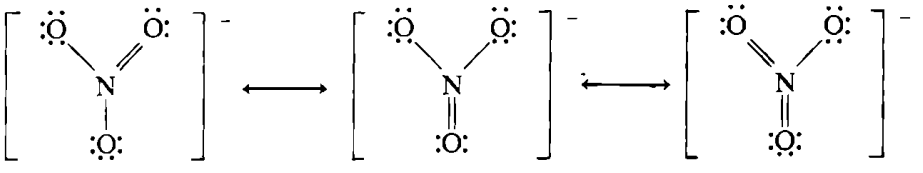
Solución: Las configuraciones electrónicas son

N: $1s^2 2s^2 2p^3$ (5 electrones de valencia)
O: $1s^2 2s^2 2p^4$ (6 electrones de valencia)

El número de electrones de valencia que hay que acomodar es

$$5 + 3(6) + 1\ e \text{ (carga del ion)} = 24$$

Las estructuras de Lewis posibles serían



lo que explicaría la igualdad de los tres átomos de oxígeno. La estructura del ion NO_3^- es plana.

6.10. El N y P pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica de los elementos y por tanto tendrán algunas propiedades químicas parecidas; sin embargo, el PCl_5 existe y el NCl_5, no Razónese este hecho.

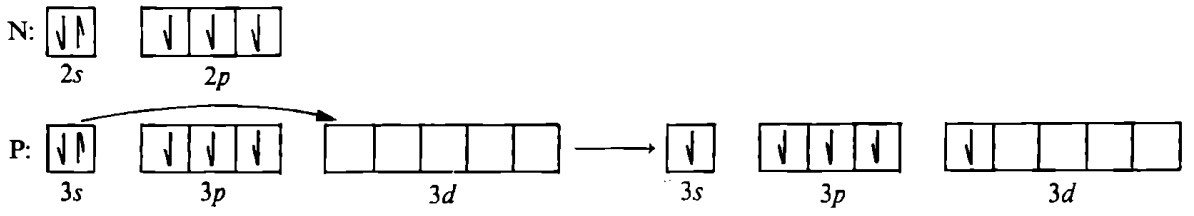
Solución: Las configuraciones electrónicas de estos átomos son:

P: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
N: $1s^2 2s^2 2p^3$
Cl: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

Tanto el N como el P tienen 5 electrones en su capa de valencia: dos de ellos apareados (orbital *s*) y tres desapareados (cada uno en un orbital *p*). Por tanto, aparentemente sólo podrían formar tres enlaces covalentes.

Sin embargo, el fósforo tiene en la capa $n = 3$ orbitales *d* vacíos, a uno de los cuales podría ser promocionado (mediante el aporte de muy poca energía) uno de los dos electrones del orbital 3*s*, resultando una configuración de 5 electrones despareados que podrían formar 5 enlaces covalentes con cinco átomos de Cl. La energía liberada durante la formación de 5 enlaces covalentes P-Cl es

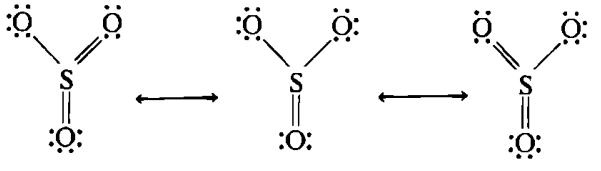
mucho mayor que la absorbida para promocionar el electrón. Por tanto, el PCl_5 puede existir y de hecho existe.



El nitrógeno no puede formar NCl_5, ya que este átomo no tiene orbitales *d* en la misma capa de valencia. Para obtener 5 electrones desapareados tendría que promocionar un electrón de la capa 2 a la 3, y ello conlleva un gran aporte de energía (la energía depende fundamentalmente del valor de *n*) que no se compensaría con la energía liberada al formarse 5 enlaces covalentes.

6.11. Representar la molécula de SO_3 sabiendo que es plana, diamagnética, y que tiene tres enlaces S—O idénticos cuya longitud es menor que la de un enlace simple y mayor que la de un enlace doble.

Solución: Las estructuras resonantes dibujadas explica su diamagnetismo ya que ninguna de ellas presenta electrones desapareados (todos forman parte de dobletes), la igualdad entre los enlaces S—O y que la molécula sea plana.



6.12. Utilizando únicamente el sistema periódico, ordenar los siguientes enlaces según polaridad creciente: Br—Cl, Br—Br, y Li—Cl.

Solución: El menos polar es obviamente el Br—Br, ya que los dos átomos son idénticos y por tanto de igual electronegatividad; el enlace es no polar.

El enlace Br—Cl es ligeramente polar, ya que el cloro es ligeramente más electronegativo que el bromo porque el cloro está en el mismo grupo pero más arriba.

El enlace Li—Cl es muy polar, ya que el litio es un metal alcalino y, por tanto, de un marcado carácter electropositivo.

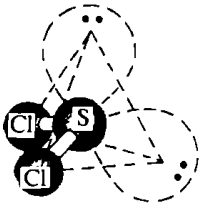
La secuencia pedida es Br—Br < Br—Cl < Li—Cl.

6.13. Describir el enlace en la molécula de SCl_2 utilizando orbitales híbridos.

Solución: El nivel de valencia del azufre es $3s^2 3p^4$, con dos electrones desapareados en orbitales *p*, lo cual sería suficiente para formar dos enlaces. Si utilizase los 2 electrones *p* desapareados para formar dos enlaces covalentes, el ángulo de enlace sería de 90°.

Un electrón 2*s* del azufre puede promocionar al orbital 2*p* y posteriormente los 4 orbitales (un orbital 2*s* y 3 orbitales 2*p*) se igualan dando lugar a una hibridación sp^3. Dos de estos orbitales híbridos estarán ocupados por un par de electrones cada uno, y cada uno de los otros dos estará ocupado por un electrón desapareado.

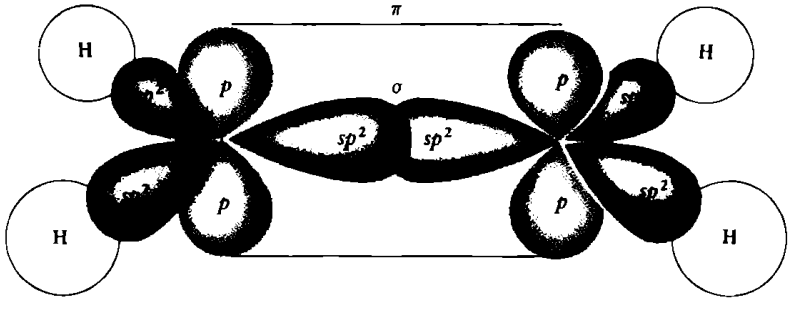
Cada uno de estos últimos formará un enlace por solapamiento con el orbital *p* del átomo de cloro que contiene el electrón desapareado.



Obsérvese que la molécula será angular.

6.14. Explicar, utilizando orbitales híbridos, los enlaces existentes en la molécula de etileno. $H_2C{=}CH_2$, sabiendo que es una molécula plana.

Solución: Cada átomo de carbono está unido a dos átomos de hidrógeno y otro de carbono. Dada la estructura plana de la molécula, podemos suponer que la hibridación de los dos átomos de carbono es sp^2. Uno de estos orbitales se solapa frontalmente con uno igual del otro átomo de carbono dando lugar a un enlace σ ($sp^2 + sp^2$). Los otros dos se solapan frontalmente (dado el carácter no direccional del orbital s) con un orbital s de un átomo de hidrógeno cada uno dando lugar a otros dos enlaces σ ($sp^2 + s$). El orbital p que quedó sin hibridar se solapa lateralmente con el orbital equivalente del otro átomo de carbono dando lugar a un enlace π ($p + p$). Obsérvese que de esta forma se han utilizado los 12 electrones de valencia de esta molécula. La longitud de este enlace C=C es 1,34 Å (más corto que uno sencillo, C—C). Por tanto, más fuerte.

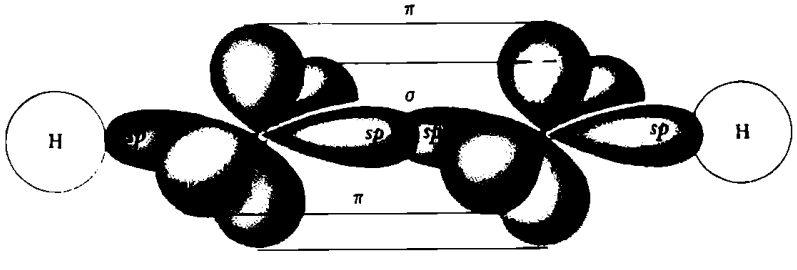


6.15. Explicar, utilizando orbitales híbridos, los enlaces existentes en la molécula de $HC{\equiv}CH$ sabiendo que es una molécula lineal.

Solución: Cada átomo de carbono está unido a un átomo de hidrógeno y otro de carbono. Dada la estructura lineal de la molécula, podemos suponer que la hibridación de los dos átomos de carbono es sp. Uno de estos orbitales se solapa frontalmente con uno igual del otro átomo de carbono dando lugar a un enlace σ ($sp + sp$); el otro orbital sp se solapa frontalmente con un orbital $1s$ del hidrógeno dando lugar a un enlace σ ($sp + s$). Cada uno de los dos orbitales $2p$ (ocupado por un electrón cada uno) que quedaron sin hibridar se solapa lateralmente con el orbital equivalente del otro átomo de carbono dando lugar a un enlace π ($p + p$). Como quedaron dos sin hibridar darán lugar a dos enlaces π. Así pues, se forma un enlace triple entre los átomos de carbono.

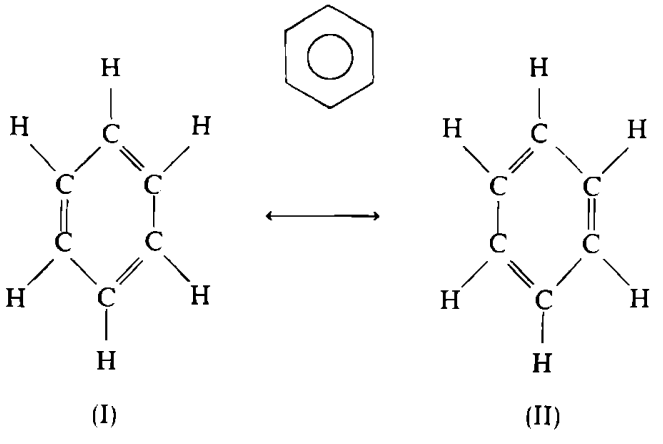
Obsérvese que de esta forma se han utilizado los 12 electrones de valencia de esta molécula.

La longitud de este enlace C≡C es 1,20 Å (aún más corto que uno doble, C=C).



6.16. Explicar mediante orbitales híbridos la molécula de benceno, C_6H_6 sabiendo que tiene simetría hexagonal.

Solución: Los carbonos del benceno adoptan una estructura sp^2, hibridación que permite formar una estructura hexagonal plana con los átomos de carbono situados en los vértices. El orbital híbrido restante de cada átomo de carbono se utiliza para formar enlace σ con el orbital 1*s* del hidrógeno. De esta forma, aún queda en cada átomo de carbono un electrón en un orbital *p* sin hibridar. Este electrón puede dar lugar a enlaces π con los átomos de carbono contiguos dando lugar a las formas resonantes I y II. Estas formas resonantes dan lugar a un enlace π deslocalizado, de forma que dada la equivalencia de los átomos de carbono, la molécula de benceno se suele representar:



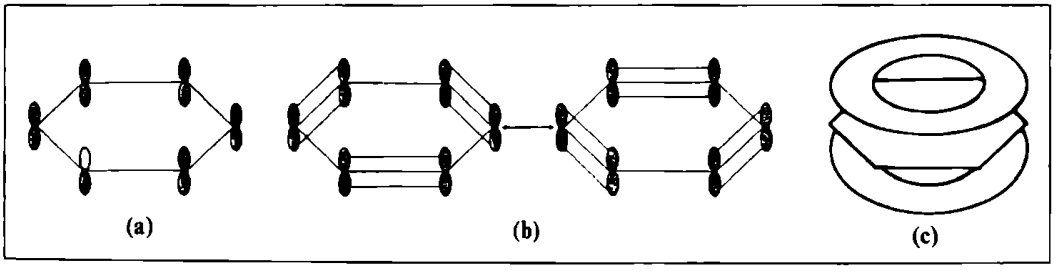


Figura 6.7. Enlaces π del benceno: **(a)** los seis orbitales 2*p* del benceno; **(b)** enlaces de tipo π en resonancia; **(c)** nube electrónica por encima y por debajo del plano de la molécula.

6.17. ¿Cuál es orden de enlace en las moléculas de nitrógeno, oxígeno y flúor? Explicar la relación con las energías de enlace respectivas.

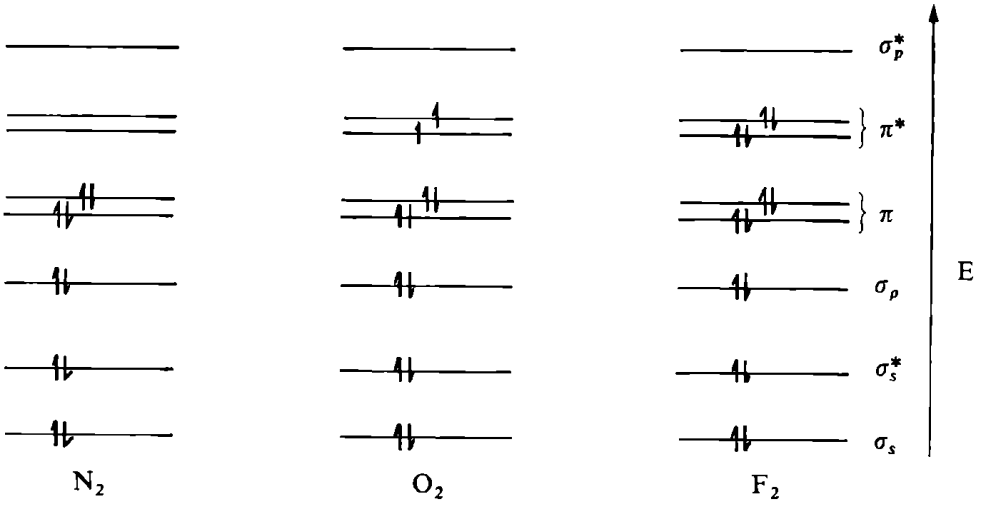
Solución: Utilizando la teoría de orbitales moleculares y la definición de orden de enlace:

$$\text{orden de enlace} = \frac{\text{n.º de } e^- \text{ enlazantes} - \text{n.º de } e^- \text{ antienlazantes}}{2}$$

Las estructuras correspondientes a estos 3 elementos son

$$\text{N: } 1s^2, 2s^2, 2p^3 \quad ; \quad \text{O: } 1s^2, 2s^2 2p^4 \quad ; \quad \text{F: } 1s^2, 2s^2 2p^5$$

Situando en los OM correspondientes los electrones de la capa de valencia, tendremos:



Orden de enlace del $N_2 = \frac{8-2}{2} = 3$, de acuerdo con la teoría enlace de valencia N≡N

Orden de enlace del $O_2 = \frac{8-4}{2} = 2$, de acuerdo con la teoría de enlace de valencia O=O

Orden de enlace del $F_2 = \frac{8-6}{2} = 1$, lo mismo que en los casos anteriores F—F

El N_2 presenta triple enlace (orden 3); esta molécula es muy difícil de disociar, es necesaria mucha energía para romper el enlace entre los átomos de nitrógeno. Será menor esta energía en el oxígeno (O_2) y aún menor en el flúor. El orden de enlace justifica esta secuencia $N_2 > O_2 > F_2$.

6.18. El sodio es un metal blando, fácilmente oxidable. ¿Por qué sus átomos no están unidos por un enlace covalente?

Solución: La configuración electrónica del sodio es $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ tiene un electrón en la última capa que compartiéndolo con otro átomo de sodio podría alcanzar la configuración más externa del helio ($1s^2$). Lo que ocurre es que de esta forma permanecerían vacíos muchos orbitales de valencia (3 orbitales $3p$ y 5 orbitales $3d$), y sería muy inestable. No obstante, se tiene constancia de la existencia de moléculas de Na_2 en estado gaseoso a altas temperaturas.

6.19. La densidad del hierro a 25 °C es de 7,87 g/cm³. Calcular: **a)** El volumen que ocupa un mol de hierro a 25 °C; **b)** El volumen de un mol de átomos de hierro, suponiendo cada átomo de hierro como una esfera de radio 0,126 nm; **c)** el porcentaje de espacio vacío existente en el cristal de hierro a 25 °C. La masa atómica del Fe es 55,85.

Solución:

a) Dado que 1 mol de hierro tiene 55,85 gramos de masa,

$$\rho = \frac{m}{V} \quad ; \quad V = \frac{m}{\rho} = \frac{55{,}85 \text{ g}}{7{,}87 \text{ g/cm}^3} = 7{,}09 \text{ cm}^3$$

b) El volumen de un átomo de Fe será

$$V_{Fe} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi\,(0{,}126 \cdot 10^{-7}\ \text{cm})^3 = 8{,}38 \cdot 10^{-24}\ \text{cm}^3$$

El de 1 mol de átomos (N_A átomos)

$$N_A V_{Fe} = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{átomos/mol} \cdot 8{,}38 \cdot 10^{-24}\ \text{cm}^3/\text{átomo} = 5{,}04\ \text{cm}^3/\text{mol}$$

c) Según los resultados de los apartados **a)** y **b)** el volumen vacío en el cristal de Fe será la diferencia entre el volumen real ocupado (7,09 cm^3) y la suma de los volúmenes de todos los átomos de Fe individuales

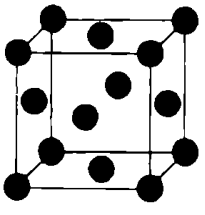
$$7{,}09\ \text{cm}^3 - 5{,}04\ \text{cm}^3 = 2{,}05\ \text{cm}^3$$

Luego el porcentaje de espacio vacío será

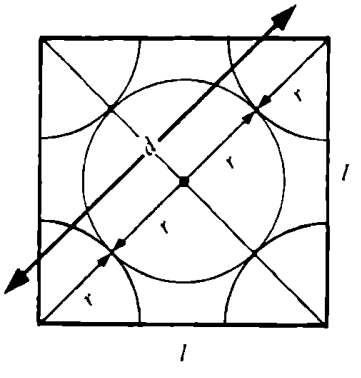
$$\frac{2{,}05\ \text{cm}^3}{7{,}09\ \text{cm}^3}\ 100 = 28{,}9\%$$

6.20. El níquel cristaliza en la red cúbica centrada en las caras. Si el radio del átomo de níquel es 0,124 nm., ¿cuál es su densidad? La masa atómica del níquel es 58,71 uma.

Solución: Calcularemos primero el volumen de la celda unidad, para lo cual es necesario conocer la longitud de la arista:



Recordando que los átomos son tangentes:



De la figura $l^2 + l^2 = d^2$; $2l^2 = d^2$; $2l^2 = (4r)^2$, de donde

$$l = \frac{4r}{\sqrt{2}} = \frac{4 \cdot (0{,}124 \cdot 10^{-7})\ \text{cm}}{\sqrt{2}} = 3{,}50 \cdot 10^{-8}\ \text{cm}$$

Ahora, veamos cuál es el número total de átomos en la celda. Aplicando las reglas dadas,

$$8\,\frac{1}{8} + 6\,\frac{1}{2} = 4$$

Por tanto, la masa de la celda unidad es

$$m = \frac{4(58{,}71)\ \text{g/mol}}{6{,}023 \cdot 10^{23}\ \text{át/mol}} = 3{,}89 \cdot 10^{-22}\ \text{g/át}$$

y la densidad

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{3{,}89 \cdot 10^{-22} \text{ g/át}}{(3{,}50 \cdot 10^{-8} \text{ cm})^3/\text{át}} = 9{,}03 \text{ g/cm}^3$$

6.21. Explicar la variación observada en los valores de la energía reticular en los haluros de sodio: NaF(−908), NaCl(−774) y NaBr(−736). Relacionarlos con los respectivos puntos de fusión: 988, 800 y 740 °C.

Solución: La energía reticular, U, es proporcional al producto de las cargas de anión y catión, Z_1 y Z_2, e inversamente proporcional a la distancia interiónica, r_0 (suma de los radios del anión y del catión)

$$U = \frac{N_A M Z_1 Z_2 e^2}{r_0}\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

El producto de las cargas es el mismo, 1, en todos estos compuestos, ya que todos son iones monovalentes.

En la serie anterior, el catión Na^+ es común a todos los compuestos, por tanto U dependerá sólo del radio del anión correspondiente. Obsérvese cómo disminuye el valor de la energía reticular según aumenta el valor del radio en la serie: $F^- < Cl^- < Br^- < I^-$.

Parece lógico, dado que un ion pequeño (F^-) se puede situar más cerca de otro ion (Na^+) que otro mayor rebajando más la energía del sistema, o sea, desprendiendo más energía.

Cuando el sólido iónico funde, los iones tienen mayor libertad para moverse. Luego, el punto de fusión estará relacionado con la energía necesaria para separar esos iones. Cuanto más energía se haya desprendido en su formación, más energía será necesaria para la fusión, y mayor será la temperatura de fusión.

6.22. Los valores de los puntos de ebullición de los haluros de hidrógeno son los siguientes:

$$\text{HF}(195\ ^\circ\text{C}),\ \text{HCl}(-85\ ^\circ\text{C}),\ \text{HBr}(-67\ ^\circ\text{C})\ \text{e}\ \text{HI}(-35^\circ\text{C})$$

Relacionar estos valores con la naturaleza molecular de estas sustancias y con la distinta naturaleza de las fuerzas intermoleculares.

Solución: Todas las moléculas anteriores son covalentes con mayor o menor momento dipolar. Para fundir estas sustancias habrá que debilitar las fuerzas que las unen. La tendencia de los puntos de ebullición del HCl(−85 °C), HBr(−67 °C) e HI(−35 °C), se puede explicar teniendo en cuenta las fuerzas de Van der Waals, que aumentan según aumenta el volumen de la molécula, que es proporcional a su masa molecular. Por tanto, cuanto mayor es la masa molecular más intensas son las fuerzas de Van der Waals y por tanto más alto será el punto de fusión.

Esta tendencia se rompe con el HF, que tiene un punto de fusión extraordinariamente alto. Esto se puede justificar por la formación de enlaces por puentes de hidrógeno (de mayor fortaleza que los enlaces por fuerzas de Van der Waals), dada la gran electronegatividad del flúor (la más alta de todos los elementos).

6.23. En condiciones ordinarias el flúor y el cloro son gases, el bromo es líquido, y el iodo es un sólido que sublima fácilmente. Explicar este comportamiento.

Solución: Dada la estructura electrónica de sus capas de valencia ns^2np^5 formarán moléculas diatómicas unidas por un enlace covalente.

Estas moléculas no presentarán momento dipolar, debido a que están constituidas por átomos cuya electronegatividad es exactamente la misma.

Por tanto, las fuerzas atractivas entre estas moléculas, que son las responsables de su estado de agregación, serán las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas son mayores cuanto mayor es el tamaño de la molécula, ya que cuanto mayor es el tamaño más deformable es la molécula, y esta deformación es la que produce dipolos instantáneos responsables de las fuerzas de Van der Waals. Por tanto, dado que la ordenación según el tamaño molecular es $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$, las fuerzas entre dichas moléculas seguirán el mismo orden justificando de esta forma los respectivos estados de agregación. Así, el F_2 y el Cl_2 se presentan en estado gaseoso debido a que la agitación térmica es suficiente para vencer las fuerzas de atracción entre sus moléculas, en el Br_2 la intensidad de estas fuerzas es capaz de mantenerlas juntas a pesar de la agitación térmica dando lugar al estado líquido, y en el I_2 se acentúa la tendencia.

6.24. ¿En qué sentido debería esperarse un aumento del punto de fusión y un descenso de la solubilidad para los óxidos de magnesio, calcio, estroncio y bario?

Solución: Todos estos compuestos iónicos responden a la fórmula general MO, por tanto la carga del catión es dos. La fortaleza de la unión existente entre los iones viene determinada por la energía reticular. Cuanto mayor sea la energía reticular, más alto será el punto de fusión y menor su solubilidad. A igualdad de otros factores, la energía reticular es inversamente proporcional a la distancia interiónica.

$$U = \frac{N_A M Z_1 Z_2 e^2}{r_0}\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

Por tanto, como el anión es el mismo en todos los óxidos, la energía será menor cuanto mayor sea el radio del catión. Dado que estos cationes pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica (IIA o 2), y el radio aumenta según se desciende en el grupo Mg < Ca < Sr < Ba, la energía reticular iónicos seguirá el orden inverso: $U_{MgO} > U_{CaO} > U_{SrO} > U_{BaO}$.

6.25. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares hay que vencer para: **a)** fundir hielo; **b)** fundir I_2; **c)** disolver NaCl en agua; **d)** convertir amoniaco líquido en vapor.

Solución:

a) El agua es una molécula covalente polar. Debido a la gran electronegatividad del oxígeno se formarán entre sus moléculas enlaces por puentes de hidrógeno relativamente fuertes.

b) Esta molécula es apolar, por tanto sólo formará enlaces con otras moléculas debidos a las fuerzas de Van der Waals (de dispersión).

c) Dado que es un sólido iónico habrá que vencer las fuerzas de atracción electrostática entre iones de carga opuesta. Las fuerzas atractivas dipolo (H_2O)-ion (Na^+ o Cl^-) serán las responsables del proceso de disolución.

d) La molécula de amoniaco es polar, por tanto habrá que vencer las atracciones dipolo-dipolo, pero principalmente los enlaces por puente de hidrógeno que se forman entre las moléculas de amoniaco debido a la relativamente alta electronegatividad del átomo de nitrógeno.

6.26. Indicar para cada pareja de sustancias la de mayor punto de ebullición: **a)** H_2 y O_2; **b)** H_2O y SH_2; **c)** CO y N_2.

Solución: Todas son sustancias moleculares. Las fuerzas entre las moléculas serán las responsables de su mayor o menor temperatura de ebullición.

a) En estas moléculas no hay momentos dipolares permanentes. Se unirán entre sí por fuerzas de dispersión. Estas fuerzas son proporcionales al volumen molecular, y como el volumen molecular

es proporcional a la masa molecular, serán proporcionales a la masa molecular. Por tanto, serán mayores en O_2 que en H_2, luego el punto de ebullición de O_2 es mayor que el de H_2

b) Son hidruros del mismo grupo. Presentan momentos dipolares permanentes debido a que sus enlaces son polares y las moléculas son angulares. Las fuerzas de dispersión son mayores en el SH_2 por su mayor tamaño molecular y por tanto el punto de ebullición debería ser más alto. El agua forma enlaces por puentes de hidrógeno entre moléculas. Estos enlaces son más fuertes que los de Van der Waals. Por tanto tendrá mayor punto de ebullición el agua.

c) Dado que las masas moleculares de estas moléculas coinciden, sus fuerzas de dispersión serán muy parecidas, y este factor no influirá en su distinto punto de ebullición. Sin embargo, la de CO es polar y la de N_2 es apolar. Por tanto, las moléculas de CO presentarán atracciones dipolo-dipolo. que harán algo más dificultoso su paso a estado gas. Por tanto, el CO tendrá mayor punto de ebullición.

6.27. Explicar la variación decreciente de los momentos dipolares en los haluros de hidrógeno al descender en el grupo.

Solución: Según se desciende en el grupo disminuye la electronegatividad y por tanto disminuye la densidad de carga $+\delta$ y $-\delta$ sobre el átomo de H y el de X respectivamente. Dado que el momento dipolar viene dado por $\vec{\mu} = \delta \cdot \vec{l}$, un descenso de δ producirá un descenso en μ.

PROBLEMAS PROPUESTOS

6.28. Escribir la estructura de Lewis para cada uno de los siguientes compuestos iónicos: **a)** cloruro de cesio; **b)** óxido de bario; **c)** sulfuro de litio.

Solución: **a)** $Cs^+ \left[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}: \right]^-$; **b)** $Ba^{2+} \left[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}: \right]^{2-}$

c) $2\ Li^+ \left[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{S}}: \right]^{2-}$

6.29. Dados los elementos A ($Z = 20$) y B ($Z = 17$), determinar: **a)** sus estructuras electrónicas; **b)** su situación en la tabla periódica; **c)** el tipo de enlace que formarán entre ellos; **d)** la estequiometría del compuesto que forman entre ellos.

Solución: **a)** A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$, y B: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$; **b)** A estará en el grupo IIA (o 2), y B estará en el grupo VIIA (o 17); **c)** iónico; **d)** AB_2.

6.30. Determinar la fórmula empírica para los siguientes compuestos: **a)** ioduro potásico, constituido por iones K^+ y I^-; **b)** nitruro de magnesio, constituido por iones Mg^{2+} y N^{3-}; **c)** fosfato de plomo (IV), constituido por iones Pb^{4+} y PO_4^{3-}.

Solución: **a)** KI; **b)** Mg_3N_2; **c)** $Pb_3(PO_4)_4$.

6.31. Teniendo en cuenta solamente la carga de los iones y su radio, ordenar los siguientes compuestos de mayor a menor energía reticular: KF, CaS, KI y CaO.

Solución: CaO > CaS > KF > KI.

6.32. El cloruro de cesio cristaliza en una red cúbica centrada en el cuerpo. Indicar: **a)** el número de iones cesio y de iones cloruro que contiene la celdilla unidad; **b)** índice de coordinación del ion cesio.

Solución: **a)** 1 ion Cs^+ y 1 ion Cl^-; **b)** 8

6.33. El cloruro de plata cristaliza en una red cúbica centrada en las caras. Mediante difracción con rayos X se han determinado los radios iónicos de los iones Cl^- y Ag^+ siendo 1,81 y 1,21 Å respectivamente. Calcular: **a)** la longitud de la arista del cubo; **b)** el número

de iones Cl^- y de Ag^+ que hay en la celdilla unidad.

Solución: **a)** 6,04 Å; **b)** 4 iones Cl^- y 4 iones Ag^+.

6.34. Sabiendo que la energía de red para el KI es -648 kJ/mol y que las energías puestas en juego en las siguientes reacciones son:

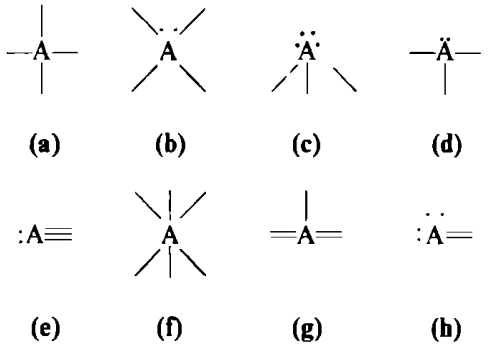
$$K(s)+\frac{1}{2}I_2(s)\rightarrow K(g)+I(g) \quad \Delta H = 197 \text{ kJ}$$

$$K(g)+I(g)\rightarrow K^+(g)+I^-(g) \quad \Delta H = 123 \text{ kJ}$$

Hallar el calor de formación del ioduro potásico.

Solución: -328 kJ.

6.35. ¿Cuáles de las siguientes combinaciones de pares libres y de pares de enlace alrededor del átomo A son consistentes con la regla del octeto?:



Solución: a, d, e, h.

6.36. Si todos los electrones de valencia participaran en la formación de enlaces híbridos. ¿Qué número máximo de enlaces covalentes podrían formar un átomo de: **a)** Be; **b)** Al; **c)** As.

Solución: **a)** 2; **b)** 3; **c)** 5.

6.37. ¿Qué tipo de orbitales híbridos tienen una orientación geométrica que sea: **a)** tetraédrica; **b)** bipirámide trigonal; **c)** trigonal plana; **d)** octaédrica.

Solución: **a)** sp^3; **b)** dsp^3; **c)** sp^2; **d)** d^2sp^3.

6.38. ¿Cuál es la geometría del NCl_3 según la teoría de orbitales de valencia?

Solución: Piramidal.

6.39. ¿Qué hibridación de los orbitales del átomo de azufre justifica la existencia de la molécula de SF_6? ¿Cuál será su geometría?

Solución: sp^3d^2; octaedro regular.

6.40. Sabiendo que el momento dipolar de la molécula de agua es de 1,84 D y que el ángulo de enlace es de 105°, calcular el momento dipolar del enlace O—H.

Solución: 1,51 D.

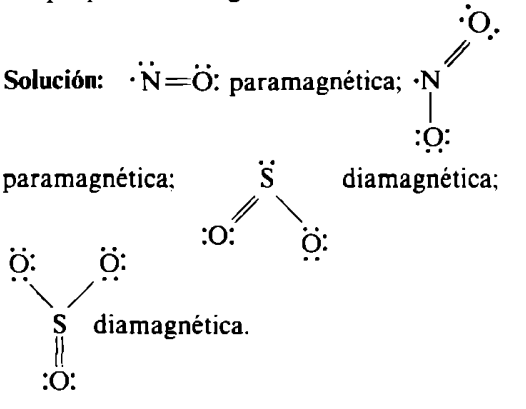
6.41. Dar el orden de enlace y ordenar según su longitud los enlaces: C=N, C≡N y C—N.

Solución: 2, 3, 1; C—N > C=N > C≡N.

6.42. Determinar el orden de enlace en las moléculas de N_2, O_2, NO, y F_2.

Solución: 3, 2, 2,5, 1.

6.43. Dibujar las estructuras de Lewis de NO, NO_2, SO_2 y SO_3 y deducir a partir de ellas sus propiedades magnéticas.

Solución:  paramagnética; diamagnética; diamagnética.

6.44. Dadas las especies CN y CN^-, determinar: **a)** el orden de enlace de cada una de ellas; **b)** el enlace de menor longitud.

Solución: **a)** CN, 2,5, y CN^-, 3; **b)** será el enlace en CN^-, ya que su orden de enlace es mayor.

6.45. Los números atómicos de los elementos A, B, C son Z, $Z+1$ y $Z+2$, respectivamente. Se sabe que B es un elemento inerte, y que los otros dos forman un compuesto.

a) ¿Qué tipo de enlace hay entre A y C? **b)** Si A forma un compuesto AX con el elemento colocado inmediatamente encima de él en el sistema periódico, ¿qué tipo de enlace tendrá?

Solución: **a)** iónico; **b)** covalente.

6.46. De los siguientes pares de sólidos iónicos, indicar cuál es el de punto de fusión más elevado: **a)** LiF o KI; **b)** MgO o NaCl.

Solución: **a)** LiF; **b)** MgO.

6.47. ¿Qué tipo de fuerza es la responsable de la unión entre el Cu^{2+} y las moléculas de agua en el $CuSO_4.5H_2O$?

Solución: Las fuerzas ion-dipolo.

6.48. Ordenar los siguientes enlaces en orden creciente de polaridad: F—Cl, F—Na, F—F.

Solución: F—F < F—Cl < F—Na (esencialmente iónico).

6.49. Ordenar los siguientes compuestos de menor a mayor punto de fusión: I_2, Ne, Na y NaCl.

Solución: Ne < I_2 < Na < NaCl.

6.50. ¿Qué sustancia tendrá menor temperatura de fusión: S_8 o P_4?

Solución: P_4, debido a que son menos intensas las fuerzas de Van der Waals por causa de su menor volumen molecular.

6.51. ¿Cuál de las siguientes sustancias tendrá un punto de fusión más elevado: PCl_3 o PCl_5?

Solución: PCl_5.

6.52. ¿Qué razón hay para que el punto de ebullición del O_2 sea ligeramente mayor que el del N_2?

Solución: Las fuerzas de Van der Waals (dipolo inducido-dipolo inducido) de mayor intensidad entre moléculas de O_2.

6.53. ¿Cuál de las siguientes sustancias tendrá un punto de fusión más elevado: $CH_3—CH_2OH$ o $CH_3—O—CH_3$?

Solución: $CH_3—CH_2OH$, debido a la mayor facilidad para formar puentes de hidrógeno.

6.54. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares hay entre H_2O y CO_2?

Solución: Fuerzas de Van der Waals del tipo dipolo-dipolo inducido. A ellas se debe que el CO_2 (molécula apolar) sea soluble en agua (molécula polar).

6.55. El alcohol etílico se disuelve en agua en cualquier proporción. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular está implicada en este proceso?

Solución: Enlaces de hidrógeno.

6.56. Calcular el radio del rubidio, sabiendo que éste cristaliza en una estructura cúbica centrada en el cuerpo, de 0,564 nm de arista.

Solución: 0,244 nm.

6.57. Calcular el volumen de la celdilla unidad del wolframio sabiendo que cristaliza en la misma red que el cloruro de cesio y que el radio del wolframio es 0,137 nm.

Solución: 0,0582 cm^3.

6.58. Asignar a cada una de las siguientes sustancias: sodio, silicio, metano, cloruro potásico y fluoruro de hidrógeno, algunas de las siguientes propiedades: 1) sus moléculas están unidas por enlaces de hidrógeno. 2) Buen conductor de punto de fusión moderadamente alto. 3) Sustancia covalente de alto punto de fusión. 4) Sólido no conductor que conduce la corriente una vez fundido. 5) Sus moléculas están unidas por fuerzas de Van der Waals.

Solución: 1, fluoruro de hidrógeno; 2, sodio; 3, silicio; 4, cloruro potásico; 5, metano.

CAPITULO 7

Química nuclear. Radiactividad

7.1. PARTICULAS FUNDAMENTALES

El átomo está constituido por el núcleo y la corteza electrónica. En la corteza están los electrones, y la parte más externa de la corteza es la responsable de las reacciones químicas. *El núcleo está formado por partículas denominadas* **nucleones.** Hay dos tipos de nucleones: **protones** y **neutrones.**

Los núcleos se representan de forma general:

$$^{A}_{Z}X$$

donde:

Z = número atómico = número de protones.
A = número másico = número de protones + número de neutrones.
X = símbolo del elemento.

Isótopos *son núcleos del mismo número atómico pero de distinta masa atómica.* Dado que tienen el mismo número atómico se trata de núcleos del mismo elemento pero con distinto número de neutrones. La relación entre el número de protones y de neutrones determina la estabilidad de los núcleos. Los núcleos estables de elementos ligeros tienen una relación próxima a 1, y según aumenta el número atómico, esta relación va aumentando hasta 1,5 aproximadamente.

Isóbaros *son núcleos de la misma masa atómica pero de distinto número atómico.*

Isótonos *son núcleos que tienen el mismo número de neutrones y distinto número atómico.*

Se denomina **núclido** a *cada una de las combinaciones particulares de protones y neutrones.*

A continuación se presenta una tabla con las características de las partículas fundamentales.

Partícula	Símbolo		Masa (uma)	Carga
Protón	p	$^{1}_{1}\mathrm{H}$	1,0072765	+1
Neutrón	n	$^{1}_{0}n$	1,0086649	0
Electrón	e^-	$(^{0}_{-1}\beta)$	0,0005486	−1
Positrón	e^+	$(^{0}_{+1}\beta)$	0,0005486	+1

La **uma** (unidad de masa atómica) equivale a $1{,}66 \cdot 10^{-24}$ g.

7.2. DEFECTO DE MASA Y FRACCION DE EMPAQUETAMIENTO

La masa isotópica de un núcleo no coincide con la suma de las masas de las partículas que lo constituyen. En los átomos más ligeros, $A < 20$, y en los más pesados $A > 180$, la diferencia $M - A$ es positiva, mientras que en los intermedios es negativa.

Defecto de la masa, Δm, de un núcleo es *la diferencia entre la suma de las masas de las partículas que lo constituyen,* Σm_i, *y la masa del núcleo,* $m_{\text{núcleo}}$.

$$\Delta m = \Sigma m_i - m_{\text{núcleo}}$$

Fracción de empaquetamiento, f, de un núcleo es *el defecto de masa por cada nucleón.*

$$f = \frac{\Sigma m_i - m_{\text{núcleo}}}{A}$$

Los átomos más ligeros tienen valores de f muy positivos, y los más pesados también son positivos, pero menores en valor absoluto. Los núcleos de masa intermedia tienen valores negativos de f, de acuerdo con la mayor estabilidad alcanzada en la formación de sus núcleos.

7.3. ENERGIA MEDIA DE ENLACE POR NUCLEON

La formación de un núcleo a partir de sus nucleones libera una gran cantidad de energía procedente de la desaparición de la masa expresada por el defecto de masa. Esta energía, denominada **energía de ligadura** o **de enlace,** según la ecuación de Einstein es

$$E = \Delta m \cdot c^2$$

donde c es la velocidad de la luz en el vacío y Δm es el defecto de masa.

La **energía media de enlace por nucleón** *se obtiene dividiendo la energía de ligadura entre el número de nucleones que constituyen el núcleo.* Esta es una medida de la *estabilidad* de dicho núcleo. *Un núcleo será más estable cuanto mayor sea su energía media de enlace por nucleón.*

La energía a que da lugar una masa de 1 uma es

$$E = mc^2 = 1 \text{ uma} \cdot (1{,}66 \cdot 10^{-27} \text{ kg/uma}) \cdot (3 \cdot 10^8 \text{ m/s})^2 = 1{,}494 \cdot 10^{-10} \text{ J}$$

Otras unidades de energía utilizadas son el electrón-voltio, eV, y su múltiplo el megaelectrón-voltio, MeV, cuyas equivalencias en julios son

$$E = e \cdot V = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1 \text{ J/C} = 1{,}609 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV} = 10^6 \text{ eV} \cdot 1{,}609 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV} = 1{,}609 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

De estas relaciones se deduce que 1 uma $\simeq$ 931 MeV.

7.4. ECUACIONES NUCLEARES

Mediante bombardeo con partículas o espontáneamente debido a su inestabilidad, los núcleos

pueden transformarse en otros núcleos. Este fenómeno se denomina **transmutación de la materia.** Las reacciones nucleares tienen un efecto energético mayor que las reacciones químicas.

Estas reacciones se ajustan a dos leyes:

- *Conservación de la carga.* La suma de los números atómicos tiene que ser la misma en ambos miembros de la ecuación.
- *Conservación del número de nucleones.* La suma de los números másicos tiene que ser la misma en ambos miembros de la ecuación.

EJEMPLO: En la ecuación nuclear

$$^{239}_{94}\text{Pu} + {}^{4}_{2}\text{He} \longrightarrow {}^{242}_{96}\text{Cm} + {}^{1}_{0}n$$

se observa que la suma de números atómicos del primer miembro es 239 + 4 = 243 y la suma de números másicos del segundo miembro es 242 + 1 = 243, así como que la suma de números atómicos de los núcleos del primer miembro 94 + 2 = 96 y la suma de los números atómicos del segundo miembro 96 + 0 = 96.

7.5. DESINTEGRACION NUCLEAR. RADIACTIVIDAD

Existen en la naturaleza núcleos que se desintegran espontáneamente, debido a su propia inestabilidad, con emisión de energía en forma de partículas y/o radiaciones, dando lugar a otros núcleos. A este fenómeno se le denomina **radiactividad natural.** Si la reacción no es espontánea, sino provocada por bombardeo con otra partícula para formar un núcleo inestable, se denomina **radiactividad artificial** o **inducida.** La radiactividad es una propiedad inherente a ciertos átomos, es decir, es una propiedad atómica.

Las radiaciones emitidas espontáneamente pueden ser:

Radiación α, que son núcleos de helio, ${}^{4}_{2}\text{He}$. Por tanto, son partículas cargadas positivamente, de carga +2, y de masa 4 en la escala de masas atómicas.

Cuando un núcleo emite una partícula α, su número atómico disminuye en dos unidades, dando lugar a un núcleo de otro elemento situado dos lugares antes en la tabla periódica, y su masa atómica disminuye en cuatro unidades *(Ley de Soddy)*.

EJEMPLO: Cuando el núcleo ${}^{232}_{90}\text{Th}$ emite una partícula α se convierte en el núcleo de radio ${}^{228}_{88}\text{Ra}$. La ecuación nuclear que ilustra esta transmutación es

$$^{232}_{90}\text{Th} \longrightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{228}_{88}\text{Ra}$$

o bien

$$^{232}_{90}\text{Th} \longrightarrow \alpha + {}^{228}_{88}\text{Ra}$$

Obsérvese que la suma de números atómicos y la suma de números másicos es igual a ambos miembros de la ecuación.

Radiación β, que son electrones, ${}^{0}_{-1}e$, es decir, partículas de masa aproximadamente igual a 0 y

de carga -1. Puede resultar extraña la emisión de un electrón de donde no los hay, del núcleo. La emisión de un electrón procede de la conversión de un neutrón en un protón según la ecuación

$$^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$$

Por tanto, el núcleo se transforma en otro núcleo situado un lugar más adelante en la tabla periódica aunque no cambia su masa atómica *(Ley de Fajans)*.

EJEMPLO: Si el núcleo $^{228}_{88}$Ra emite un electrón se convierte en el $^{228}_{89}$Ac

$$^{228}_{88}\text{Ra} \longrightarrow {}^{0}_{-1}e + {}^{228}_{89}\text{Ac}$$

Radiación γ, que es radiación electromagnética. Son fotones de alta energía. Suele acompañar a la emisión de α y β estabilizando el núcleo resultante. Esta radiación no supone ningún cambio en el número atómico ni tampoco en el número másico.

Los elementos radiactivos artificiales, además de las anteriores partículas, pueden emitir **positrones,** que son igual que los electrones, pero con carga positiva. Estos núcleos radiactivos artificiales o inducidos se logran mediante bombardeo de núcleos estables con otras partículas: neutrones, partículas α y otras partículas cargadas positivamente. Una de las aplicaciones de este tipo de bombardeo es la obtención de núcleos muy pesados.

También puede ocurrir que un núcleo capture un electrón de su primera órbita (capa K), reduciendo de esta forma su número atómico en una unidad. A este fenómeno se le denomina **captura K.**

EJEMPLO: $^{7}_{4}\text{Be} + {}^{0}_{-1}e$ (captura K) $\longrightarrow {}^{7}_{3}\text{Li}$.

7.5.1. Velocidad de desintegración

La **velocidad de desintegración** o **actividad** es característica de cada núcleo radiactivo, e independiente de factores como la presión o la temperatura o de cómo esté combinado el elemento correspondiente a dicho núcleo en un compuesto. Sin embargo, todos los núcleos radiactivos obedecen a la misma ecuación para su velocidad de desintegración, v:

$$v = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

donde:

λ = constante de desintegración o constante radiactiva.
N = número de núcleos presentes.

Si se ordena la ecuación y se integra

$$\int_{N_0}^{N} \frac{dN}{N} = \lambda t \qquad \ln N - \ln N_0 = -\lambda t \;\; ; \;\; \ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t$$

de donde:

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

donde:

N: es el número de núcleos que quedan sin desintegrar transcurrido un tiempo t.
N_0: el número inicial de núcleos.
λ: la **constante de desintegración,** es decir, la probabilidad de desintegración de un núcleo en la unidad de tiempo.

Es útil la expresión siguiente equivalente a la penúltima en la que se ha eliminado el signo menos

$$\ln \frac{N_0}{N} = \lambda t$$

7.5.2. Período de semidesintegración

El **período de semidesintegración,** $t_{1/2}$, *es el tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra inicial dada.* Es constante para cada especie radiactiva y característica para cada núcleo.

Se obtiene si en la ecuación integrada se sustituye $N = N_0/2$, y se toman logaritmos neperianos

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0{,}693}{\lambda}$$

Esta expresión permite calcular el período de semidesintegración si se conoce la constante radiactiva, y viceversa.

7.5.3. Medida de la radiactividad

La unidad de intensidad radiactiva más utilizada es el **Curie,** que equivale a $3{,}7 \cdot 10^{10}$ desintegraciones por segundo. Su símbolo es Ci y es la actividad de 1 g de radio.

También suelen utilizarse sus submúltiplos, milicurie (mCi) y microcurie (μCi).

También se utiliza el **Rutherford,** que equivale a 10^6 desintegraciones por segundo. Por tanto, 1 Curie $= 3{,}7 \cdot 10^4$ Rutherford.

La unidad SI de actividad o intensidad radiactiva es el **Becquerel** (Bq). Es la actividad de un radioisótopo en el que se produce una desintegración en cada segundo.

7.6. FISION NUCLEAR

Se denomina **fisión nuclear** a la división de un núcleo pesado, mediante choque con determinadas partículas, para dar lugar a otros de menor masa atómica.

Cuando se bombardea ^{235}U, elemento pesado más abundante en la naturaleza, con neutrones se rompe el núcleo, dando lugar a otros dos más ligeros (su masa es aproximadamente la mitad del original), y se liberan otros neutrones. Los neutrones liberados en la fisión pueden provocar nuevas fisiones, produciéndose una *reacción en cadena.* En estas reacciones se libera una gran

cantidad de energía debido al defecto de masa correspondiente, además de producirse gran variedad de núcleos diferentes.

7.7. FUSION NUCLEAR

La **fusión nuclear** consiste en la combinación de elementos ligeros para formar uno más pesado. Esta reacción también da lugar a una gran cantidad de energía. La energía solar se produce de esta forma. A diferencia de la fisión, esta reacción no produce residuos. Esta reacción requiere una temperatura muy alta.

PROBLEMAS RESUELTOS

7.1. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones hay en cada uno de los siguientes átomos: **a)** ^{19}F; **b)** ^{3}H; **c)** ^{3}He?

Solución: El superíndice indica el número másico A, la suma del número de protones y de neutrones, y el subíndice, Z, el número atómico, el número de protones. Por tanto, la diferencia $A - Z$ representa el número de neutrones. Por tanto:

a) Se observa en la tabla periódica que el elemento flúor, F, está situado en la posición 9, luego Z = número de protones = 9 y, por tanto, como el átomo es neutro tendrá igual número de electrones. El número de neutrones es $A - Z = 19 - 9 = 10$.

b) Procediendo de la misma forma, para el átomo ^{3}H:
$Z = 1$ = número de protones = número de electrones.
$A - Z = 3 - 1 = 2$ = número de neutrones.

c) Procediendo de la misma forma, para el átomo ^{3}He:
$Z = 2$ = número de protones = número de electrones.
$A - Z = 3 - 2 = 1$ = número de neutrones.

7.2. Escribir el símbolo, número másico y número atómico del producto resultante de la emisión de una partícula α por: **a)** ^{212}Po; **b)** ^{235}U; **c)** ^{226}Ra.

Solución: La emisión de una partícula α supone que el número atómico del núcleo resultante es 2 unidades menor, y el número másico, 4 unidades menor.

a) Buscaremos en la tabla periódica el polonio para conocer su número atómico Z que es 84. El núcleo resultante de la emisión de una partícula α estará situado dos lugares antes, ya que su número atómico será $84 - 2 = 82$. Miramos la tabla y vemos que es el plomo, Pb.
Para escribir el número másico del núcleo resultante restamos 4 unidades del inicial. Será $212 - 4 = 208$.
Por tanto, escribiremos $^{208}_{82}Pb$.

b) Procediendo del mismo modo que en **a)** se obtiene $^{231}_{90}Th$.

c) Procediendo del mismo modo que en **a)** se obtiene $^{222}_{86}Rn$.

7.3. Escribir el símbolo, número másico y número atómico del producto resultante de la emisión de una partícula β por: **a)** ^{35}S; **b)** ^{235}U; **c)** ^{234}Pa.

Solución: La emisión de una partícula β supone que el número atómico del núcleo resultante es una unidad mayor, y que el número másico no cambia.

a) Buscaremos en la tabla periódica el azufre para conocer su número atómico Z que es 16. El núcleo resultante de la emisión de una partícula β estará situado un lugar después, ya que su número atómico será $16 + 1 = 17$, pues su núcleo tiene un protón más. Miramos la tabla y vemos que es el cloro, Cl.
El número másico del núcleo resultante será el mismo, 35.
Por tanto, escribiremos $^{35}_{17}\text{Cl}$.

b) Procediendo del mismo modo que en **a)** se obtiene $^{235}_{93}\text{Np}$.

c) Procediendo del mismo modo que en **a)** se obtiene $^{234}_{92}\text{U}$.

7.4. La serie radiactiva del actinio parte del ^{235}U y termina en el ^{207}Pb. El uranio emite sucesivamente las partículas α, β, α, α, β. ¿Qué isótopos radiactivos se producen en cada una de estas emisiones?

Solución: Si se observa la tabla periódica y se procede como en los problemas anteriores

$$^{235}_{92}\text{U} \longrightarrow \alpha + {}^{231}_{90}\text{Th} \qquad {}^{231}_{90}\text{Th} \longrightarrow \beta + {}^{231}_{91}\text{Pa} \;\; ; \;\; {}^{231}_{91}\text{Pa} \longrightarrow \alpha + {}^{227}_{89}\text{Ac} \;\; ;$$
$$^{227}_{89}\text{Ac} \longrightarrow \alpha + {}^{223}_{87}\text{Fr} \;\; ; \;\; {}^{223}_{87}\text{Fr} \longrightarrow \beta + {}^{223}_{88}\text{Ra}$$

7.5. Indicar qué isótopo se obtendrá mediante la emisión sucesiva de las partículas α, α, β, α por un núcleo de ^{234}U.

Solución: El isótopo obtenido tendrá de número másico $4 \cdot 3 = 12$ unidades menos que el original debido a las tres partículas α emitidas, y su número atómico será $(3 \cdot 2) - 1 = 5$ unidades menor debido a la emisión de 3 partículas α y una β. Consultando la tabla periódica se obtienen los núcleos intermedios y el final:

$$^{234}_{92}\text{U} \longrightarrow {}^{230}_{90}X + \alpha \qquad {}^{230}_{90}X \longrightarrow {}^{226}_{88}T + \alpha \;\; ;$$
$$^{226}_{88}Y \longrightarrow {}^{226}_{89}Z + \beta \qquad {}^{226}_{89}Z \rightarrow {}^{222}_{87}W + \alpha$$

donde X = Th, Y = Ra, Z = Ac, y W, que es el elemento pedido, es el Fr.

7.6. Averiguar el defecto de masa y la fracción de empaquetamiento para el deuterio, $^{2}_{1}\text{H}$, si su masa es de 2,01473 uma.

Solución: El defecto de masa es la diferencia entre la masa del núcleo y la masa de las partículas que lo constituyen.
El núcleo de deuterio está constituido por 1 protón y 1 neutrón. Por tanto:

$$\Delta m = (m_p + m_n) - m(^{2}_{1}\text{H})$$

sustituyendo los valores de $m_p = 1{,}0072765$ uma y $m_n = 1{,}0086649$ uma

$$\Delta m = (1{,}0072765 + 1{,}0086649) - 2{,}01473 = 0{,}0012114 \text{ uma}$$

La masa del núcleo es menor que la suma de las masas de las partículas que lo componen, por eso, el defecto de masa es positivo.

La fracción de empaquetamiento es el defecto de masa por cada nucleón. Por tanto, como el número de nucleones (protones y neutrones) es 2, la fracción de empaquetamiento será

$$f = \frac{\Delta m}{2} = 0{,}0006057 \text{ uma}$$

7.7. Calcular la energía de enlace y la energía de enlace por nucleón del $^{13}_{6}C$ cuya masa es 13,00335 uma.

Solución: Primero se calcula el defecto de masa

$$\Delta m = (6m_p + 7m_n) - m(^{12}_{6}C)$$

sustituyendo los valores:

$$\Delta m = (6 \cdot 1{,}0072765 + 7 \cdot 1{,}0086649) - 13{,}00335 = 0{,}1009633 \text{ uma}$$

Esta masa se ha transformado en energía

$$E = \Delta m \cdot c^2 = (0.1009633 \text{ uma} \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27} \text{ kg/uma})(3 \cdot 10^8 \text{ m/s})^2 = 1{,}51 \cdot 10^{-11} \text{ J}$$

La energía de enlace suele darse en MeV. Dado que 1 MeV = $1{,}6 \cdot 10^{-13}$ J

$$\frac{1{,}51 \cdot 10^{-11} \text{ J}}{1{,}6 \cdot 10^{-13} \text{ J/MeV}} = 94 \text{ MeV}$$

Se puede resolver directamente aplicando la equivalencia entre masa y energía. La relación es 1 uma = 931 MeV.

7.8. Calcular la energía máxima de la partícula α emitida en la desintegración radiactiva del ^{230}Th. Supóngase que α tiene su máxima energía cuando es la única emisión del proceso. Las masas (en uma) de las partículas implicadas en el proceso son $^{4}_{2}He$ = 4,00260, $^{230}_{90}Th$ = 230,03320. y la de la partícula resultante 226,02544.

Solución: La reacción que se produce es

$$^{230}_{90}Th \longrightarrow \alpha + {}^{226}_{88}Ra$$

La pérdida de masa es

$$\Delta m = 230{,}03320 - (4{,}00260 + 226{,}02544) = 0{,}00516 \text{ uma}$$

y la energía equivalente

$$931 \frac{\text{MeV}}{\text{uma}} \cdot 0{,}00516 \text{ uma} = 4{,}8 \text{ MeV}$$

que será la energía cinética máxima de la partícula α emitida.

7.9. El tritio, $^{3}_{1}H$, es un isótopo radiactivo del hidrógeno que tiene un período de semidesintegración de 12,3 años. La muestra inicial es de 10 mg, ¿qué cantidad de isótopo habrá después de 61,5 años?

Solución: Veamos primero si 61,5 es múltiplo entero de 12,3, para ver si 61,5 años es un número entero de períodos:

$$\frac{61{,}5 \text{ años}}{12{,}3 \text{ años/período}} = 5 \text{ períodos}$$

Ahora, teniendo en cuenta que en el transcurso de un período se reduce la cantidad de materia radiactiva a la mitad:

$$10 \longrightarrow 5 \longrightarrow 2{,}5 \longrightarrow 1{,}25 \longrightarrow 0{,}625 \longrightarrow 0{,}3125$$

Después de 5 períodos la muestra se habrá reducido a 0,3125 mg.
La forma más general de resolver este problema consiste en calcular la constante de desintegración, λ, a partir del período de semidesintegración y utilizar la ecuación general

$$\lambda = \frac{0{,}693}{t_{1/2}} = \frac{0{,}693}{12{,}3} = 0{,}056 \text{ año}^{-1}$$

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \quad ; \quad N = 10 \cdot e^{-0.056 \cdot 61.5} = 0{,}3125 \text{ mg}$$

Aunque en esta ecuación N es número de átomos sirve también si tenemos las cantidades en gramos, etc., ya que estas cantidades son directamente proporcionales.

7.10. El estroncio-90 (^{90}Sr) emite espontáneamente una partícula β. Si una muestra emite 1.000 partículas β por minuto: **a)** Escribe la ecuación nuclear correspondiente; **b)** ¿Después de cuántos períodos y cuántos años se habrá reducido la emisión a 125 partículas por minuto, si su período de semidesintegración es de 28 años?

Solución:

a) El núcleo hijo tendrá de número másico el mismo que el del padre, y de número atómico una unidad superior. Mirando en la tabla, el elemento siguiente al estroncio se ve que es el itrio. La ecuación nuclear es

$$^{90}_{38}\text{Sr} \longrightarrow \beta + {}^{90}_{39}\text{Y}$$

b) La actividad de una muestra es el número de partículas que emite por unidad de tiempo, y es proporcional al número de átomos radiactivos. Por tanto, se puede utilizar una ecuación análoga a la utilizada anteriormente

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

donde A es la actividad de la muestra transcurrido un tiempo t y A_0 es la actividad inicial. Teniendo en cuenta que

$$\lambda = \frac{0{,}693}{t_{1/2}} = \frac{0{,}693}{28 \text{ años}} = 0{,}02475 \text{ año}^{-1}$$

y sustituyendo los datos

$$125 = 1.000\, e^{-0.02475t} \qquad \frac{125}{1.000} = e^{-0.02475t}$$

tomando logaritmos neperianos,

$$\ln \frac{125}{1.000} = -0{,}2475t \cdot \ln e = -0{,}02475t \qquad -2{,}08 = -0{,}02475t$$

de donde $t = 84$ años.
Obsérvese que 84 años son 3 períodos y, por tanto, la actividad al final de cada período se puede obtener dividiendo sucesivamente por dos:

$$1.000 \longrightarrow 500 \longrightarrow 250 \longrightarrow 125$$

7.11. Una muestra de un isótopo radiactivo emite $7{,}0 \cdot 10^4$ partículas alfa por segundo. Transcurridos 6,6 días emite $2{,}1 \cdot 10^4$. Calcular su período de semidesintegración.

Solución: Sustituyendo los datos en la ecuación

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \quad ; \quad 2{,}1 \cdot 10^{-4} = 7{,}0 \cdot 10^{-4} \cdot e^{-\lambda \cdot 6.6}$$

de donde, operando como en el Problema 7.10, $\lambda = 0{,}182$ día^{-1}.
Sustituyendo en

$$t_{1/2} = \frac{0{,}693}{\lambda} \quad ; \quad t_{1/2} = \frac{0{,}693}{0{,}182} = 3{,}8 \text{ días}$$

7.12. El isótopo de flúor $^{18}_{9}F$ se desintegra en un 90% en 366 minutos. Calcular su período.

Solución: Si se desintegra en un 90%, al cabo de 366 minutos quedará un 10%. Por tanto, $N = 0{,}1N_0$.
Sustituyendo los datos en la ecuación

$$\ln \frac{N_0}{N} = \lambda t \quad ; \quad \ln \frac{N_0}{0{,}1N_0} = \lambda \cdot 366$$

de donde $\lambda = 6{,}3 \cdot 10^{-3}$ min^{-1}.
Sustituyendo en la relación entre período y constante radiactiva:

$$t_{1/2} = \frac{0{,}693}{6{,}3 \cdot 10^{-3} \text{ min}^{-1}} = 110 \text{ minutos}$$

7.13. El período del $^{90}_{38}Sr$ es 28 años. ¿Cuánto tiempo tardará en reducirse la actividad de una muestra a la centésima parte de su actividad inicial?

Solución: A partir del dato del período, se calcula la constante:

$$\lambda = \frac{0{,}693}{28} = 0{,}02475 \text{ año}^{-1}$$

Sustituyendo los datos:

$$\ln \frac{N_0}{0{,}01\ N_0} = \lambda t \quad ; \quad \ln \frac{N_0}{0{,}01\ N_0} = 0{,}02475t$$

de donde $t = 186$ años.

7.14. En unas ruinas se encontró carbón vegetal que contenía una relación $^{14}C/^{12}C$ igual a la quinta parte de la encontrada en la materia viva. Estima la edad de dichas ruinas, sabiendo que el período del carbono-14 es de 5.730 años.

Solución: El carbono-14 emite partículas β y se produce mediante interacción de los neutrones de los rayos cósmicos con el nitrógeno. El carbono-14 se desintegra con la misma rapidez que se forma, por lo que existe una relación constante entre ambos isótopos en la atmósfera. Cuando la madera se corta, se detiene el intercambio entre el organismo vivo y la atmósfera, no se incorpora ^{14}C al organismo y la relación $^{14}C/^{12}C$ disminuye con el paso del tiempo.
Dado que

$$\left(\frac{^{14}C}{^{12}C}\right)_{\text{ruinas}} = \frac{1}{5}\left(\frac{^{14}C}{^{12}C}\right)_{\text{materia viva}}$$

luego $N = N_0/5 = 0{,}2N_0$ y como la constante de desintegración es

$$\lambda = \frac{0{,}693}{t_{1/2}} = \frac{0{,}693}{5.730} = 1{,}21 \cdot 10^{-4} \text{ año}^{-1}$$

sustituyendo en $\ln \dfrac{N}{N_0} = \lambda t$ queda:

$$\ln \frac{N\!\!\!/_0}{0{,}2N\!\!\!/_0} = \lambda t \quad ; \quad \ln \frac{N\!\!\!/_0}{0{,}2N\!\!\!/_0} = 1{,}21 \cdot 10^{-4}\, t$$

de donde $t = 13.307$ años, que es la antigüedad de las ruinas.

7.15. El contenido máximo permisible de ^{90}Sr en el cuerpo humano es 1 μCi. ¿Qué cantidad de ^{90}Sr corresponde a esta actividad? $t_{1/2}(^{90}Sr) = 27{,}6$ años.

Solución: La actividad o velocidad de desintegración es proporcional al número de átomos presentes

$$v = \lambda N$$

La constante de desintegración se calcula a partir del período de semidesintegración. Para ello expresaremos el tiempo en segundos, ya que la velocidad de desintegración se expresa en desintegraciones $\cdot\, s^{-1}$.

$$27{,}6 \text{ años} \cdot 365 \frac{\text{días}}{\text{año}} \cdot 24 \frac{\text{h}}{\text{días}} \cdot 60 \frac{\text{min}}{\text{h}} \cdot 60 \frac{\text{s}}{\text{min}} = 870.393.600 \text{ s}$$

$$\lambda = \frac{0{,}693}{t_{1/2}} = \frac{0{,}693}{870.393.600 \text{ s}} = 7{,}96 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}$$

Teniendo en cuenta que el Ci $= 3{,}7 \cdot 10^{10}$ des/s, se pueden sustituir estos datos en $v = \lambda N$

$$(1 \cdot 10^{-6} \text{ Ci})\left(3{,}7 \cdot 10^{10} \frac{\text{des/s}}{\text{Ci}}\right) = (7{,}96 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1})\, N$$

de donde $N = 4{,}65 \cdot 10^{13}$ átomos de ^{90}Sr.
El número de moles será

$$\frac{4{,}65 \cdot 10^{13} \text{ át de } ^{90}Sr}{6{,}023 \cdot 10^{23} \text{ át/mol}} = 7{,}7 \cdot 10^{-11} \text{ mol de } ^{90}Sr$$

y la cantidad en gramos

$$7{,}7 \cdot 10^{-11} \text{ mol} \cdot 90 \text{ g/mol} = 6{,}9 \cdot 10^{-9} \text{ g de } {}^{90}\text{Sr}$$

7.16. El potasio constituye alrededor del 0,35% del peso del hombre. El 0,012% del potasio que hay en la naturaleza es el isótopo radiactivo ^{40}K cuyo período es $4{,}5 \cdot 10^{10}$ años. Calcular la actividad del ^{40}K en el cuerpo de un hombre de 80 kg.

Solución: El contenido de potasio será

$$80 \text{ kg} \cdot 0{,}0035 = 0{,}28 \text{ kg}$$

De estos 0,28 kg el 0,012% es potasio radiactivo

$$0{,}28 \text{ kg} \cdot 0{,}00012 = 3{,}36 \cdot 10^{-5} \text{ kg} = 3{,}36 \cdot 10^{-2} \text{ g}$$

El número de átomos que contiene será

$$\frac{3{,}36 \cdot 10^{-2} \text{ g}}{40 \text{ g/mol}} \cdot 6{,}023 \cdot 10^{23} \text{ át/mol} = 5{,}06 \cdot 10^{20} \text{ át}$$

Como la actividad es proporcional al número de átomos:

$$v = \lambda N = \frac{0{,}693}{t_{1/2}} N = \frac{0{,}693}{4{,}5 \cdot 10^{10} \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60} \cdot 5{,}06 \cdot 10^{20} = 247 \text{ des/s}$$

En la ecuación anterior se ha expresado el período de semidesintegración en segundos.

7.17. La reacción $4\ {}_1^1\text{H} \longrightarrow {}_2^4\text{He} + 2\ {}_{+1}^0\beta$ se produce en el Sol. Calcular la energía liberada en kJ. Las masas nucleares son ${}_1^1\text{H} = 1{,}00728$, ${}_2^4\text{He} = 4{,}00150$.

Solución: Se calcula primero el defecto de masa, es decir, la masa desaparecida en la reacción de fusión:

$$\Delta m = m({}_2^4\text{He}) - 4m({}_1^1\text{H}) = 4{,}00150 - 4 \cdot (1{,}00728) = -0{,}02762 \text{ uma}$$

que es la convertida en energía según

$$E = \Delta m \cdot c^2 = -0{,}02762 \text{ uma} \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27} \text{ kg/uma} \cdot (3 \cdot 10^8 \text{ m/s})^2 = -4{,}064 \cdot 10^{-12} \text{ J} = -4{,}064 \cdot 10^{-15} \text{ kJ}$$

Esta es la energia liberada por átomo de ${}_2^4$He formado. La energía por mol de ${}_2^4$He será

$$-4{,}064 \cdot 10^{-15} \text{ kJ/át} \cdot 6{,}023 \cdot 10^{23} \text{ át/mol} = -2{,}45 \cdot 10^9 \text{ kJ/mol}$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

7.18. Cuántos protones, neutrones y electrones hay en cada uno de los siguientes átomos: **a)** ^{247}Cm; **b)** ^{23}Na; **c)** ^{64}Cu.

Solución: **a)** 96, 151, 96; **b)** 11, 12, 11; **c)** 29, 35, 29.

7.19. Completar las siguientes ecuaciones nucleares:

a) $^{54}_{26}Fe + {}^{4}_{2}He \rightarrow 2\ {}^{1}_{1}H + ?$

b) $^{13}_{6}C + ? \rightarrow {}^{14}_{6}C$

c) $^{238}_{92}U + ? \rightarrow {}^{249}_{100}Fm + 5\ {}^{1}_{0}n$

Solución: **a)** $^{56}_{26}Fe$; **b)** $^{1}_{0}n$; **c)** $4\ {}^{4}_{2}He$.

7.20. ¿Son isotonos los núcleos $^{14}_{6}C$, $^{15}_{7}N$ y $^{17}_{9}F$?

Solución: Sí.

7.21. Al bombardear $^{12}_{6}C$ con partículas α emite neutrones. El elemento hijo se desintegra emitiendo un positrón. Escribir las reacciones nucleares correspondientes indicando la masa atómica y el número atómico del elemento obtenido al final.

Solución: $^{12}_{6}C + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{15}_{8}O$; $^{15}_{8}O \rightarrow {}^{0}_{+1}\beta + {}^{15}_{7}N$.

7.22. El descubrimiento del neutrón se realizó al bombardear ^{9}Be con particulas α. El neutrón fue uno de los dos productos de la reacción. ¿Cuál fue el otro?

Solución: $^{12}_{6}C$.

7.23. Explicar la causa del gran poder de penetración en la materia de los neutrones.

Solución: Dado que esta partícula no tiene carga, al atravesar la materia sólo pierden energía cinética por choque directo con los núcleos.

7.24. Al bombardear aluminio, $^{27}_{13}Al$, con partículas α se detectaron neutrones, pero además se observó que, una vez terminado el proceso, el aluminio parecía ser radiactivo, transmutándose en $^{30}_{14}Si$. Escribir: **a)** La ecuación correspondiente al bombardeo. **b)** La ecuación de la desintegración que da lugar al $^{30}_{14}Si$.

Solución: **a)** $^{27}_{13}Al + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{30}_{15}P^{*} + {}^{1}_{0}n$; **b)** $^{30}_{15}P^{*} \rightarrow {}^{30}_{14}Si + {}^{0}_{+1}e$.

7.25. El $^{87}_{37}Rb$ que emite partículas β procede de la emisión de un positrón. Identificar: **a)** el núcleo hijo de la desintegración del ^{87}Rb; **b)** el núcleo padre del ^{87}Rb.

Solución: **a)** $^{87}_{38}Sr$; **b)** $^{87}_{38}Sr$.

7.26. El $^{237}_{93}Np$ emite 7 partículas α y 4β. ¿A qué núcleo da lugar?

Solución: $^{209}_{83}Bi$.

7.27. Calcular la energía de enlace por nucleón del $^{55}_{25}Mn$ si se toman las siguientes masas isotópicas: $^{1}_{0}n = 1{,}00867$ uma, $^{1}_{1}H = 1{,}00782$ uma y $^{55}Mn = 54{,}9381$ uma.

Solución: 8,8 MeV/nucleón.

7.28. Calcular para el $^{63}_{29}Cu$, cuya masa es de 62,9298: **a)** El defecto de masa en uma/át; **b)** el defecto de masa en g/mol; **c)** la energía de enlace en J/át; **d)** la energía de enlace en kJ/mol.

Solución: **a)** 0,6021; **b)** 0,5936; **c)** $8{,}87 \cdot 10^{-11}$; **d)** $5{,}34 \cdot 10^{10}$.

7.29. Calcular la energía desprendida en la desintegración $^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$ de: **a)** 1 mol de radio; **b)** 1 g de radio. Las masas en uma son: $^{4}_{2}He = 4{,}0015$, $^{222}_{86}Rn = 221{,}9703$ y $^{226}_{88}Ra = 225{,}9771$.

Solución: **a)** $4{,}8 \cdot 10^{8}$ kJ; **b)** $2{,}1 \cdot 10^{6}$ kJ.

7.30. Calcular la energía de enlace en kJ/mol para la formación de ^{30}P: $15\ {}^{1}_{1}H + 15\ {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{30}_{15}P$, y para la formación de ^{31}P: $15\ {}^{1}_{1}H + 16\ {}^{1}_{0}n \rightarrow$ $\rightarrow {}^{31}_{15}P$. ¿Qué isótopo es más estable? Las masas son $^{2}_{1}H = 1{,}00783$; $^{1}_{0}n = 1{,}00867$; $^{30}_{15}P =$ $= 29{,}9880$ y $^{31}_{15}P = 30{,}97376$.

Solución: $^{30}_{15}P$, $-2{,}34 \cdot 10^{13}$ J/mol; $^{31}_{15}P$, $-2{,}54 \cdot 10^{13}$ J/mol; es más estable el $^{31}_{15}P$.

7.31. ¿Será espontánea la desintegración del $^{18}_{9}F$ por emisión de un positrón? M ($^{18}_{9}F$) = 17,99601, M ($^{18}_{8}O$) = 17,99477.

Solución: Sí.

7.32. Una muestra de $^{90}_{38}Sr$ tiene una actividad de 1.000 desintegraciones por minuto. Al cabo de 1 año su actividad es de 975,2. Calcular el período de semidesintegración.

Solución: 27,6 años.

7.33. Una muestra radioquímica se desintegraba con una velocidad de 992 desintegraciones por minuto a las 10 a.m. Se midió de nuevo la velocidad de desintegración a las 13:20 y fue de 248 desintegraciones por minuto. Calcular su período.

Solución: 100 minutos.

7.34. Se tiene una muestra de radio de 2 kg. Calcular la cantidad de radio que quedará sin desintegrar al cabo de 6.480 años. El período de semidesintegración del radio ^{226}Ra es de 1.620 años.

Solución: 0,125 g.

7.35. El problema fundamental de la producción de energía nuclear es el almacenamiento de residuos. El ^{240}Pu tiene un período de semidesintegración de 6.580 años. Calcular el porcentaje de la muestra que quedará un siglo después.

Solución: 99%.

7.36. Se tiene una muestra de radio de 2 g. Calcular el tiempo que debe transcurrir para que queden 0,0625 g sin desintegrar. El período de semidesintegración del radio es de 1.620 años.

Solución: 8.100 años.

7.37. El isótopo ^{131}I es radiactivo y se utiliza en medicina para tratar el cáncer de tiroides. Si se toma NaI, conteniendo este isótopo, calcula el tiempo que debe transcurrir para que la actividad de la muestra disminuya al 5%. El período del radiosótopo es 8,05 días.

Solución: 34,8 días.

7.38. Calcular la edad de una muestra de carbón en la que la relación $^{14}C/^{12}C$ es 0,8 veces la de una planta viva. El período de semidesintegración del ^{14}C es de 5.730 años.

Solución: 1.845 años.

7.39. La fracción de ^{235}U inicialmente presente que queda en la Tierra es 0,013. Estima la edad de la Tierra sabiendo que el período del ^{235}U es de $7{,}1 \cdot 10^8$ años.

Solución: $4{,}5 \cdot 10^9$ años.

7.40. Calcular la energía producida por mol de $^{3}_{2}He$ producido en la reacción de fusión $2\ ^{2}_{1}H \rightarrow \rightarrow\ ^{3}_{2}He + {}^{1}_{0}n$. Las masas nucleares expresadas en uma son $^{2}_{1}H$ = 2,01355, $^{3}_{2}He$ = 3,01493 y $^{1}_{0}n$ = 1,00867.

Solución: $-2{,}9 \cdot 10^8$ kJ.

CAPITULO 8

Termoquímica. Espontaneidad

8.1. CONCEPTOS BASICOS

La Termodinámica es la parte de la Física que estudia las transformaciones entre calor y trabajo.

Un proceso químico supone siempre un reajuste energético, ya que se rompen algunos de los enlaces de los reactivos, para lo cual el sistema absorbe energía, y se forman otros enlaces que dan lugar a los productos de la reacción por lo que el sistema libera energía. En definitiva, cambian las posiciones relativas de electrones y núcleos de los átomos.

La **Termoquímica** estudia las transformaciones de energía, habitualmente calorífica, que acompañan a los procesos químicos.

Caloría es el calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de agua desde 14,5 °C a 15,5 °C. Su símbolo es *cal*. Una caloría equivale a 4,18 julios. Aunque la unidad internacional de energía es el julio, se utiliza también la caloría en cálculos termoquímicos.

Calor específico de una sustancia, c, es la cantidad de calor necesario para aumentar 1 °C la temperatura de 1 gramo de la misma.

$$c = \frac{Q}{m\,\Delta t}$$

Capacidad calorífica molar, C, de una sustancia es el calor necesario para aumentar 1 °C la temperatura de un mol de la misma.

Calor latente de fusión es el calor necesario para que 1 g de sustancia pase del estado sólido al estado líquido, a temperatura constante.

Calor latente de vaporización es el calor necesario para que 1 g de sustancia pase del estado líquido al estado gaseoso, a temperatura constante.

Calor latente de sublimación es el calor necesario para que 1 g de sustancia pase del estado sólido al estado gaseoso, a temperatura constante.

Los calores latentes se representan mediante la letra l, acompañada del subíndice que representa el cambio de estado.

De forma análoga se definen los calores latentes de los cambios de estado inversos de los anteriores.

8.2. ECUACIONES TERMOQUIMICAS

Cada sustancia se caracteriza por un contenido energético propio. Por tanto, las reacciones químicas van acompañadas de un efecto térmico. Si una reacción se lleva a cabo con desprendimiento de calor, se denomina **exotérmica**, y si absorbe calor del exterior, **endotérmica**.

Las **ecuaciones termoquímicas** son ecuaciones químicas en las que se especifica el estado de agregación de las sustancias y el efecto térmico de la reacción. El efecto térmico se suele especificar como un componente más de la reacción o escribiendo el valor de ΔH (veremos esta magnitud más adelante) a la derecha de la reacción precedido del signo correspondiente.

EJEMPLO: La combustión de 2 moles de hidrógeno gaseoso con 1 mol de oxígeno gaseoso produce 571,6 kJ (reacción exotérmica), si se obtiene, como producto de la reacción, agua en estado líquido. Su ecuación termoquímica es

$$2\ H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ H_2O(l) + 571{,}6\ kJ$$

Suelen emplearse ecuaciones análogas a las termoquímicas para expresar procesos físicos que se producen con absorción o desprendimiento de calor como ocurre en la fusión, vaporización, sublimación, disolución o dilución.

EJEMPLO: La vaporización de 1 mol de agua viene expresada por la ecuación termoquímica

$$H_2O(l) + 6\ kJ \rightarrow H_2O(v)$$

que indica que 1 mol de agua líquida necesita absorber 6 kJ para convertirse en vapor de agua.

8.3. CALOR DE REACCION

Calor de reacción es la *cantidad de calor puesta en juego en la reacción correspondiente a la ecuación estequiométrica, a presión y temperatura constantes.* Suele medirse a 1 atm de presión y 25 °C de temperatura. Se refiere a un mol de reactivo o de producto, habitualmente.

Dependiendo del tipo de reacción, recibe distintos nombres: calor de neutralización, calor de hidratación, calor de disolución, calor de combustión, calor de dilución, etc.

8.4. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA

En las reacciones de combustión se produce gran cantidad de energía. Se podría pensar en hacer reaccionar los productos de la combustión con el objeto de regenerar los reactivos a su estado original para obtener energía de nuevo. Pero, para llevar a cabo esta reacción, se ha comprobado en todos los casos en los que se ha experimentado que es necesaria una cantidad de energía igual a la producida. Si esta cantidad de energía fuese menor que la producida, habríamos obtenido el *móvil perpetuo de primera especie*, es decir, de cada ciclo obtendríamos una cantidad de energía neta.

En las reacciones químicas puede aplicarse, además del principio de conservación de la masa, el de conservación de la energía.

El primer principio de la termodinámica no es más que una adecuación del principio de conservación de la energía mecánica a sistemas termodinámicos. Como la energía tiene que conservarse, es decir, de un sistema no se puede sacar más energía de la que se le comunica, el calor, q, comunicado a un sistema ha de aparecer en forma de un aumento de la energía interna del sistema, ΔU, o como trabajo realizado por el sistema sobre el exterior, es decir, $q = \Delta U + w$.

La expresión matemática del primer principio de la termodinámica es

$$\Delta U = q - w$$

donde ΔU es la variación de energía interna del sistema entre sus estados inicial y final, q la cantidad de calor intercambiado con el exterior, y w es el trabajo realizado, que, a presión constante, viene dado por la expresión $w = p\,\Delta V$, siendo p la presión y ΔV la variación de volumen producida.

En la ecuación anterior, el signo del calor es positivo, si el calor es absorbido por el sistema, y negativo, si es cedido; el trabajo se considera positivo, si lo hace el sistema sobre el exterior, y negativo, si lo hace el exterior sobre el sistema (Fig. 8.1).

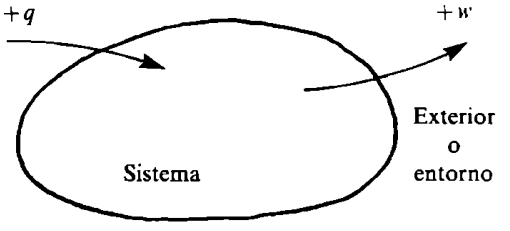


Figura 8.1. Se comunica calor a un sistema para que produzca un trabajo. Es el «criterio egoísta».

La energía interna de un sistema sólo depende de su estado. En este término están contenidas: la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas individuales; la energía potencial, debido a la interacción entre las moléculas, y la energía cinética y potencial, de electrones y núcleos de los átomos que componen las moléculas individuales.

Matemáticamente se caracteriza por ser una *función de punto*. Su variación en un proceso *únicamente depende de los estados inicial y final*, y no del camino seguido durante dicho proceso.

El calor y el trabajo sí dependen del camino seguido, por tanto, no son funciones de estado de punto.

8.5. ENTALPÍA

Se define la **entalpía** de un sistema, H, mediante la siguiente expresión:

$$H = U + pV$$

donde H es, al igual que la energía interna, *una función de estado*, es decir, su variación en un proceso sólo depende de los estados inicial y final, y no del camino seguido durante el cambio; p es la presión del sistema y V su volumen.

Dado que el calor no es una función de estado, suele medirse a volumen constante o a presión constante; en estas condiciones, q y w están perfectamente definidos, ya que sí son funciones de estado. Así se obtienen las variaciones de energía interna y entalpía, respectivamente.

De $\Delta U = q - p\,\Delta V$, si V = constante $p\,\Delta V = 0$ y, por tanto,

$$q_v = \Delta U$$

donde q_v = calor a volumen constante.

Incrementando la ecuación que define la entalpía:

$$\Delta H = \Delta U + p\Delta V + V\Delta p$$

Si p = constante, $\Delta H = \Delta U + p\Delta V = q$ y, por tanto,

$$q_p = \Delta H,$$

donde q_p = calor a presión constante.

La mayoría de las reacciones se realizan al aire libre, es decir, a la presión aproximadamente constante de 1 atm.

La relación que hay entre estas magnitudes es

$$q_p = q_v + \Delta(pV)$$

Para fases condensadas o si la reacción ocurre entre gases y sin variación de volumen, $q_p = q_v$.

Por tanto, el **calor de reacción** se define como *la diferencia entre la suma de las entalpías de los productos y la suma de las entalpías de los reactivos, a una determinada temperatura.* Por tanto,

$$\Delta H = \sum H_{\text{productos}} - \sum H_{\text{reactivos}}$$

Si la presión es la atmosférica y la temperatura 298 K (condición normal o estándar), se simboliza $\Delta H°$.

8.6. LEYES DE LA TERMOQUIMICA

Para utilizar las ecuaciones termoquímicas es necesario conocer las siguientes leyes de la termoquímica:

1. *El valor de ΔH es proporcional a la masa de los reactivos o de los productos.*

Por ejemplo, en la reacción

$$2\ H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ H_2O\ (l) \quad \Delta H = -115{,}6\ \text{kcal}$$

se indica que, cuando se queman 2 moles (4 gramos) de hidrógeno gaseoso, se producirán 115,6 kcal y 2 moles (36 gramos) de agua en estado líquido, y se habrá consumido 1 mol (32 gramos) de oxígeno gaseoso.

Si se quema 1 mol de hidrógeno, se producirá la mitad de kilocalorías que al quemar 2 moles, es decir, 57,8 kcal; se producirá 1 mol de agua y se habrá consumido medio mol de oxígeno.

Se pueden establecer las siguientes equivalencias para esta reacción:

$$-57{,}8\ \text{kcal} = 1\ \text{mol de}\ H_2(g)\ \text{quemado} = 0{,}5\ \text{mol de}\ O_2(g)\ \text{consumido en la reacción} = 1\ \text{mol de}\ H_2O\ (l)\ \text{producida}$$

Estas equivalencias se pueden utilizar como factor de conversión para la resolución de problemas.

2. *El valor de ΔH en una reacción es igual y de signo opuesto al valor de ΔH de la reacción inversa.* Esto significa que la cantidad de calor desprendida en una reacción es igual a la cantidad de calor absorbida por la reacción inversa.

Por ejemplo, si se descompone el agua líquida según

$$2\ H_2O\,(l) \longrightarrow 2\ H_2\,(g) + O_2\,(g)$$

ΔH sería igual a 115,6 kcal.

3. *El valor de ΔH en una reacción es el mismo si transcurre directamente o por etapas.* Es la **ley de Hess.**

Los calores de reacción pueden ser determinados experimentalmente en pocas reacciones. Los demás se calculan aplicando la ley de Hess, que es una consecuencia del primer principio de la termodinámica.

La **ley de Hess** afirma que *el calor de una reacción, medido a presión o volumen constante, no depende del camino seguido, y es independiente de que el proceso transcurra en una o varias etapas**. Por tanto, las ecuaciones termoquímicas se pueden manejar como las algebraicas.

Por ejemplo, la oxidación del carbono a dióxido de carbono,

$$C\,(s) + O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g)$$

podemos suponer que transcurre en las etapas siguientes:

- Etapa 1: $C\,(s) + 1/2\ O_2\,(g) \longrightarrow CO\,(g) \qquad \Delta H_1 = -110{,}5$ kJ
- Etapa 2: $CO\,(g) + 1/2\ O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g) \qquad \Delta H_2 = -283{,}0$ kJ

Si se suman estas ecuaciones:

$$C\,(s) + 1/2\ O_2\,(g) + CO\,(g) + 1/2\ O_2\,(g) \longrightarrow CO\,(g) + CO_2\,(g)$$

y una vez simplificada, se obtiene

$$C\,(s) + O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g)$$

luego el ΔH de la reacción será también la suma de las entalpías de las etapas 1 y 2

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = (-110{,}5\ \text{kJ}) + (-283{,}0\ \text{kJ}) = -393{,}5\ \text{kJ}$$

Obsérvese que

$$\Delta H_1 = H(CO) - H(C) - 1/2\ H(O_2)$$
$$\Delta H_2 = H(CO_2) - H(CO) - 1/2\ H(O_2)$$
$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2$$

* Una de las aplicaciones de esta ley es el ciclo de Born-Haber (véase Capítulo 6).

8.7. CALOR DE FORMACION

Calor de formación de un compuesto es *la cantidad de calor puesta en juego en la formación de un mol de dicho compuesto a partir de sus elementos, en las condiciones de 1 atmósfera de presión y 25 °C de temperatura (estado de referencia, normal o estándar).*

Los calores de formación permiten determinar calores de reacción. Para ello, se adopta el convenio de que *el calor de formación de un elemento es cero.* Por tanto, el calor de formación de un compuesto coincide con su entalpía.

Por consiguiente, el calor de reacción viene dado por

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H_f^\circ (\text{productos}) - \sum \Delta H_f^\circ (\text{reactivos})$$

ya que si consideramos las reacciones

- i) elementos $\longrightarrow$ reactivos $\sum \Delta H_f^\circ$ (reactivos);
- ii) reactivos $\longrightarrow$ productos ΔH°;
- iii) elementos $\longrightarrow$ productos $\sum \Delta H_f^\circ$ (productos)

y se aplica la ley de Hess: i) + ii)= iii). Por tanto, ii) = iii) − i), y $\Delta H^\circ = \sum \Delta H_f^\circ$ (productos) − $\sum \Delta H_f^\circ$ (reactivos).

8.8. CALOR DE COMBUSTION

Calor de combustión, ΔH_c, es la *cantidad de calor puesta en juego en la combustión de 1 mol de compuesto, a presión y temperatura constantes.*

Es útil para calcular calores de formación de hidrocarburos, principalmente.

La relación entre ambos calores viene expresada por la ecuación

$$\Delta H_f^\circ = \sum \Delta H_c \text{ (elementos)} - \sum \Delta H_c \text{ (compuesto)}$$

Esta ecuación se deduce fácilmente aplicando la ley de Hess.

Generalmente, se distinguen con el superíndice ° las magnitudes referidas a 1 atm. En el caso de un gas ideal, la entalpía no dependería de la presión, pero, como los gases no suelen comportarse como ideales, hay que especificar la presión a que se refieren y la temperatura, que suele aparecer expresada como subíndice en grados kelvin. Si no aparece, significa que la temperatura es 298 K.

8.9. CALOR DE FORMACION ATOMICO. ENERGIA DE ENLACE

Calor de formación atómico es el *calor desarrollado, a P y T constantes, en la formación de 1 mol de compuesto a partir de sus átomos.*

Energía media de enlace es la *energía media necesaria para romper un enlace en un mol de sustancia.* Permite calcular calores de reacción de forma aproximada, teniendo en cuenta que es la diferencia entre las energías de todos los enlaces formados y las de los enlaces rotos.

$$\Delta H \simeq \sum \text{energía de enlaces rotos} - \sum \text{energía de enlaces formados}$$

En la Tabla 8.1 aparecen algunos valores de energías de enlace.

Tabla 8.1. Energías de enlace (kJ/mol)

Enlace	Energía
C—H	414
H—H	436
N—H	388
C—C	347
C—N	293
C—O	351
C—S	259
N—N	159
N—O	222
O—O	138

Enlace	Energía
C=C	612
C=N	615
C=O	715
C=S	477
N=N	418
N=O	607
O=O	498
S=O	498

Enlace	Energía
C≡C	820
C≡N	890
N≡N	945

8.10. ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES

Uno de los objetivos de la Termodinámica química consiste en *predecir* si una determinada reacción se producirá en determinadas condiciones al juntar los reactivos. Si se produce la reacción, se dice que es espontánea en dichas condiciones. Este concepto no indica nada sobre la rapidez con la que se produzca la reacción; de ello se ocupa la Cinética Química (véase Capítulo 9).

▪ Variación de entalpía

Ya se explicó que en una reacción, realizada a presión y temperatura constantes, el calor absorbido o desprendido viene dado por la diferencia de entalpía entre los productos y los reactivos.

$$\Delta H = \sum \Delta H_f(\text{productos}) - \sum \Delta H_f(\text{reactivos})$$

Existe cierta tendencia en los sistemas a adquirir estados en los que la energía sea menor. Por tanto, se podría suponer que las reacciones exotérmicas serían espontáneas y las endotérmicas serían no espontáneas. Pero se pueden observar reacciones endotérmicas espontáneas, por lo que *predecir la espontaneidad de una reacción únicamente en función de su efecto térmico carece de rigor.*

▪ Variación de entropía

La **entropía** de una sustancia es una de sus propiedades características, y es *una medida del desorden molecular*. A mayor entropía, mayor desorden. Generalmente, los sistemas tienden de forma natural hacia un mayor desorden, es decir, hacia un aumento de entropía. Se puede definir la entropía y medirla.

La entropía de una sustancia tiene un valor definido para cada temperatura y presión, es decir, *es una función de estado* que sólo depende del estado de la sustancia.

La variación de entropía para una reacción viene dada por

$$\Delta S = \sum S \text{ (productos)} - \sum S \text{ (reactivos)}$$

De acuerdo con el segundo principio de la termodinámica, la variación de entropía ΔS, a temperatura constante, para un proceso **reversible**, es decir, con el sistema en equilibrio en todo momento o muy cercano a él, es

$$\Delta S = \frac{q}{T}$$

La variación de entropía del sistema para un proceso irreversible es la misma que para un proceso reversible, ya que la entropía es una función de estado, y su cálculo se realiza de la misma forma. La diferencia estriba en que la variación de entropía del entorno es distinta en uno y otro caso.

Cada sustancia tiene una entropía característica. A 25 °C y 1 atm de presión, se denomina **entropía normal o estándar.** Su símbolo es $S°$. Se mide en J/K.

■ Variación de energía libre

Al igual que la entalpía y la entropía, la energía libre de Gibbs o entalpía libre, G, es una *función de estado*. Por tanto, su variación sólo depende del estado inicial y del estado final.

Se define:

$$G = H - TS$$

El cambio de energía libre de una reacción, ΔG, es la diferencia entre las energías libres de los productos y de los reactivos:

$$\Delta G = \sum G \text{ (productos)} - \sum G \text{ (reactivos)}$$

El signo de la variación de energía libre de una reacción, realizada a P y T constantes, es la *clave* para saber si una reacción es espontánea o no:

- Si $\Delta G < 0$, la reacción es espontánea en el sentido indicado.
- Si $\Delta G > 0$, la reacción no ocurrirá espontáneamente en el sentido indicado.
- Si $\Delta G = 0$, el sistema está en equilibrio.

■ Relaciones entre ΔG, ΔH, ΔS. Ecuación de Gibbs-Helmholtz

La variación de energía libre, a temperatura constante, está relacionada con las de H y S por la ecuación de Gibbs-Helmholtz:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

donde

ΔG = variación de entalpía libre $\quad$ ΔH = variación de entalpía

T = temperatura en K $\quad$ ΔS = variación de entropía

Se utilizará habitualmente en las condiciones estándar, es decir, 1 atm y 25 °C. Por tanto,

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

En los apéndices, aparecen tabulados los valores de ΔH_f°, ΔG_f° y S°.

En general, si $\Delta H < 0$ (proceso exotérmico) y $\Delta S > 0$ (aumenta el desorden molecular), $\Delta G < 0$ a cualquier temperatura, es decir, la reacción es siempre espontánea.

Si $\Delta H > 0$ (proceso endotérmico) e $\Delta S < 0$ (disminuye el desorden molecular), $\Delta G > 0$ a cualquier temperatura; es decir, la reacción nunca será espontánea.

Si $\Delta H > 0$ y $\Delta S > 0$, el proceso puede no ser espontáneo a temperatura ambiente. Pero aumentando la temperatura de los reactivos, es decir, calentando, puede llegar a ser espontáneo, ya que aumenta el término $T\Delta S$.

PROBLEMAS RESUELTOS

8.1. ¿Qué cantidad de calor se desprenderá cuando se queman 10 g de hidrógeno? La ecuación termoquímica correspondiente es $2\ H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ H_2O(g) + 115{,}6$ kcal.

Solución: De la ecuación termoquímica se deduce que, si se queman 2 moles de H_2, se desprenden 115,6 kcal.

El número de moles de hidrógeno será

$$\frac{10 \text{ g de } H_2}{2 \text{ g de } H_2/\text{mol}} = 5 \text{ moles}$$

Por tanto:

$$\frac{2 \text{ moles}}{115{,}6 \text{ kcal}} = \frac{5 \text{ moles}}{x} \quad ; \quad x = 289 \text{ kcal}$$

8.2. ¿Qué cantidad de calor se desprenderá cuando se queman 10 litros de hidrógeno medidos en c.n., suponiendo que el vapor de agua producido en la reacción se condensa? Ecuación termoquímica: $2\ H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ H_2O(l) + 136{,}64$ kcal.

Solución: Obsérvese que la diferencia respecto al problema anterior radica en que el calor liberado es mayor, debido a que el agua se obtiene en estado líquido. La diferencia, $136{,}64 - 115{,}6 = 21{,}04$ kcal, es la cantidad de calor liberada al condensarse 2 moles de agua.

Según la ecuación estequiométrica, 2 moles de H_2 que, en condiciones normales, ocupan

$$2 \text{ mol} \cdot 22{,}4 \text{ l/mol} = 44{,}8 \text{ l}$$

liberan, al quemarse, 136,64 kcal.

Por tanto:

$$\frac{44{,}8 \text{ l de } H_2}{136{,}64 \text{ kcal}} = \frac{10 \text{ l de } H_2}{x} \quad ; \quad x = \frac{136{,}64 \text{ kcal} \cdot 10 \text{ l de } H_2}{44{,}8 \text{ l de } H_2} \quad ; \quad x = 30{,}5 \text{ kcal}$$

8.3. La reducción de la sílice a silicio ultrapuro se lleva a cabo en las tres etapas siguientes:

$$\text{1.ª} \quad SiO_2(s) + 2\,C(s) \longrightarrow Si(s) + 2\,CO(g) - 689{,}9 \text{ kJ}$$
$$\text{2.ª} \quad Si(s) + 2\,Cl_2(g) \longrightarrow SiCl_4(g) + 657{,}0 \text{ kJ}$$
$$\text{3.ª} \quad SiCl_4(g) + 2\,Mg(s) \longrightarrow 2\,MgCl_2(s) + Si(s) + 625{,}6 \text{ kJ}$$

Calcular la energía necesaria para convertir 6.000 g de arena, SiO_2, en silicio ultrapuro.

Solución: El silicio sigue el proceso

$$SiO_2(s) \longrightarrow Si(s) \text{ impuro} \longrightarrow SiCl_4(g) \longrightarrow Si(s) \text{ puro}$$

Por tanto, a partir de 1 mol de $SiO_2(s)$ se obtiene 1 mol de Si(s).

El balance energético del proceso es

$$-689{,}9 + 657{,}0 + 625{,}6 = 592{,}7 \text{ kJ}$$

Por tanto, como 1 mol de SiO_2 son 60 g,

$$\frac{1 \text{ mol de } SiO_2}{592{,}7 \text{ kJ}} = \frac{\dfrac{6.000 \text{ g}}{60 \text{ g/mol}}}{x} \quad ; \quad x = 59.270 \text{ kJ}$$

8.4. Sabiendo que para la reacción $2\,Al_2O_3(s) \rightarrow 4\,Al(s) + 3\,O_2(g)$, $\Delta H^\circ = -3.351{,}4$ kJ, a 25 °C. **a)** Hallar el calor de formación estándar del Al_2O_3, a esa temperatura. **b)** ¿Cuánto valdrá el calor desprendido a 1 atm y 25 °C, al formarse 10 g de Al_2O_3?

Solución:

a) Puesto que al descomponerse en sus elementos, 2 moles de $Al_2O_3(s)$ consumen 3.351,4 kJ, la formación de 1 mol de $Al_2O_3(s)$ desprenderá

$$\Delta H_f^\circ = -\frac{3.351{,}4}{2} = -1.675{,}7 \text{ kJ}$$

b) 1 mol de $Al_2O_3 = 102$ g

$$\frac{102 \text{ g } Al_2O_3}{-1.675{,}7 \text{ kJ}} = \frac{10 \text{ g } Al_2O_3}{x} \quad ; \quad x = -164{,}3 \text{ kJ}$$

8.5. Calcular el trabajo realizado contra la presión atmosférica por el hidrógeno formado al disolver 20 g de magnesio, en exceso de clorhídrico diluido a 27 °C. Masa atómica del magnesio = 24,30.

Solución: La reacción que se produce es

$$Mg\,(s) + 2\,HCl\,(aq) \longrightarrow H_2\,(g) + MgCl_2\,(aq)$$

El trabajo realizado se debe al aumento de volumen del sistema, que se debe a la variación del número de moles gaseosos. Los sólidos y líquidos mantienen prácticamente el mismo volumen.

Según la estequiometría de la reacción, la variación del número de moles gaseosos es

$$\Delta n = \text{n.° moles gaseosos de productos} - \text{n.° moles gaseosos de reactivos}$$

$$\Delta n = (1 + 0) - (0 + 0) = 1$$

El trabajo de expansión será producido por 1 mol de H_2 (g):

$$w = p\,\Delta V = \Delta n\,RT = 1\ \text{mol} \cdot 8{,}31\ \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}\ (273 + 27)\ \text{K}$$

$$w = 2.493\ \text{J}$$

Veamos cuántos moles de H_2 se producen:

$$\frac{24{,}30\ \text{g Mg}}{1\ \text{mol de } H_2} = \frac{20\ \text{g Mg}}{x} \quad ; \quad x = 0{,}823\ \text{mol de } H_2$$

Por tanto, el trabajo pedido es

$$2.493\ \frac{\text{J}}{\text{mol } H_2} \cdot 0{,}823\ \text{mol } H_2 = 2.051\ \text{J}$$

Otra forma de resolverlo: 1 mol H_2 = 22,4 litros en c.n. (0 °C, 1 atm)

$$\frac{24{,}3\ \text{g Mg}}{22{,}4\ \text{l de } H_2} = \frac{20\ \text{g Mg}}{x} \quad ; \quad x = 18{,}436\ \text{l de } H_2\ \text{(c.n.)}$$

Se calcula el volumen que ocupa a 27 °C:

$$\frac{V}{T} = \frac{V'}{T'} \quad ; \quad V' = \frac{VT'}{T} = 18{,}436\ \frac{(273 + 27)}{273} = 20{,}26\ \text{l}$$

$$w = p\,\Delta V = 1\ \text{atm} \cdot 20{,}26\ \text{l} = 101.300\ \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot 20{,}26\ \text{l} \cdot 10^{-3}\ \frac{\text{m}^3}{\text{l}} = 2.052\ \text{J}$$

8.6. Las entalpías normales de formación, en kcal/mol, de CO_2, CaO y $CaCO_3$ son: −94,1, −151,8 y −288,5, respectivamente. Calcular la energía calorífica necesaria para descomponer 1 mol de carbonato de calcio en dióxido de carbono y óxido de calcio.

Solución: El $CaCO_3$ (s) se descompone por la acción del calor según la reacción

$$CaCO_3\,(s) \longrightarrow CO_2\,(g) + CaO\,(s)$$

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H_f^\circ \text{ (productos)} - \sum \Delta H_f^\circ \text{ (reactivos)}$$

$$\Delta H^\circ = [\Delta H_f^\circ\,(CO_2\,(g)) + \Delta H_f^\circ\,(CaO\,(s))] - [\Delta H_f^\circ\,(CaCO_3\,(s))]$$

Sustituyendo los datos:

$$\Delta H^\circ = [-94{,}1 + (-151{,}8)] - [-288{,}5] = 42{,}6 \text{ kcal}$$

Como ΔH° es la entalpía de la reacción (entalpía por mol), será también la energía pedida, vista la estequiometría.

8.7. Calcular el calor de formación del óxido de hierro (III) a partir de los siguientes datos:

i) 3 C (grafito) + 2 Fe_2O_3 (s) $\longrightarrow$ 4 Fe(s) + 3 CO_2 (g) + 109,85 kcal.
ii) C (grafito) + O_2 (g) $\longrightarrow$ CO_2 (g) + 94,05 kcal.

Solución: La ecuación de formación del Fe_2O_3 (s) a partir de sus elementos es

iii) $$4\,Fe\,(s) + 3\,O_2\,(g) \longrightarrow 2\,Fe_2O_3\,(s)$$

Dado que, según la ley de Hess, las ecuaciones termoquímicas se pueden manejar como las algebraicas, tratamos de obtener la ecuación iii) a partir de i) y ii). Obsérvese que la segunda ecuación multiplicada por 3, menos la primera, es la ecuación iii)

$$3\,C\,\text{(grafito)} + 3\,O_2\,(g) - 3\,C\,\text{(grafito)} - 2\,Fe_2O_3\,(s) \rightarrow 3\,CO_2\,(g) - 4\,Fe\,(s) - 3\,CO_2\,(g)$$

Reordenando, queda 4 Fe(s) + 3 O_2 (g) $\rightarrow$ 2 Fe_2O_3 (s).

Por tanto, procederemos del mismo modo con los calores de reacción:

$$\Delta H = 3 \cdot (-94{,}05) - (-109{,}85) = 392 \text{ kcal}$$

Dado que 392 kcal corresponden a la formación de 2 moles de Fe_2O_3:

$$\Delta H_f^\circ = \frac{\Delta H}{2} = \frac{392 \text{ kcal}}{2 \text{ mol } Fe_2O_3} = 196 \text{ kcal/mol}$$

8.8. Dadas las siguientes reacciones:

$$I_2\,(g) + H_2\,(g) \longrightarrow 2\,HI\,(g) \qquad \Delta H = -0{,}080 \text{ kcal}$$
$$I_2\,(s) + H_2\,(g) \longrightarrow 2\,HI\,(g) \qquad \Delta H = 12{,}0 \text{ kcal}$$
$$I_2\,(g) + H_2\,(g) \longrightarrow 2\,HI\,(\text{dis. acuosa}) \qquad \Delta H = -26{,}8 \text{ kcal}$$

Averiguar: **a)** El calor latente de sublimación del iodo. **b)** El calor molar de disolución del yoduro de hidrógeno.

Solución:

a)

$$I_2\,(s) + H_2\,(g) \longrightarrow 2\,HI\,(g) \qquad \Delta H = 12{,}0 \text{ kcal}$$
$$I_2\,(g) + H_2\,(g) \longrightarrow 2\,HI\,(g) \qquad \Delta H = -0{,}080 \text{ kcal}$$

Restando de la segunda, la primera:

$$I_2(s) + \cancel{H_2(g)} - I_2(g) - \cancel{H_2(g)} \rightarrow \cancel{2\ HI(g)} - \cancel{2\ HI(g)}$$
$$I_2(s) \rightarrow I_2(g) \qquad \Delta H_{\text{sublimación}}$$

Operamos con las entalpías de reacción de la misma forma que lo hemos hecho con las ecuaciones:

$$\Delta H_{\text{sublimación}} = 12 - (-0{,}080) = 12{,}080 \text{ kcal}$$

b) Restando la primera de la tercera:

$$\cancel{I_2(g)} + \cancel{H_2(g)} - \cancel{I_2(g)} - \cancel{H_2(g)} \longrightarrow 2\ HI \text{ (dis. acuosa)} - 2\ HI(g)$$
$$2\ HI(g) \longrightarrow 2\ HI \text{ (dis. acuosa)}$$
$$\Delta H = -26{,}8 - (-0{,}080) = -26{,}72 \text{ kcal}$$

Dado que ese calor corresponde a la disolución de 2 moles de HI (g):

$$\Delta H_{\text{disolución}} = \frac{-26{,}72 \text{ kcal}}{2 \text{ mol HI}} = -13{,}36 \text{ kcal/mol HI}$$

8.9. **a)** Calcular la entalpía de neutralización de un ácido fuerte por una base fuerte en agua, si las entalpías de formación del H^+, OH^- y H_2O son 0, $-54{,}96$ y $-68{,}32$ kcal/mol, respectivamente. **b)** Si el calor liberado en la neutralización de HCN por NaOH es 2,5 kcal/mol, ¿cuántas kilocalorías serán absorbidas en la ionización de 1 mol de HCN en agua?

Solución:

a) La neutralización de un ácido fuerte por una base fuerte viene representada por

$$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O \qquad \Delta H\ ?$$
$$\Delta H = \sum \Delta H_f \text{ (productos)} - \sum \Delta H_f \text{ (reactivos)}$$
$$\Delta H = [\Delta H_f (H_2O)] - [\Delta H_f (H^+) + \Delta H_f (OH^-)]$$

Sustituyendo los datos:

$$\Delta H = [-68{,}32] - [0 + (-54{,}96)] = -13{,}36 \text{ kcal/mol}$$

Obsérvese que la neutralización es un proceso exotérmico.

b) El HCN es un ácido débil que, por tanto, se disocia parcialmente cuando se disuelve en agua, según la reacción

$$HCN \rightarrow H^+ + CN^- \qquad \Delta H_{\text{ionización}}?$$

La neutralización con OH^- procedentes del NaOH:

$$\text{i)}\ HCN + OH^- \longrightarrow H_2O + CN^- \qquad \Delta H = -2{,}5 \text{ kcal/mol}$$
$$\text{ii)}\ H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O \qquad \Delta H = -13{,}36 \text{ kcal/mol}$$

Restando i) − ii):

$$HCN + \cancel{OH^-} - H^+ - \cancel{OH^-} \longrightarrow \cancel{H_2O} + CN^- - \cancel{H_2O}$$

y simplificando:

$$HCN \longrightarrow H^+ + CN^-$$

que es la reacción de ionización.

Por tanto:

$$\Delta H_{\text{ionización}} = -2{,}5 - (-13{,}36) = 10{,}86 \text{ kcal/mol}$$

Obsérvese que la ionización es un proceso endotérmico, ya que consiste en romper un enlace entre dos átomos.

8.10. La fermentación de la glucosa, $C_6H_{12}O_6$, produce alcohol etílico, C_2H_6O, y dióxido de carbono. El calor de combustión de la glucosa es −3,74 kcal/g, el del etanol es −7,11 kcal/g. Averiguar el calor de la reacción de fermentación de la glucosa.

Solución: La reacción de fermentación es

$$C_6H_{12}O_6\,(s) \rightarrow 2\,C_2H_6O\,(l) + 2\,CO_2\,(g)$$

Las de combustión de la glucosa y del etanol:

$$C_6H_{12}O_6\,(s) + 6\,O_2\,(g) \longrightarrow 6\,CO_2\,(g) + 6\,H_2O\,(l)$$
$$C_2H_6O\,(l) + 3\,O_2\,(g) \longrightarrow 2\,CO_2\,(g) + 3\,H_2O\,(l)$$

Las masas moleculares son: M (glucosa) = 180 y M (etanol) = 46. Por tanto, las entalpías molares de combustión son:

$$\Delta H_c \text{ (glucosa)} = -3{,}74 \frac{\text{kcal}}{\text{g}} \cdot 180 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = -673{,}2 \frac{\text{kcal}}{\text{mol}}$$

$$\Delta H_c \text{ (etanol)} = -7{,}11 \frac{\text{kcal}}{\text{g}} \cdot 46 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = -327{,}06 \frac{\text{kcal}}{\text{mol}}$$

La reacción de fermentación se puede obtener restando de la ecuación de combustión de la glucosa la de combustión del etanol multiplicada por 2:

$$C_6H_{12}O_6\,(s) + 6\,O_2\,(g) \longrightarrow 6\,CO_2\,(g) + 6\,H_2O\,(l)$$
$$2\,C_2H_6O\,(l) + 6\,O_2\,(g) \longrightarrow 4\,CO_2\,(g) + 6\,H_2O\,(l)$$

$$C_6H_{12}O_6\,(s) + \cancel{6\,O_2\,(g)} - 2\,C_2H_6O\,(l) - \cancel{6\,O_2\,(g)} \longrightarrow \cancel{6}\,CO_2\,(g) + \cancel{6\,H_2O}\,(l) - 4\,CO_2\,(g) - \cancel{6\,H_2O}\,(l)$$

Ordenando la ecuación, queda la reacción de la fermentación:

$$C_6H_{12}O_6(s) \longrightarrow 2\,C_2H_6O(l) + 2\,CO_2\,(g)$$

Por tanto:

$$\Delta H_{\text{fermentación}} = \Delta H_{\substack{\text{combustión} \\ \text{glucosa}}} - 2\,\Delta H_{\substack{\text{combustión} \\ \text{etanol}}}$$

$$\Delta H_{\text{fermentación}} = -673{,}2 - 2\,(-327{,}06) = -19{,}08 \text{ kcal}$$

8.11. El calor de combustión del butano gaseoso, a presión constante y 25 °C, a dióxido de carbono, gas y agua líquida es $\Delta H = -688$ kcal/mol. Los calores de formación de estas dos últimas sustancias son, respectivamente, $-393{,}51$ y $-285{,}83$ kJ/mol. Calcular el calor de formación del butano: **a)** a presión constante y, **b)** a volumen constante.

Solución:

a) La ecuación de combustión del butano es

$$C_4H_{10}(g) + \frac{13}{2} O_2(g) \longrightarrow 4\ CO_2(g) + 5\ H_2O(l) \qquad \Delta H^\circ = -688 \text{ kcal/mol}$$

y las de formación de sus productos de la combustión son

$$C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) \quad \Delta H_f^\circ = -393{,}51 \text{ kJ/mol}$$
$$H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow H_2O(l) \quad \Delta H_f^\circ = -285{,}83 \text{ kJ/mol}$$

Para la combustión del butano

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H_f^\circ \text{ (productos)} - \sum \Delta H_f^\circ \text{ (reactivos)}$$
$$\Delta H^\circ = [4\ \Delta H_f^\circ (CO_2(g)) + 5\ \Delta H_f^\circ (H_2O(l))] - \left[\Delta H_f^\circ (C_4H_{10}(g)) + \frac{13}{2} \Delta H_f^\circ (O_2(g))\right]$$

Sustituimos los datos teniendo en cuenta que la entalpía de formación de cualquier elemento, en su estado normal, es 0. Para poder operar, convertiremos las 688 kcal en kjulios:

$$-688 \frac{\text{kcal}}{\text{mol}} = -688 \frac{\text{kcal}}{\text{mol}} \cdot 4{,}18 \frac{\text{kJ}}{\text{kcal}} = -2.875{,}84 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$
$$-2.875{,}84 = [4(-393{,}51) + 5(-285{,}83)] - \left[\Delta H_f^\circ (C_4H_{10}(g)) + \frac{13}{2} \cdot 0\right]$$

de donde

$$\Delta H_f^\circ (C_4H_{10}(g)) = 4(-393{,}51) + 5(-285{,}83) + 2.875{,}84 \ ; \ \Delta H_f^\circ (C_4H_{10}(g)) = -127{,}35 \text{ kJ}$$

b) La relación entre $q_P = \Delta H$ y $q_V = \Delta U$ es, a presión constante, $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$; donde $\Delta V = V$ (productos) $- V$ (reactivos). Esta variación es importante si cambia el número de moles gaseosos;

$$\Delta n = 4 \text{ moles } CO_2 - \left(\frac{13}{2} \text{ moles } O_2 + 1 \text{ mol butano}\right) = -3{,}5$$

$$p\,\Delta V = \Delta n\, RT = -3{,}5 \cancel{\text{mol}} \cdot 8{,}31 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{mol}}\,\cancel{K}} (273 + 25)\cancel{K} = -8.667 \text{ J} = -8{,}667 \text{ kJ}$$

$$\Delta U = \Delta H - p\,\Delta V = -127{,}35 - (-8{,}667) = -118{,}68 \text{ kJ}$$

8.12. Hallar el calor de formación de ZnO utilizando los siguientes datos:

$$\begin{aligned} H_2SO_4 + Zn &\longrightarrow ZnSO_4 + H_2 \qquad \Delta H = -80{,}1 \text{ kcal} \\ O_2 + 2\,H_2 &\longrightarrow 2\,H_2O \qquad \Delta H = -136{,}6 \text{ kcal} \\ H_2SO_4 + ZnO &\longrightarrow ZnSO_4 + H_2O \qquad \Delta H = -50{,}52 \text{ kcal} \end{aligned}$$

Solución: La reacción de formación del ZnO es

$$Zn\,(s) + \frac{1}{2}\,O_2\,(g) \rightarrow ZnO\,(s)$$

y se obtiene sumando a la primera la segunda multiplicada por 1/2 y restando la tercera.

$$\cancel{H_2SO_4} + Zn + \frac{1}{2}\,O_2 + \cancel{H_2} - \cancel{H_2SO_4} - ZnO \longrightarrow \cancel{ZnSO_4} + \cancel{H_2} + \cancel{H_2O} - \cancel{ZnSO_4} - \cancel{H_2O}$$

Por tanto procederemos igual con las entalpías correspondientes:

$$\Delta H_f\,(ZnO) = \left[-(80{,}1) + \frac{(-136{,}6)}{2}\right] - [-50{,}52] = -97{,}88 \text{ kcal/mol}$$

8.13. Con la ayuda de los datos siguientes, calcular la energía necesaria para romper un mol de enlaces C—N.

Datos:

$$\begin{aligned} C{-}N\,(g) &\longrightarrow C\ (\text{grafito}) + 1/2\ N_2 + 416 \text{ kJ} \\ C\,(g) &\longrightarrow C\ (\text{grafito}) + 717 \text{ kJ} \\ 2\,N\,(g) &\longrightarrow N_2\,(g) + 946 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Solución: Escribimos las ecuaciones junto con sus entalpías:

$$\begin{aligned} &\text{i)} \quad C{-}N\,(g) \longrightarrow C\ (\text{grafito}) + \frac{1}{2}\,N_2\,(g) \qquad \Delta H = -416 \text{ kJ} \\ &\text{ii)} \quad C\,(g) \longrightarrow C\ (\text{grafito}) \qquad \Delta H = -717 \text{ kJ} \\ &\text{iii)} \quad 2\,N\,(g) \longrightarrow N_2\,(g) \qquad \Delta H = -946 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Restando de la primera, la segunda y la tercera multiplicada por $\frac{1}{2}$:

$$C{-}N\,(g) - C\,(g) - N\,(g) \longrightarrow \cancel{C\ (\text{grafito})} + \cancel{\frac{1}{2}\,N_2\,(g)} - \cancel{C\ (\text{grafito})} - \cancel{\frac{1}{2}\,N_2\,(g)}$$

y ordenando:

$$C{-}N\,(g) \longrightarrow C\,(g) - N\,(g)$$

Esta es la ecuación buscada. Procederemos del mismo modo con las entalpías correspondientes, según la ley de Hess:

$$\Delta H = (-416) - \left[(-717) + \frac{1}{2}(-946)\right] = 774 \text{ kJ}$$

Obsérvese que el proceso es endotérmico, ya que se trata de la ruptura de un enlace.

8.14. Los calores de combustión del hidrógeno (gas), carbono (grafito), etino (gas) y etano (gas) son, respectivamente, $-286{,}2$, $-407{,}1$, $-1.297{,}0$ y $-1.550{,}2$ kJ/mol. Calcular: **a)** El calor de formación del etino (gas) y del etano (gas). **b)** El calor intercambiado cuando el etino se transforma en etano.

Solución:

a) Las reacciones de combustión son

$$H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \longrightarrow H_2O(l) \qquad \Delta H_c = -286{,}2 \text{ kJ} = \Delta H_f (H_2O(l))$$

$$C \text{ (grafito)} + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) \qquad \Delta H_c = -407{,}1 \text{ kJ} = \Delta H_f (CO_2(g))$$

$$C_2H_2(g) + \frac{5}{2} O_2(g) \longrightarrow 2\, CO_2(g) + H_2O(l) \qquad \Delta H_c = -1.297{,}0 \text{ kJ}$$

$$C_2H_6(g) + \frac{7}{2} O_2(g) \longrightarrow 2\, CO_2(g) + 3\, H_2O(l) \qquad \Delta H_c = -1.550{,}2 \text{ kJ}$$

Las entalpías de formación del agua y CO_2 coinciden con los calores de combustión del $H_2(g)$ y del C (grafito).

Las reacciones de formación del etino-gas y etano-gas son

$$2\, C \text{ (grafito)} + H_2(g) \longrightarrow C_2H_2(g)$$

$$2\, C \text{ (grafito)} + 3\, H_2(g) \longrightarrow C_2H_6(g)$$

Para el etino:

$$\Delta H_c (C_2H_2(g)) = \left[2\, \Delta H_f (CO_2(g)) + \Delta H_f (H_2O(l))\right] - \left[\Delta H_f (C_2H_2(g)) + \frac{5}{2} \Delta H_f (O_2(g))\right]$$

Sustituyendo los datos:

$$-1.297{,}0 = \left[2(-407{,}1) + (-286{,}2)\right] - \left[\Delta H_f (C_2H_2) + \frac{5}{2} \cdot 0\right]$$

$$\Delta H_f (C_2H_2(g)) = \left[2(-407{,}1) + (-286{,}2)\right] + 1.297{,}0 = 196{,}6 \text{ kJ}$$

Para el etano:

$$\Delta H_c (C_2H_6(g)) = \left[2\, \Delta H_f (CO_2(g)) + 3\, \Delta H_f (H_2O(l))\right] - \left[\Delta H_f (C_2H_6(g)) + \frac{7}{2} \Delta H_f (O_2(g))\right]$$

Sustituyendo los datos:

$$-1.550{,}2 = [2(-407{,}1) + 3(-286{,}2)] - \left[\Delta H_f\,(C_2H_6) + \frac{7}{2}\cdot 0\right]$$

$$\Delta H_f\,(C_2H_6\,(g)) = [2(-407{,}1) + 3(-286{,}2)] + 1.550{,}2 = -122{,}6\ \text{kJ}$$

b) La reacción de hidrogenación es

$$C_2H_2\,(g) + 2\,H_2\,(g) \rightarrow C_2H_6\,(g)$$

$$\Delta H = [\,\Delta H_f\,(C_2H_6\,(g))] - [\Delta H_f\,(C_2H_2\,(g)) + 2\,\Delta H_f\,(H_2\,(g))]$$

$$\Delta H = -122{,}6 - [196{,}6 + 2\cdot 0] = -319{,}2\ \text{kJ}$$

8.15. **a)** Escribir las ecuaciones químicas correspondientes a los procesos de formación, a partir de sus elementos, del dióxido de carbono, agua y ácido metanoico, y la reacción de combustión de este último. **b)** Determinar la entalpía de formación del ácido metanoico. *Datos:* $\Delta H_f\,(CO_2) = -405$ kJ/mol, $\Delta H_f\,(H_2O) = -286$ kJ/mol, ΔH_f (ácido) $= -415$ kJ/mol.

Solución:

a) Formación de $CO_2\,(g)$, $H_2O\,(l)$ y H—COOH (g) a partir de sus elementos:

$$C\,(s) + O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g)$$

$$H_2\,(g) + \frac{1}{2}\,O_2\,(g) \longrightarrow H_2O\,(l)$$

$$C\,(s) + O_2\,(g) + H_2\,(g) \longrightarrow H{-}COOH\,(g)$$

Combustión del ácido metanoico:

$$HCOOH\,(g) + \frac{1}{2}\,O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g) + H_2O\,(l)$$

b) La entalpía de combustión del ácido es

$$\Delta H_c\,(HCOOH\,(g)) = [\Delta H_f\,(CO_2\,(g)) + \Delta H_f\,(H_2O\,(l))] - \left[\Delta H_f\,(HCOOH\,(g)) + \frac{1}{2}\,\Delta H_f\,(O_2\,(g))\right]$$

Sustituyendo los datos:

$$\Delta H_c\,(HCOOH\,(g)) = [(-405) + (-286)] - [(-415)] = -276\ \text{kJ/mol}$$

8.16. Calcular el calor de formación del benceno a partir de sus elementos, C (grafito) e hidrógeno. utilizando los siguientes datos de calores de combustión, medidos en kcal/mol:

$$C\ (\text{grafito}) + O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g) \qquad \Delta H = -94{,}05$$

$$H_2\,(g) + \frac{1}{2}\,O_2\,(g) \longrightarrow H_2O\,(l) \qquad \Delta H = -68{,}32$$

$$C_6H_6\,(g) + \frac{15}{2}\,O_2\,(g) \longrightarrow 3\,H_2O\,(l) + 6\,CO_2\,(g) \qquad \Delta H = -781$$

Solución: La reacción de formación del benceno es

$$6\ C(s) + 3\ H_2(g) \longrightarrow C_6H_6(g)$$

La entalpía de formación del benceno:

$$\Delta H_f^\circ = \sum \Delta H_c \text{ (elementos)} - \sum \Delta H_c \text{ (compuesto)}$$
$$\Delta H_f^\circ = [6(-94{,}05) + 3(-68{,}32)] - [-781] = 11{,}74 \text{ kcal/mol}$$

8.17. Los calores de formación del butano, agua y dióxido de carbono son 29,81, 68,38 y 94,05 kcal/mol, respectivamente. Formular la reacción de combustión de dicho hidrocarburo y calcular: **a)** El calor que una bombona que contiene 6 kg de butano es capaz de suministrar. **b)** El volumen de oxígeno, medido en condiciones normales, que se consumirá en la combustión del butano contenido en la bombona.

Solución: La reacción de combustión es

$$C_4H_{10}(g) + \frac{13}{2}\ O_2(g) \longrightarrow 4\ CO_2(g) + 5\ H_2O(l)$$

a) Calcularemos el calor liberado por la reacción a partir de los calores de formación:

$$\Delta H = \sum \Delta H_f \text{ (productos)} - \sum \Delta H_f \text{ (reactivos)}$$
$$\Delta H = [4\ \Delta H_f(CO_2(g)) + 5\ \Delta H_f(H_2O(l))] - \left[\Delta H_f(C_4H_{10}(g)) + \frac{13}{2}\ \Delta H_f(O_2(g))\right]$$

Sustituyendo los datos:

$$\Delta H = [4(-94{,}05) + 5(-68{,}38)] - \left[(-29{,}81) + \frac{13}{2}\ O\right] = -688{,}29 \text{ kcal/mol}$$

Como la masa molecular del C_4H_{10} es 58, el número de moles de C_4H_{10} que hay en 6 kg es

$$\frac{6.000 \text{ g}}{58 \text{ g/mol}} = 103{,}45 \text{ mol}$$

Según la ecuación estequiométrica, y teniendo en cuenta el calor de combustión obtenido:

$$\frac{1 \text{ mol } C_4H_{10}}{688{,}29 \text{ kcal}} = \frac{103{,}45 \text{ mol } C_4H_{10}}{x} \quad ; \quad x = 71.203{,}6 \text{ kcal}$$

b) Según la ecuación estequiométrica, 1 mol de $C_4H_{10}(g)$ consume $\frac{13}{2} = 6{,}5$ moles de O_2. Un mol de O_2 en c.n. ocupa 22,4 litros.

Por tanto:

$$\frac{1 \text{ mol } C_4H_{10}}{6{,}5 \text{ mol } O_2 \cdot 22{,}4 \text{ l/mol } O_2} = \frac{103{,}45 \text{ mol } C_4H_{10}}{x} \quad ; \quad x = 15.062{,}3 \text{ l de } O_2$$

8.18. **a)** Escribir las ecuaciones químicas correspondientes a los procesos de formación, a partir de sus elementos, del dióxido de carbono y dióxido de azufre, y la reacción de combustión del disulfuro de carbono. **b)** Determinar la entalpía de formación del disulfuro de carbono.

Datos: $\Delta H_f\ (CO_2) = -393$ kJ/mol, $\Delta H_f\ (SO_2) = -296$ kJ/mol, $\Delta H_c\ (S_2C) = -1.073$ kJ/mol.

Solución:

a) Reacciones de formación a partir de sus elementos:

$$C\,(s) + O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g)$$
$$S\,(s) + O_2\,(g) \longrightarrow SO_2\,(g)$$

Reacción de combustión del S_2C:

$$S_2C\,(l) + 3\ O_2\,(g) \longrightarrow 2\ SO_2\,(g) + CO_2\,(g)$$

b) La reacción de formación del $S_2C\,(l)$ a partir de sus elementos es

$$2\ S\,(s) + C\,(s) \rightarrow S_2C\,(l)$$

El calor de combustión del $S_2C\,(l)$, según la reacción de combustión:

$$\Delta H_c\,(S_2C\,(l)) = [2\ \Delta H_f\,(SO_2\,(g)) + \Delta H_f\,(CO_2\,(g))] - [\Delta H_f\,(S_2C\,(l)) + 3\ \Delta H_f\,(O_2\,(g))]$$

Sustituyendo los datos:

$$-1.073 = [2(-296) + (-393)] - [\Delta H_f\,(S_2C\,(l)) + 3\ 0]$$

y despejando:

$$\Delta H_f\,(S_2C\,(l)) = [2(-296) + (-393)] + 1.073 = 88\ \text{kJ/mol}$$

8.19. Señalar en cuál de las siguientes reacciones la variación de entropía es: **a)** más positiva, y **b)** más negativa.

$$C\,(s) + O_2 \longrightarrow CO_2\,(g)$$
$$CaCO_3\,(s) \longrightarrow CaO\,(s) + CO_2\,(g)$$
$$HCl\,(g) + NH_3\,(g) \longrightarrow NH_4Cl\,(s)$$

Solución:

a) A igualdad de temperatura, la entropía aumenta con el desorden molecular, que depende, en parte, del estado físico de cada sustancia.

La de mayor ΔS es la segunda, ya que, a partir de un sólido, $CaCO_3\,(s)$, se produce un gas, $CO_2\,(g)$.

b) La variación de entropía más negativa se produce en la tercera reacción, ya que desaparecen 2 moles gaseosos, $HCl\,(g)$ y $NH_3\,(g)$, para producir 1 mol de sólido, $NH_4Cl\,(s)$.

8.20. De cada uno de los siguientes pares de compuestos ¿cuál tendrá mayor entropía?

a) $NaCl(s)$ o $FeCl_3(s)$.
b) $CH_3I(l)$ o $CH_3CH_2I(l)$.
c) $NaCl(s)$ o $NaCl(aq)$.
d) $Cl_2(g)$ o $P_4(g)$.
e) $Ag(s)$ o $Hg(l)$.

Solución:

a) El $FeCl_3(s)$, ya que el estado de agregación es el mismo que el del $NaCl(s)$, sólido, pero tiene mayor complejidad molecular, ya que tiene más átomos.
b) El $CH_3—CH_2I$, por la misma razón argumentada en **a)**.
c) El $NaCl(aq)$, ya que está en disolución acuosa donde el desorden molecular es mayor que el sólido.
d) El $P_4(g)$, por la misma razón que se argumentó en **a)** y **b)**.
e) El $Hg(l)$, por estar en estado líquido, más desordenado que el sólido.

8.21. La entalpía de vaporización del benceno es 30,8 kJ/mol a 80,1 °C (punto de ebullición). Calcular la variación de entropía en el cambio: **a)** líquido-vapor, y **b)** vapor-líquido.

Solución:

a) ΔH_V ($C_6H_6(l)$) = 30,8 kJ/mol, a 80,1 °C.
Suponiendo el proceso

$$C_6H_6(l) \underset{\Delta H_l}{\overset{\Delta H_V}{\rightleftharpoons}} C_6H_6(g)$$

reversible, y, dado que $T = 273 + 80{,}1 = 353{,}1$ K,

$$\Delta S_V = \frac{\Delta H_V}{T} = \frac{30{,}8 \text{ kJ/mol}}{353{,}1 \text{ K}} = 0{,}0872 \frac{\text{kJ}}{\text{mol} \cdot \text{k}}$$

$$\Delta S_V = 87{,}2 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

b) Dado que $\Delta H_V = -\Delta H_l$ y que el proceso (cambio de estado) se realiza a la misma temperatura:

$$\Delta S_l = \frac{\Delta H_l}{T} = \frac{-30{,}8 \text{ kJ/mol}}{353{,}1 \text{ K}} = -87{,}2 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Obsérvese que, en el primer caso, la entropía aumenta, es positiva, ya que aumenta el desorden molecular al pasar de líquido a vapor; en el segundo, disminuye.

8.22. La entropía, $S°$, del etanol líquido es 161 J/K · mol. Si la entalpía de vaporización del etanol es 36,4 kJ/mol, a 25 °C, ¿cuál es el valor de la entropía absoluta, $S°$, del vapor de etanol en equilibrio con el líquido?

Solución: El proceso de vaporización ocurre a temperatura constante:

$$\text{etanol}(l) \xrightarrow{\Delta H_V} \text{etanol}(g)$$

Suponiendo el proceso reversible:

$$\Delta S^\circ_V = \frac{\Delta H^\circ_V}{T} = \frac{36{,}4 \text{ kJ/mol}}{(273 + 25) \text{ K}} = 0{,}122 \frac{\text{kJ}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 122 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Como $\Delta S^\circ_V = S^\circ$ (etanol vapor) $- S^\circ$ (etanol líquido),

$$S^\circ \text{ (etanol vapor)} = \Delta S^\circ_V + S^\circ \text{ (etanol líquido)} = 122 + 161 = 283 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

8.23. La reacción de gasificación del carbón es $C(s) + H_2O(g) \rightarrow CO(g) + H_2(g)$. Las entalpías normales de formación de $CO(g)$ y $H_2O(g)$ son $-110{,}525$ y $-241{,}818$ kJ/mol, respectivamente, y las entropías normales de $H_2(g)$, $CO(g)$, $C(s)$ y $H_2O(g)$ son, respectivamente, 130,684, 197,674, 5,740 y 188,825 J/K. **a)** Calcular ΔG° para esta reacción, a 25 °C. **b)** ¿Será espontánea en estas condiciones? Si no lo es, ¿a qué temperatura lo será?

Solución:

a) $\Delta H^\circ = \sum \Delta H_f$ (productos) $- \sum \Delta H_f$ (reactivos)

$$\Delta H^\circ = [\Delta H^\circ_f (CO(g)) + \Delta H^\circ_f (H_2(g))] - [\Delta H^\circ_f (C(s)) + \Delta H_f (H_2O(g))] =$$
$$= [(-110{,}525) + 0] - [0 + (-241{,}818)] = 131{,}293 \text{ kJ}$$
$$\Delta S^\circ = \sum S^\circ \text{ (productos)} - \sum S^\circ \text{ (reactivos)}$$
$$\Delta S^\circ = [S^\circ (CO(g)) + S^\circ_f (H_2(g))] - [S^\circ (C(s)) + S^\circ (H_2O(g))] =$$
$$= [197{,}674 + 130{,}684] - [5{,}740 + 188{,}825] = 133{,}793 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Como $$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ = 131.293 \frac{\text{J}}{\text{mol}} - 298 \text{ K} \cdot 133{,}793 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} =$$
$$= 91.422{,}68 \frac{\text{J}}{\text{mol}} = 91{,}423 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

b) Dado que $\Delta G^\circ > 0$, no será espontánea a 25 °C. Para que sea espontánea, $\Delta G^\circ < 0$; luego

$$\Delta H^\circ - T\Delta S^\circ < 0 \quad ; \quad 131.293 - T \cdot 133{,}793 > 0;$$
$$T > \frac{131.293}{133{,}793} = 981 \text{ K} \quad ;$$

$t(°C) = T(K) - 273$ k
$t(°C) = 981 - 273 = 708$ °C

Será espontánea a 708 °C.

8.24. Hallar el cambio de energía libre para la combustión de metano, a partir de las energías libres de formación estándar de reactivos y productos

Sustancia	$CH_4(g)$	$+ 2\ O_2(g) \rightarrow$	$2\ H_2O(l)$	$+ CO_2(g)$
ΔG°_f (kJ/mol)	$-50{,}7$	0	$-237{,}1$	$-394{,}4$

Solución: El cambio de energía libre viene dado por

$$\Delta G^\circ = \sum \Delta G_f^\circ \text{ (productos)} - \sum \Delta G_f^\circ \text{ (reactivos)} =$$
$$= [2\ \Delta G_f^\circ (H_2O\,(l)) + \Delta G_f^\circ (CO_2\,(g))] - [\Delta G_f^\circ (CH_4\,(g)) + 2\ \Delta G_f^\circ (O_2\,(g))]$$

Sustituyendo los datos:

$$\Delta G^\circ = [2(-237{,}1) + (-394{,}4)] - [(-50{,}7) + 0] = -817{,}9 \text{ kJ/mol}$$

8.25. De la reacción de hidrogenación de octeno, $C_8H_{16}\,(g)$, para dar octano, $C_8H_{18}\,(g)$, según $C_8H_{16}\,(g) + H_2\,(g) \longrightarrow C_8H_{18}\,(g)$, se tiene la información siguiente:

	ΔH_f° (kJ/mol)	S° (J/K · mol)
Octeno	−82,93	462,8
Octano	−208,45	463,6
Hidrógeno	0	130,684

Calcular, para dicha reacción: **a)** ΔH°; **b)** ΔS°; **c)** ΔG°, a 25 °C.

Solución:

a)
$$\Delta H^\circ = [\Delta H_f^\circ (C_8H_{18}\,(g))] - [\Delta H_f^\circ (C_8H_{16}\,(g)) + \Delta H_f\,(H_2\,(g))] =$$
$$= [-208{,}45] - [(-82{,}93) + 0] = -125{,}52 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = -125.520 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$$

b)
$$\Delta S^\circ = [S^\circ (C_8H_{18}\,(g))] - [S^\circ (C_8H_{16}\,(g)) + S^\circ (H_2\,(g))] =$$
$$= [463{,}6] - [(462{,}8) + (130{,}684)] = -129{,}884 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

c)
$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \qquad T = 273 + 25 = 298 \text{ K}$$
$$\Delta G^\circ = \left(-125.520 \frac{\text{J}}{\text{mol}}\right) - (298 \text{ K})\left(-129{,}884 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}}\right) = -86.814 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$$
$$\Delta G^\circ = -86.814 \frac{\text{J}}{\text{mol}} \cdot 10^{-3} \frac{\text{kJ}}{\text{J}} = -86{,}814 \text{ kJ/mol}$$

8.26. El combustible utilizado en los motores de los cohetes Apolo 11 y 12 fue la combinación de dimetilhidracina, $(CH_3)_2NNH_2$, y tetróxido de dinitrógeno. Estas sustancias se queman según la siguiente reacción:

$$(CH_3)_2NNH_2\,(l) + 2\ N_2O_4\,(l) \rightarrow 3\ N_2\,(g) + 4\ H_2O\,(g) + 2\ CO_2\,(g)$$

a) ¿Cuántos kilogramos de N_2O_4 se necesitan para reaccionar con 2 kg de dimetilhidracina? **b)** Calcular ΔH° y ΔG° para esta reacción. **c)** ¿Es espontánea?

Datos:

	Entalpías de formación	Entropías (cal/mol · k)
Dimetilhidracina	= 11,8 kcal/mol	51,7
Tetróxido de dinitrógeno	= −4,66 kcal/mol	52
Agua	= −57,8 kcal/mol	45,1
Dióxido de carbono	= −94,1 kcal/mol	51,1
Nitrógeno	= 0	45,8

Solución:

a) Las masas moleculares son: $M((CH_3)_2\,NNH_2) = 60$ y $M\,(N_2O_4) = 92$. Convertimos los 2 kg de dimetilhidrazina en moles:

$$\frac{2.000\text{ g}}{60\text{ g/mol}} = 33{,}33\text{ mol de dimetil hidrazina}$$

Según la estequiometría,

$$\frac{1\text{ mol de dimetilhidrazina}}{2\text{ mol de }N_2O_4} = \frac{33{,}33\text{ mol de dimetilhidrazina}}{x}$$

$$x = 66{,}66\text{ mol de }N_2O_4 = 66{,}66\text{ mol} \cdot 92\,\frac{\text{g}}{\text{mol}} = 6.133{,}3\text{ g} = 6{,}133\text{ kg de dimetilhidrazina}$$

b)
$$\Delta H^\circ = [3\Delta H_f(N_2\,(g)) + 4\,\Delta H_f^\circ(H_2O\,(g)) + 2\,\Delta H_f^\circ(CO_2\,(g))] -$$
$$- [\Delta H_f^\circ\text{ (dimetilhidrazina)} + 2\,\Delta H_f^\circ(N_2O_4\,(l))]$$
$$\Delta H^\circ = [3(0) + 4(-57{,}8) + 2(-94{,}1)] - [(11{,}8) + 2(-4{,}66)] =$$
$$= -416{,}9\text{ kcal/mol}$$

Como

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

calcularemos ΔS°:

$$\Delta S^\circ = [3 \cdot S^\circ(N_2\,(g)) + 4 \cdot S^\circ(H_2O\,(g)) + 2 \cdot S^\circ(CO_2\,(g))] -$$
$$- [S^\circ\text{ (dimetilhidrazina)} + 2 \cdot S^\circ(N_2O_4\,(l))] =$$
$$= [3(45{,}8) + 4(45{,}1) + 2(51{,}1)] - [(51{,}7) + 2(52)] = 264\,\frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Sustituyendo los valores de ΔH° y ΔS° en $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$:

$$\Delta G^\circ = -416.900\,\frac{\text{cal}}{\text{mol}} - (273 + 25)\,\cancel{\text{K}} \cdot 264\,\frac{\text{cal}}{\text{mol}\,\cancel{\text{K}}} = -495.572\,\frac{\text{cal}}{\text{mol}} \simeq -495{,}6\text{ kcal/mol}$$

c) Es espontánea, a esa temperatura (25 °C), ya que $\Delta G^\circ < 0$.

PROBLEMAS PROPUESTOS

8.27. Cuando reaccionan 2,49 gramos de plata con la cantidad correspondiente de bromo, el calor liberado eleva la temperatura, de 500 g de agua, 1,1 °C. Calcular el calor de formación del bromuro de plata.

Solución: 99,7 kJ.

8.28. Hallar el calor normal de disolución del ácido sulfúrico si ΔH (SO_4^{2-}, aq) = −909 kJ/mol y ΔH (H_2SO_4, l) = −814,0 kJ/mol.

Solución: −95,2 kJ/mol.

8.29. En una reacción, el volumen ocupado por los productos es 25 cm^3 mayor que el ocupado por los reactantes. Calcular el trabajo de expansión producido por el sistema, cuando el proceso se realiza a la presión atmósférica.

Solución: 2,5 J.

8.30. Se quema un mol de propano con el suficiente oxígeno, según la ecuación C_3H_8 (g) + 5 O_2 (g) → 3 CO_2 (g) + 4 H_2O (g). Hallar el trabajo realizado por el sistema, si la reacción se realiza a 1 atm y con los reactivos a 27 °C y los productos a 1.800 K.

Solución: +89,760 J.

8.31. Sabiendo que los calores de formación del etano, metano y propino son 677, 396 y 679 kcal/mol, respectivamente, calcular el calor de formación del 2-butino, de forma aproximada.

Solución: 960 kcal/mol.

8.32. Hallar el calor de formación del pentacloruro de fósforo sólido a partir de los siguientes datos:

$$P_4\,(s) + 6\,Cl_2\,(g) \rightarrow 4\,PCl_3 + 1.270{,}72\ kJ$$
$$PCl_3\,(l) + Cl_2\,(g) \rightarrow PCl_5 + 137{,}10\ kJ$$

Solución: ΔH = −454,8 kJ.

8.33. El carbono, a alta temperatura, reacciona con vapor de agua produciendo monóxido de carbono e hidrógeno. El CO obtenido puede reaccionar posteriormente con vapor de agua, produciendo dióxido de carbono e hidrógeno. Calcular las entalpías de ambos procesos sabiendo que ΔH_f° (CO) = 110,4; ΔH_f° (CO_2) = −393,1, y ΔH_f° (H_2O (vapor)) = −241,6 kJ/mol.

Solución: 131,2 kJ/mol y −41,1 kJ/mol.

8.34. Hallar la cantidad de calor necesaria para obtener 5 kg de CaC_2, según la reacción CaO (s) + 3 C (s) → CaC_2 (s) + CO (g) y escribir la ecuación termoquímica. *Datos:* M (CaC_2) = 64,1; ΔH_f° (CaC_2 (s)) = −62,7 kJ/mol; ΔH_f° (CO (g)) = −111 kJ/mol, y ΔH_f° (CaO (s)) = −635 kJ/mol.

Solución: 35.982, 5 kJ; CaO (s) + 3 C (s) → → CaC_2 (s) + CO (g) − 461,3 kJ.

8.35. A partir de las siguientes ecuaciones, calcular el calor de formación del MnO_2 (s).

$$MnO_2\,(s) \rightarrow MnO\,(s) + 1/2\ O_2\,(g) - 132\ kJ$$
$$MnO_2\,(s) + Mn\,(s) \rightarrow 2\ MnO\,(s) + 240\ kJ$$

Solución: −504 kJ/mol.

8.36. Dado el proceso metano (gas) + cloro (gas) → cloroformo (líquido) + HCl (gas). Calcular la entalpía estándar de esta reacción, si las entalpías de formación estándar son ΔH_f° (HCl) = −92,307 kJ/mol; ΔH_f° (cloroformo) = −134,47 kJ/mol; ΔH_f° (metano) = −74,81 kJ/mol.

Solución: ΔH° = −346 kJ.

8.37. A 25 °C y volumen constante, la combustión del ácido oxálico, $C_2O_4H_2$, desprende 3.834 julios por gramo, quedando el agua líquida. Calcular el calor de combustión, a presión constante y a 25 °C.

Solución: −251,4 kJ.

8.38. Si el calor de formación del dióxido de carbono, a volumen constante es −390,6 kJ/mol. ¿Cuánto valdrá a presión constante?

Solución: −390,6 kJ/mol.

8.39. Dada la ecuación termoquímica, a 25 °C y una atmósfera, $2\ HgO(s) \rightarrow 2\ Hg(l) + O_2(g)$ $\Delta H = 181{,}6$ kJ. Calcular: **a)** La energía necesaria para descomponer 100 g de óxido de mercurio. **b)** El volumen de oxígeno, medido a 25 °C y 1 atm, que se produce por calentamiento de HgO, cuando se absorben 10 kcal.

Solución: **a)** 41,9 kJ; **b)** 5,6 l.

8.40. Hallar el calor de combustión, a presión constante, del etileno a partir de los siguientes datos: $\Delta H_f^\circ\ (C_2H_4) = 12{,}5$ kcal/mol, $\Delta H_f^\circ\ (CO_2) = -391{,}88$ kJ/mol, y $\Delta H_f^\circ\ (H_2O) = -68{,}32$ kcal/mol.

Solución: $-336{,}34$ kcal.

8.41. A 25 °C, la entalpía de formación del Fe_2O_3 es -822 kJ/mol, y la del Al_2O_3 es -1.669 kJ/mol. Calcular la entalpía de reducción del óxido de hierro por el aluminio.

Solución: -847 kJ/mol.

8.42. La nitroglicerina es un explosivo que se descompone según $2\ C_3H_5(NO_3)_3(l) \rightarrow 3\ N_2(g) + 1/2\ O_2(g) + 6\ CO_2(g) + 5\ H_2O(g)$. Averiguar el calor liberado en la explosión de: **a)** 1 mol de nitroglicerina, y **b)** 5 kilogramos de nitroglicerina. ΔH_f° (nitroglicerina) $= -364$ kJ/mol; $\Delta H_f\ (CO_2(g)) = -393{,}509$ kJ/mol; $\Delta H_f^\circ\ (H_2O(g)) = -241{,}88$ kJ/mol.

Solución: **a)** -1.419 kJ; **b)** -31.301 kJ.

8.43. A 25 °C, el calor de formación de un mol de agua en estado vapor es de 242 kJ, mientras que, si el agua formada queda en estado líquido, el calor de formación es de 286 kJ. Calcular el calor latente de vaporización del agua, a 25 °C, en kJ/mol y en kJ/g.

Solución: $+44$ kJ/mol; 2,44 kJ/g.

8.44. Averiguar el calor de formación del amoniaco a partir de las siguientes energías de enlace:

- ΔH° (N≡N) $= -945$ kJ/mol
- ΔH° (H—H) $= -436$ kJ/mol
- ΔH° (N—H) $= -388$ kJ/mol

Solución: $+37{,}5$ kJ/mol.

8.45. La fórmula del propano es C_3H_8. Se pide: **a)** La reacción ajustada que representa la combustión del propano. **b)** El calor de combustión del propano, sabiendo que 22 g de propano liberan 1.100 kJ al quemarse. **c)** El mínimo volumen de oxígeno, medido en condiciones normales, que se necesita para quemar 22 g de propano. **d)** El número de moléculas de oxígeno necesarias para quemar 22 g de propano.

Solución: **a)** $C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(l)$; **b)** 2.200 kJ/mol; **c)** 56 litros; **d)** $1{,}5 \cdot 10^{24}$ moléculas de O_2.

8.46. La ecuación de la combustión del etileno es $C_2H_4(g) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 2\ H_2O(l) + 1.409$ kJ. Si el rendimiento es del 80%, ¿cuántos gramos de agua, a 20 °C, pueden convertirse en vapor, a 100 °C, si se queman 500 litros de etileno medidos en condiciones normales?

Solución: 9.708 g.

8.47. El nitrato amónico es un buen explosivo. Se descompone según la reacción

$$NH_4NO_3(s) \rightarrow N_2O(g) + 2\ H_2O(g)$$
$$\Delta H = -37{,}0\ kJ$$

Calcular la energía liberada cuando: **a)** se descomponen 10 g de NH_4NO_3 (s); **b)** se han formado 10 g de H_2O en la reacción.

Solución: **a)** $-4{,}64$ kJ; **b)** $-10{,}3$ kJ.

8.48. Utiliza los valores de S° de $CHCl_3$ líquido y vapor para calcular la entalpía de vaporización del líquido, a 25 °C. Comparar el resultado obtenido, con el que se ha logrado calculando la entalpía a partir de las entalpías de formación del $CHCl_3$ líquido y del vapor.

Solución: 28.015 J/mol, 31.330 J/mol; la estimación realizada supone un error del 10,6%.

8.49. Calcular ΔS° para la reacción de formación de $NO_2(g)$ a partir de sus elementos. Buscar en las tablas correspondientes los datos necesarios.

Solución: $-60{,}9$ J/mol · K.

8.50. Averiguar la energía libre estándar para la reacción llevada a cabo a 25 °C, C (grafito) → C(diamante) a partir de los datos siguientes:

	C (grafito)	C (diamante)
ΔH° (kJ/mol)	0	1,895
S° (J/K)	5,740	2,377

Solución: 2,897 kJ/mol.

8.51. La hidrazina y la dimetilhidrazina, combustibles para cohetes espaciales, reaccionan espontáneamente con oxígeno, según las reacciones:

$$N_2H_4(l) + O_2(g) \rightarrow N_2(g) + 2\ H_2O(g) \text{ y}$$

$$N_2H_2(CH_3)_2(l) + 4\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 4\ H_2O(g) + N_2(g)$$

Los calores normales de formación de la hidrazina y de la dimetilhidrazina líquidas son, respectivamente, 50,6 kJ/mol y 42 kJ/mol. Determinar cuál desprenderá más calor por gramo de sustancia quemada. $\Delta H_f(H_2O(g)) = -241{,}818$ kJ/mol, $\Delta H_f(CO_2(g)) = -393{,}509$ kJ/mol.

Solución: La dimetilhidrazina, 30 kJ.

8.52. Para la reacción $CO + NO_2 \rightarrow CO_2 + NO$ se ha encontrado que la energía de activación de la reacción directa es 134 kJ y la de la inversa es 473 kJ. Calcular la entalpía de reacción.

Solución: −339 kJ/mol.

8.53. Utilizando los datos tabulados, hallar la variación de energía libre normal para la reacción

$$C\ (\text{grafito}) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$$

ΔH_f° (kJ/mol)	0	0	−393,5
S° (J/mol · K)	5,74	205,1	213,7

Solución: −394,4 kJ.

8.54. Calcular la energía libre estándar para la siguiente reacción a 25 °C: C (grafito) + 2 $H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$. *Datos:* ΔH_f° (kJ/mol) del grafito, hidrógeno y metano son 0, 0 y −74,81 respectivamente; los valores de S° (J/K · mol) correspondientes son 5,74, 130,7 y 186,3.

Solución: $\Delta G^\circ = -50{,}72$ kJ/mol.

8.55. El Fe_2O_3 es estable en las condiciones estándar. Se puede reducir con aluminio o carbón. Utilizando los datos de las tablas, determinar la causa de que industrialmente se utilice el carbón para su reducción.

Solución: Con Al, $\Delta G^\circ = -840$ kJ y por tanto es espontánea a 25 °C. Con C, $\Delta G^\circ = 300.9$ kJ y por tanto no es espontánea a 25 °C. El alumino es más caro que el carbón.

8.56. Se dispone de dos procedimientos para la obtención de cloruro de etilo:

1. etano (g) + cloro (g) → cloruro de etilo (g) + cloruro de hidrógeno (g).
2. eteno (g) + cloruro de hidrógeno (g) → → cloruro de etilo (g).

A partir de los siguientes datos, determinar el método más adecuado. *Datos:*

$$\Delta S^\circ(1) = 2{,}09\ \text{J/mol} \cdot \text{K}$$
$$\Delta S^\circ(2) = -128{,}6\ \text{J/mol} \cdot \text{K}$$

$$\Delta H_f^\circ(C_2H_5Cl(g)) = -104{,}9\ \text{kJ/mol}$$
$$\Delta H_f^\circ(HCl(g)) = -91{,}96\ \text{kJ/mol}$$
$$\Delta H_f^\circ(C_2H_6(g)) = -84{,}86\ \text{kJ/mol}$$
$$\Delta H_f^\circ(C_2H_4(g)) = +52{,}5\ \text{kJ/mol}$$

Solución: $\Delta G^\circ(1) = -112.622$ J; $\Delta G^\circ(2) = -27.317{,}2$ J. Es más adecuado el primer método.

8.57. Utilizando los valores de ΔH° de formación y S°, calcular la variación de energía libre para la siguiente reacción llevada a cabo en condiciones estándar a 25 °C.

$$1/2\ N_2(g) + 3/2\ H_2(g) \rightarrow NH_3(g)$$

Solución: $\Delta G^\circ = -16{,}5$ kJ/mol.

8.58. El boro se puede obtener reduciendo tricloruro con hidrógeno, según la reacción $BCl_3(g)$

$+ 3/2\ H_2(g) \rightarrow B(s) + 3\ HCl(g)$. El calor normal de formación de $BCl_3(g)$ es $-403{,}8$ kJ/mol y su entropía, $S°$, es 290 J/K. La entropía normal del boro sólido es 5,86 J/K. **a)** Hallar $\Delta H°$, $\Delta S°$ y $\Delta G°$ para esta reacción. **b)** ¿Es espontánea? ¿Por qué?

Solución: **a)** $\Delta H° = 126{,}9$ kJ/mol, $\Delta S° = 81$ J/mol · K, $\Delta G° = +102{,}8$ kJ/mol. **b)** No, porque $\Delta G > 0$.

8.59. Predecir la espontaneidad de la reacción

$$CO(g) + 2\ H_2(g) \rightarrow CH_3OH(l)$$

en las condiciones estándar.

Solución: $\Delta G° = -28{,}6$ kJ/mol, luego será espontánea a 25 °C.

8.60. La vaporización reversible del mercurio, a 1 atm y 357 °C (punto de ebullición), absorbe 271,7 J por cada gramo vaporizado. Calcular: **a)** q; **b)** w; **c)** ΔU; **d)** ΔH; **e)** ΔG, si la variación de entropía del proceso es 86,7 J/mol · K. El volumen del líquido es despreciable frente al del vapor.

Solución: **a)** 54,6 kJ/mol; **b)** 5,24 kJ/mol; **c)** 49,4 kJ/mol; **d)** 54,6 kJ/mol; **e)** 0, ya que a 1 atm y 357 °C están en equilibrio el mercurio líquido con su vapor.

8.61. Predecir la espontaneidad de la reacción

$$Cu(s) + H_2O(g) \rightarrow CuO(s) + H_2(g)$$

a cualquier temperatura.

Solución: Nunca será espontánea, ya que $\Delta G > 0$, a cualquier temperatura.

CAPITULO 9

Cinética química

9.1. VELOCIDAD DE REACCION

El que una reacción sea espontánea, $\Delta G < 0$, a una temperatura determinada, no indica nada sobre la velocidad a la que transcurre la reacción. Hay reacciones espontáneas que tardan mucho tiempo en completarse. Por ejemplo, el carbono y el oxígeno pueden estar en contacto a temperatura ambiente indefinidamente sin que reaccionen, a pesar de ser espontánea la reacción a esa temperatura. Es decir, son termodinámicamente espontáneas, pero cinéticamente muy lentas.

El objeto de la **Cinética química** es *el estudio de las velocidades de las reacciones químicas y de los factores de que dependen dichas velocidades*. De este estudio se pueden extraer conclusiones sobre el mecanismo íntimo de la reacción.

La **velocidad de reacción** es *la variación con el tiempo de la concentración de una de las sustancias* que intervienen en dicha reacción. Se suele medir en $mol/l \cdot s$.

Dada una reacción

$$a\,A + b\,B \longrightarrow c\,C + d\,D$$

las distintas velocidades de reacción referidas a cada uno de los componentes son

$$v_A = -\frac{d[A]}{dt} \quad ; \quad v_B = -\frac{d[B]}{dt} \quad ; \quad v_C = \frac{d[C]}{dt} \quad ; \quad v_D = \frac{d[D]}{dt}$$

Se introduce el signo menos en las velocidades referidas a reactivos para que la velocidad de reacción sea siempre una magnitud positiva. Las concentraciones en moles/litro se indican mediante corchetes, [ ].

En general, y dependiendo de la estequiometría de la reacción, las velocidades así definidas serán distintas. Por ejemplo, en la reacción

$$H_2 + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow H_2O$$

la velocidad de desaparición de hidrógeno es el doble que la de desaparición de oxígeno e igual a la formación de agua.

Se puede definir una única velocidad de reacción, dividiendo cada velocidad por el coeficiente estequiométrico correspondiente:

$$v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt}$$

Según la teoría de colisiones, basada en la teoría cinética, para que se produzca la **reacción entre dos moléculas o reactantes,** éstas tienen que chocar con una *energía determinada* y la *orientación adecuada.* La velocidad de una reacción será mayor cuanto mayor sea el número de *choques eficaces.* Así, los factores que favorezcan el contacto íntimo entre los reactantes, aumenten la energía de los mismos y el número de choques, aumentarán la velocidad de la reacción.

En general, los factores que influyen en la velocidad de reacción son:

- Concentración de los reactivos.
- Estado físico de los reactivos.
- Catalizadores.
- Temperatura.

9.2. ECUACION CINETICA

La relación entre la velocidad de reacción y las concentraciones de los reactivos viene dada por la **ecuación cinética** o **ley diferencial de velocidad**, que se determina *experimentalmente* para cada reacción.

En general, las ecuaciones cinéticas son de la forma

$$v = k[\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n \ldots$$

aunque algunas presentan una mayor complejidad.

En la ecuación anterior, k es la **constante de velocidad** o **velocidad específica,** que depende de la naturaleza de la reacción y de la temperatura a la que se lleva a cabo; [A], [B]... son las concentraciones de los reactantes; m, n son números que se determinan *experimentalmente.*

9.3. DETERMINACION DEL ORDEN DE REACCION

El **orden parcial** respecto a un componente particular viene dado por el exponente al que está elevada su concentración en la ecuación cinética. Se determina *experimentalmente*, y no es necesariamente igual a su coeficiente estequiométrico. En la ecuación anterior, m es el orden de la reacción respecto al reactante A y n es el orden de la reacción respecto al reactante B. Estos coeficientes no son necesariamente enteros.

Orden total de la reacción es la suma de los órdenes parciales: $m + n + \cdots$.

La determinación del orden se realiza, bien por simple inspección visual de los datos experimentales, bien algebraicamente, probando distintas ecuaciones cinéticas.

9.4. REACCIONES QUIMICAS DE PRIMER ORDEN

La ecuación cinética de una reacción de primer orden tiene la forma

$$v = -\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = k[\mathrm{A}] \quad ; \quad \text{de donde} \quad -\frac{d[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]} = k\,dt$$

La concentración de A después de un tiempo t está relacionada con la concentración inicial, $[A]_0$. Para conocer esta relación se integra la ecuación diferencial anterior:

$$\int_{[A]_0}^{[A]} \frac{d[A]}{[A]} = \int_0^t -k\,dt \quad ; \quad \ln \frac{[A]}{[A]_0} = -kt$$

Esta ecuación se puede modificar para obtener

$$\ln [A] = -kt + \ln [A]_0$$

La representación gráfica de $\ln [A]$ frente a t es una línea recta de pendiente $-k$ (Fig. 9.1). Las reacciones de descomposición de un producto y las de desintegración radiactiva son de primer orden.

La unidad en que se mide k es s^{-1} o min^{-1} o h^{-1}; en general, k tiene las dimensiones de t^{-1}.

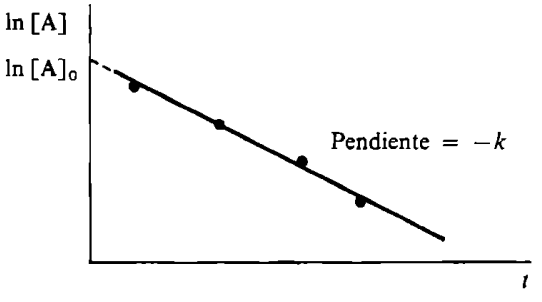


Figura 9.1. Representación de ln [A] frente a t, para una ecuación de primer orden.

9.5. REACCIONES QUIMICAS DE SEGUNDO ORDEN

La ecuación cinética de una reacción de segundo orden tiene la forma

$$v = -\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2 \quad \text{o} \quad v = -\frac{d[A]}{dt} = k[A][B]$$

para reacciones del tipo A $\longrightarrow$ productos y A + B $\longrightarrow$ productos, respectivamente.

La concentración de A después de un tiempo t está relacionada con la concentración inicial, $[A]_0$. Para conocer esta relación se integra la ecuación diferencial anterior:

$$\int_{[A]_0}^{[A]} \frac{d[A]}{[A]^2} = \int_0^t -k\,dt$$

$$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = kt$$

Esta ecuación se puede modificar para obtener

$$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$$

Esta ecuación es válida para la reacción A + B ⟶ productos sólo si [A] = [B].

La representación gráfica de 1/[A] frente a t es una línea recta de pendiente k (Fig. 9.2). La unidad en que se mide k es $mol \cdot l^{-1} \cdot s^{-1}$ o $mol \cdot l^{-1}$ o $mol \cdot l^{-1} \cdot h^{-1}$; en general, k tiene las dimensiones $mol \cdot l^{-1} \cdot t^{-1}$.

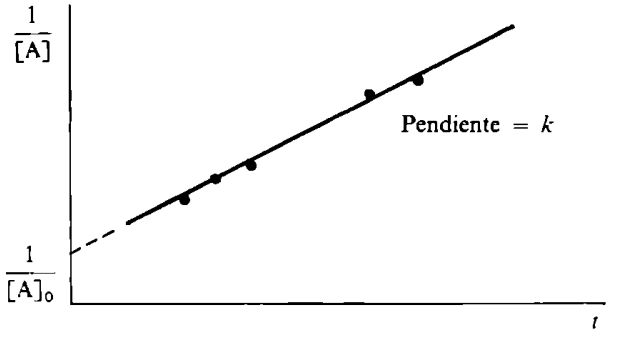


Figura 9.2. Representación de 1/[A] frente a t, para una reacción de segundo orden.

9.6. PERIODO DE SEMIRREACCION

El **período de semirreacción,** $t_{1/2}$, es *el tiempo necesario para que reaccionen la mitad de las sustancias reaccionantes presentes,* es decir, *el tiempo necesario para que se reduzca a la mitad la concentración inicial de las sustancias reaccionantes.*

Para una reacción de primer orden el período de semirreacción viene dado por

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0{,}693}{k}$$

Para una reacción de segundo orden:

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$$

9.7. VELOCIDAD DE REACCION Y TEMPERATURA. LEY DE ARRHENIUS

A medida que transcurre la reacción (Fig. 9.3), la energía del sistema reaccionante aumenta y posteriormente disminuye, creándose una barrera de energía. Los reactivos se convierten en producto mediante la formación de un *estado de transición,* denominado *complejo activado,* que tiene

una energía superior a ambos. La diferencia entre la energía de los reactivos y la del complejo activado se denomina **energía de activación de la reacción.** La energía de activación es un factor determinante de la velocidad de la reacción, como se verá posteriormente.

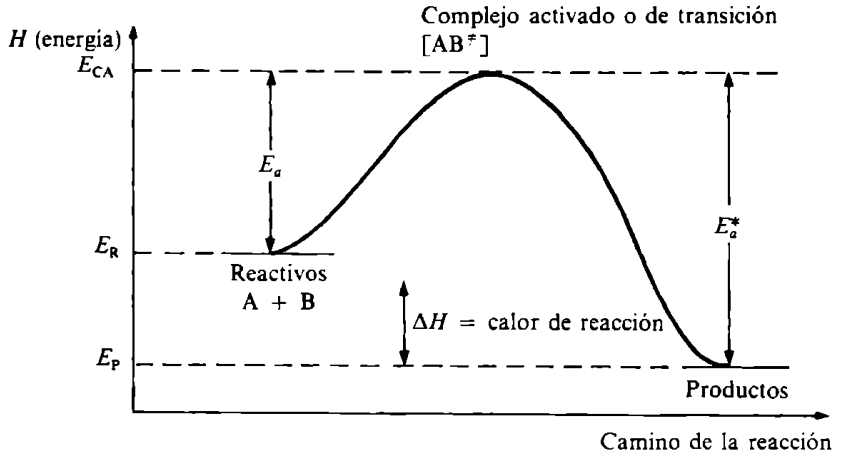


Figura 9.3. Diagrama de energía para una reacción elemental. E_a es la energía de activación de la reacción directa, A + B ⟶ Productos. E_a^* es la energía de activación de la reacción inversa, Productos ⟶ A + B. $Q = -\Delta H = -(E_a^* - E_a) = E_a - E_a^*$ es el calor de reacción, desprendido en la reacción directa (absorbido en la inversa).

Para que se produzca una reacción, los átomos o moléculas tienen que chocar. La teoría de las colisiones supone que la constante de velocidad de la reacción depende del número de choques que se produzcan con la orientación adecuada y de la temperatura.

Esta dependencia viene expresada en la ecuación de Arrhenius:

$$k = A\,e^{-E_a/RT}$$

El factor $e^{-E_a/RT}$ es siempre menor que 1, y representa la fracción de moléculas que tienen la energía mínima para reaccionar. Esta ecuación se puede utilizar para determinar la energía de activación, conociendo los valores de k a dos temperaturas distintas.

El *factor de frecuencia*, A, depende del número de colisiones que tienen lugar, y de la fracción de las mismas que tienen lugar con la orientación adecuada. La unidad en que se mide A es la misma que la de k.

Tomando logaritmos en la ecuación de Arrhenius,

$$\ln k = -\frac{E_a}{R}\frac{1}{T} + \ln A$$

y haciendo la representación gráfica de $\ln k$ frente $1/T$, se obtiene una recta (Fig. 9.4) de cuya pendiente puede obtenerse el valor de la energía de activación de la reacción.

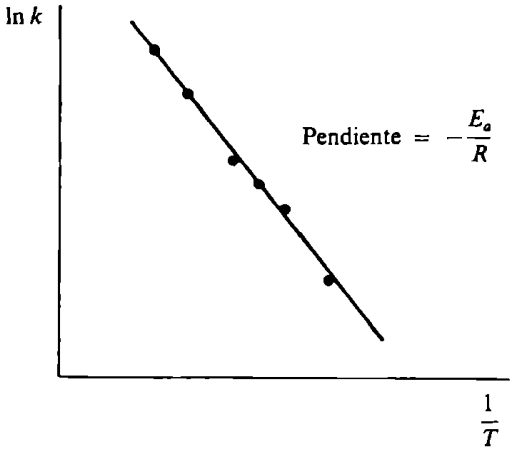


Figura 9.4. Representación de $\ln k$ frente a $\frac{1}{T}$. La energía de activación es $E_a = -\text{Pendiente} \cdot R$.

9.8. CATALIZADORES

Los **catalizadores** son sustancias que, actuando en pequeñas proporciones, *disminuyen la energía de activación de la reacción y/o provocan una correcta orientación al choque de las especies reactantes, de forma que éste sea eficaz.* Así pues, su efecto es aumentar la velocidad de reacción.

No obstante, también se pueden utilizar para conseguir el efecto contrario, es decir, inhibir determinadas reacciones no deseadas. El catalizador puede aparecer como reactante en la ecuación cinética, aunque no aparece nunca en la ecuación estequiométrica. En definitiva, un catalizador varía la velocidad de la reacción sin alterar la posición del equilibrio (Cap. 10) ni el calor de reacción (Fig. 9.5).

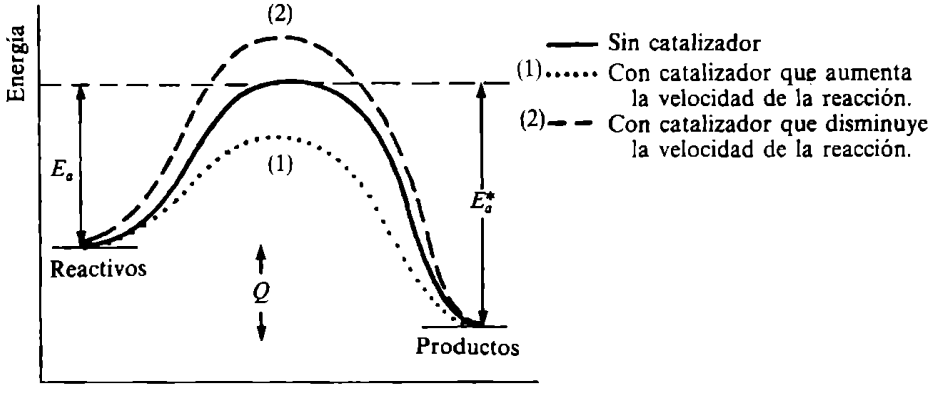


Figura 9.5. Efecto de un catalizador. El catalizador varía tanto la energía de activación de la reacción directa como la inversa.

9.9. MECANISMO DE UNA REACCION

Un **mecanismo de reacción** consiste en una *serie hipotética de pasos o etapas elementales que implican a una, dos o tres moléculas.* La coincidencia en un mismo punto de cuatro o más moléculas

es muy poco probable. El número de moléculas implicadas en una etapa o reacción elemental se denomina **molecularidad.** La ecuación cinética de cada etapa elemental es el producto de las concentraciones de cada especie que intervienen en ella. La etapa más lenta se denomina etapa controlante de la velocidad de reacción.

Si la ecuación cinética obtenida experimentalmente es la misma que la deducida a través del mecanismo de reacción propuesto, significa que el mecanismo propuesto parece razonable; lo cual no implica que éste sea el proceso real que sigue la reacción.

La no coincidencia de los exponentes de la ecuación cinética con los coeficientes estequiométricos de una ecuación química requiere una breve explicación: la mayoría de las reacciones químicas son complejas y consisten en dos o más reacciones/procesos elementales cuya suma nos da la reacción global. El proceso o reacción más lenta es la que determina la velocidad global. Así, para la reacción

$$3\ KClO = 2\ KCl + KClO_3$$

el orden de la reacción sería 3 según su estequimetría; pero, experimentalmente, se comprueba que es de orden 2; lo que parece sugerir un mecanismo de reacciones elementales tal como el siguiente:

$$\begin{array}{rl} 2\ KClO = KCl + KClO_2 & \text{(lenta)} \\ \underline{KClO_2 + KClO = KCl + KClO_3} & \text{(rápida)} \\ 3\ KClO = 2\ KCl + KClO_3 & \end{array}$$

siendo la primera etapa, lenta, la que determina la velocidad global de la reacción (teoría del cuello de botella).

Hay también reacciones en que coincide el orden de reacción experimental con el predicho por la estequiometría de su ecuación, tal como

$$2\ HI = I_2 + H_2$$

que es de orden 2; lo cual es bastante general cuando son una o dos las moléculas reaccionantes.

PROBLEMAS RESUELTOS

9.1. Expresar la velocidad de las siguientes reacciones:

a) $N_2O_4\,(g) \longrightarrow 2\ NO_2\,(g)$; **b)** $3\ C_2H_2\,(g) \longrightarrow C_6H_6\,(g)$

c) $4\ PH_3\,(g) \longrightarrow P_4\,(g) + 6\ H_2\,(g)$; **d)** $2\ NOCl\,(g) \longrightarrow 2\ NO\,(g) + Cl_2\,(g)$

Solución:

a) La velocidad de desaparición de N_2O_4 es $\frac{d[N_2O_4]}{dt}$; la velocidad de formación de NO_2 es $\frac{d[NO_2]}{dt}$. Según la estequiometría de la reacción, por cada mol de N_2O_4 que desaparece (reaccio-

na), se forman dos moles de NO_2; por tanto, la velocidad de formación de NO_2 será el doble que la de desaparición de N_2O_4. Además, el signo de la primera será negativo por serlo su variación, y el de segunda positivo. Expresaremos una única velocidad de reacción de la forma

$$v = -\frac{d[N_2O_4]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[NO_2]}{dt}$$

b) $v = -\frac{1}{3}\frac{d[C_2H_2]}{dt} = \frac{d[C_6H_6]}{dt}$

c) $v = -\frac{1}{4}\frac{d[PH_3]}{dt} = \frac{d[P_4]}{dt} = \frac{1}{6}\frac{d[H_2]}{dt}$

d) $v = -\frac{1}{2}\frac{d[NOCl]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[NO]}{dt} = \frac{d[Cl_2]}{dt}$

9.2. En una reacción entre una sustancia sólida en forma de cubo de 1 cm de arista y una sustancia gaseosa, se divide el sólido en cubitos. ¿Cuánto aumentará la velocidad de reacción, si los cubitos tienen de arista: **a)** 1 mm, **b)** 1 micra?

Solución: La velocidad de reacción será mayor cuanto mayor sea la superficie de contacto entre el sólido y el gas: son directamente proporcionales. Por ello, los sólidos suelen utilizarse en forma de polvo, o bien, partículas muy pequeñas.
La superficie del cubo de 1 cm de arista es

$$6 \text{ caras} \cdot \frac{1 \text{ cm}^2}{\text{cara}} = 6 \text{ cm}^2$$

a) Al trocear el cubo se convierte en 1.000 cubos. Cada cubo tiene

$$6 \text{ caras} \cdot 1 \frac{\text{mm}^2}{\text{cara}} = 6 \text{ mm}^2$$

Luego la superficie ahora vale

$$1.000 \text{ cubos} \cdot 6 \frac{\text{mm}^2}{\text{cubo}} = 6.000 \text{ mm}^2 = 60 \text{ cm}^2$$

Luego la velocidad aumentará en un factor de 10.

b) Si se trocea en cubos de 1 micra, dado que

$$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m} = 10^{-2} \text{ m} \cdot 10^6 \frac{\mu\text{m}}{\text{m}} = 10^4 \ \mu\text{m}$$

se obtendrán $(10^4)^3 = 10^{12}$ cubos de $6 \cdot (10^{-6} \cdot 10^{-6})$ m^2 de superficie de cada cubo.
La superficie total será

$$10^{12} \text{ cubos} \cdot 6 \cdot 10^{-12} \frac{\text{m}^2}{\text{cubo}} = 6 \text{ m}^2 = 60.000 \text{ cm}^2$$

Por tanto, la velocidad aumentará en un factor de 10.000.

9.3. Se encontró que para la reacción 2 A + B ⟶ C, la velocidad de formación de C es 0,80 mol/(l · h). ¿Cuál es la velocidad de desaparición de A y de B?

Solución: La estequiometría de la reacción dice que la velocidad de desaparición de B es igual a la de formación de C, y que la velocidad de desaparición de A es el doble que la de B.

$$v \text{ (desaparición de A)} = 2v \text{ (desaparición de B)} = 2v \text{ (formación de C)}$$

Por tanto:

$$v_A = 2 \cdot 0{,}80 \frac{\text{mol}}{(\text{l} \cdot \text{h})} = 1{,}60 \frac{\text{mol}}{(\text{l} \cdot \text{h})} \quad ; \quad v_B = 0{,}80 \frac{\text{mol}}{(\text{l} \cdot \text{h})}$$

9.4. Una reacción A ⟶ B pasó de ser 0,1 *M* en A a ser 0,01 *M* en 1 minuto y 40 segundos. Calcular la velocidad promedio de la reacción en este tiempo.

Solución:

$$v_A = \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{0{,}01 - 0{,}1\ M}{100\ \text{s}} = \frac{-0{,}09\ M}{100\ \text{s}} = -9 \cdot 10^{-4} \frac{M}{\text{s}}$$

Se ha sustituido en la ecuación $v_A = \dfrac{dA}{dt}$ una variación finita Δt por una variación infinitesimal dt, a lo que corresponde una variación finita de A, ΔA.

9.5. El compuesto A se descompone espontáneamente, al dejarlo en un recipiente de vidrio, según la reacción A ⟶ 2 B. Se han obtenido los siguientes datos para la velocidad de reacción, en función de la concentración inicial de A.

	$[A]_0 \left(\dfrac{\text{mol}}{\text{l}}\right)$	$v_0 \left(\dfrac{\text{mol}}{\text{l} \cdot \text{s}}\right)$
• Experiencia 1	0,040	$1{,}02 \cdot 10^{-3}$
• Experiencia 2	0,050	$1{,}02 \cdot 10^{-3}$
• Experiencia 3	0,080	$1{,}02 \cdot 10^{-3}$

a) ¿Cuál es la expresión de la velocidad? **b)** Determinar el orden de la reacción.

Solución:

a) Se puede observar que la velocidad permanece constante al variar la concentración inicial de A. Luego la expresión de la velocidad es v_0 = constante.

b) El orden de la reacción es $n = 0$, ya que

$$v_0 = k([A]_0)^n \quad \text{y} \quad v_0 = \text{constante} \quad \text{indican que} \quad ([A]_0)^n = 1 \quad ; \quad \text{luego} \quad n = 0$$

La velocidad de esta reacción sólo se verá influida por los catalizadores o la temperatura.

9.6. De una reacción química entre dos reactivos A y B, se han obtenido los siguientes datos:

	$[A]_0\left(\frac{mol}{l}\right)$	$[B]_0\left(\frac{mol}{l}\right)$	$v_0\left(\frac{mol}{l \cdot s}\right)$
• Experiencia 1	0,10	0,20	32
• Experiencia 2	0,10	0,10	8
• Experiencia 3	0,30	0,10	24

a) Escribir la ecuación de velocidad y determinar el orden respecto a cada reactante. **b)** Calcular la constante de velocidad. **c)** Averiguar la velocidad inicial de la reacción si $[A]_0 = 0{,}20$ y $[B]_0 = 0{,}20$. **d)** Hallar la concentración inicial de B necesaria para que la velocidad inicial sea $6 \cdot 10^2$ mol/(l · min) si $[A]_0 = 0{,}30\ M$.

Solución:

a) Observando los datos de las Experiencias 1 y 2 se ve que, al duplicar la concentración inicial de B, manteniendo la de A constante, la velocidad se hace cuatro veces mayor; lo que indica que la velocidad varía con el cuadrado de la concentración de B. Comparando las Experiencias 2 y 3, se observa que al triplicar la concentración inicial de A, manteniendo la de B constante, se triplica la velocidad de reacción. Luego la ecuación de velocidad es $v = k[A][B]^2$.
Otro método consiste en sustituir los valores experimentales en la ecuación cinética $v = k[A]^m[B]^n$:

$$32 = k(0{,}10)^m(0{,}20)^n$$
$$8 = k(0{,}10)^m(0{,}10)^n$$

Dividiendo una por otra:

$$\frac{32}{8} = \frac{k(0{,}10)^m(0{,}20)^n}{k(0{,}10)^m(0{,}10)^n} = \frac{(0{,}20)^n}{(0{,}10)^n} = \left(\frac{0{,}20}{0{,}10}\right)^n = (2)^n \ ; \ 4 = 2^n \ , \ \text{de donde} \ n = 2$$

$$\frac{24}{8} = \frac{k(0{,}30)^m(0{,}10)^n}{k(0{,}10)^m(0{,}10)^n} = \frac{(0{,}30)^m}{(0{,}10)^m} = \left(\frac{0{,}30}{0{,}10}\right)^m = (3)^m \ ; \ 3 = 3^m \ , \ \text{de donde} \ m = 1$$

Luego $v = k[A][B]^2$.

b) Sustituimos los datos experimentales en la ecuación cinética

$$32 = k(0{,}10)(0{,}20)^2 \ ; \ k = \frac{32 \text{ mol} \cdot l^{-1} s^{-1}}{(0{,}10 \text{ mol} \cdot l^{-1})(0{,}20 \text{ mol} \cdot l^{-1})^2} = 8 \cdot 10^3 \, l^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}$$

$$8 = k(0{,}10)(0{,}10)^2 \ ; \ k = \frac{8 \text{ mol} \cdot l^{-1} s^{-1}}{(0{,}10 \text{ mol} \cdot l^{-1})(0{,}10 \text{ mol} \cdot l^{-1})^2} = 8 \cdot 10^3 \, l^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}$$

$$24 = k(0{,}30)(0{,}10)^2 \ ; \ k = \frac{24 \text{ mol} \cdot l^{-1} s^{-1}}{(0{,}30 \text{ mol} \cdot l^{-1})(0{,}10 \text{ mol} \cdot l^{-1})^2} = 8 \cdot 10^3 \, l^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}$$

c) $v_0 = 8 \cdot 10^3 \, l^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1} \cdot (0{,}20 \text{ mol} \cdot l^{-1})(0{,}20 \text{ mol} \cdot l^{-1})^2 = 64 \text{ mol} \cdot l^{-1} \cdot s^{-1}$

d) Primero, indicaremos la velocidad en las unidades adecuadas:

$$v_0 = 6 \cdot 10^2 \frac{mol}{l \cdot min} = 6 \cdot 10^2 \frac{mol}{l \cdot \cancel{min} \cdot 60 \frac{s}{\cancel{min}}} = \frac{6 \cdot 10^2}{60} \frac{mol}{l \cdot s} = 10 \text{ mol} \cdot l^{-1} \cdot s^{-1}$$

Sustituimos en $v_0 = k[A]_0[B]_0^2$;

$$10 \text{ mol} \cdot l^{-1} \cdot s^{-1} = 8 \cdot 10^3 \, l^2 \text{ mol}^{-2} \cdot s^{-1} \cdot (0{,}30 \text{ mol} \cdot l^{-1})[B]_0^2$$

de donde:

$$[B_0] = \sqrt{\frac{10 \text{ mol} \cdot l^{-1} \, s^{-1}}{8 \cdot 10^3 \, l^2 \text{ mol}^{-2} \, s^{-1} \cdot 0{,}30 \text{ mol} \cdot l^{-1}}} = 6{,}45 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot l^{-1}$$

9.7. De una reacción química entre dos reactivos A y B, se han obtenido los datos de la siguiente tabla:

	$[A]_0$	$[B]_0$	v_0
• Experiencia 1	0,1	0,1	$1{,}35 \cdot 10^{-3}$
• Experiencia 2	0,2	0,1	$2{,}70 \cdot 10^{-3}$
• Experiencia 3	0,2	0,2	$5{,}40 \cdot 10^{-3}$

Determinar: **a)** la ecuación cinética, y **b)** el valor de la constante de velocidad.

Solución:

a) Procediendo como en el problema anterior, se observa que, al duplicar la concentración de cada uno de los reactivos manteniendo la del otro constante, se duplica la velocidad. Por tanto, la ecuación cinética o ley de velocidad es $v = k[A][B]$.

b) De la ecuación cinética se obtiene

$$k = \frac{v}{[A][B]}$$

Para la Experiencia 1,

$$k = \frac{1{,}35 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot l^{-1} \cdot s^{-1}}{(0{,}1 \text{ mol} \cdot l^{-1})(0{,}1 \text{ mol} \cdot l^{-1})} = 1{,}35 \cdot 10^{-1} \text{ mol}^{-1} \cdot l \cdot s^{-1}$$

Repitiendo la operación con los datos de las Experiencias 2 y 3, se obtiene el mismo resultado, por tanto: $k = 1{,}35 \cdot 10^{-1} \text{ mol}^{-1} \cdot l \, s^{-1}$.

9.8. En una reacción de primer orden del tipo A $\longrightarrow$ B + C, al cabo de 14 horas queda el 20% de la concentración inicial de A. Calcular el tiempo transcurrido hasta que quedó un 90% de la concentración inicial.

Solución: Dado que es una ecuación de primer orden, $v = -\dfrac{d[A]}{dt} = k[A]$

Si ordenamos la ecuación e integramos:

$$\int_{[A]_0}^{0{,}2[A]_0} \frac{d[A]}{[A]} = -\int_0^{14} k \, dt \quad ; \quad [\ln [A]]_{[A]_0}^{0{,}2[A]_0} = -k[t]_0^{14}$$

$$\ln 0{,}2[A]_0 - \ln [A]_0 = -k(14 - 0) \quad ; \quad \ln \frac{0{,}2[A]_0}{[A]_0} = -k14 \quad ; \quad k = \frac{-\ln 0{,}2}{14 \text{ h}} = 0{,}115 \text{ h}^{-1}$$

Una vez conocida la constante de velocidad, utilizamos la ecuación integrada (ley integral de velocidad) anterior:

$$\ln \frac{0{,}9[A]_0}{[A]_0} = -0{,}115\ h^{-1} \cdot t \quad ; \quad t = \frac{\ln 0{,}9}{-0{,}115\ h^{-1}} = 0{,}916\ h$$

9.9. La transformación ciclopropano $\longrightarrow$ propano es de primer orden, $v = k[\text{ciclo}]$. Si la concentración inicial de ciclopropano es 0,050 M, calcular la concentración después de 30 horas. La constante de velocidad de esta reacción, a la temperatura de la experiencia, vale $5{,}4 \cdot 10^{-2}\ h^{-1}$.

Solución: Dado que es una reacción de primer orden, el problema es similar al anterior, por lo que utilizaremos directamente la forma integrada de la ecuación cinética:

$$\ln \frac{[\text{ciclo}]}{[\text{ciclo}]_0} = -kt \quad ; \quad \ln \frac{[\text{ciclo}]}{0{,}050\ M} = -5{,}4 \cdot 10^{-2}\ h^{-1} \cdot 30\ h = -1{,}62$$

Por tanto:

$$\frac{[\text{ciclo}]}{0{,}050\ M} = e^{-1{,}62} = 5{,}053$$

De donde:

$$[\text{ciclo}] = 5{,}053 \cdot 0{,}050\ M = 0{,}253\ M$$

9.10. El agua oxigenada, H_2O_2, se descompone a 20 °C con NaOH (aq), según la reacción de primer orden $2\ H_2O_2\ (aq) \longrightarrow 2\ H_2O\ (l) + O_2\ (g)$. La constante de velocidad a esta temperatura vale $1{,}06 \cdot 10^{-3}\ min^{-1}$. Si la concentración inicial es 0,020 M, averiguar el tiempo necesario para que la concentración se reduzca a $1{,}8 \cdot 10^{-2}\ M$.

Solución: Utilizando la forma integrada de la ecuación cinética de una reacción de primer orden:

$$\ln \frac{[H_2O_2]}{[H_2O_2]_0} = -kt \quad ; \quad \ln \frac{1{,}8 \cdot 10^{-2}}{0{,}02} = -1{,}06 \cdot 10^{-3}\ min^{-1} \cdot t \quad ;$$

$$-0{,}1054 = -1{,}06 \cdot 10^{-3}\ min^{-1} \cdot t \quad ; \quad t = \frac{-0{,}1054}{-1{,}06 \cdot 10^{-3}\ min^{-1}} = 99{,}4\ min$$

9.11. La descomposición de la sustancia A, según $aA \longrightarrow$ Productos, es de segundo orden. Si la concentración inicial de A es 0,4 mol/l, determinar la constante de velocidad a partir de los siguientes datos experimentales:

t (minutos)	10	20	30	40
[A] (mol/l)	0,25	0,18	0,145	0,115

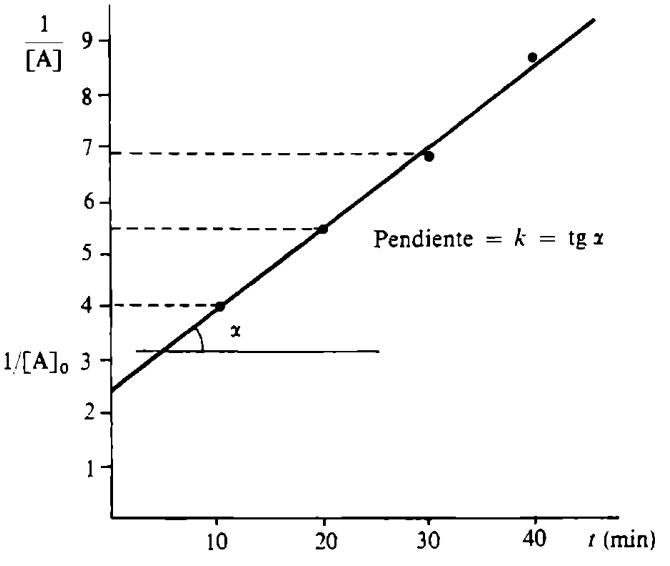
Solución: Dado que es una reacción de segundo orden, su ecuación integrada será

$$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A_0]}$$

La constante k será la pendiente de la recta obtenida al representar $\frac{1}{[A]}$ frente a t. Construimos la tabla

t (minutos)	0	10	20	30	40
1/[A]	2,5	4	5,555	6,896	8,695

y la representamos:



Si para hallar k tomamos pares de valores consecutivos:

$$k = \frac{4 - 2{,}5}{10} = 0{,}15 \quad ; \quad k = \frac{5{,}555 - 4}{10} = 0{,}155 \quad ; \quad k = \frac{6{,}896 - 5{,}555}{10} = 0{,}134 \quad ;$$

$$k = \frac{8{,}695 - 6{,}896}{10} = 0{,}179$$

Los dos últimos valores se desvían respecto a 0,155 en sentidos opuestos. Tomaremos como valor medio de $k = 0{,}15\ \text{mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$. Este valor se puede confirmar tomando otros pares de valores no consecutivos.

9.12. La reacción de primer orden $AsH_3\,(g) \longrightarrow As\,(s) + 3/2\ H_2\,(g)$ se estudió midiendo la variación de la presión total a temperatura y volumen constantes. La presión total cambio de 785 mm de Hg a 880 mm de Hg en 3 horas. Calcular la constante de velocidad y la cantidad de arsenamina que ha reaccionado en las tres horas.

Solución: A temperatura y volumen constantes, la presión de un gas en una mezcla es directamente proporcional al número de moles de ese gas. Así se puede establecer, si tenemos en cuenta que cada mol de $AsH_3\,(g)$ transformado da lugar a 3/2 moles de H_2, que las presiones de cada gas son:

	$AsH_3\,(g)$	$\longrightarrow$	$As\,(s)$	$+\ \frac{3}{2}\ H_2\,(g)$
$t = 0$	785		0	0
$t = 3$ h	$(785 - x)$			$\frac{3}{2}x$

Por tanto, siendo x la presión que ejercería el AsH_3 disociado

$$(785 - x) + \frac{3}{2}x = 880 \quad ; \quad \text{de donde,} \quad x = 190 \text{ mm}$$

La presión de AsH_3 (g) es $785 - 190 = 595$ mm, 3 horas después de iniciada la reacción.
La ecuación cinética se puede escribir en función de la presión, ya que ésta es proporcional a la concentración:

$$\ln \frac{p}{p_0} = -kt \quad ; \quad \ln \frac{595}{785} = -k \cdot 180 \text{ min} \quad ; \quad k = 1{,}54 \cdot 10^{-3} \text{ min}$$

9.13. El coeficiente cinético de una ecuación $A \longrightarrow 2R$ es $k = 1{,}5 \cdot 10^{-3}\ s^{-1}$. Averiguar el tiempo necesario para que la concentración de A se reduzca a un 75% de la concentración inicial. La reacción es de primer orden.

Solución: La ley integral de velocidad para una reacción de primer orden es

$$\ln \frac{[A]}{[A]_0} = -kt$$

Sustituyendo en esta ecuación los datos del problema:

$$\ln \frac{0{,}75[A]_0}{[A]_0} = -1{,}5 \cdot 10^{-3}\ s^{-1} \cdot t \quad ; \quad t = \frac{-0{,}2877}{1{,}5 \cdot 10^{-3}\ s^{-1}} = 191{,}8 \text{ s}$$

9.14. La descomposición del peróxido de hidrógeno según $H_2O_2 \longrightarrow H_2O + \frac{1}{2} O_2$ es una reacción de segundo orden. Transcurridos 9,2 minutos, se ha descompuesto el 43,7%. desprendiéndose 18 ml de O_2 medidos en condiciones normales. ¿Qué volumen de oxígeno se desprenderá al cabo de media hora?

Solución: La ley integral de velocidad de una reacción de segundo orden es

$$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$$

Si se ha descompuesto el 43,7% de H_2O_2, quedará $100 - 43{,}7 = 56{,}3\%$. Sustituyendo:

$$\frac{1}{0{,}563} = k \cdot 9{,}2 + \frac{1}{1} \quad ; \quad \frac{1}{0{,}563} - 1 = k \cdot 9{,}2 \quad ; \quad k = 0{,}0844$$

Al cabo de media hora:

$$\frac{1}{[A]} = 0{,}0844 \cdot 30 + \frac{1}{1} = 3{,}53 \quad ; \quad [A] = \frac{1}{3{,}53} = 0{,}2832$$

Es decir, [A] es el 28,32% de la inicial, luego se ha descompuesto $100 - 28{,}32 = 71{,}68\%$.
Como el volumen de O_2 desprendido es proporcional a la cantidad de H_2O_2 descompuesta:

$$\frac{43{,}7\%}{18 \text{ ml de } O_2} = \frac{71{,}68\%}{x} \quad ; \quad x = 29{,}5 \text{ ml de } O_2$$

9.15. Deducir la relación entre el período de semirreacción y la constante específica de velocidad para cualquier ecuación de primer orden.

Solución: En una reacción de primer orden se cumple

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A] \quad \text{o bien} \quad \frac{d[A]}{[A]} = -k\,dt$$

El período de semirreacción, $t_{1/2}$, es el tiempo necesario para que se reduzca a la mitad la concentración inicial, es decir, $[A] = \frac{1}{2}[A_0]$ al cabo de $t_{1/2}$

$$\int_{[A]_0}^{[A]_0/2} \frac{d[A]}{[A]} = -\int_0^{t_{1/2}} k\,dt \quad ; \quad [\ln [A]]_{[A]_0}^{[A]_0/2} = -k[t]_0^{t_{1/2}}$$

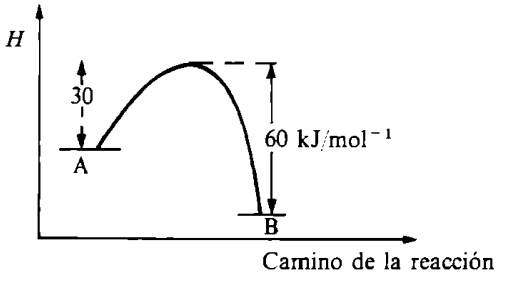
$$\ln \frac{[A]_0}{2} - \ln [A]_0 = -k(t_{1/2} - 0) \quad ; \quad \ln \frac{\frac{[A]_0}{2}}{[A]_0} = -kt_{1/2}$$

$$\ln \frac{1}{2} = -kt_{1/2} \quad ; \quad \ln 1 - \ln 2 = -kt_{1/2} \quad ; \quad -\ln 2 = -kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{-\ln 2}{-k} = \frac{0{,}693}{k}$$

9.16. La energía de activación de una reacción A ⟶ B es 30 kJ/mol, y para la reacción B ⟶ A, es de 60 kJ/mol. ¿Es endotérmica o exotérmica la reacción A ⟶ B?

Solución: Se puede representar la energía de reacción frente a su transcurso. Durante la reacción A ⟶ B, primero aumenta la energía de los reactivos en 30 kJ/mol; por tanto, absorbe 30 kJ/mol y, posteriormente, disminuye en energía en 60 kJ/mol para dar lugar a los productos, es decir, desprende 60 kJ/mol. Como absorbe 30 kJ/mol y desprende 60 kJ/mol, el balance es que desprende 30 − 60 = = −30 kJ/mol; luego la reacción es exotérmica.



9.17. Calcular la energía de activación para la descomposición de ioduro de hidrógeno según $2\,HI\,(g) \longrightarrow H_2\,(g) + I_2\,(g)$, sabiendo que el valor de la constante de velocidad es $2{,}15 \cdot 10^{-8}$ a 650 K y $2{,}39 \cdot 10^{-7}$ a 700 K, ambas expresadas en l/mol · s.

Solución: La expresión de la constante de velocidad es $k = A\,e^{-\frac{E_a}{RT}}$. Sustituyendo en la anterior ecuación:

$$\text{A } 650 \text{ K} \qquad 2{,}15 \cdot 10^{-8} = A\,e^{-\frac{E_a}{R \cdot 650}}$$

$$\text{A } 700 \text{ K} \qquad 2{,}39 \cdot 10^{-7} = A\,e^{-\frac{E_a}{R \cdot 700}}$$

Dividiendo entre sí ambas expresiones:

$$\frac{2{,}15 \cdot 10^{-8}}{2{,}39 \cdot 10^{-7}} = \frac{A\,e^{-\frac{E_a}{R \cdot 650}}}{A\,e^{-\frac{E_a}{R \cdot 700}}} \quad ; \quad 0{,}09 = e^{\left(-\frac{E_a}{R \cdot 650}\right)-\left(-\frac{E_a}{R \cdot 700}\right)}$$

$$0{,}09 = e^{\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{700}-\frac{1}{650}\right)}$$

Tomando logaritmos neperianos:

$$\ln 0{,}09 = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{700} - \frac{1}{650}\right) \quad ; \quad \text{donde} \quad R = 8{,}31\ \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$E_a = \frac{(8{,}31\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) \cdot (\ln 0{,}09)}{\left(\frac{1}{700\ \text{K}} - \frac{1}{650\ \text{K}}\right)} = 178.695\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} = 178{,}7\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

9.18. La reacción $PH_3\,(g) + B_2H_6\,(g) \longrightarrow H_3PBH_3 + BH_3$ tiene una energía de activación de 48,0 kJ. Se midió la velocidad de reacción a 298 K. ¿A qué temperatura se duplicará la velocidad de reacción medida?

Solución: La velocidad depende de la temperatura a través de la constante de velocidad, $k = A\,e^{-\frac{E_a}{RT}}$. Se duplicará la velocidad cuando se duplique la constante de velocidad.

$$\text{A } 298 \text{ K} \quad k(298) = A\,e^{-\frac{48.000\ \text{J/mol}^{-1}}{8{,}31\ \text{J/mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298\ \text{K}}}$$

$$\text{A } T \qquad 2 \cdot k(298) = A\,e^{-\frac{48.000\ \text{J/mol}^{-1}}{8{,}31\ \text{J/mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot T}}$$

Dividiendo:

$$\frac{2 \cdot k(298)}{k(298)} = 2 = e^{\left(-\frac{48.000}{8{,}31 \cdot T}\right)-\left(-\frac{48.000}{8{,}31 \cdot 298}\right)}$$

Tomando logaritmos neperianos:

$$\ln 2 = \frac{48.000}{8{,}31}\left(\frac{1}{298} - \frac{1}{T}\right) \quad ; \quad \text{de donde,} \quad T = 309\ \text{K}$$

9.19. El factor de frecuencia de la ecuación de Arrhenius vale 237 s^{-1} y la energía de activación 12 kcal/mol. Determinar el valor de la constante de velocidad a 27 °C.

Solución:

$$k = A\,e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

Sustituimos los valores teniendo en cuenta que

$$E = 12 \text{ kcal/mol} = 12.000 \text{ cal/mol} \quad ; \quad T(\text{K}) = t(^\circ\text{C}) + 273 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

$$R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = \frac{8{,}31 \text{ J} \cdot 0{,}24 \text{ cal/J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 1{,}99 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$k = 237 \text{ s}^{-1} \cdot \text{e}^{-\frac{12.000 \text{ cal} \cdot \text{mol}^{-1}}{1{,}99 \text{ cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 300 \text{ K}}}$$

$$k = 237 \cdot 1{,}86 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1} = 4{,}42 \cdot 10^{-7} \text{ s}^{-1}$$

9.20. Con los datos experimentales de la tabla, calcular gráficamente la energía de activación de la reacción

$$2 \text{ NO}_2 \text{ (g)} \longrightarrow 2 \text{ N}_2 \text{ (g)} + \text{O}_2 \text{ (g)}$$

Temperatura (K)	1.125	1.053	1.001	838
k(l/mol · s)	11,59	1,67	0,380	0,0011

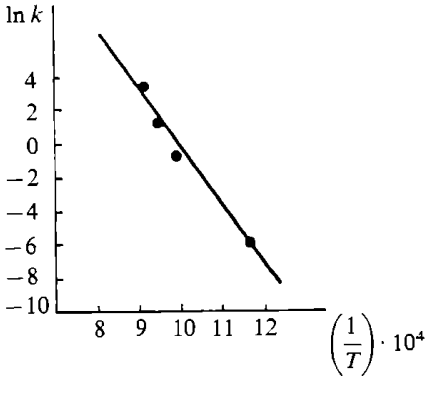
Solución:

$$k = \text{A} \, \text{e}^{-E_a/RT}$$

$$\ln k = \ln \text{A} + \left(-\frac{E_a}{RT}\right) \qquad \ln k = \ln \text{A} - \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T}\right)$$

Por tanto, si se representa $\ln k$ frente a $\frac{1}{T}$, la pendiente de la recta, $-E_a/R$, permite calcular E_a.

$\frac{1}{T} \cdot 10^4$	8,889	9,497	9,990	11,933
$\ln k$	2,450	0,513	−0,968	−6,812



$$\text{Pendiente} = \frac{\Delta(\ln k)}{\Delta\left(\frac{1}{T}\right)} = \frac{(-0{,}968) - (-6{,}812)}{(9{,}990 - 11{,}933) \cdot 10^{-4}} = -30.586{,}4$$

$$-\frac{E_a}{R} = -30.586{,}4 \text{ K} \qquad E_a = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 30.586 \text{ K} = 254.172 \frac{\text{J}}{\text{mol}} = 254{,}17 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

Esta energía de activación se ha obtenido tomando los dos últimos pares de valores de la tabla.

9.21. Escribir la ecuación cinética para cada una de las siguientes reacciones elementales:

a) $Ni(CO)_4 \longrightarrow Ni(CO)_3 + CO\,(g)$

b) $O_3\,(g) \longrightarrow O_2\,(g) + O\,(g)$

c) $NO_2\,(g) + NO_3\,(g) \longrightarrow NO_2\,(g) + O_2\,(g) + NO\,(g)$

Solución: Si son elementales, es decir, si se realizan en un solo paso, el orden es igual a la molecularidad. Por tanto:

a) $v = k[Ni(CO)_4]$

b) $v = k[O_3]$

c) $v = k[NO_2][NO_3]$

9.22. La ecuación cinética de la reacción de síntesis de bromuro de hidrógeno $H_2\,(g) + Br_2\,(g) \longrightarrow$ $\longrightarrow 2\,HBr\,(g)$, es $v = k[H_2][Br_2]^{1/2}$. Se postula el siguiente mecanismo para la reacción:

- Etapa 1. Rápida $Br_2\,(g) \rightleftarrows 2\,Br\,(g)$ Equilibrio
- Etapa 2. Lenta $Br\,(g) + H_2\,(g) \longrightarrow HBr\,(g) + H\,(g)$
- Etapa 3. Rápida $H\,(g) + Br_2\,(g) \longrightarrow HBr\,(g) + Br\,(g)$

Demostrar si puede responder a la ecuación de velocidad.

Solución: Se observa que la reacción total se obtiene sumando las tres anteriores.

Dado que la concentración de la especie intermedia no puede aparecer en la ecuación cinética se elimina utilizando la expresión de la constante de equilibrio (véase Cap. 10) de la Etapa 1:

$$K = \frac{[Br]^2}{[Br_2]} \quad ; \quad \text{de donde,} \quad [Br] = K^{1/2}[Br_2]^{1/2}$$

Sustituyendo en la ecuación cinética: $v = k'K^{1/2}[Br_2]^{1/2}[H_2]$.
Si hacemos $k'K = k$, obtenemos la ecuación experimental.

PROBLEMAS PROPUESTOS

9.23. Expresar la velocidad de formación de productos y de desaparición de reactantes en las siguientes reacciones:

a) $N_2\,(g) + 3\,H_2\,(g) \rightarrow 2\,NH_3\,(g)$.

b) $Cl_2\,(g) + H_2\,(g) \rightarrow 2\,HCl\,(g)$.

c) $2\,C_2H_6\,(g) + 7\,O_2\,(g) \rightarrow$
$\rightarrow 4\,CO_2\,(g) + 6\,H_2O\,(g)$

d) $2\,N_2O_4\,(g) \rightarrow 4\,NO\,(g) + 2\,O_2\,(g)$.

Solución:

a) $v_{N_2} = -\dfrac{d[N_2]}{dt}$; $v_{H_2} = -\dfrac{d[H_2]}{dt}$;

$v_{NH_3} = \dfrac{d[NH_3]}{dt}$

b) $v_{Cl_2} = -\dfrac{d[Cl_2]}{dt}$; $v_{H_2} = -\dfrac{d[H_2]}{dt}$;

$v_{HCl} = \dfrac{d[HCl]}{dt}$

c) $v_{C_2H_6} = -\frac{d[C_2H_6]}{dt}$; $v_{O_2} = -\frac{d[O_2]}{dt}$;

$v_{CO_2} = \frac{d[CO_2]}{dt}$; $v_{H_2O} = \frac{d[H_2O]}{dt}$

d) $v_{N_2O_4} = -\frac{d[N_2O_4]}{dt}$; $v_{NO} = \frac{d[NO]}{dt}$;

$v_{O_2} = \frac{d[O_2]}{dt}$

9.24. Expresar la velocidad de reacción (única), en función de las concentraciones de reactivos y de productos de cada una de las reacciones del problema anterior.

Solución:

a) $v = -\frac{d[N_2]}{dt} = -\frac{1}{3}\frac{d[H_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[NH_3]}{dt}$

b) $v = -\frac{d[Cl_2]}{dt} = -\frac{d[H_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[HCl]}{dt}$

c) $v = -\frac{1}{2}\frac{d[C_2H_6]}{dt} = -\frac{1}{7}\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{1}{4}\frac{d[CO_2]}{dt} = \frac{1}{6}\frac{d[H_2O]}{dt}$

d) $v = -\frac{1}{2}\frac{d[N_2O_4]}{dt} = \frac{1}{4}\frac{d[NO]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[O_2]}{dt}$

9.25. Para la reacción A (g) + B (g) → C (g), la velocidad está dada por $v = k[A\,(g)][B\,(g)]$. Si se reduce a la mitad el volumen inicial ocupado por los gases reaccionantes, ¿cuánto aumentará la velocidad de la reacción?

Solución: Se cuadruplicará.

9.26. Determinar el orden de reacción y escribir la ecuación cinética de la reacción A → Productos, utilizando los siguientes datos experimentales:

	$[A]_0$ (mol/l)	v_0 (mol/l · s)
Experiencia 1	0,001	0,14
Experiencia 2	0,002	0,28
Experiencia 3	0,003	0,32
Experiencia 4	0,010	1,4

Solución: $n = 1$; $v = k[A]$.

9.27. Determinar el valor de la constante de velocidad para la descomposición del etanal según la ecuación $CH_3—CHO\,(g) \rightarrow CH_4\,(g) + CO\,(g)$, utilizando los siguientes datos experimentales:

	$[CH_3—CHO]_0$ (mol/l)	v_0 (mol/l · s)
Exp. 1	0,20	0,008
Exp. 2	0,30	0,018
Exp. 3	0,40	0,032
Exp. 4	0,50	0,050
Exp. 5	0,60	0,072

Solución: $k = 0{,}2$ l/(mol · s).

9.28. De una reacción química entre dos reactivos A y B, se han obtenido los datos de la siguiente tabla:

	$[A]_0\left(\frac{mol}{l}\right)$	$[B]_0\left(\frac{mol}{l}\right)$	$v_0\left(\frac{mol}{l \cdot h}\right)$
Exp. 1	0,50	0,20	0,4
Exp. 2	0,75	0,20	0,4
Exp. 3	1,00	0,20	0,4
Exp. 4	0,50	0,40	0,8
Exp. 5	0,50	0,60	1,2

Determinar: **a)** la ecuación cinética, y **b)** el valor de la constante de velocidad.

Solución: **a)** $v = k[B]$; **b)** $k = 2\ h^{-1}$.

9.29. A 10 °C la constante cinética para la descomposición de una sustancia es $2{,}46 \cdot 10^{-5}\ s^{-1}$, mientras que a 60 °C dicha constante vale $5.480 \cdot 10^{-5}\ s^{-1}$. Calcular la energía de activación de esa reacción.

Solución: 120 kJ/mol.

9.30. Para una reacción A + B → C + D, la energía de activación es 40 kJ/mol. Para la reacción inversa, C + D → A + B, la ener-

gía de activación 60 kJ/mol. **a)** ¿Absorberá o desprenderá calor la reacción A + B → → C + D? **b)** ¿Cuántas kilocalorías por mol?

Solución: **a)** Desprenderá; **b)** 4,8 kcal.

9.31. Se ha encontrado experimentalmente que la reacción $C_2H_4\,(g) + H_2\,(g) \rightarrow C_2H_6\,(g)$ tiene la ecuación de velocidad $v = k[C_2H_4][H_2]$. ¿Cuánto aumentará la velocidad si, manteniendo la temperatura constante, se cuadruplica la presión?

Solución: Se hará 16 veces mayor.

9.32. En la reacción $2\,NO + O_2 \rightarrow 2\,NO_2$ se ha encontrado experimentalmente que, al duplicar la concentración de los reactivos, la velocidad se hace ocho veces mayor, pero si se duplica sólo la concentración de oxígeno, la velocidad se hace doble. Escribir su ecuación cinética.

Solución: $v = k[NO]^2[O_2]^1$.

9.33. De una reacción química del tipo A + B → → productos, se han obtenido los datos de la siguiente tabla:

	$[A]_0\left(\frac{mol}{l}\right)$	$[B]_0\left(\frac{mol}{l}\right)$	$v_0\left(\frac{mol}{l \cdot s}\right)$
Exp. 1	0,01	0,01	$2{,}2 \cdot 10^{-4}$
Exp. 2	0,02	0,01	$4{,}4 \cdot 10^{-4}$
Exp. 3	0,02	0,02	$17{,}6 \cdot 10^{-4}$

Determinar: **a)** la ecuación cinética, y **b)** el valor de la constante de velocidad.

Solución: **a)** $v = k[A][B]^2$;
b) $k = 220\ l^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}$.

9.34. Se han encontrado los siguientes datos experimentales para la reacción A + B → productos:

t (s)	[A] (mol/l)
0	0,10
30	0,075
60	0,055
90	0,040

Dibujar la gráfica ln [A] frente a t y, a partir de ella, deducir el orden de la reacción y el valor de la constante de velocidad.

Solución: Orden 1, $k = 0{,}01$.

9.35. ¿En qué unidades se mide la constante de velocidad para una reacción: **a)** de primer orden; **b)** de segundo orden?

Solución: **a)** tiempo^{-1}; **b)** $l \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$.

9.36. Debido a la disminución de presión atmosférica con la altura, un huevo, que tarda habitualmente, cuando el agua hierve a 100 °C, 5 minutos en cocerse, tarda a 2.000 m de altura, donde el agua hierve a 90 °C, 72 minutos. Calcular la energía de activación de la reacción de cocción.

Solución: 300.107 J/mol.

9.37. Se mezcla una sustancia A con una cantidad equimolecular de B. Transcurridos 60 minutos, ha reaccionado el 75% de A. ¿Qué porcentaje de A no habrá reaccionado al cabo de 120 minutos si la reacción es: **a)** de primer orden respecto a A e independiente de B; **b)** de primer orden respecto a A y respecto a B?

Solución: **a)** 6,25%; **b)** 14,29%.

9.38. Si una solución de sacarosa se hidroliza en un 30% al cabo de diez horas, determinar: **a)** su concentración, transcurridas 36 horas; **b)** el tiempo necesario para que la concentración de los tres azúcares sea la misma. La hidrólisis de la sacarosa es una reacción de primer orden: sacarosa + agua → glucosa + fructosa.

Solución: **a)** 27,7%; **b)** 19,4 h.

9.39. ¿Cuál es el período de semirreacción o de semidesintegración del radio, si en dos años y medio se descompone el 0,1% de una muestra? La reacción de desintegración es de primer orden.

Solución: 1.732,5 años.

9.40. Las moléculas unidas por enlaces covalentes coordinados, del tipo A: → B, en exceso de compuesto aceptor de electrones, B, pueden intercambiar éste continuamente, según la reacción A: → B + B* → A: → B* + B. Se comprobó que esta reacción era de primer orden, siendo su constante de velocidad de 15,5 s^{-1}. ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que se cambie la mitad de los átomos B por los B*?

Solución: 0,044 s.

9.41. El mercurio se elimina del cuerpo mediante una reacción de primer orden, con período de semirreacción de 60 días. Si una persona come pescado contaminado con 1 mg de mercurio, ¿qué cantidad quedará en su cuerpo después de 1 año?

Solución: 0,015 mg.

9.42. El Ra se desintegra emitiendo partículas alfa pasando a Rn. Se trata, como todos los procesos de desintegración radiactiva, de un proceso de primer orden con un período de semirreacción de 1.260 años. **a)** ¿Cuánto tiempo tardará en desintegrarse el 10% de Ra? **b)** Si la muestra original era de 10,0 g, ¿cuánto radio quedará después de 16.200 años?

Solución: **a)** 191,6 años; **b)** $1{,}35 \cdot 10^{-3}$ g.

9.43. La constante de velocidad de la transformación ciclopropano → propano es $5{,}40 \cdot 10^{-2}$/h. **a)** ¿Cuál es el período de semirreacción? **b)** ¿Qué fracción de ciclopropano queda después de 18 horas?

Solución: **a)** 12,8 h; **b)** 37,8%.

9.44. Calcular el tiempo que debe transcurrir para que se complete la mitad de una reacción de neutralización de HCl con NaOH, si su concentración es 0,001 *N* y la constante de velocidad para la reacción $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ vale $1{,}3 \cdot 10^{11}$ l/(mol · s).

Solución: $7{,}7 \cdot 10^{-9}$ s.

9.45. A partir de los datos experimentales de la tabla, **a)** dibujar gráficas 1/[A] frente a *t* y ln [A] frente a *t*, y **b)** determinar, a partir de las gráficas, el orden de reacción. La reacción es de la forma A → productos.

t (min.)	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00
[A] (mol/l)	0,020	0,015	0,012	0,010	0,0087

Solución: **b)** Segundo orden, ya que la representación de $\frac{1}{[A]}$ frente a *t* da una recta.

9.46. La descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno mediante hidróxido de sodio $4 \cdot 10^{-2}$ *M* a 20 °C es una reacción de primer orden. Si el período de semirreacción es de 654 minutos, calcular: **a)** La cantidad de peróxido de hidrógeno que queda después de 100 minutos. **b)** ¿Cuál es la velocidad inicial de reacción en una solución 0,02 *M* de H_2O_2?

Solución: **a)** 90% de la inicial; **b)** $2{,}12 \cdot 10^{-5}$ mol · l^{-1} min^{-1}.

9.47. La reacción $2\ HI(g) \rightarrow H_2(g) + I_2(g)$ es de segundo orden y su constante vale 30 mol/(l · min) a 716 K. Si la concentración inicial de HI es de 10^{-2} *M*, ¿qué tiempo deberá transcurrir para que se reduzca a $5 \cdot 10^{-3}$ *M*?

Solución: 3,3 min.

9.48. A 298 K la constante de velocidad de una reacción vale $4{,}1 \cdot 10^{-5} \cdot s^{-1}$ y a 40 °C, vale $3{,}22 \cdot 10^{-4} \cdot s^{-1}$. Calcular la energía de activación de esa reacción.

Solución: 106 kJ/mol.

9.49. Para una determinada reacción, la constante A de la ecuación de Arrhenius es $2 \cdot 10^{12}$ mol/(l · s) y E_a = 50 kJ/mol. ¿Cuál es su constante de velocidad a 127 °C?

Solución: 586.571 mol · $l^{-1} \cdot s^{-1}$.

9.50. La capa de ozono protege la Tierra de ciertos rayos ultravioleta. El ozono se descompone según la ecuación $2\ O_3(g) \rightarrow 3\ O_2(g)$. Se cree que su mecanismo de reacción consta de dos etapas:

1. $O_3(g) \rightarrow O_2(g) + O(g)$ (rápida)
2. $O_2(g) + 2\ O(g) \rightarrow 2\ O_2(g)$ (lenta)

a) ¿Cuál es la etapa controlante? **b)** Escribir la ecuación cinética de la etapa controlante. **c)** ¿Cuál es la molecularidad de cada etapa?

Solución: **a)** la segunda; **b)** $v = k[O_2][O]^2$; **c)** de la primera, 1, y de la segunda, 3.

CAPITULO 10

Equilibrio químico. Sistemas gaseosos

10.1. EQUILIBRIO QUIMICO

Teóricamente, las reacciones químicas son **reversibles,** es decir, parte de los productos de la reacción se combinan para dar lugar a los reactivos. Generalmente, los reactivos no se consumen por completo, sino que se obtiene una mezcla donde coexisten reactivos y productos. Cuando dejan de producirse modificaciones en un sistema químico, se dice que se ha alcanzado el **estado de equilibrio.**

A **nivel microscópico,** el equilibrio químico es *dinámico*, en el sentido de que tanto los reactivos como los productos se forman con la misma velocidad a la que se consumen.

A **nivel macroscópico,** se caracteriza porque, *a una temperatura determinada, las concentraciones de las distintas sustancias no varían con el tiempo.*

10.2. LEY DE ACCION DE MASAS

Sea un proceso químico representado por la ecuación

$$a\,A + b\,B \rightleftarrows c\,C + d\,D$$

Una vez alcanzado el equilibrio, se comprueba *experimentalmente* que, a una temperatura determinada, existe una relación constante entre las concentraciones de los productos, [C] y [D], y las de los reactivos, [A] y [B]. Esta relación puede expresarse de la forma

$$K_c = \frac{[C]^c\,[D]^d}{[A]^a\,[B]^b}$$

En el numerador figura el producto de las concentraciones de cada producto elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos, y en el denominador, el producto de las concentraciones de cada reactivo elevadas a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. La ecuación anterior es la expresión matemática de la **ley de acción de masas (LAM).**

EJEMPLO 1: La expresión de K_c para la reacción $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2\,HI$ es

$$K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$$

EJEMPLO 2: La expresión de K_c para la reacción $N_2 + 3\ H_2 \rightleftarrows 2\ NH_3$ es

$$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$$

Es frecuente expresar la constante de equilibrio sin unidades debido a que son distintas en cada proceso. Si el valor de la constante es grande, el equilibrio estará desplazado a la derecha, y, si es muy pequeño, hacia la izquierda.

10.3. CONSTANTE DE EQUILIBRIO

El cociente K_c se denomina **constante del equilibrio.**

El valor de la constante de equilibrio, K_c, es característico de cada equilibrio y sólo cambia con la temperatura.

Dicho valor es independiente de las cantidades iniciales de reactivos y productos.

Las concentraciones que intervienen en la constante de equilibrio se expresan en mol/l, es decir, son concentraciones molares.

Si intervienen sustancias gaseosas, la constante de equilibrio se puede expresar en función de las presiones parciales. Se representa por K_p.

EJEMPLO: La constante de equilibrio referida a presiones parciales de la reacción $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftarrows 2\ NH_3(g)$ es

$$K_p = \frac{p^2_{NH_3}}{p_{N_2} p^3_{H_2}}$$

La relación entre K_p y K_c se deduce a partir de la ecuación de estado de los gases ideales.

La presión parcial, p_i, de n_i moles de un gas i, en una mezcla de gases que ocupan un volumen V a una temperatura T, viene dada por

$$p_i = \frac{n_i RT}{V}$$

donde la constante de los gases $R = 0{,}082$ (atm · l)/(K · mol).

Por tanto, la constante K_p para un equilibrio dado:

$$a\ A(g) + b\ B(g) \rightleftarrows c\ C(g) + d\ D(g)$$

viene dada por la expresión:

$$K_p = \frac{p^c_C p^d_D}{p^a_A p^b_B}$$

Sustituyendo las presiones parciales:

$$K_p = \frac{\left(\frac{n_c}{V} RT\right)^c \left(\frac{n_D}{V} RT\right)^d}{\left(\frac{n_A}{V} RT\right)^a \left(\frac{n_B}{V} RT\right)^b}$$

como n_i/V = concentración del gas:

$$K_p = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} (RT)^{(c+d)-(a+b)}$$

O bien:

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

donde Δn = variación del número de moles gaseosos en la reacción.

La constante de equilibrio se puede expresar también en función de las fracciones molares, χ_i, de las sustancias presentes en el equilibrio. En ese caso, la expresión de la constante K_χ es

$$K_\chi = \frac{\chi_C^c \chi_D^d}{\chi_A^a \chi_B^b}$$

10.4. EQUILIBRIOS HOMOGENEOS EN SISTEMAS GASEOSOS

En este tipo de equilibrios, tanto los reactivos como los productos de la reacción son todos gases.

En la constante de equilibrio intervienen las concentraciones de todas las sustancias presentes en el equilibrio. Para el equilibrio $a\ A(g) + b\ B(g) \rightleftharpoons c\ C(g) + d\ D(g)$, las expresiones de K_c y K_p son

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \quad ; \quad K_p = \frac{p_C^c p_D^d}{p_A^a p_B^b}$$

10.5. EQUILIBRIOS HETEROGENEOS

Son aquellos en los que coexisten varias fases. Las concentraciones de un líquido o sólido puros se pueden considerar constantes* y, por tanto, no intervienen en la expresión de las constantes de equilibrio.

EJEMPLO: La expresión de la constante de equilibrio, K_c', para la reacción $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ es

$$K_c' = \frac{[CaO][CO_2]}{[CaCO_3]}$$

* Están relacionadas con la densidad del sólido o líquido puro, y, a una temperatura constante, la densidad es constante

Pero [CaO] y [$CaCO_3$], a una temperatura determinada, son constantes y se pueden incluir en K_c. Por tanto:

$$\frac{K_c'[CaCO_3]}{[CaO]} = \text{constante} = K_c \quad ; \quad K_c = [CO_2]$$

Análogamente:

$$K_p = p_{CO_2}$$

10.6. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EQUILIBRIO. PRINCIPIO DE LE CHATELIER

Si se modifican las condiciones de un sistema en equilibrio, éste se adapta a las nuevas condiciones alcanzándose un nuevo estado de equilibrio; a este cambio se le denomina desplazamiento de la posición de equilibrio.

El **principio de Le Chatelier** dice: *si, en un sistema en equilibrio, se varía algún factor que afecte al equilibrio, éste evolucionará en el sentido en que tienda a contrarrestar dicha variación.*

10.6.1. Variación de temperatura

Una variación de la temperatura modificará siempre el valor de la constante de equilibrio de un sistema. Si la reacción directa es exotérmica, un aumento de la temperatura producirá un desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda, es decir, en el sentido en el que el sistema absorbe calor del exterior para contrarrestar el factor externo. Por tanto, tendrá lugar una disminución de la constante de equilibrio.

Si, por el contrario, la reacción directa es endotérmica y se aumenta la temperatura del sistema, se producirá un desplazamiento del equilibrio hacia la derecha dando lugar a un aumento de la constante de equilibrio.

Una disminución de la temperatura producirá efectos contrarios a los descritos.

10.6.2. Variación de concentración

La variación de la concentración de cualquiera de las sustancias que intervienen en un equilibrio, sin variar la temperatura, no modifica el valor de la constante, pero hace variar las concentraciones de las otras sustancias presentes en el equilibrio.

Si en una reacción, $a\ A + b\ B \rightleftharpoons c\ C + d\ D$, cuya constante viene dada por

$$K_c = \frac{[C]^c\,[D]^d}{[A]^a\,[B]^b}$$

aumentamos alguna de las concentraciones que aparecen en el numerador, el sistema evoluciona hacia la izquierda, de forma que aumentan las concentraciones que aparecen en el denominador y

vuelve a restablecerse el valor de K_c. Si aumentamos las concentraciones que aparecen en el denominador, tendrá lugar una evolución en sentido contrario.

En resumen, al variar la concentración de alguna de las sustancias presentes en el equilibrio, el sistema evoluciona siempre en el sentido en que se restablezca el valor de la constante de equilibrio.

10.6.3. Variación de la presión

El efecto de una variación en la presión del sistema por cambio del volumen del recipiente, sin modificar la temperatura, se aprecia en las reacciones reversibles donde interviene alguna sustancia gaseosa.

Una variación en la presión total no modifica el valor de la constante de equilibrio, aunque puede modificar las concentraciones de las sustancias presentes en él.

Un aumento de presión, producido mediante una disminución de volumen (por ejemplo, transvasando las sustancias de un recipiente a otro), favorece un desplazamiento del equilibrio en el sentido que disminuye el número de moles gaseosos presentes en el equilibrio y, por tanto, tiende a restablecerse la presión inicial.

Por el contrario, una disminución de la presión produce un desplazamiento de la reacción en el sentido de aumentar el número de moles gaseosos presentes en el equilibrio, de forma que favorece un aumento de la presión.

Si no hay variación de volumen en una reacción, no influye la variación de presión.

10.7. CATALIZADORES

Los catalizadores no modifican la constante de equilibrio; únicamente favorecen que se alcance el equilibrio con mayor o menor rapidez, pero no afectan a las concentraciones de las sustancias presentes en el mismo (véase Capítulo 9).

10.8. RELACION ENTRE ΔG° Y LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

Mediante consideraciones termodinámicas se establece que, en un proceso químico en el que intervienen gases ideales como

$$a\,A(g) + b\,B(g) \rightleftarrows c\,C(g) + d\,D(g)$$

la variación de energía libre, ΔG, viene dada por la expresión

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{p_C^c p_D^d}{p_A^a p_B^b}$$

donde ΔG° es la variación de energía libre en condiciones normales, es decir, cuando los reactivos y productos están a la presión de 1 atm y a la misma temperatura.

En la expresión anterior, si consideramos la situación particular de las presiones parciales correspondientes al equilibrio, tendremos que $\Delta G = 0$ y, por tanto:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_p$$

Pasando a logaritmos decimales:

$$\Delta G^\circ = -RT \cdot 2{,}303 \log K_p$$

Esta expresión permite el cálculo de ΔG° a partir de K_p, lo que puede utilizarse para calcular la variación de energía libre normal, ΔG_f°, de muchas especies químicas.

- Cuando ΔG° se mide en julios y T en grados kelvin, $R = 8{,}31$ J/(mol · K).
- Cuando ΔG° se mide en calorías y T en grados kelvin, $R = 1{,}98$ cal/(mol · K).

10.9. VARIACION DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO CON LA TEMPERATURA

Para hallar la relación entre las constantes de equilibrio a dos temperaturas, T_1 y T_2, siendo $T_2 > T_1$, utilizamos la ecuación de Gibbs-Van't Hoff:

$$\log \frac{(K_p)_1}{(K_p)_2} = -\frac{\Delta H^\circ}{2{,}303\ R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

donde ΔH° es el calor normal de reacción, es decir, cuando todos los componentes están a una presión constante de 1 atm. Esta magnitud apenas varía con la temperatura. T_1 y T_2 son las temperaturas expresadas en grados kelvin.

En reacciones donde interese expresar la constante K_c:

$$\log \frac{(K_c)_1}{(K_c)_2} = -\frac{\Delta U}{2{,}303\ R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

donde ΔU es el calor de reacción a volumen constante. Esta magnitud tampoco suele variar con la temperatura.

- Si R se expresa en J/(mol · K), ΔH° e ΔU se expresa n en J/mol.
- Si R se expresa en cal/(mol · K), ΔH° se expresa n en cal/mol.

PROBLEMAS RESUELTOS

10.1. Escribir la expresión de la constante de equilibrio referida a concentraciones y presiones parciales para las siguientes reacciones:

a) $N_2O_4\,(g) \rightleftarrows 2\ NO_2\,(g)$; **b)** $CaCO_3\,(g) \rightleftarrows CaO\,(s) + CO_2\,(g)$;

c) $(NH_4)_2CO_3\,(s) \rightleftarrows 2\ NH_3\,(g) + CO_2\,(g) + H_2O\,(l)$.

Solución: Teniendo en cuenta el estado físico de reactivos y productos:

a) $K_c = \dfrac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$; $K_p = \dfrac{p^2_{NO_2}}{p_{N_2O_4}}$

b) $K_c = [CO_2]$; $K_p = p_{CO_2}$

c) $K_c = [NH_3]^2[CO_2]$; $K_p = p^2_{NH_3} p_{CO_2}$

10.2. Expresar las constantes de equilibrio, K_c, K_p y K_χ, para la siguientes reacciones:

a) $2\,HI\,(g) \rightleftarrows I_2\,(g) + H_2\,(g)$; **b)** $2\,CO_2\,(g) \rightleftarrows 2\,CO\,(g) + O_2\,(g)$;
c) $N_2\,(g) + 3\,H_2\,(g) \rightleftarrows 2\,NH_3\,(g)$; **d)** $3\,Fe\,(s) + 4\,H_2O\,(g) \rightleftarrows Fe_3O_4\,(s) + 4\,H_2\,(g)$.

Solución: En la constante de equilibrio no aparecerán las concentraciones de las sustancias sólidas y líquidas.

a) $K_c = \dfrac{[I_2][H_2]}{[HI]^2}$; $K_p = \dfrac{p_{I_2} p_{H_2}}{p^2_{HI}}$; $K_\chi = \dfrac{\chi_{I_2}\chi_{H_2}}{\chi^2_{HI}}$

b) $K_c = \dfrac{[CO]^2[O_2]}{[CO_2]}$; $K_p = \dfrac{p^2_{CO} p_{O_2}}{p^2_{CO_2}}$; $K_\chi = \dfrac{\chi^2_{CO}\chi_{O_2}}{\chi^2_{CO_2}}$

c) $K_c = \dfrac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$; $K_p = \dfrac{p^2_{NH_3}}{p_{N_2} p^3_{H_2}}$; $K_\chi = \dfrac{\chi^2_{NH_3}}{\chi_{N_2}\chi^3_{H_2}}$

d) $K_c = \dfrac{[H_2]^4}{[H_2O]^4}$; $K_p = \dfrac{p^4_{H_2}}{p^4_{H_2O}}$; $K_\chi = \dfrac{\chi^4_{H_2}}{\chi^4_{H_2O}}$

10.3. A 400 °C, una mezcla gaseosa de hidrógeno, iodo, y ioduro de hidrógeno en equilibrio contiene 0,0031 moles de H_2, 0,0031 moles de I_2, y 0,0239 moles de HI por litro. Calcular: **a)** El valor de la constante K_c; **b)** La presión total de la mezcla y las presiones parciales de cada uno de los componentes; **c)** El valor de la constante K_p.

Solución:

a) La ecuación química que representa el equilibrio es

$$H_2\,(g) + I_2\,(g) \rightleftarrows 2\,HI\,(g)$$

cuya constante viene dada por:

$$K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} \quad ; \quad K_c = \frac{(0{,}0239\ \text{mol/l})^2}{0{,}0031\ \text{mol/l} \cdot 0{,}0031\ \text{mol/l}} = 59{,}4$$

b) Suponiendo la mezcla ideal, aplicamos la ecuación de los gases ideales $PV = nRT$, de donde:

$$P = \frac{n_T RT}{V} \quad ; \quad P = \frac{(0{,}0031 + 0{,}0031 + 0{,}0239) \cdot 0{,}082 \cdot 673}{1} = 1{,}661\ \text{atm}$$

Esta será la presión total.
Para calcular las presiones parciales utilizaremos la ley de Dalton de las presiones parciales: $p_i = \chi_i P$. Previamente, hay que calcular las fracciones molares:

$$\chi_{H_2} = \frac{0{,}0031}{0{,}0301} \quad ; \quad \chi_{I_2} = \frac{0{,}0031}{0{,}031} \quad ; \quad \chi_{HI} = \frac{0{,}0239}{0{,}0301}$$

$$p_{H_2} = \chi_{H_2} P = \frac{0{,}0031}{0{,}0301} \cdot 1{,}661 = 0{,}1711 \text{ atm}$$

$$p_{I_2} = \chi_{I_2} P = \frac{0{,}0031}{0{,}0301} \cdot 1{,}661 = 0{,}1711 \text{ atm}$$

$$p_{HI} = \chi_{HI} P = \frac{0{,}0239}{0{,}0301} \cdot 1{,}661 = 1{,}3190 \text{ atm}$$

Obsérvese que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total, y también que las presiones parciales de I_2 e H_2 son iguales, debido a que hay el mismo número de moles de cada uno de ellos en la mezcla.

c) Sustituyendo los valores de las presiones parciales en la expresión de K_p:

$$K_p = \frac{p_{HI}^2}{p_{H_2} p_{I_2}} = \frac{(1{,}3190 \text{ atm})^2}{0{,}1711 \text{ atm} \cdot 0{,}1711 \text{ atm}} = 59{,}4$$

Nótese que la variación del número total de moles gaseosos, en esta reacción, es $\Delta n = 2 - (1 + 1) = 0$. Por tanto, utilizando la relación entre K_p y K_c:

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n} \quad ; \quad K_p = K_c(RT)^0 = K_c \cdot 1 = K_c$$

habríamos obtenido más sencillamente el valor de $K_p = 59{,}4$.

10.4. La constante K_p a 298 K para el equilibrio

$$NH_4HS\,(s) \rightleftarrows NH_3\,(g) + H_2S\,(g)$$

vale 0,11. Calcular K_c a dicha temperatura.

Solución: La relación entre K_p y K_c viene dada por la expresión

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

donde Δn = número de moléculas gaseosas de productos − número de moléculas gaseosas de reactantes, ambos indicados por la ecuación estequiométrica.
En este caso, $\Delta n = (1 + 1) - 0 = 2$.
Por tanto:

$$K_c = \frac{K_p}{(RT)^{\Delta n}} = \frac{0{,}11}{(0{,}082 \cdot 298)^2} = 1{,}84 \cdot 10^{-4}$$

10.5. Dado el equilibrio

$$2\,NO\,(g) + Br_2\,(g) \rightleftarrows 2\,NOBr\,(g)$$

se observa que, a una temperatura determinada, añadiendo inicialmente 0,6 mol/l de NO y Br_2, la concentración de NOBr en el equilibrio es 0,18 mol/l. Hallar el valor de K_c a esa temperatura.

Solución: Según la estequiometría de la reacción, si se han formado 0,18 mol/l de NOBr, habrán desaparecido 0,18 mol/l de NO y la mitad, 0,18/2 mol/l, de Br_2, Escribiremos las concentraciones iniciales y en el equilibrio:

	NO	Br_2	NOBr
• Concentraciones iniciales en mol/l:	0,6	0,6	0
• Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	(0,6 − 0,18)	$\left(0,6 - \frac{0,18}{2}\right)$	0,18

Sustituyendo en la expresión de $K_c = \frac{[NOBr]^2}{[NO]^2[Br_2]}$ obtenemos

$$K_c = \frac{0,18^2}{(0,42)^2 \cdot 0,51} = 0,36$$

10.6. Al calentar el pentacloruro de antimonio, se disocia en tricloruro de antimonio y cloro. A 182 °C y 1 atm, se disocia en un 29,2%. **a)** Calcular K_p y K_c para la disociación de dicho compuesto a esta temperatura. **b)** Averiguar la presión a la que se disociará en un 60%.

Solución:

a) El grado de disociación, α, es $\frac{29,2}{100} = 0,292$.

Del equilibrio de disociación, obtenemos las concentraciones en el equilibrio:

	$SbCl_5(g) \rightleftarrows SbCl_3(g) + Cl_2(g)$		
• Moles iniciales:	n	0	0
• Moles en el equilibrio:	$n(1 - \alpha)$	$n\alpha$	$n\alpha$

Calculamos las presiones parciales. Siendo P la presión total:

$$p_{SbCl_5} = \chi_{SbCl_5} P = \frac{n(1 - \alpha)}{n(1 - \alpha) + n\alpha + n\alpha} \cdot 1 = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} = \frac{1 - 0,292}{1 + 0,292} = 0,548 \text{ atm}$$

$$p_{SbCl_3} = \chi_{SbCl_3} P = \frac{n\alpha}{n(1 - \alpha) + n\alpha + n\alpha} \cdot 1 = \frac{\alpha}{1 + \alpha} = \frac{0,292}{1,292} = 0,226 \text{ atm}$$

$$p_{Cl_2} = \chi_{Cl_2} P = \frac{n\alpha}{n(1 - \alpha) + n\alpha + n\alpha} \cdot 1 = \frac{\alpha}{1 + \alpha} = \frac{0,292}{1,292} = 0,226 \text{ atm}$$

Sustituyendo estos valores en la expresión de K_p:

$$K_p = \frac{p_{SbCl_3} p_{Cl_2}}{p_{SbCl_5}} = \frac{0,226 \cdot 0,226}{0,548} = 0,0932$$

De la relación entre K_p y K_c, y dado que $\Delta n = (1 + 1) - 1 = 1$:

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n} \quad ; \quad K_c = K_p(RT)^{-\Delta n} \quad ; \quad K_c = \frac{0,0932}{(0,082 \cdot 455)^1} = 2,4 \cdot 10^{-3}$$

b) En este caso, $\alpha = 0{,}6$, lo que hará variar P. Sin embargo, no cambiará K_p, ya que sólo depende de la temperatura.
Las nuevas presiones parciales se calculan como en **a)**:

$$p_{SbCl_5} = \chi_{SbCl_5} P = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} P = \frac{1-0{,}6}{1+0{,}6} P = 0{,}250P \text{ atm}$$

$$p_{SbCl_3} = \chi_{SbCl_3} P = \frac{\alpha}{1+\alpha} P = \frac{0{,}6}{1+0{,}6} P = 0{,}375P \text{ atm}$$

$$p_{Cl_2} = \chi_{Cl_2} P = \frac{\alpha}{1+\alpha} P = \frac{0{,}6}{1+0{,}6} P = 0{,}375P \text{ atm}$$

Sustituyendo estos valores en $K_p = 0{,}13$:

$$0{,}0932 = \frac{(0{,}375P)(0{,}375P)}{0{,}250P} \quad ; \quad \text{de donde:} \quad P = 0{,}165 \text{ atm}$$

El resultado parece correcto según el principio de Le Chatelier. Al disminuir la presión, el sistema evoluciona en el sentido que la aumenta, es decir, hacia la derecha. Por tanto, aumenta el grado de disociación.

10.7. Explicar razonadamente qué efectos producirá sobre el equilibrio:

$$PCl_5\,(g) \rightleftarrows PCl_3\,(g) + Cl_2\,(g) \qquad \Delta H = 92{,}79 \text{ kJ/mol}$$

a) Un aumento de temperatura. **b)** Una disminución de la presión. **c)** Un aumento de la concentración de PCl_5 (g). **d)** Un aumento en la concentración de Cl_2 (g).

Solución:

a) Un valor positivo de ΔH indica que la reacción es endotérmica en el sentido propuesto, reacción directa. Por tanto, un aumento de temperatura desplazará el equilibrio en el sentido en el cual absorbe calor, es decir, hacia la derecha.

b) Al disminuir la presión, el equilibrio se desplazará en el sentido de aumentar la presión y eso lo puede hacer aumentando el número de moles gaseosos en la mezcla, disociándose PCl_5. Por tanto, el efecto será un desplazamiento del equilibrio a la derecha.

c) El sistema tenderá a hacer disminuir la concentración de PCl_5, disociando más cantidad del mismo. Por tanto, el equilibrio se desplazará hacia la derecha.

d) El sistema responderá eliminando Cl_2 mediante su reacción con PCl_3. Por tanto, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda.

10.8. Explicar razonadamente, cómo afectará a los siguientes equilibrios:

$$C\,(s) + H_2O\,(g) \rightleftarrows CO\,(g) + H_2\,(g) \qquad \Delta H = 13 \text{ kJ}$$

$$2\,SO_2\,(g) + O_2\,(g) \rightleftarrows 2\,SO_3\,(g) \qquad \Delta H = -180 \text{ kJ}$$

$$CaCO_3\,(s) \rightleftarrows CaO\,(s) + CO_2\,(g) \qquad \Delta H = 178 \text{ kJ}$$

a) Un aumento de presión. **b)** Un aumento de temperatura.

Solución:

a) Los equilibrios se desplazarán en el sentido de contrarrestar ese aumento de presión. Por tanto, lo harán de tal forma que disminuya el número de moles gaseosos existentes en la mezcla.
El primero se desplazará hacia la izquierda, el segundo hacia la derecha y el tercero hacia la izquierda.

b) Un aumento de temperatura favorece un desplazamiento del equilibrio en el sentido que éste absorba calor, es decir, se favorece el proceso endotérmico.
En el primer equilibrio la reacción directa es endotérmica, por tanto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha; en el segundo, la reacción directa es exotérmica, por tanto, se favorece la reacción inversa y el equilibrio se desplaza hacia la izquierda; en el tercero, el desplazamiento se produce hacia la derecha.

10.9. Explicar razonadamente el efecto sobre el equilibrio

$$2\,C(s) + O_2(g) \rightleftarrows 2\,CO(g) \qquad \Delta H = -221\ kJ$$

a) Si se añade CO. **b)** Si se añade C. **c)** Si se aumenta el volumen del recipiente. **d)** Si se eleva la temperatura.

Solución:

a) El equilibrio tiende a eliminar el exceso de CO (g) añadido, desplazándose hacia la izquierda.
b) Al ser un sólido, no influye sobre el equilibrio.
c) Al aumentar el volumen, disminuye la presión y el sistema evoluciona de forma que se restablezca la presión inicial, aumentando el número de moles gaseosos; lo que provocará un desplazamiento del equilibrio a la derecha.
d) Se favorece el proceso endotérmico, que es la reacción inversa. Por tanto, desplazamiento hacia la izquierda.

10.10. Considerando el sistema en equilibrio:

$$O_2(g) + 2\,SO_2(g) \rightleftarrows 2\,SO_3(g)$$

sugiérase alguna forma de aumentar la presión del sistema de modo que, en el equilibrio: **a)** Disminuya el número de moles de SO_3 (g). **b)** Aumente el número de moles de SO_3 (g). **c)** Permanezca invariable el número de moles de SO_3 (g).

Solución:

a) Disminuir el volumen del recipiente o extraer alguno de los reactivos (O_2 y/o SO_2).
b) Añadir una mayor cantidad de reactivos.
c) Añadir un gas inerte a la mezcla en equilibrio, sin modificar el volumen.

10.11. A 300 °C, el valor de K_c para la reacción

$$PCl_5(g) \rightleftarrows PCl_3(g) + Cl_2(g)$$

es 0,56. En un recipiente de 10 litros hay una mezcla formada por 0,9 moles de Cl_2, 1,8 moles de PCl_3, y 0,24 moles de PCl_5. **a)** ¿Estará dicha mezcla en equilibrio? **b)** Si no lo está, ¿en qué sentido evolucionará el sistema?

Solución:

a) Calculamos las concentraciones de los componentes en la mezcla:

$$[Cl_2] = \frac{n_{Cl_2}}{V} = \frac{0,9}{10} = 0,09 \text{ mol/l} \quad ; \quad [PCl_5] = \frac{n_{PCl_5}}{V} = \frac{0,24}{10} = 0,024 \text{ mol/l}$$

$$[PCl_3] = \frac{n_{PCl_3}}{V} = \frac{1,8}{10} = 0,18 \text{ mol/l}$$

Calculamos la relación entre las concentraciones de reactivos y productos:

$$\frac{[Cl_2][PCl_3]}{[PCl_5]} = \frac{0,09 \cdot 0,18}{0,024} = 0,67$$

La relación, 0,67, no es la correspondiente al equilibrio, 0,56. Por tanto, el sistema no está en equilibrio.

b) Según el principio de Le Chatelier, el sistema evolucionará en el sentido de que la relación anterior alcance el valor de 0,56. Por tanto, el numerador debe disminuir y el denominador aumentar; es decir, el sistema evolucionará produciendo PCl_5, a costa del PCl_3 y Cl_2.

10.12. La constante de equilibrio, K_c, a 800 °C, vale 0,016 para la reacción

$$2\ HI\,(g) \rightleftarrows H_2\,(g) + I_2\,(g)$$

¿Cuál será la concentración de ioduro de hidrógeno a dicha temperatura, si las concentraciones de hidrógeno y iodo son 0,10 mol/l en el equilibrio?

Solución: La expresión de K_c es

$$K_c = \frac{[H_2][I_2]}{[HI]^2}$$

sustituyendo los datos en esta expresión: $0,016 = \dfrac{(0,10)^2}{[HI]^2}$; $[HI] = 0,79$ mol/l.

10.13. La reacción $3\ H_2\,(g) + N_2\,(g) \rightleftarrows 2\ NH_3\,(g)$ se realiza en un recipiente de 25 litros alcanzándose, en el equilibrio, una presión de 8 atm. Completar la siguiente tabla:

	H_2	N_2	NH_3
• Moles iniciales	2	1	3,2
• Moles que reaccionan			
• Moles que se forman			
• Moles en el equilibrio			1,8
• Concentración en el equilibrio			
• Fracciones molares en el equilibrio			
• Presiones parciales en el equilibrio			

Solución:

• Observando la tabla se puede calcular el número de moles de NH_3 que han reaccionado: $3,2 - 1,8 = 1,4$.

- A partir de la estequiometría de la reacción, calcularemos el número de moles de N_2 e H_2 que se producen:

$$\frac{2 \text{ moles de } NH_3}{1 \text{ mol de } N_2} = \frac{1{,}4 \text{ moles de } NH_3}{x \text{ moles de } N_2} \quad ; \quad x = 0{,}7 \text{ moles de } N_2$$

$$\frac{2 \text{ moles de } NH_3}{3 \text{ moles de } H_2} = \frac{1{,}4 \text{ moles de } NH_3}{y \text{ moles de } H_2} \quad ; \quad y = 2{,}1 \text{ moles de } H_2$$

- Número de moles en el equilibrio: $0{,}7 + 1 = 1{,}7$ moles de N_2
  $2{,}1 + 2 = 4{,}1$ moles de H_2
- Las concentraciones en el equilibrio son:

$$[H_2] = \frac{4{,}1}{25} = 0{,}164 \text{ mol/l} \quad ; \quad [N_2] = \frac{1{,}7}{25} = 0{,}068 \text{ mol/l} \quad ; \quad [NH_3] = \frac{1{,}8}{25} = 0{,}072 \text{ mol/l}$$

- Como el número total de moles es $n_T = 4{,}1 + 1{,}7 + 1{,}8 = 7{,}6$, las fracciones molares en el equilibrio son,

$$\chi_{H_2} = \frac{4{,}1}{7{,}6} = 0{,}54 \quad ; \quad \chi_{N_2} = \frac{1{,}7}{7{,}6} = 0{,}22 \quad ; \quad \chi_{NH_3} = \frac{1{,}8}{7{,}6} = 0{,}24$$

- Conociendo las fracciones molares, χ_i, y la presión total, $P = 8$ atm, se calculan las presiones parciales en el equilibrio:

$$p_{H_2} = \chi_{H_2} P = 0{,}54 \cdot 8 = 4{,}32 \text{ atm}$$

$$p_{N_2} = \chi_{N_2} P = 0{,}22 \cdot 8 = 1{,}76 \text{ atm}$$

$$p_{NH_3} = \chi_{NH_3} P = 0{,}24 \cdot 8 = 1{,}92 \text{ atm}$$

10.14. En un recipiente de 2 litros a 1.800 °C hay en equilibrio 0,60 moles de CO_2, 0,60 moles de H_2, 1,20 moles de CO, y 1,20 moles de vapor de agua. La reacción que se produce es

$$CO_2\,(g) + H_2\,(g) \rightleftarrows CO\,(g) + H_2O\,(g)$$

a) Calcular K_c y K_p a 1.800 °C. **b)** Averiguar el número de moles de CO_2 que se deben añadir para aumentar la concentración de CO hasta, 0,80 mol/litro.

Solución:

a) Las concentraciones en el equilibrio son

$$[CO] = \frac{1{,}20}{2} = 0{,}60 \text{ mol/l} \quad ; \quad [H_2O] = \frac{1{,}20}{2} = 0{,}60 \text{ mol/l}$$

$$[CO_2] = \frac{0{,}60}{2} = 0{,}30 \text{ mol/l} \quad ; \quad [H_2] = \frac{0{,}60}{2} = 0{,}30 \text{ mol/l}$$

La expresión de K_c para el equilibrio es

$$K_c = \frac{[CO][H_2O]}{[CO_2][H_2]}$$

Sustituyendo las concentraciones calculadas:

$$K_c = \frac{0{,}60 \cdot 0{,}60}{0{,}30 \cdot 0{,}30} = 4$$

Como $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ y $\Delta n = (1 + 1) - (1 + 1) = 0$,

$$K_p = K_c(RT)^0 = K_c \cdot 1 = K_c$$

luego $K_p = 4$.

b) Si la concentración de CO aumenta en 0,20 mol/l, también lo hará la de H_2O. Este aumento es debido a que han reaccionado 0,20 mol/l de CO_2 con 0,20 mol/l de H_2. Por tanto, si x es el número de moles por litro que se deben añadir:

	$CO_2(g)$	+ $H_2(g)$	$\rightleftarrows$ $CO(g)$	+ $H_2O(g)$
• Conc. iniciales en mol/l	$(0{,}30+x)$	0,30	0,60	0,60
• Conc. en el equilibrio en mol/l	$(0{,}30+x)-0{,}20$	$(0{,}30-0{,}20)$	$(0{,}60+0{,}20)$	$(0{,}60+0{,}20)$

Dado que K_c sólo varía si lo hace la temperatura:

$$K_c = \frac{0{,}80 \cdot 0{,}80}{(0{,}10 + x) \cdot 0{,}10} = 4 \quad ; \quad x = 1{,}5 \text{ mol/l de } CO_2$$

Como el volumen del recipiente es 2 litros, habrá que añadir $1{,}5 \cdot 2 = 3$ moles de CO_2.

10.15. Una vez establecido el equilibrio para la reacción

$$CH_3—COOH(l) + C_2H_5OH(l) \rightleftarrows CH_3—COOC_2H_5(l) + H_2O(l)$$

se observa que, a 25 °C, el valor de la constante K_c es 4. Calcular, a 25 °C: **a)** Los moles de acetato de etilo formado, a 25 °C, si se mezclan inicialmente 4 moles de ácido acético y 1 mol de etanol. **b)** El peso de acetato de etilo formado al mezclar 92 g de etanol y 180 de ácido acético, cuando se alcance el equilibrio. **c)** El peso de acético que se debe mezclar con 138 g de etanol para obtener 72 g de acetato. **d)** La proporción molecular en que se deben mezclar acético y etanol para obtener un rendimiento del 80% en acetato a partir de la cantidad de alcohol utilizado.

Solución:

a) Escribamos la reacción junto con el número de moles de cada sustancia inicialmente y en el equilibrio. Sea x = número de moles de acetato que se forman, V = volumen (litros):

	$CH_3—COOH$ + C_2H_5OH	$\rightleftarrows$	$CH_3COOC_2H_5$ + H_2O
• Moles iniciales	4	1	0	0
• Moles en el equilibrio	$(4 - x)$	$(1 - x)$	x	x

$$K_c = \frac{[CH_3COOC_2H_5][H_2O]}{[CH_3COOH][C_2H_5OH]} = \frac{\frac{x}{V} \cdot \frac{x}{V}}{\frac{(4-x)}{V} \cdot \frac{(1-x)}{V}} = 4$$

de donde, $x = 0{,}92$ moles. La otra solución de la ecuación de segundo grado, 5,73, se desestima, ya que no se pueden formar más moles que los reaccionantes, dada la estequiometría de la reacción.

b) Las masas moleculares son: M (C_2H_5OH) = 46 y M (CH_3—COOH) = 60. Por tanto, el n.° de moles iniciales de los reactivos es

$$n\text{ (etanol)} = \frac{92\text{ g}}{46\text{ g/mol}} = 2\text{ moles} \quad \text{y} \quad n\text{ (acético)} = \frac{180\text{ g}}{60\text{g/mol}} = 3\text{ moles}$$

	CH_3—COOH	+ C_2H_5OH	$\rightleftharpoons$ $CH_3COOC_2H_5$	+ H_2O
• Moles iniciales	3	2	0	0
• Moles en el equilibrio	$(3 - x)$	$(2 - x)$	x	x

$$K_c = \frac{\frac{x}{V}\cdot\frac{x}{V}}{\frac{(3-x)}{V}\cdot\frac{(2-x)}{V}} = 4$$

La ecuación de segundo grado nos conduce a la solución

$$x = 1{,}57\text{ moles}$$

Como la masa molecular del acetato es 88:

$$1{,}56\text{ moles}\cdot\frac{88\text{ g}}{\text{mol}} = 138{,}11\text{ g de acetato}$$

c) $n\text{ (etanol)} = \dfrac{138\text{ g}}{46\text{ g/mol}} = 3\text{ moles}$; $n\text{ (acetato)} = \dfrac{72\text{ g}}{88\text{ g/mol}} = 0{,}818\text{ moles}$

	CH_3—COOH	+ C_2H_5OH	$\rightleftharpoons$ CH_3—$COOC_2H_5$	+ H_2O
• Moles en el equilibrio	$(x - 0{,}818)$	$(3 - 0{,}818)$	(0,818)	(0,818)

$$K_c = \frac{0{,}818\cdot 0{,}818}{(x - 0{,}818)(3 - 0{,}818)} = 4 \quad ; \quad x = 0{,}894$$

$$0{,}894\text{ moles de acético}\cdot\frac{60\text{ g de acético}}{\text{mol de acético}} = 53{,}68\text{ g de acético}$$

d)

	CH_3—COOH	+ C_2H_5OH	$\rightleftharpoons$ CH_3—$COOC_2H_5$	+ H_2O
• Moles en el equilibrio	$(x - 0{,}80)$	$(1 - 0{,}80)$	(0,80)	(0,80)

$$K_c = \frac{0{,}80\cdot 0{,}80}{(x - 0{,}80)(1 - 0{,}80)} = 4 \quad ; \quad x = 1{,}6\text{ moles}$$

En consecuencia, cada mol de etanol se debe mezclar con 1,6 moles de ácido acético.

10.16. A 500 °C, las concentraciones de los gases de una mezcla en equilibrio son $[H_2] = 8{,}60 \cdot 10^{-4}$ mol/l, $[I_2] = 2{,}63 \cdot 10^{-3}$ mol/l, $[HI] = 1{,}02 \cdot 10^{-2}$ mol/l. Calcular: **a)** El valor de K_c. **b)** Las concentraciones de los componentes de la mezcla en el equilibrio, a 500 °C, si se introducen 3 moles de HI en un recipiente de 4 litros.
La reacción que se produce es

$$I_2(g) + H_2(g) \rightleftarrows 2\ HI(g)$$

Solución:

a) $K_c = \dfrac{[HI]^2}{[I_2][H_2]}$

Dado que la mezcla está en equilibrio, sustituimos las concentraciones correspondientes:

$$K_c = \frac{(1{,}02 \cdot 10^{-2})^2}{(2{,}63 \cdot 10^{-3})(8{,}60 \cdot 10^{-4})} = 46$$

b) Escribimos la ecuación estequiométrica y construimos la tabla de concentraciones. Observar que 2 moles de HI producen 1 mol de I_2 y 1 mol de H_2.

	I_2	+ H_2	$\rightleftarrows$ 2 HI
• Concentraciones iniciales en mol/l	0	0	$\frac{3}{4}$
• Concentraciones en el equilibrio en mol/l	$\left(\frac{x}{4}\right)$	$\left(\frac{x}{4}\right)$	$\left(\frac{3 - 2x}{4}\right)$

$$K_c = \frac{\left(\frac{3 - 2x}{4}\right)^2}{\left(\frac{x}{4}\right)\left(\frac{x}{4}\right)} = 46$$

Esta expresión da lugar a una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son 0,36, y otra que es negativa y, por tanto, no tiene sentido. Así pues, las concentraciones en el equilibrio se obtienen sustituyendo en la tabla:

$$[I_2] = 0{,}09 \text{ mol/l} \ ; \ [H_2] = 0{,}09 \text{ mol/l} \ ; \ [HI] = 0{,}57 \text{ mol/l}$$

10.17. En un recipiente de 8 litros se introducen 0,58 moles de CO_2 y 0,31 moles de H_2, se calienta hasta 1.250 °C y se establece el equilibrio de la reacción en fase gaseosa:

$$CO_2(g) + H_2(g) \rightleftarrows CO(g) + H_2O(g)$$

Analizando la mezcla se encuentra que hay 0,36 moles de CO_2. **a)** Calcular las cantidades de los restantes gases en el equilibrio. **b)** Determinar el valor de K_c a dicha temperatura. **c)** Una vez alcanzado el equilibrio y sin modificar la temperatura se añaden 0,18 moles de H_2. ¿Cuál será la composición de la mezcla una vez restablecido el equilibrio?

Solución:

a) Han reaccionado 0,58 − 0,36 = 0,22 moles de CO_2 y, dada la estequiometría de la reacción, se habrán formado 0,22 moles de CO y 0,22 moles de H_2O. Por tanto, quedarán 0,31 − 0,22 = = 0,09 moles de H_2 en el equilibrio.

b) Dado que a 1.250 °C todas las sustancias están en fase gaseosa, aparecerán todas sus concentraciones en la constante de equilibrio:

$$K_c = \frac{[CO][H_2O]}{[CO_2][H_2]} = \frac{\frac{0,22}{8}\text{ mol/l} \cdot \frac{0,22}{8}\text{ mol/l}}{\frac{0,36}{8}\text{ mol/l} \cdot \frac{0,09}{8}\text{ mol/l}} = 1,49$$

c) Según el principio de Le Chatelier, el equilibrio evoluciona contrarrestando la variación introducida. Disminuirá H_2 mediante su reacción con CO_2. Por tanto:

	$CO_2(g)$	+ $H_2(g)$	$\rightleftarrows$ $CO(g)$	+ $H_2O(g)$
• Moles iniciales	0,36	(0,09 + 0,18)	0,22	0,22
• Moles en el equilibrio	(0,36 − x)	(0,27 − x)	(0,22 + x)	(0,22 + x)

$$K_c = 1,49 = \frac{(0,22 + x)^2}{(0,36 - x)(0,27 - x)} \quad ; \quad x = 0,07 \text{ moles}$$

La otra solución carece de sentido, ya que las cantidades iniciales de los reactivos son inferiores a este valor, 2,7.

Por tanto, el número de moles de cada sustancia en el equilibrio es

$$n_{CO} = n_{H_2O} = 0,22 + 0,07 = 0,29 \text{ moles}$$
$$n_{H_2} = 0,27 - 0,07 = 0,2 \text{ moles}$$
$$n_{CO_2} = 0,36 - 0,07 = 0,29 \text{ moles}$$

10.18. A 27 °C y 1 atm, el N_2O_4 se encuentra parcialmente disociado, según la ecuación $N_2O_4(g) \rightleftarrows 2\ NO_2(g)$. Si en estas condiciones la densidad de la mezcla gaseosa es 3,12 g/l, calcular K_c.

Solución: A la vista de la estequiometría de la reacción, por cada mol de N_2O_4 que se disocia aparecen 2 moles de NO_2. Escribamos la reacción junto con la tabla que refleja la composición de la mezcla.

	$N_2O_4(g)$	$\rightleftarrows 2\ NO_2(g)$
• Si inicialmente hay	1 mol	0 moles
• Y reaccionan	α	
• En el equilibrio habrá	(1 − α) moles	2α moles
• Si inicialmente hay	n moles	0 moles
• En el equilibrio habrá	n(1 − α) moles	n2α moles

Si ocupan un volumen V, las concentraciones en el equilibrio serán

$$\frac{n(1-\alpha)}{V}\text{ mol/l} \qquad \frac{2n\alpha}{V}\text{ mol/l}$$

Dado que las sustancias son gases, aplicaremos la ecuación de los gases ideales. Además, expresaremos la densidad, ρ, en función del número de moles:

$$PV = (n_{N_2O_4} + n_{NO_2})RT$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{n_{N_2O_4}M(N_2O_4) + n_{NO_2}M(NO_2)}{V}$$

Teniendo en cuenta que $M(N_2O_4) = 92$ y $M(NO_2) = 46$, sustituyendo los valores de la tabla anterior y los datos del problema, tendremos

$$\left.\begin{aligned} 1 \cdot V &= (n(1 - \alpha) + 2n\alpha) \cdot 0{,}082 \cdot 300 \\ 3{,}16 &= \frac{n(1 - \alpha) \cdot 92 + n2\alpha \cdot 46}{V} \end{aligned}\right\}$$

Dividiendo estas dos ecuaciones entre sí se obtiene $\alpha = 0{,}2$.
Calcularemos K_p. Para ello calculamos las presiones parciales a partir de las fracciones molares:

$$\chi_{N_2O_4} = \frac{n_{N_2O_4}}{n_T} = \frac{n(1 - 0{,}2)}{n(1 - 0{,}2) + 2n \cdot 0{,}2} = \frac{2}{3} \quad ; \quad p_{N_2O_4} = P \cdot \chi_{N_2O_4} = 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \text{ atm}$$

$$\chi_{NO_2} = \frac{n_{NO_2}}{n_T} = \frac{2n \cdot 0{,}2}{n(1 - 0{,}2) + 2n \cdot 0{,}2} = \frac{1}{3} \quad ; \quad p_{NO_2} = P \cdot \chi_{NO_2} = 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \text{ atm}$$

$$K_p = \frac{p^2_{NO_2}}{p_{N_2O_4}} = \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^2}{\left(\frac{2}{3}\right)} = \frac{1}{6}$$

De la relación $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ obtenemos

$$K_c = K_p(RT)^{-\Delta n} = \frac{1}{6} \cdot (0{,}082 \cdot 300)^{-1} = 6{,}77 \cdot 10^{-3}$$

10.19. En un matraz de 1 litro, a 400 °C, se introducen 0,03 moles de HI gaseoso y se cierra. Una vez alcanzado el equilibrio, el HI se ha descompuesto parcialmente en I_2 y H_2 gaseosos, siendo la fracción molar de HI en la mezcla 0,80. Calcular: **a)** El valor de la constante de equilibrio K_c. **b)** La presión total de la mezcla y la presión parcial de cada gas. **c)** El valor de la constante de equilibrio K_p.

Solución:

a) La ecuación química que describe el estado de equilibrio junto con sus concentraciones es:

	$2\,HI\,(g)$	$\rightleftarrows$	$I_2\,(g)$	+	$H_2\,(g)$
• Concentraciones iniciales en mol/l	0,03		0		0
• Concentraciones en el equilibrio en mol/l	$(0{,}03 - 2x)$		x		x

Al ser $V = 1$ litro, los moles en el equilibrio coinciden numéricamente con las concentraciones. Los moles de HI que quedarán en el equilibrio son los iniciales menos los que han reaccionado. Dado que se conoce la fracción molar de HI, se puede calcular x

$$\chi_{HI} = \frac{n_{HI}}{n_T} = \frac{(0{,}03 - 2x)}{(0{,}03 - 2x) + x + x} = \frac{(0{,}03 - 2x)}{0{,}03} = 0{,}80$$

de donde, $x = 3 \cdot 10^{-3}$ moles.
Sustituyendo en la expresión de K_c:

$$K_c = \frac{[I_2][H_2]}{[HI]^2} = \frac{3 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^{-3}}{(0{,}03 - 2 \cdot 3 \cdot 10^{-3})^2} = 0{,}0156$$

b) $P = \dfrac{n_T RT}{V} = \dfrac{0{,}03 \cdot 0{,}082 \cdot 673}{1} = 1{,}65$ atm

Conocida la presión total P se pueden calcular las presiones parciales

$$p_{HI} = \chi_{HI} P = 0{,}80 \cdot 1{,}65 = 1{,}320 \text{ atm}$$

$$p_{H_2} = \chi_{H_2} = \frac{0{,}003}{0{,}03} \cdot 1{,}65 = 0{,}165 \text{ atm}$$

$$p_{I_2} = P - (p_{H_2} + p_{HI}) = 1{,}65 - (1{,}320 + 0{,}165) = 0{,}165 \text{ atm}$$

c) $K_p = \dfrac{p_{I_2} p_{H_2}}{p_{HI}^2} = \dfrac{0{,}165 \cdot 0{,}165}{(1{,}320)^2} = 1{,}56 \cdot 10^{-2}$

10.20. Al mezclar volúmenes iguales de nitrógeno y oxígeno a una cierta temperatura, se forma un 10% en volumen de monóxido de nitrógeno en equilibrio con los gases iniciales. Hallar: **a)** La fracción molar de cada componente. **b)** K_c, K_p y K_x.

Solución:

a) Procediendo como en el problema anterior:

	$N_2(g)$	+ $O_2(g)$	$\rightleftarrows$	$2\,NO(g)$
• Moles en el equilibrio	$(1 - \alpha)$	$(1 - \alpha)$		(2α)

El número total de moles $n_T = (1 - \alpha) + (1 - \alpha) + 2\alpha = 2$.
Como la relación en volumen es la misma que la relación en moles, suponemos que se introducen inicialmente 1 mol de N_2 y 1 mol de O_2, entonces: $n_T = 2$ y el 10% $n_T = 0{,}2$ moles de NO que se formarán por cada mol de N_2 y O_2.
Las fracciones molares serán, por tanto, dado que $\alpha = 0{,}1$:

$$\chi_{NO} = \frac{2\alpha}{2} = \alpha = 0{,}1 \quad ; \quad \chi_{N_2} = \frac{(1 - \alpha)}{2} = 0{,}45 \quad ; \quad \chi_{O_2} = \frac{1 - \alpha}{2} = 0{,}45$$

b) $K_c = \dfrac{[NO]^2}{[N_2][O_2]} = \dfrac{\left(\dfrac{2\alpha}{V}\right)^2}{\left(\dfrac{1 - \alpha}{V}\right)\left(\dfrac{1 - \alpha}{V}\right)} = \dfrac{4\alpha^2}{1 + \alpha^2 - 2\alpha} = \dfrac{4 \cdot (0{,}1)^2}{1 + (0{,}1)^2 - 2 \cdot (0{,}1)} = 0{,}05$

$K_p = K_c (RT)^{\Delta n} = 0{,}05 (RT)^{2-(1+1)} = 0{,}05 (RT)^0 = 0{,}05$

$$K_\chi = \frac{(\chi_{NO})^2}{\chi_{N_2}\chi_{O_2}} = \frac{\left(\frac{2\alpha}{2}\right)^2}{\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)} = \frac{(0{,}1)^2}{(0{,}9)^2} = 0{,}012$$

10.21. Se calienta a 1.000 °C un gas de gasógeno cuya composición en volumen es la siguiente: 25% CO, 5% H_2, 3% CO_2, 10% H_2O, y 57% N_2. ¿Cuál es la nueva composición de la mezcla si, a esa temperatura, se produce la reacción:

$$CO\,(g) + H_2O\,(g) \rightleftarrows H_2\,(g) + CO_2\,(g)$$

cuya constante de equilibrio, K_c, vale 1,62?

Solución: Expresemos el equilibrio y las correspondientes cantidades, teniendo en cuenta que las relaciones en volumen son las mismas que las relaciones en moles.

	$CO\,(g)$	$+\ H_2O\,(g) \rightleftarrows$	$H_2\,(g)$	$+\ CO_2\,(g)$
• Concentraciones iniciales en mol/l	25	10	5	3
• Concentraciones en el equilibrio en mol/l	$(25 - x)$	$(10 - x)$	$(5 + x)$	$(3 + x)$

Sustituyendo en K_c:

$$K_c = \frac{[H_2][CO_2]}{[CO][H_2O]} = 1{,}62 \quad ; \quad \frac{(5 + x)(3 + x)}{(25 - x)(10 - x)} = 1{,}62$$

La resolución de la anterior ecuación de segundo grado da $x_1 = 6{,}42$ y $x_2 = 97{,}93$. Este último valor se desprecia por ser mayor que 10, ya que no pueden reaccionar más moles de los que existen. Por tanto, la nueva composición de la mezcla será

- % CO = 25 − 6,42 = 18,58 %
- % H_2O = 10 − 6,42 = 3,58 %
- % H_2 = 5 + 6,42 = 11,42 %
- % CO_2 = 3 + 6,42 = 9,42 %
- % N_2 = 57 % (no se modifica ya que no reacciona)

10.22. Un recipiente de 4 litros contiene una mezcla de 7,82 g de N_2O_4 y NO_2 en equilibrio, a 333 K y 1 atm. Calcular: **a)** El grado de disociación del N_2O_4 en NO_2. **b)** La constante de equilibrio, K_p, de la reacción de disociación, a la temperatura dada.

Solución:

a)

$$N_2O_4\,(g) \rightleftarrows 2\ NO_2\,(g)$$

- Moles iniciales n_0 0
- Moles en el equilibrio $n_0(1 - \alpha)$ $n_0 \cdot 2\alpha$

Por otra parte, gramos totales = gramos N_2O_4 + gramos NO_2;

$$7{,}82 = n_{N_2O_4} \cdot M\,(N_2O_4) + n_{NO_2} \cdot M\,(NO_2)$$

$$7{,}82 = n_0(1 - \alpha) \cdot 92 + n_0 \cdot 2\alpha \cdot 46 \quad ; \quad \text{de donde:} \quad n_0 = 0{,}085$$

Como $P = 1$ atm y $n_T = n_0(1 - \alpha) + 2\alpha n_0 = n_0(1 + \alpha) = 0{,}085(1 + \alpha)$, aplicando la ecuación de estado de los gases:

$$PV = n_T RT$$

$$1 \cdot 4 = 0{,}085 \cdot (1 + \alpha) \cdot 0{,}082 \cdot 333$$

de donde, $\alpha = 0{,}723$.

b) Cálculo de las presiones parciales:

$$p_{N_2O_4} = \chi_{N_2O_4} \cdot P = \frac{\cancel{n_0}(1 - \alpha)}{\cancel{n_0}(1 + \alpha)} \cdot P = \frac{1 - 0{,}723}{1 + 1{,}723} \cdot 1 = 0{,}16 \text{ atm}$$

$$p_{NO_2} = P - p_{N_2O_4} = 1 - 0{,}16 = 0{,}84 \text{ atm}$$

Sustituyendo en la expresión de K_p:

$$K_p = \frac{(p_{NO_2})^2}{p_{N_2O_4}} = \frac{(0{,}84)^2}{0{,}16} = 4{,}4$$

10.23. El valor de la energía libre estándar, $\Delta G°$, para la reacción $COCl_2\,(g) \rightleftarrows CO\,(g) + Cl_2\,(g)$, es 73,15 kJ. Calcular el valor de K_p de esta reacción a 25 °C.

Solución: La relación de la energía libre estándar y la constante de equilibrio es

$$\Delta G° = -RT \ln K_p$$

sustituyendo los datos expresados en unidades coherentes:

$$R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \quad ; \quad T = 273 + 25 = 298 \text{ K} \quad ; \quad 73{,}15 \text{ kJ} = 73.150 \text{ J}$$

$$73.150 = -8{,}31 \cdot 298 \cdot \ln K_p \quad ; \quad \ln K_p = -29{,}54 \quad ; \quad K_p = e^{-29{,}54} = 1{,}48 \cdot 10^{-13}$$

10.24. En el equilibrio, $2\,O_3\,(g) \rightleftarrows 3\,O_2\,(g)$, a la presión total de 18,1 atm y 1.727 °C, el grado de disociación del ozono es 0,97. Hallar la variación de energía libre normal de esta reacción.

Solución: Dada la estequiometría de la reacción y por comodidad de cálculo, suponemos que inicialmente hay $2x$ moles de O_3. Escribimos la reacción junto con la tabla de concentraciones:

	$2\,O_3\,(g)$	$\rightleftarrows$	$3\,O_2\,(g)$
• Número de moles iniciales	$2x$		0
• Número de moles en el equilibrio	$2x(1 - \alpha)$		$3x\alpha$

El número total de moles en el equilibrio es

$$n_T = 2x(1 - \alpha) + 3x\alpha = x(2 + \alpha)$$

Las presiones parciales en el equilibrio, teniendo en cuenta que $\alpha = 0{,}97$, son

$$p_{O_2} = \frac{n_{O_2}}{n_T} \cdot P = \frac{3\cancel{x}\alpha}{\cancel{x}(2 + \alpha)} \cdot 18{,}1 = 17{,}7 \text{ atm}$$

$$p_{O_3} = \frac{n_{O_3}}{n_T} \cdot P = \frac{2x(1 - \alpha)}{x(2 + \alpha)} \cdot 18{,}1 = 0{,}37 \text{ atm}$$

Sustituyendo estos valores en la expresión de K_p:

$$K_p = \frac{p_{O_2}^3}{p_{O_3}^2} = \frac{(17{,}3)^3}{(0{,}36)^2} = 42.787{,}3$$

Sustituyendo K_p en la relación $\Delta G^\circ = -RT \ln K_p$ se obtiene

$$\Delta G^\circ = -8{,}31 \cdot 2.000 \cdot \ln (42.787{,}3) = -177.235 \text{ J} \simeq 177 \text{ kJ}$$

Según las aproximaciones que se hagan o que produzca la calculadora, puede diferir mucho (aparentemente) en valor absoluto el resultado, si se expresa en J. Si se convierte en kJ, las diferencias no serán significativas.

10.25. El pentacloruro de fósforo se descompone térmicamente según la ecuación $PCl_5(g) \rightleftarrows PCl_3(g) + Cl_2(g)$. Se introdujo PCl_5 en un recipiente cerrado y se calentó hasta 439 K. Una vez alcanzado el equilibrio se observó que la presión total era de 1 atm y el grado de disociación era 0,32. Calcular: **a)** La composición de la mezcla. **b)** Las presiones parciales de los componentes de la mezcla en equilibrio. **c)** Los valores de K_p y K_c. **d)** La variación de energía libre normal a 439 K.

Solución:

a)

	$PCl_5(g)$	$\rightleftarrows$	$PCl_3(g)$	+	$Cl_2(g)$
• Moles iniciales	n_0		0		0
• Moles en el equilibrio	$n_0(1 - \alpha)$		$n_0\alpha$		$n_0\alpha$

La composición de la mezcla en el equilibrio teniendo en cuenta que $\alpha = 0{,}32$ será

$$(1 - 0{,}32)n_0 \text{ de } PCl_5 \quad ; \quad 0{,}32n_0 \text{ de } PCl_3 \quad \text{y} \quad 0{,}32n_0 \text{ de } Cl_2$$

La relación de moles indica que por cada 0,68 moles de PCl_5 hay 0,32 de PCl_3 y 0,32 de Cl_2.

b) $$p_{PCl_5} = \chi_{PCl_5} \cdot P = \frac{n_0(1 - \alpha)}{n_0(1 + \alpha)} \cdot P = \frac{0{,}68}{1{,}32} \cdot 1 = 0{,}52 \text{ atm}$$

$$p_{PCl_3} = \chi_{PCl_3} \cdot P = \frac{n_0\alpha}{n_0(1 + \alpha)} \cdot P = \frac{0{,}32}{1{,}32} \cdot 1 = 0{,}24 \text{ atm}$$

$$p_{Cl_2} = \chi_{Cl_2} \cdot P = \frac{n_0\alpha}{n_0(1 + \alpha)} \cdot P = \frac{0{,}32}{1{,}32} \cdot 1 = 0{,}24 \text{ atm}$$

c) $$K_p = \frac{p_{PCl_3} p_{Cl_2}}{p_{PCl_5}} = \frac{0{,}24 \cdot 0{,}24}{0{,}51} = 0{,}114$$

$$K_c = \frac{K_p}{(RT)^{\Delta n}} = \frac{0{,}114}{(0{,}082 \cdot 439)^1} = 3{,}1 \cdot 10^{-3}$$

d) $\Delta G^\circ = -RT \ln K_p$

$\Delta G^\circ = -8{,}31 \cdot 439 \cdot \ln 0{,}114 = 7.922$ J

Como $\Delta G^\circ > 0$, el proceso no es espontáneo, en las condiciones dadas, según se explicó en capítulo anterior.

10.26. Los valores de ΔH e ΔS, para una determinada reacción son $-22{,}6$ kcal/mol y $-45{,}2$ cal/(mol · K), respectivamente. Estos valores no varían apreciablemente con la temperatura. **a)** ¿Cuál será el valor de la entalpía libre de Gibbs, ΔG, de la reacción a 300 K y a 1.000 K? **b)** ¿A qué temperatura $\Delta G = 0$? **c)** ¿A cual de las temperaturas citadas anteriormente es espontánea la reacción?

Solución:

a) Teniendo en cuenta la relación $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$:

Para $T = 300$ K

$$\Delta G = -22{,}6 \text{ kcal/mol} - 300 \text{ K}(-45{,}2 \cdot 10^{-3} \text{ kcal/(mol} \cdot \text{K)})$$

$$\Delta G = -9{,}04 \text{ kcal/mol}$$

Para $T = 1.000$ K

$$\Delta G = -22{,}6 \text{ kcal/mol} - 1.000 \text{ K}(-45{,}2 \cdot 10^{-3} \text{ kcal/mol} \cdot \text{K)})$$

$$\Delta G = 22{,}26 \text{ kcal/mol}$$

b) Una reacción química se encuentra en equilibrio cuando $\Delta G = 0$. Por tanto:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 0 \quad ; \quad T = \frac{\Delta H}{\Delta S} = \frac{-22{,}6 \text{ kcal/mol}}{-45{,}2 \cdot 10^{-3} \text{ kcal/(mol} \cdot \text{K)}} = 500 \text{ K}$$

c) Una reacción química es espontánea cuando $\Delta G < 0$.

A 300 K , $\Delta G = -9{,}04$ kcal/mol , por tanto, es espontánea

A 1.000 K , $\Delta G = 22{,}6$ kcal/mol , por consiguiente, no es espontánea

10.27. Las constantes, K_p, del equilibrio

$$2\ H_2S\,(g) \rightleftarrows 2\ H_2\,(g) + S_2\,(g)$$

son $1{,}18 \cdot 10^{-2}$ y $5{,}09 \cdot 10^{-2}$, a 1.338 K y 1.473 K, respectivamente. Calcular ΔH para dicha reacción.

Solución: Suponiendo que ΔH no varía prácticamente con la temperatura, se puede aplicar la ecuación de Van't Hoff:

$$\log \frac{(K_p)_1}{(K_p)_2} = -\frac{\Delta H^\circ}{2{,}303 \cdot R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

Sustituyendo los datos y el valor de $R = 8{,}31$ J/(K · mol), resulta

$$\log \frac{1{,}18 \cdot 10^{-2}}{5{,}09 \cdot 10^{-2}} = -\frac{\Delta H^\circ}{2{,}303 \cdot 8{,}31}\left(\frac{1}{1.338} - \frac{1}{1.473}\right)$$

de donde, $\Delta H^\circ = 1{,}77 \cdot 10^5$ J/mol = 177 kJ/mol.

10.28. La constante de equilibrio, K_p, a 298 K es $2 \cdot 10^5$ para la reacción $I_2(g) + Cl_2(g) \rightleftarrows 2\,ICl(g) + 26{,}9$ kJ. ¿Cuál es el valor de K_p a 673 K?

Solución: Como ya sabemos que ΔH apenas varía con la temperatura, aplicamos la ecuación de Van't Hoff:

$$\log \frac{(K_p)_1}{(K_p)_2} = -\frac{\Delta H^\circ}{2{,}303 \cdot R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

Sustituyendo $(K_p)_1 = 2 \cdot 10^5$, $T_1 = 298$ K, $T_2 = 673$ K y $\Delta H^\circ = -26.900$ J, ya que la ecuación termoquímica indica que es exotérmica:

$$\log \frac{2 \cdot 10^5}{(K_p)_2} = -\frac{-26 \cdot 900}{2{,}303 \cdot 8{,}31}\left(\frac{1}{298} - \frac{1}{673}\right)$$

de donde, $\log (K_p)_2 = 2{,}63$ y, por tanto $K_{p_2} = 10^{2{,}63} = 426$.
En las reacciones exotérmicas, ($\Delta H^\circ < 0$), a medida que aumenta la temperatura disminuye el valor de K_p. En las endotérmicas ocurre lo contrario.

10.29. A 1.091 K la presión de vapor de disociación del $CaCO_3$ es 760 mm Hg. Si el calor de disociación, a presión constante del $CaCO_3$, es $\Delta H = 30.110$ cal/mol, ¿cuál será su presión de vapor a 1.073 K? La reacción de disociación es $CaCO_3(s) \rightleftarrows CO_2(g) + CaO(s)$.

Solución: Observando en la ecuación estequiométrica el estado físico de cada una de las sustancias, podemos expresar K_p:

$$K_p = p_{CO_2}$$

Como $p_{CO_2} = 760$ mm Hg = 1 atm.

$$K_p = 1 \quad \text{a} \quad 1.091 \text{ K}$$

Según la ecuación de Van't Hoff:

$$\log \frac{(K_p)_2}{(K_p)_1} = -\frac{\Delta H}{2{,}303 \cdot R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

Sustituyendo las magnitudes conocidas:

$$\log \frac{(K_p)_2}{1} = -\frac{30.110 \text{ cal/mol}}{2{,}303 \cdot 1{,}98 \text{ cal/mol} \cdot \text{K}}\left(\frac{1}{1.073 \text{ K}} - \frac{1}{1.091 \text{ K}}\right)$$

de donde, $\log (K_p)_2 = -0{,}10071$

por tanto: $10^{-0{,}10071} = (K_p)_2$; o bien, $(K_{p_2}) = 0{,}784$

La constante K_p es igual a la presión de vapor del CO_2 ($K_p = p_{CO_2}$) por tratarse de un equilibrio heterogéneo, entonces:

$$0{,}784 \text{ atm} = 0{,}784 \text{ atm} \cdot 760 \frac{\text{mm Hg}}{\text{atm}} \simeq 596 \text{ mm Hg}$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

10.30. Escribir la expresión de K_c para las reacciones:

a) $BaCO_3(s) \rightleftarrows BaO(s) + CO_2(g)$.

b) $Sn(s) + 2\ Cl_2(g) \rightleftarrows SnCl_4(g)$.

c) $CO(g) + 3\ H_2(g) \rightleftarrows CH_4(g) + H_2O(l)$.

Solución: **a)** $K_c = [CO_2]$;

b) $K_c = \dfrac{[SnCl_4]}{[Cl_2]^2}$;

c) $K_c = \dfrac{[CH_4]}{[CO][H_2]^3}$

10.31. Escribir la ecuación de un sistema en equilibrio cuya constante, K_c, se exprese de la siguiente forma:

a) $K_c = \dfrac{[CH]^2[S_2]}{[H_2S]^2}$

b) $K_c = \dfrac{[Br_2][Cl_2]}{[BrCl]^2}$

c) $K_c = \dfrac{[CH_4][H_2S]^2}{[CS_2][H_2]^4}$

Solución: **a)** $2\ SH_2 \rightleftarrows 2\ H_2 + S_2$;
b) $2\ BrCl \rightleftarrows Br_2 + Cl_2$
c) $CS_2 + 4\ H_2 \rightleftarrows CH_4 + 2\ H_2S$

10.32. En un recipiente de 12 litros se calienta PCl_5 hasta 250 °C produciéndose la reacción de descomposición $PCl_5(g) \rightleftarrows PCl_3(g) + Cl_2(g)$. Cuando se alcanza el equilibrio hay 0,21 moles de PCl_5, 0,32 de PCl_3, y 0,32 de Cl_2. Calcular la constante de equilibrio, K_c, de la reacción de disociación del PCl_5, a 250 °C.

Solución: $K_c = 0{,}041$.

10.33. Un recipiente cerrado, a 1.000 °C, contiene amoniaco, nitrógeno e hidrógeno en equilibrio. El análisis muestra que las concentraciones en el equilibrio son 0,102, 0,03 y 1,62 mol/l, respectivamente. Hallar las constantes: **a)** K_c, y **b)** K_p del equilibrio $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftarrows 2\ NH_3(g)$.

Solución: **a)** $K_c = 8{,}15 \cdot 10^{-2}$;
b) $K_p = 7{,}48 \cdot 10^{-6}$.

10.34. Dados los siguientes valores de K_p, a 25 °C:

a) $NH_4Cl(s) \rightleftarrows NH_3(g) + HCl(g)$
$K_p = 7{,}7 \cdot 10^{-17}$

b) $2\ NO_2(g) \rightleftarrows 2\ NO(g) + O(g)$
$K_p = 6{,}1 \cdot 10^{-13}$

c) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftarrows 2\ HI(g)$
$K_p = 8{,}7 \cdot 10^{2}$

Calcular los valores correspondientes de K_c.

Solución: **a)** $K_c = 1{,}28 \cdot 10^{-19}$;
b) $K_c = 2{,}49 \cdot 10^{-14}$;
c) $K_c = 8{,}7 \cdot 10^{2}$.

10.35. Cuando se mezclan hidrógeno y dióxido de carbono, a temperatura suficientemente elevada, reaccionan en parte formando agua y monóxido de carbono. En una experiencia llevada a cabo a 2.000 °C, una mezcla inicial de 1 mol de hidrógeno y 2 moles de dióxido de carbono en un recipiente de 20 litros, una vez establecido el equilibrio, el 85,5% del hidrógeno reaccionó para formar agua. Calcular la constante de equilibrio.

Solución: $K_c = 4{,}40$.

10.36. Sea el equilibrio $N_2O_3(g) \rightleftarrows NO(g) + NO_2(g)$ cuyo $\Delta H = 39{,}7$ kJ. Indicar ra-

zonadamente el efecto sobre la reacción de los siguientes cambios: **a)** Aumento del volumen del recipiente, a temperatura constante; **b)** Adición del NO; **c)** Disminución de la temperatura.

Solución: **a)** →; **b)** ←; **c)** ←.

10.37. ¿En qué sentido evolucionará cada uno de los sistemas en equilibrio si se redujese la presión?

a) $ClF_5(g) \rightleftarrows ClF_3(g) + F_2(g)$.
b) $H_2O(g) + C(s) \rightleftarrows CO(g) + H_2(g)$.
c) $Ni(s) + 4\,CO(g) \rightleftarrows Ni(CO)_4(g)$.

Solución: **a)** →; **b)** →; **c)** ←.

10.38. Un recipiente de 2 litros contiene 1,37 moles de $FeBr_3$. 2,42 moles de $FeBr_2$, y 1,34 moles de Br_2, a una temperatura T. **a)** ¿Se encuentra el sistema en equilibrio? **b)** Si no lo está, ¿en qué sentido evolucionará?
La constante de equilibrio K_c, a la temperatura T, vale 0,983 para la reacción

$$2\,FeBr_3(s) \rightleftarrows 2\,FeBr_2(g) + Br_2(g)$$

Solución: **a)** No. Está muy cerca del equilibrio (0,981); **b)** →.

10.39. Se introduce en un recipiente una mezcla de N_2, H_2, y NH_3. Se deja el suficiente tiempo para que el sistema alcance el equilibrio. A continuación, se adicionan 1 mol de NH_3 y 1 mol de N_2. ¿Qué ocurrirá con la concentración de hidrógeno?

Solución: Tendrá que aumentar. El equilibrio se desplazará hacia la izquierda.

10.40. Dado el equilibrio

$$C(s) + O_2(g) \rightleftarrows CO_2(g) + 94{,}5\ kcal$$

Explicar el efecto sobre el equilibrio de: **a)** Un aumento de presión y de temperatura; **b)** Un aumento de la concentración de CO_2; **c)** Una disminución de la concentración de O_2.

Solución: **a)** ←; **b)** ←; **c)** ←.

10.41. Escribir las expresiones de K_p y K_c del equilibrio anterior y la relación entre ambas.

Solución: $K_p = \dfrac{p_{CO_2}}{p_{O_2}}$; $K_c = \dfrac{[CO_2]}{[O_2]}$; $K_p = K_c$.

10.42. En un recipiente de 1 litro se introducen 3 moles de HI, 2 moles de H_2, y 1 mol de I_2 alcanzándose el equilibrio de disociación a 458 °C. Sabiendo que $K_c = 2{,}06 \cdot 10^{-2}$, a dicha temperatura, calcular: **a)** La concentración de cada especie en el equilibrio; **b)** La presión parcial de cada componente de la mezcla y K_p.

Solución: **a)** $[HI] = 4{,}34$ mol/l; $[H_2] = 1{,}33$ mol/l; $[I_2] = 0{,}33$.
b) $p_{HI} = 258{,}94$ atm; $p_{H_2} = 79{,}12$ atm; $p_{I_2} = 19{,}78$ atm; $K_p = 2{,}06 \cdot 10^{-2}$.

10.43. Mezclando, a una temperatura T, 1 mol de ácido benzoico y 1 mol de etanol, se obtienen 0,5 moles de agua. **a)** Calcular el valor de K_c para el equilibrio alcanzado. **b)** ¿Cuál será la composición, a la misma temperatura, de la mezcla resultante de introducir 6 moles de ácido junto con 4 moles de etanol?

Solución: **a)** $K_c = 1$; **b)** 3,6 moles de ácido; 1,6 de alcohol; 2,4 de éster y 2,4 de H_2O.

10.44. La constante de equilibrio para la reacción de formación del ioduro de hidrógeno a 400 °C es $K_c = 64$. Averiguar la cantidad de ioduro de hidrógeno que se forma, al introducir en un recipiente de 10 litros 3 moles de iodo y 2 moles de hidrógeno, una vez alcanzado el equilibrio a dicha temperatura.

Solución: 465,5 g.

10.45. La constante de equilibrio para la reacción $CO(g) + Cl_2(g) \rightleftarrows Cl_2CO(g)$ es $K_c = 3$, a una temperatura determinada. Si se introducen 2 moles de CO y 1,5 moles de Cl_2 en un recipiente de 6 litros, ¿cuáles serán las concentraciones de la mezcla en equilibrio a esa temperatura?

Solución: $[CO] = 0{,}23$ mol/l; $[Cl_2] = 0{,}14$ mol/l; $[COCl_2] = 0{,}10$ mol/l.

10.46. El hidrogenosulfuro de amonio se disocia según la ecuación $NH_4HS\,(s) \rightleftarrows NH_3\,(g) + H_2S\,(g)$. A 20 °C, la presión de vapor de disociación de este compuesto es 356 mm Hg. Calcular la presión parcial del ácido sulfhídrico en un recipiente cerrado, a 20 °C, con una presión inicial de amoniaco de 5 atm.

Solución: 8,31 mm Hg.

10.47. A 1.000 K, la constante de equilibrio, K_p, para la descomposición del carbonato de calcio sólido en óxido de calcio sólido y dióxido de carbono gas es $4 \cdot 10^{-2}$. Se coloca un poco de carbonato en un recipiente de 10 litros, que se calienta hasta 1.000 K. Una vez establecido el equilibrio, ¿cuántos gramos de óxido de calcio se habrán formado? Nota: con un poco de carbonato se consigue la saturación del recipiente a 1.000 K.

Solución: 0,273 g de CaO.

10.48. La constante de equilibrio para la reacción $CO_2\,(g) + C\,(s) \rightleftarrows 2\,CO\,(g)$ es $K_p = 1{,}65$. Si en el equilibrio la presión total es de 5 atm, calcular el porcentaje de disociación del dióxido de carbono.

Solución: 27,6%.

10.49. A 250 °C y 1 atm de presión total, el 80% de pentacloruro de fósforo está disociado en cloro y tricloruro de fósforo. **a)** Calcular K_p a dicha temperatura. **b)** Si la presión total es 3 atm, a esa misma temperatura, ¿cuál es el porcentaje de pentacloruro de fósforo disociado?

Solución: **a)** $K_p = 1{,}77$; **b)** 60%.

10.50. En un matraz de 2 litros se introducen 12 g de pentacloruro de fósforo y se calienta hasta 250 °C. Al establecerse el equilibrio de disociación, a esta temperatura, resulta una presión total de la mezcla de 2,08 atm. **a)** ¿Cuánto vale el grado de disociación en las condiciones señaladas? **b)** ¿Cuál es el valor de K_p a 250 °C?

Solución: **a)** $\alpha = 0{,}702$; **b)** $K_p = 2{,}01$.

10.51. A 1.000 °C y 1 atm de presión total, el metano se disocia en hidrógeno y carbono en un 24,8%. Calcular: **a)** K_p. **b)** K_c. **c)** El tanto por ciento de metano disociado a 1.000 °C y 0,2 atm de presión total. **d)** El tanto por ciento de metano disociado, si se introducen 16 g de metano, a 1.000 °C, en un recipiente de 20 litros.

Solución: **a)** $K_p = 0{,}261$; **b)** $K_c = 2{,}5 \cdot 10^{-3}$; **c)** 50%; **d)** 10%.

10.52. A 1.000 °C la constante de equilibrio de la reacción $CO_2\,(g) + C\,(s) \rightleftarrows 2\,CO\,(g)$ es $K_p = 1{,}65$. Si, en el equilibrio, la presión total es de 5 atm, hallar el porcentaje de disociación del dióxido de carbono.

Solución: 27,6%.

10.53. El pentacloruro de fósforo se disocia en un 80%, a 300 °C, según la ecuación $PCl_5\,(g) \rightleftarrows PCl_3\,(g) + Cl_2\,(g)$. **a)** ¿Cuál es el valor de K_p, si la presión total es de 1,5 atm.? **b)** ¿Cuál es la densidad de la mezcla en equilibrio a dicha temperatura?

Solución: **a)** 2,66 atm; **b)** 3,6 g/l.

10.54. En un recipiente de 10 litros se introducen 1 mol de nitrógeno y 2 moles de hidrógeno, y se calientan hasta 618 °C. Una vez alcanzado el equilibrio, se obtiene una mezcla que ejerce una presión total de 9,48 atm. **a)** ¿Cuál es la composición de la mezcla en el equilibrio? **b)** Calcular K_c, K_p y K_x.

Solución: **a)** $n_{N_2} = 0{,}43$ moles;
$n_{H_2} = 0{,}29$ moles;
$n_{NH_3} = 1{,}14$ moles.
b) $K_c = 12.392$; $K_p = 4{,}82$;
$K_x = 428{,}71$.

10.55. Hallar los valores de K_p y K_c, a 298 °C, para el equilibrio $PCl_5\,(g) \rightleftarrows PCl_3\,(g) + Cl_2\,(g)$, sabiendo que la variación de energía libre estándar es 9.200 calorías.

Solución: $K_p = 1{,}79 \cdot 10^{-7}$: $K_c = 7 \cdot 10^{-9}$.

10.56. A 308 K y una presión total de 1 atm, la fracción molar de dióxido de nitrógeno en equilibrio con N_2O_4 es 0,39. Calcular: **a)** El valor de K_p; **b)** La variación de entalpía libre estándar para la reacción $N_2O_4\,(g) \rightleftarrows 2\,NO_2\,(g)$.

Solución: **a)** $K_p = 0{,}25$; **b)** $\Delta G° = 3.542$ J.

10.57. A la temperatura de 300 K y presión de total de 1 atm, el N_2O_4 está disociado en un 20%. **a)** Calcular K_p, a la temperatura dada. **b)** ¿Cuánto vale la variación de entalpía libre normal a la temperatura dada?

Solución: **a)** $K_p = 0{,}16$; **b)** $\Delta G^\circ = 4.461$ J.

10.58. La energía libre normal de formación del óxido de plata vale $-10{,}032$ kJ/mol. ¿Cuál es la presión de disociación del Ag_2O a 298 K?

Solución: $p_{O_2} = 57{,}71$ atm.

10.59. Las constantes, K_p, del equilibrio $N_2O_4(g) \rightleftarrows 2\ NO_2(g)$, a 25 y 45 °C, valen, respectivamente, 0,143 y 0,671. Calcular la variación de entalpía de la reacción.

Solución: $\Delta H^\circ = 14.560$ cal/mol.

10.60. A 30 °C, la presión de descomposición del $NaHCO_3$ es de 6,2 mm Hg y, a 70 °C, es de 120,4 mm Hg. Averiguar el calor de reacción.

Solución: $\Delta H^\circ = 64$ kJ/mol.

10.61. La constante de equilibrio, K_p, de la reacción de disociación del PCl_5 vale 0,0224 a 600 K y 33,3, a 760 K. ¿Cuál es el calor de reacción de disociación?

Solución: $\Delta H^\circ = 173$ kJ/mol.

CAPITULO 11

Reacciones ácido-base

11.1. ACIDOS Y BASES

Según la teoría de Arrhenius, un **ácido** es una *sustancia capaz de dar iones hidrógeno (H^+) como uno de sus productos iónicos de disociación en agua:*

$$HA\,(aq) \rightleftarrows A^-\,(aq) + H^+\,(aq)$$

El ion H^+, denominado protón o hidrogenión, se encuentra hidratado en disolución acuosa, pero, al no conocer exactamente cuántas moléculas de agua le rodean, utilizaremos la expresión $H^+\,(aq)$.

La teoría de Brönsted-Lowry postula que un **ácido**, HA, es una *sustancia que, al disociarse, es capaz de ceder un protón a otra.* En el caso de una disolución acuosa:

$$HA\,(aq) + H_2O\,(l) \rightleftarrows \underset{\text{ion hidronio, oxonio o hidroxonio}}{H_3O^+\,(aq)} + A^-\,(aq)$$

Ambas expresiones del equilibrio de disociación indican esencialmente lo mismo, es decir, que como productos de la disociación tendremos iones A^- hidratados e iones H^+ hidratados, en equilibrio con las moléculas de HA hidratadas sin disociar y el agua líquida.

Según Arrhenius, las **bases** son *sustancias que producen iones hidróxido, OH^-, al disociarse cuando se disuelven en agua:*

$$BOH\,(aq) \rightleftarrows B^+\,(aq) + \underset{\text{ion hidróxido, hidroxilo u oxhidrilo}}{OH^-\,(aq)}$$

Obsérvese que, tanto los iones B^+ como los OH^-, están hidratados.

La teoría de Brönsted-Lowry postula que una **base,** C, es *una sustancia capaz de recibir un protón de otra.* En el caso de una disolución acuosa:

$$C\,(aq) + H_2O\,(l) \rightleftarrows CH^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

Cada reacción ácido-base, según la teoría de Brönsted y Lowry, produce otro ácido y otra base, que son **conjugadas**, respectivamente, de la base y del ácido que constituyen los reactivos del proceso.

EJEMPLO:

$$HA\,(aq) + H_2O \rightleftarrows A^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$$

$$(Acido_1) + (Base_2) \rightleftarrows (Base_1) + (Acido_2)$$

Par conjugado — Par conjugado

Figura 11.1.

Desde el punto de vista de esta teoría, para considerar una sustancia como ácido o como base, no es necesaria su disolución previa en agua, como ocurre con la teoría de Arrhenius; sin embargo, por ser las de mayor interés, en este capítulo trataremos únicamente de disoluciones acuosas.

Para algunas bases débiles como el amoniaco, la concepción de Brönsted-Lowry es más útil que la de Arrhenius, aunque como veremos a continuación, son equivalentes en disolución acuosa.

Para Arrhenius, el NH_3 reacciona con el agua formando hidróxido amónico, NH_4OH:

$$NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4OH$$

cuyo equilibrio de disociación es

$$NH_4OH\,(aq) \rightleftarrows OH^-\,(aq) + NH_4^+\,(aq)$$

Si se considera el amoniaco como una base de Brönsted-Lowry:

$$NH_3\,(aq) + H_2O\,(l) \rightleftarrows NH_4^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

Es evidente que si consideramos la base como NH_4OH o como NH_3, el resultado es básicamente el mismo: los productos de disociación coinciden y la expresión de la especie sin disociar, NH_3 o NH_4OH, no tiene demasiada importancia, ya que su naturaleza, en realidad, no se ajusta a ninguna de las dos formas.

Para sintetizar lo anterior se puede escribir

$$NH_3 + H_2O \rightleftarrows (NH_4OH) \rightleftarrows NH_{4\,(aq)}^+ + OH_{(aq)}^-$$

Las sustancias que, como el H_2O, pueden actuar como ácidos o bases se llaman **anfipróticas** o **anfóteras.**

11.2. FORTALEZA DE ACIDOS Y DE BASES. CONSTANTES DE ACIDEZ Y DE BASICIDAD

Las sustancias que se disocian completamente para dar iones en disolución se llaman electrólitos fuertes. Las que lo hacen parcialmente se denominan electrólitos débiles.

A efectos prácticos, los *ácidos fuertes* se consideran totalmente disociados. La disociación del ácido clorhídrico, ácido fuerte, en disolución acuosa se expresa.

$$HCl\,(aq) \xrightarrow{100\%} H^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$$

Los ácidos que se disuelven disociándose sólo parcialmente se denominan *ácidos débiles*. Su equilibrio de disociación se expresa mediante la ecuación

$$HA\,(aq) \rightleftarrows H^+\,(aq) + A^-\,(aq)$$

La constante de este equilibrio se denomina **constante de disociación** o de **ionización** del ácido, y se expresa por K_a*:

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

Por comodidad, indicaremos las concentraciones de H^+ (aq) y OH^- (aq) mediante los símbolos $[H^+]$ y $[OH^-]$. El hecho de que los iones estén hidratados queda implícito.

El **grado de disociación**, α, de un ácido es *el tanto por uno de moles disociados*.

$$\alpha = \frac{\text{n.° de moles de ácido disociados}}{\text{n.° de moles de ácido totales}}$$

La magnitud de la disociación también se puede expresar en porcentaje:

$$\%\ \text{disociación} = \alpha \cdot 100$$

Es frecuente utilizar K_a en función de α. Para un ácido débil HA, se tiene

	HA	$\rightleftarrows H^+\,(aq)$	$+\ A^-\,(aq)$
• Concentraciones iniciales en (mol/l)	c_0	0	0
• Concentraciones en el equilibrio en (mol/l)	$c_0(1-\alpha)$	$c_0\alpha$	$c_0\alpha$

De donde

$$K_a = \frac{(c_0\alpha)(c_0\alpha)}{c_0(1-\alpha)} = c_0\,\frac{\alpha^2}{1-\alpha}$$

El valor de la constante de disociación del ácido indica su fortaleza. Canto mayor es K_a, mayor es su fortaleza, es decir, su acidez.

Se puede considerar que la constante K_a de un ácido fuerte es infinita.

Al igual que los ácidos fuertes, las bases fuertes están completamente disociadas en disolución acuosa. Por ejemplo, el hidróxido de sodio se disocia según

$$NaOH \xrightarrow{100\%} Na^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

Las bases débiles están sólo parcialmente disociadas:

$$BOH \rightleftarrows OH^-\,(aq) + B^+\,(aq)$$

La constante de equilibrio se denomina **constante de disociación** o de **ionización** de la base y se expresa por K_b**:

---

* También se expresa como K_i, constante de ionización.

** También se puede expresar por K_i, constante de ionización.

$$K_b = \frac{[OH^-][B^+]}{[BOH]}$$

El **grado de disociación**, α, de una base es *el tanto por uno de moles disociados.*

$$\alpha = \frac{\text{n.° de moles de base disociados}}{\text{n.° de moles de base totales}}$$

La magnitud de la disociación también es frecuente expresarla en porcentaje:

$$\% \text{ disociación} = \alpha \cdot 100$$

Es frecuente utilizar K_b en función de α. Para una base débil BOH, se tiene

	$BOH \rightleftharpoons$	$OH^-(aq) +$	$B^+(aq)$
• Concentraciones iniciales en (mol/l)	c_0	0	0
• Concentraciones en el equilibrio en (mol/l)	$c_0(1 - \alpha)$	$c_0\alpha$	$c_0\alpha$

$$K_b = \frac{(c_0\alpha)(c_0\alpha)}{c_0(1 - \alpha)} = c_0 \frac{\alpha^2}{(1 - \alpha)}$$

El valor de la constante de disociación de la base indica su fortaleza. Cuanto mayor es K_b, mayor es su fortaleza, es decir, su basicidad.

Se puede considerar que la K_b constante de una base fuerte es infinita, ya que se considera totalmente disociada.

En el apéndice aparecen tabulados valores de K_a y K_b de distintos ácidos y bases a temperatura de 25 °C.

11.3. PRODUCTO IONICO DEL AGUA

El agua forma iones mediante el proceso de autodisociación:

$$H_2O \rightleftharpoons H^+(aq) + OH^-(aq)$$

La constante de equilibrio es

$$K' = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]}$$

Las concentraciones de los iones son muy bajas y, por tanto, en la mayoría de las disoluciones acuosas la concentración de agua es prácticamente constante. Se define K_w:

$$K_w = K'[H_2O] = [H^+][OH^-]$$

La constante de disociación del agua, K_w, vale $1{,}0 \cdot 10^{-14}$ a 25 °C. Sólo varía con la temperatura, aumentando si aumenta ésta.

En el agua pura, donde los iones sólo provienen de su autodisociación, las concentraciones de H^+ y de OH^- deben ser iguales.

Como en cualquier disolución acuosa debe cumplirse la condición de equilibrio:

- Una disolución será neutra cuando $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$.
- Una disolución será ácida cuando $[H^+] > 10^{-7}$ y $[OH^-] < 10^{-7}$.
- Una disolución será básica cuando $[H^+] < 10^{-7}$ y $[OH^-] > 10^{-7}$.

Al mezclar una disolución ácida con una básica, se produce una neutralización. La neutralización en medio acuoso es una reacción de transferencia de protones entre un ácido y una base:

$$HA\,(aq) + BOH\,(aq) \rightarrow H_2O + BA\,(aq)$$

obteniéndose como productos sal (generalmente ionizada) más agua.

La expresión anterior es reducible a

$$H^+\,(aq) + OH^-\,(aq) \rightarrow H_2O$$

11.4. pH Y pOH

Para indicar la concentración de iones hidrógeno en una disolución se emplea la notación denominada pH, cuya definición es

$$pH = \log \frac{1}{[H^+]} = -\log [H^+]$$

También se utiliza el símbolo $p = -\log$ para manejar, en general, cantidades muy pequeñas. El pOH se define así:

$$pOH = \log \frac{1}{[OH^-]} = -\log [OH^-]$$

Dada la relación de estas concentraciones con el producto iónico del agua, se puede escribir que, a 25 °C. $[H^+][OH^-] = 10^{-14}$ y tomando logaritmos decimales en esta expresión: $\log [H^+] + \log [OH^-] = -14 \cdot \log 10$; si se cambia el signo a toda la ecuación: $-\log [H^+] - \log [OH^-] = +14$, ya que $\log 10 = 1$ y utilizando el concepto $p = -\log$ resulta:

$$pH + pOH = 14$$

ecuación que permite calcular el pOH si se conoce el pH, y viceversa.

Utilizando el concepto de pH se puede establecer:

- Si una disolución tiene $pH = 7$, es neutra.
- Si una disolución tiene $pH < 7$, es ácida.
- Si una disolución tiene $pH > 7$, es básica.

11.5. INDICADORES

Para una medida aproximada del pH, se suelen utilizar los indicadores, cuya aplicación fundamental es la detección del **punto de equivalencia** en las volumetrías ácido-base.

Los **indicadores** son *ácidos o bases débiles cuyas formas disociadas, y sin disociar, presentan distinto color.* Al disolverse en agua, se establece el equilibrio:

$$\underset{\text{(forma ácida)}}{HIn\,(aq)} \rightleftharpoons H^+\,(aq) + \underset{\text{(forma básica)}}{In^-\,(aq)}$$

cuya constante es

$$K_i = \frac{[H^+][In^-]}{[HIn]}$$

En una disolución ácida, el H^+ desplaza este equilibrio hacia la izquierda, apareciendo el color correspondiente a la forma HIn. En una disolución básica, el OH^- retira iones H^+ del equilibrio, desplazándose éste hacia la derecha.

11.6. CALCULO DEL pH EN DISOLUCIONES DE ACIDOS Y BASES

El pH de una disolución de un ácido o una base depende de su fortaleza y de su concentración.

▪ Acido fuerte

En disoluciones diluidas están completamente disociados:

$$HA \xrightarrow{100\%} H^+\,(aq) + A^-\,(aq)$$

Si c_a es la concentración de ácido, se cumple

$$[H^+] = [A^-] = c_a \quad \text{y, por tanto,} \quad pH = -\log c_a$$

▪ Base fuerte

En disoluciones diluidas están completamente disociadas:

$$BOH \xrightarrow{100\%} B^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

Si c_b es la concentración de bases, se cumple

$$[OH^-] = [B^+] = c_b \quad \text{y} \quad [H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]}$$

Tomando logaritmos y ordenando términos: $pH = 14 + \log c_b$.

▪ Acido débil

No están completamente disociados. En una disolución de un ácido débil, HA, de concentración c_a y constante de ionización K_a, existe el siguiente equilibrio de disociación y las siguientes concentraciones en el equilibrio:

$$\begin{array}{ccccc} HA\,(aq) & \rightleftarrows & H^+\,(aq) & + & A^-\,(aq) \\ (c_a - x) & & (x) & & (x) \end{array}$$

La constante de equilibrio vendrá dada por la expresión

$$K_a = \frac{x^2}{c_a - x}, \quad \text{siendo} \quad x = [H^+]$$

Dado que x es muy pequeño en comparación con c_a, se puede despreciar en el denominador. Por tanto, $x^2 = K_a \cdot c_a$. (Obsérvese que $[H^+] = c_a \cdot \alpha$.)

Si se toman logaritmos en esta expresión, se puede transformar en la expresión que permite calcular el pH:

$$pH = \frac{1}{2}\, pK_a - \frac{1}{2} \log c_a$$

▪ Base débil

No están completamente disociadas. En una disociación de una base débil BOH, de concentración c_b y constante de ionización K_b, existe el siguiente equilibrio de disociación y las siguientes concentraciones en el equilibrio:

$$\begin{array}{ccccc} BOH\,(aq) & \rightleftarrows & OH^-\,(aq) & + & B^+\,(aq) \\ (c_b - x) & & (x) & & (x) \end{array}$$

Dado que x es muy pequeño en comparación con c_b, se puede despreciar en el denominador. Por tanto, $x^2 = K_b \cdot x$. (Obsérvese que $[OH^-] = c_b \cdot \alpha$.)

Si se siguen los mismos pasos que en el apartado anterior, y se tiene en cuenta la relación entre pH y pOH, se obtiene la siguiente expresión que permite calcular el pH:

$$pH = 14 - \frac{1}{2}\, pK_b + \frac{1}{2} \log c_b$$

11.7. HIDROLISIS

Una reacción de **hidrólisis** *es la que tiene lugar entre un ion y el agua.* Este fenómeno explica el comportamiento, ácido o básico, de las disoluciones acuosas de sales.

■ Hidrólisis de aniones

La hidrólisis de un anión será: $A^-(aq) + H_2O \rightleftarrows HA(aq) + OH^-(aq)$.

Dado que HA es un ácido débil, este equilibrio está muy desplazado hacia la derecha.

Según la teoría de Brönsted-Lowry, la hidrólisis es una reacción ácido-base, donde A^- es una base fuerte y HA un ácido débil. HA y A^- son pares ácido-base conjugados. Cuanto más débil es un ácido, mayor tendencia tendrá su base conjugada a hidrolizarse.

En el proceso de hidrólisis se generan iones OH^- que dan a la solución un carácter básico.

La constante del anterior equilibrio, K_h, se denomina **constante de hidrólisis**

$$K_h = \frac{[HA][OH^-]}{[A^-]}$$

Si K_a es la constante de ionización del ácido,

$$K_h \cdot K_a = \frac{\cancel{[HA]}[OH^-]}{\cancel{[A^-]}} \frac{\cancel{[A^-]}[H^+]}{\cancel{[HA]}} = [H^+][OH^-] = K_w$$

de donde

$$K_h = \frac{K_w}{K_a}$$

■ Hidrólisis de cationes

La hidrólisis de un catión será: $B^+(aq) + H_2O \rightleftarrows BOH(aq) + H^+(aq)$.

Dado que BOH es una base débil, este equilibrio está muy desplazado hacia la derecha.

Según la teoría de Brönsted-Lowry, la hidrólisis es una reacción ácido-base, donde B^+ es un ácido fuerte y BOH una base débil. B^+ y BOH son pares ácido-base conjugados. Cuanto más débil es una base, mayor tendencia tendrá su ácido conjugado a hidrolizarse.

En el proceso de hidrólisis se generan iones H^+ que dan a la solución un carácter ácido.

La constante del anterior equilibrio, K_h, se denomina constante de hidrólisis

$$K_h = \frac{[BOH][H^+]}{[B^+]}$$

Procediendo como en el apartado anterior,

$$K_h = \frac{K_w}{K_b}$$

■ Grado de hidrólisis, α

Es el tanto por uno de iones hidrolizados:

$$\alpha = \frac{[\text{iones hidrolizados}]}{\text{iones de la sal}}$$

11.8. CALCULO DEL pH EN DISOLUCIONES DE SALES

Al disolver una sal soluble en agua, se disocia completamente y la disolución resultante será ácida, básica o neutra dependiendo de la naturaleza de los iones que forman la sal.

■ Sal de ácido fuerte y base fuerte

La disolución será neutra. Por ejemplo, el NaCl es una sal de ácido fuerte (HCl) y base fuerte (NaOH); ni los iones Na^+ ni los iones Cl^- sufren hidrólisis por tratarse de un ácido y una base conjugadas extremadamente débiles.

■ Sal de ácido fuerte y base débil

La disolución será ácida. Por ejemplo, en el caso del NH_4Cl se hidroliza el ion NH_4^+ que proviene de una base débil (NH_3):

$$NH_4^+(aq) + H_2O \rightleftarrows NH_4OH(aq) + H^+(aq)$$

Si c es la concentración de sal, y x la concentración de sal que se hidroliza, en el equilibrio

$$[NH_4^+] = (c - x) \quad \text{y} \quad [NH_4OH] = [H^+] = x$$

y, dado que

$$K_h = \frac{K_w}{K_b} = \frac{x^2}{(c - x)}$$

como $c - x \simeq c$, dado que la cantidad de sal hidrolizada es pequeña comparada con la cantidad total,

$$x^2 = \frac{10^{-14}c}{K_b}$$

Tomando logaritmos y ordenando la ecuación, se obtiene

$$pH = 7 - \frac{1}{2}\log c + \frac{1}{2}\log K_b$$

■ Sal de ácido débil y base fuerte

La disolución será básica. Por ejemplo, en el caso del CH_3COONa, se hidroliza el ion $CH_3—COO^-$ que proviene del ácido acético, que es débil:

$$CH_3COO^-(aq) + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH(aq) + OH^-(aq)$$

Si c es la concentración de sal, y x la concentración de sal que se hidroliza, en el equilibrio,

$$[CH_3^-COO^-] = (c - x) \quad \text{y} \quad [CH_3^-COOH] = [OH^-] = x$$

y, dado que

$$K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{x^2}{(c - x)}$$

Como $c - x \simeq c$, dado que la cantidad de sal hidrolizada es pequeña comparada con la cantidad total,

$$x^2 = \frac{10^{-14}c}{K_a}$$

Tomando logaritmos y ordenando la ecuación, se obtiene

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\log K_a$$

■ Sal de ácido débil y base débil

En este caso, no se puede predecir el pH de la disolución; dependerá de la fortaleza del ácido y de la base de los que proviene la sal. Sea la sal acetato amónico cuyas constantes de hidrólisis son

$$NH_4^+(aq) + H_2O \rightleftarrows NH_4OH(aq) + H^+(aq)$$

$$K_h = \frac{K_w}{K_b} = \frac{[NH_4OH][H^+]}{[NH_4^+]}$$

$$CH_3^-COO^-(aq) + H_2O \rightleftarrows CH_3^-COOH(aq) + OH^-(aq)$$

$$K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{[CH_3^-COOH][OH^-]}{[CH_3^-COO^-]}$$

Dividiendo entre sí las constantes de hidrólisis, haciendo las aproximaciones correspondientes, tomando logaritmos y ordenando, queda

$$\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}\log \frac{K_a}{K_b}$$

11.9. VALORACIONES ACIDO-BASE

Permiten determinar la concentración de una disolución haciéndola reaccionar con otra de concentración conocida.

Para realizar una **valoración** o **titulación** se toma un volumen medido, V_a, de la disolución que se desea valorar y se va añadiendo la disolución de concentración conocida, N_b, hasta que el número de equivalentes de una y otra son iguales, momento en el que se alcanza el punto final de la valoración o punto de equivalencia. En este punto se cumple

$$N_a V_a = N_b V_b$$

Si la disolución que se valora es un ácido, la valoración se denomina **acidimetría**, y, si es una base, **alcalimetría**. En cualquier caso, el resultado de la valoración es una disolución de una sal.

El punto final de la *reacción*, o **punto de equivalencia**, se detecta mediante la utilización de un indicador adecuado, ya que cerca de este punto se produce un salto brusco del pH de la disolución y el indicador cambia de color. Al elegir el indicador hay que tener en cuenta las características del ácido y la base que van a reaccionar, para tener una idea del pH que tendrá el punto final de la reacción.

En el Cuadro 11.1 se recogen esquemáticamente los casos que se pueden presentar.

Cuadro 11.1.

Tipo de reacción	Ejemplo	pH en el punto de equivalencia	Indicador
Acido fuerte-base fuerte	HCl—NaOH	7 (neutro)	Cualquiera
Acido fuerte-base débil	HCl—NH_3	<7 (ácido)	Rojo de metilo
Acido débil-base fuerte	CH_3—COOH—NaOH	>7 (básico)	Fenolftaleína

11.10. DISOLUCIONES REGULADORAS. EFECTO DE ION COMUN

Si en una disolución diluida de un ácido débil, como el acético, se disuelve una cierta cantidad de acetato sódico, sal del ácido acético muy ionizada, la concentración del ion acetato aumenta considerablemente, pero como la constante de equilibrio

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3—COO^-]}{[CH_3—COOH]}$$

debe de permanecer invariable, la mayor parte de los iones H^+ presentes tienen que unirse a los iones $CH_3—COO^-$ para aumentar la concentración de ácido acético sin disociar. Por tanto, el equilibrio de disociación del ácido se desplaza hacia la izquierda y la disolución se hace menos ácida. Una situación parecida se presenta cuando se añade una sal amónica a una disolución de hidróxido amónico, que es una base débil.

En ambos casos, se dice que la disolución está *tamponada* debido al efecto del ion común añadido. Las disoluciones reguladoras, amortiguadoras o tampón, tienen la particularidad de que su pH apenas cambia cuando se le añaden pequeñas cantidades de ácidos o bases, incluso si son fuertes.

11.11. CALCULO DEL pH DE DISOLUCIONES TAMPON

Consideremos los dos casos mencionados anteriormente.

■ Disolución de un ácido débil y sal del ácido débil

En la disolución tendremos

$$\begin{aligned} &HA\,(aq) \rightleftarrows A^-\,(aq) + H^+\,(aq) && \text{disociación del ácido} \\ &NaA \longrightarrow A^-\,(aq) + Na^+\,(aq) && \text{disociación de la sal} \end{aligned}$$

Como debe cumplirse la condición de equilibrio,

$$K_a = \frac{[A^-][H^+]}{[HA]}$$

Teniendo en cuenta que $[A^-]$ = [sal], ya que se puede considerar que todos los iones A^- proceden de la sal porque está completamente disociada, y [HA] = concentración inicial de ácido, dado que está muy poco disociado,

$$K_a = \frac{[\text{sal}][H^+]}{[\text{ácido}]}$$

de donde, tomando logaritmos y ordenando la ecuación,

$$\text{pH} = -\log \frac{K_a \cdot [\text{ácido}]}{[\text{sal}]}$$

■ Disolución de una base débil y sal de la base

En la disolución tendremos

$$\begin{aligned} &BOH\,(aq) \rightleftarrows OH^-\,(aq) + B^+\,(aq) && \text{disociación del ácido} \\ &BCl \longrightarrow Cl^-\,(aq) + B^+\,(aq) && \text{disociación de la sal} \end{aligned}$$

Como debe cumplirse la condición de equilibrio,

$$K_b = \frac{[OH^-][B^+]}{[BOH]}$$

Teniendo en cuenta que $[B^+]$ = [sal], ya que se puede considerar que todos los iones B^+ proceden de la sal, porque está completamente disociada, y [BOH] = concentración inicial de base, dado que está muy poco disociada,

$$K_b = \frac{[\text{sal}][OH^-]}{[\text{base}]}$$

de donde:

$$pH = 14 - pOH = \log \frac{K_b[\text{base}]}{[\text{sal}]}$$

11.12. ACIDOS POLIPROTICOS

Se denominan **polipróticos** o **polibásicos** los ácidos que *son capaces de disociar más de un ion* H^+. Por ejemplo, el ácido carbónico, H_2CO_3, presenta dos equilibrios de disociación, uno por cada ion H^+:

$$H_2CO_3\,(aq) \rightleftarrows H^+\,(aq) + HCO_3^-\,(aq) \qquad K_1 = 4{,}2 \cdot 10^{-7}$$
$$HCO_3^-\,(aq) \rightleftarrows H^+\,(aq) + CO_3^{2-}\,(aq) \qquad K_2 = 5{,}6 \cdot 10^{-11}$$

Al igual que en éste, en la mayoría de los ácidos polipróticos, la primera constante de disociación, K_1, es la única que tiene un valor apreciable frente a las demás. Las otras disociaciones corresponden a valores de constantes de ácidos extremadamente débiles.

PROBLEMAS RESUELTOS

11.1. Calcular el pH y el pOH de: **a)** una disolución 0,15 *M* de HCl, y **b)** una disolución 0,2 *M* de NaOH.

Solución:

a) El HCl, por ser un ácido fuerte, se considera completamente disociado:

$$HCl \xrightarrow{100\%} H^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$$

Por tanto: $[H^+] = [HCl] = 0{,}15\ M$.
De donde, $pH = -\log [H^+] = -\log 0{,}15 = 0{,}82$.
De la relación $pH + pOH = 14$ deducimos:

$$pOH = 14 - 0{,}82 = 13{,}18$$

b) El NaOH, por ser una base fuerte, se considera también completamente disociada:

$$NaOH \xrightarrow{100\%} Na^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

Por tanto: $[OH^-] = [NaOH] = 0{,}2\ M$.
De donde, $pOH = -\log [OH^-] = -\log 0{,}2 = 0{,}70$ y

$$pH = 14 - pOH = 14 - 0{,}70 = 13{,}30$$

11.2. Hallar el pH de las disoluciones siguientes: **a)** HCl 0,05 *M* (100% de ionización). **b)** NaOH 0,03 *M* (100% de ionización). **c)** KOH 1 *M* (80% de ionización).

Solución:

a) Todas las moléculas de HCl están disociadas cuando están en disolución acuosa diluida

$$HCl \xrightarrow{100\%} H^+(aq) + Cl^-(aq)$$

Por tanto: $[H^+] = [HCl] = 0{,}05\ M$.
De donde, $pH = -\log [H^+] = -\log 0{,}05 = 1{,}3$.

b) Todas las moléculas de NaOH están también completamente disociadas:

$$NaOH \xrightarrow{100\%} Na^+(aq) + OH^-(aq)$$

Por tanto: $[OH^-] = [NaOH] = 0{,}03\ M$.
De donde: $pOH = \log [OH^-] = -\log 0{,}03 = 1{,}5$.

c) El KOH, al estar más concentrado, no tiene todas las moléculas disociadas:

$$KOH \xrightarrow{80\%} K^+(aq) + OH^-(aq)$$

Por tanto: $[OH^-] = \frac{80}{100}[KOH] = 0{,}8 \cdot 1 = 0{,}8\ M$.

$$pOH = -\log [OH^-] = -\log 0{,}8 = 0{,}096$$

y

$$pH = 14 - pOH = 14 - 0{,}096 = 13{,}94$$

11.3. Una disolución tiene un pH = 8,82. Calcular: **a)** La concentración de iones hidrógeno. **b)** La concentración de iones oxhidrilo. **c)** El pOH.

Solución:

a) $pH = 8{,}82 = -\log [H^+]$; por tanto: $[H^+] = 10^{-8{,}82} = 1{,}5 \cdot 10^{-9}\ M$.
b) Como en toda disolución acuosa se debe cumplir la condición de equilibrio: $K_w = [OH^-][H^+] = 10^{-14}$ tendremos que $[OH^-] = \frac{K_w}{[H^+]} = \frac{10^{-14}}{1{,}5 \cdot 10^{-9}} = 6{,}6 \cdot 10^{-6}\ M$.
c) $pOH = -\log [OH^-] = -\log (6{,}6 \cdot 10^{-6}) = 5{,}18$, o también, $pOH = 14 - pH = 14 - 8{,}82 = 5{,}18$.

11.4. Una disolución tiene un pOH = 4,87. Hallar: **a)** La concentración de iones hidrógeno. **b)** La concentración de iones oxhidrilo.

Solución:

a) $pH = 14 - pOH = 14 - 4{,}87 = 9{,}13$
$pH = 9{,}13 = -\log [H^+]$; por tanto: $[H^+] = 10^{-9{,}13} = 7{,}4 \cdot 10^{-10}\ M$.

b) $[OH^-] = \dfrac{K_w}{[H^+]}$

sustituyendo, $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{7{,}4 \cdot 10^{-10}} = 1{,}3 \cdot 10^{-5}\ M$.

11.5. Sabiendo que una disolución tiene una $[H^+] = 2{,}50 \cdot 10^{-10}$, calcular: **a)** pH; **b)** pOH; **c)** $[OH^-]$.

Solución:

a) $pH = -\log [H^+] = -\log (2{,}50 \cdot 10^{-10}) = 9{,}60$.
b) $pOH = 14 - pH = 14 - 9{,}60 = 4{,}40$.

c) $[OH^-] = \dfrac{K_w}{[H^+]}$ y, sustituyendo:

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{2{,}50 \cdot 10^{-10}} = 4 \cdot 10^{-5}\ M$$

11.6. Hallar el pOH y el pH de una disolución 0,24 *M* de KOH.

Solución: Por tratarse de una base fuerte, el KOH está totalmente disociado:

$$KOH \xrightarrow{100\%} K^+ (aq) + OH^- (aq)$$

Por tanto: $[OH^-] = [KOH] = 0{,}24\ M$

$$pOH = -\log [OH^-] = -\log 0{,}24 = 0{,}61$$

Y, $pH = 14 - pOH = 14 - 0{,}61 = 13{,}39$.

Se ve que el valor del pH corresponde a una disolución marcadamente básica.

11.7. Calcular la concentración de ion oxhidrilo en una disolución 0,010 *M* de HCl.

Solución: Por tratarse de un ácido fuerte, está totalmente disociado:

$$HCl \xrightarrow{100\%} H^+ (aq) + Cl^- (aq)$$

$$[H^+] = [HCl] = 0{,}010\ M$$

En toda disolución acuosa, se cumple la condición de equilibrio:

$$K_w = 10^{-14} = [H^+][OH^-]$$

Despejando $[OH]^-$ en esta ecuación y sustituyendo el valor $[H^+]$:

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H^+]} = \frac{10^{-14}}{0{,}010} = 10^{-12}\ M$$

11.8. Se prepara una disolución disolviendo 0,3 g de $Ca(OH)_2$, que es un electrólito fuerte, en agua hasta completar 1 litro de disolución. ¿Cuál será su pH?

Solución: Teniendo en cuenta que la masa molecular del hidróxido de calcio, $Ca(OH)_2$, es 74, el número de moles que hay en 0,3 g es:

$$\text{n.° moles de } Ca(OH)_2 = \frac{0{,}3 \text{ g}}{74 \text{ g/mol}} = 4{,}05 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Por tratarse de un electrólito fuerte, está totalmente disociado:

$$Ca(OH)_2 \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$$

$$[OH^-] = 2\,[Ca(OH)_2] = 2 \cdot 4{,}05 \cdot 10^{-3} = 8{,}10 \cdot 10^{-3}\ M$$

$$pOH = -\log [OH^-] = -\log (8{,}10 \cdot 10^{-3}) = 2{,}09$$

Y, por tanto: $pH = 14 - pOH = 14 - 2{,}09 = 11{,}91$.

11.9. Calcular el pH y el pOH de las siguientes disoluciones: **a)** 0,10 M de ácido acético cuya $K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$. **b)** 0,05 M de amoniaco cuya $K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución:

a) La ecuación correspondiente a la ionización del ácido acético es

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	$CH_3—COOH\,(aq)$ $(0{,}1 - x)$	$\rightleftharpoons$ $\longrightarrow$	$H^+\,(aq)$ (x)	$+\ CH_3—COO^-\,(aq)$ (x)

Por tratarse de un ácido débil, ya que $K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$, está muy poco disociado; podemos despreciar el valor de x frente a 0,1 sin cometer un error apreciable, es decir, $(0{,}1 - x) \simeq 0{,}1$.

Expresamos la condición de equilibrio:

$$K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{[H^+][CH_3—COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

Sustituyendo los valores de las concentraciones en el equilibrio:

$$1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{x \cdot x}{(0{,}1 - x)} \simeq \frac{x^2}{0{,}1}$$

de donde, $x = 1{,}34 \cdot 10^{-3}\ M$. Como $x = [H^+]$, entonces

$$pH = -\log [H^+] = -\log 1{,}34 \cdot 10^{-3} = 2{,}87$$

y

$$pOH = 14 - pH = 14 - 2{,}87 = 11{,}13$$

b) La ecuación correspondiente a la ionización del amoniaco es

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	$NH_3\,(aq) + H_2O$ $(0{,}05 - x)$	$\rightleftharpoons$	$NH_4^+\,(aq)$ (x)	$+\ OH^-\,(aq)$ (x)

La constante para este equilibrio es

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$$

Sustituyendo el valor de la constante y el de las concentraciones en el equilibrio, tendremos

$$1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{x \cdot x}{(0{,}05 - x)}$$

Por consideraciones análogas al apartado *a*) podemos aproximar: $(0{,}05 - x) \simeq 0{,}05$, con lo que

$$1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{x^2}{0{,}05}$$

de donde, $[OH^-] = x = 9{,}4 \cdot 10^{-4}\ M$.
Por tanto: $pOH = -\log [OH^-] = -\log (9{,}4 \cdot 10^{-4}) = 3{,}02$ y $pH = 14 - pOH = 14 - 3{,}02 = 10{,}98$.

11.10. ¿Qué concentración debe tener una disolución de amoniaco para que su pH sea 10,35? $K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$ para el amoniaco.

Solución: $pH = 10{,}35$ supone que $[H^+] = 10^{-10{,}35} = 4{,}46 \cdot 10^{-11}\ M$. En toda disolución acuosa se cumple:

$$K_w = 10^{-14} = [H^+][OH^-]$$

y, por tanto:

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H^+]} = \frac{10^{-14}}{4{,}46 \cdot 10^{-11}} = 2{,}23 \cdot 10^{-4}\ M$$

Por otra parte, el equilibrio de disociación de la base:

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	$NH_3\,(aq)$	+	H_2O	$\rightleftarrows$	$NH_4^+\,(aq)$	+ $OH^-\,(aq)$
	$(c - x)$				(x)	(x)

debe de cumplir la correspondiente condición:

$$K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$$

Pero $x = 2{,}23 \cdot 10^{-4} = [OH^-] = [NH_4^+]$, por la condición impuesta por el valor del pH; por tanto:

$$1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{x^2}{c - x} \simeq \frac{(2{,}23 \cdot 10^{-4})^2}{c}$$

Por tratarse de una base débil, hemos aproximado $(c - x) \simeq c$, y despejando: $c = 2{,}78 \cdot 10^{-3}\ M$.

11.11. ¿Cuál será la concentración de cada una de las especies existentes en una disolución de ácido acético 0,4 *M*? $K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: La ecuación correspondiente a la ionización del ácido acético es

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	$CH_3—COOH\,(aq)$	$\rightleftarrows$	$H^+\,(aq)$	+	$CH_3—COO^-\,(aq)$
	$(0{,}4 - x)$		(x)		(x)

Para el cual se cumple

$$K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{[H^+][CH_3—COO^-]}{[CH_3—COOH]}$$

$$1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{x^2}{0{,}4 - x}$$

Podemos aproximar: $0{,}4 - x \simeq 0{,}4$, con lo que, despejando: $x = 2{,}68 \cdot 10^{-3}\ M$.

Y las concentraciones de las especies disueltas son

$$[CH_3—COOH] = 0{,}4 - 2{,}68 \cdot 10^{-3} = 0{,}397\ M$$

$$[H^+] = [CH_3—COO^-] = 2{,}68 \cdot 10^{-3}\ M$$

11.12. Calcular el porcentaje de ácido disociado en una disolución 0,1 *M* de acético. $K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: La disociación del ácido acético se representa por la ecuación:

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	$CH_3—COOH\,(aq)$	$\rightleftarrows$	$H^+\,(aq)$	+	$CH_3—COO^-\,(aq)$
	$0{,}1(1 - \alpha)$		$(0{,}1\alpha)$		$(0{,}1\alpha)$

para la cual,

$$K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{0{,}1\alpha \cdot 0{,}1\alpha}{0{,}1(1 - \alpha)}$$

α se puede considerar despreciable frente a 1, y despejando se obtiene: $\alpha = 0{,}0134$ y, por tanto:

$$\%\ \text{ácido disociado} = \alpha \cdot 100 = 1{,}34\%$$

11.13. El ácido fórmico está ionizado en un 3,2%, en una disolución 0,20 *M*. Hallar **a)** La K_a a esa temperatura. **b)** El porcentaje de ionización en una disolución 0,01 *M*.

Solución:

a) La ecuación de disociación del ácido es

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	$HCHO_2\,(aq)$	$\rightleftarrows$	$H^+\,(aq)$	+	$CHO_2^-\,(aq)$
	$0{,}2(1 - \alpha)$		$(0{,}2\alpha)$		$(0{,}2\alpha)$

Al estar disociado un 3,2%, $\alpha = \dfrac{3{,}2}{100} = 0{,}032$. Para el equilibrio anterior:

$$K_a = \frac{[H^+][CHO_2^-]}{[HCHO_2]}$$

Sustituyendo las concentraciones de cada una de las especies obtenemos:

$$K_a = \frac{0{,}2\alpha \cdot 0{,}2\alpha}{0{,}2(1 - \alpha)} = \frac{0{,}2 \cdot 0{,}032^2}{0{,}968} = 2{,}11 \cdot 10^{-4}$$

b) En una disolución 0,01 *M*, tendremos las siguientes concentraciones en el equilibrio:

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	$HCHO_2$ (aq)	$\rightleftarrows$	H^+ (aq)	+	CHO_2^- (aq)
	$0{,}01(1 - \alpha)$		$(0{,}01\alpha)$		$(0{,}01\alpha)$

Como se cumple

$$K_a = 2{,}11 \cdot 10^{-4} = \frac{[H^+][CHO_2^-]}{[HCHO_2]}$$

Sustituyendo las concentraciones de cada una de las especies

$$2{,}11 \cdot 10^{-4} = \frac{(0{,}01\alpha)^2}{0{,}01(1 - \alpha)}$$

Reorganizando términos, nos queda $100\alpha^2 + 2{,}11\alpha - 2{,}11 = 0$, y despejando:

$$\alpha = \begin{cases} 0{,}13 \\ -0{,}15 \end{cases}$$

El valor negativo no tiene significado químico; por tanto, $\alpha = 0{,}13$, y

$$\% \text{ ácido ionizado} = \alpha \cdot 100 = 0{,}13 \cdot 100 = 13\%$$

Podemos observar que el porcentaje de ionización del ácido es mayor en la segunda disolución que en la primera. Aplicando el principio de Le Chatelier, se explica un aumento en la disociación al disminuir la concentración, porque el número total de partículas de soluto aumenta, compensando parcialmente el efecto de dilución.

11.14. Se tiene una disolución de ácido cianhídrico 0,020 *M*. Calcular: **a)** La concentración de ion cianuro. **b)** El porcentaje de ácido no ionizado. $K_a = 4 \cdot 10^{-10}$.

Solución:

a) La expresión de la ecuación de equilibrio y las correspondientes concentraciones

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	HCN (aq)	$\rightleftarrows$	H^+ (aq)	+	CN^- (aq)
	$(0{,}020 - x)$		(x)		(x)

Para el cual $K_a = 4 \cdot 10^{-10} = \frac{[H^+][CN^-]}{[HCN]}$; sustituyendo: $4 \cdot 10^{-10} = \frac{x^2}{0{,}020 - x}$; como en todos los casos de disociación de electrólitos débiles muy diluidos aproximamos: $0{,}02 - x \simeq 0{,}02$. Y despejando: $x = 2{,}8 \cdot 10^{-6}\ M = [CN^-]$.

b) $\% \text{ ácido ionizado} = \alpha \cdot 100 = \frac{\text{moles de ácido ionizado}}{\text{moles totales ácido}} \times 100$

$$\% \text{ ácido ionizado} = \frac{[CN^-]}{[HCN]} \times 100 = \frac{2{,}8 \cdot 10^{-6}}{0{,}02} \times 100 = 0{,}014\%.$$

En consecuencia: % ácido sin ionizar = 100 − % ácido ionizado = 100 − 0,014 = = 99,98%.

11.15. ¿Qué concentración de metilamina, CH_3NH_2, será necesaria para obtener una disolución de pH = 11, si la constante de ionización de la metilamina vale $5 \cdot 10^{-4}$?

Solución: La expresión de la ecuación de equilibrio y las correspondientes concentraciones son

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	$CH_3NH_2\,(aq)$	+ H_2O	$\rightleftarrows$	$CH_3NH_3^+\,(aq)$	+	$OH^-\,(aq)$
	$(c - x)$		$\longrightarrow$	(x)		(x)

La $[OH^-] = x$ viene determinada por el valor del pH y, por tanto:

$$\text{pH} = 11 \quad \text{de donde,} \quad [H^+] = 10^{-11}\ M \quad \text{y} \quad [OH^-] = \frac{10^{-14}}{10^{-11}} = 10^{-3}\ M$$

Sustituyendo en la expresión de la constante de ionización:

$$K_b = 5 \cdot 10^{-4} = \frac{[CH_3NH_3^+][OH^-]}{[CH_3NH_2]} = \frac{(10^{-3})^2}{(c - 10^{-3})}$$

y despejando: $c = 3 \cdot 10^{-3}\ M$.

Hay que tener en cuenta que aquí no se puede despreciar 10^{-3} frente a c por ser valores del mismo orden de magnitud.

11.16. Una disolución $2 \cdot 10^{-3}\ M$ de HNO_3 contiene 0,5 moles de ácido acético por litro. Calcular: **a)** El pH de la disolución. **b)** El grado de ionización del ácido. $K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución:

a) El ácido nítrico, por ser un electrólito fuerte, está completamente disociado:

$$HNO_3 \rightarrow H^+\,(aq) + NO_3^-\,(aq)$$

Por otra parte, el ácido acético está en equilibrio con las especies disociadas:

$CH_3—COOH\,(aq)$	$\rightleftarrows$	$H^+\,(aq)$	+	$CH_3—COO^-\,(aq)$
$(0{,}5 - x)$		x		x

Cumpliéndose

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3—COO^-]}{[CH_3—COOH]}$$

Las concentraciones de las distintas especies en la disolución son $[H^+] = (0{,}002 + x)\ M$; $[CH_3—COO^-] = (x)\ M$; $[CH_3—COOH] = (0{,}5 - x)\ M$. Obsérvese que los iones H^+ proceden de la disociación total del HNO_3 y de la disociación parcial de $HC_2H_3O_2$. Sustituyendo:

$$1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{(0{,}002 + x)x}{(0{,}5 - x)} \quad \text{y despejando:} \quad x = 2{,}15 \cdot 10^{-3}\ M$$

Por tanto: $pH = -\log [H^+] = -\log (0{,}002 + 2{,}15 \cdot 10^{-3}) = 2{,}38$.

b) $\alpha = \dfrac{[\text{acetato}]}{[\text{ácido}]}$. Sustituyendo los valores correspondientes:

$$\alpha = \frac{2{,}15 \cdot 10^{-3}\ M}{0{,}5\ M} = 4{,}3 \cdot 10^{-3}.$$

11.17. ¿A qué volumen hay que diluir 200 cm^3 de un ácido débil monoprótico 0,40 M, para que se duplique su porcentaje de ionización?

Solución: Consideremos el equilibrio de disociación del ácido y las correspondientes concentraciones:

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	$HA\,(aq)$	$\rightleftarrows$	$H^+\,(aq)$	$+$	$A^-\,(aq)$
	$(0{,}4(1-\alpha))$	$\longrightarrow$	$(0{,}4\alpha)$		$(0{,}4\alpha)$

$$K_a = \frac{0{,}4\alpha \cdot 0{,}4\alpha}{0{,}4(1-\alpha)}$$

En 200 cm^3 hay $0{,}40 \cdot 0{,}2 = 0{,}08$ moles de ácido. Al diluir a un volumen V, la concentración será $c' = \dfrac{0{,}08}{V}$, y las nuevas concentraciones en el equilibrio:

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	$HA\,(aq)$	$\rightleftarrows$	$H^+\,(aq)$	$+$	$A^-\,(aq)$
	$c'(1-\alpha')$		$(c'\alpha')$		$(c'\alpha')$

$$K_a = \frac{(c'\alpha')(c'\alpha')}{c'(1-\alpha')} = \frac{c' \cdot \alpha' \cdot \alpha'}{(1-\alpha')}$$

Dado que K_a es la misma, antes de diluir y después, y teniendo en cuenta que $\alpha' = 2\alpha$ y $c' = \dfrac{0{,}08}{V}$:

$$\frac{\dfrac{0{,}08}{V}\, 2\alpha \cdot 2\alpha}{(1-2\alpha)} = \frac{0{,}4\alpha \cdot \alpha}{(1-\alpha)}$$

de donde, $V = 0{,}08 \cdot 4\,\dfrac{(1-\alpha)}{(1-2\alpha)}$.

Como es un ácido débil, su grado de disociación, α y 2α, en ambos casos son despreciables frente a 1; por tanto: $V \simeq 0{,}08 \cdot 4 = 0{,}32$ litros.

11.18. Calcular la concentración de ion amonio que hay en una disolución de 1 litro 0,2 M de NaOH, a la que se ha añadido 0,1 moles de NH_3. Se supone que el volumen de la disolución permanece constante. $K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: Por ser NaOH una base fuerte, está completamente disociada:

$$NaOH^- \longrightarrow Na^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

El amoniaco, por ser base débil, lo está parcialmente:

$$NH_3\,(aq) + H_2O \rightleftarrows NH_4^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

Independientemente de las otras especies presentes en la disolución, el equilibrio anterior debe cumplir:

$$K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$$

Veamos cuáles son las concentraciones de equilibrio:

$$[NH_4^+] = x\,M \quad ; \quad [OH^-] = [\text{base fuerte}] + x = (0{,}2 + x)\,M \quad ; \quad [NH_3] = (0{,}1 - x)\,M$$

sustituyendo en la expresión de K_b:

$$1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{x(0{,}2 + x)}{(0{,}1 - x)}$$

como $x \ll 0{,}1$ y 0,2, aproximamos:

$$1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{0{,}2x}{0{,}1} \quad ; \quad \text{de donde,} \quad x = [NH_4^+] = 0{,}9 \cdot 10^{-5}\,M$$

11.19. Una disolución contiene 0,1 mol por litro de ácido acético y 0,05 mol por litro de clorhídrico. Averiguar: **a)** La concentración de ion acetato. **b)** La concentración de ácido sin ionizar. **c)** El pH de la disolución. **d)** El grado de ionización del ácido acético.

Solución:

a) El HCl está totalmente ionizado, mientras que el ácido acético lo está parcialmente:

$$\begin{array}{ccccc} HCl & \longrightarrow & H^+(aq) & + & Cl^-(aq) \\ (0{,}05)\,M & \xrightarrow{100\%} & (0{,}05)\,M & & (0{,}05)\,M \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} CH_3\text{—}COOH\,(aq) & \rightleftharpoons & H^+(aq) & + & CH_3\text{—}COO^-(aq) \\ (0{,}1 - x)\,M & & (x)\,M & & (x)\,M \end{array}$$

Como debe cumplirse:

$$K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{[H^+][CH_3\text{—}COO^-]}{[CH_3\text{—}COOH]}$$

Teniendo en cuenta que

$$[H^+] = (0{,}05 + x)\,M \quad ; \quad [CH_3\text{—}COO^-] = (x)\,M \quad ; \quad [CH_3\text{—}COOH] = (0{,}1 - x)\,M$$

Sustituimos en la expresión de K_a:

$$1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{(0{,}05 + x)(x)}{(0{,}1 - x)}$$

Haciendo las aproximaciones correspondientes y despejando, obtenemos

$$x = [CH_3—COO^-] = 3{,}6 \cdot 10^{-5}\ M$$

b) $[CH_3—COOH] = 0{,}1 - x \simeq 0{,}1\ M$.

c) $pH = -\log [H^+] = -\log (0{,}05 + 3{,}6 \cdot 10^{-5}) = 1{,}3$

d) $\alpha = \dfrac{\text{moles de ácido ionizado}}{\text{moles totales de ácido}}$

$$\alpha = \frac{3{,}6 \cdot 10^{-5}\ M}{0{,}1\ M} = 3{,}6 \cdot 10^{-4}$$

11.20. El acetato de sodio actúa como base en disolución acuosa. **a)** Escribir la ecuación correspondiente a la reacción mediante la cual el acetato de sodio elimina iones hidrógeno de la disolución acuosa. **b)** ¿Por qué se clasifica como base el acetato de sodio?

Solución:

a) El acetato de sodio, por ser una sal soluble, está completamente disociado:

$$CH_3—COONa \longrightarrow Na^+(aq) + CH_3—COO^-(aq)$$

El ion acetato es una base fuerte por ser el par conjugado del ácido acético, que es débil, y, por tanto, se hidroliza produciendo iones OH^- que reaccionarán con los iones H^+ de la disolución acuosa:

$$CH_3—COO^-(aq) + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COOH(aq) + OH^-(aq)$$

b) Desde el punto de vista de la teoría de Brönsted-Lowry, los iones acetato se comportan como una base, por ser capaces de aceptar protones de agua liberando en el proceso OH^-. La disolución adquiere carácter básico.

11.21. Calcular: **a)** El pH. **b)** El grado de hidrólisis de una disolución de acetato sódico 0,02 *N*. La constante de ionización del ácido acético es $K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución:

a) La ecuación de disociación es

$$\underset{(0{,}02)\ M}{CH_3—COONa} \xrightarrow{100\%} \underset{(0{,}02)\ M}{Na^+(aq)} + \underset{(0{,}02)\ M}{CH_3—COO^-(aq)}$$

Como hemos visto en el problema anterior, los iones acetato se hidrolizan según la siguiente ecuación:

$$\underset{(0{,}02 - x)\ M}{CH_3—COO^-(aq)} + H_2O \rightleftharpoons \underset{(x)\ M}{CH_3—COOH(aq)} + \underset{(x)\ M}{OH^-(aq)}$$

La constante de equilibrio para el proceso es

$$K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10^{-14}}{1{,}8 \cdot 10^{-5}} = 5{,}55 \cdot 10^{-10}$$

$$K_h = 5{,}5 \cdot 10^{-10} = \frac{[CH_3—COOH][CH_3—COO^-]}{[CH_3—COO^-]} = \frac{(x)^2}{(0{,}02 - x)}$$

y, resolviendo la ecuación: $x = [OH^-] = 3{,}3 \cdot 10^{-6}\ M$

$$pOH = -\log [OH^-] = -\log (3{,}3 \cdot 10^{-6}) = 5{,}5$$

$$pH = 14 - pOH = 14 - 5{,}5 = 8{,}5$$

b)

$$\alpha = \frac{[\text{ácido hidrolizado}]}{[\text{iones acetato}]} = \frac{x}{0{,}02} = \frac{3{,}3 \cdot 10^{-6}\ M}{0{,}02\ M}$$

$$\alpha = 1{,}7 \cdot 10^{-4}$$

11.22. Hallar el pH de una disolución 0,2 *M* de cianato amónico. *Datos:* $K_b(NH_3) = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$ y $K_a(HOCN) = 2{,}2 \cdot 10^{-4}$.

Solución: La sal está completamente disociada en disolución acuosa según la ecuación:

$$\underset{(0{,}2)\ M}{NH_4OCN} \xrightarrow{100\%} \underset{(0{,}2)\ M}{NH_4^+\,(aq)} + \underset{(0{,}2)\ M}{OCN^-\,(aq)}$$

Por tratarse de una sal de ácido débil y base débil, se hidrolizan el anión y el catión y se establecen los equilibrios 11.1 y 11.2.

$$OCN^-\,(aq) + H_2O \rightleftarrows HOCN\,(aq) + OH^-\,(aq) \qquad (11.1)$$

$$NH_4^+\,(aq) + H_2O \rightleftarrows NH_4OH\,(aq) + H^+\,(aq) \qquad (11.2)$$

Para el equilibrio (11.1):

$$K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10^{-14}}{2{,}2 \cdot 10^{-4}} = 4{,}5 \cdot 10^{-11}$$

$$K_h = 4{,}5 \cdot 10^{-11} = \frac{[HOCN][OH^-]}{[OCN^-]}$$

Si inicialmente hay 0,2 mol/l de OCN^- (aq) una vez alcanzado el equilibrio se habrán hidrolizado x mol/l, por tanto:

$$[OCN^-] = 0{,}2 - x \simeq 0{,}2\ M \quad ; \quad [HOCN] = x\ M$$

Sustituyendo estas concentraciones en K_h y despejando $[OH^-]$:

$$[OH^-] = \frac{4{,}5 \cdot 10^{-11} \cdot 0{,}2}{x} \qquad (11.3)$$

Para el equilibrio (11.2):

$$K_h = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{1{,}8 \cdot 10^{-5}} = 5{,}5 \cdot 10^{-10}$$

$$K_h = 5{,}5 \cdot 10^{-10} = \frac{[NH_4OH][H^+]}{[NH_4^+]}$$

Llamando y a la concentración de NH_4^+ que se hidroliza:

$$[NH_4^+] = (0{,}2 - y)\ M \simeq 0{,}2\ M \quad ; \quad [NH_4OH] = y\ M$$

y, por tanto:

$$[H^+] = \frac{5{,}5 \cdot 10^{-10} \cdot (0{,}2)}{y} \tag{11.4}$$

Dividiendo (11.4) por (11.3) y teniendo en cuenta que $x \simeq y$, dado que las constantes de ionización son del mismo orden de magnitud

$$\frac{[H^+]}{[OH^-]} = \frac{5{,}5 \cdot 10^{-10}}{4{,}5 \cdot 10^{-11}} = 12{,}4 \tag{11.5}$$

En toda disolución acuosa se cumple $10^{-14} = [H^+][OH^-]$ de donde, $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{[H^+]}$; que, sustituido en (11.5):

$$[H^+] = 12{,}4 \cdot \frac{10^{-14}}{[H^+]} \quad ; \quad [H^+]^2 = 1{,}24 \cdot 10^{-13}$$

despejando:

$$[H^+] = 3{,}52 \cdot 10^{-7}\ M$$

Y, finalmente,

$$pH = -\log [H^+] = -\log (3{,}52 \cdot 10^{-7}) = 6{,}45$$

11.23. Calcular el pH de una disolución preparada mezclando 2 gramos de bicarbonato sódico y agua hasta completar 200 mililitros. Las constantes de la primera y segunda ionización del H_2CO_3 son $K_1 = 4{,}3 \cdot 10^{-7}$ y $K_2 = 5{,}6 \cdot 10^{-11}$.

Solución: Masa molecular del $NaHCO_3 = 84$

$$\text{n.º moles de bicarbonato} = \frac{\text{gramos}}{\text{masa molecular}} = \frac{2\ \text{g}}{84\ \text{g/mol}} = 0{,}024\ \text{moles}$$

$$[NaHCO_3] = \frac{\text{n.º moles}}{V\,(\text{litros})} = \frac{0{,}024}{0{,}2} = 0{,}12\ M$$

El bicarbonato está completamente disociado en disolución acuosa. La ecuación

$$NaHCO_3 \xrightarrow{100\%} Na^+\,(aq) + HCO_3^-\,(aq)$$

El ion bicarbonato se hidroliza según la ecuación:

	$HCO_3^-(aq) + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3(aq) + OH^-(aq)$		
Concentraciones iniciales en mol/l:	0,12	0	0
Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	$(0,12 - x)$	x	x

$$K_h = \frac{K_w}{K_1} = \frac{10^{-14}}{4,3 \cdot 10^{-7}} = 2,32 \cdot 10^{-8}$$

$$K_h = 2,32 \cdot 10^{-8} = \frac{[H_2CO_3][OH^-]}{[HCO_3^-]}$$

Si x es la concentración de HCO_3^- que se ha hidrolizado

$$[HCO_3^-] = [\text{sal}] - x = (0,12 - x)\ M \simeq 0,12\ M$$
$$[H_2CO_3] = x\ M \quad \text{y} \quad [OH^-] = x\ M$$

Sustituyendo en la expresión de K_h tendremos:

$$2,32 \cdot 10^{-8} = \frac{x^2}{0,12} \quad \text{de donde} \quad x = [OH^-] = 5,28 \cdot 10^{-5}\ M$$

$$\text{pOH} = -\log [OH^-] = -\log (5,28 \cdot 10^{-5}) = 4,27$$

Y, por tanto: pH = 14 − pOH = 14 − 4,27 = 9,72.

Como vemos, es una disolución básica, por eso esta sal es apta para contrarrestar la acidez de estómago.

Para el ácido carbónico, la segunda disociación, $HCO_3^-(aq) \rightleftarrows H^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$, tiene un valor de K_2 sumamente pequeño ($5,6 \cdot 10^{-11}$); lo que significa que HCO_3^- es un ácido extremadamente débil y el equilibrio anterior, a efectos prácticos, está casi totalmente desplazado a la izquierda. Por eso, este equilibrio no lo hemos tenido en cuenta frente al proceso de hidrólisis al resolver el problema.

11.24. Hallar el pH de las siguientes disoluciones: **a)** 0,2 *M* de CH_3—COONa. **b)** 0,2 *M* Na_2SO_3. *Datos:* K_a (acético) = $1,8 \cdot 10^{-5}$, $K_{a_1}(H_2SO_3) = 1,2 \cdot 10^{-2}$ y $K_{a_2}(H_2SO_3) = 6,2 \cdot 10^{-8}$ para la primera y segunda ionización del ácido diprótico.

Solución:

a) El acetato de sodio está disociado totalmente:

$$CH_3\text{—}COONa \longrightarrow Na^+(aq) + CH_3\text{—}COO^-(aq)$$
$$(0,2)\ M \xrightarrow{100\%} (0,2)\ M \qquad (0,2)\ M$$

Los iones Na^+ quedan como «espectadores» y los iones acetato se hidrolizan:

$$CH_3\text{—}COO^-(aq) + H_2O \rightleftarrows CH_3\text{—}COOH(aq) + OH^-(aq)$$

Para este proceso, $K_h = \dfrac{K_w}{K_a} = \dfrac{10^{-14}}{1,8 \cdot 10^{-5}} = 5,5 \cdot 10^{-10}$

$$K_h = 5{,}5 \cdot 10^{-10} = \frac{[CH_3—COOH][OH^-]}{[CH_3—COO^-]}$$

donde

$$[CH_3—COO^-] \simeq 0{,}2 - x \simeq 0{,}2\ M \quad ; \quad [CH_3—COOH] = [OH^-] = x\ M$$

Sustituyendo: $5{,}5 \cdot 10^{-10} = \frac{x^2}{0{,}2}$, y despejando: $x = [OH^-] = 1{,}05 \cdot 10^{-5}\ M$.

$$pOH = -\log [OH^-] = -\log 1{,}05 \cdot 10^{-5} = 4{,}97$$

Y, por tanto: pH = 14 − pOH = 14 − 4,97 = 9,03.

b) El sulfito sódico es una sal soluble y se disocia totalmente:

$$\underset{(0{,}2)\ M}{Na_2SO_3} \xrightarrow{100\%} \underset{(0{,}4)\ M}{2\ Na^+\ (aq)} + \underset{(0{,}2)\ M}{SO_3^{2-}\ (aq)}$$

Los iones sulfito se hidrolizan según el proceso

$$SO_3^{2-} + H_2O \rightleftarrows HSO_3^- + OH^-$$

$$K_h = \frac{K_w}{K_{a_2}} = \frac{10^{-14}}{6{,}2 \cdot 10^{-8}} = 1{,}6 \cdot 10^{-7} = \frac{[HSO_3^-][OH^-]}{[SO_3^{2-}]}$$

de donde,

$$[SO_3^{2-}] = (0{,}2 - x)\ M \simeq 0{,}2\ M$$

$$[HSO_3^-] = [OH^-] = x$$

sustituyendo: $1{,}6 \cdot 10^{-7} = \frac{x^2}{0{,}2}$, y despejando: $x = [OH^-] = 1{,}79 \cdot 10^{-4}\ M$, y

$$pH = 14 - pOH = 14 - 3{,}75 = 10{,}25$$

Por las mismas razones que en el problema anterior, el otro equilibrio,

$$HSO_3^-\ (aq) + H_2O \rightleftarrows H_2SO_3\ (aq) + OH^-\ (aq)$$

tiene una K_h tan pequeña ($8{,}3 \cdot 10^{-13}$) que no ha sido necesario tenerlo en cuenta.

11.25. Para valorar una muestra de 25 cm^3 de ácido sulfúrico se han utilizado 42 cm^3 de NaOH 0,28 *N*. **a)** Calcular la normalidad de ácido. **b)** ¿Cuántos gramos ácido hay en los 25 cm^3 de la muestra?

Solución:

a) En el punto final, se cumple n.° equivalentes de ácido = n.° equivalentes de base. Es decir,

$$V_a N_a = V_b N_b$$

$$0{,}025 \cdot N_a = 0{,}042 \cdot 0{,}28$$

de donde $N_a = 0{,}47$ equivalentes/litro.

b) Equivalente-gramo del $H_2SO_4 = \dfrac{\text{Masa molécula gramo}}{\text{valencia}} = \dfrac{98\text{ g}}{2} = 49\text{ g}$

n.° equivalentes del $H_2SO_4 = V_a(\text{l})N_a = 25 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}47 = 11{,}75 \cdot 10^{-3}$
gramos de H_2SO_4 = n.° equivalentes · Equivalente-gramo = $11{,}75 \cdot 10^{-3} \cdot 49 = 0{,}575$ g de H_2SO_4.

11.26. Para valorar una muestra de 25 cm^3 de ácido fórmico se han utilizado 30 cm^3 de NaOH 0,5 *N*. **a)** ¿Cuál será el pH en el punto final? **b)** ¿Qué indicador será adecuado para la determinación del punto final? $K_a(\text{HCOOH}) = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$.

Solución:

a) En el punto final,

$$\text{n.° de miliequivalentes de ácido fórmico} = \text{n.° de miliequivalentes de NaOH}$$

$$V_a N_a = V_b N_b$$

$$25\text{ cm}^3 \cdot N_a = 30\text{ cm}^3 \cdot 0{,}5\text{ Eq-g/l}$$

despejando: $N_a = 0{,}6$ Eq-g/l.

La disolución, en el punto final, la podemos comparar a una de formiato sódico en un volumen que consideramos aditivo; por tanto, dado que un equivalente de NaOH es también un mol:

$$[\text{sal}] = \frac{\text{n.° moles}}{V} = \frac{0{,}5 \cdot (30 \cdot 10^{-3})}{(25 + 30)10^{-3}} = 0{,}27\ M$$

El ion formiato se hidroliza:

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	CO_2H^- (aq)	+ H_2O	$\rightleftharpoons$	HCO_2H (aq)	+	OH^- (aq)
	$(0{,}27 - x)$			(x)		(x)

$$K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10^{-14}}{1{,}8 \cdot 10^{-4}} = 5{,}5 \cdot 10^{-11}$$

$$K_h = 5{,}5 \cdot 10^{-11} = \frac{x^2}{(0{,}27 - x)}$$

y despejando: $x = [OH^-] = 3{,}8 \cdot 10^{-6}\ M$. De donde:

$$\text{pOH} = -\log [OH^-] = -\log (3{,}8 \cdot 10^{-6}) = 5{,}40$$

y

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 5{,}40 = 8{,}60$$

b) Un indicador que cambie de color en un intervalo de pH que incluya el valor hallado en el apartado anterior. Mirando una tabla de indicadores podemos seleccionar:

- Fenolftaleína, que cambia de color de pH 8 a 10.
- Púrpura de metacresol, que cambia de color de pH 7,6 a pH 9,2.

11.27. Se procede a una valoración de ácido fuerte con una base fuerte. **a)** Calcular la variación del pH de una disolución de 25 cm^3 de HCl 0,10 *M*, al ir añadiendo 50 cm^3 de NaOH 0,10 *M* en porciones de 5 cm^3. Se supone que los volúmenes son aditivos. **b)** Representar la curva de valoración correspondiente al proceso descrito, colocando, en ordenadas, los valores de pH y, en abscisas, el volumen de base añadida.

Solución:

a) Disolución inicial:

$$HCl \longrightarrow H^+ (aq) + Cl^- (aq)$$

$$[H^+] = [HCl] = 0{,}1\ M$$

$$\text{y el pH} = -\log [H^+] = -\log 0{,}1 = 1$$

Al añadir 5 cm^3 de NaOH se neutraliza parte del ácido.

- Equivalentes de base añadidos = $V_b N_b = 0{,}005 \cdot 0{,}1 = 0{,}0005$.
- Equivalentes de ácido neutralizados = equivalentes de base añadidos.
- Equivalentes de ácido sin neutralizar = equivalentes iniciales − equivalentes neutralizados.
- Equivalentes de ácido sin neutralizar = $0{,}025 \cdot 0{,}1 - 0{,}0005 = 0{,}002$.

El nuevo volumen de la disolución es

$$0{,}025 + 0{,}005 = 0{,}030 \text{ litros}$$

$$\text{y la nueva concentración de } H^+,\ [H^+] = \frac{0{,}002 \text{ moles}}{0{,}030 \text{ l}} = 0{,}0667\ M$$

$$\text{y el pH} = -\log (6{,}67 \cdot 10^{-2}) = 1{,}18$$

El resto de los cálculos son exactamente iguales y están recogidos en el Cuadro 11.2. Veamos ahora qué ocurre al añadir más de 25 cm^3 de base:

$$V_b = 30\ cm^3$$

$$V_{\text{disolución}} = 0{,}025 + 0{,}030 = 0{,}055 \text{ l}$$

$$\text{Equivalentes de base añadidos} = 0{,}03 \cdot 0{,}1 = 0{,}003 \text{ Eq-g}$$

Los equivalentes iniciales de ácido son 0,0025

$$\text{equivalentes de base en exceso} = 0{,}0030 - 0{,}0025 = 0{,}0005 \text{ Eq-g}$$

$$[OH^-] = \frac{0{,}0005 \text{ moles}}{0{,}055 \text{ l}} = 0{,}0091\ M$$

de donde, pH = 14 − pOH = 14 − 2,04 = 11,96.

Los restantes cálculos están recogidos en el Cuadro 11.2.

Cuadro 11.2.

$V_{\text{base añadido}}$ (en ml)	$V_T = V_a + V_b$ (en ml)	Equivalentes de base añadidos $V_b \cdot N_b$	Equivalentes de ácido en exceso $0{,}0025 - V_b \cdot N_b$	$[H^+] = \frac{\text{Eq ác. ex.}}{V_T \text{ (litros)}}$	pH
0	25	0	0,0025	0,1	1
5	30	0,0005	0,0020	0,0667	1,18
10	35	0,0010	0,0015	0,0429	1,37
15	40	0,0015	0,0010	0,0250	1,60
20	45	0,0020	0,0005	0,0111	1,95
25	50	0,0025	0,0000	$[H^+]=[OH^-]=10^{-7}$	7 neutro
			Equivalentes de base en exceso $V_b \cdot N_b - 0{,}0025$		
30	55	0,0030	0,0005	$1{,}09 \cdot 10^{-12}$	11,96
35	60	0,0035	0,0010	$1{,}66 \cdot 10^{-12}$	12,22
40	65	0,0040	0,0015	$4{,}36 \cdot 10^{-13}$	12,36
45	70	0,0045	0,0020	$3{,}50 \cdot 10^{-13}$	12,45
50	75	0,0050	0,0025	$3{,}02 \cdot 10^{-13}$	12,52

Obsérvese que en las proximidades del punto de neutralidad hay un cambio brusco en el valor del pH.

b) Con los datos anteriores y alguno más, si es necesario, se obtiene la denominada curva de valoración:

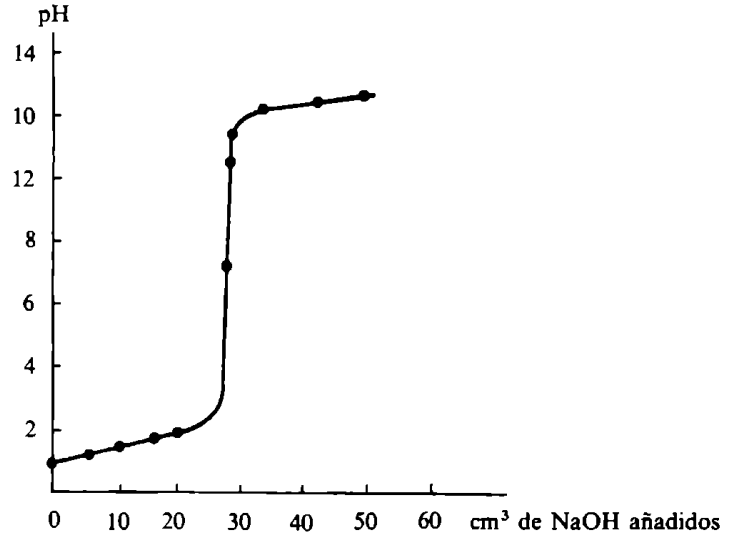


Figura 11.1. Variación del pH de una disolución de HCl 0,10 M al ir añadiendo 50 cm^3 de otra disolución 0,1 M de NaOH de 5 en 5 cm^3.

11.28. Se prepara una disolución con 1 cm^3 de ácido clorhídrico concentrado, diluyéndolo con agua hasta un volumen de medio litro. De la disolución resultante, se separan 30 cm^3 y se valoran con 20 cm^3 de NaOH 0,03*N*. Calcular la normalidad del ácido concentrado.

Solución: En el punto final de la valoración se cumple

$$\text{n.° de miliequivalentes de ácido} = \text{n.° de miliequivalentes de base.}$$

$$V_a\,(\text{diluido}) \cdot N_a\,(\text{diluido}) = V_b N_b$$

$$30\ \text{ml} \cdot N_a\,(\text{diluido}) = 20\ \text{ml} \cdot 0{,}03$$

de donde:

$$N_a\,(\text{diluido}) = \frac{20\ \text{ml} \cdot 0{,}03}{30\ \text{ml}} = 0{,}02$$

A continuación se calcula el número de miliequivalentes de ácido contenidos en 0,5 l = 500 ml.

- n.° de miliequivalentes = V_a (diluido) · N_a (diluido)
- n.° de miliequivalentes = $0{,}02 \cdot 500 = 10$.

Este será el número de miliequivalentes que hay en el centímetro cúbico de ácido concentrado. Por tanto:

$$\text{n.° de miliequivalentes} = V_a\,(\text{concentrado}) \cdot N_a\,(\text{concentrado})$$

$$10 = 1\ \text{ml} \cdot N_a\,(\text{concentrado})$$

de donde N_a (concentrado) = 10 *N*.

11.29. Se tiene un litro de disolución de ácido acético 0,2 *M* que contiene, además, 0,5 moles de acetato sódico. **a)** Calcular su pH. **b)** ¿Cuál sería el pH, si se añaden 10 milimoles de NaOH? **c)** ¿Y cuál, si los 10 milimoles fuesen de HCl?
Dato: K_a (acético) = $1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución:

a) Las reacciones que se producen durante la disolución son

$$CH_3\text{—}COONa \longrightarrow Na^+(aq) + CH_3\text{—}COOH(aq)$$
$$CH_3\text{—}COOH(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CH_3\text{—}COO^-(aq)$$

Donde:

$$[CH_3\text{—}COOH] = 0{,}2 - x \simeq 0{,}2\ M \quad \text{por ser ácido débil}$$
$$[H^+] = x\ M \quad \text{y} \quad [CH_3COO^-] = 0{,}5 + x \simeq 0{,}5\ M$$

Para la disociación del ácido, se cumple

$$K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{[H^+][CH_3\text{—}COO^-]}{[CH_3\text{—}COOH]} = \frac{x \cdot 0{,}5}{0{,}2}$$

Y despejando:

$$x = [H^+] = 7{,}2 \cdot 10^{-6} \quad ; \quad pH = -\log [H^+] = -\log (7{,}2 \cdot 10^{-6}) = 5{,}14$$

b) Al añadir 10 milimoles = (0,01 moles por litro) de NaOH, se favorece el proceso:

$$CH_3—COOH\,(aq) + OH^-\,(aq) \rightarrow CH_3COO^-\,(aq) + H_2O$$

Y las nuevas concentraciones en el equilibrio son

$$[CH_3—COOH] = 0{,}2 - 0{,}01 = 0{,}19\ M$$
$$[CH_3—COO^-] = 0{,}5 + 0{,}01 = 0{,}51\ M$$

Sustituyendo en la expresión de K_a, tendremos

$$K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{[H^+] \cdot 0{,}51}{0{,}19}$$

y despejando: $[H^+] = 6{,}70 \cdot 10^{-6}\ M$

$$pH = -\log (6{,}70 \cdot 10^{-6}) = 5{,}17$$

c) Al añadir 10 milimoles de ácido HCl, que son 0,01 *M*, se produce la reacción:

$$CH_3—COO^-\,(aq) + H^+\,(aq) \longrightarrow CH_3—COOH\,(aq)$$

Las nuevas concentraciones en el equilibrio son

$$[CH_3—COO^-] = 0{,}5 - 0{,}01 = 0{,}49\ M$$
$$[CH_3—COOH] = 0{,}2 + 0{,}01 = 0{,}21\ M$$

Sustituyendo en K_a:

$$1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{[H^+] \cdot 0{,}49}{0{,}21}$$

y despejando:

$$[H^+] = 7{,}71 \cdot 10^{-6}\ M$$

Y el nuevo pH = $-\log [H^+] = -\log (7{,}71 \cdot 10^{-6}) = 5{,}11$.

11.30. Se tiene un litro de disolución 0,2 *M* de amoniaco que contiene, además, 0,5 moles de cloruro amónico. **a)** Calcular su pH. **b)** ¿Cuál sería el pH, si se añaden 10 milimoles de HCl? **c)** ¿Y cuál, si los 10 milimoles fuesen de NaOH?
Dato: K_b (amoniaco) = $1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución:

a) La sal soluble está totalmente disociada y la base, que es débil, en equilibrio con sus iones:

$$NH_4Cl \longrightarrow NH_4^+(aq) + Cl^-(aq)$$
$$NH_3 + H_2O \longrightarrow (NH_4OH) \rightleftarrows NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

Para las distintas especies presentes en el equilibrio tenemos las siguientes concentraciones:

$$[NH_4^+] = (0{,}5 + x) \simeq 0{,}5 \text{ mol/l} \quad ; \quad [NH_4OH] = (0{,}2 - x) \simeq 0{,}2 \text{ mol/l}$$

Como debe cumplirse la condición de equilibrio:

$$K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_4OH]}$$

Sustituyendo: $1{,}8 \cdot 10^{-5} = \dfrac{0{,}5[OH^-]}{0{,}2}$; de donde $[OH^-] = 7{,}2 \cdot 10^{-6}$ mol/l. Y, por tanto:

$$pH = 14 - pOH = 14 - (-\log(7{,}2 \cdot 10^{-6})) = 8{,}85$$

b) Al añadir 10 milimoles de HCl, que son 0,01 mol/l, se favorece el proceso:

$$NH_4OH + H^+(aq) \rightarrow NH_4^+(aq) + H_2O$$

Las nuevas concentraciones de equilibrio son

$$[NH_4OH] = (0{,}2 - 0{,}01) = 0{,}19 \text{ mol/l}$$
$$[NH_4^+] = (0{,}5 + 0{,}01) = 0{,}51 \text{ mol/l}$$

Sustituyendo en K_b, tendremos

$$K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{0{,}51 \cdot [OH^-]}{0{,}19}; \quad \text{de donde,} \quad [OH^-] = 6{,}70 \cdot 10^{-6} \text{ mol/l}$$

Y por tanto: $pH = 14 - pOH = 8{,}82$.

c) Al añadir 10 milimoles, que son 0,01 mol/l de NaOH, tiene lugar la siguiente reacción:

$$NH_4^+(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow NH_4OH(aq)$$

Las nuevas concentraciones son:

$$[NH_4OH] = (0{,}2 + 0{,}01) = 0{,}21 \text{ mol/l} \quad ; \quad [NH_4^+] = (0{,}5 - 0{,}01) = 0{,}49 \text{ mol/l}$$

Aplicando la condición de equilibrio:

$$K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{0{,}49[OH^-]}{0{,}21}$$

Despejando:

$$[OH^-] = 7{,}71 \cdot 10^{-6} \text{ mol/l} \quad ; \quad pOH = -\log [OH^-] = -\log (7{,}71 \cdot 10^{-6}) = 5{,}11$$

y

$$pH = 14 - pOH = 14 - 5{,}11 = 8{,}89$$

11.31. ¿Cuántos gramos de iones acetato (M (acetato) = 59) hay que disolver en un litro de ácido acético 0,10 *M* para rebajar 100 veces la concentración de iones hidrógeno? *Dato:* K_a (acético) $= 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: El proceso de disociación del acético y las concentraciones de equilibrio vienen dados por

$$\begin{array}{ccccc} HC_2H_3O_2\,(aq) & \rightleftarrows & H^+\,(aq) & + & C_2H_3O_2^-\,(aq) \\ (0{,}1 - x)\ M & & (x)\ M & & (x)\ M \end{array}$$

Como $K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \dfrac{x^2}{(0{,}1 - x)}$, despejando: $x = [H^+] = 1{,}3 \cdot 10^{-3}\ M$.

Al rebajar 100 veces la $[H^+]$, la nueva concentración de iones hidrógeno será $[H^+] = 1{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-2} = 1{,}3 \cdot 10^{-5}\ M$. Llamando y a la concentración de iones acetato que necesitamos añadir para obtener la nueva concentración $[H^+]$, las nuevas concentraciones de equilibrio son

$$[C_2H_3O_2^-] \simeq y \text{ mol/l} \quad ; \quad [H^+] = 1{,}3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l} \quad ; \quad [HC_2H_3O_2] \simeq 0{,}1 \text{ mol/l}$$

Sustituyendo en la expresión de K_a se tiene

$$K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{1{,}3 \cdot 10^{-5} \cdot y}{0{,}1}, \quad \text{de donde} \quad y = 0{,}139 \text{ mol/l}$$

$$\text{gramos de iones acetato} = \text{n.º moles} \cdot 59 \text{ g/mol} = 0{,}139 \cdot 59 = 8{,}15 \text{ gramos}$$

11.32. Se desea preparar 200 ml de una disolución reguladora que tenga pH = 5,1. Para ello se dispone de dos disoluciones 0,1 *M* de ácido acético y de acetato sódico. ¿Qué volumen de cada una deben mezclarse? *Dato:* K_a (acético) $= 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: Se debe cumplir que

$$V_a + V_{sal} = V_T = 0{,}2 \text{ l} \tag{12.1}$$

Por otra parte, en la disolución tenemos el equilibrio

$$HC_2H_3O_2\,(aq) \rightleftarrows H^+\,(aq) + C_2H_3O_2^-\,(aq)$$

cuya constante

$$K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{[H^+][C_2H_3O_2^-]}{[HC_2H_3O_2]}$$

Las concentraciones de las distintas especies son

$$[C_2H_3O_2^-] = \frac{V_s \cdot 0{,}1}{0{,}2}\ M \quad ; \quad [H^+] = 10^{-5{,}1} = 7{,}94 \cdot 10^{-6}\ M \quad ; \quad [HC_2H_3O_2] = \frac{V_a \cdot 0{,}1}{0{,}2}\ M$$

Sustituyendo en K_a, tenemos

$$1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{7{,}94 \cdot 10^{-6} \cdot \dfrac{V_s \cdot 0{,}1}{0{,}2}}{\dfrac{V_a \cdot 0{,}1}{0{,}2}} \quad \text{de donde,} \quad V_s = 2{,}26\ V_a$$

Sustituyendo en (12.1):

$$V_a + 2{,}26 V_a = 0{,}2\ \text{l}$$

por tanto:

$$V_a = 0{,}061\ \text{l}$$

y

$$V_s = (0{,}2 - 0{,}061) = 0{,}139\ \text{l}$$

es decir, se deben mezclar 61 ml de disolución de ácido con 139 ml de disolución de sal.

11.33. Calcular las concentraciones de todas las especies existentes en una disolución 0,2 *M* de ácido sulfuroso. Las constantes de la primera y segunda ionización del ácido valen respectivamente $1{,}3 \cdot 10^{-2}$ y $6{,}3 \cdot 10^{-8}$.

Solución: La primera disociación y las correspondientes concentraciones en el equilibrio en mol/l son

$$\underset{(0{,}2 - x)}{H_2SO_3\,(aq)} \rightleftarrows \underset{(x)}{H^+\,(aq)} + \underset{(x)}{HSO_3^-\,(aq)}$$

$$K_1 = 1{,}3 \cdot 10^{-2} = \frac{x^2}{(0{,}2 - x)}; \quad \text{y de donde:} \quad x \begin{cases} \nearrow\ 0{,}046\ \text{mol/l} \\ \searrow\ -0{,}057 \end{cases}$$

El resultado negativo no tiene significado químico. Para la segunda disociación tenemos

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	$HSO_3^-\,(aq)$ $(0{,}046 - y)$	$\rightleftarrows H^+\,(aq)$ $(0{,}046 + y)$	$+ SO_3^{2-}\,(aq)$ y

Como K_2 tiene un valor muy pequeño y es despreciable frente a 0,046 y, por tanto:

$$K_2 = 6{,}3 \cdot 10^{-8} = \frac{0{,}046 \cdot y}{0{,}046}, \quad \text{de donde:} \quad y \simeq 6{,}3 \cdot 10^{-8}\ \text{moles/l}$$

Por tanto, las concentraciones de las distintas especies son

$$[H_2SO_3] = 0{,}2 - 0{,}046 = 0{,}154\ \text{mol/l} \qquad [HSO_3^-] = 0{,}046 - 6{,}3 \cdot 10^{-8} \simeq 0{,}046\ \text{mol/l}$$
$$[H^+] = 0{,}046 + 6{,}3 \cdot 10^{-8} \simeq 0{,}046\ \text{mol/l} \qquad [SO_3^{2-}] = 6{,}3 \cdot 10^{-8}\ \text{mol/l}$$

11.34. ¿Cuál es la concentración de ion sulfuro en una disolución 0,08 *M* de H_2S que contienen suficiente HCl para tener un pH = 3,5? $K_1 = 1 \cdot 10^{-7}$ y $K_2 = 1{,}3 \cdot 10^{-13}$.

Solución: Para la primera disociación del H_2S, tendremos

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	$H_2S\,(aq)$ $(0{,}08 - x)$	$\rightleftarrows H^+\,(aq)$ $(10^{-3{,}5})$	$+ HS^-\,(aq)$ (x)

Debido al valor del pH de la disolución $[H^+] = 10^{-3,5} = 3,1 \cdot 10^{-4}$ *M*. como H_2S es un ácido muy débil, x es despreciable frente a 0,08. La constante de equilibrio para esta reacción es

$$K_1 = 1 \cdot 10^{-7} = \frac{[H^+][HS^-]}{[H_2S]} = \frac{3,1 \cdot 10^{-4} \cdot x}{0,08}; \quad \text{de donde,} \quad x = [HS^-] = 2,5 \cdot 10^{-5}\ M$$

Para la segunda disociación del ácido tendremos

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	HS^- (aq) $(2,5 \cdot 10^{-5} - y)$	$\rightleftarrows$	H^+ (aq) $(3,1 \cdot 10^{-4})$	+ S^{2-} (aq) (y)

Al ser HS^- un ácido extremadamente débil, y será tan pequeño que lo podemos despreciar frente a $2,5 \cdot 10^{-5}$.

Sustituyendo en la expresión de K_2:

$$K_2 = 1,3 \cdot 10^{-13} = \frac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]} = \frac{3,1 \cdot 10^{-4} \cdot y}{2,5 \cdot 10^{-5}}; \quad \text{de donde,} \quad y = 1,06 \cdot 10^{-14}\ M$$

Por tanto: $[S^{2-}] = y = 1,06 \cdot 10^{-14}\ M$.

11.35. Calcular el pH de una disolución 0,1 *M* de ácido carbónico. $K_1 = 4,5 \cdot 10^{-7}$ y $K_2 = 5,7 \cdot 10^{-11}$ para el ácido carbónico.

Solución: Para la primera disociación del ácido carbónico, tenemos

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	H_2CO_3 (aq) 2 $(0,1 - x)$	$\rightleftarrows$	H^+ (aq) (x)	+ HCO_3^- (aq) (x)

Como x tiene un valor muy pequeño, es despreciable frente a 0,1; por tener el ácido una K_1 muy pequeña tenemos

$$K_1 = 4,5 \cdot 10^{-7} = \frac{[H^+][HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = \frac{x^2}{0,1}; \quad \text{de donde,} \quad x = 2,12 \cdot 10^{-4}\ M$$

Para la segunda disociación del ácido, tenemos

Concentraciones en el equilibrio en mol/l:	HCO_3^- (aq) $(x - y)$	$\rightleftarrows$	H^+ (aq) $(x + y)$	+ CO_3^- (aq) (y)

Cuya constante de equilibrio es

$$K_2 = 5,7 \cdot 10^{-11} = \frac{(x + y)y}{(x - y)}$$

Como el valor de y va a ser muy pequeño, podemos hacer las siguientes aproximaciones:

$$(x + y) \simeq x \quad ; \quad (x - y) \simeq x$$

Y, por tanto:

$$5,7 \cdot 10^{-11} = \frac{x \cdot y}{x}; \quad \text{de donde,} \quad y = 5,7 \cdot 10^{-11}\ M$$

La $[H^+]$ total es $(x + y) \simeq x = 2{,}12 \cdot 10^{-4}$ M, y el valor del pH será

$$pH = -\log [H^+] = -\log (2{,}12 \cdot 10^{-4}) = 3{,}67$$

Finalmente, hemos considerado todos los iones H^+ presentes en la disolución, procedentes de la primera disociación, ya que en la segunda obtenemos un valor tan pequeño de concentración de iones H^+ que hemos podido despreciarlos.

PROBLEMAS PROPUESTOS

11.36. Calcular el pH de una disolución $3{,}5 \cdot 10^{-4}$ M de HCl.

Solución: 3,4.

11.37. Si el pH de una disolución es 10,23, hallar la concentración de iones hidrógeno en dicha solución.

Solución: $5{,}8 \cdot 10^{-11}$ M.

11.38. Una disolución tiene un pOH de 5,12. **a)** Calcular la concentración de H^+. **b)** ¿Será ácida o alcalina?

Solución: **a)** $1{,}31 \cdot 10^{-9}$ M; **b)** alcalina.

11.39. Calcular el pH de las siguientes disoluciones: **a)** HCl 0,001 M (ionizado en un 100%). **b)** NaOH 0,4 M (ionizado en un 92%). **c)** HNO_3 cuya concentración en iones H^+ es 7,0 M (ionizado en un 98%).

Solución: **a)** 3; **b)** 13,56; **c)** $-0{,}83$.

11.40. Hallar la $[H^+]$ de las disoluciones cuyos pH son: **a)** 3; **b)** 4,25; **c)** 10,70.

Solución: **a)** 10^{-3} M; **b)** $5{,}56 \cdot 10^{-5}$ M; **c)** $1{,}99 \cdot 10^{-11}$.

11.41. Calcular la $[OH^-]$ de las disoluciones cuyos pH son: **a)** 4; **b)** 3,60.

Solución: **a)** 10^{-10} M; **b)** $3{,}98 \cdot 10^{-11}$ M.

11.42. Una disolución tiene una $[H^+] = 3{,}2 \cdot 10^{-4}$ M. **a)** Calcular el pH. **b)** ¿Será ácida o alcalina?

Solución: **a)** 3,49; **b)** ácido.

11.43. El pH de la orina es aproximadamente 6. ¿Cuántos equivalentes-gramo de ácido elimina una persona que produce 1,5 litros de orina al día?

Solución: $1{,}5 \cdot 10^{-6}$ Equivalentes-gramo.

11.44. Determinar las concentraciones de cada una de las especies disueltas en una disolución 0,5 M de amoniaco. $K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: $[NH_4^+] = [OH^-] = 3 \cdot 10^{-3}$ M y $[NH_3] = 0{,}50$ M.

11.45. El ácido acético tiene una constante de ionización que, a 25 °C, vale $1{,}8 \cdot 10^{-5}$. **a)** Calcular la concentración de iones acetato que habrá en una disolución 0,040 M del ácido. **b)** Determinar el pH de dicha disolución.

Solución: **a)** $8{,}4 \cdot 10^{-4}$ M; **b)** 3,07.

11.46. Un ácido débil monoprótico, en disolución acuosa 0,02 M, se ioniza un 0,10%. Calcular la constante de ionización del ácido.

Solución: $2 \cdot 10^{-8}$.

11.47. Averiguar la concentración de una disolución de amoniaco, si está disociada: **a)** el 2%; **b)** el 0,1%. $K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: **a)** 0,044 M; **b)** 17,98 M.

11.48. Calcular la constante de ionización del ácido acético, a una temperatura tal que una disolución 0,1 M está ionizada un 1,2%.

Solución: $1{,}45 \cdot 10^{-5}$.

11.49. ¿Cuáles son las $[H^+]$, $[OH^-]$, pH y pOH de una disolución 0,01 *M* de ácido acético que está ionizado un 4,45%?

Solución: $[H^+] = 4{,}5 \cdot 10^{-4}$ *M*; $[OH^-] = 2{,}22 \cdot 10^{-11}$ *M*; pH = 3,34; pOH = 10,65.

11.50. En una disolución de ácido acético 0,4 *M* ¿Qué porcentaje de ácido está disociado?

Solución: 0,67%.

11.51. Sea una disolución 0,1 *M* en hidróxido amónico, y 0,1 *M*, en anilina. Calcular: **a)** El pH. **b)** La concentración de amoniaco ionizado. **c)** La concentración de amoniaco sin ionizar. **d)** El grado de hidrólisis del hidróxido amónico. **e)** El grado de hidrólisis de la anilina.
Datos: $K_b(NH_4OH) = 1{,}8 \cdot 10^{-6}$, $K_b(C_6H_5NH_2) = 4{,}6 \cdot 10^{-10}$.

Solución: **a)** 11,13; **b)** $1{,}34 \cdot 10^{-3}$ *M*; **c)** 0,1 *M*; **d)** $1{,}34 \cdot 10^{-2}$; **e)** $3{,}43 \cdot 10^{-7}$.

11.52. ¿Cuál es la concentración de ácido benzoico y el pH de una disolución en la que el ácido está ionizado un 2%? K_a (benzoico) = $= 6{,}6 \cdot 10^{-5}$.

Solución: 0,165 *M* y 2,25.

11.53. Calcular el pH de una disolución 0,1 *M*, en ácido acético y 0,1 *M*, en ácido propanoico. *Datos:* K_a (acético) $= 1{,}8 \cdot 10^{-5}$, K_a (propanoico) $= 1{,}4 \cdot 10^{-5}$.

Solución: 2,75.

11.54. Se mezclan 6,25 ml de una disolución de ácido de pH = 1 cuyo grado de ionización es 0,1, con 62,5 ml de una disolución del mismo ácido de pH = 2 y grado de ionización 0,5, y a la mezcla se añaden 681,25 ml de agua. ¿Cuál es el pH de la disolución resultante?

Solución: 2,14.

11.55. ¿Se hidrolizará una disolución acuosa de ion nitrato (NO_3^-)?

Solución: No.

11.56. Calcular el pH de una disolución 0,1 *M* de cloruro amónico.

Solución: 5,12.

11.57. Una disolución de cloruro amónico está hidrolizada en un 0,002%. Hallar: **a)** pH; **b)** la concentración de iones hidróxido. K_b (hidróxido amónico) $= 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: **a)** 4,56; **b)** $3{,}63 \cdot 10^{-10}$ *M*.

11.58. Se prepara una disolución que contiene 8 g de benzoato sódico por litro. Calcular: **a)** El grado de hidrólisis de la sal. **b)** El pH de la disolución. K_a (ácido benzoico) $= 6{,}3 \cdot 10^{-5}$.

Solución: **a)** $5{,}3 \cdot 10^{-5}$; **b)** 8,84.

11.59. Se prepara una disolución de cianuro de sodio 0,5 *M*. Hallar: **a)** El pH. **b)** El porcentaje de hidrólisis. K_a (ácido cianhídrico) = $= 4 \cdot 10^{-10}$.

Solución: **a)** 11,54; **b)** 0,7%.

11.60. Calcular el porcentaje de hidrólisis de cloruro amónico en una disolución 0,2 *N* de NH_4Cl y 0,05 *N* de H_2SO_4.

Solución: $1{,}10 \cdot 10^{-6}$%.

11.61. ¿Cuántos mililitros de NaOH 0,15 *N* se necesitan para neutralizar 40 cm^3 de H_2SO_4 0,20 *N*?

Solución: 53,3 ml.

11.62. Se utilizan 35 cm^3 de KOH 0,10 *N* para valorar 18 cm^3 de un ácido desconocido. Calcular la concentración de ese ácido.

Solución: 0,19 *N*.

11.63. Hallar el equivalente-gramo del ácido benzoico, si para valorar 0,915 g de éste se necesitan 75 cm^3 de NaOH 0,1 *N*.

Solución: 122 g.

11.64. Calcular el volumen de H_2SO_4 0,2 *N* consumido en la neutralización de 100 cm^3 de NaOH 0,050.

Solución: 25 cm^3.

11.65. La fenolftaleína es incolora en medio ácido; empieza a cambiar de color a pH = 8, y pH = 9,8, es totalmente púrpura. Determinar si la fenolftaleína se volverá roja en una disolución obtenida al mezclar 1 cm^3 de NH_3 0,1 *N* y 0,1 g de NH_4Cl, y diluir hasta 25 cm^3.

Solución: Incolora (pH = 7,98).

11.66. Se valoran 50 cm^3 de ácido acético 0,1 *N* con NaOH 0,1 *N*. Calcular el pH cuando se han añadido 0, 25, 49, 50 y 51 cm^3 de NaOH.

Solución: 2,87; 4,74; 6,43; 8,27; 11.

11.67. Hallar el pH de una disolución 0,2 *M* de NH_3 y 0,1 *M* de NH_4Cl. $K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: 9,55.

11.68. Calcular el pH de una disolución que se obtiene por mezcla de 100 ml de disolución 0,1 *N* de HAc con 50 ml de disolución 0,2 *M* de NaAc. $K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: 4,74.

11.69. Hallar el pH de una disolución 0,2 *M* de amoniaco que contiene, además, NH_4Cl disuelto en cantidad suficiente para dar una concentración de ion amonio de 0,9 moles por litro. $K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: 8,6.

11.70. Calcular el valor del pH de una disolución 0,30 *M* de NH_4OH. $K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: 11,35.

11.71. Hallar el pH de una disolución de NH_4OH 0,3 *M* que contiene NH_4Cl disuelto en cantidad suficiente para dar una concentración en NH_4^+ de 0,5 moles por litro.

Solución: 9,03.

11.72. Se prepara una disolución con 0,3 moles de acetato de sodio y 0,4 moles de ácido acético y agua hasta completar un litro. Calcular: **a)** Las concentraciones de todas las especies. **b)** El grado de disociación del ácido. $K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: **a)** $[Na^+] = 0{,}3$ *M*; $[Ac^-] = 0{,}3$ *M*; $[H^+] = 2{,}4 \cdot 10^{-5}$ *M*; $[HAc] \simeq 0{,}4$ *M*; **b)** $6 \cdot 10^{-3}\%$.

11.73. Se desea preparar una disolución reguladora de pH = 6, utilizando 5,35 g de NH_4Cl, la cantidad necesaria de KOH y agua, hasta completar un litro de disolución. ¿Qué cantidad de KOH se precisará? $K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: $5{,}55 \cdot 10^{-5}$ moles.

11.74. Calcular el pH de una disolución reguladora formada por dos moles de un ácido débil, HA y 0,1 moles de su sal sódica en un litro de disolución. ¿Cuánto debería diluirse esta disolución para que el pH aumentara una unidad? pK_a (HA) = 3.

Solución: pH = 3, a 1.000 litros.

11.75. Se prepara medio litro de una disolución 0,1 *M* de HAc y 2 g de iones acetato añadidos en forma de NaAc. Calcular: **a)** $[H^+]$ después de añadir 4 milimoles de NaOH. **b)** $[H^+]$ después de añadir 4 milimoles de HCl. **c)** El pH en cada caso.

Solución: **a)** $2{,}74 \cdot 10^{-5}$ *M*; **b)** $2{,}15 \cdot 10^{-5}$ *M*; **c)** 4,56 y 4,66, respectivamente.

11.76. Averiguar la concentración aproximada de iones sulfuro en una disolución 0,06 *M* de sulfuro de hidrógeno. Se supone que todos los iones hidrógeno provienen de la primera ionización. $K_1 = 1 \cdot 10^{-7}$ y $K_2 = 1{,}3 \cdot 10^{-13}$.

Solución: $1{,}3 \cdot 10^{-13}$ *M*.

11.77. Calcular las concentraciones de todas las especies presentes en una disolución 1 *M* de H_3PO_4, así como el pH de dicha disolución. $K_1 = 7{,}5 \cdot 10^{-3}$, $K_2 = 6{,}2 \cdot 10^{-8}$ y $K_3 = 3{,}6 \cdot 10^{-13}$.

Solución: $[H^+] = 8{,}4 \cdot 10^{-2}$ *M*; $[H_3PO_4] = 0{,}916$ *M*; $[H_2PO_4^-] = 8{,}4 \cdot 10^{-2}$ *M*; $[HPO_4^{-2}] = 6{,}3 \cdot 10^{-8}$ *M*; $[PO_4^{3-}] = 3{,}3 \cdot 10^{-19}$ *M*; pH = 1,07.

CAPITULO 12

Reacciones de precipitación

12.1. SOLUBILIDAD DE SALES

Se denomina **solubilidad** de un soluto, *s*, en un disolvente determinado y a una temperatura determinada, *a la concentración que tiene el soluto en una disolución saturada.*

Una disolución es **saturada** *cuando se encuentra en equilibrio con un exceso de soluto.*

La solubilidad se expresa en gramos de soluto por litro de disolución, o bien, en moles de soluto por litro de disolución.

12.2. PRODUCTO DE SOLUBILIDAD

En una disolución saturada de una sal M_nX_m se establece el siguiente equilibrio entre M_nX_m (s), sal sólida no disuelta, y sus iones:

$$M_nX_m\,(s) \rightleftarrows n\ M^{m+}\,(aq) + m\ X^{n-}\,(aq)$$

cuya constante a una temperatura determinada es

$$K = \frac{[M^{m+}]^n[X^{n-}]^m}{[M_nX_m\,(s)]}$$

Como $[M_nX_m\,(s)]$ es constante, entonces $K \cdot [M_nX_m\,(s)]$ también lo es, se denomina **producto de solubilidad,** y se representa por K_{ps}, al producto de las concentraciones de los iones elevadas al coeficiente indicado en la ecuación estequiométrica. La expresión general del producto de solubilidad es

$$K_{ps} = [M^{m+}]^n[X^{n-}]^m$$

Las concentraciones siempre se expresan en moles de soluto por litro de disolución o en iones gramo por litro de disolución.

El producto de solubilidad se aplica a sales muy poco solubles.

12.3. DETERMINACION DE K_{ps}

Existen varios métodos para determinar productos de solubilidad, pero si la **solubilidad** es conocida se sustituye su valor en la expresión K_{ps} y se obtendrá su valor.

EJEMPLO: 1 litro de disolución saturada de hidróxido de cinc contiene $2{,}2 \cdot 10^{-4}$ g de $Zn(OH)_2$. La solubilidad de esta sustancia en moles por litro es

$$s = \frac{2{,}2 \cdot 10^{-4}}{M(Zn(OH)_2)} = \frac{2{,}2 \cdot 10^{-4}\ g/l}{99\ g/mol} = 2{,}2 \cdot 10^{-6}\ mol/l$$

La ecuación de equilibrio de disociación y las correspondientes concentraciones, en una disolución saturada, son:

$$Zn(OH)_2\,(s) \rightleftharpoons Zn^{2+}\,(aq) + 2\ OH^-\,(aq)$$
$$s\ (mol/l) \qquad 2s\ (mol/l)$$
$$K_{ps} = [Zn^{2+}][OH^-]^2$$

Sustituyendo en la expresión anterior:

$$K_{ps} = (s)(2s)^2 = (2{,}2 \cdot 10^{-6})(2 \cdot 2{,}2 \cdot 10^{-6})^2 = 4{,}25 \cdot 10^{-7}$$

Así, a partir de la solubilidad de una sustancia se puede calcular su producto de solubilidad, y viceversa.

Los K_{ps} de muchas sustancias están tabulados, generalmente, a una temperatura de 25 °C. (En el Apéndice aparece una tabla de productos de solubilidad de diversos compuestos.)

12.4. PRECIPITACION DE SALES

La **precipitación** *es la formación de un sólido insoluble, denominado* **precipitado,** *en el seno de una disolución.*

Para que se forme un precipitado debe sobrepasarse el punto de saturación. Ello significa que el producto de las concentraciones de los iones, elevados cada uno al correspondiente exponente. debe ser mayor que el producto de solubilidad de la sal a esa temperatura.

EJEMPLO: Si en una disolución de cloruro de plata $[Ag^+][Cl^-] = 1{,}5 \cdot 10^{-8}$, precipitará parte de dicha sal, ya que su producto de solubilidad es $1{,}8 \cdot 10^{-10}$, valor que es inferior al producto de las concentraciones que se dan.

12.5. EFECTO ION COMUN

Como en cualquier otro equilibrio, el principio de Le Chatelier gobierna también el equilibrio de solubilidad. De forma que la adición a una disolucion salina de alguno de los iones constituyentes de la sal, **ion común,** desplazará el equilibrio hacia la izquierda, es decir, provocará la precipitación de la sal. Se utiliza mucho en química analítica para precipitar completamente un ion, utilizando «exceso de agente precipitante».

12.6. PRECIPITACION FRACCIONADA

En muchas ocasiones, es preciso separar por precipitación sólo algunos de los iones presentes en una disolución. Se consigue mediante la precipitación fraccionada, que se basa en la gran diferencia entre los valores de K_{ps} de las sales que se van a precipitar.

EJEMPLO: Si se desean separar los iones Cl^- y I^- de una disolución, se puede hacer mediante la precipitación fraccionada de sus respectivas sales de plata, ya que sus productos de solubilidad son muy distintos:

$$K_{ps}(AgCl) = 1{,}8 \cdot 10^{-10} \quad ; \quad K_{ps}(AgI) = 1{,}5 \cdot 10^{-16}$$

Dado que el AgI tiene un producto de solubilidad inferior, será el primero que empiece a precipitar, según se vayan añadiendo a la disolución, lentamente, iones Ag^+.

Supongamos que inicialmente $[Cl^-] = [I^-] = 0{,}1\ M$. Para que el AgI empiece a precipitar:

$$[Ag^+] \geqslant \frac{K_{ps}(AgI)}{[I^-]} \geqslant \frac{1{,}5 \cdot 10^{-16}}{[I^-]} \geqslant \frac{1{,}5 \cdot 10^{-16}}{0{,}1} \geqslant 1{,}5 \cdot 10^{-15}\ M$$

Y para que lo haga el AgCl:

$$[Ag^+] \geqslant \frac{K_{ps}(AgCl)}{[Cl^-]} \geqslant \frac{1{,}8 \cdot 10^{-10}}{[Cl^-]} \geqslant \frac{1{,}8 \cdot 10^{-10}}{0{,}1} \geqslant 1{,}8 \cdot 10^{-9}\ M$$

Por tanto, es suficiente mantener la concentración de Ag^+ por debajo de $1{,}8 \cdot 10^{-9}$ mol/l, para conseguir la precipitación prácticamente total de AgI sin que precipite el AgCl.

12.7. EQUILIBRIOS SIMULTANEOS

Algunos ácidos y bases débiles reaccionan con iones metálicos formando compuestos insolubles. La reacción entre iones metálicos con disoluciones de amoniaco da lugar a la formación de hidróxidos insolubles.

EJEMPLO: Una disolución es 0,10 M en NH_3 y 0,10 M en $Mg(NO_3)_2$, que es una sal soluble. Veamos si precipitará $Mg(OH)_2$.

Hay que tener en cuenta dos equilibrios:

- $Mg(OH)_2\,(s) \rightleftarrows Mg^{2+}\,(aq) + 2\ OH^-\,(aq) \qquad K_{ps} = 1{,}5 \cdot 10^{-11}$
- $NH_3\,(aq) + H_2O \rightleftarrows NH_3\,(aq) + OH^-\,(aq) \qquad K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$

Por estar $Mg(NO_3)_2$ totalmente disociada en disolución:

$$[Mg^{2+}] = [sal] = 0{,}1\ \text{mol/l} \quad \text{y} \quad [OH^-] = x\ \text{mol/l}$$

Además, se tiene para el segundo equilibrio:

$$K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{x^2}{(0{,}1 - x)}$$

de donde $x = [OH^-] = 1{,}3 \cdot 10^{-3}$ mol/l.

Por tanto, $[Mg^{2+}][OH^-]^2 = (0{,}10)(1{,}3 \cdot 10^{-3})^2 = 1{,}7 \cdot 10^{-7}$; dado que es mayor que el producto de solubilidad, precipitará $Mg(OH)_2$ hasta que $[Mg^{2+}][OH^-]^2$ sea igual a K_{ps}.

12.8. DISOLUCION DE PRECIPITADOS

La disolución de una sustancia sólida se produce cuando se disminuye la concentración de los iones en la disolución. Esto se puede lograr por:

- Dilución (poco práctica).
- Efecto salino.
- Formación de un compuesto más insoluble.
- Formación de ácidos o bases débiles, poco ionizados, al añadir un ácido o una base fuerte.
- Formaciones de iones complejos, poco disociados, al añadir algún reactivo que los forme.

Todos estos procedimientos se basan en el desplazamiento de los equilibrios al modificar las condiciones de los mismos.

12.9. IONES COMPLEJOS

La formación de iones complejos es una de las formas más utilizadas para disolver precipitados o para impedir la precipitación de ciertos cationes, cuando se desea precipitar otros.

Por ejemplo, para disolver precipitados de AgCl suele añadirse NH_3, debido a que el catión Ag^+ forma el ion complejo con las moléculas de amoniaco, según

$$Ag^+(aq) + 2\ NH_3(aq) \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+(aq)$$

que está en equilibrio con las especies que los forman.

La constante de este equilibrio, denominada **constante de formación** o de **estabilidad** del ion complejo es

$$K_e = \frac{[[Ag(NH_3)_2]^+]}{[Ag^+][NH_3]^2}$$

Si K_e es muy grande significa que el equilibrio está muy desplazado hacia la derecha, es decir, el complejo es muy estable.

A veces se utiliza la **constante de inestabilidad** o **de disociación** de un complejo, K_i, que se define

$$K_i = \frac{1}{K_e} = \frac{[Ag^+][NH_3]}{[[Ag(NH_3)_2]^+]}$$

(En el Apéndice hay una tabla de K_e correspondientes a distintos iones complejos a temperatura de 25°.)

PROBLEMAS RESUELTOS

12.1. Escribir las ecuaciones de disociación y la expresión del producto de solubilidad para las siguientes sales: **a)** $PbSO_4$; **b)** AgCl; **c)** $Fe(OH)_3$; **d)** Ag_2CO_3.

Solución:

a) $PbSO_4(s) \rightleftarrows Pb^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$; $K_{ps} = [Pb^{2+}][SO_4^{2-}]$

b) $AgCl(s) \rightleftarrows Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$; $K_{ps} = [Ag^+][Cl^-]$

c) $Fe(OH)_3(s) \rightleftarrows Fe^{3+}(aq) + 3\ OH^-(aq)$; $K_{ps} = [Fe^{3+}][OH^-]^3$

d) $Ag_2CO_3(s) \rightleftarrows 2\ Ag^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$; $K_{ps} = [Ag^+]^2[CO_3^{2-}]$

12.2. A partir de los datos de solubilidad de los siguientes compuestos, calcular sus productos de solubilidad: **a)** AgI, $2{,}8 \cdot 10^{-6}$ g/l; **b)** Ag_2SO_4, 5,7 g/l; **c)** $Ag_3[Fe(CN)_6]$, $6{,}6 \cdot 10^{-5}$ g/100 ml.

Solución:

a) Escribimos la ecuación de disociación:

$$AgI(s) \rightleftarrows Ag^+(aq) + I^-(aq)$$

Calculamos a continuación la solubilidad en mol/l:

$$s = \frac{2{,}8 \cdot 10^{-6}}{M(AgI)} = \frac{2{,}8 \cdot 10^{-6}}{235} = 1{,}19 \cdot 10^{-8}\ \text{mol/l}$$

Sustituyendo en la expresión del producto de solubilidad estos valores de las concentraciones molares de los iones, que son los correspondientes a una disolución saturada, tenemos

$$K_{ps} = [Ag^+][I^-] = (1{,}19 \cdot 10^{-8})(1{,}19 \cdot 10^{-8}) = 1{,}41 \cdot 10^{-16}$$

b) Procediendo del mismo modo que en el apartado anterior:

$$\text{Solubilidad en mol/l} = \frac{5{,}7}{M(Ag_2SO_4)} = 1{,}82 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/l}$$

La ecuación de disociación y las correspondientes concentraciones son

$$\underset{}{Ag_2SO_4(s)} \rightleftarrows \underset{(2 \cdot 1{,}82 \cdot 10^{-2})\ \text{mol/l}}{2\ Ag^+(aq)} + \underset{(1{,}82 \cdot 10^{-2})\ \text{mol/l}}{SO_4^{2-}(aq)}$$

Sustituyendo en la ecuación del producto de solubilidad:

$$K_{ps} = [Ag^+]^2[SO_4^{2-}] = (2 \cdot 1{,}82 \cdot 10^{-2})^2(1{,}82 \cdot 10^{-2}) = 2{,}43 \cdot 10^{-5}$$

c) Calculamos primeramente la solubilidad en mol/l:

$$\text{Solubilidad en mol/l} = \frac{6{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot 10}{M(Ag_3[Fe(CN)_6])} = \frac{66 \cdot 10^{-5}}{536} = 1{,}23 \cdot 10^{-6}\ \text{mol/l}$$

La ecuación de disociación y las concentraciones molares de los iones son

$$\underset{}{Ag_3[Fe(CN)_6]\,(s)} \rightleftarrows \underset{(3 \cdot 1{,}23 \cdot 10^{-6})\ mol/l}{3\ Ag^+\,(aq)} + \underset{(1{,}23 \cdot 10^{-6})\ mol/l}{[Fe(CN)_6]^{3-}}$$

Sustituyendo:

$$K_{ps} = [Ag^+]^3[[Fe(CN)_6]^{3-}] = (3 \cdot 1{,}23 \cdot 10^{-6})^3 \cdot (1{,}23 \cdot 10^{-6}) = 6{,}20 \cdot 10^{-23}$$

12.3. La concentración de una solución saturada de Ag_2SO_4 es 0,052 *N*. ¿Cuál es el producto de solubilidad del Ag_2SO_4?

Solución: La concentración en mol/l de la disolución saturada será

$$\frac{0{,}052\ \text{Eq-g/l}}{\text{valencia de la sal}} = \frac{0{,}052\ \text{Eq-g/l}}{2} = 2{,}60 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/l}$$

La ecuación de disociación de la sal y las concentraciones molares de los iones son

$$\underset{}{Ag_2SO_4\,(s)} \rightleftarrows \underset{(2 \cdot 2{,}60 \cdot 10^{-2})\ mol/l}{2\ Ag^+\,(aq)} + \underset{(2{,}60 \cdot 10^{-2})\ mol/l}{SO_4^{2-}\,(aq)}$$

Sustituyendo en la expresión del producto de solubilidad:

$$K_{ps} = [Ag^+]^2[SO_4^{2-}] = (2 \cdot 2{,}60 \cdot 10^{-2})^2(2{,}60 \cdot 10^{-2}) = 7{,}03 \cdot 10^{-5}$$

12.4. La solubilidad del carbonato de plata, a 25 °C, es de $3{,}49 \cdot 10^{-2}$ g/l. Calcular: **a)** Su producto de solubilidad. **b)** La normalidad de una disolución saturada de esta sal.

Solución:

a) Se calcula la solubilidad del carbonato de plata en moles por litro:

$$\text{Solubilidad mol/l} = \frac{3{,}49 \cdot 10^{-2}}{M(Ag_2CO_3)} = \frac{3{,}49 \cdot 10^{-2}\ \text{g/l}}{276\ \text{g/mol}} = 1{,}26 \cdot 10^{-4}\ \text{mol/l}$$

Veamos ahora la ecuación de disociación del carbonato de plata y las concentraciones de los iones existente en una disolución saturada:

$$\underset{}{Ag_2CO_3\,(s)} \rightleftarrows \underset{(2 \cdot 1{,}26 \cdot 10^{-4})\ mol/l}{2\ Ag^+\,(aq)} + \underset{(1{,}26 \cdot 10^{-4})\ mol/l}{CO_3^{2-}\,(aq)}$$

Sustituyendo en la expresión del producto de solubilidad:

$$K_{ps} = [Ag^+]^2[CO_3^{2-}] = (2{,}52 \cdot 10^{-4})^2(1{,}26 \cdot 10^{-4}) = 8{,}00 \cdot 10^{-12}$$

b) $N = M \cdot (\text{valencia de la sal}) = (1{,}26 \cdot 10^{-4})(2) = 2{,}52 \cdot 10^{-4}$ Eq-g/l.

12.5. La solubilidad de un compuesto no iónico en agua es $1 \cdot 10^{-7}$ g/l. Sabiendo que su masa molecular es de 354, calcular: **a)** El número de moléculas de soluto que hay en 1 cm^3 de disolución saturada. **b)** La molaridad de la disolución.

Solución:

a) Calculemos primeramente la solubilidad en mol/l:

$$s \text{ en mol/l} = \frac{1 \cdot 10^{-7}}{\text{M (compuesto)}} = \frac{1 \cdot 10^{-7} \text{ g/l}}{354 \text{ g/mol}} = 2{,}8 \cdot 10^{-10} \text{ mol/l}$$

El número de moles del compuesto en 1 cm^3 es

$$\text{número de moles en 1 cm}^3 = M \cdot V(\text{l}) = (2{,}8 \cdot 10^{-10}) \cdot (10^{-3}) = 2{,}8 \cdot 10^{-13} \text{ moles}$$

$$\text{y el número de moléculas} = n \cdot N_A = (2{,}8 \cdot 10^{-13}) \text{ mol} \cdot (6{,}023 \cdot 10^{23}) \text{ moléculas/mol} = 1{,}68 \cdot 10^{11} \text{ moléculas}$$

b) La molaridad ya la hemos tenido que calcular en **a)**:

$$M = 2{,}8 \cdot 10^{-10} \text{ mol/l}$$

12.6. El bromuro mercurioso, Hg_2Br_2, se disocia en Hg_2^{2+} y 2 Br^-. Su solubilidad es de 0,039 mg/l. Calcular su producto de solubilidad.

Solución: La solubilidad de esta sustancia en mol/l es

$$s \text{ mol/l} = \frac{0{,}039 \cdot 10^{-3} \text{ g/l}}{\text{M}(Hg_2Br_2) \text{ g/mol}} = \frac{3{,}90 \cdot 10^{-5}}{561{,}06} = 6{,}95 \cdot 10^{-8} \text{ mol/l}$$

La ecuación de disociación y las correspondientes concentraciones son

$$\underset{}{Hg_2Br_2\,(s)} \rightleftharpoons \underset{6{,}95 \cdot 10^{-8} \text{ mol/l}}{Hg_2^{2+}\,(aq)} + \underset{2 \cdot 6{,}95 \cdot 10^{-8} \text{ mol/l}}{2\,Br^-\,(aq)}$$

Y, por tanto:

$$K_{ps} = [Hg_2^{2+}][Br^-]^2 = (6{,}95 \cdot 10^{-8})(2 \cdot 6{,}95 \cdot 10^{-8})^2 = 1{,}34 \cdot 10^{-21}$$

12.7. Calcular la solubilidad en g/l de las siguientes sustancias, a partir de sus productos de solubilidad:

a) $SrCrO_4$; $K_{ps} = 3{,}6 \cdot 10^{-5}$; $\text{M}(SrCrO_4) = 183{,}70$.
b) $Fe(OH)_2$; $K_{ps} = 7{,}9 \cdot 10^{-15}$; $\text{M}(Fe(OH)_2) = 90$.
c) $Pb_3(PO_4)_2$; $K_{ps} = 3{,}0 \cdot 10^{-44}$; $\text{M}(Pb_3(PO_4)_2) = 811{,}58$.

Solución:

a) La ecuación de disociación del $SrCrO_4$ y la expresión del producto de solubilidad son

$$\underset{}{SrCrO_4\,(s)} \rightleftharpoons \underset{s \text{ mol/l}}{Sr^{2+}\,(aq)} + \underset{s \text{ mol/l}}{CrO_4^{2-}\,(aq)} \quad \text{y} \quad K_{ps} = [Sr^{2+}][CrO_4^{2-}]$$

s es la solubilidad en mol/l del cromato de estroncio, y, por la estequiometría de la ecuación de disociación también s es la concentración molar del ion estroncio y del ion cromato en una disolución saturada, por tanto:

$$3{,}6 \cdot 10^{-5} = [Sr^{2+}][CrO_4^{2-}] = (s)(s) = s^2 \quad ; \quad s = 6{,}0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$$

$$\text{solubilidad en g/l} = 6{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot M(SrCrO_4) = 6{,}0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l} \cdot 203{,}5 \text{ g/mol} = 1{,}102 \text{ g/l}$$

b) Procediendo de forma análoga a la del apartado **a)** tenemos

$$Fe(OH)_2\,(s) \rightleftarrows Fe^{2+}\,(aq) + 2\ OH^-\,(aq)$$
$$s \text{ mol/l} \qquad 2s \text{ mol/l}$$

$$K_{ps} = 7{,}9 \cdot 10^{-15} = [Fe^{2+}][OH^-]^2 = (s)(2s)^2 = 4s^3 \quad , \quad s = 1{,}254 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l}$$

$$\text{solubilidad en g/l} = 1{,}254 \cdot 10^{-5} \cdot M(Fe(OH)_2) = 1{,}254 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l} \cdot 90 \text{ g/mol} = 1{,}129 \cdot 10^{-3} \text{ g/l}$$

c) Siguiendo los mismos pasos que en los apartados anteriores:

$$Pb_3(PO_4)_2\,(s) \rightleftarrows 3\ Pb^{2+}\,(aq) + 2\ PO_4^{3-}\,(aq)$$
$$3s \text{ mol/l} \qquad 2s \text{ mol/l}$$

$$K_{ps} = 3{,}0 \cdot 10^{-44} = [Pb^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2 = (3s)^3(2s)^2 = 36s^5 \quad ; \quad s = 7{,}739 \cdot 10^{-10} \text{ mol/l}$$

$$\text{solubilidad en g/l} = 7{,}739 \cdot 10^{-10} \cdot M(Pb_3(PO_4)_2) = 7{,}739 \cdot 10^{-10} \text{ mol/l} \cdot 811{,}5 \text{ g/mol} =$$
$$= 6{,}28 \cdot 10^{-7} \text{ g/l}$$

12.8. Calcular el número de moles y la masa en gramos de: **a)** CuBr, que se disolverá en 1 litro de disolución 0,02 *M* de HBr. $K_{ps} = 5{,}3 \cdot 10^{-9}$, M(CuBr) = 143,5. **b)** AgCl que se disolverá en medio litro de disolución 0,2 *M* de $AgNO_3$. $K_{ps} = 1{,}8 \cdot 10^{-10}$, M(AgCl) = 143,5.

Solución:

a) HBr es un compuesto iónico soluble, por tanto está totalmente disociado:

$$HBr \xrightarrow{100\%} H^+\,(aq) + Br^-\,(aq)$$
$$0{,}02 \text{ mol/l} \longrightarrow 0{,}02 \text{ mol/l} \qquad 0{,}02 \text{ mol/l}$$

Por otra parte,

$$CuBr\,(s) \rightleftarrows Cu^+\,(aq) + Br^-\,(aq)$$
$$s \text{ mol/l} \qquad s \text{ mol/l}$$

Sustituyendo en la expresión de K_{ps} de la sal, y teniendo en cuenta que $[Br^-] = (0{,}02 + s)$ moles/l

$$K_{ps} = 5{,}3 \cdot 10^{-9} = [Cu^+][Br^-] = (s)(0{,}02 + s)$$

Aproximando: $(0{,}02 + s) \simeq 0{,}02$, ya que s es muy pequeño frente a 0,02, tendremos que $s = 2{,}65 \cdot 10^{-7}$ mol/l y los gramos disueltos serán

$$m = 2{,}65 \cdot 10^{-7} \cdot M(CuBr) = 2{,}65 \cdot 10^{-7} \text{ mol/l} \cdot 143{,}5 \text{ g/mol} = 3{,}80 \cdot 10^{-5} \text{ g/l}$$

b) $AgNO_3$ es una sal soluble, por tanto está totalmente disociada:

$$AgNO_3\,(s) \xrightarrow{100\%} Ag^+\,(aq) + NO_3^-\,(aq)$$
$$0{,}2 \text{ mol/l} \longrightarrow 0{,}2 \text{ mol/l} \qquad 0{,}2 \text{ mol/l}$$

Por otra parte,

$$\underset{\qquad}{AgCl} \rightleftarrows \underset{s \text{ mol/l}}{Ag^+ (aq)} + \underset{s \text{ mol/l}}{Cl^- (aq)}$$

$$K_{ps} = 1{,}8 \cdot 10^{-10} = [Ag^+][Cl^-] \quad \text{y} \quad [Cl^-] = s = \frac{1{,}8 \cdot 10^{-10}}{[Ag^+]} = \frac{1{,}8 \cdot 10^{-10}}{(0{,}2 + s)}$$

Por las mismas razones del apartado anterior $(0{,}2 + s) \simeq 0{,}2$, y

$$s = \frac{1{,}8 \cdot 10^{-10}}{0{,}2} = 9 \cdot 10^{-10} \text{ mol/l}$$

En medio litro se disolverán

$$9 \cdot 10^{-10} \text{ mol/l} \cdot 0{,}5 \text{ l} = 4{,}5 \cdot 10^{-10} \text{ moles}$$

Y la masa en gramos disuelta:

$$m = n \cdot M(AgNO_3) = (4{,}5 \cdot 10^{-10}) \text{ mol} \cdot (143{,}5) \text{ g/mol} = 6{,}45 \cdot 10^{-8} \text{ g en medio litro}$$

12.9. El producto de solubilidad del hidróxido de manganeso (II) es $4{,}6 \cdot 10^{-14}$. Calcular: **a)** Su solubilidad en gramos por litro. **b)** El pH de una disolución saturada. **c)** El número de mililitros de HCl 2 *N* necesario para neutralizar 1 litro de la disolución anterior.

Solución:

a) De la ecuación de disociación de la base deducimos

$$\underset{\qquad}{Mn(OH)_2 (s)} \rightleftarrows \underset{s \text{ mol/l}}{Mn^{2+} (aq)} + \underset{2s \text{ mol/l}}{2\ OH^- (aq)}$$

y

$$K_{ps} = 4{,}6 \cdot 10^{-14} = [Mn^{2+}][OH^-]^2 = (s)(2s)^2 = 4s^3 \quad ; \quad s = 2{,}25 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l}$$

$$\text{Solubilidad en g/l} = s \cdot M(Mn(OH)_2) = 2{,}25 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l} \cdot 89 \text{ g/mol} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ g/l}$$

b) En una disolución saturada del hidróxido la concentración de OH^- será:

$$[OH^-] = 2s = 2 \cdot 2{,}25 \cdot 10^{-5} = 4{,}5 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l}$$

Por lo que

$$pOH = -\log [OH^-] = -\log (4{,}5 \cdot 10^{-5}) = 4{,}35 \quad \text{y} \quad pH = 14 - pOH$$

$$pH = 14 - 4{,}35 = 9{,}65$$

c) Para que esto ocurra, se debe cumplir: número equivalentes de ácido = número equivalentes de base

$$V_A N_A = V_B N_B$$

y

$$N_B = M_B \cdot \text{valencia} = (s) \cdot (2) = (2{,}25 \cdot 10^{-5}) \cdot (2) = 4{,}50 \cdot 10^{-5} \text{ Eq-g/l}$$

por tanto:

$$V_A = \frac{V_B N_B}{N_A} = \frac{1\ l \cdot 4{,}50 \cdot 10^{-5}\ \text{Eq-g/l}}{2\ \text{Eq-g/l}} = 2{,}25 \cdot 10^{-2}\ l \quad ;$$

$$(2{,}25 \cdot 10^{-2})\ l = (2{,}25 \cdot 10^{-2}) \cdot (10^3) = 22{,}5\ \text{ml}$$

12.10. El producto de solubilidad del hidróxido de níquel, a 25 °C, es de $2{,}8 \cdot 10^{-16}$. Calcular, en g/l, la solubilidad de dicho hidróxido: **a)** En agua pura. **b)** En disolución de KOH de pH = 12.

Solución:

a) La ecuación de disociación del hidróxido de níquel y las correspondientes concentraciones iónicas en una disolución saturada son

$$\underset{}{Ni(OH)_2\,(s)} \rightleftharpoons \underset{s\ \text{mol/l}}{Ni^{2+}\,(aq)} + \underset{2s\ \text{mol/l}}{2\ OH^-\,(aq)}$$

Por tanto:

$$K_{ps} = 2{,}8 \cdot 10^{-16} = (s)(2s)^2 = 4s^3 \quad , \quad s = 4{,}12 \cdot 10^{-6}\ \text{mol/l}$$

Y la solubilidad en g/l es

$$s \cdot M(Ni(OH)_2) = (4{,}12 \cdot 10^{-6})\ \text{mol/l} \cdot (92{,}7)\ \text{g/mol} = 3{,}82 \cdot 10^{-4}\ \text{g/l}$$

b) KOH es un compuesto iónico totalmente soluble, por tanto totalmente disociado en disolución

$$KOH \xrightarrow{100\%} K^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

Si el pH = 12,

$$pOH = 14 - pH = 14 - 12 = 2 \quad \text{y} \quad [OH^-] = 10^{-2}\ \text{mol/l}$$

Las nuevas concentraciones de las especies iónicas en la disolución son ahora

$$[Ni^{2+}] = (s')\ \text{mol/l}$$

$[OH^-] = (10^{-2} + 2s') \simeq 10^{-2}$ mol/l, ya que s' es de un orden de magnitud muy inferior a 10^{-2}. Como se debe seguir cumpliendo la relación $K_{ps} = 2{,}8 \cdot 10^{-16}$ para las nuevas concentraciones se tiene:

$$K_{ps} = 2{,}8 \cdot 10^{-16} = [Ni^{2+}][OH^-]^2 = (s')(10^{-2}) \quad , \quad s' = 2{,}8 \cdot 10^{-12}\ \text{mol/l}$$

expresando s' en g/l:

$$\text{solubilidad} = 2{,}8 \cdot 10^{-12} \cdot M(Ni(OH)_2) = 2{,}8 \cdot 10^{-12}\ \text{mol/l} \cdot 92{,}7\ \text{g/mol} = 2{,}6 \cdot 10^{-10}\ \text{g/l}$$

Se puede observar que la solubilidad se ha hecho ahora del orden de un millón de veces más pequeña.

12.11. La solubilidad del BaF_2 en agua pura es de 1,30 g/l. Calcular: **a)** El producto de solubilidad del BaF_2. **b)** La solubilidad del BaF_2 en una disolución acuosa 1 *M* de $BaCl_2$.

Solución:

a) La solubilidad en mol/l es

$$s = \frac{1{,}30 \text{ g/l}}{M(BaF_2)} = \frac{1{,}30 \text{ g/l}}{175 \text{ g/mol}} = 7{,}4 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$$

La ecuación de disociación y las correspondientes concentraciones iónicas son:

$$\underset{}{BaF_2\,(s)} \rightleftarrows \underset{(7{,}4 \cdot 10^{-3})\text{ mol/l}}{Ba^{2+}\,(aq)} + \underset{(2 \cdot 7{,}4 \cdot 10^{-3})\text{ mol/l}}{2\,F^-\,(aq)}$$

Por tanto:

$$K_{ps} = [Ba^{2+}][F^-]^2 = (7{,}4 \cdot 10^{-3})(14{,}8 \cdot 10^{-3})^2 = 1{,}6 \cdot 10^{-6}$$

b) El $BaCl_2$ es una sal soluble, por tanto totalmente disociada

$$\begin{array}{ccccc} BaCl_2 & \xrightarrow{100\%} & Ba^{2+}\,(aq) & + & 2\,Cl^-\,(aq) \\ 1 \text{ mol/l} & \longrightarrow & 1 \text{ mol/l} & & 2 \text{ mol/l} \end{array}$$

Llamando s' a la concentración de sal que se disolverá, ahora tenemos que

$$[Ba^{2+}] = 1 + s' \simeq 1 \text{ mol/l} \quad \text{y} \quad [F^-] = 2s' \text{ mol/l}$$

Recuérdese que s' es despreciable frente a 1, por ser una sal muy insoluble y estar el equilibrio modificado por el efecto de ion común.
Sustituyendo en K_{ps}:

$$K_{ps} = [Ba^{2+}][F^-]^2 = 1{,}6 \cdot 10^{-6} = (1)(2s')^2 \quad ; \quad s' = 6{,}3 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$$

y la solubilidad en gramos por litro será

$$6{,}3 \cdot 10^{-4} \cdot M(BaF_2) = 6{,}3 \cdot 10^{-4} \text{ mol/g} \cdot 175 \text{ g/mol} = 0{,}11 \text{ g/l}$$

12.12. En una disolución saturada de $NiCO_3$ cuyo producto de solubilidad es de $6{,}6 \cdot 10^{-9}$: **a)** Hallar la concentración molar de iones carbonato cuando sólo hay $NiCO_3$ en la disolución. **b)** Si además, es 0,1 *M* en $NiCl_2$, que es una sal soluble.

Solución:

a) Llamando *s* a la solubilidad en mol/l tendremos:

$$\begin{array}{ccccc} NiCO_3\,(s) & \longrightarrow & Ni^{2+}\,(aq) & + & CO_3^{2-}\,(aq) \\ & & s \text{ mol/l} & & s \text{ mol/l} \end{array}$$

$$K_{ps} = 6{,}6 \cdot 10^{-9} = [Ni^{2+}][CO_3^{2-}] = (s)(s) = s^2 \quad , \quad s = 8{,}12 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l}$$

b) El cloruro de níquel es una sal soluble, por lo que en disolución está totalmente disociada:

$$\begin{array}{ccccc} NiCl_2 & \xrightarrow{100\%} & Ni^{2+}(aq) & + & 2\ Cl^-(aq) \\ 0{,}1\ mol/l & \longrightarrow & 0{,}1\ mol/l & & 0{,}2\ mol/l \end{array}$$

Llamando ahora s' a la solubilidad molar que tendrá el $NiCO_3$ en el cloruro de níquel, las concentraciones molares de iones serán

$$[Ni^{2+}] = (0{,}1 + s') \simeq 0{,}1\ mol/l \quad y \quad [CO_3^{2-}] = s'\ mol/l$$

La aproximación se hace por las mismas razones señaladas en el problema anterior. Sustituyendo en la expresión del producto de solubilidad:

$$K_{ps} = 6{,}6 \cdot 10^{-9} = [Ni^{2+}][CO_3^{2-}] = (0{,}1)(s') \quad , \quad s' = 6{,}6 \cdot 10^{-8}\ mol/l$$

Observamos que la solubilidad se hace del orden de 1.000 veces inferior a la que tiene la sal en agua, al añadir un ion común a la disolución, disminuye la cantidad de sal disociada.

12.13. Calcular: **a)** Cuál es la concentración de iones hidróxido en una solución de hidróxido sódico cuyo pH es 11,6. **b)** Cuántos gramos de Mg^{2+} permanecerán disueltos en 500 ml de esta solución. $K_{ps}(Mg(OH)_2) = 3{,}4 \cdot 10^{-11}$.

Solución:

a) Dado que pH = 11,6,

$$[H^+] = 2{,}51 \cdot 10^{-12}\ mol/l \quad y \quad [OH^-] = \frac{K_w}{[H^+]} = \frac{1 \cdot 10^{-14}}{2{,}51 \cdot 10^{-12}} = 3{,}98 \cdot 10^{-3}\ mol/l$$

b) Al añadir iones Mg^{2+} reaccionarán con los iones OH^- dando lugar al $Mg(OH)_2$, que es una sustancia insoluble. Llamando s a la solubilidad molar del hidróxido de magnesio:

$$\begin{array}{ccccc} Mg(OH)_2(s) & \rightleftarrows & Mg^{2+}(aq) & + & 2\ OH^-(aq) \\ & & s\ mol/l & & 2s\ mol/l \end{array}$$

$$K_{ps} = 3{,}4 \cdot 10^{-11} = [Mg^{2+}][OH^-]^2 = (s)(3{,}98 \cdot 10^{-3} + 2s)^2 \simeq (s)(3{,}98 \cdot 10^{-3})^2$$

de donde:

$$s = 2{,}09 \cdot 10^{-6}\ mol/l$$

y la masa en gramos de Mg^{2+} que se puede disolver en 500 ml de disolución es

$$m = 2{,}09 \cdot 10^{-6}\ mol/l \cdot 0{,}5\ l \cdot M(Mg)\ g/mol =$$
$$= 2{,}09 \cdot 10^{-6}\ mol/l \cdot 0{,}5\ l \cdot (24{,}3)\ g/mol = 2{,}53 \cdot 10^{-5}\ g$$

12.14. Se quieren extraer los iones plata de una disolución acuosa de nitrato de plata mediante la formación de un precipitado de AgCl. **a)** ¿Qué cantidad de NaCl habrá que añadir para que la concentración de iones plata se reduzca a 10^{-10} M? **b)** ¿Qué volumen de la disolución contendrá 0,1 g de iones Ag? $K_{ps}(AgCl) = 1{,}8 \cdot 10^{-10}$.

Solución:

a) El cloruro de plata es una sal insoluble cuyo producto de solubilidad es $K_{ps} = 1{,}8 \cdot 10^{-10}$, dato extraído de las tablas de productos de solubilidad.
La ecuación de disociación y las concentraciones iónicas son:

$$\begin{array}{ccccc} AgCl\,(s) & \rightleftarrows & Ag^+\,(aq) & + & Cl^-\,(aq) \\ & & 10^{-10}\ \text{mol/l} & & x\ \text{mol/l} \end{array}$$

Por tanto:

$$K_{ps} = 1{,}8 \cdot 10^{-10} = [Ag^+][Cl^-] = (10^{-10})(x) \quad \text{y} \quad [Cl^-] = x = \frac{1{,}8 \cdot 10^{-10}}{10^{-10}} = 1{,}8\ \text{mol/l}$$

Como NaCl es una sal completamente soluble, la concentración que se debe añadir será la misma que la necesaria de iones Cl^-, por tanto:

$$[NaCl] \geqslant 1{,}8\ \text{mol/l}$$

b) Veamos cuántos moles de iones Ag^+ son 0,1 g:

$$n = \frac{0{,}1}{M(Ag)} = \frac{0{,}1\ \text{g}}{108\ \text{g/mol}} = 9{,}26 \cdot 10^{-4}\ \text{moles}$$

Como cada litro contiene 10^{-10} moles, tenemos que

$$V_l = \frac{9{,}26 \cdot 10^{-4}}{10^{-10}} = 9{,}26 \cdot 10^6\ \text{l}$$

12.15. Explicar razonadamente qué ocurrirá al mezclar 200 cm^3 de una disolución que contiene iones cromato en concentración de 10^{-5} M, con 200 cm^3 de otra 10^{-5} M en iones plata. Datos: $K_{ps}(Ag_2CrO_4) = 9{,}0 \cdot 10^{-12}$.

Solución: El volumen total de la mezcla es

$$V_T = 200 + 200 = 400\ cm^3 = 0{,}4\ l$$

y las nuevas concentraciones de los iones son

$$[CrO_4^{2-}] = \frac{\text{número de moles}}{V_T} = \frac{10^{-5} \cdot 0{,}2}{0{,}4} = 5 \cdot 10^{-6}\ \text{mol/l}$$

$$[Ag^+] = \frac{\text{número de moles}}{V_T} = \frac{10^{-5} \cdot 0{,}2}{0{,}4} = 5 \cdot 10^{-6}\ \text{mol/l}$$

Veamos si $[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}]$ es mayor o menor de K_{ps}:

$$[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] = (5 \cdot 10^{-6})^2(5 \cdot 10^{-6}) = 1{,}25 \cdot 10^{-16}$$

como $1{,}25 \cdot 10^{-16} < K_{ps} = 9{,}0 \cdot 10^{-12}$.
El cromato de plata no llega a precipitar al mezclar ambas disoluciones.

12.16. Se necesita lavar un precipitado de $BaSO_4$, lo que se puede hacer de dos formas: **a)** Utilizando 150 cm^3 de agua destilada. **b)** Utilizando 150 cm^3 de una disolución acuosa 0,1 M de H_2SO_4. Calcular, en cada caso, los gramos que se pierden en la operación, suponiendo que el líquido de lavado se satura en ambos casos de $BaSO_4$. Datos: $M(BaSO_4) = 233{,}3$, $K_{ps}(BaSO_4) = 1{,}1 \cdot 10^{-10}$.

Solución:

a) En agua destilada, tendremos el siguiente equilibrio de disociación de la sal y las concentraciones iónicas molares las expresamos por x:

$$\underset{}{BaSO_4\,(s)} \rightleftarrows \underset{x\ \text{mol/l}}{Ba^{2+}\,(aq)} + \underset{x\ \text{mol/l}}{SO_4^{2-}\,(aq)}$$

Como

$$K_{ps} = 1{,}1 \cdot 10^{-10} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = (x)(x) = x^2 \quad , \quad x = 1{,}048 \cdot 10^{-5}\ \text{mol/l}$$

$$\text{número de moles en 150 cm}^3 = M \cdot V = (1{,}048 \cdot 10^{-5})\text{mol/l} \cdot (0{,}150)\ \text{l} = 1{,}573 \cdot 10^{-6}\ \text{moles}$$

$$\text{Masa en gramos: } m = n \cdot M(BaSO_4) = (1{,}573 \cdot 10^{-6})\ \text{mol} \cdot (233{,}3)\ \text{g/mol} = 3{,}670 \cdot 10^{-4}\ \text{g}$$

b) Al ser un ácido fuerte:

$$[SO_4^{2-}] = 0{,}1\ \text{mol/l}$$

Como se sigue cumpliendo la condición de equilibrio entre los iones, tendremos

$$K_{ps} = 1{,}1 \cdot 10^{-10} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] \quad \text{y} \quad [Ba^{2+}] = \frac{1{,}1 \cdot 10^{-10}}{0{,}1} = 1{,}1 \cdot 10^{-9}\ \text{mol/l}$$

Hemos despreciado la concentración de iones sulfato provenientes de la disociación de la sal frente a los del ácido.
Como la $[Ba^{2+}]$ disueltos es la misma que la de sal, tenemos que:

$$\text{número de moles disueltos en 150 cm}^3 = M \cdot V = (1{,}1 \cdot 10^{-9})(0{,}150) = 1{,}650 \cdot 10^{-10}\ \text{moles}$$

y la masa en gramos:

$$m = n \cdot M(BaSO_4) = (1{,}650 \cdot 10^{-10})\ \text{mol} \cdot (233{,}3)\ \text{g/mol} = 3{,}849 \cdot 10^{-8}\ \text{g}$$

Vemos que en el segundo caso es más pequeña la cantidad de sulfato de bario disuelto.

12.17. Se añade NaOH sólido a una disolución de 0,03 M de $Mg(NO_3)_2$ hasta obtener un pH = 12. Calcular: **a)** La concentración de iones Mg^{2+} que permanecen disueltos. **b)** El porcentaje de iones Mg^{2+} que precipitarán. Dato: $K_{ps}(Mg(OH)_2) = 1{,}5 \cdot 10^{-11}$.

Solución:

a) pOH = 14 − pH = 14 − 12 = 2 y por tanto: $[OH^-] = 10^{-2}$ mol/l
La ecuación de disociación de la base y su producto de solubilidad son

$$\underset{}{Mg(OH)_2\,(s)} \rightleftarrows \underset{x\ \text{mol/l}}{Mg^{2+}\,(aq)} + \underset{10^{-2}\ \text{mol/l}}{2\ OH^-\,(aq)}$$

$$K_{ps} = 1{,}5 \cdot 10^{-11} = [Mg^{2+}][OH^-]^2 \quad , \quad x \text{ es la } [Mg^{2+}] \text{ disueltos,}$$

y la $[OH^-]$ que tomamos es la debida a la disociación de la base fuerte, la otra es despreciable.

$$x = [Mg^{2+}] = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-11}}{[OH^-]^2} = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-11}}{(10^{-2})^2} = 1{,}5 \cdot 10^{-7} \text{ mol/l}$$

b) Calculemos primero el porcentaje de iones Mg^{2+} que no precipitan

$$\% \text{ iones sin precipitar} = \frac{[Mg^{2+}] \text{ en disolución}}{[Mg^{2+}] \text{ total}} \cdot 100 = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-7}}{0{,}03} \cdot 100 = 5 \cdot 10^{-4} \%$$

$$\% \text{ iones precipitados} = 100 - 5 \cdot 10^{-4} = 99{,}9995\%.$$

12.18. A una disolución 0,2 *M* de Cu^+, 0,2 *M* de Ag^+ y 0,2 *M* de Au^+, se le añade NaCl sólido. Suponemos que el volumen de la misma no se modifica. **a)** ¿En qué orden aparecen los distintos precipitados que se forman? **b)** ¿Cuáles serán las concentraciones de Ag^+ y Au^+ cuando empiece a precipitar el CuCl?

Solución:

a) De las tablas de productos de solubilidad extraemos los siguientes datos:

$$K_{ps}(CuCl) = 1{,}9 \cdot 10^{-7} \quad ; \quad K_{ps}(AgCl) = 1{,}8 \cdot 10^{-10} \quad ; \quad K_{ps}(AuCl) = 2{,}0 \cdot 10^{-13}$$

Veamos cuáles deben ser las distintas concentraciones de iones Cl^- para que empiecen a precipitar los cationes dados:

$$K_{ps}(CuCl) = 1{,}9 \cdot 10^{-7} = [Cu^+][Cl^-] \; , \; [Cl^-] \geqslant \frac{1{,}9 \cdot 10^{-7}}{[Cu^+]} = \frac{1{,}9 \cdot 10^{-7}}{0{,}2} = 9{,}5 \cdot 10^{-7} \text{ mol/l}$$

$$K_{ps}(AgCl) = 1{,}8 \cdot 10^{-10} = [Ag^+][Cl^-] \; , \; [Cl^-] \geqslant \frac{1{,}8 \cdot 10^{-10}}{[Ag^+]} = \frac{1{,}8 \cdot 10^{-10}}{0{,}2} = 9 \cdot 10^{-10} \text{ mol/l}$$

$$K_{ps}(AuCl) = 2{,}0 \cdot 10^{-13} = [Au^+][Cl^-] \; , \; [Cl^-] \geqslant \frac{2{,}0 \cdot 10^{-13}}{[Au^+]} = \frac{2{,}0 \cdot 10^{-13}}{0{,}2} = 1 \cdot 10^{-12} \text{ mol/l}$$

Precipitan en el orden en el que se necesita de menos a más $[Cl^-]$, es decir, 1) AuCl, 2) AgCl, y 3) CuCl.

b) Cuando empiece a precipitar el CuCl, la concentración de iones Cl^- será, aproximadamente, $9{,}5 \cdot 10^{-7}$ mol/l, por tanto:

$$[Ag^+] = \frac{K_{ps}}{[Cl^-]} = \frac{1{,}8 \cdot 10^{-10}}{9{,}5 \cdot 10^{-7}} = 1{,}89 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$$

y

$$[Au^+] = \frac{K_{ps}}{[Cl^-]} = \frac{2{,}0 \cdot 10^{-13}}{9{,}5 \cdot 10^{-7}} = 2{,}10 \cdot 10^{-7} \text{ mol/l}$$

12.19. A una disolución acuosa que contiene iones I^- y Cl^-, ambos en la misma concentración, 0,1 *M*, se le añade, gota a gota, una disolución acuosa de nitrato de plata. **a)** ¿Qué anión

precipitará primero como sal de plata y cuál será la concentración de Ag^+, cuando se inicia la precipitación del mismo? **b)** ¿Cuál será la concentración de iones Ag^+ a la que precipitará el segundo anión? **c)** ¿Cuál será la concentración del primer anión cuando empiece a precipitar el segundo?

Solución:

a) De las tablas de productos de solubilidad obtenemos los siguientes datos:

$$K_{ps}(AgCl) = 1{,}8 \cdot 10^{-10} \quad , \quad K_{ps}(AgI) = 1{,}5 \cdot 10^{-16}$$

$K_{ps}(AgCl) = 1{,}8 \cdot 10^{-10} = [Ag^+][Cl^-]$ para que empiece a precipitar esta sal:

$$[Ag^+] \geqslant \frac{1{,}8 \cdot 10^{-10}}{[Cl^-]} = \frac{1{,}8 \cdot 10^{-10}}{0{,}1} = 1{,}8 \cdot 10^{-9} \text{ mol/l}$$

Para la otra sal:

$$K_{ps}(AgI) = 1{,}5 \cdot 10^{-16} = [Ag^+][I^-]$$

y empezará a precipitar cuando

$$[Ag^+] \geqslant \frac{1{,}5 \cdot 10^{-16}}{[I^-]} = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-16}}{0{,}1} = 1{,}5 \cdot 10^{-15} \text{ mol/l}$$

Primero precipitará el ioduro de plata, ya que la $[Ag^+]$ necesaria para que esto ocurra es menor que para el cloruro de plata.

b) Como hemos calculado en **a)**: $[Ag^+] \geqslant 1{,}8 \cdot 10^{-9}$ mol/l.

c) Para que empiece a precipitar el cloruro de plata la $[Ag^+] = 1{,}8 \cdot 10^{-9}$ mol/l, sustituyendo este valor en $K_{ps}(AgI)$ tendremos

$$1{,}5 \cdot 10^{-16} = [Ag^+][I^-] \;\; ; \;\; [I^-] = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-16}}{[Ag^+]} = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-16}}{1{,}8 \cdot 10^{-9}} = 8{,}3 \cdot 10^{-8} \text{ mol/l}$$

Vemos que es un valor prácticamente despreciable.

12.20. Una disolución contiene 0,10 mol/l de nitrato de magnesio, $Mg(NO_3)_2$, y 0,10 mol/l de NH_3. Determinar si, en estas condiciones, precipitará el hidróxido de magnesio.

Solución: A partir de las tablas correspondientes obtenemos los siguientes datos:

$$K_{ps}(Mg(OH)_2) = 1{,}5 \cdot 10^{-11} \quad \text{y} \quad K_b(NH_3) = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$$

El nitrato de magnesio es una sal soluble, por tanto totalmente disociada en disolución acuosa:

$$\begin{array}{ccccc} Mg(NO_3)_2 & \xrightarrow{100\%} & Mg^{2+}(aq) & + & 2\ NO_3^-(aq) \\ 0{,}10 \text{ mol/l} & \longrightarrow & 0{,}10 \text{ mol/l} & & 0{,}20 \text{ mol/l} \end{array}$$

Por otra parte, el amoniaco es una base débil, cuyo equilibrio de disociación podemos expresar de la siguiente forma, con las correspondientes concentraciones de equilibrio:

$$\begin{array}{lcl} NH_3\,(aq) & + H_2O \rightleftarrows & NH_4^+\,(aq) + OH^-\,(aq) \\ (0{,}10 - x)\ mol/l & & x\ mol/l \qquad x\ mol/l \end{array}$$

Como

$$K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5} = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} = \frac{x^2}{(0{,}10 - x)}$$

Como $x \ll 0{,}1$ aproximando:

$$(0{,}10 - x) \simeq 0{,}10 \quad , \quad \text{obtenemos:} \quad x = 1{,}3 \cdot 10^{-3}\ mol/l$$

Ya conocemos:

$$[Mg^{2+}] = 0{,}10\ mol/l \quad y \quad [OH^-] = 1{,}3 \cdot 10^{-3}\ mol/l$$

El equilibrio de disociación del $Mg(OH)_2$ es

$$Mg(OH)_2\,(s) \rightleftarrows Mg^{2+}\,(aq) + 2\ OH^-\,(aq)$$

Con

$$K_{ps} = [Mg^{2+}][OH^-]^2 = 1{,}5 \cdot 10^{-11}$$

Veamos ahora si el producto de las concentraciones de iones Mg^{2+} y OH^- de la disolución tiene un valor mayor o menor de K_{ps}:

$$[Mg^{2+}][OH^-]^2 = (0{,}10)(1{,}3 \cdot 10^{-3})^2 = 1{,}7 \cdot 10^{-7}$$

Como $1{,}7 \cdot 10^{-7} > K_{ps} = 1{,}5 \cdot 10^{-11}$, el $Mg(OH)_2$ precipitará hasta que $[Mg^{2+}][OH^-]^2$ sea igual a K_{ps}.

12.21. Calcular la mínima cantidad de cloruro de amonio que es necesario añadir a 1 litro de disolución que contiene 0,10 moles de Mg^{2+} y 0,10 moles de amoniaco, para evitar que precipite el hidróxido.

Solución: De las tablas de datos obtenemos

$$K_{ps}(Mg(OH)_2) = 1{,}5 \cdot 10^{-11} \quad y \quad K_b(NH_3) = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$$

Determinemos primeramente la concentración máxima de OH^- que puede haber en disolución para que no precipite el $Mg(OH)_2$:

$$Mg(OH)_2\,(s) \rightleftarrows Mg^{2+}\,(aq) + 2\ OH^-\,(aq)$$

$$K_{ps} = [Mg^{2+}][OH^-]^2 = 1{,}5 \cdot 10^{-11}$$

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{1{,}5 \cdot 10^{-11}}{[Mg^{2+}]}} = \sqrt{\frac{1{,}5 \cdot 10^{-11}}{0{,}10}} = 1{,}22 \cdot 10^{-5}\ mol/l$$

Para que no precipite, tomamos $1{,}20 \cdot 10^{-5}$ mol/l de OH^-.
La $[OH^-]_{máx}$ la utilizamos para determinar la cantidad necesaria de NH_4Cl que debemos añadir para tamponar la disolución de manera que $[OH^-] = 1{,}20 \cdot 10^{-5}$ mol/l. Llamando x a la concentración en mol/l necesaria de NH_4Cl y teniendo en cuenta que es una sal soluble:

$$\begin{array}{lcl} NH_4Cl & \xrightarrow{100\%} & NH_4^+\,(aq) + Cl^-\,(aq) \\ x\ mol/l & \longrightarrow & x\ mol/l \qquad x\ mol/l \end{array}$$

y

$$\underset{(0{,}10 - 1{,}20\cdot 10^{-5})\ \text{mol/l}}{NH_3(aq)} + H_2O \rightleftarrows \underset{(1{,}20\cdot 10^{-5})\ \text{mol/l}}{NH_4^+(aq)} + \underset{(1{,}20\cdot 10^{-5})\ \text{mol/l}}{OH^-(aq)}$$

Como

$$K_b = 1{,}8\cdot 10^{-5} = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} = \frac{(x + 1{,}20\cdot 10^{-5})(1{,}20\cdot 10^{-5})}{(0{,}10 - 1{,}20\cdot 10^{-5})}$$

Haciendo las correspondientes aproximaciones:

$$(x + 1{,}20\cdot 10^{-5})\ \text{mol/l} \simeq x\ \text{mol/l} \quad \text{y} \quad (0{,}10 - 1{,}20\cdot 10^{-5})\ \text{mol/l} \simeq 0{,}10\ \text{mol/l}$$

obtenemos que $x = [NH_4^+] = 0{,}15$ mol/l.
Por tanto, debemos añadir 0,15 moles de NH_4Cl por litro como mínimo, para evitar la precipitación del $Mg(OH)_2$.

12.22. Se tiene una disolución 0,10 *M* en $Mg(NO_3)_2$, 0,085 *M* en amoniaco y 0,10 *M* en nitrato amónico. Determinar: **a)** Si se formará, en esas condiciones, un precipitado de $Mg(OH)_2$. **b)** El pH de la disolución.

Solución:

a) De las tablas de datos que aparecen en el apéndice obtenemos:

$$K_{ps}(Mg(OH)_2) = 1{,}5\cdot 10^{-11} \quad \text{y} \quad K_b(NH_3) = 1{,}8\cdot 10^{-5}$$

Por tratarse de una disolución tamponada, tendremos las siguientes concentraciones molares iónicas:

$$[NH_3] \simeq [\text{base}] = 0{,}085\ \text{mol/l} \quad , \quad [NH_4^+] \simeq [\text{sal}] = 0{,}10\ \text{mol/l}$$

Por tanto:

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} = 1{,}8\cdot 10^{-5} = \frac{(0{,}10)[OH^-]}{(0{,}085)} \quad \text{y} \quad [OH^-] = 1{,}53\cdot 10^{-5}\ \text{mol/l}$$

Por ser una sal soluble, el nitrato de magnesio está totalmente disociado y la $[Mg^{2+}]$ en disolución es 0,10 mol/l.
Una vez calculadas todas las concentraciones iónicas, veamos si sus valores superan o no la relación dada por K_{ps}. Así:

$$[Mg^{2+}][OH^-]^2 = (0{,}10)(1{,}53\cdot 10^{-5})^2 = 2{,}34\cdot 10^{-11}$$

Observamos que es un valor ligeramente superior a K_{ps}; por tanto, precipita el hidróxido de magnesio hasta que $[Mg^{2+}][OH^-]^2$ sea igual a K_{ps}.

b) $\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - (-\log(1{,}53\cdot 10^{-5})) = 9{,}18$.

12.23. ¿Cuál será la máxima concentración de Mn^{2+} en una disolución saturada de H_2S a pH = 4? *Datos:* Las constantes de ionización del H_2S son $K_1 = 9{,}1\cdot 10^{-8}$ y $K_2 = 1{,}2\cdot 10^{-15}$; una disolución saturada de H_2S contiene 0,1 mol/l, y el producto de solubilidad del MnS vale 10^{-16}

Solución: Para la disociación global del H_2S, tendremos:

$$H_2S\,(aq) \rightleftarrows 2\,H^+\,(aq) + S^{2-}\,(aq)$$

con una constante K que cumple

$$K = K_1 \cdot K_2 = (9{,}1 \cdot 10^{-8}) \cdot (1{,}2 \cdot 10^{-15}) = 1{,}09 \cdot 10^{-22} = \frac{[H^+]^2[S]}{[H_2S]}$$

Donde:

$$[H^+] = 10^{-4}\ \text{mol/l}, \quad \text{ya que} \quad pH = 4 \quad \text{y} \quad [H_2S] = 0{,}1\ \text{mol/l}$$

Por tanto:

$$[S^{2-}] = \frac{K \cdot [H_2S]}{[H^+]^2} = \frac{(1{,}09 \cdot 10^{-22})(0{,}1)}{(10^{-4})^2} = 1{,}09 \cdot 10^{-15}\ \text{mol/l}$$

Valor que, llevado a la expresión del K_{ps} del sulfuro de manganeso (II), nos permitirá calcular la $[Mn^{2+}]$ en disolución:

$$MnS\,(s) \rightleftarrows Mn^{2+}\,(aq) + S^{2-}\,(aq)$$

$$K_{ps} = 10^{-16} = [Mn^{2+}][S^{2-}] \quad , \quad [Mn^{2+}] = \frac{10^{-16}}{[S^{2-}]} = \frac{10^{-16}}{1{,}09 \cdot 10^{-15}} = 0{,}917\ \text{mol/l}$$

Se observa que una cantidad notable de sulfuro de manganeso (II) está disuelta en estas condiciones, pero hay que hacer notar que la $[S^{2-}]$ está marcada por la $[H^+]$.

12.24. Se disuelven en agua, hasta completar un volumen de 1 litro, 0,50 moles de $K_2[Fe(CN)_6]$ y 0,50 moles de KCN. Calcular la concentración de Fe^{2+} en la disolución resultante, ignorando todas las hidrólisis.

Solución: Las disociaciones que tienen lugar en la disolución son

$$\begin{array}{ccccc} K_2[Fe(CN)_6] & \xrightarrow{100\%} & 2\,K^+\,(aq) & + & [Fe(CN)_6]^{4-} \\ 0{,}5\ \text{mol/l} & \longrightarrow & 2 \cdot 0{,}5\ \text{mol/l} & & 0{,}5\ \text{mol/l} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} KCN & \xrightarrow{100\%} & K^+\,(aq) & + & CN^-\,(aq) \\ 0{,}5\ \text{mol/l} & \longrightarrow & 0{,}5\ \text{mol/l} & & 0{,}5\ \text{mol/l} \end{array}$$

Por otra parte, el ion complejo está ligeramente disociado:

$$\begin{array}{ccccc} [Fe(CN)_6]^{4-} & \rightleftarrows & Fe^{2+}\,(aq) & + & 6\,CN^-\,(aq) \\ (0{,}5 - x)\ \text{mol/l} & & x\ \text{mol/l} & & 6x\ \text{mol/l} \end{array}$$

Como se debe cumplir la condición de equilibrio para esta disociación cuya constante es

$$K_i = \frac{1}{K_e} = \frac{1}{7{,}7 \cdot 10^{36}} = 1{,}29 \cdot 10^{-37} = \frac{[Fe^{2+}][CN^-]^6}{[[Fe(CN)_6]^{4-}]}$$

Sustituyendo:

$$[CN^-] = (0{,}5 + 6x) \simeq 0{,}5 \text{ mol/l} \quad \text{y} \quad [[Fe(CN)_6]^{4-}] = (0{,}5 - x) \simeq 0{,}5 \text{ mol/l}$$

$$x = [Fe^{2+}] = \frac{(1{,}29 \cdot 10^{-37})(0{,}5)}{(0{,}5)^6} = 4{,}128 \cdot 10^{-36} \text{ mol/l}$$

Como vemos, prácticamente todo el hierro está acomplejado.

12.25. Calcular las concentraciones de iones complejos, iones metálicos y de amoniaco en cada una de las siguientes disoluciones: **a)** 0,6 *M* de $[Ag(NH_3)_2]Cl$; **b)** 0,5 *M* de $[Cu(NH_3)_4]SO_4$.

Solución:

a) Por tratarse de una sustancia soluble en disolución, se encuentra totalmente disociada y las correspondientes concentraciones molares de los iones son

$$\begin{array}{ccccc} [Ag(NH_3)_2]Cl & \xrightarrow{100\%} & [Ag(NH_3)_2]^+ (aq) & + & Cl^- (aq) \\ 0{,}6 \text{ mol/l} & \longrightarrow & 0{,}6 \text{ mol/l} & & 0{,}6 \text{ mol/l} \end{array}$$

Algunos de los iones complejos $[Ag(NH_3)_2]^+$ se disocian; si llamamos x a la concentración de iones complejos disociados, el equilibrio disocación viene dado por

$$\begin{array}{ccccc} [Ag(NH_3)_2]^+ & \rightleftarrows & Ag^+ (aq) & + & 2\ NH_3 (aq) \\ (0{,}6 - x) \text{ mol/l} & & x \text{ mol/l} & & 2x \text{ mol/l} \end{array}$$

La constante de equilibrio para este proceso:

$$K_i = \frac{1}{K_e} = \frac{1}{1{,}6 \cdot 10^7} = 6{,}25 \cdot 10^{-8} = \frac{[Ag^+][NH_3]^2}{[Ag(NH_3)_2]^+}$$

Sustituyendo los valores de las concentraciones:

$$6{,}25 \cdot 10^{-8} = \frac{(x)(2x)^2}{(0{,}6 - x)}$$

Despreciando x frente a 0,6 obtenemos: $x = 2{,}10 \cdot 10^{-3}$ mol/l. Y, por tanto:

$$[Ag(NH_3)_2]^+ = (0{,}6 - x) = 0{,}6 - 2{,}10 \cdot 10^{-3} = 0{,}597 \text{ mol/l}$$

$$[Ag^+] = x = 2{,}10 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$$

$$[NH_3] = 2x = 4{,}20 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$$

b) Procediendo como en el apartado anterior:

$$\begin{array}{ccccc} [Cu(NH_3)_4]SO_4 & \xrightarrow{100\%} & [Cu(NH_3)_4]^{2+} (aq) & + & SO_4^{2-} (aq) \\ 0{,}5 \text{ mol/l} & \longrightarrow & 0{,}5 \text{ mol/l} & & 0{,}5 \text{ mol/l} \end{array}$$

Algunos de los iones complejos se disocian; llamando x a la concentración de iones disociados y buscando en las tablas K_e, constante de estabilidad del complejo, se cumple:

$$\begin{array}{ccc} [Cu(NH_3)_4]^{2+} & \rightleftarrows & Cu^{2+}(aq) + 4\ NH_3(aq) \\ (0{,}5 - x)\ mol/l & & x\ mol/l \qquad 4x\ mol/l \end{array}$$

$$K_i = \frac{1}{K_e} = \frac{1}{1{,}2 \cdot 10^{12}} = 8{,}33 \cdot 10^{-13} = \frac{[Cu^{2+}][NH_3]^4}{[[Cu(NH_3)_4]]}$$

Sustituyendo en esta ecuación los correspondientes valores de las concentraciones:

$$8{,}33 \cdot 10^{-13} = \frac{(x)(4x)^4}{(0{,}5 - x)}$$

Aproximando $(0{,}5 - x) \simeq 0{,}5$ mol/l, obtenemos un valor de $x = 1{,}10 \cdot 10^{-3}$ mol/l. Y, por tanto:

$$[Cu(NH_3)_4]^{2+} = (0{,}5 - x) = 0{,}5 - 1{,}10 \cdot 10^{-3}\ mol/l = 0{,}49\ mol/l$$

$$[Cu^{2+}] = x = 1{,}10 \cdot 10^{-3}\ mol/l$$

$$[NH_3] = 4 \cdot x = 4{,}40 \cdot 10^{-3}\ mol/l$$

En ambos apartados hemos despreciado los equilibrios de hidrólisis, ya que no son significativos.

12.26. ¿Hasta qué valor debe llegar la concentración de amoniaco para reducir la concentración de iones plata de una disolución 0,2 *M* de su nitrato hasta 10^{-8} *M*? Se considera que el volumen de la disolución no se modifica por la adición de NH_3.

Solución: El nitrato de plata es una sal totalmente soluble:

$$\begin{array}{ccc} AgNO_3 & \xrightarrow{100\%} & Ag^+(aq) + NO_3^-(aq) \\ 0{,}2\ mol/l & \longrightarrow & 0{,}2\ mol/l \qquad 0{,}2\ mol/l \end{array}$$

Por otra parte, la plata con el amoniaco se acompleja dando lugar al ion complejo argentodiamino, cuya ecuación de formación y las correspondientes concentraciones molares son:

$$\begin{array}{ccc} Ag^+(aq) + 2\ NH_3(aq) & \rightleftarrows & [Ag(NH_3)_2]^+(aq) \quad , \quad K_e = 1{,}6 \cdot 10^7 \\ 10^{-8}\ mol/l \qquad x\ mol/l & & (0{,}2 - 10^{-8})\ mol/l \end{array}$$

$$K_e = 1{,}6 \cdot 10^7 = \frac{[Ag(NH_3)_2]^+}{[Ag^+][NH_3]^2} = \frac{(0{,}2 - 10^{-8})}{(10^{-8})(x^2)}$$

Despreciando 10^{-8} frente a 0,2 y despejando x obtenemos

$$x = 1{,}11\ mol/l = [NH_3]$$

Por tratarse de una base débil, despreciamos el equilibrio de disociación del amoniaco.

12.27. En 1 litro de disolución acuosa se tienen 50 g de $Mg(OH)_2$ precipitado. Calcular: **a)** ¿A partir de qué valor de pH se disolverá totalmente el precipitado? **b)** ¿Hasta qué volumen de agua habría que diluir para disolver el precipitado?

Solución:

a) Primeramente calculamos cuántos moles de $Mg(OH)_2$ son 50 g:

$$n = \frac{50}{M(Mg(OH)_2)} = \frac{50\ g}{58\ g/mol} = 0{,}854\ moles$$

Para disolver el precipitado se debe cumplir

$$[Mg^{2+}][OH^-]^2 \leqslant K_{ps}(Mg(OH)_2) = 1{,}5 \cdot 10^{-11}$$

Si se disuelve totalmente el precipitado, la $[Mg^{2+}]$ alcanzará un valor igual al de los moles de hidróxido que hay por litro de disolución, es decir, 0,854 mol/l; por tanto:

$$[OH^-] \leqslant \sqrt{\frac{K_{ps}}{[Mg^{2+}]}} = \sqrt{\frac{1{,}5 \cdot 10^{-11}}{0{,}854}} = 4{,}19 \cdot 10^{-6}\ mol/l$$

de donde,

$$pH = 14 - pOH = 14 - (-\log(4{,}19 \cdot 10^{-6})) = 8{,}62$$

Por tanto, para valores de $pH \leqslant 8{,}62$.

b) La solubilidad del hidróxido de magnesio en mol/l, s, la podemos calcular a partir del producto de solubilidad de la sal:

$$K_{ps} = 1{,}5 \cdot 10^{-11} = [Mg^{2+}][OH^-]^2 = (s)(2s)^2 = 4s^3$$

de donde

$$s = 1{,}5 \cdot 10^{-4}\ mol/l$$

Y para disolver 0,854 moles, el volumen al que hay que diluir es

$$V = \frac{n}{s\ mol/l} = \frac{0{,}854\ moles}{1{,}5 \cdot 10^{-4}\ mol/l} = 5.693{,}3\ litros$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

12.28. Escribir las ecuaciones de disociación y la expresión del producto de solubilidad para cada una de las siguientes sales: **a)** $PbCO_3$; **b)** $Hg(OH)_2$; **c)** $Zn_3(AsO_4)_2$; **d)** $Ca_3(PO_4)_2$.

Solución: **a)** $K_{ps} = [Pb^{2+}][CO_3^{2-}]$;
b) $K_{ps} = [Hg^{2+}][OH^-]^2$;
c) $K_{ps} = [Zn^{2+}]^3[AsO_4^{3-}]^2$;
d) $K_{ps} = [Ca^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2$.

12.29. Calcular el producto de solubilidad del sulfato de plata, Ag_2SO_4, si su solubilidad vale 5,7 g/l.

Solución: $K_{ps}(Ag_2SO_4) = 2{,}41 \cdot 10^{-5}$.

12.30. Hallar el producto de solubilidad del fluoruro de bario en agua, sabiendo que la solubilidad de esta sal es 1,296 g/l.

Solución: $K_{ps}(BaF_2) = 1{,}6 \cdot 10^{-6}$.

12.31. La solubilidad en agua del fluoruro de calcio, CaF_2, a una temperatura determinada, vale 0,01318 g/l. Calcular: **a)** La molaridad y la normalidad de una disolución saturada. **b)** El producto de solubilidad.

Solución: **a)** $M = 1{,}68 \cdot 10^{-4}$ mol/l; $N = 3{,}36 \cdot 10^{-4}$ Eq-g/l; **b)** $K_{ps}(CaF_2) = 1{,}51 \cdot 10^{-10}$.

12.32. Sabiendo que, a 25 °C, la solubilidad del fluoruro de plomo (II), PbF_2, es de 0,0515 g por cada 100 cm^3 de disolución. Hallar: **a)** La normalidad y la molaridad de una disolución saturada de esta sal. **b)** Su producto de solubilidad, a 25 °C.

Solución: **a)** $M = 2{,}1 \cdot 10^{-3}$ mol/l, $N = 4{,}2 \cdot 10^{-3}$ Eq-g/l; **b)** $K_{ps}(PbF_2) = 3{,}7 \cdot 10^{-8}$.

12.33. A temperatura ambiente, 73,500 g de una disolución saturada de clorato potásico, $KClO_3$, en agua dejan como residuo al evaporar 5,639 g de la sal, cuya pureza es del 90%. Calcular: **a)** La solubilidad del clorato potásico en agua. **b)** La molalidad de la disolución problema.

Solución: **a)** $s = 74{,}168$ g/l; **b)** $m = 0{,}60$ mol/kg.

12.34. El producto de solubilidad del hidróxido de magnesio es $1{,}5 \cdot 10^{-11}$. Hallar: **a)** Su solubilidad en g/l. **b)** El pH de una disolución saturada de esta sal.

Solución: **a)** $s = 8{,}7 \cdot 10^{-3}$ g/l; **b)** pH = 10,48.

12.35. ¿Cuántos gramos de $PbSO_4$ se disolverán en 800 ml de agua, si su producto de solubilidad vale $1{,}6 \cdot 10^{-8}$?

Solución: $3 \cdot 10^{-2}$ g.

12.36. Para obtener una disolución saturada, a una cierta temperatura, de hidróxido de magnesio se añadieron $1{,}21 \cdot 10^{-4}$ g por cada 10 ml de disolución. Calcular: **a)** El producto de solubilidad de dicha sustancia. **b)** La solubilidad del hidróxido de magnesio en una disolución 0,02 *M* del cloruro del mismo metal.

Solución: **a)** $K_{ps}(Mg(OH)_2) = 3{,}5 \cdot 10^{-11}$; **b)** $s = 3{,}89 \cdot 10^{-6}$ g/l.

12.37. Hallar la solubilidad del hidróxido de hierro (II) en una disolución cuyo pH vale 10. El producto de solubilidad de este hidróxido vale $2 \cdot 10^{-15}$.

Solución: $s = 2 \cdot 10^{-7}$ mol/l.

12.38. Se mezclan 50 cm^3 de disolución 0,04 *M* de nitrato de calcio con 150 cm^3 de disolución 0,008 *M* de sulfato amónico. ¿Se formará precipitado?

Solución: Sí.

12.39. Se añade lentamente nitrato de cobre (II) sólido a 200 cm^3 de una disolución 0,001 *M* de hidróxido potásico. Calcular la concentración de iones Cu^{2+} necesaria para que se inicie la precipitación.

Solución: $[Cu^{2+}] \geqslant 1{,}6 \cdot 10^{-13}$ mol/l.

12.40. Se tienen 100 ml de una disolución 0,01 *M* de K_2SO_4. Hallar la cantidad de $BaCl_2$ que habrá que añadir para que en la disolución queden solamente 10^{-7} iones-gramo de SO_4^{2-} por litro. Supóngase que no hay variación de volumen. El producto de solubilidad del $BaSO_4$ vale $1{,}0 \cdot 10^{-10}$.

Solución: 0,229 g de $BaCl_2$.

12.41. El producto de solubilidad del ThF_4 vale $1{,}3 \cdot 10^{-9}$. Calcular: **a)** ¿Cuántos gramos de Th^{4+} estarán contenidos en 500 ml de una disolución saturada de ThF_4? **b)** ¿Cuántos gramos de $ThCl_4$ se pueden disolver en 500 ml de una disolución que contiene 9,5 g de iones F^-?

Solución: **a)** $6{,}4 \cdot 10^{-3}$ g de Th^{4+}; **b)** $2{,}4 \cdot 10^{-4}$ g de ThF_4.

12.42. Si se hierve BaF_2 con una solución de Na_2CO_3 2 *M*, el BaF_2, se convierte en $BaCO_3$, que es más insoluble. Suponiendo que se dispone de suficiente BaF_2 para dar las condiciones de equilibrio entre las dos sustancias, y que la solubilidad del BaF_2 es

1,65 g/l, y la de $BaCO_3$ es 0,0206 g/l, determinar la concentración molar de iones fluoruro en la solución resultante.

Solución: $[F^-] = 26{,}2$ mol/l.

12.43. Calcular el número de gramos de carbonato de calcio por litro que permanecerán disueltos cuando a una disolución saturada de esta sal se le añaden 0,05 moles de cloruro de calcio. El cloruro de calcio es una sal soluble, y el producto de solubilidad del $CaCO_3$ vale $3{,}8 \cdot 10^{-9}$.

Solución: $7{,}6 \cdot 10^{-6}$ g/l de $CaCO_3$.

12.44. Un precipitado de cloruro de plata se lavó, en un caso, con 200 ml de agua destilada y, en otro, con 200 ml de ácido clorhídrico 0,12 *M*. ¿Qué peso de precipitado se disuelve en cada caso? Supóngase que en ambos casos las disoluciones se saturan.

Solución: $3{,}73 \cdot 10^{-4}$ g en 200 ml de agua y $4{,}30 \cdot 10^{-8}$ g en 200 ml del ácido.

12.45. Se tiene una disolución 0,02 *M* de sulfato potásico. Calcular la cantidad, en gramos, de cloruro de bario que habrá que añadir a 1 litro de disolución para que queden en la misma 10^{-8} moles de iones sulfato. $K_{ps}(BaSO_4) = 1{,}1 \cdot 10^{-10}$.

Solución: 6,45 g/l de $BaCl_2$.

12.46. A una disolución acuosa que contiene iones calcio e iones bario, ambos en la misma concentración, 0,02 *M*, se le añade lentamente una disolución muy concentrada de sulfato potásico. Se pide: **a)** El ion que precipitará primero. **b)** La concentración de iones sulfato necesaria para que se inicie la precipitación. **c)** La concentración de iones sulfato para que empiece a precipitar el segundo catión. **d)** La concentración del primer catión cuando empieza a precipitar el segundo.

Solución: **a)** Ba^{2+}; **b)** $5{,}5 \cdot 10^{-9}$ mol/l; **c)** $1{,}20 \cdot 10^{-3}$ mol/l; **d)** $0{,}91 \cdot 10^{-7}$ mol/l.

12.47. Se añade lentamente sulfato sódico a una disolución 0,10 *M* en $Pb(NO_3)_2$ y 0,10 *M* en $Ba(NO_3)_2$. Determinar: **a)** El orden en el que precipitarán el sulfato de plomo y el de bario. **b)** El porcentaje de iones Ba^{2+} que habrá precipitado, cuando se inicie la precipitación del sulfato de plomo.

Solución: **a)** 1.° precipita el $BaSO_4$ y 2.° el $PbSO_4$; **b)** 99,38%.

12.48. Calcular la concentración de iones Zn^{2-} que quedará en una disolución acuosa de una sal de cinc cuyo pH vale 1, cuando se ha precipitado en forma de sulfuro. La precipitación se realiza mediante el burbujeo de ácido sulfhídrico hasta que la disolución queda saturada de este gas; lo que supone que la concentración de este ácido es, aproximadamente, 0,1 *M*. El producto de solubilidad del ZnS vale $1{,}1 \cdot 10^{-24}$, y la constante de ionización global del H_2S vale $1{,}3 \cdot 10^{-20}$.

Solución: $8{,}46 \cdot 10^{-6}$ mol/l de Zn^{2+}.

12.49. Calcular la concentración mínima de amoniaco necesaria para que se inicie la precipitación de hidróxido de magnesio, $Mg(OH)_2$, en una disolución 0,10 *M* en iones Mg^{2+}.

Solución: $2 \cdot 10^{-5}$ mol/l de NH_3.

12.50. En una disolución la concentración de iones Pb^{2+} es 0,10 *M* y la de amoniaco, 0,01 *M*. Hallar la concentración mínima de iones amonio necesaria que habrá que añadir para evitar la precipitación de hidróxido de plomo (II). El producto de solubilidad del $Pb(OH)_2$ vale $4 \cdot 10^{-15}$, y la constante de ionización de la base $1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Solución: 0,947 mol/l de NH_4^+.

12.51. Calcular el pH de una disolución saturada de hidróxido de cinc. Su producto de solubilidad vale $4{,}5 \cdot 10^{-17}$.

Solución: 8,65.

12.52. Determinar el pH para conseguir disolver 1 mol de hidróxido de cinc por litro.

Solución: 5,82.

12.53. Calcular el grado de disociación del ion complejo $[Ag(NH_3)_2]^+$, en una disolución cuya concentración en dicho ion es 0,10 *M*. y su constante de estabilidad vale $1{,}6 \cdot 10^{7}$.

Solución: 0,011.

12.54. ¿Cuántos moles de hidróxido de cobre (II) se disolverán en 1 litro de disolución acuosa de amoniaco 1 *M*? El producto de solubilidad del hidróxido vale $1{,}6 \cdot 10^{-19}$, y la constante de disociación del ion $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$, $2 \cdot 10^{-13}$.

Solución: $5{,}6 \cdot 10^{-13}$ mol/l de $Cu(OH)_2$.

12.55. Se disuelven en agua hasta completar 1 litro de disolución, 0,10 moles de $AgNO_3$ y 1,0 de NH_3. Calcular la concentración de iones plata en la solución. La constante de estabilidad del ion complejo $[Ag(NH_3)_2]^+$ vale $1{,}6 \cdot 10^7$.

Solución: $9 \cdot 10^{-9}$ mol/l de Ag^+.

CAPITULO 13

Electroquímica

13.1. OXIDACION Y REDUCCION

• *Un átomo, molécula o ion se oxida cuando en un proceso químico pierde electrones;* esos electrones son transferidos a otra sustancia denominada agente **oxidante.** La ecuación de oxidación es

$$M \longrightarrow M^{n+} + n\,e^-$$

• *Un átomo, molécula o ion se reduce cuando en un proceso químico gana electrones;* los electrones son transferidos desde otra sustancia denominada agente **reductor.** La ecuación de reducción es

$$X + n\,e^- \longrightarrow X^{n-}$$

Por tanto, para que una sustancia gane electrones, otra tiene que perderlos. La reacción que tiene lugar entre un oxidante y un reductor se denomina reacción de oxidación-reducción, o más frecuentemente **reacción redox.**

Ambos procesos se pueden sintetizar en la expresión

$$\text{REDUCTOR} \underset{\text{Reducción}}{\overset{\text{Oxidación}}{\rightleftharpoons}} \text{OXIDANTE} + n\,e^-$$

• Estas reacciones ocurren entre parejas de óxido-reducción, llamadas **pares conjugados redox.** En general:

$$\underset{\text{Oxidante 1}}{X} + \underset{\text{Reductor 2}}{M} \longrightarrow \underset{\text{Reductor 1}}{X^-} + \underset{\text{Oxidante 2}}{M^+}$$

EJEMPLO: Cuando el Zn se pone en contacto con el ácido sulfúrico se produce la reacción

$$\underset{\text{Oxidante 1}}{2\,H^+} + \underset{\text{Reductor 2}}{Zn} \longrightarrow \underset{\text{Reductor 1}}{H_2} + \underset{\text{Oxidante 2}}{Zn^{2+}}$$

Hay reacciones en las que la misma sustancia se oxida y se reduce; estos procesos reciben el nombre de **dismutación** o **desproporción.**

13.2. NUMERO DE OXIDACION

A cada átomo de un compuesto se le asigna un **número de oxidación,** que se define como el número de electrones ganados o perdidos con respecto al átomo aislado. El número de oxidación es, por tanto, una *carga formal y no real,* ya que en enlaces covalentes o parcialmente covalentes los electrones no son completamente transferidos.

En especies químicas monoatómicas, el número de oxidación coincide con la carga real del átomo. Por ejemplo, los números de oxidación de las especies Ca^{2+}, Ag, I^- son, respectivamente, +2, 0 y 1.

Para conocer el número de oxidación de un elemento en especies químicas poliatómicas se deben aplicar las siguientes reglas:

a) El número de oxidación de los elementos en estado libre es cero.
b) El número de oxidación del hidrógeno en sus componentes es +1, salvo en los hidruros metálicos, que es −1.
c) El número de oxidación del oxígeno en sus compuestos es −2, salvo en los peróxidos, que es −1.
d) El número de oxidación de los metales alcalinos es siempre +1. En de los alcalinotérreos es siempre +2.
e) En los halogenuros el número de oxidación de los halógenos es −1.
f) Los números de oxidación de los restantes elementos se calculan teniendo en cuenta las reglas anteriores y además, que la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos en una molécula es cero, y si se trata de una especie iónica es igual a la carga de ésta.

EJEMPLO 1: Para determinar el número de oxidación del azufre en el CaS hay que tener en cuenta que es una especie neutra, por tanto

$$\text{n.° ox(Ca)} + \text{n.° ox(S)} = 0 \quad \text{(regla } e\text{)}$$

Como n.° ox(Ca) = +2 (regla *d*), entonces +2 + n.° ox(S) = 0, de donde n.° ox(S) = −2.

EJEMPLO 2: Para determinar el número de oxidación del azufre en el SO_4^{2-} hay que tener en cuenta que es una especie iónica de carga −2, por tanto,

$$4 \text{ n.° ox(O)} + \text{n.° ox(S)} = -2 \quad \text{(regla } e\text{)}$$

Como n.° ox(O) = −2 (regla *c*), $4 \cdot (-2)$ + n.° ox(S) = −2, de donde n.° ox(S) = +6.

De los ejemplos anteriores se concluye que un mismo elemento puede tener distinto número de oxidación en distintos compuestos.

Por otra parte, no se debe confundir número de oxidación con valencia. En los siguientes compuestos, el carbono tiene valencia cuatro, pero su número de oxidación es distinto en cada uno de ellos: CH_4 (−4), CH_3I (−2), CH_2I_2 (0) y CHI_3 (+2).

13.3. AJUSTE DE REACCIONES REDOX

Una vez formulada una reacción redox hay que identificar las especies que se oxidan y las que reducen. El ajuste estequiométrico se puede realizar siguiendo alguno de los dos métodos que se indican a continuación.

13.3.1. Método del número de oxidación

Consiste en igualar el aumento total de los números de oxidación de los átomos que se oxidan con la disminución total de los números de oxidación de los átomos que se reducen. Sea la reacción

$$PbS + H_2O_2 \longrightarrow PbSO_4 + H_2O$$

Para ajustarla seguiremos los siguientes pasos:

1. Se coloca sobre el símbolo de cada átomo los números de oxidación correspondientes:

$$\overset{+2\,-2}{Pb\,S} + \overset{+1\,-1}{H_2O_2} \rightarrow \overset{+2\,+6\,-2}{Pb\,S\,O_4} + \overset{+1\,-2}{H_2O}$$

2. Se observa qué átomos se oxidan y cuáles se reducen. En este caso, el Pb y el H no se oxidan ni se reducen. El azufre se oxida, ya que su número de oxidación cambia -2 a $+6$. El oxígeno se reduce, ya que su número de oxidación cambia de -1 a -2. Recuérdese que únicamente en los peróxidos (grupo O_2^{2-}) el número de oxidación del oxígeno es -1; en el resto de los compuestos oxigenados su estado de oxidación es siempre -2.

3. Se escriben las reacciones que ilustran dichos procesos.

$$\begin{array}{lll} a) & S^{2} \rightarrow S^{6+} + 8\,e^- & \text{Oxidación} \\ b) & O_2^{2-} + 2\,e^- \rightarrow 2\,O^{2-} & \text{Reducción} \end{array}$$

4. Como el número de electrones que gana una especie debe perderlos la otra, se multiplica la semirreacción *b*) por cuatro. A continuación se suman

$$\begin{array}{lll} a) & S^{2-} \longrightarrow S^{6+} + 8\,e^- & \text{Oxidación} \\ 4 \times b) & 4\,O_2^{2} + 8\,e^- \longrightarrow 8\,O^{2-} & \text{Reducción} \\ \hline & S^{2-} + 4\,O_2^{2-} \longrightarrow S^{6+} + 8\,O^{2-} & \end{array}$$

5. Finalmente, se trasladan estos resultados a la ecuación redox

$$PbS + 4\,H_2O_2 \longrightarrow PbSO_4 + 4\,H_2O$$

Hay que observar que al sumar *a*) + 4 × *b*) se obtienen 8 O^{2-}, cuatro de ellos forman parte del $PbSO_4$ y los otros cuatro corresponden a moléculas de agua.

13.2.2. Método del ion-electrón

La base de este método consiste en separar la reacción completa en las semirreacciones de oxidación y de reducción considerando las especies iónicas que intervienen en cada una de ellas. Este es el método más utilizado. Sea la reacción

$$Zn + HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + N_2 + H_2O$$

Para ajustarla seguiremos los siguientes pasos:

1. Se escriben las semirreacciones correspondientes a los procesos que tienen lugar, en forma iónica

$$\begin{array}{lll} a) & Zn^0 \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e^- & \text{Oxidación} \\ b) & 2\,NO_3^- \longrightarrow N_2 & \text{Reducción} \end{array}$$

2. Por ser una reacción en medio ácido (HNO_3), para reducir la cantidad de oxígeno de un ion se utiliza el ion H^+ en doble cantidad que los átomos de oxígeno para formar agua, es decir:

$$b) \quad 2\,NO_3^- + 12\,H^+ \longrightarrow N_2 + 6\,H_2O \quad \text{Reducción}$$

Obsérvese que hay el mismo número de átomos de cada clase en ambos miembros de la semirreacción.

3. Se iguala el número de cargas de los dos miembros de cada semirreacción. En la de oxidación ya se ha hecho. En la de reducción tenemos una carga negativa por cada ion nitrato, NO_3^-, en total dos cargas negativas; y una positiva por cada protón, H^+, en total 12 cargas positivas. Por tanto, habrá que sumar 10 cargas, electrones. El resultado será

$$b) \quad 2\,NO_3^- + 12\,H^+ + 10\,e^- \longrightarrow N_2 + 6\,H_2O \quad \text{Reducción}$$

4. Se equilibra el número de electrones de las dos semirreacciones y se suman. En este caso se multiplica por 5 la reacción de oxidación.

$$\begin{array}{ll} 5\,Zn^0 \longrightarrow 5\,Zn^{2+} + 10\,e^- & \text{Oxidación} \\ 2\,NO_3^- + 12\,H^+ + 10\,e^- \longrightarrow N_2 + 6\,H_2O & \text{Reducción} \\ \hline 5\,Zn^0 + 2\,NO_3^- + 12\,H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + N_2 + 6\,H_2O & \end{array}$$

5. Se trasladan los resultados de esta ecuación iónica a la ecuación molecular. En el ejemplo, se tiene presente que dos iones NO_3^- han dado lugar al N_2, pero los iones NO_3^- que forman la sal $Zn(NO_3)_2$ también proceden del HNO_3. Al trasladar los resultados de una ecuación iónica a una molecular hay que igualar además el número de átomos que no sufran oxidación ni reducción, ya que el ajuste redox conduce a una ecuación iónica en la que sólo intervienen las especies implicadas en la pérdida o ganancia de electrones.

Por tanto, la ecuación igualada es

$$5\,Zn^0 + 12\,HNO_3 \longrightarrow 5\,Zn(NO_3)_2 + N_2 + 6\,H_2O$$

6. Si el medio es básico, en vez de ácido, en lugar de proceder como en el punto 2), para reducir el contenido de oxígeno de un ion se utilizan tantas moléculas de agua como oxígeno haya que eliminar y en el segundo miembro aparece doble cantidad de iones OH^-.

EJEMPLO: $MnO_4^- + 2\ H_2O + 3\ e^- \longrightarrow MnO_2 + 4\ OH^-$.

7. Si en lugar de disminuir, el contenido de oxígeno aumenta en los puntos 2) y 6), los iones H^+ y OH^- se adicionan a los otros miembros de las ecuaciones.

En las ecuaciones redox se omite la notación indicativa del estado físico de las sustancias, (s), (l), (g), (aq), y sólo se utiliza cuando no resulta evidente.

13.4. EQUIVALENTES GRAMO DE OXIDANTES Y REDUCTORES

En un proceso de oxidación o de reducción el **equivalente gramo,** Eq-g, de un oxidante (reductor) es un número de gramos igual a su masa molecular, M, dividido por el número de electrones ganados (perdidos) por un mol del compuesto en cada semirreacción.

$$\text{Eq-g} = \frac{M}{n_e}$$

EJEMPLO 1: El equivalente gramo del H_2S cuando actúa como reductor oxidándose a H_2SO_4 se calcula de la forma siguiente:

Primero se escribe la ecuación de oxidación

$$S^{2-} + 4\ H_2O \longrightarrow SO_4^{2-} + 8\ H^+ + 8\ e^-$$

Obsérvese que el número de electrones cedidos es 8, por tanto, el equivalente gramo del H_2S es

$$\frac{M(H_2S)}{8} = \frac{34}{8} = 4{,}25\ \text{g}$$

EJEMPLO 2: El equivalente gramo del $KMnO_4$ cuando actúa como oxidante reduciéndose a Mn^{2+} se calcula de la forma siguiente:

Primero se escribe la ecuación de reducción

$$MnO_4^- + 8\ H^+ + 5\ e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O$$

Obsérvese que el número de electrones ganados es 5, por tanto, el equivalente gramo del $KMnO_4$ en esta reacción es

$$\frac{M(KMnO_4)}{5} = \frac{158}{5} = 31{,}6\ \text{g}$$

13.5. VALORACIONES EN PROCESOS REDOX

Se basan en los mismos principios que las valoraciones ácido-base. Un litro de disolución 1 normal de agente oxidante oxidará exactamente 1 litro de disolución 1 normal de agente reductor. La reacción se completa cuando el número de equivalentes de oxidante es igual al número de equivalentes de reductor. Por tanto,

$$V_{ox}N_{ox} = V_{red}N_{red}$$

Al igual que en las reacciones ácido-base, en las valoraciones redox es posible observar el punto final de una valoración utilizando un sistema indicador adecuado.

13.6. ELECTROLISIS

Hay reacciones redox que sólo tienen lugar si se les suministra energía por medio de una corriente eléctrica aplicada desde el exterior. Este proceso recibe el nombre general de **electrólisis,** que significa separación por electricidad.

La electrólisis se realiza en las **cubas electrolíticas,** que son unos depósitos que contienen el electrólito disuelto o fundido y dos electrodos. Los electrólitos, disueltos o fundidos, conducen la corriente eléctrica por medio de los iones positivos y negativos, al mismo tiempo que se produce algún cambio químico en los electrodos.

En ambos electrodos de una cuba electrolítica se produce una de las semirreacciones del proceso redox:

- En el **ánodo,** o electrodo positivo, se descargan los aniones. Se produce la **oxidación.**
- En el **cátodo,** o electrodo negativo, se descargan los cationes. Se produce la **reducción.**

Por ejemplo, en la electrólisis del NaCl fundido (véase Fig. 13.1) cuando se pasa la corriente eléctrica se producen las siguientes semirreacciones en los electrodos:

$$\begin{array}{ll} + \text{ Anodo (oxidación):} & 2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2\,(g) + 2\,e^- \\ - \text{ Cátodo (reducción):} & 2\,Na^+ + 2\,e^- \longrightarrow 2\,Na\,(s) \\ \hline \text{Y el proceso total} & 2\,Cl^- + 2\,Na^+ \longrightarrow Cl_2\,(g) + 2Na\,(s) \end{array}$$

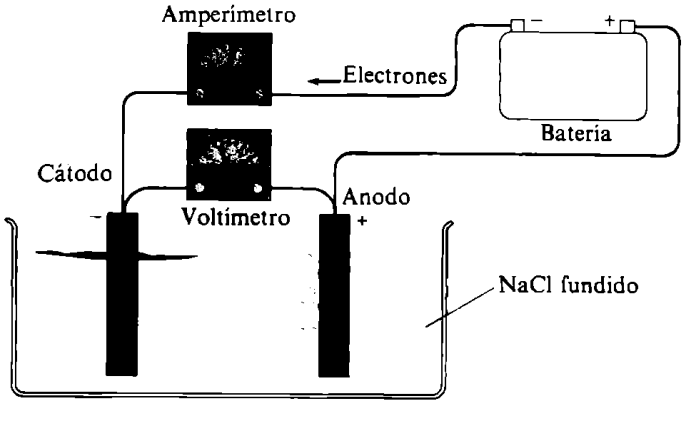


Figura 13.1. Electrólisis de NaCl fundido.

Este no es un proceso espontáneo, excepto a temperatura superiores a 1.074 K. La energía suministrada por la corriente eléctrica es la que produce el proceso.

13.7. LEYES DE FARADAY

1. La cantidad de sustancia depositada o desprendida en cada electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que atraviesa la cuba.
2. Para una cantidad de electricidad dada, las masas de las diferentes sustancias liberadas son directamente proporcionales a los equivalentes-gramo redox de las mismas.
3. La cantidad de electricidad necesaria para liberar un equivalente-gramo redox de cualquier sustancia es 1 Faraday. Esto es evidente si se tiene en cuenta que para liberar 1 Eq-g (mol/número de cargas) se necesita 1 mol de electrones, es decir:

$$1\ \text{F} = N_A \text{ cargas de electrones} = 6{,}023 \cdot 10^{23}\ e^- \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{C}/e^- = 96.487\ \text{C} \simeq 96.500\ \text{C}$$

De las leyes de Faraday se deduce la relación existente entre la masa de un elemento depositada en un electrodo y la cantidad de electricidad que ha pasado por el circuito.

$$\frac{\text{masa depositada}}{\text{equivalente gramo}} = \frac{\text{número de culombios}}{96.500\ \text{C/Eq-g}} = \frac{It}{96.500\ \text{C/Eq-g}}$$

de donde la masa (en gramos) de la sustancia depositada es

$$m = \frac{\text{Eq-g}\ It}{96.500}$$

siendo:

I: La intensidad de la corriente expresada en amperios.
t: El tiempo en segundos durante el que circula dicha intensidad.
Eq-g: El equivalente gramo de la sustancia depositada.

13.8. PILAS

Las **pilas voltaicas** o galvánicas son células electroquímicas en las que tiene lugar espontáneamente un proceso de oxidación-reducción que produce energía eléctrica.

Para que se produzca un flujo de electrones es necesario separar físicamente las dos semirreacciones del proceso.

Al introducir una lámina de cinc en una disolución de sulfato de cobre (de color azul), se observa que la disolución se decolora, y, simultáneamente, la lámina se cubre de cobre metálico (véase Fig. 13.2). Por otra parte, analizando el contenido de la disolución se detecta la presencia de iones Zn^{2+}. Todo ello pone de manifiesto que ha tenido lugar espontáneamente la siguiente reacción redox:

$$Zn\,(s) + Cu^{2+}\,(aq) \longrightarrow Zn^{2+}\,(aq) + Cu\,(s)$$

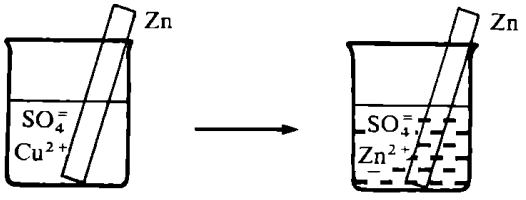


Figura 13.2. Reacción que se produce cuando se introduce una lámina de cinc en una disolución de sulfato de cobre. La lámina se cubre de cobre.

Esta reacción, en la que está basada la pila de Daniell, se produce por una «mayor tendencia» de los iones Zn^{2+} a estar en disolución que los iones Cu^{2+}. Cada ion Zn^{2+} que se disuelve deja libres dos electrones en la lámina que son captados por un ion Cu^{2+} de la disolución reduciéndose a Cu metálico. Los iones SO_4^{2-} quedan como «espectadores» del proceso. Para que se produzca una corriente continua es necesario que los electrones pasen por un circuito eléctrico externo, lo que ocurre cuando se separan las dos semirreacciones en diferentes compartimentos:

$$Zn\,(s) \longrightarrow Zn^{2+}\,(aq) + 2\,e^- \quad \text{Oxidación}$$
$$Cu^{2+}\,(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Cu\,(s) \quad \text{Reducción}$$

De esta forma, los electrones liberados en la reacción de oxidación del Zn pasan por un hilo conductor para reducir el ion Cu^{2+}.

La separación de ambos procesos puede realizarse utilizando un tabique poroso, o utilizando dos recipientes unidos por un **puente salino** (véase Fig. 13.3).

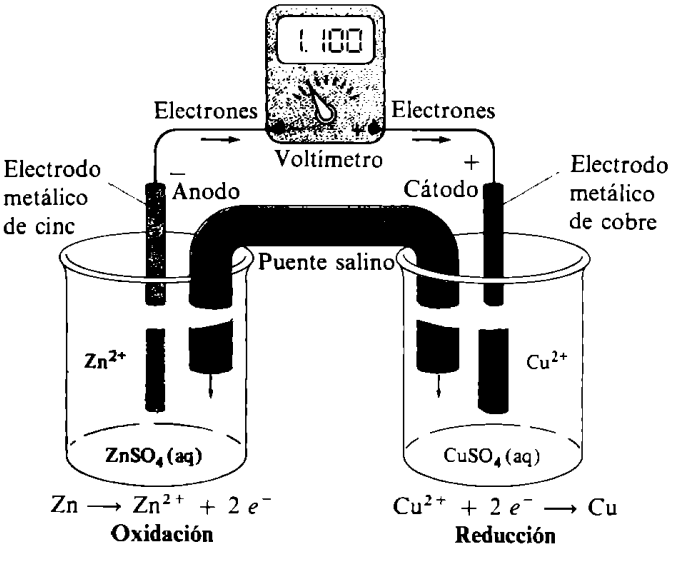


Figura 13.3. El potencial normal de la pila de cinc/cobre es 1,10 V.

Un puente salino es un tubo en forma de U que contiene una disolución concentrada de electrólito inerte respecto al proceso redox (por ejemplo, KCl). El puente salino cumple tres funciones: permite el contacto eléctrico entre las disoluciones, impide que se mezclen y mantiene la neutralidad eléctrica en cada semipila.

A medida que transcurre el proceso, la lámina de cinc se va disolviendo y perdiendo peso, mientras que lo gana la de cobre al depositarse iones Cu^{2+} sobre ella. También la disolución de iones cinc se va saturando y la de iones cobre se va diluyendo. Así, al cabo de cierto tiempo, la pila se agota.

La pila descrita se representa mediante la notación

$$^{\ominus}Zn\,|\,Zn^{2+}\,\|\,Cu^{2+}\,|\,Cu^{\oplus}$$

A la izquierda se coloca el símbolo $\ominus$, electrodo negativo (ánodo), donde se produce la oxidación. A la derecha, la semipila que contiene el electrodo positivo (cátodo), $\oplus$, donde tiene lugar la reducción. Los electrones pasan, a través del conductor, del ánodo al cátodo.

El símbolo | representa el contacto del electrodo con su disolución, y el símbolo || representa la comunicación líquida entre las disoluciones de las dos semipilas. Si no existe separación física de las disoluciones, las semirreacciones se separan por medio de una coma, por ejemplo

$$^{\ominus}Ni\,|\,Ni^{2+}\,,\,Cl^{-}\,|\,Cl_2(Pt)^{\oplus}$$

Aquí, la pila está constituida por un electrodo de níquel sólido y un electrodo gaseoso, que consta de un tubo de vidrio con un soporte sólido, generalmente de platino, donde tiene lugar la transferencia de electrones (véase Fig. 13.4).

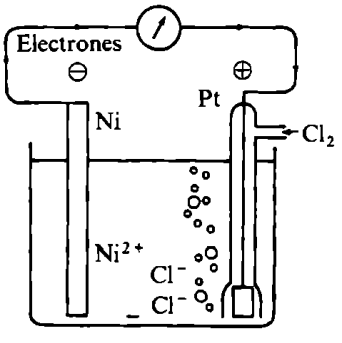


Figura 13.4. Pila con un elemento gaseoso.

Obsérvese que el ánodo, es decir, el lugar donde se produce la oxidación, en las cubas, es el electrodo positivo, mientras que en las pilas, es el electrodo negativo, aunque también es el electrodo donde tiene lugar la oxidación.

Electrodo	Proceso	Pila	Cuba
Anodo	Oxidación	−	+
Cátodo	Reducción	+	−

13.9. POTENCIALES DE ELECTRODO

La diferencia de potencial entre los electrodos de una pila, E_{pila}, en circuito abierto se denomina **fuerza electromotriz** (fem) y se mide en voltios en el SI.

La fuerza electromotriz de una pila depende de las sustancias que intervienen en las reacciones de los electrodos y de las concentraciones de las mismas. Si la concentración de las disoluciones es 1 M y la temperatura 25 °C, la fem medida se denomina **fem normal** o **estándar** y se designa por E°_{pila}.

A efectos prácticos, la fem de una pila puede considerarse como la suma de dos potenciales denominados **potenciales de electrodo.** Los potenciales de electrodo no se pueden medir de forma absoluta, se miden en relación a otro que se toma como referencia y, por tanto, son potenciales relativos.

13.10. ELECTRODO NORMAL DE HIDROGENO

Para construir la escala de potenciales relativos se toma como electrodo de referencia el electrodo normal de hidrógeno. A este electrodo se le asigna un potencial de 0 voltios.

El **electrodo normal de hidrógeno** es un electrodo de gas que tiene como soporte una lámina de platino en contacto con hidrógeno gaseoso a la presión de 1 atm y sumergido en una disolución 1 M de iones H^+.

Según actúe como ánodo o como cátodo, las reacciones que se producen son:

$H_2 \longrightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-$	0,000 V	ánodo (−):	oxidación
$2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2$	0,000 V	cátodo (+):	reducción

Para determinar el potencial relativo de un determinado electrodo se debe conocer la fem de la pila formada por dicho electrodo y el electrodo normal de hidrógeno, de donde se deduce el valor numérico; además, hay que saber si el electrodo actúa como ánodo o cátodo de la pila, de donde se deduce el signo del potencial del electrodo.

Un electrodo sumergido en una disolución 1 M de sus iones se denomina **electrodo normal,** y su potencial respecto al potencial normal del electrodo de hidrógeno, **potencial normal** o **estándar.**

EJEMPLO: Para determinar el potencial normal del electrodo normal del cinc se construye la pila de la Figura 13.5.

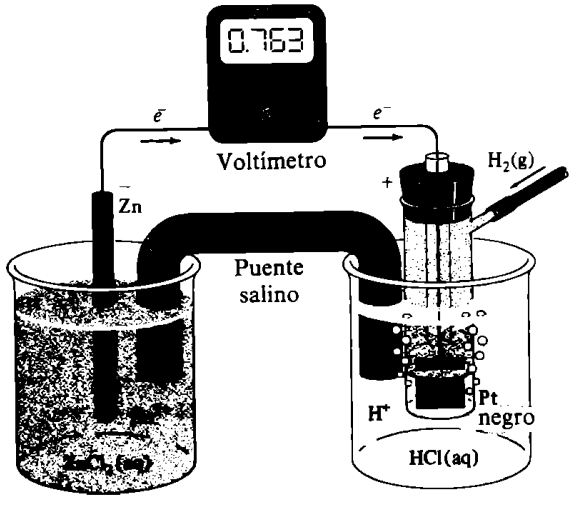


Figura 13.5. Pila de electrodos de Zn y H_2.

De forma abreviada se representa por

$$Zn|Zn^{2+}(1\ M)\ ||\ H^{+}(1\ M)|H_2(1\ atm)\ (Pt)$$

La fem de esta pila es $E^{\circ}_{pila} = 0{,}763$ V. Las semirreacciones de la pila son

Oxidación	$Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\ e^-$	E°_1 ?
Reducción	$2\ H^+ + 2\ e^- \longrightarrow H_2$	$E^{\circ}_2 = 0{,}000$ V
	$Zn + 2\ H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$	$E^{\circ}_{pila} = 0{,}763$ V

y, por tanto:

$$E^{\circ}_{pila} = 0{,}763\ V = E^{\circ}_1 + E^{\circ}_2 \quad \text{de donde} \quad E^{\circ}_1 = 0{,}763\ V - 0{,}000\ V$$

E°_1 es el potencial normal de oxidación del electrodo de cinc.

El **potencial normal de reducción** del electrodo de cinc será el de la reacción inversa y, por tanto, cambia el signo:

$$Zn^{2+} + 2\ e^- \longrightarrow Zn \qquad E^{\circ}_{red} = -0{,}763\ V$$

Para expresar el potencial de reducción de un electrodo se escribe como subíndice de E° las especies oxidada y reducida del proceso:

$$E^{\circ}_{Zn^{2+}\,Zn} = -0{,}763\ V$$

Se han realizado este tipo de medidas con gran cantidad de electrodos y los datos quedan recogidos en tablas donde figuran como potenciales de reducción normales o estándar en disolución acuosa a 25 °C (véase Apéndice).

Estas tablas de potenciales, también llamadas series electromotrices, nos indican el valor del potencial de una reducción así como las formas oxidada y reducida de una especie. En dichas tablas se puede observar que una misma especie puede reducirse a formas distintas y con potenciales diferentes que dependen de que el medio sea ácido o básico. Por ejemplo, el ion permanganato. MnO_4^-, en medio ácido se reduce a Mn^{2+}, según el proceso

$$MnO_4^-\ (aq) + 8\ H^+ + 5\ e^- \longrightarrow Mn^{2+}\ (aq) + 4\ H_2O$$

cuyo $E^{\circ} = 1{,}51$ V. En medio básico se reduce a MnO_2:

$$MnO_4^-\ (aq) + 2\ H_2O + 3\ e^- \longrightarrow MnO_2 + 4\ OH^-$$

cuyo $E^{\circ} = 0{,}0588$ V.

13.11. UTILIZACION DE LA TABLA DE POTENCIALES NORMALES DE REDUCCION PARA EL CALCULO DE LA FEM DE UNA PILA

En la tabla de potenciales de reducción se observa que al par Li^+/Li le corresponde $E^\circ = -3{,}05$ V. Este es el valor más negativo de los observados. A medida que se desciende en la tabla se observa que disminuyen en valor absoluto hasta llegar a 0,000 V, potencial del electrodo normal de hidrógeno.

Todos los pares situados por encima del hidrógeno son negativos, reducen el hidrógeno y al formar una pila con el par $2\ H^+/H_2$ actuarán como ánodo oxidándose en el proceso. Los pares con E° positivo están situados por debajo del hidrógeno y, por tanto, se reducen oxidando al hidrógeno.

Estos hechos son de aplicación directa para calcular la fem de una pila, para lo cual hay que determinar:

a) Los potenciales de los electrodos que van a constituir la pila (utilizando las tablas).
b) Qué electrodo actúa como ánodo y cuál como cátodo. Como ánodo actúa el de menor potencial de reducción, y el de mayor, es el cátodo.
c) El valor de la fem de la pila.

EJEMPLO: Cálculo de la fem de la pila de Daniell:

a) De la serie electromotriz se obtiene $E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = -0{,}763$ V y $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}337$ V.

b) El Zn^{2+} tiene menor tendencia a reducirse que el Cu^{2+}, ya que tiene un valor de E° inferior. Por tanto, el electrodo de cinc se oxida y es el ánodo, y el de cobre se reduce y es el cátodo.

c) El valor de la fuerza electromotriz de la pila es

$$E^\circ_{pila} = (0{,}037) - (-0{,}763) = 1{,}100 \text{ V}$$

El signo menos del exterior del paréntesis es debido a que se produce el proceso contrario a la reducción del cinc, es decir, la oxidación.

La expresión general para el cálculo de la fem de cualquier pila será

$$E^\circ_{pila} = (E^\circ_{\text{reducción}})_{\text{cátodo}} - (E^\circ_{\text{reducción}})_{\text{ánodo}}$$

13.12. EFECTO DE LAS CONCENTRACIONES EN LOS POTENCIALES DE ELECTRODO. ECUACION DE NERNST

Hasta ahora se ha considerado siempre la fem normal y el potencial normal de electrodo siendo las concentraciones de los iones en las disoluciones 1 *M*, las presiones parciales de 1 atm y la temperatura de 25 °C.

La ecuación de Nernst se utiliza para calcular potenciales de electrodo o fuerzas electromotrices de pilas en condiciones distintas de las normales. Esta ecuación es

$$E = E^\circ - \frac{2{,}303\ RT}{nF} \log Q$$

donde:

E = Valor del potencial en las condiciones dadas.
E° = Valor del potencial normal.
R = 8,314 J/(mol · K) es la constante de los gases ideales.
T = Temperatura expresada en grados Kelvin.
n = Número de moles de electrones transferidos.
F = Faraday $\simeq$ 96.500 C.
Q = Coeficiente de concentraciones.

Q es similar a la expresión de la constante de equilibrio, pero con las concentraciones que tenga la pila que, generalmente, son distintas de las de equilibrio. Si la reacción de la pila viene dada por

$$a\,A + b\,B \longrightarrow c\,C + d\,D \quad , \quad Q = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación de Nernst a temperatura de 25 °C se obtiene

$$E = E^\circ - \frac{0{,}059\ RT}{n} \log \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

La ecuación de Nernst se puede aplicar a una reacción redox completa, siendo E° la fem normal de la pila, o bien a un electrodo aislado, siendo entonces E° su potencial normal de reducción.

13.13. RELACION ENTRE E°, ΔG° Y K

Cuando la reacción de la pila alcanza el estado de equilibrio, ésta deja de funcionar y no puede proporcionar energía eléctrica al no haber transferencia de electrones. En este caso, la fem de pila es cero y el coeficiente Q es igual a la constante de equilibrio, K. Por tanto, la ecuación de Nernst se expresa como

$$0 = E^\circ - \frac{2{,}303\ RT}{nF} \log K$$

de donde

$$\log K = \frac{nFE^\circ}{2{,}303\ RT}$$

que sustituyendo los valores de las constantes y a 25 °C queda

$$\log K = \frac{nE^\circ}{0{,}059\ RT}$$

Esta expresión se puede aplicar para calcular constantes de equilibrio a partir de potenciales normales. Si se trata de gases, K representa la constante K_p, y, si se trata de sustancias en disolución, K representa K_c; si hay mezcla de gases y sustancias disueltas es la constante termodinámica.

En el Capítulo 10 se vio la relación que existe entre la variación de la energía libre de Gibbs ΔG° y la constante de equilibrio K para un proceso químico.

$$\Delta G^\circ = -2{,}303\ RT \log K$$

También existe una relación entre ΔG° y la fem normal de la pila:

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{pila}}$$

De las dos expresiones anteriores se obtiene, igualando entre sí los segundos miembros:

$$2{,}303\ RT \log K = nFE^\circ_{\text{pila}}$$

expresión que relaciona E°_{pila} y K.

En condiciones no estándar:

$$\Delta G = -nFE_{\text{pila}}$$
$$\Delta G = \Delta G^\circ + 2{,}303\ RT \log Q$$

13.14. PREDICCION DE LA EVOLUCION DE UN SISTEMA REDOX

Las dos cuestiones que hay que considerar para determinar la evolución de un proceso redox son las siguientes:

- En condiciones normales se puede establecer que al desglosar la reacción total en dos semirreacciones, la que tenga un mayor potencial de reducción transcurrirá en ese sentido, es decir, se producirá la reducción, mientras que la otra se producirá en el sentido inverso, es decir, la oxidación.
- Por otra parte, mediante las relaciones que se establecen entre E°_{pila}, ΔG° y K, se pueden establecer los criterios que quedan resumidos en el siguiente esquema:

ΔG°	K	E°	Espontaneidad
<0	>1	>0	Proceso espontáneo en el sentido dado
0	1	0	Estado equilibrio
>0	<1	<0	Proceso no espontáneo, siendo espontáneo el proceso inverso

PROBLEMAS RESUELTOS

13.1. Indicar el número de oxidación de cada uno de los elementos (excepto el del H y O) de los siguientes compuestos: **a)** CH_4; **b)** H_2CO; **c)** $Ca(HSO_3)_2$; **d)** NH_4ClO_4; **e)** $Cr_2O_7^{2-}$; **f)** $KMnO_4$.

Solución: Aplicando las normas dadas para calcular números de oxidación se obtiene:

a) n.° ox(C) + 4(+1) = 0 n.° ox(C) = −4.

b) 2(+1) + n.° ox(C) + (−2) = 0 ; n.° ox(C) = 0.

c) +2 + 2[(+1) + n.° ox(S) + 3(−2)] = 0 +2 + 2 + 2 n.° ox(S) + 6(−2) = 0 ; n.° ox(S) = +4.

d) Primeramente, se separa la sal NH_4ClO_4, en los dos iones que la integran con el fin de determinar el n.° ox(N): NH_4^+ y ClO_4^-

$$\text{n.° ox(N)} + 4(+1) = +1 \quad ; \quad \text{n.° ox(N)} = -3$$

y se lleva este dato a la molécula completa

$$-3 + 4(+1) + \text{n.° ox(Cl)} + 4(-2) = 0 \quad ; \quad \text{n.° ox(Cl)} = +7$$

e) $2 \cdot$ n.° ox(Cr) + 7(−2) = −2 $\quad \text{n.° ox(Cr)} = \dfrac{14 - 2}{2} = +6.$

f) +1 + n.° ox(Mn) + 4(−2) = 0 ; n.° ox(Mn) = +7.

13.2. Clasificar cada una de las siguientes semirreacciones: **a)** $NO_3^- \longrightarrow NO$; **b)** $Na \longrightarrow Na^+$; **c)** $Cu^{2+} \longrightarrow Cu$; **d)** $AuCl_4^- \longrightarrow AuCl_2^-$.

Solución:

a) El n.° ox(N) cambia de +5 en el ion NO_3^- a +2 en el NO, al haber ganado electrones el N se ha reducido. Por otra parte, también se puede interpretar la reducción como una disminución del contenido de oxígeno.

b) En este proceso el Na pierde un electrón, por tanto, se oxida, se trata de una oxidación.

c) El contenido de electrones del cobre aumenta produciéndose una reducción.

d) En este proceso, el elemento que modifica su número de oxidación es el oro, Au, que pasa de +3 a +1 ganando dos electrones. Una ganancia de electrones es una reducción.

13.3. Para cada una de las siguientes reacciones sin ajustar:

$$Cr_2O_3 + Al \longrightarrow Cr + Al_2O_3$$
$$NO_3^- + Sn^{2+} + H^+ \longrightarrow NO_2 + H_2O + Sn^{4+}$$

a) Indicar el número de oxidación de cada átomo. **b)** Identificar el agente oxidante. **c)** Identificar el agente reductor.

Solución:

a) El número de oxidación de los átomos que intervienen en un proceso se indica mediante un número con el signo correspondiente colocado sobre cada uno de los átomos.

$$\overset{+3\ -2}{Cr_2O_3} + \overset{0}{Al} \longrightarrow \overset{0}{Cr} + \overset{+3\ -2}{Al_2O_3}$$

$$\overset{+5\ -2}{N\,O_3^-} + \overset{+2}{Sn^{2+}} + \overset{+1}{H^+} \longrightarrow \overset{+4\ -2}{N\,O_2} + \overset{+1\ -2}{H_2\,O} + \overset{+4}{Sn^{4+}}$$

b) En la primera reacción el agente oxidante es el Cr_2O_3, ya que, como se ve, dicha especie se reduce a Cr.
En la segunda reacción el agente oxidante es el ion NO_3^-, que se reduce a NO_2.

c) En la primera reacción el agente reductor es el Al, que, como se observa, en el proceso se oxida pasando a Al^{3+}.
En la segunda reacción el agente reductor es el Sn^{2+}, que en el transcurso del proceso se oxida pasando a Sn^{4+}.

13.4. Indicar cuál de los siguientes equilibrios son reacciones redox, señalando el reductor, el oxidante y los procesos de oxidación y reducción:

a) $Cl^- + Ag^+ \rightleftarrows AgCl$.
b) $3\,Cu + 8\,HNO_3 \rightleftarrows 3\,Cu(NO_3)_2 + 2\,NO + 4\,H_2O$.
c) $Ag^+ + 2\,NH_3 \rightleftarrows Ag(NH_3)_2^+$.
d) $4\,HCl + MnO_2 \rightleftarrows MnCl_2 + 2\,H_2O + Cl_2$.

Solución:

a) Este equilibrio se ve claramente que no es un proceso redox, ya que no cambia el número de oxidación de ninguno de los elementos que aparecen en el proceso.

b) Este sí es un proceso redox. El cobre se oxida, siendo el agente reductor, y una parte del NO_3^- se reduce a NO, siendo el agente oxidante. Los procesos de oxidación y reducción son

$$\text{Oxidación:}\quad Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-$$
$$\text{Reducción:}\quad NO_3^- + 4\,H^+ + 3\,e^- \longrightarrow NO + 2\,H_2O$$

c) En este equilibrio no cambia el número de oxidación de ninguno de los elementos presentes, por tanto, no es un proceso redox.

d) Sí, es un proceso redox. Una parte de los iones cloruro, Cl^-, se oxida a Cl_2, siendo el agente reductor. El agente oxidante es el MnO_2, que se reduce a iones Mn^{2+}.
Los procesos de oxidación y reducción son

$$\text{Oxidación:}\quad 2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e^-$$
$$\text{Reducción:}\quad MnO_2 + 4\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 2\,H_2O$$

13.5. Ajustar los siguientes equilibrios redox mediante el método del número de oxidación:

a) $ZnS + O_2 \rightleftarrows ZnO + SO_2$.
b) $MnO_2 + HCl \rightleftarrows MnCl_2 + Cl_2 + H_2O$.

Solución:

a) Primeramente identificamos qué elementos cambian su número de oxidación, escribimos los

procesos correspondientes y al sumarlos equilibramos las cargas, multiplicando, si es necesario, alguno de los procesos por algún coeficiente

$$\begin{array}{ll} \text{Oxidación:} & 2 \cdot (S^{2-} \longrightarrow S^{4+} + 6\, e^-) \\ \text{Reducción:} & 3 \cdot (O_2 + 4\, e^- \longrightarrow 2\, O^{2-}) \\ \hline & 2\, S^{2-} + 3\, O_2 \longrightarrow 2\, S^{4+} + 6\, O^{2-} \end{array}$$

Sustituyendo estos resultados iónicos en la ecuación molecular dada se obtiene:

$$2\, ZnS + 3\, O_2 \rightleftarrows 2\, ZnO + 2\, SO_2$$

b) Procediendo como en el apartado anterior identificamos el agente que se oxida y el que se reduce, escribimos los correspondientes procesos y al sumar equilibramos las cargas si es necesario.

$$\begin{array}{ll} \text{Oxidación:} & 2\, Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\, e^- \\ \text{Reducción:} & Mn^{4+} + 2\, e^- \longrightarrow Mn^{2+} \\ \hline & 2\, Cl^- + Mn^{4+} \longrightarrow Cl_2 + Mn^{2+} \end{array}$$

Sustituimos estos resultados en la ecuación molecular y además ajustamos los elementos que no cambian su estado de oxidación: parte de los iones Cl^-, O^{2-} y H^+, con lo que queda

$$MnO_2 + 4\, HCl \rightleftarrows MnCl_2 + Cl_2 + 2\, H_2O$$

13.6. Las ecuaciones iónicas siguientes representan reacciones redox que tienen lugar en medio ácido. Ajustarlas utilizando si es necesario H^+ y H_2O.

a) $MnO_4^- + H_2O_2 \longrightarrow Mn^{2+} + O_2$.
b) $Cr_2O_7^{2-} + NO_2^- \longrightarrow Cr^{3+} + NO_3^-$.
c) $Cu_2S + NO_3^- \longrightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-} + NO_2$.

Solución:

a) Primeramente se identifican y se escriben por separado las semirreacciones redox del proceso dado

$$\begin{array}{ll} \text{Oxidación:} & H_2O_2 \longrightarrow 2\, H^+ + O_2 + 2\, e^- \\ \text{Reducción:} & MnO_4^- + 8\, H^+ + 5\, e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\, H_2O \end{array}$$

A continuación se multiplica cada una por el coeficiente adecuado para que al sumarlas se equilibren las cargas

$$\begin{array}{l} 5 \cdot (H_2O_2 \longrightarrow 2\, H^+ + O_2 + 2\, e^-) \\ 2 \cdot (MnO_4^- + 8\, H^+ + 5\, e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\, H_2O) \\ \hline 5\, H_2O_2 + 2\, MnO_4^- + 16\, H^+ \longrightarrow 10\, H^+ + 5\, O_2 + 2\, Mn^{2+} + 8\, H_2O \end{array}$$

Reagrupando términos resulta

$$2\, MnO_4^- + 5\, H_2O_2 + 6\, H^+ \longrightarrow 2\, Mn^{2+} + 5\, O_2 + 8\, H_2O$$

Finalmente, se ve que quedan igualados tanto los átomos como las cargas.

b) Procediendo como en el apartado anterior, las semirreacciones redox correspondientes son:

$$\text{Oxidación: } NO_2^- + H_2O \longrightarrow NO_3^- + 2\,H^+ + 2\,e^-$$
$$\text{Reducción: } Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$$

Para equilibrar las cargas antes de sumar es necesario multiplicar la primera semirreacción por tres:

$$3\cdot(NO_2^- + H_2O \longrightarrow NO_3^- + 2\,H^+ + 2\,e^-)$$
$$Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$$
$$3\,NO_2^- + 3\,H_2O + Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ \longrightarrow 3\,NO_3^- + 6\,H^+ + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$$

Reagrupando términos resulta

$$Cr_2O_7^{2-} + 3\,NO_2^- + 8\,H^+ \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 3\,NO_3^- + 4\,H_2O$$

Finalmente se ve que quedan igualados tanto los átomos como las cargas.

c) Escribiendo por separado los procesos de oxidación y reducción se obtiene:

$$\text{Oxidación}_1\text{: } 2\,Cu^+ \longrightarrow 2\,Cu^{2+} + 2\,e^-$$
$$\text{Oxidación}_2\text{: } S^{2-} + 4\,H_2O \longrightarrow SO_4^{2-} + 8\,H^+ + 8\,e^-$$
$$\text{Oxidación total: } 2\,Cu^+ + S^{2-} + 4\,H_2O \longrightarrow 2\,Cu^{2+} + SO_4^{2-} + 8\,H^+ + 10\,e^-$$
$$\text{Reducción: } NO_3^- + 2\,H^+ + 1\,e^- \longrightarrow NO_2 + H_2O$$

Multiplicando la segunda por diez y sumando:

$$2\,Cu^+ + S^{2-} + 4\,H_2O \longrightarrow 2\,Cu^{2+} + SO_4^{2-} + 8\,H^+ + 10\,e^-$$
$$10\cdot(NO_3^- + 2\,H^+ + 1\,e^- \longrightarrow NO_2 + H_2O)$$
$$2\,Cu^+ + S^{2-} + 4\,H_2O + 10\,NO_3^- + 20\,H^+ \longrightarrow 2\,Cu^{2+} + SO_4^{2-} + 8\,H^+ + 10\,NO_2 + 10\,H_2O$$

Reagrupando términos y trasladando los resultados a la ecuación iónica inicial

$$2\,Cu^+ + S^{2-} + 10\,NO_3^- + 12\,H^+ \longrightarrow 2\,Cu^{2+} + SO_4^{2-} + 10\,NO_2 + 6\,H_2O$$

Y, por tanto, resulta:

$$Cu_2S + 10\,NO_3^- + 12\,H^+ \longrightarrow 2\,Cu^{2+} + SO_4^{2-} + 10\,NO_2 + 6\,H_2O$$

Con lo que quedan ajustados tanto los átomos como las cargas.

13.7. La ecuación iónica siguiente representa una reacción redox en medio básico: Cr^{3+} + + $NO_2^- \rightleftarrows CrO_4^{2-} + NO$. Ajustarla utilizando si es necesario OH^- y H_2O.

Solución: Escribimos por separado las dos semirreacciones correspondientes a los procesos de oxidación y de reducción. Por ser el más común, vamos a utilizar el método del ion-electrón:

$$\text{Oxidación: } Cr^{3+} + 8\,OH^- \rightleftarrows CrO_4^{2-} + 4\,H_2O + 3\,e^-$$
$$\text{Reducción: } NO_2^- + H_2O + 1\,e^- \rightleftarrows NO + 2\,OH^-$$

Para equilibrar las cargas eléctricas multiplicamos la segunda semirreacción por tres y sumamos

$$Cr^{3+} + 8\,OH^- \longrightarrow CrO_4^{2-} + 4\,H_2O + 3\,e^-$$
$$3\cdot(NO_2^- + H_2O + 1\,e^- \longrightarrow NO + 2\,OH^-)$$
$$Cr^{3+} + 8\,OH^- + 3\,NO_2^- + 3\,H_2O \longrightarrow CrO_4^{2-} + 4\,H_2O + 3\,NO + 6\,OH^-$$

Y reagrupando términos resulta

$$Cr^{3+} + 3\ NO_2^- + 2\ OH^- \longrightarrow CrO_4^{2-} + 3\ NO + H_2O$$

con lo que quedan ajustados tanto los átomos como las cargas.

13.8. El tetraóxido de dinitrógeno se disuelve en agua transformándose en ácido nítrico y ácido nitroso. **a)** Formular y ajustar por el método del ion-electrón las semirreacciones correspondientes al proceso redox. **b)** Formular y ajustar la reacción molecular correspondiente al proceso redox. **c)** Indicar el nombre de este tipo de procesos.

Solución:

a) Las semirreacciones correspondientes son

$$\text{Oxidación:}\quad N_2O_4 + 2\ H_2O \longrightarrow 2\ NO_3^- + 4\ H^+ + 2\ e^-$$
$$\text{Reducción:}\quad N_2O_4 + 2\ e^- \longrightarrow 2\ NO_2^-$$

b) Primeramente se obtiene la ecuación global en forma iónica sumando las semirreacciones anteriores:

$$2\ N_2O_4 + 2\ H_2O \longrightarrow 2\ NO_3^- + 2\ NO_2^- + 4\ H^+$$

A continuación pasamos la ecuación iónica a molecular teniendo en cuenta que los 4 H^+ proceden de los ácidos que se forman:

$$2\ N_2O_4 + 2\ H_2O \longrightarrow 2\ HNO_3 + 2\ HNO_2$$

Dividiendo todos los términos por 2, resulta

$$N_2O_4 + H_2O \longrightarrow HNO_3 + HNO_2$$

c) Los procesos en los que la misma sustancia se oxida y se reduce se denominan de dismutación o desproporción.

13.9. **a)** Ajustar la reacción: $KClO_3 + SbCl_3 + HCl \longrightarrow SbCl_5 + KCl + H_2O$. **b)** Nombrar todos los reactivos y productos. **c)** Calcular cuántos gramos de $KClO_3$ se necesitan para obtener 200 g de $SbCl_5$, si el rendimiento de la reacción es del 50%.

Solución:

a) Procediendo como en ejercicios anteriores

$$\text{Oxidación:}\quad 3\cdot(Sb^{3+} \longrightarrow Sb^{5+} + 2\ e^-)$$
$$\text{Reducción:}\quad ClO_3^- + 6\ H^+ + 6\ e^- \longrightarrow Cl^- + 3\ H_2O$$
$$3\ Sb^{3+} + ClO_3^- + 6\ H^+ \longrightarrow 3\ Sb^{5+} + Cl^- + 3\ H_2O$$

Pasando los datos de la ecuación iónica a la molecular y ajustando los elementos que no se oxidan ni se reducen se obtiene:

$$KClO_3 + 3\ SbCl_3 + 6\ HCl \longrightarrow 3\ SbCl_5 + KCl + 3\ H_2O$$

b) $KClO_3$: trioxoclorato (V) de potasio o clorato potásico.
$SbCl_3$: tricloruro de antimonio o cloruro antimonioso.
HCl : cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico.
$SbCl_5$: pentacloruro de antimonio o cloruro antimónico.
KCl : cloruro potásico.
H_2O : agua u óxido de hidrógeno.

c) n.º de moles $(SbCl_5) = \dfrac{200\text{ g}}{M(SbCl_5)} = \dfrac{200\text{ g}}{299{,}5\text{ g/mol}} = 0{,}667\text{ mol}$

Según la estequiometría del proceso, por cada tres moles de $SbCl_5$ que se obtienen se gasta uno de $KClO_3$, por tanto

$$\text{n.º de moles de } KClO_3 \text{ necesarios} = \frac{0{,}667}{3} = 0{,}222\text{ mol}$$

y los gramos necesarios teniendo en cuenta que el rendimiento es del 50% son:

$$\text{gramos } (KClO_3) = n \cdot M(KClO_3) \cdot \frac{100}{50} = 0{,}222 \cdot 122{,}5 \cdot 2 = 54{,}434\text{ g}$$

13.10. **a)** Ajustar la reacción: $K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 + FeSO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + H_2O$. **b)** ¿Qué especies se oxidan y cuáles se reducen. **c)** ¿Cuántos gramos de sulfato férrico se obtienen a partir de 20 g de sulfato ferroso si el rendimiento de la reacción es del 70%.

Solución:

a) Utilizando el método del ion-electrón y teniendo en cuenta que el medio es ácido se tiene:

$$\begin{array}{ll} \text{Oxidación:} & 6 \cdot (Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + 1\,e^-) \\ \text{Reducción:} & Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O \\ \hline & 6\,Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ \longrightarrow 6\,Fe^{3+} + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O \end{array}$$

Trasladando los datos a la ecuación molecular y ajustando las especies que no sufren transformaciones redox se obtiene:

$$K_2Cr_2O_7 + 7\,H_2SO_4 + 6\,FeSO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 3\,Fe_2(SO_4)_3 + 7\,H_2O$$

b) Fe^{2+} se oxida a Fe^{3+}.
$Cr_2O_7^{2-}$ se reduce a Cr^{3+}.

c) Según la estequiometría del proceso, por cada 6 moles de $FeSO_4$ se obtiene 3 de $Fe_2(SO_4)_3$, es decir, la mitad, por tanto:

$$\text{n.º moles en 20 g de } FeSO_4 = \frac{20}{M(FeSO_4)} = \frac{20\text{ g}}{152\text{ g/mol}} = 0{,}131\text{ mol}$$

Por tanto, los gramos de $Fe_2(SO_4)_3$ que se obtienen, teniendo en cuenta que el rendimiento del proceso es del 70%, son

$$\text{g de } Fe_2(SO_4)_3 = n \cdot M(Fe_2(SO_4)_3) \cdot \frac{70}{100} = \frac{0{,}131}{2} \cdot 400 \cdot \frac{70}{100} = 18{,}421\text{ g}$$

13.11. El ácido nítrico concentrado ataca al estaño metálico formándose dióxido de estaño sólido y dióxido de nitrógeno. **a)** Formular y ajustar la reacción. **b)** Calcular el volumen de gas medido en condiciones normales que se desprenderá por cada 100 g de estaño que reaccionen si el rendimiento del proceso es del 80%.

Solución:

a) $HNO_3 + Sn \longrightarrow SnO_2 + NO_2$

Utilizando el método del ion-electrón ajustamos el proceso:

$$\begin{array}{ll} \text{Oxidación:} & Sn + 2\,H_2O \longrightarrow SnO_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- \\ \text{Reducción:} & 4(NO_3^- + 2\,H^+ + 1\,e^- \longrightarrow NO_2 + H_2O) \\ \hline & Sn + 2\,H_2O + 4\,NO_3^- + 8\,H^+ \longrightarrow SnO_2 + 4\,H^+ + 4\,NO_2 + 4\,H_2O \end{array}$$

Reagrupando términos y trasladando los resultados a la ecuación molecular se obtiene:

$$4\,HNO_3 + Sn \longrightarrow SnO_2 + 4\,NO_2 + 2\,H_2O$$

b) Por la estequiometría del proceso se ve que cada mol de Sn produce 4 moles de NO_2 (g), por tanto, 100 g de Sn producen:

$$\text{n.º de moles de } NO_2\,(g) = \frac{100}{M(Sn)} \cdot 4 = \frac{400}{118{,}7} = 3{,}37 \text{ mol}$$

Teniendo en cuenta el rendimiento del proceso y que 1 mol de cualquier gas en c.n. ocupa 22,4 litros se obtienen:

$$\text{litros de } NO_2\,(g) = n \cdot \frac{80}{100} \cdot 22{,}4 = 3{,}37 \cdot \frac{80}{100} \cdot 22{,}4 = 60{,}4 \text{ litros}$$

13.12. Cuando se pasa corriente de sulfuro de hidrógeno por disoluciones acuosas de ácido nítrico se forma azufre elemental y, según las condiciones de la reacción, dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno o nitrógeno molecular. **a)** Escribir y ajustar las tres reacciones indicando los sistemas oxidante y reductor. **b)** Determinar los equivalentes gramo de los reactivos de cada proceso.

Solución:

a) • Para el primer proceso la reacción es

$$H_2S + HNO_3 \longrightarrow S + NO_2 + H_2O$$

$$\begin{array}{ll} \text{Oxidación:} & S^{2-} \longrightarrow S + 2\,e^- \\ \text{Reducción:} & 2(NO_3^- + 2\,H^+ + 1\,e^- \longrightarrow NO_2 + H_2O) \\ \hline & S^{2-} + 2\,NO_3^- + 4\,H^+ \longrightarrow S + 2\,NO_2 + 2\,H_2O \end{array}$$

Pasándola a forma molecular:

$$H_2S + 2\,HNO_3 \longrightarrow S + 2\,NO_2 + 2\,H_2O$$

Agente oxidante: NO_3^-

Agente reductor: S^{2-}

- Para el segundo proceso la reacción es

$$H_2S + HNO_3 \longrightarrow S + NO + H_2O$$

Oxidación: $3 \cdot (S^{2-} \longrightarrow S + 2\,e^-)$

Reducción: $2 \cdot (NO_3^- + 4\,H^+ + 3\,e^- \longrightarrow NO + 2\,H_2O)$

$$3\,S^{2-} + 2\,NO_3^- + 8\,H^+ \longrightarrow 3\,S + 2\,NO + 4\,H_2O$$

Pasándola a forma molecular:

$$3\,H_2S + 2\,HNO_3 \longrightarrow 3\,S + 2\,NO + 4\,H_2O$$

Agente oxidante: NO_3^-

Agente reductor: S^{2-}

- Para el tercer proceso la reacción es

$$H_2S + HNO_3 \longrightarrow S + N_2 + H_2O$$

Oxidación: $5 \cdot (S^{2-} \longrightarrow S + 2\,e^-)$

Reducción: $2 \cdot (NO_3^- + 6\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow 1/2\,N_2 + 3\,H_2O)$

$$5\,S^{2-} + 2\,NO_3^- + 12\,H^+ \longrightarrow 5\,S + N_2 + 6\,H_2O$$

Pasándola a forma molecular:

$$5\,H_2S + 2\,HNO_3 \longrightarrow 5\,S + N_2 + 6\,H_2O$$

Agente oxidante: NO_3^-

Agente reductor: S^{2-}

b) - En el primer proceso:

$$\text{Eq-g}\,(HNO_3) = \frac{M(HNO_3)}{n_e} = \frac{63{,}02}{1} = 63{,}02\ \text{g}$$

$$\text{Eq-g}\,(H_2S) = \frac{M(H_2S)}{n_e} = \frac{34}{2} = 17\ \text{g}$$

- En el segundo proceso:

$$\text{Eq-g}\,(HNO_3) = \frac{M(HNO_3)}{n_e} = \frac{63{,}02}{3} = 21{,}00\ \text{g}$$

$$\text{Eq-g}\,(H_2S) = \frac{M(H_2S)}{n_e} = \frac{34}{2} = 17\ \text{g}$$

- En el tercer proceso:

$$\text{Eq-g}\,(HNO_3) = \frac{M(HNO_3)}{n_e} = \frac{63{,}02}{5} = 12{,}60\ \text{g}$$

$$\text{Eq-g}\,(H_2S) = \frac{M(H_2S)}{n_e} = \frac{34}{2} = 17\ \text{g}$$

13.13. Una muestra de 5 g de un mineral de hierro se valora con una disolución de dicromato potásico, con lo cual se consigue oxidar todo el Fe^{2+} del mineral a Fe^{3+}. Si para la valoración se utilizan 132 ml de disolución 0,35 *N* de dicromato potásico en medio ácido: **a)** Escribir y ajustar la ecuación iónica de la reacción que se produce. **b)** Determinar el porcentaje de hierro que hay en la muestra original.

Solución:

a) Escribimos los semiprocesos de oxidación y reducción de la reacción global

$$\begin{array}{ll} \text{Oxidación:} & 6 \cdot (Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + 1\ e^-) \\ \text{Reducción:} & Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- \longrightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O \\ \hline & 6\ Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ \longrightarrow 6\ Fe^{3+} + 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O \end{array}$$

b) Al llevar a cabo una valoración en el punto final se cumple

$$\text{número equivalentes reductor} = \text{número equivalentes oxidante}$$

$$\text{número equivalentes reductor} = V_{ox}N_{ox}$$

Sustituyendo:

$$\text{número equivalentes reductor} = 0{,}132\ \text{l} \cdot 0{,}35\ \text{Eq-g/l} = 0{,}0462\ \text{Eq-g del reductor}$$

En este caso el reductor es el Fe^{2+} y un

$$\text{Eq-g}\ (Fe^{2+}) = \frac{M(Fe^{2+})}{n_e} = \frac{56}{1} = 56\ \text{g}$$

Los gramos de hierro que hay en la muestra son

$$\text{g de hierro} = \text{n.º Eq-g} \cdot 56\ \text{g/Eq-g} = 0{,}0462 \cdot 56 = 2{,}587\ \text{g}$$

Y el porcentaje de hierro en la muestra es

$$\%\ \text{de hierro} = \frac{2{,}587\ \text{g}}{5\ \text{g}} \cdot 100 = 51{,}74\%$$

13.14. Una muestra de 10 cm^3 de peróxido de hidrógeno, H_2O_2, se diluyó con agua hasta completar un volumen de 1 litro. Se valoran 100 cm^3 de esta disolución con permanganato potásico, $KMnO_4$ 0,01 *N*, en presencia de H_2SO_4 diluido utilizando 43 cm^3 de permanganato. Calcular la concentración de la disolución original de peróxido expresada en gramos de H_2O_2 por litro.

Solución: Igualando el número de equivalentes gramo de oxidante a los de reductor utilizados se tiene:

$$V_{red}N_{red} = V_{ox}N_{ox}$$

Sustituyendo los datos:

$$(100 \cdot 10^{-3}) \cdot N_{red} = (43 \cdot 10^{-3}) \cdot (0{,}01) \quad ; \quad N_{red} = 43 \cdot 10^{-4}\ N$$

La disolución original se diluyó, pero los equivalentes de las disoluciones concentrada y diluida deben ser los mismos, entonces:

$$V_C N_C = V_D N_D$$

$$(10 \cdot 10^{-3})\,l \cdot N_C = (1.000 \cdot 10^{-3})\,l \cdot (43 \cdot 10^{-4})\,N \quad ; \quad N_C = 0{,}43\ N$$

Ahora calculamos los gramos de H_2O_2 que hay en 1 litro de la disolución original:

$$\text{g de } H_2O_2 = N \cdot \text{Eq-g } (H_2O_2) = 0{,}43 \text{ Eq-g/l} \cdot \frac{M(H_2O_2)}{2} \text{ g/Eq-g} =$$

$$= 0{,}43 \text{ Eq-g/l} \cdot \frac{34}{2} \text{ g/Eq-g} = 7{,}31 \text{ g/l de } H_2O_2$$

13.15. ¿Cuántos faradays se necesitan para producir 1 mol de metal libre a partir de los siguientes cationes: **a)** Hg^{2+}; **b)** K^+; **c)** Al^{3+}?

Solución: Para producir 1 Eq-g de un catión se necesita 1 F, por tanto, para producir 1 mol de cualquier metal a partir de su catión se necesitan tantos faradays como cargas tenga el ion, en este caso:

a) 2 F; **b)** 1 F; **c)** 3 F.

13.16. Calcular la masa de oro depositado por electrólisis del sulfato de oro (III) si se aplica una corriente de 0,3 amperios durante 20 horas.

Solución: Aplicando directamente la expresión que nos da la masa de un metal en un electrodo:

$$\text{masa en g} = \frac{(\text{Eq-g})\ It}{96.500}$$

Sustituyendo los valores correspondientes y teniendo en cuenta que

$$1 \text{ Eq-g (Au)} = \frac{M(Au)}{n_e} = \frac{197}{3} = 65{,}66 \text{ g}$$

Se obtiene

$$\text{masa en g de Au} = \frac{(65{,}66) \cdot (0{,}3) \cdot (20 \cdot 60 \cdot 60)}{96.500} = 14{,}70 \text{ g}$$

13.17. La cantidad de carga necesaria para depositar 8,43 g de un metal a partir de una disolución que contiene iones dipositivos es 14.475 C. ¿De qué metal se trata?

Solución: En primer lugar se determina cuántos faradays son los 14.475 C:

$$\text{n.º de faradays} = \frac{14.475 \text{ C}}{96.500 \text{ C/F}} = 0{,}15 \text{ F}$$

1 F deposita 1 Eq-g de la sustancia, con lo que 1 Eq-g son los siguientes gramos

$$1 \text{ Eq-g (metal)} = \frac{8{,}43}{0{,}15} = 56{,}2 \text{ g}$$

Como los iones son dipositivos:

$$\text{M(metal)} = \text{Eq-g (metal)} \cdot \text{valencia} = 56{,}2 \cdot 2 = 112{,}4$$

Buscando en la tabla de masas atómicas se observa que 112,4 corresponde al Cd, cadmio.

13.18. Una disolución acuosa de una sal de paladio se electroliza durante dos horas con una corriente de 1,5 A. Calcular la carga del ion paladio en la disolución, sabiendo que en el cátodo se han depositado 2,977 g de paladio metálico durante la electrólisis.

Solución: El número de coulombios que pasan por la disolución es

$$Q \text{ (coulombios)} = It = (1{,}5 \text{ C/s}) \cdot \left(2 \text{ h} \cdot \frac{60 \text{ min}}{\text{h}} \cdot \frac{60 \text{ s}}{\text{min}}\right) = 1{,}08 \cdot 10^4 \text{ C}$$

El número de moles de e^- que representa esa carga es

$$\text{n.° moles de } e^- = \frac{Q}{96.500} = \frac{1{,}08 \cdot 10^4}{96.500} = 0{,}112 \text{ mol de } e^-$$

Para calcular los moles de paladio reducidos

$$n_e = \frac{\text{masa en g}}{\text{M(Pd)}} = \frac{2{,}977 \text{ g}}{106{,}4 \text{ g/mol}} = 0{,}028 \text{ mol de Pd}$$

Ahora ya se puede calcular la carga de los iones de paladio en la disolución

$$\text{Carga de los iones} = \frac{\text{n.° de moles de } e^-}{\text{n.° de moles de paladio reducidos}} = \frac{0{,}112}{0{,}028} = 4 \text{ mol de } e^-/\text{mol de paladio}$$

Como se necesitan 4 moles de electrones para reducir 1 mol de iones a Pd metálico, la carga de los iones es 4, por tanto, son iones Pd^{4+}.

13.19. Una cuba electrolítica contiene 1.500 cm^3 de una disolución de sulfato de cobre (II). Al pasar una corriente de 1,8 A durante 16 horas se deposita todo el cobre de la disolución. Calcular la molaridad de la disolución inicial de sulfato de cobre.

Solución: La cantidad de carga eléctrica que atraviesa la disolución en el tiempo dado es

$$Q \text{ (coulombios)} = It = (1{,}8 \text{ C/s}) \cdot (16 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s}) = 103.680 \text{ C}$$

Los moles de electrones que hay en estos coulombios son

$$\frac{103.680}{96.500} = 1{,}074 \text{ moles de } e^-$$

Como cada mol de iones Cu^{2+} utiliza 2 moles de e^-, los moles de cobre depositados son

$$\frac{1{,}074}{2} = 0{,}537 \text{ mol de } Cu^{2+}$$

Y la molaridad de la disolución es: $M = \dfrac{\text{n.° moles}}{V\,(\text{l})} = \dfrac{0{,}537\ \text{mol}}{1{,}5\ \text{l}} = 0{,}358\ M.$

13.20. Se desea galvanizar una superficie metálica de 20 cm^2 hasta conseguir un recubrimiento de 0,8 mm de espesor, utilizando una corriente de 0,5 A de intensidad. Sabiendo que la densidad de la plata es de 10,5 g/cm^3, calcular: **a)** Cantidad de electricidad necesaria. **b)** Tiempo que durará la electrólisis. **c)** Cantidad de kW · h gastados en el proceso si la tensión es de 4,5 V y el rendimiento de la operación es del 98%.

Solución: El refinado electrolítico de metales o **galvanizado** se utiliza para recubrir la superficie de un metal por otro. El metal que va a ser recubierto se coloca como electrodo dentro de la cuba sumergido en una disolución del otro metal con el que va a ser recubierto.

a) Se calculan los moles de plata que se necesitan para el recubrimiento metálico en las condiciones dadas:

$$\text{gramos de Ag} = (\text{volumen}) \cdot (\text{densidad}) = (\text{superficie} \cdot \text{espesor}) \cdot (\text{densidad}) =$$

$$= (20\ \text{cm}^2 \cdot 0{,}8 \cdot 10^{-1}\ \text{cm}) \cdot (10{,}5\ \text{g/cm}^3) = 16{,}8\ \text{g}$$

$$\text{moles de Ag} = \frac{m}{\text{M(Ag)}} = \frac{16{,}8\ \text{g}}{108\ \text{g/mol}} = 0{,}155\ \text{mol}$$

Como cada mol de e^- necesita 96.500 C, la carga necesaria en este caso es

$$Q = 0{,}155\ \text{mol} \cdot 96.500\ \text{C/mol} = 14.957\ \text{C}$$

b) $t = \dfrac{Q}{I} = \dfrac{14.957\ \text{C}}{0{,}5\ \text{C/s}} = 29.914\ \text{s}.$

c) Energía consumida $= (VI)(t) = (\text{potencia}) \cdot (\text{tiempo}) =$

$$= \left(\frac{4{,}5 \cdot 0{,}5}{1.000}\ \text{kW}\right) \cdot \left(\frac{29.914\ \text{s}}{3.600\ \text{s/h}}\right) = 1{,}86 \cdot 10^{-2}\ \text{kW} \cdot \text{h}$$

Si el rendimiento es del 98%, la energía que hay que aportar es un poco mayor de la necesaria

$$\text{Energía} = 1{,}86 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{100}{98} = 1{,}89 \cdot 10^{-2}\ \text{kW} \cdot \text{h}$$

13.21. Calcular la cantidad de platino que recubrirá un anillo que se galvaniza con una sal de platino (II) y corriente de 0,8 A durante un minuto y medio.

Solución: Aplicando directamente la fórmula que nos permite hallar la masa de un metal depositado

$$m = \frac{\text{Eq-g (metal)}\ It}{96.500}$$

Teniendo en cuenta que

$$1\ \text{Eq-g (Pt)} = \frac{\text{M(Pt)}}{n_e} = \frac{195}{2} = 97{,}5\ \text{g}$$

Y sustituyendo los valores dados en la ecuación se obtiene

$$\text{masa de Pt} = \frac{(97{,}5)(0{,}80)(1{,}5 \cdot 60)}{96.500} = 7{,}27 \cdot 10^{-2}\ \text{g}$$

13.22. Determinar si en condiciones estándar los iones Cr^{3+} oxidan al cobre metálico a iones Cu^{2+}, o por el contrario, los iones Cu^{2+} oxidan el cromo metálico a iones Cr^{3+}.

Solución: Utilizando la tabla de potenciales estándar de reducción, seleccionamos las dos semirreacciones que afectan al proceso, cuyos potenciales son

$$Cr^{3+} + 3\,e^- \longrightarrow Cr \qquad E^\circ = -0{,}74\ \text{V}$$
$$Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu \qquad E^\circ = 0{,}337\ \text{V}$$

Se observa que los iones Cu^{2+} tienen un potencial de reducción mayor, es decir, más tendencia a reducirse, que los iones Cr^{3+}. Por tanto, las semirreacciones que tienen lugar y el proceso global son

Oxidación:	$2 \cdot (Cr \longrightarrow Cr^{3+} + 3\,e^-)$	$E^\circ = 0{,}74$ V
Reducción:	$3 \cdot (Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu)$	$E^\circ = 0{,}337$ V
Reacción global:	$2\,Cr + 3\,Cu^{2+} \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 3\,Cu$	$E^\circ_{\text{pila}} = 1{,}08$ V

E°_{pila} es positivo y, por tanto, el proceso es espontáneo en el sentido indicado.

13.23. Utilizando la tabla de series electromotrices (véase Apéndice) razonar si: **a)** El cloro, Cl_2, puede oxidar al manganeso, Mn. **b)** El ion permanganato, MNO_4^-, puede oxidar al ácido clórico, $HClO_3$. **c)** El manganeso puede reducir al ácido clórico. En todos los casos se consideran condiciones normales o estándar.

Solución: Mediante la tabla de potenciales normales de reducción, extraemos los valores de los pares que nos interesan

$$E^\circ_{Cl_2/2\,Cl^-} = 1{,}360\ \text{V} \quad ; \quad E^\circ_{Mn^{2+}/Mn} = -1{,}18\ \text{V}$$
$$E^\circ_{ClO_3^-/1/2\,Cl_2} = 1{,}47\ \text{V} \quad ; \quad E^\circ_{MnO_4^-/Mn^{2+}} = 1{,}51\ \text{V}$$
$$E^\circ_{ClO_4^-/ClO_3^-} = 1{,}19\ \text{V}$$

a) Como $(E^\circ_{Cl_2/2\,Cl^-})_{\text{reducción}} > (E^\circ_{Mn^{2+}/Mn})_{\text{reducción}}$, ya que $1{,}360\ \text{V} > -1{,}18\ \text{V}$, el cloro, Cl_2, sí se reduce oxidando al manganeso, Mn.

b) Como $(E^\circ_{MnO_4^-/Mn^{2+}})_{\text{reducción}} > (E^\circ_{ClO_4^-/ClO_3^-})_{\text{reducción}}$, ya que $1{,}51\ \text{V} > 1{,}19\ \text{V}$, el ion permanganato, MnO_4^-, sí se reduce oxidando al $HClO_3$.

c) Como $(E^\circ_{ClO_3^-/1/2\,Cl_2})_{\text{reducción}} > (E^\circ_{Mn^{2+}/Mn})_{\text{reducción}}$, ya que $1{,}47\ \text{V} > -1{,}18\ \text{V}$ el manganeso sí reduce al ácido clórico.

13.24. Utilizando la tabla de potenciales de reducción, predecir si el siguiente proceso transcurrirá de forma espontánea: $Sn^{2+} + 2\,I^- \longrightarrow Sn + I_2$.

Solución: Separando el proceso global en dos semirreacciones:

$$\text{Oxidación:} \quad 2\,I^- \longrightarrow I_2 + 2\,e^-$$
$$\text{Reducción:} \quad Sn^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Sn$$

Y obteniendo a partir de la tabla de potenciales de reducción los valores necesarios

$$E^{\ominus}_{I_2/2I^-} = 0{,}54 \text{ V} \qquad E^{\ominus}_{Sn^{2+}/Sn} = -0{,}14 \text{ V}$$

se observa que el par $I_2/2\ I^-$ tiene mayor tendencia a reducirse que el par Sn^{2+}/Sn, es decir, el I_2 se reduce de forma espontánea frente al Sn:

$$I_2 + Sn \longrightarrow Sn^{2+} + 2\ I^-$$

de lo que se deduce que el proceso dado inicialmente no es espontáneo en el sentido indicado y sí lo es el proceso inverso.

13.25. Representar las pilas cuyas reacciones de pila son las siguientes:

a) $Cl_2(g) + Cd(s) \longrightarrow Cd^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq)$.
b) $2\ Fe^{2+}(aq) + Cl_2(g) \longrightarrow 2\ Fe^{3+} + 2\ Cl^-(aq)$.
c) $2\ Ag^+(aq) + Cu(s) \longrightarrow 2\ Ag(s) + Cu^{2+}(aq)$.

Solución: A la izquierda se coloca la semipila donde tiene lugar la oxidación, ánodo, que corresponde al electrodo $\ominus$. A la derecha la semipila donde tiene lugar la reducción, cátodo, que corresponde al electrodo $\oplus$. Las distintas fases se separan mediante el convenio de barras verticales.

a) Oxidación (ánodo): $Cd \longrightarrow Cd^{2+} + 2\ e^-$
Reducción (cátodo): $Cl_2 + 2\ e^- \longrightarrow 2\ Cl^-$

Por tanto, la representación de la pila es:

$$Cd(s)\,|\,Cd^{2+}(aq)\,||\,Cl^-(aq)\,|\,Cl_2(g)\,|\,Pt(s)$$

Al ser el cátodo un electrodo gaseoso necesita un soporte material, siendo el Pt(s) el material más utilizado en estas circunstancias. Estos soportes se denominan electrodos inertes.

b) Oxidación (ánodo): $Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + 1\ e^-$
Reducción (cátodo): $Cl_2 + 2\ e^- \longrightarrow 2\ Cl^-$

Por tanto, la representación de la pila es:

$$Pt(s)\,|\,Fe^{2+}(aq)\ ,\ Fe^{3+}(aq)\,||\,Cl^-(aq)\,|\,Cl_2(g)\,|\,Pt(s)$$

En esta pila, ambas semirreacciones de electrodo necesitan un soporte material (Pt(s)) para que se pueda llevar a cabo el intercambio electrónico entre las especies oxidada (reducida)-reducida (oxidada).

c) Oxidación (ánodo): $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2\ e^-$
Reducción (cátodo): $Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$

Y la pila correspondiente viene dada por

$$Cu(s)\,|\,Cu^{2+}(aq)\,||\,Ag^+(aq)\,|\,Ag(s)$$

13.26. Escribir las semirreacciones del ánodo y del cátodo, así como la reacción global de pila para las siguientes pilas:

a) $Pt(s)\,|\,H_2(g)\,|\,H^+ \,||\, Ag^+\,|\,Ag(s)$.
b) $Zn(s)\,|\,Zn^{2+} \,||\, Fe^{3+}, Fe^{2+}\,|\,Pt(s)$.

Solución:

a) Oxidación (ánodo): $H_2 \longrightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-$
Reducción (cátodo): $2\cdot(Ag^+ + 1\,e^- \longrightarrow Ag)$
Reacción global: $H_2 + 2\,Ag^+ \longrightarrow 2\,H^+ + 2\,Ag$

b) Oxidación (ánodo): $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$
Reducción (cátodo): $2\cdot(Fe^{3+} + 1\,e^- \longrightarrow Fe^{2+})$
Reacción global: $Zn + 2\,Fe^{3+} \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,Fe^{2+}$

13.27. Calcular la fuerza electromotriz de una pila cuya reacción global es $Ag^+ + Cr^{2+} \longrightarrow \longrightarrow Ag + Cr^{3+}$ y las concentraciones iónicas son 1 *M* para todos los iones.

Solución: Primeramente se separa la reacción global de la pila en las dos semirreacciones de electrodo

Oxidación (ánodo): $Cr^{2+} \longrightarrow Cr^{3+} + 1\,e^-$
Reducción (cátodo): $Ag^+ + 1\,e^- \longrightarrow Ag$

A continuación, de la tabla de potenciales normales de reducción (véase Apéndice) extraemos los valores correspondientes a los semisistemas que intervienen en el proceso

$$E^\circ_{Cr^{3+}/Cr^{2+}} = -0{,}41\ V \quad ; \quad E^\circ_{Ag^+/Ag} = 0{,}80\ V$$

Y recordando que $E^\circ_{pila} = (E^\circ_{red})_{cátodo} - (E^\circ_{red})_{ánodo} = 0{,}80 - (-0{,}41) = 1{,}21\ V$

13.28. Hallar la fem normal de la pila: $Pt(s)\,|\,Fe^{2+}, Fe^{3+} \,||\, Cl^-\,|\,Cl_2(g)\,|\,Pt(s)$

Solución: A partir de la notación representativa de la pila se pueden escribir los procesos de electrodo y el global

Oxidación (ánodo): $2\cdot(Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + 1\,e^-)$
Reducción (cátodo): $Cl_2 + 2\,e^- \longrightarrow 2\,Cl^-$
Reacción global: $2\,Fe^{2+} + Cl_2 \longrightarrow 2\,Fe^{3+} + 2\,Cl^-$

Los potenciales de reducción estándar correspondientes a los semisistemas de la pila son

$$E^\circ_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0{,}77\ V \quad ; \quad E^\circ_{Cl_2/2\,Cl^-} = 1{,}36\ V$$

Y, por tanto, $E^\circ_{pila} = (E^\circ_{red})_{cátodo} - (E^\circ_{red})_{ánodo} = (1{,}36) - (0{,}77) = 0{,}59\ V$

Recuérdese que el signo $(-)$ de esta última ecuación se pone porque en el ánodo tiene lugar el proceso inverso a la reducción.

13.29. Calcular el potencial de reducción para el electrodo Fe^{3+}/Fe^{2+} si la concentración de Fe^{2+} es tres veces mayor que la de Fe^{3+}.

Solución: La semirreacción de reducción es

$$Fe^{3+} + 1\ e^- \longrightarrow Fe^{2+} \quad \text{con} \quad E^\circ = 0{,}771\ V$$

Para calcular el valor del potencial de un proceso en el cual las concentraciones no son todas 1 M hay que aplicar la ecuación de Nernst

$$E = E^\circ - \frac{0{,}0592}{n_e} \log Q$$

donde el valor de Q es

$$Q = \frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{3+}]} = \frac{3[Fe^{2+}]}{[Fe^{2+}]} = 3$$

Sustituyendo en la ecuación de Nernst y teniendo en cuenta que $n = 1$ resulta

$$E = 0{,}771 - \frac{0{,}0592}{1} \log 3 = 0{,}742\ V$$

13.30. Calcular el potencial de reducción para el electrodo Cl_2/Cl^-, cuando la presión parcial del Cl_2 es de 8 atm y la concentración de ion cloruro es 10^{-2} M.

Solución: El proceso de reducción es

$$Cl_2 + 2\ e^- \longrightarrow 2\ Cl^- \quad \text{con} \quad E^\circ = 1{,}360\ V$$

Utilizando la ecuación de Nernst:

$$E = E^\circ - \frac{0{,}0592}{n_e} \log \frac{[Cl^-]^2}{P_{Cl_2}}$$

sustituyendo los valores dados:

$$E = 1{,}360 - \frac{0{,}0592}{2} \log \frac{(10^{-2})^2}{8} = 1{,}360 - 0{,}145 = 1{,}215\ V$$

13.31. Calcular el potencial de una pila formada por la semipila Fe^{3+}/Fe^{2+} en la que $[Fe^{3+}] = 1$ M y $[Fe^{2+}] = 0{,}01$ M y la otra semipila MnO_4^-/Mn^{2+} en solución ácida con $[MnO_4^-] = 10^{-4}$ M, $[Mn^{2+}] = 10^{-2}$ M y $[H^+] = 10^{-2}$ M.

Solución: Primeramente se determina la reacción global de la pila y el potencial normal de la misma

$$\begin{array}{ll} \text{Oxidación:} & 5 \cdot (Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + 1\ e^-) \\ \text{Reducción:} & MnO_4^- + 8\ H^+ + 5\ e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O \\ \hline \text{Reacción global:} & 5\ Fe^{2+} + MnO_4^- + 8\ H^+ \longrightarrow 5\ Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4\ H_2O \end{array}$$

$$E^\circ_{pila} = (E^\circ_{red})_{cátodo} - (E^\circ_{red})_{ánodo} = 1{,}51 - 0{,}77 = 0{,}74\ V$$

A continuación se aplica la ecuación de Nernst al proceso global de la pila

$$E_{pila} = E^\circ_{pila} - \frac{0{,}0592}{n_e} \log \frac{[Mn^{2+}][Fe^{3+}]^5}{[MnO_4^-][H^+]^8[Fe^{2+}]^5}$$

Sustituyendo por los correspondientes valores

$$E_{\text{pila}} = 0{,}74 - \frac{0{,}0592}{5} \log \frac{(10^{-2}) \cdot (1)^5}{(10^{-4}) \cdot (10^{-2})^8 \cdot (10^{-2})^5} = 0{,}74 - 0{,}33 = 0{,}41 \text{ V}$$

13.32. Un electrodo de hidrógeno (la presión del hidrógeno es de 0,9 atm) se sumerge en una disolución con un electrodo de referencia cuyo potencial es $E = 0{,}300$ V, se conecta a la disolución por medio de un puente salino, y el voltaje producido por la pila resultante es de 0,689 V. ¿Cuál es el pH de la disolución?

Solución: $E_{\text{pila}} = -(E_{2\,H^+/H_2})_{\text{red}} + (E_{\text{referencia}})_{\text{red}}$

de donde $E_{\text{referencia}} = 0{,}300$ V y $E_{2\,H^+/H_2}$ se calcula aplicando la ecuación de Nernst para el proceso de oxidación:

$$H_2\,(g) \longrightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-$$

$$-(E_{2\,H^+/H_2})_{\text{red}} = (E_{H_2/2\,H^-})_{\text{ox}} = E^\circ - \frac{0{,}0592}{2} \log \frac{[H^+]^2}{P_{H_2}} = 0{,}00 - \frac{0{,}0592}{2} \log \frac{[H^+]^2}{0{,}9}$$

Sustituyendo en la primera ecuación y teniendo en cuenta que $E_{\text{pila}} = 0{,}689$ V

$$E_{\text{pila}} = 0{,}689 = \left(0{,}00 - \frac{0{,}0592}{2} \log \frac{[H^+]^2}{0{,}9}\right) + 0{,}300$$

Despejando de esta ecuación $[H^+]$ se obtiene

$$\frac{(0{,}689 - 0{,}300) \cdot 2}{0{,}0592} = 13{,}142 = -\log \frac{[H^+]^2}{0{,}9} \quad ;$$

$$\log [H^+] = \frac{-13{,}142 + \log 0{,}9}{2} = -6{,}59 \quad \text{y}$$

$$[H^+] = 2{,}54 \cdot 10^{-7} \quad \text{y} \quad \text{pH} = -\log 2{,}54 \cdot 10^{-7} = 6{,}59$$

13.33. Hallar la constante de equilibrio para la reacción $Sn(s) + Pb^{2+}(aq) \rightleftarrows Sn^{2+}(aq) + Pb(s)$ a partir de los correspondientes potenciales de electrodo.

Solución: A partir de la tabla de potenciales normales obtenemos:

$$\text{Anodo:} \quad (E^\circ_{Sn^{2+}/Sn})_{\text{red}} = -0{,}14 \text{ V}$$
$$\text{Cátodo:} \quad (E^\circ_{Pb^{2+}/Pb})_{\text{red}} = -0{,}126 \text{ V}$$

Como

$$E^\circ_{\text{pila}} = (E^\circ_{\text{red}})_{\text{cátodo}} - (E^\circ_{\text{red}})_{\text{ánodo}} = -0{,}126 - (-0{,}14) = 0{,}014 \text{ V}$$

Teniendo en cuenta que

$$\log K = \frac{nFE^\circ_{\text{pila}}}{2{,}303RT}$$

sustituyendo los correspondientes valores se tiene que

$$\log K = \frac{(2)\cdot(96.500)\cdot(0,014)}{2,303\cdot(8,314)\cdot(298)} = 0,473$$

De donde: $K = 10^{0,473} = 2,97$.

E.34. Calcular el valor de la constante de equilibrio, K, a 25 °C para la seguiente reacción:

$$2\ Cu + PtCl_6^{2-} \rightleftarrows 2\ Cu^+ + PtCl_4^{2-} + Cl^-$$

Solución: Desglosamos el proceso en las dos semirreacciones correspondientes

Oxidación (ánodo): $2\cdot(Cu \longrightarrow Cu^+ + 1\ e^-)$
Reducción (cátodo): $PtCl_6^{2-} + 2\ e^- \longrightarrow PtCl_4^{2-} + 2\ Cl^-$

A continuación, a partir de los potenciales normales de electrodo, hallamos la E°_{pila}

$$E^\circ_{pila} = (E^\circ_{red})_{cátodo} - (E^\circ_{red})_{ánodo} = (0,68) - (0,52) = 0,16\ V$$

Teniendo en cuenta que

$$\log K = \frac{nFE^\circ_{pila}}{2,303RT}$$

sustituyendo por los correspondientes valores resulta

$$\log K = \frac{(2)\cdot(96.500)\cdot(0,16)}{2,303\cdot(8,314)\cdot(298)} = 5,38$$

de donde: $K = 10^{5,38} = 2,4\cdot10^5$.

E.35. Sea el proceso de pila $Br_2 + 2\ I^- \longrightarrow I_2 + 2\ Br^-$. A partir de los potenciales normales de reducción, hallar: **a)** El valor del potencial. **b)** El valor de la constante de equilibrio para el proceso de pila.

Solución:

a) Se separa el proceso total en las dos semirreacciones correspondientes

Oxidación (ánodo):	$2\ I^- \longrightarrow I_2 + 2\ e^-$	$-0,535$ V
Reducción (cátodo):	$Br_2 + 2\ e^- \longrightarrow 2\ Br^-$	1,08 V

Y el potencial de la pila E°_{pila} es

$$E^\circ_{pila} = (E^\circ_{red})_{cátodo} - (E^\circ_{red})_{ánodo} = (1,08) - (0,535) = 0,545\ V$$

b) $\log K = \dfrac{nFE^\circ_{pila}}{2,303RT}$; sustituyendo por los correspondientes valores resulta

$$\log K = \frac{(2)\cdot(96.500)\cdot(0{,}545)}{2{,}303\cdot(8{,}314)\cdot(298)} = 18{,}41$$

y, por tanto, $K = 2{,}58\cdot 10^{18}$.

13.36. Sabiendo que $\Delta G^\circ = -460$ kJ a 25 °C para la siguiente reacción: $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ I^- \longrightarrow 2\ Cr^{3+} + 3\ I_2(s) + 7\ H_2O$. Determinar: **a)** E°_{pila}, y **b)** el valor de la constante de equilibrio K.

Solución:

a) La relación entre E°_{pila} y el ΔG° es:

$$\Delta G^\circ = -n_e F E^\circ_{pila}$$

Para obtener el número de electrones intercambiados en el proceso escribimos las correspondientes semirreacciones:

Oxidación: $3\cdot(2\ I^- \longrightarrow I_2 + 2\ e^-)$
Reducción: $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- \longrightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$

Como el número de e^- intercambiados son 6, sustituyendo en la primera expresión resulta

$$E^\circ_{pila} = \frac{\Delta G^\circ}{-n_e F} = \frac{-460.000}{-(6)\cdot(96.500)} = 0{,}794\ V$$

b) A partir de la relación entre E°_{pila} y la constante de equilibrio K se tiene

$$\log K = \frac{n_e F E^\circ_{pila}}{2{,}303 RT} = \frac{n_e E^\circ_{pila}}{0{,}0592} = \frac{(6)\cdot(0{,}794)}{0{,}0592} = 80{,}47 \quad \text{y} \quad K = 10^{80{,}47} = 3\cdot 10^{80}$$

13.37. El valor de ΔG° para la reacción: $Hg_2Br_2(s) + Ni(s) \longrightarrow 2\ Hg(l) + 2\ Br^- + Ni^{2+}$ es de -72.300 J. Cuál será el voltaje de una pila que utilice esta reacción si la concentración de $NiBr_2$ es 0,30 M?

Solución: A partir de la ecuación que relaciona ΔG° con E°_{pila} se puede obtener este último valor:

$$\Delta G^\circ = -n_e F E^\circ_{pila} \quad , \text{ de donde } \quad E^\circ_{pila} = \frac{\Delta G^\circ}{-n_e F} = \frac{-72.300}{-(2)\cdot(96.500)} = 0{,}374\ V$$

Utilizando la ecuación de Nernst se obtiene E_{pila} en condiciones no estándar

$$E_{pila} = E^\circ_{pila} - \frac{0{,}0592}{n_e}\log Q$$

donde $n = 2$ y $Q = [NiBr_2]$, que es la única sustancia que no se encuentra en fase condensada en la reacción dada. Sustituyendo

$$E_{pila} = 0{,}374 - \frac{0{,}0592}{2}\log(0{,}30) = 0{,}390\ V$$

13.38. **a)** Calcular la variación de energía libre de Gibbs, $\Delta G°$, en J/mol y a 25 °C a partir de los potenciales normales, o estándar, de electrodo para el proceso:

$$3\ Sn^{4+} + 2\ Cr \longrightarrow 3\ Sn^{2+} + 2\ Cr^{3+}$$

b) Hallar el valor de K para la reacción dada a 25 °C.

Solución:

a) Primeramente se calcula el potencial normal de la pila a partir de los datos de potenciales de reducción

$$E°_{Sn^{4+}/Sn^{2+}} = 0{,}15\ V \quad \text{(cátodo)}$$
$$E°_{Cr^{3+}/Cr} = -0{,}74\ V \quad \text{(ánodo)}$$
$$E°_{pila} = (E°_{red})_{cátodo} - (E°_{red})_{ánodo} = 0{,}15 - (-0{,}74) = 0{,}89\ V$$

El valor positivo de $E°_{pila}$ indica que el proceso es espontáneo en el sentido dado.
Para calcular el número de e^- (n) intercambiados en el proceso dado hay que formular las semirreacciones y ajustarlas

$$\text{Oxidación:}\quad 2\cdot(Cr \longrightarrow Cr^{3+} + 3\ e^-)$$
$$\text{Reducción:}\quad 3\cdot(Sn^{4+} + 2\ e^- \longrightarrow Sn^{2+})$$

Se observa que $n_e = 6$.
A continuación se calcula $\Delta G°$ a partir de $E°_{pila}$

$$\Delta G° = -n_e F E°_{pila} = -(6)\cdot(96.500)\cdot(0{,}89) = -5{,}2\cdot 10^5\ J/mol$$

b) La ecuación que relaciona $\Delta G°$ con K es

$$\Delta G° = -2{,}303RT\cdot\log K$$

sustituyendo:

$$-5{,}2\cdot 10^5 = -2{,}303\cdot(8{,}314)\cdot(298)\cdot\log K$$

despejando $\log K = 91$, $K = 10^{91}$.

PROBLEMAS PROPUESTOS

13.39. Indicar el número de oxidación de los elementos subrayados en cada una de las siguientes moléculas o iones: **a)** $H\underline{Cl}O$; **b)** $\underline{N}H_4\underline{Cl}$; **c)** $\underline{S}O_4^{2-}$; **d)** $(\underline{Bi}O)_2\underline{S}O_4$, y **e)** $\underline{Co}(\underline{N}H_3)_6^{3+}$.

Solución: a) Cl(+1); **b)** N(−3) y Cl(−1); **c)** S(+6); **d)** Bi(+3) y S(+6); **e)** Co(+3) y N(−3).

13.40. Indicar el número de oxidación de cada uno de los elementos de las siguientes sustancias exceptuando H y O: **a)** N_2; **b)** N_2O_3; **c)** HCOONa; **d)** $H_4P_2O_5$; **e)** $B_4O_7^{2-}$; **f)** $V_3[Fe(CN)_6]_2$.

Solución: **a)** N(0); **b)** N(+3); **c)** C(+2) y Na(+1); **d)** P(+3); **e)** B(+3); **f)** V(+2), Fe(+3), C(−4) y N(+3).

13.41. Indicar el número de oxidación de los siguientes elementos: **a)** Fe metálico; **b)** Cl y Al en $AlCl_3$; **c)** N en $NaNO_2$, HNO_3 y N_2O; **d)** Cr en Cr_2O_3, K_2CrO_4 y $H_2Cr_2O_7$.

Solución: **a)** Fe(0); **b)** Cl(−1) y Al(+3); **c)** N(+3), N(+5) y N(+1); **d)** Cr(+3), Cr(+6) y Cr(+6).

13.42. Clasificar cada una de las siguientes semirreacciones como de oxidación o de reducción: **a)** $Hg \rightarrow Hg_2^{2+}$. **b)** $OH^- \rightarrow O_2$. **c)** $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$. **d)** $Cl_2 \rightarrow ClO_3^-$.

Solución: **a)** oxidación; **b)** oxidación; **c)** reducción; **d)** oxidación.

13.43. Para la reacción siguiente, identificar: **a)** La especie oxidada. **b)** La especie reducida. **c)** El agente oxidante. **d)** El agente reductor. Reacción:

$$ClO_3^- + S^{2-} + H_2O \rightarrow Cl^- + S + OH^-$$

Solución: **a)** S^{2-}; **b)** ClO_3^-; **c)** ClO_3^-; **d)** S^{2-}.

13.44. Escribir y ajustar la semirreacción de: **a)** Reducción de H_2O en una cuba electrolítica. **b)** Oxidación de H_2O en una cuba electrolítica.

Solución:
a) $2\,H_2O\,(l) + 2\,e^- \rightarrow H_2\,(g) + 2\,OH^-\,(aq)$;
b) $2\,H_2O\,(l) \rightarrow O_2\,(g) + 4\,H^+\,(aq) + 4\,e^-$.

13.45. Ajustar las ecuaciones iónicas siguientes que tienen lugar en medio ácido, utilizando, si es necesario, H^+ y H_2O:
a) $MnO_4^- + H_2C_2O_4 \rightarrow CO_2 + Mn^{2+}$;
b) $Cr^{3+} + MnO_4^- \rightarrow Cr_2O_7^{2-} + Mn^{2+}$.

Solución:
a) $2\,MnO_4^- + 5\,H_2C_2O_4 + 6\,H^+ \rightarrow 10\,CO_2 + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$;
b) $10\,Cr^{3+} + 6\,MnO_4^- + 11\,H_2O \rightarrow 5\,Cr_2O_7^{2-} + 6\,Mn^{2+} + 22\,H^+$.

13.46. Ajustar las ecuaciones iónicas siguientes que tienen lugar en medio básico, utilizando, si es necesario, OH^- y H_2O:
a) $Zn \rightarrow ZnO_2^{2-}\,(aq) + H_2\,(g)$.
b) $FeO_4^{2-}\,(aq) \rightarrow Fe^{3+}\,(aq) + O_2\,(g)$

Solución:
a) $Zn\,(s) + 2\,OH^-\,(aq) \rightarrow ZnO_2^{2-}\,(aq) + H_2\,(g)$;
b) $2\,FeO_4^{2-}\,(aq) + 5\,H_2O\,(l) \rightarrow 2\,Fe^{3+}\,(aq) + 3/2\,O_2\,(g) + 10\,OH^-$.

13.47. Formular y ajustar la ecuación de oxidación del benzaldehído a ácido benzoico con dicromato de sodio en ácido sulfúrico acuosos, teniendo en cuenta que durante el proceso el dicromato pasa a sal de cromo (III).

Solución:
$Na_2Cr_2O_7 + 4\,H_2SO_4 + 3\,C_6H_5COH \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + 4\,H_2O + 3\,C_6H_5COOH + Na_2SO_4$.

13.48. El I_2O_4 se disuelve en disolución acuosa de hidróxido sódico produciéndose yodato sódico, yoduro de sodio y agua. Formular y ajustar la correspondiente ecuación.

Solución: $5\,I_2O_4 + 10\,NaOH \rightarrow 6\,NaIO_3 + 4\,NaI + 5\,H_2O + 7/2\,O_2$.

13.49. Ajustar utilizando el método de ion-electrón las siguientes ecuaciones redox producidas en medio ácido:
a) $Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + H^+ \rightarrow Cr^{3+} + Fe^{3+} + H_2O$
b) $ClO_3^- + Cl^- + H^+ \rightarrow Cl_2 + H_2O$

Solución:
a) $6\,Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 6\,Fe^{3+} + 7\,H_2O$;
b) $2\,ClO_3^- + 10\,Cl^- + 12\,H^+ \rightarrow 6\,Cl_2 + 6\,H_2O$.

13.50. Ajustar utilizando el método de ion-electrón las siguientes ecuaciones redox producidas en medio básico:
a) $KMnO_4 + KI + H_2O \rightarrow MnO_2 + I_2 + KOH$.
b) $NaCrO_2 + H_2O_2 + NaOH \rightarrow Na_2CrO_4 + H_2O$

Solución:
a) $2\,KMnO_4 + 6\,KI + 4\,H_2O \rightarrow 2\,MnO_2 + 3\,I_2 + 8\,KOH$:
b) $2\,NaCrO_2 + 3\,H_2O_2 + 2\,NaOH \rightarrow 2\,Na_2CrO_4 + 4\,H_2O$.

13.51. Ajustar las siguientes ecuaciones moleculares redox, introduciendo agua y otras especies si es necesario:

a) $KMnO_4 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + Fe(SO_4)_3 + K_2SO_4$

b) $KMnO_4 + H_2SO_4 + I_2 \rightarrow$
$\rightarrow MnSO_4 + KIO_3$.

Solución:
a) $2\ KMnO_4 + 10\ FeSO_4 + 8\ H_2SO_4 \rightarrow$
$\rightarrow 2\ MnSO_4 + 5\ Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 +$
$+ 8\ H_2O$;
b) $2\ KMnO_4 + 2\ H_2SO_4 + I_2 \rightarrow$
$\rightarrow 2\ MnSO_4 + 2\ KIO_3 + 2\ H_2O$.

13.52. **a)** Ajustar la reacción $NaIO_3 + H_2SO_3 \rightarrow$
$\rightarrow I_2 + NaHSO_4 + H_2SO_4 + H_2O$. **b)** Calcular los gramos yodato de sodio necesarios para preparar 1 litro de disolución de 0,02 *M* de yodo si el rendimiento de la reacción es del 85%.

Solución:
a) $2\ NaIO_3 + 5\ H_2SO_3 \rightarrow$
$\rightarrow I_2 + 2\ NaHSO_4 + 3\ H_2SO_4 + H_2O$;
b) 9,34 g.

13.53. El dióxido de manganeso reacciona con ácido clorhídrico formando cloruro de manganeso (II) y cloro molecular. **a)** Determinar los equivalentes gramo de oxidante y reductor en el proceso. **b)** Calcular las cantidades estequiométricas de los reactivos necesarios para obtener 16 litros de Cl_2 (g) medidos en condiciones normales.

Solución: **a)** Eq-g (MnO_2) = 43,5 g, y Eq-g (Cl^-) = 35,5 g; **b)** 62,118 g de MnO_2 y 104,22 g de HCl.

13.54. El ácido sulfúrico concentrado reacciona con el bromuro potásico para dar sulfato potásico, bromo libre, dióxido de azufre y agua. **a)** Formular y ajustar las semirreacciones iónicas de oxidación y reducción correspondientes a la reacción global completa; **b)** Hallar el equivalente gramo redox del ácido sulfúrico y del bromuro potásico en esta reacción; **c)** Los litros de SO_2 medidos en condiciones normales que se obtendrán al tratar 68 g de bromuro potásico con ácido sulfúrico en exceso.

Solución:
a) Oxidación $2\ Br^- \rightarrow Br_2 + 2\ e^-$
Reducción $SO_4^{2-} + 4\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow$
$\rightarrow SO_2 + 2H_2O$;
b) Eq-g (H_2SO_4) = 49 g; Eq-g (KBr) = 59,5 g.
c) 6,4 litros de SO_2.

13.55. **a)** Ajustar por el método del ion-electrón la reacción $KMNO_4 + H_2SO_4 + KCl \rightarrow$
$\rightarrow MnSO_4 + K_2SO_4 + Cl_2 + H_2O$.
b) Calcular el Eq-g redox del $KMnO_4$ en dicha reacción.

Solución:
a) $2\ KMnO_4 + 8\ H_2SO_4 + 10\ KCl \rightarrow$
$\rightarrow 2\ MnSO_4 + 6\ K_2SO_4 + 5\ Cl_2 +$
$+ 8\ H_2O$;
b) Eq-g ($KMnO_4$) = 31,6 g.

13.56. Calcular el volumen de bromo líquido que se obtendrá al tratar 80 g de bromuro potásico con suficiente cantidad de ácido sulfúrico (véase Problema 13.54). La densidad del bromo a 25 °C es 2,91 g/cm^3.

Solución: 18,41 cm^3.

13.57. Se trataron 50 cm^3 de una disolución de sulfato ferroso heptahidratado, $FeSO_4 \cdot 7\ H_2O$, con 100 cm^3 de permanganato potásico, $KMnO_4$, 0,1 *N* que resultó en exceso. El permanganato residual oxidó 20 cm^3 de disolución de ácido oxálico, $C_2O_4H_2$, que contenía 10 g de ácido por litro. Calcular la concentración (en g/l) de la disolución de sulfato ferroso.

Solución: 30,87 g de sal hidratada.

13.58. ¿Cuál es la intensidad de corriente necesaria para que en 10 horas se deposite 1 g de: **a)** hierro a partir de Fe^{3+}; **b)** calcio a partir de Ca^{2+}, y **c)** cloro gaseoso a partir de Cl^-.

Solución: **a)** 0,14 A; **b)** 0,134 A; **c)** 0,075 A.

13.59. Calcular el tiempo que debe transcurrir para que se depositen 2.000 g de aluminio en el cátodo de una cuba electrolítica que contiene Al_2O_3 utilizando una corriente de 1,2 A.

Solución: 4,96 h.

13.60. Calcular la masa de cobre producida por el paso de una corriente de 2,50 A a través de una disolución de sulfato de cobre (II) durante 40 minutos.

Solución: 1,97 g de Cu.

13.61. En una cuba electrolítica con electrodos de platino que contiene una disolución acuosa de sulfato de cobre (II), $CuSO_4$, se realiza

la electrólisis durante 30 minutos encontrándose que en el cátodo se han depositado 0,18 g de cobre. Calcular el volumen de oxígeno, medido en condiciones normales, que se desprende en el ánodo.

Solución: 0,031 litros de O_2.

13.62. ¿Qué volumen de oxígeno, medido en c.n., se libera cuando se pasa una corriente de 2,50 A a través de una disolución de sulfato de cobre (II) durante 40 minutos.

Solución: 0,348 litros.

13.63. ¿Cuántos culombios se precisan para reducir a níquel metálico 200 g de $NiSO_4$ por electrólisis?

Solución: $2{,}5 \cdot 10^5$ C.

13.64. ¿Cuántos culombios se precisan para producir por electrólisis 122,5 g de $NaClO_4$ a partir de $NaClO_3$, si se sabe que el rendimiento del proceso es del 60%?

Solución: $3{,}2 \cdot 10^5$ C.

13.65. En la electrólisis de una disolución acuosa de cloruro de sodio se pasan 10^{20} electrones por la cuba electrolítica. **a)** ¿Cuántos faradays se han pasado? **b)** ¿Cuántos culombios? **c)** ¿Cuántos gramos de Cl_2, H_2 y OH^- se producen suponiendo un rendimiento del 90%?

Solución: **a)** $1{,}66 \cdot 10^{-4}$ F; **b)** 16 C; **c)** $5{,}3 \cdot 10^{-3}$ g de Cl_2; $1{,}5 \cdot 10^{-4}$ g de H_2; $2{,}54 \cdot 10^{-3}$ g de OH^-.

13.66. En tres cubas electrolíticas que contienen disoluciones acuosas 1 *M* de sulfato de cobre (II), cloruro de oro (III), y nitrato de plata, respectivamente, se lleva a cabo la electrólisis aplicando el voltaje adecuado. Calcular las cantidades de cobre, oro y plata que se habrán depositado cuando haya pasado 1 F.

Solución: 31,7 g de cobre, 65,6 g de oro y 108 g de plata.

13.67. Se coloca como electrodo una cuchara en una disolución de nitrato de plata, $AgNO_3$. Se pasa una corriente de 1,97 A durante 2 horas. ¿Cuántos gramos de plata recubrirán la cuchara?

Solución: 15,84 g.

13.68. A partir de la tabla de potenciales normales, determinar si el Fe^{3+} puede oxidar a los iones I^- hasta I_2 en condiciones normales o estándar.

Solución: Sí.

13.69. Determinar si, en condiciones estándar, los iones Sn^{4+} oxidarán el monóxido de nitrógeno a ion nitrato en disolución ácida o, por el contrario, los iones nitrato oxidarán los iones Sn^{2+} hasta Sn^{4+}.

Solución: Los iones nitrato oxidan espontáneamente los iones Sn^{2+}.

13.70. Predecir si la siguiente reacción transcurre espontáneamente cuando todos los reaccionantes están en estado normal: $Sn^{2+} + + 2\ I^- \rightarrow Sn\,(s) + I_2$.

Solución: No; es espontánea en sentido contrario.

13.71. Si todos los reactivos y productos se encuentran en estado normal. ¿Cuáles de las siguientes reacciones redox son espontáneas?
a) $Cu + 2\ H^+ \rightarrow Cu^{2+} + H_2$.
b) $Cr + 3\ Fe^{3+} \rightarrow Cr^{3+} + 3\ Fe^{2+}$.
c) $2\ Fe^{3+} + Fe \rightarrow 3\ Fe^{2+}$.

Solución: **b)** y **c)**.

13.72. A partir de los potenciales normales de reducción:

$MnO_4/Mn^{2+} = 1{,}51$ V; $Cl_2/Cl^- = 1{,}36$ V: $Ag^+/Ag = 0{,}80$ V; $Cu^{2+}/Cu = 0{,}34$ V: $H^+/H_2 = 0{,}00$ V; $Cd^{2+}/Cd = -0{,}40$ V: $Zn^{2+}/Zn = -0{,}76$ V; $Al^{3+}/Al = -1{,}67$ V: $K^+/K = -2{,}93$ V

Contestar razonadamente a las siguientes preguntas: **a)** ¿Qué metales de la relación anterior se disolverán espontáneamente en ácido clorhídrico en condiciones normales? **b)** ¿Cuántos litros de cloro, medidos en condiciones normales, se obtendrán al añadir 20 g de permanganato potásico a una disolución ácida que contiene exceso de cloruro potásico?

Solución: **a)** Los que tengan menos tendencia a reducirse que el hidrógeno, es decir, los de potenciales de reducción negativos: Cd, Zn, Al y K. **b)** 7,08 litros de Cl_2.

Representar las pilas cuyas reacciones son las siguientes:

a) $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2\ H^+(aq) + 2\ Cl^-(aq)$.

b) $Zn(s) + 2\ AgCl \rightarrow$
$\rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq) + 2\ Ag(s)$

Solución:

a)
$Pt(s)|H_2(g)|H^+(aq)\ ,\ Cl^-(aq)|Cl_2(g)|Pt(s)$

b) $Zn(s)|Zn^{2+}(aq)\ ||\ Ag^+(aq)|Ag(s)$.

Escribir las semirreacciones del ánodo y del cátodo, así como la reacción global de la pila, para las siguientes pilas:

a)
$Pt(s)|H_2(g)|H^+(aq)\ ,\ Cl^-(aq)|Cl_2(g)|Pt(s)$

b) $Cu(s)|Cu^{2+}(aq)\ ||\ Cl^-(aq)|Cl_2(g)|Pt(s)$

Solución:

a) $H_2 \rightarrow 2\ H^+ + 2\ e$

$Cl_2 + 2\ e \rightarrow 2\ Cl^-$

$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\ H^+ + 2\ Cl^-$

b) $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\ e$

$Cl_2 + 2\ e \rightarrow 2\ Cl^-$

$Cu + Cl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2\ Cl^-$

Dada la pila

$$Cd(s)|Cd^{2+}(1\ M)\ ||\ Ag^+(1\ M)|Ag(s)$$

con $E^\circ_{Cd^{2+}/Cd} = -0{,}39$ V y $E^\circ_{Ag^+/Ag} = 0{,}80$ V, calcular su fuerza electromotriz.

Solución: $E^\circ_{pila} = +1{,}19$ V.

Calcular el potencial de reducción para el electrodo Fe^{3+}/Fe^{2+} cuando la concentración de iones Fe^{3+} es cinco veces mayor que la de iones Fe^{2+}.

Solución: 0,812 V.

Se tiene una pila formada por un electrodo de cobre y otro de cinc introducidos en disoluciones acuosas de sus respectivos iones. **a)** Indicar cuáles son los polos positivo y negativo. **b)** Calcular el valor de la fem si la concentración de ambos iones es 1 M en sus respectivas disoluciones; **c)** Calcular la fem de la pila si $[Cu^{2+}] = 2\ M$ y $[Zn^{2+}] = 0{,}3\ M$.

Solución: **a)** El polo positivo está constituido por el electrodo de cobre, y el negativo, por el de cinc.

La notación de la pila es

$$Zn|Zn^{2+}(1\ M)\ ||\ Cu^{2+}(1\ M)|Cu$$

b) 1,10 V; **c)** 1,124 V.

13.78. Calcular el voltaje producido por la pila

$$Sn(s)|Sn^{2+}\ ||\ Ag^+|Ag(s)$$

cuando la concentración de iones Sn^{2+} es 0,15 M y de iones Ag^+ es 1,7 M.

Solución: 0,98 V.

13.79. Calcular el valor de la fem de una pila, a 25 °C, cuya reacción y concentraciones se indican a continuación:

$$Sn^{2+}(0{,}01\ M) + Ni(s) \rightarrow$$
$$\rightarrow Sn(s) + Ni^{2+}(6{,}00\ M)$$

Solución: 0,03 V.

13.80. Calcular el valor de la fem de la pila

$$Cu|Cu^{2+}\ ||\ Ag^+|Ag$$

cuando las concentraciones de los iones Cu^{2+} y Ag^+ son iguales a: **a)** 0,1 M; **b)** 0,01 M.

Solución: **a)** 0,43 V; **b)** 0,40 V.

13.81. Determinar el valor de la fem de una pila constituida por un electrodo de plata introducido en una disolución 0,01 M de nitrato de plata, y un electrodo de cadmio en una disolución 1,0 M de nitrato de cadmio.

Solución: 1,14 V.

13.82. Se utilizó un electrodo de hidrógeno cuya presión de hidrógeno es de 760 mm Hg, un puente salino y un electrodo cuyo potencial era de 0,280 V para determinar el pH de la disolución en donde se introdujo el electro-

do de hidrógeno. Si se midió un voltaje de 0,79 V, determinar el pH de la disolución.

Solución: 8,62.

13.83. Calcular la constante de equilibrio, a 25 °C, correspondiente a la reacción: $Cu + 2\ Ag^+ \rightarrow$ $\rightarrow Cu^{2+} + 2\ Ag$ a partir de los potenciales normales de electrodo.

Solución: $K_c = 3{,}63 \cdot 10^{15}$.

13.84. Se añade aluminio metálico en exceso a una disolución de iones Cu^{2+} 0,030 *M*. Calcular la concentración de iones cúpricos una vez alcanzado el equilibrio del proceso: $2\ Al + 3\ Cu^{2+} \rightarrow 2\ Al^{3+} + 3\ Cu$.

Solución: $[Cu^{2+}] = 1{,}2 \cdot 10^{-69}\ M$.

13.85. La constante de equilibrio para la reacción $Sn^{2+} + 2\ Hg^{2+} \rightarrow Hg_2^{2} + Sn^{4+}$ es $5 \cdot 10^{25}$. Calcular la fem de la pila si la concentración de todas las especies que hay en disolución es 1 *M*.

Solución: 0,76 V.

13.86. Sea la reacción

$$3\ Zn(s) + 8\ H^+ + 2\ NO_3^- \rightarrow$$
$$\rightarrow 3\ Zn^{3+} + 2\ NO(g) + 4\ H_2O$$

Calcular el valor de: **a)** E°_{pila} a partir de los potenciales normales de reducción; **b)** ΔG°, y **c)** la constante de equilibrio a 25 °C.

Solución: **a)** $E^\circ_{pila} = 1{,}72$ V;
b) $\Delta G^\circ = -997$ kJ;
c) $K = 2 \cdot 10^{174}$.

CAPITULO 14

Funciones orgánicas. Isomería

14.1. FUNCIONES ORGANICAS

La Química Orgánica estudia los compuestos de carbono, sorprendiendo en principio la abundancia de los mismos, así como su estructura.

Debido a que el carbono puede enlazarse consigo mismo mediante enlaces simples, dobles o triples, dando lugar a largas cadenas, es posible la existencia de tan enorme cantidad de compuestos.

Por otra parte, la forma de enlace de los átomos de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno puede dar lugar a la existencia de compuestos de igual fórmula empírica e, incluso, molecular, pero de propiedades diferentes.

Se llama **función química** a *aquel grupo de sustancias que posee una determinada agrupación de átomos idéntica (lo que se entiende por grupo funcional) y cuyo comportamiento químico es similar.*

Podemos hacer una primera clasificación de las distintas funciones en:

- **Funciones hidrogenadas**, formadas exclusivamente por carbono e hidrógeno.
- **Funciones oxigenadas**, que, además de carbono e hidrógeno, llevan oxígeno.
- **Funciones nitrogenadas**, que tienen nitrógeno además de carbono e hidrógeno.
- **Funciones sulfonadas**, que llevan azufre además de carbono e hidrógeno.

Las dos últimas funciones pueden llevar también oxígeno.

Dentro de estas funciones puede hacerse una nueva clasificación en la que se distinguen las siguientes familias (Cuadro 14.1).

14.2. ISOMERIA

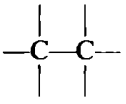
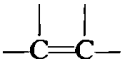
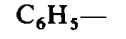
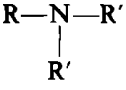
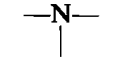
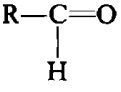
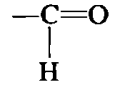
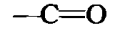
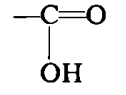
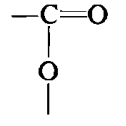
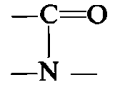
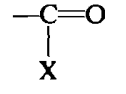
Recibe este nombre *la propiedad que tienen algunos compuestos que, a pesar de poseer la misma fórmula molecular o empírica, todas, o parte de sus propiedades, son diferentes por tener diferente fórmula estructural.*

Hay varias clases que se pueden englobar en dos: plana o estructural, y estereoisomería o isomería espacial, según que los enlaces que diferencian las moléculas estén o no en un solo plano, aunque se sobreentiende que las moléculas son tridimensionales.

En la isomería plana, cabe distinguir tres tipos:

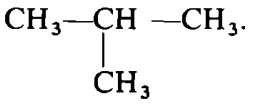
a) **De cadena,** a la que pertenecen aquellos compuestos que, teniendo igual fórmula empírica, su fórmula desarrollada es distinta por presentar diferentes modos de agrupación, o sea, diferente estructura.

Cuadro 14.1.

Familia	Fórmula empírica	Grupo funcional
Alcanos	C_nH_{2n+2}	
Alquenos	C_nH_{2n}	
Alquinos	C_nH_{2n-2}	
H. bencénicos	C_6H_5R	
Halogenuros alquilo	X—R	—X
Alcoholes	R—OH	—OH
Eteres	R—O—R′	—O—
Aminas primarias	R—NH_2	—NH_2
Aminas secundarias	R—NH—R′	—NH—
Aminas terciarias		
Aldehídos		
Cetonas	R—CO—R′	
Acidos	R—COOH	
Esteres	R—COO—R′	
Amidas	R—CON—R′	
Halogenuros de ácido	R—COX	
Nitrilos	R—CN	—C≡N

R, R′ y R″ son radicales alquílicos que pueden ser o no iguales entre sí o, también, pueden ser H.

EJEMPLO: El butano $CH_3—CH_2—CH_2—CH_3$ es isómero del metil propano



b) **De posición,** en la que compuestos con diferentes propiedades pero de igual fórmula empírica difieren sólo en la posición ocupada por un átomo, un enlace doble o triple o por un grupo funcional cualquiera.

EJEMPLO: El 2, cloro butano $CH_3—CHCl—CH_2—CH_3$ es isómero del *n*-cloro butano $CH_2Cl—CH_2—CH_2—CH_3$.

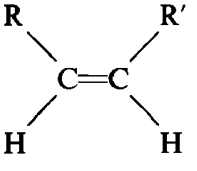
c) **De función,** la que presentan compuestos de distinta función y fórmula empírica idéntica.

EJEMPLO: El propanol $CH_3—CH_2—CH_2OH$ es isómero del éter metil etílico $CH_3—CH_2—O—CH_3$.

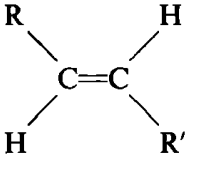
La isomería espacial puede ser también de dos tipos:

a) **Geométrica,** que se encuentra en compuestos que poseen un doble enlace entre carbonos, si, por lo menos, dos de los grupos unidos a cada átomo de carbono del doble enlace son diferentes y se distribuyen o no en posición simétrica a ambos lados del mismo. Esta isomería se llama también cis-trans.

EJEMPLO:



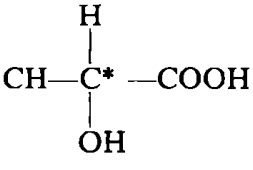
cis



trans

b) **Optica,** se da en aquellos compuestos que poseen un átomo de carbono asimétrico, o sea, que tiene sus enlaces saturados por distintos radicales.

EJEMPLO: El propanoloico hidroxipropanoico o ácido láctico.

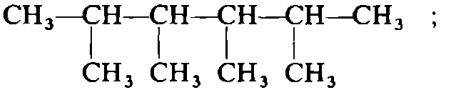


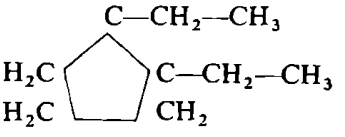
El C* es un carbono asimétrico.

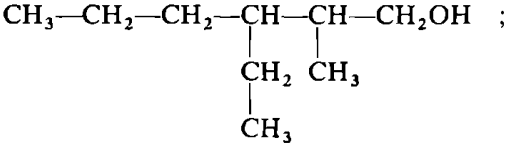
PROBLEMAS RESUELTOS

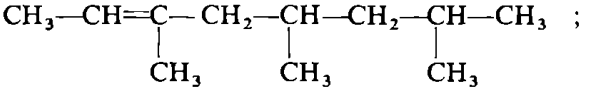
14.1. Formular los siguientes compuestos: 2,3,4,5-tetrametilhexano; 1,2-dietilciplopentano; 2-metil-3-etilheptanol; 3,5,7-trimetil-2-octeno: 1,4-dibromobenceno.

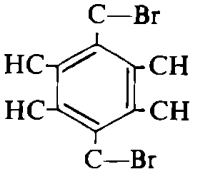
Solución:





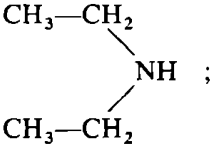


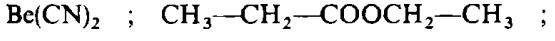


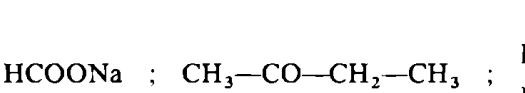


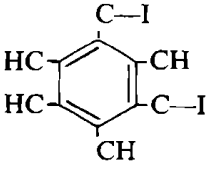
14.2. Formular los siguientes compuestos: dietilamina; cianuro de berilio; propanoato de etilo; formiato de sodio; 2-butanona; 1,3-diiodobenceno.

Solución:









14.3. Establecer las fórmulas y nombres de todos los isómeros de 1,3-diclorobutano.

Solución:

1,1-diclorobutano
$CHCl_2—CH_2—CH_2—CH_3$

1,2-diclorobutano
$CH_2Cl—CHCl—CH_2—CH_3$

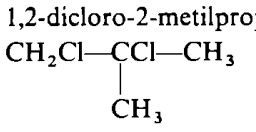
1,3-diclorobutano
$H_2CCl—CH_2—CHCl—CH_3$

1,4-diclorobutano
$CH_2Cl—CH_2—CH_2—CH_2Cl$

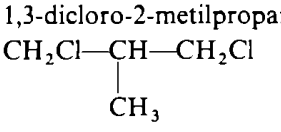
2,2-diclorobutano
$CH_3—CHCl_2—CH_2—CH_3$

2,3-diclorobutano
$CH_3—CHCl—CHCl—CH_3$

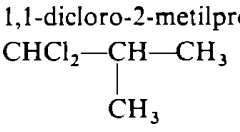
1,2-dicloro-2-metilpropano



1,3-dicloro-2-metilpropano



1,1-dicloro-2-metilpropano



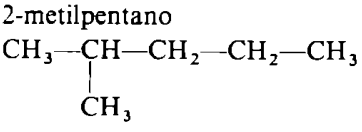
14.4. Escribir todos los isómeros que respondan a la fórmula molecular C_6H_{14} y nombrarlos.

Solución:

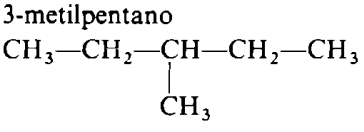
n-hexano



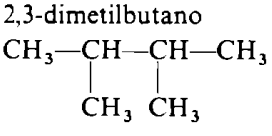
2-metilpentano



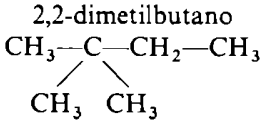
3-metilpentano



2,3-dimetilbutano

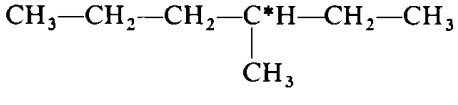


2,2-dimetilbutano

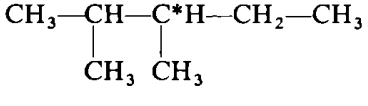


14.5. Formular los siguientes compuestos y decir qué tipos de isomería se pueden encontrar en ellos: 3-metilhexano; 2,3-dimetilpentano; 1,4-pentadieno; 3-exino.

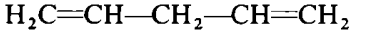
Solución:



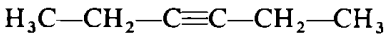
De cadena
Optica



De cadena
Optica



De cadena; de posición

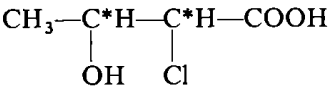


De cadena
De posición

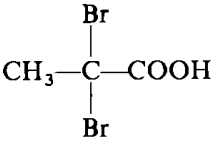
14.6. Formular los siguientes compuestos e indicar cuáles de ellos son ópticamente activos: Acido 2-cloro-3-hidroxibutanoico; ácido 2,2-dibromopropanoico; 2,3-dimetilbutanal.

Solución:

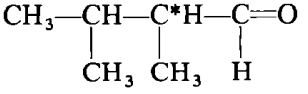
2-cloro-3-hidroxibutanoico



2,2-dibromopropanoico



2,3-dimetilbutanal

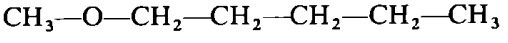


El primer y el tercer compuesto presentan isomería óptica por tener carbonos asimétricos (C*).

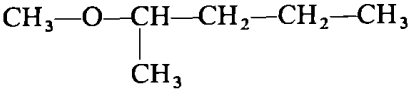
14.7. Escribir todos los isómeros que respondan a la fórmula $C_6H_{14}O$ y nombrarlos.

Solución:

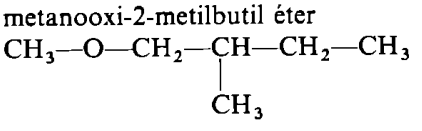
metanooxipentano o metilpentil éter



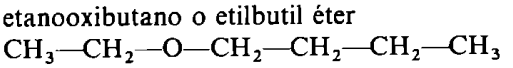
metanooxi-2-metilpentano o metilisopentil éter



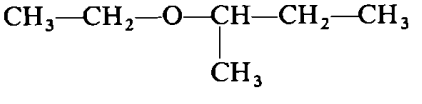
metanooxi-2-metilbutil éter



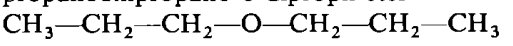
etanooxibutano o etilbutil éter



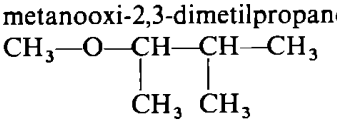
etanooxiisobutano o etilisobutil éter



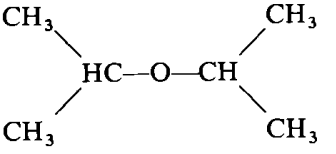
propanooxipropano o dipropil éter



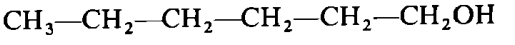
metanooxi-2,3-dimetilpropano



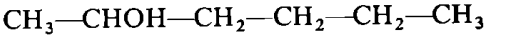
diisopropil éter



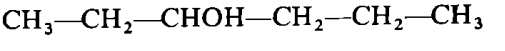
1-hexanol



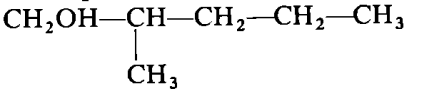
2-hexanol



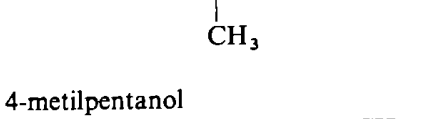
3-hexanol



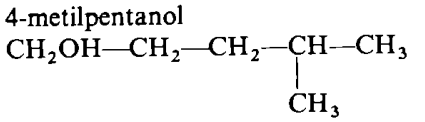
2-metilpentanol



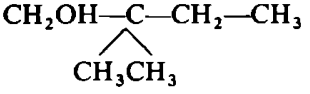
3-metilpentanol



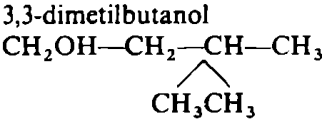
4-metilpentanol



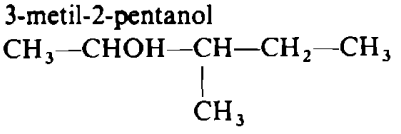
2,2-dimetilbutanol



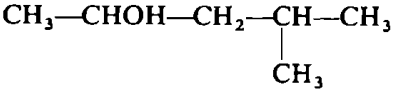
3,3-dimetilbutanol



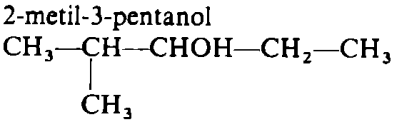
3-metil-2-pentanol



4-metil-2-pentanol

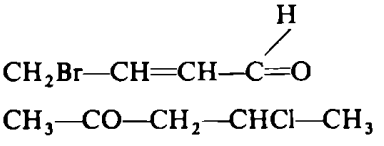


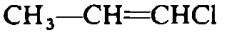
2-metil-3-pentanol



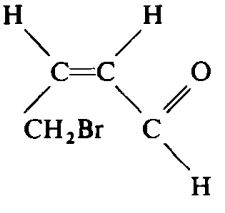
14.8. Indicar cuál de los siguientes compuestos presentan isomería cis-trans: 4-bromo-2-butenal; cloropropeno; 4-cloro-2-pentanona.

Solución:

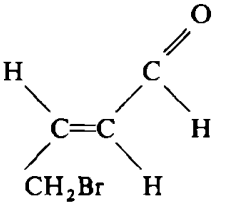




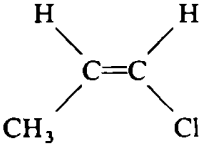
Los dos primeros:



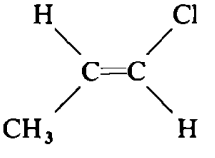
cis



trans



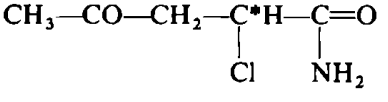
cis



trans

14.9. Decir qué tipos de isómeros se encuentran en la fórmula $C_5H_8ClO_2N$ y explicar el porqué.

Solución:

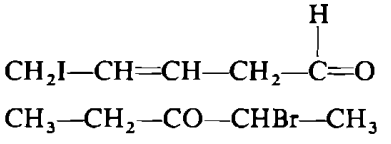


Puede ser una de las fórmulas semidesarrolladas que responden a esa fórmula empírica y, en ella, se encuentran los siguientes tipos de isomería:

- De cadena, porque podía ramificarse alguno de los carbonos.
- De posición, porque el cloro o el carbonilo pueden cambiar de lugar.
- De función, pues el grupo cetona podía ser un aldehído.
- Optica, porque tiene un carbono asimétrico.

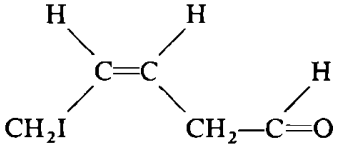
14.10. Indicar cuáles de los siguientes compuestos presentan isomería cis-trans: 5-iodo-3-pentenal; 1-bromo propino; 4-bromo-3-pentanona.

Solución:

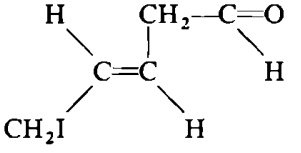


; $CH_3—C\equiv CBr$

Sólo el primero:



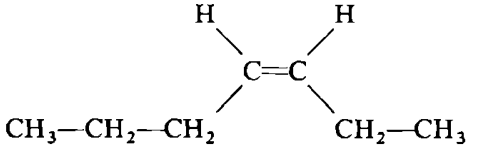
cis



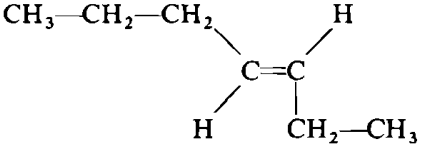
trans

14.11. Escribir los isómeros cis-trans del 2-etil-4-hepteno y del 3-metil-2-pentenal.

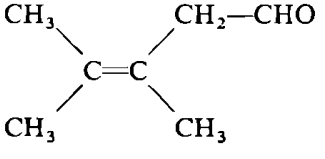
Solución:



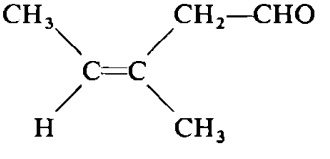
cis



trans



cis

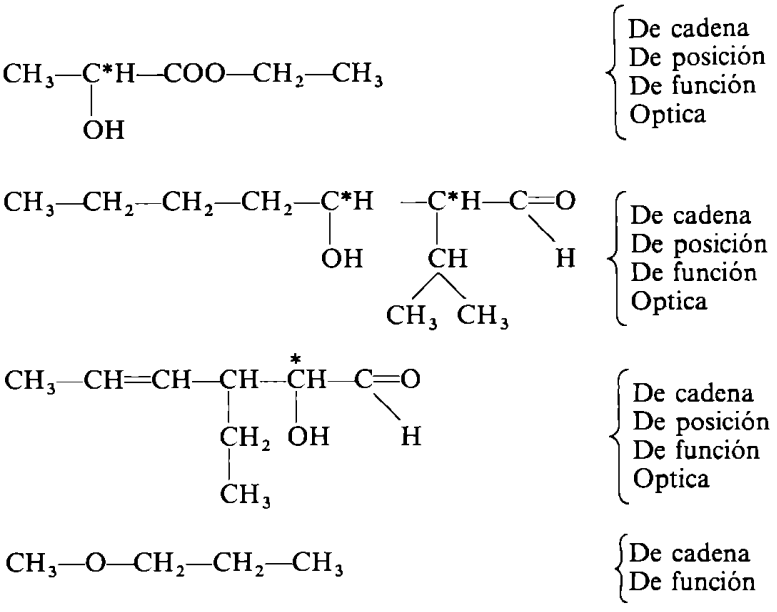


trans

En el primer compuesto, es el H el que está a un mismo lado en el isómero cis. En el segundo, es el CH_3 el que sirve para diferenciar un isómero de otro, según esté a un lado o a ambos lados del plano del doble enlace.

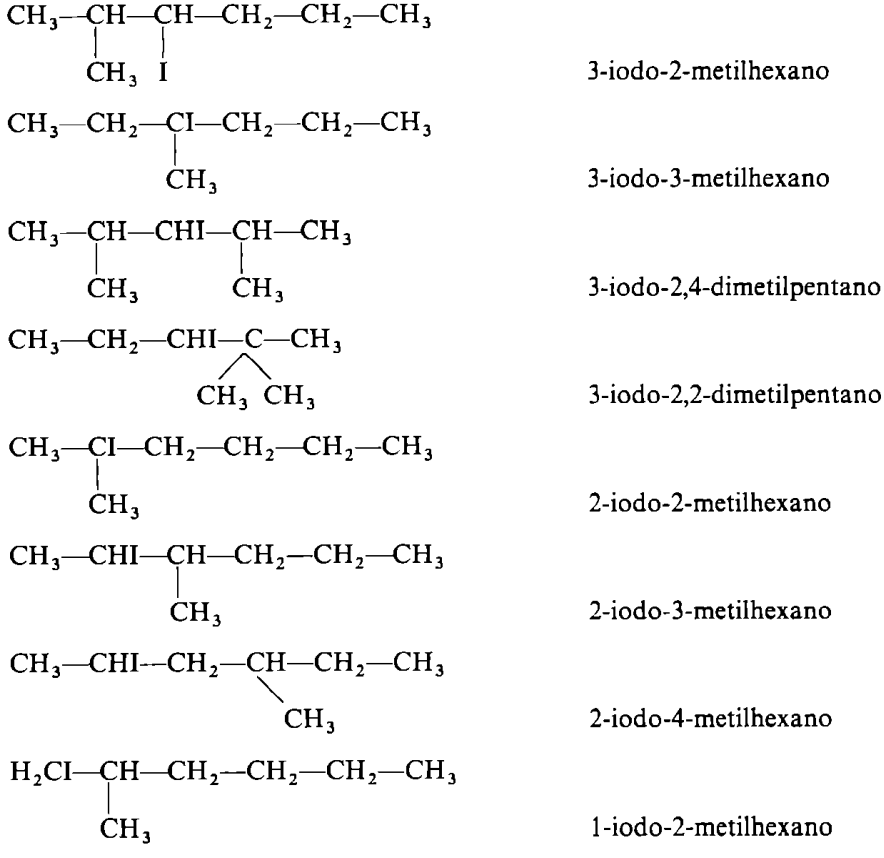
14.12. Formular los siguientes compuestos y decir qué tipos de isomería se pueden encontrar en ellos: 2 hidroxipropanoato de etilo; 3-hidroxi-2-isopropil-heptanol; 3-etil-2-hidroxi-4-hexenal; éter metil propílico.

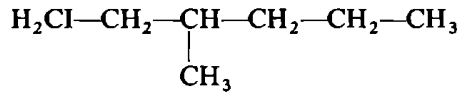
Solución:



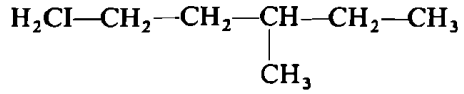
14.13. Explicar, desarrollar y nombrar qué clase de isomería presenta el 3-iodo-2-metil-hexano.

Solución: De cadena y de posición.

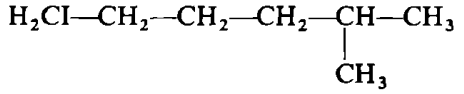




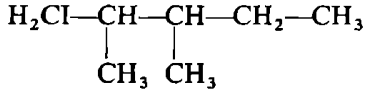
1-iodo-3-metilhexano



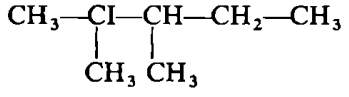
1-iodo-4-metilhexano



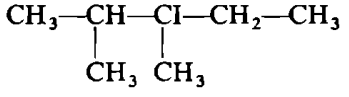
1-iodo-5-metilhexano



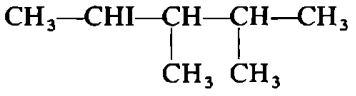
1-iodo-2,3-dimetilpentano



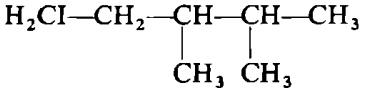
2-iodo-2,3-dimetilpentano



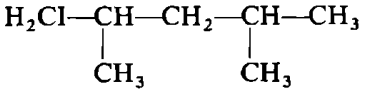
3-iodo-2,3-dimetilpentano



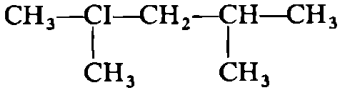
2-iodo-3,4-dimetilpentano



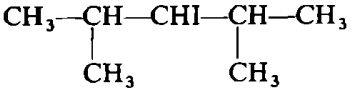
1-iodo-3,4-dimetilpentano



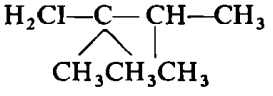
1-iodo-2,4-dimetilpentano



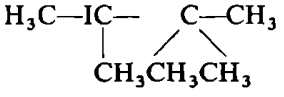
2-iodo-2,4-dimetilpentano



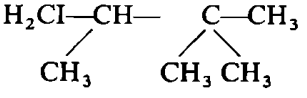
3-iodo-2,4-dimetilpentano



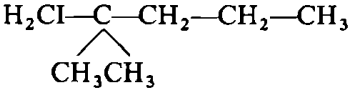
1-iodo-2,2,3-trimetilbutano



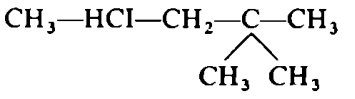
2-iodo-2,3,3-trimetilbutano

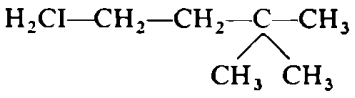


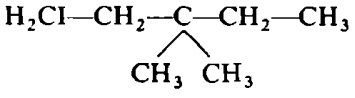
1-iodo-2,3,3-trimetilbutano

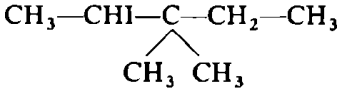


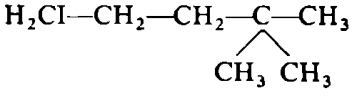
1-iodo-2,2-dimetilpentano


2-iodo-4,4-dimetilpentano


1-iodo-4,4-dimetilpentano

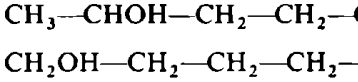

1-iodo-3,3-dimetilpentano

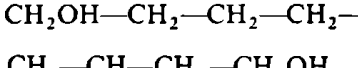

2-iodo-3,3-dimetilpentano

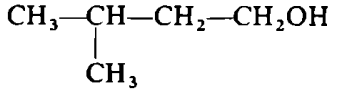

1-iodo-4,4-dimetilpentano

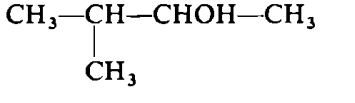
14.14. Formular 3 pentanol y explicar la clase de isomería que presenta.

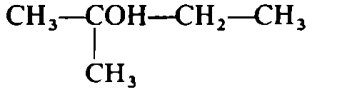
Solución: $CH_3—CH_2—CHOH—CH_2—CH_3$ presenta isomerías de cadena, de posición y de función.

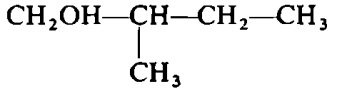

2-pentanol

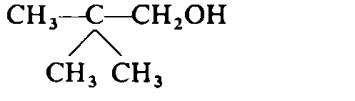

1-pentanol

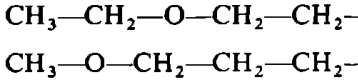

3-metil-1-butanol

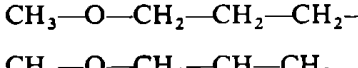

3-metil-2-butanol

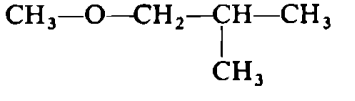

2-metil-2-butanol

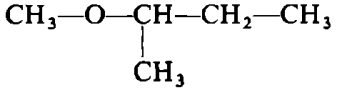

2-metil-1-butanol

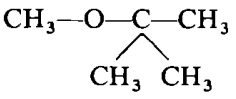

2,2-dimetilpropanol


etilpropil éter


metilbutil éter


metoxi-2-metilpropano

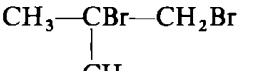

metilsec-butil éter



metilterc-butil éter

14.15. ¿Qué isomería presenta el 1,2-dibromobutano?

Solución: De cadena y de posición:



1,2-dibromo-2-metilpropano

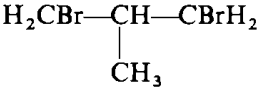
$CH_3—CHBr—CHBr—CH_3$ 2,3-dibromobutano

$CH_3—CH_2—CBr_2—CH_3$ 2,2-dibromobutano

$Br_2C—CH_2—CH_2—CH_3$ 1,1-dibromobutano

$CH_2Br—CH_2—CHBr—CH_3$ 1,3-dibromobutano

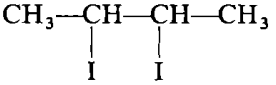
$CH_2Br—CH_2—CH_2—CH_2Br$ 1,4-dibromobutano



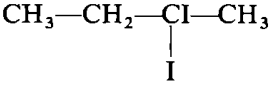
1,3-dibromo-2-metilpropano

14.16. Escribir las fórmulas semidesarrolladas de los compuestos que respondan a la fórmula empírica $C_4H_8I_2$.

Solución:



2,3-diiodobutano



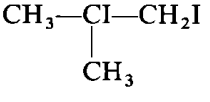
2,2-diiodobutano

$CHI_2—CH_2—CH_2—CH_3$ 1,1-diiodobutano

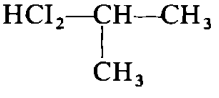
$CH_2I—CHI—CH_2—CH_3$ 1,2-diiodobutano

$CH_2I—CH_2—CHI—CH_3$ 1,3-diiodobutano

$CH_2I—CH_2—CH_2—CH_2I$ 1,4-diiodobutano

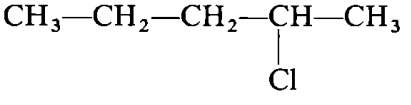


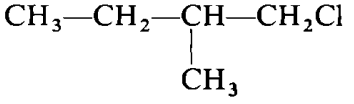
1,2-diiodo-2-metilpropano



1,1-diiodo-2-metilpropano

14.17. Indicar si hay moléculas iguales entre los siguientes compuestos:

a) 

b) 

c) $ClCH(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_3$

d) $CH_3-CH(Cl)-CH_2-CH_2-CH_3$

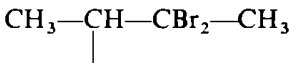
e) $CH_3-CH(Cl)-CH_2-CH_2-CH_3$

Solución: Todas menos la **b)** se refieren al mismo compuesto: el 2 cloropentano. La **b)** es la fórmula del 1,cloro-2-metilbutano.

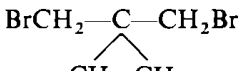
14.18. Establecer las fórmulas y nombres de todos los isómeros del 1,3-dibromopentano.

Solución:

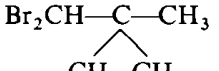
$H_2CBr-CH_2-CHBr-CH_2-CH_3$	1,3-dibromopentano
$H_2CBr-CH_2-CH_2-CHBr-CH_3$	1,4-dibromopentano
$H_2CBr-CHBr-CH_2-CH_2-CH_3$	1,2-dibromopentano
$H_2CBr-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2Br$	1,5-dibromopentano
$CH_3-CHBr-CHBr-CH_2-CH_3$	2,3-dibromopentano
$CH_3-CHBr-CH_2-CHBr-CH_3$	2,4-dibromopentano
$HCBr(Br)(CH_3)-CH_2-CH_3$	1,1-dibromo-2-metilbutano
$Br_2CH-CH_2-CH_2-CH_3$	1,1-dibromopentano
$CH_3-CBr_2-CH_2-CH_2-CH_3$	2,2-dibromopentano
$CH_3-CH_2-CBr_2-CH_2-CH_3$	3,3-dibromopentano
$H_2CBr-CBr(CH_3)-CH_2-CH_3$	1,2-dibromo-2-metilbutano
$H_2CBr-CH(CH_3)-CHBr-CH_3$	1,3-dibromo-2-metilbutano
$H_2CBr-CH(CH_3)-CH_2-CH_2Br$	1,4-dibromo-2-metilbutano
$CH_2Br-CH(CH_2Br)-CH_2-CH_3$	2-bromometil-1-bromobutano
$CH_3-CH(CH_3)-CHBr-CH_2Br$	3,4-dibromo-2-metilbutano
$CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CHBr_2$	1,1-dibromo-3-metilbutano



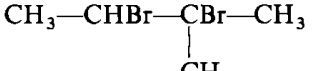
2,2-dibromo-3-metilbutano



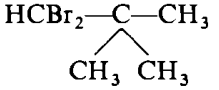
1,3-dibromo-2,2-dimetilpropano



1,1-dibromo-2,2-dimetilpropano



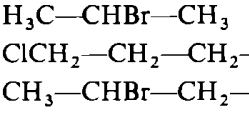
2,3-dibromo-2-metilbutano



1,1-dibromo-2,2-dimetilpropano

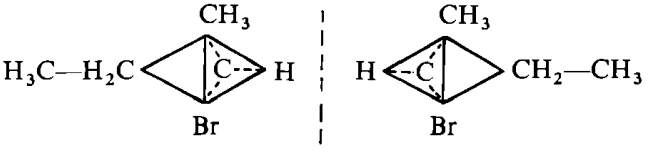
14.19. Escribir las estructuras del 2-bromo-propano; 1-cloro butano y 2-bromobutano y, si alguna de ellas tiene isómeros ópticos, dar su estructura.

Solución:



2-bromopropano
1-clorobutano
2-bromobutano

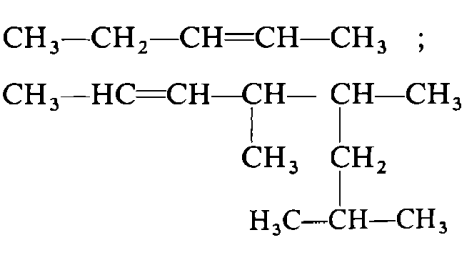
Sólo la tercera presenta isómeros ópticos:

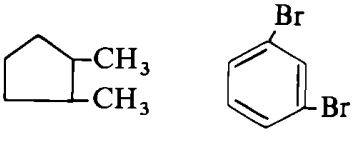


14.20. Calcular la composición química, en tanto por ciento en masa, del C_9H_{20}.

Solución: La masa molecular relativa del C_9H_{20} es: $12 \cdot 9 + 20 \cdot 1 = 108 + 20 = 128$; luego en cada 128 g de C_9H_{20} hay 108 g de C y 20 g de H; por tanto, el porcentaje de cada uno será $\frac{100 \cdot 108}{128} = 84{,}375\%$ el de C; $\frac{100 \cdot 20}{128} = 15{,}625\%$ el de H.

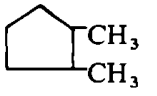
14.21. Nombrar los siguientes compuestos y encontrar los tipos de isomería que se pueden dar en cada uno de ellos:



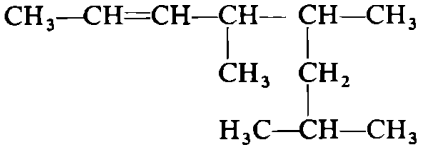


Solución:

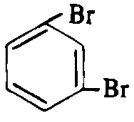
En el 2-penteno $CH_3—CH_2—CH=CH—CH_3$ { De cadena, De posición, cis-trans

En el 1,2-dimetilciclopentano  { De posición, De cadena

(En los isómeros de cadena abierta, puede darse la de función y la cis-trans.)
En el 4,5,7-trimetil-2-octeno:

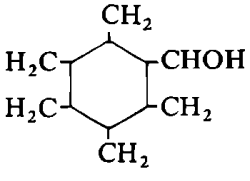


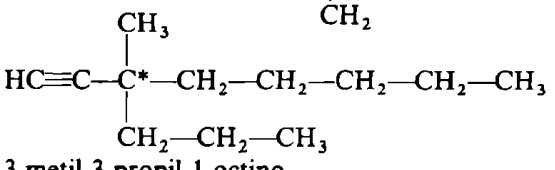
{ De cadena, De posición, cis-trans

En el metadibromobenceno  { De posición
(También, aquí, los isómeros de cadena abierta tienen isomería cis-trans y de función.)

14.22. Formular: ciclohexanol; 3-metil-3-propil-1-octino; ortodiiodobenceno; propanoato de calcio. ¿Qué tipo de isomería podría haber en dichos compuestos?

Solución:

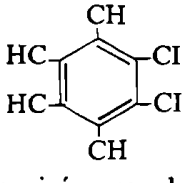
ciclohexanol  {No presenta isomería



{ De cadena, De posición, Optica

3-metil-3-propil-1-octino

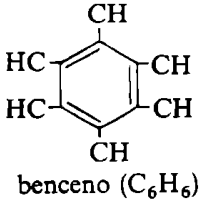
propanoato de calcio $(CH_3—CH_2—COO)_2Ca$ {De cadena

ortodiiodobenceno  {De posición

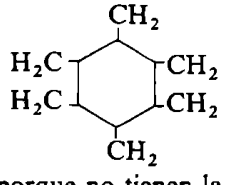
14.23. Formular y decir si son isómeros: hexano, benceno y ciclohexano.

Solución:

$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2—CH_3$



hexano (C_6H_{14})
ciclohexano



benceno (C_6H_6)

(C_6H_{12})

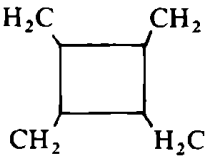
No son isómeros porque no tienen la misma fórmula empírica.

14.24. ¿Son isómeros el butano y el ciclobutano? ¿Qué clase de isomería tienen?

Solución:

$CH_3—CH_2—CH_2—CH_3$

butano



ciclobutano

No son isómeros porque la fórmula empírica del primero es C_4H_{10} y la del segundo, C_4H_8; luego no son iguales.

14.25. Formular los compuestos: 1-cloro-2-buteno; ácido 2-pentenodioico; butanoato de etilo; acetamida. ¿Cuál de ellos presenta isomería cis-trans?

Solución:

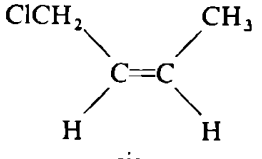
$ClCH_2—CH=CH—CH_3$
1-cloro-2-buteno

$HOOC—CH=CH—CH_2—COOH$
ácido 2-pentenodioico

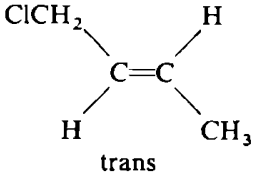
$CH_3—CH_2—CH_2—COOCH_2—CH_3$
butanoato de etilo

$CH_3—CONH_2$
acetamida

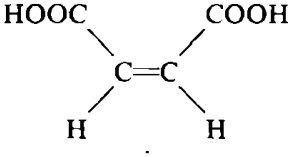
Presentan isomería cis-trans los dos primeros:



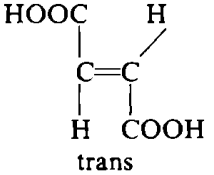
cis



trans

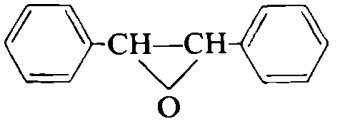


cis

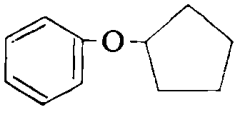


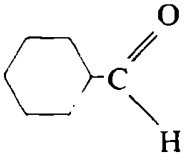
trans

14.26. Nombrar las siguientes estructuras:

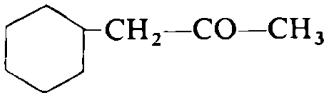


;



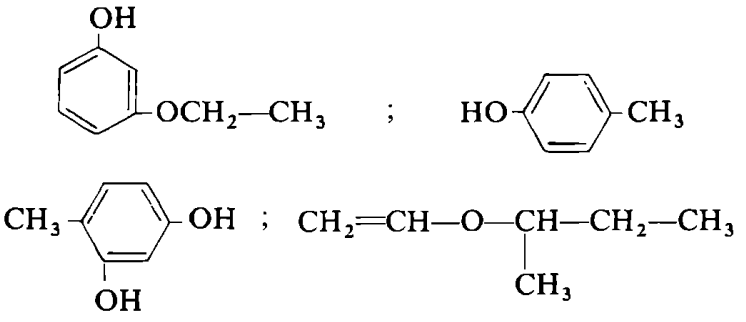


;



Solución: 1,1,1-epoxidibencilo; ciclopentilfenil éter; ciclohexanocarbaldehído; ciclohexilpropanona.

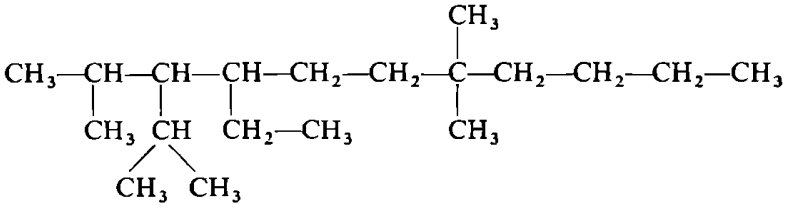
14.27. Nombrar los siguientes compuestos:



Solución: m-etoxifenol; p-metilfenol; 4-metil-1,3-dihidroxibenceno; vinilterbutil éter.

14.28. Si calculamos la masa molecular de un hidrocarburo saturado a partir de las masas atómicas más exactas del carbono (12,011) y del hidrógeno (1,0079), ¿qué error cometemos al despreciar esos decimales y calcular la masa del 4-etil-2,7,7-trimetil-3-isopropilundecano tomando para el carbono la masa de 12 y para el hidrógeno la de 1, respectivamente?

Solución:



Fórmula empírica $C_{19}H_{40}$; M molecular aproximada 268
M molecular exacta 268,525

$$\text{error relativo} = \left(\frac{268{,}525 - 268}{268{,}525}\right) = 0{,}0019551 = 0{,}196\% \simeq 0{,}2\%$$

14.29. Si en 25,12 g de una muestra hay $9 \cdot 10^{22}$ moléculas y se sabe por análisis que su composición centesimal es 4,79% de H; 57,1% de C y 38,1% de S, ¿cuál es la fórmula molecular de la sustancia?

Solución:

$$\frac{4{,}79 \text{ g}}{1 \text{ g/mol}} = 4{,}79 \text{ mol de átomos de H} \quad ; \quad \frac{38{,}1 \text{ g}}{32{,}06 \text{ g/mol}} = 1{,}19 \text{ mol de át de S} \quad ;$$

$$\frac{57{,}1 \text{ g}}{12 \text{ g/mol}} = 4{,}76 \text{ mol de átomos de C}$$

Dividimos estas expresiones por la menor:

$$\frac{4{,}79}{1{,}19} = \frac{4 \text{ mol de át de H}}{\text{mol de át de S}} \quad ; \quad \frac{4{,}76}{1{,}19} = \frac{4 \text{ mol de át de C}}{\text{mol de át de S}}$$

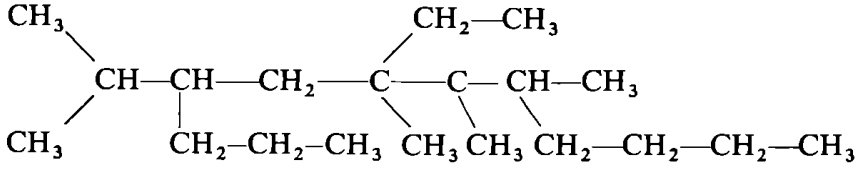
Fórmula empírica: C_4H_4S.
Para hallar la fórmula molecular:

$$\frac{25{,}12\ \text{g}}{9 \cdot 10^{22}\ \text{moléculas}} = 27{,}91 \cdot 10^{-23}\ \text{g masa de una molécula}$$

$$27{,}91 \cdot 10^{-23}\ \text{g/molécula} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{moléculas/mol} = 168\ \text{g/mol}$$

Por tanto, la fórmula pedida será: $n(4 \cdot 12 + 4 \cdot 1 + 32 \cdot 1) = 168$; $n = 2$; $C_8H_8S_2$.

14.30. **a)** ¿Es correcta la fórmula siguiente:



para el hidrocarburo de fórmula empírica $C_{20}H_{42}$? **b)** ¿Cuál sería su masa molecular aproximada si tomamos C = 12; H = 1? **c)** ¿Cuál sería la masa molecular exacta, si tomamos el C = 12,011 y el H = 1,0079? **d)** ¿Qué error cometemos con las masas aproximadas?

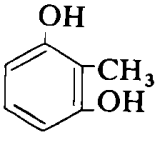
Solución:

a) Es correcta, pero la cadena más larga es de dodecano: 6-etil-6,7,8-trimetil-4-isopropildodecano.
b) 282 uma.
c) 282,5518 uma.
d) error relativo $= \dfrac{0{,}5518}{282{,}5518} = 0{,}0019529$, o sea, 0,195%.

14.31. Nombrar los siguientes compuestos:

a) $H_2N{-}CH_2{-}CH_2{-}CH(NH_2){-}CH_2{-}NH_2$; **b)** $HC{\equiv}C{-}C(CH_3CH_2)(CH_3){-}CH{-}CHO$

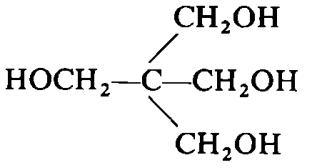
c) $CH_2OH{-}CH(CH_3){-}CH(CH_3){-}CHOH{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$; **d)**

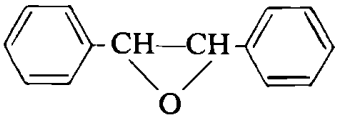


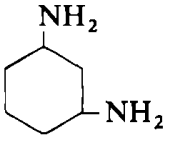
Solución:

a) 1,2,4-butanotriamina;
b) 3-metil-2-etil-4-pentinal;
c) 2,3-dimetil-1,4-heptanodiol;
d) 2-metil-1,3-bencenodiol.

14.32. Nombrar los siguientes compuestos:

a) 

; **b)** 

c) $NC—CH_2—CH_2—COOH_3$; **d)** 

Solución:

a) pentaeritritol;
b) 1,1'-epoxidibencilo;
c) 3-cianopropionato de metilo;
d) 1,3-ciclohexanodiamina.

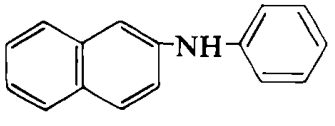
14.33. Nombrar las siguientes sustancias:

a) $CH_2OH—CHOH—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—CH_2—CH_3$; **b)** $HOC—CH{=}CH—CHO$

c) $CH_3—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—CH_2—NH_2$; **d)** $CH_3—CH_2—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—CH_2—CONH_2$

Solución: **a)** 3-metil-1,2-pentanodiol; **b)** butenodial; **c)** 3,4-dimetilbutilamina; **d)** 3,4-dimetilhexanamida.

14.34. Nombrar las siguientes sustancias:

a) 

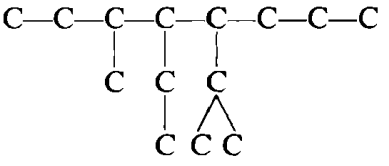
b) $CH_3—CHOH—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—CH_2—\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}{=}O$

c) $H_2N—CH_2—CH_2—\underset{\displaystyle NH_2}{\underset{|}{CH}}—CH_2—NH_2$

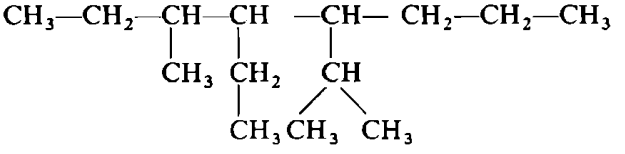
d) $CH_3—CH_2—CH_2—COBr$

Solución: **a)** N-fenil-2-naftilamina; **b)** 4-hidroxi-3-metilpentanal; **c)** 1,2,4-butanotriamina; **d)** bromuro de butirilo.

14.35. Rellenar la siguiente cadena carbonada y nombrar el compuesto resultante:

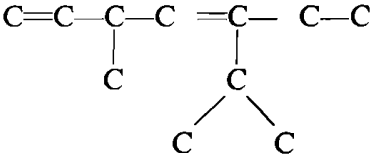


Solución:

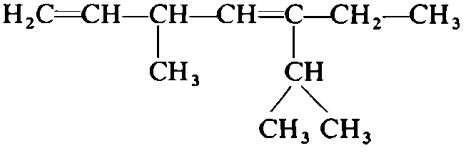


Es el 4-etil-5-isopropil-3-metiloctano.

14.36. Rellenar y nombrar la siguiente cadena carbonada y nombrar el compuesto resultante:



Solución:



Se trata del 5-isopropil-3-metil-1,4-heptadieno.

CAPITULO 15

Hidrocarburos alifáticos y aromáticos

15.1. ALCANOS O PARAFINAS

Son compuestos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno.

Responden a la fórmula empírica C_nH_{2n+2}.

Lo que queda después de quitar un hidrógeno a un hidrocarburo se llama radical alquílico y se representa por R, R′ o R″.

■ Obtención

Además de en la destilación del petróleo, pueden obtenerse artificialmente de las siguientes formas:

a) Síntesis de Wurtz, en la que se hace reaccionar bromuro o ioduro de alquilo con sodio, y sirve para obtener parafinas con mayor número de átomos de carbono. El rendimiento es mayor si se obtiene una parafina de número par de átomos de carbono y si los radicales que intervienen son iguales.

EJEMPLO: $R—Br + R'—Br + 2\ Na \longrightarrow R - R' + 2\ NaBr.$

b) La hidrogenación catalítica de hidrocarburos no saturados de igual número de átomos de carbono utilizando Pt como catalizador.

EJEMPLO: $R—CH{=}CH—R' + H_2 \longrightarrow R—CH_2—CH_2—R'.$

c) A partir de los halogenuros de alquilo, por reducción con hidrógeno, usando, como catalizador, paladio en medio ácido.

EJEMPLO: $BrCH_2—CH_2Br + 2\ H_2 \longrightarrow CH_3—CH_3 + 2\ HBr.$

El metano tiene una obtención especial a partir del carburo de aluminio con agua:

$$Al_4C_3 + 12\ H_2O \longrightarrow 3\ CH_4 + 4\ Al(OH)_3$$

■ Reacciones características

a) Por combustión, dan dióxido de carbono y agua:

$$C_nH_{2n+2} + \frac{3n + 1}{2}\ O_2 \longrightarrow n\ CO_2 + (n + 1)\ H_2O$$

b) Con algunos reactivos, como los halógenos, dan reacciones de sustitución:

$$R{-}CH_3 + X_2 \longrightarrow R{-}CH_2X + HX$$

Esta reacción también pueden darla con ácido nítrico o con ácido sulfúrico:

$$R{-}CH_3 + HNO_3 \longrightarrow R{-}CH_2NO_2 + H_2O$$

c) Por oxidación catalítica con agentes oxidantes, como el permanganato potásico, dan alcoholes, aldehídos y hasta ácidos orgánicos:

$$R{-}CH_3 + O_2 \xrightarrow{(KMnO_4)} R{-}CH_2OH$$

15.2. ALQUENOS U OLEFINAS

Responden a la fórmula empírica C_nH_{2n}.

■ Obtención

a) A partir de los halogenuros de alquilo tratados con potasa en solución alcohólica:

$$R{-}CH_2{-}CH_2X + KOH \longrightarrow R{-}CH{=}CH_2 + KX + H_2O$$

b) Tratando un derivado dihalogenado con el halógeno en dos carbonos contiguos, con cinc:

$$R{-}CHBr{-}CH_2Br + Zn \longrightarrow ZnBr_2 + R{-}CH{=}CH_2$$

c) Por deshidratación de los alcoholes en presencia de alúmina, que se usa como catalizador. calentando a unos 400 °C:

$$R{-}CH_2{-}CH_2OH \xrightarrow[(Al_2O_3)]{-H_2O} R{-}CH{=}CH_2$$

■ Reacciones características

a) Adición de hidrógeno en presencia de níquel a alta temperatura:

$$R{-}CH{=}CH_2 + H_2 \longrightarrow R{-}CH_2{-}CH_3$$

b) Adición de halógeno que, si tiene lugar a baja temperatura, se adiciona desapareciendo el doble enlace:

$$R{-}CH{=}CH_2 + X_2 \longrightarrow R{-}CHX{-}CH_2X$$

pero, si se realiza a temperatura superior a 250 °C, se convierte en reacción de sustitución sin que desaparezca el doble enlace:

$$R{-}CH_2{-}CH{=}CH_2 + X_2 \longrightarrow RCHX{-}CH{=}CH_2 + HX$$

c) Adición de agua usando como catalizador H_3PO_4 y en la reacción se obtiene un alcohol con el mismo número de átomos de carbono:

$$R{-}CH{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow{(H_3PO_4)} R{-}CHOH{-}CH_3$$

d) Adición de halogenuro de hidrógeno en la que se cumple la regla de Markovninov, que dice que *el halógeno del reactivo va siempre al carbono menos hidrogenado*:

$$R{-}CH{=}CH_2 + HX \longrightarrow R{-}CHX{-}CH_3$$

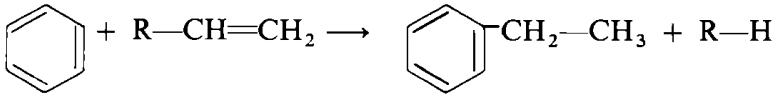
e) Adición de ácido sulfúrico:

$$R{-}CH{=}CH_2 + H_2SO_4 \longrightarrow R{-}\underset{\displaystyle OSO_3H}{\underset{|}{CH}}{-}CH_3 \xrightarrow{+H_2O} R{-}\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}{-}CH_3$$

f) Adición de oxígeno a 250 °C y con plata como catalizador; reacción en la que se obtiene un epóxido:

$$R{-}CH{=}CH_2 + 1/2\ O_2 \longrightarrow R{-}\underset{\displaystyle O}{\overset{\diagup\ \diagdown}{CH{-}CH_2}}$$

g) Adición de benceno, con cloruro de aluminio como estabilizador. Se usa para formar derivados de benceno:



h) Reacciones de oxidación. Si se oxidan con permanganato de potasio en frío, lo hacen suavemente y dan alcoholes:

$$R{-}CH{=}CH_2 + KMnO_4 \longrightarrow R{-}CHOH{-}CH_2OH$$

En caliente, con el permanganato, se oxidan de forma enérgica, dando ácidos:

$$R{-}CH{=}CH_2 \longrightarrow R{-}COOH + HCOOH$$

15.3. ALQUINOS O HIDROCARBUROS ACETILENICOS

Responden a la fórmula empírica C_nH_{2n-2}.

■ Obtención

a) A partir de los derivados dihalogenados de los hidrocarburos, eliminando dos moléculas de halogenuro de hidrógeno con potasa alcohólica:

$$R—CHX—CH_2X + 2\ KOH \longrightarrow R—C\equiv CH + 2\ KX + 2\ H_2O$$

b) A partir de acetileno, incrementando la cadena mediante unos compuestos llamados organomagnesianos.

c) Por acción del agua sobre el carburo de calcio:

$$C_2Ca + 2\ H_2O \longrightarrow HC\equiv CH + Ca(OH)_2$$

■ Reacciones características

a) Si el triple enlace está en un extremo, actúa como ácido débil:

$$R—C\equiv CH + NaOH \longrightarrow R—C\equiv CNa + H_2O$$

$$R—C\equiv CH + NaNH_2 \longrightarrow R—C\equiv CNa + NH_3$$

b) Adicionan halógeno de forma menos activa que los alquenos:

$$R—C\equiv CH + X_2 \longrightarrow R—CX=CHX$$

c) Adicionan cianuro de hidrógeno de forma más activa que los alquenos:

$$R—CH_2—C\equiv CH + HCN \longrightarrow R—CH=CH—C\equiv N$$

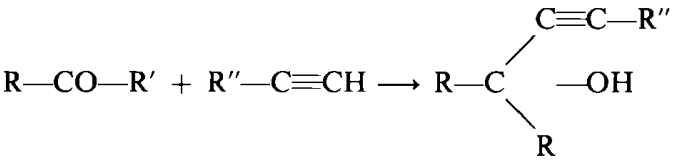
d) Adicionan agua en presencia de sales mercúricas y de ácido sulfúrico:

$$R—C\equiv CH + H_2O \xrightarrow[(H_2SO_4)]{(Hg^{++})} R—\overset{\curvearrowleft}{CH}=CHOH \longrightarrow R—CH_2—\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}}$$

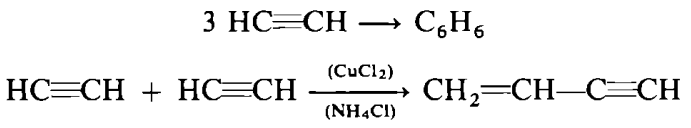
e) Adicionan hidrógeno (reacción que puede ser selectiva dejando inalterado un doble enlace del mismo compuesto):

$$R—C\equiv CH + H_2 \longrightarrow R—CH=CH_2 \xrightarrow{+H_2} R—CH_2—CH_3$$

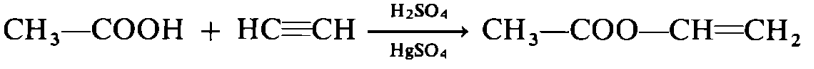
f) Pueden adicionar una cetona:



g) Pueden dar reacciones de polimerización:



h) El acetileno puede adicionar ácido acético, dando acetato de vinilo:

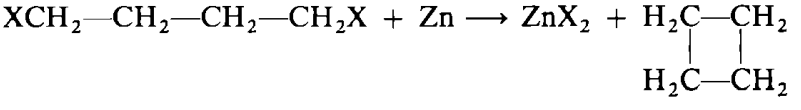


15.4. HIDROCARBUROS ALICICLICOS

Son hidrocarburos de cadena cerrada, saturados o no. Si todos los enlaces son sencillos se llaman cicloalcanos. Si llevan algún doble enlace se llaman ciclenos.

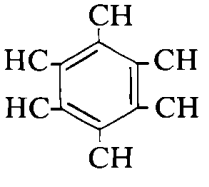
■ Obtención

Artificialmente pueden prepararse haciendo actuar cinc sobre un derivado dihalogenado que tenga los halógenos en los extremos de la cadena:



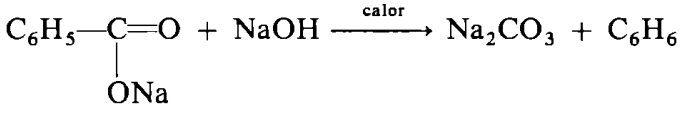
15.5. HIDROCARBUROS AROMATICOS

Son todos aquellos en cuya estructura hay, por lo menos, un anillo bencénico. El benceno es C_6H_6, aunque su fórmula desarrollada se acostumbra a escribir así:



■ Obtención

Destilando el benzoato de sodio con álcali:



■ Reacciones características

a) Pueden sustituir un hidrógeno por un halógeno:

$$C_6H_6 + X_2 \longrightarrow C_6H_5—X + HX$$

b) Reaccionan con el ácido sulfúrico:

$$C_6H_6 + H_2SO_4 \longrightarrow C_6H_5SO_3H + H_2O$$

c) Reaccionan con el ácido nítrico:

$$C_6H_6 + HNO_3 \longrightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$$

d) Dan la reacción de Friedel y Crafts, que consiste en la adición de un radical alquílico, por reacción con un halogenuro de alquilo en presencia de cloruro de aluminio o de cloruro de hierro (III):

$$C_6H_6 + R—X \xrightarrow[FeCl_3]{AlCl} C_6H_5R + HX$$

PROBLEMAS RESUELTOS

15.1. Al quemar completamente 300 g de tolueno se forman 1.004,35 g de dióxido de carbono y 234,78 g de agua. A 35 °C y 730 mm de Hg, un recipiente de medio litro contiene 1,75 g de tolueno gas. Hallar su fórmula molecular.

Solución: El tolueno por combustión dará

$$C_nH_m + O_2 \longrightarrow n\,CO_2 + m/2\,H_2O$$

$$\frac{1.004,35\text{ g}}{44\text{ g/mol}} = 22,83\text{ mol de átomos de C;}$$

$$\frac{234,78 \cdot 2}{18} = 26,09\text{ mol de átomos de hidrógeno}$$

$\frac{26,09}{22,83} = 1,14 = \frac{n\,(H)}{n\,(C)}$, que nos lleva a la fórmula empírica $CH_{1,14}$, luego la fórmula molecular será $(CH_{1,14})n$.

La masa molecular se averigua porque

$$M = \frac{mRT}{pV} = \frac{1,75\text{ g} \cdot 0,082\text{ átm} \cdot 1/\text{K mol} \cdot 308\text{ K}}{730/760\text{ átm} \cdot 1/2\text{ l}} = 92\text{ g/mol}$$

$$92\text{ g/mol} = (12 + 1,14)n \quad ; \quad n = \frac{92}{13,14} = 7$$

luego $n = 7$. El compuesto será: C_7H_8.

15.2. Escribir las fórmulas de todos los isómeros no cíclicos de un alqueno que respondan a la fórmula C_4H_8. Formular una reacción de adición distinta para cada uno y nombrar los productos resultantes.

Solución:

$H_2C=CH-CH_2-CH_3$ 1-buteno

$H_3C-CH=CH-CH_3$ 2-buteno

$H_2C=C(CH_3)-CH_3$ 2-metil-1-propeno

Las reacciones pueden ser

$$H_2C{=}CH{-}CH_2{-}CH_3 + Br_2 \longrightarrow H_2CBr{-}CHBr{-}CH_2{-}CH_3$$
1,2-dibromobutano

$$H_3C{-}CH{=}CH{-}CH_3 + H_2 \xrightarrow{(Ni)} CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$$
butano

$$H_2C{=}C(CH_3){-}CH_3 + H_2O \xrightarrow{(H_2SO_4)} H_3C{-}C(OH)(CH_3){-}CH_3$$
(trimetilmetanol)

15.3. ¿Qué producirá la oxidación fuerte con permanganato de potasio del 2-buteno?

Solución:

$$CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_3 \xrightarrow{+KMnO_4} 2\ CH_3{-}COOH$$

Esta reacción tiene lugar, con cambio de color, porque el ion MnO_4^- pasa a Mn^{++} durante la misma.

15.4. ¿Qué producto puede obtenerse y en qué cantidad de 280 g de 2-penteno, si le tratamos con bromo? Supongamos que la reacción tiene pérdidas del 30%.

Solución:

$$CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH_3 + Br_2 \longrightarrow CH_3{-}CHBr{-}CHBr{-}CH_2{-}CH_3$$

$$\frac{70 \text{ g de penteno}}{280 \text{ g de penteno}} = \frac{230 \text{ g de 2,3-dibromopentano}}{x}$$

$x = 920$ g de dibromopentano.

Como las pérdidas son del 30%, el rendimiento de la reacción es del 70%, por eso, el producto final realmente obtenido será

$$920 \cdot 0{,}70 = 644 \text{ g de 2,3-dibromopentano}$$

15.5. Si tratamos 400 g de 3-metil-1-buteno con ácido bromhídrico, ¿qué producto obtendremos y en qué cantidad, si la reacción tiene un rendimiento del 60%?

Solución:

$$CH_2{=}CH{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}{-}CH_3 + HBr \longrightarrow CH_3{-}CHBr{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}{-}CH_3$$

3 metil-1-buteno — 2-metil-3-bromobutano

$$\frac{70 \text{ g de 3-metil-1-buteno}}{400 \text{ g de 3-metil-1-buteno}} = \frac{151 \text{ g de 2-metil-3-bromobutano}}{x}$$

$x = 862{,}86$ g de 2-metil-3-bromobutano.

Teniendo en cuenta el rendimiento: $862{,}86 \cdot 0{,}60 = 517{,}71$ g.

15.6. Sabiendo que la composición volumétrica del aire es del 21% de oxígeno y del 79% de nitrógeno, hallar: **a)** El volumen de aire que se necesita para quemar 300 g de butano; **b)** El calor que se desprende en el proceso si el calor de combustión del butano vale 2.659,41 kJ/mol.

Solución:

$$CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 + 13/2\ O_2 \longrightarrow 4\ CO_2 + 5\ H_2O + 2.659{,}41 \text{ kJ/mol}$$

a) $\dfrac{58 \text{ g de butano}}{300 \text{ g de butano}} = \dfrac{13/2 \cdot 22{,}4 \text{ l de oxígeno en c.n.}}{x}$; $x = 753{,}1$ l de oxígeno en c.n., que corresponden a $\dfrac{753{,}1 \cdot 100}{21} = 3.586{,}19$ l de aire.

b) Un mol de butano son 58 g y, en su combustión, desprende 2.659,4 kJ; luego los 300 g desprenderán 13.755,6 kJ.

15.7. Al quemar 13,2 g de un hidrocarburo saturado, se forman 396 g de dióxido de carbono. Si la densidad del hidrocarburo respecto al hidrógeno es 22, hallar la fórmula del compuesto.

Solución:

$$\rho \text{ relativa} = \frac{\rho \text{ hidrocarburo}}{\rho \text{ hidrógeno}} = \frac{M \text{ hidrocarburo}/V}{M \text{ hidrógeno}/V} = \frac{M \text{ hidrocarburo}}{2}$$

M hidrocarburo $= 2 \cdot 22 = 44$ g/mol; como se forman 396 g de CO_2, queremos saber los gramos de C presentes:

$$\frac{44 \text{ g de } CO_2}{12 \text{ g de C}} = \frac{396}{x} \quad ; \quad x = 108 \text{ g de C}$$

la diferencia hasta 132 será el hidrógeno: 132 − 108 = 24 g de H;

$$\frac{132 \text{ g de muestra}}{44 \text{ g/mol de muestra}} = \frac{108 \text{ g de C}}{y} \quad ; \quad y = 36 \text{ g/mol de C}$$

El resto, hasta 44 g/mol, serán 8 g/mol de hidrógeno; habrá, por tanto:

$$\frac{36}{12} = 3 \text{ átomos de C y } 44 - 36 = 8 \text{ átomos de hidrógeno}$$

Será el propano C_3H_8.

15.8. ¿Cuántas calorías puede suministrar una bombona que contiene 5 kg de gas butano, si el calor de formación del mismo, a partir de sus elementos, es 29,81 kcal/mol, y los calores de formación del oxígeno y del vapor de agua son, respectivamente, 94,03 y 57,80 kcal/mol. Escribir la reacción de combustión completa.

Solución: Para formar 4 moles de CO_2 hacen falta $4 \cdot 94{,}03$ kcal = 376,12 kcal y para formar 5 moles de vapor de agua hacen falta $5 \cdot 57{,}80$ kcal = 289,00 kcal; luego el calor de reacción será: 376,12 + 289,00 − 29,81 = 635,31 kcal.

$$\frac{58 \text{ g}}{5.000} = \frac{635{,}31 \text{ kcal}}{x} \quad ; \quad x = 54.768{,}103 \text{ kcal}$$

$$C_4H_{10}\,(g) + 13/2\ O_2\,(g) \longrightarrow 4\ CO_2\,(g) + 5\ H_2O\,(v) + 635{,}31 \text{ kcal}$$

15.9. Un hidrocarburo acetilénico, por combustión, libera 144 g de agua por cada 89,6 litros, medidos en c.n. del mismo. ¿Cuál es la fórmula del hidrocarburo?

Solución:

$$C_nH_{2n-2} + O_2 \longrightarrow n\ CO_2 + \frac{2n-2}{2} H_2O$$

$$89{,}6 \text{ l de un hidrocarburo gas son } \frac{89{,}6 \text{ l}}{22{,}4 \text{ l/mol}} = 4 \text{ moles}$$

según la reacción:

$$\frac{4 \text{ mol de hidrocarburo}}{1 \text{ mol de hidrocarburo}} = \frac{144 \text{ g de agua}}{x}$$

$$x = 36 \text{ g de agua} \quad ; \quad n = \frac{36 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 2 \text{ mol de agua} \quad ; \quad \frac{2n-2}{2} = 2 \quad ; \quad n = 3$$

El hidrocarburo es $HC{\equiv}C{-}CH_3$ propino.

15.10. Queremos quemar 100 g de propeno. ¿Cuánto oxígeno, a 20 °C y 720 mm de presión, hace falta?

Solución:

$$CH_2{=}CH{-}CH_3 + 9/2\ O_2 \longrightarrow 3\ CO_2 + 3\ H_2O$$

$$\frac{42 \text{ g de propeno}}{100 \text{ g de propeno}} = \frac{9/2 \cdot 22{,}4 \text{ l de oxígeno}}{V}$$

$$V = 240 \text{ l de } O_2 \text{ en c.n.}$$

Pasando a las condiciones del problema:

$$\frac{760 \text{ mm} \cdot 240 \text{ l}}{273 \text{ K}} = \frac{720 \text{ mm} \cdot V'}{293 \text{ K}} \quad ; \quad V' = 271{,}9 \text{ l}$$

15.11. ¿Qué volumen de aire, en condiciones normales, se requiere para que un coche que funciona con gas propano recorra 100 km con un gasto de sólo 13 kg de propano, si el rendimiento de la reacción es del 70 %?

Solución:

$$CH_3{-}CH_2{-}CH_3 + 5\ O_2 \longrightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$$

$$\frac{44 \text{ g de propano}}{13 \cdot 10^3 \text{ g de propano}} = \frac{5 \cdot 22{,}4 \text{ l de oxígeno}}{x}$$

$$x = 33.090{,}91 \text{ l de oxígeno en c.n.} = 33{,}1 \cdot 10^3 \text{ l}$$

El aire tiene una composición en oxígeno del 21%, por tanto, harán falta:

$$\frac{33{,}1 \cdot 10^3 \cdot 100}{21} \text{ l de aire}$$

y como el rendimiento es del 70%:

$$\frac{33{,}1 \cdot 10^3 \cdot 10^2 \cdot 10^2}{21 \cdot 70} = 2{,}3 \cdot 10^5 \text{ l de aire}$$

15.12. Queremos obtener acetileno de carburo de calcio; si partimos de 50 kg de éste y sabemos que la reacción tiene un rendimiento del 60%, ¿cuánto acetileno obtendremos?

Solución:

$$C_2Ca + 2\ H_2O \longrightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$$

$$\frac{64 \text{ g de } C_2Ca}{50 \cdot 10^3 \text{ g de } C_2Ca} = \frac{22{,}4 \text{ l de acetileno}}{x} \quad ; \quad x = 17.500 \text{ l}$$

pero como la reacción tiene un rendimiento del 60%, sólo obtendremos

$$17.500 \cdot \frac{60}{100} = 10.500 \text{ l}$$

15.13. ¿Cómo se obtendrá mayor cantidad de butano, partiendo de ioduro de metilo y ioduro de etilo en una síntesis de Wurtz, o partiendo de ioduro de etilo solamente?

Solución: La reacción general de la síntesis de Wurtz es

$$R{-}I + R'{-}I + 2\ Na \rightarrow R{-}R' + 2\ NaI$$

pero en el primer caso se obtiene una mezcla aleatoria de diversos productos:

$$CH_3{-}CH_2{-}CH_2I + CH_3I + 2\ Na \longrightarrow \begin{cases} CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 + 2\ NaI \\ CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 \\ CH_3{-}CH_3 \end{cases}$$

$$CH_3{-}CH_2I + CH_3{-}CH_2I + 2\ Na \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 + 2\ NaI$$

En el segundo caso se obtiene mayor rendimiento, porque la reacción se realiza mejor cuando la parafina que se obtiene contiene un número par de átomos de carbono y es simétrica, o sea, cuando R y R' son iguales.

15.14. ¿Cómo distinguir entre sí, pentano, 1-penteno y 1-pentino?

Solución: El agua de bromo decolora a los dos segundos, pero no al primero. Con sodio solamente reacciona el tercero.

$$H_2C{=}CH{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 + Br_2 \longrightarrow H_2BrC{-}CHBr{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$$

$$HC{\equiv}C{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 + Br_2 \longrightarrow HCBr_2{-}CBr_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$$

$$HC{\equiv}C{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 + Na \longrightarrow NaC{\equiv}C{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 + 1/2\ H_2$$

15.15. Escribir todos los productos que teóricamente pueden obtenerse, si hacemos reaccionar eteno con bromo en exceso.

Solución:

$$CH_3{-}CH_3 + Br_2 \longrightarrow CH_3{-}CH_2Br \longrightarrow CH_3{-}CHBr_2 \longrightarrow CH_3{-}CBr_3$$

$$\downarrow$$

$$CH_2Br{-}CH_2Br \longrightarrow CH_2Br{-}CHBr_2 \longrightarrow CH_2Br{-}CBr_3$$

$$\downarrow$$

$$CHBr_2{-}CHBr_2 \longrightarrow CHBr_2{-}CBr_3$$

$$\downarrow$$

$$CBr_3{-}CBr_3$$

15.16. ¿Qué volumen de propano se habrá quemado si se han consumido en la combustión 38 litros de oxígeno medidos en condiciones normales?

Solución:

$$CH_3{-}CH_2{-}CH_3 + 5\ O_2 \longrightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$$

$$\frac{22{,}4\text{ l de propano}}{x\text{ litros de propano}} = \frac{5 \cdot 22{,}4\text{ l de oxígeno}}{38\text{ l de oxígeno}}$$

$$x = 7{,}6\text{ l de propano}$$

15.17. Quemamos un hidrocarburo saturado y se obtienen unas masas de dióxido de carbono y de agua que guardan entre sí la relación 132/63. ¿Cuál es la fórmula del hidrocarburo?

Solución:

$$C_nH_{2n+2} + (3n + 1)\,O_2 \longrightarrow n\,CO_2 + \left(\frac{2n + 2}{2}\right) H_2O$$

Para ajustar el coeficiente del oxígeno según la reacción:

$$2n + \frac{2n + 2}{2} = \frac{4n + 2n + 2}{2} = \frac{6n + 2}{2} = 3n + 1$$

$$\frac{\text{g } CO_2}{\text{g } H_2O} = \frac{44n}{(n + 1)\cdot 18} = \frac{132}{63} \quad ; \quad 2.772n = 2.376n + 2.376$$

$$396n = 2.376 \quad ; \quad n = 6$$

El hidrocarburo es el hexano (C_6H_{14})

15.18. Clasificar las siguientes reacciones y decir si son de sustitución, adición o eliminación:

a) $CH_3CH_2—CH_2—CH_2Cl + KOH \longrightarrow KCl + CH_3—CH_2—CH_2—CH_2OH$

b) $CH_3—CH_2—CH{=}CH_2 + HBr \longrightarrow CH_3—CH_2—CHBr—CH_3$

c) $CH_3—CHBr—CH_3 + NaOH \rightarrow CH_3—CH{=}CH_2 + H_2O + NaBr$

Solución: La **a)** es de sustitución, la **b)** de adición y la **c)** de eliminación.

15.19. Si realizamos una síntesis de Wurtz, ¿cuánto sodio necesitaremos para obtener 200 g de etano, a partir del CH_3I?

Solución:

$$2\,CH_3I + 2\,Na \longrightarrow 2\,NaI + CH_3—CH_3$$

$$\frac{2\cdot 23 \text{ g de sodio}}{x \text{ g de Na}} = \frac{30 \text{ g de etano}}{200 \text{ g de etano}} \quad ; \quad x = 306{,}6 \text{ g de sodio}$$

15.20. ¿Cuánto hidrógeno puede adicionar un kilogramo de acetileno?

Solución:

$$HC{\equiv}CH + H_2 \rightarrow CH_2{=}CH_2 \xrightarrow{+H_2} CH_3—CH_3$$

$$\frac{26 \text{ g de acetileno}}{1.000 \text{ g de acetileno}} = \frac{2\cdot 22{,}4 \text{ l de hidrógeno}}{x} \quad ; \quad x = 1.723{,}08 \text{ l}$$

o sea, 153,85 g de hidrógeno.

15.21. ¿Cuál sería la estructura de un hidrocarburo de fórmula C_3H_3 si no presenta reacción con el agua de bromo?

Solución: Sólo podría ser: $CH_3-CH=CH_2$, propeno o $H_2C\!\!<\!\!\begin{matrix}CH_2\\ CH_2\end{matrix}$ ciclopropano, si atendemos a la fórmula; pero como no da la reacción característica del doble enlace, será el ciclopropano.

15.22. La combustión de 120 g de un hidrocarburo produce 216 g de agua y 352 g de dióxido de carbono. A una temperatura de 25 °C y 720 mm de presión, un recipiente de 500 cm^3 contiene 0,58 g de hidrocarburo en estado de vapor. ¿De qué hidrocarburo se trata?

Solución:

$$\frac{216 \text{ g } H_2O}{18 \text{ g } H_2O/\text{mol } H_2O} \cdot \frac{2 \text{ g hidrógeno}}{\text{mol } H_2O} = 24 \text{ g de hidrógeno} \; ; \; \frac{352 \text{ g } CO_2}{44 \text{ g/mol } CO_2} \cdot \frac{12 \text{ g C}}{\text{mol } CO_2} = 96 \text{ g de C}$$

$\frac{96}{12} = 8$ átm de C. Dividiendo por la menor: $\frac{24}{8} = 3$; la fórmula será $(CH_3)_n$

atendiendo a las otras condiciones:

$$pV = \frac{mRT}{M} \; ; \; \frac{720}{760} \cdot \frac{1}{2} = \frac{0{,}58}{M} \cdot 0{,}082 \cdot 298$$

$M = 30$ g/mol, se trata del etano $CH_3—CH_3$.

15.23. Sabemos que un compuesto de composición centesimal 85,7% de C y 14, 28% de H rompe la cadena por oxidación fuerte con permanganato de potasio y da dióxido de carbono y un ácido orgánico de cuatro carbonos. ¿De qué compuesto hemos partido?

Solución: Tendrá que tener 5 C. Dividimos las respectivas masa moleculares:

$$\frac{85{,}7}{12} = 7{,}14 \text{ para el C} \; ; \; \frac{14{,}28}{1} = 14{,}28 \text{ para el H}$$

Dividiendo por el menor:

$$\frac{14{,}28}{7{,}14} = 2$$

luego la fórmula del compuesto será $(CH_2)_n$. Se trata, por tanto, de un hidrocarburo con doble enlace, que se rompe por oxidación:

$$H_2C=CH—CH_2—CH_2—CH_3$$

15.24. Con 100 m^3 de aire medidos en condiciones normales en un recinto herméticamente cerrado, ¿qué cantidad de acetileno podría quemarse?

Solución:

$$HC\equiv CH + 5/2\ O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

$$100 \text{ m}^3 \text{ de aire suponen } \frac{100 \cdot 21}{100} = 21 \text{ m}^3 \text{ de oxígeno} = 21 \cdot 10^3 \text{ l de oxígeno.}$$

$$\frac{26 \text{ g de acetileno}}{x} = \frac{5/2 \cdot 22{,}4 \text{ l de oxígeno}}{21 \cdot 10^3 \text{ l de oxígeno}} \quad ; \quad x = 9{,}75 \cdot 10^3 \text{ g de acetileno}$$

15.25. ¿Qué volumen de aire se consumirá en la combustión de 120 litros de metano medidos en condiciones normales? Sabemos que el aire contiene un 21% de oxígeno en volumen.

Solución:

$$CH_4 + 2\ O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

$$\frac{22{,}4 \text{ l de metano}}{120 \text{ l de metano}} = \frac{2 \cdot 22{,}4 \text{ l de oxígeno}}{x} \quad ;$$

$x = 240$ l de oxígeno en c.n. que suponen $\frac{240 \cdot 100}{21}$ l de aire, o sea, 1.143 l de aire = 1,14 m^3 de aire.

15.26. Podemos obtener hidrocarburo saturado por reducción de un derivado halogenado con hidrógeno. Escribir la reacción necesaria para obtener el butano. ¿De qué cuerpo se podría partir?

Solución: Podríamos partir de 1-cloro-butano:

$$CH_2Cl—CH_2—CH_2—CH_3 + H_2 \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CH_3 + HCl$$

15.27. Con 5 kg de carburo de calcio, ¿cuánto acetileno podemos obtener?

Solución:

$$CaC_2 + 2\ H_2O \longrightarrow HC{\equiv}CH + Ca(OH)_2$$

$$\frac{64 \text{ g de } C_2Ca}{5 \cdot 10^3 \text{ g de } C_2Ca} = \frac{26 \text{ g de acetileno}}{x} \quad ; \quad x = 2.031{,}25 \text{ g} = 2{,}03 \text{ kg de acetileno}$$

15.28. ¿Qué estructura tendrá una sustancia que contiene 85,7% de carbono y 14,3% de hidrógeno, si 300 g de la misma decoloran 3.200 g de solución de agua de bromo del 10%? M (Br) = 80 uma. M molecular del Br = 160 uma.

Solución: 3.200 g de una solución al 10% son, en realidad,

$$\frac{100 \text{ m}}{10} = 3.200 \quad ; \quad m = 320 \text{ g de bromo}$$

Si hay un doble enlace, cada mol de hidrocarburo adicionará un mol de bromo:

$$\frac{320 \text{ g de bromo}}{160 \text{ g de bromo}} = \frac{300 \text{ g de hidrocarburo}}{x} \quad ;$$

$x = 150$ g de hidrocarburo, que corresponden a la masa molecular del compuesto. Si la fórmula es C_nH_{2n}:

$$12n + 2n \cdot 1 = 150 \quad ; \quad n = 11$$

Comprobando el tanto por ciento se ve que se trata de $CH_3—(CH_2)_6—CH=CH_2$.

15.29. El eteno se obtiene a partir del etanol por deshidratación con ácido sulfúrico. ¿Cuánto eteno se obtendrá a partir de 1 kg de alcohol del 96%, sabiendo que el gas eteno resultante se recogerá a 720 mm de presión y 25 °C?

Solución:

$$CH_3—CH_2OH \xrightarrow{(H_2SO_4)} CH_2=CH_2 + H_2O$$

$$\frac{46 \text{ g de alcohol}}{10 \cdot \frac{96}{100} \text{ g de alcohol}} = \frac{22{,}4 \text{ l de eteno}}{x} \quad ; \quad x = 467{,}48 \text{ l de eteno en c.n.}$$

$$\frac{760 \cdot 467{,}48}{273} = \frac{720 \cdot V}{298} \quad ; \quad V = 538{,}64 \text{ l en las condiciones pedidas}$$

15.30. Por deshidratación con ácido sulfúrico, un compuesto *A* pierde una molécula de agua y da otro compuesto *B* que adiciona hidrógeno para dar un tercer compuesto *C*. Este último, con dos moléculas de hidróxido de potasio en medio alcohólico, da una sustancia *D* que, por polimerización, da benceno. Escribir las reacciones y nombrar *A*, *B*, *C* y *D*.

Solución: Solamente el acetileno da benceno por polimerización. *D* es HC≡CH. Si *C* se ha obtenido a partir de 2 KOH, debe ser un compuesto dihalogenado: $CH_2Cl—CH_2Cl$

$$CH_2Cl—CH_2Cl + 2\,KOH \longrightarrow HC\equiv CH + 2\,KCl + 2\,H_2O$$

y, por tanto, *B* será $CH_2=CH_2$ ya que

$$CH_2=CH_2 + Cl_2 \longrightarrow CH_2Cl—CH_2Cl$$

y por último, *A* será un alcohol que por deshidratación da el alqueno:

$$CH_3—CH_2OH \longrightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$$

15.31. ¿Cómo obtener etilbenceno a partir de acetileno?

Solución: Por polimerización, el acetileno da benceno:

$$3\,HC\equiv CH \longrightarrow C_6H_6$$

a éste se le podría añadir $CH_3—CH_2Cl$, que a su vez se puede obtener del eteno procedente de la hidrogenación del acetileno:

$$HC\equiv CH + H_2 \longrightarrow H_2C=CH_2$$

$$H_2C=CH_2 + HCl \longrightarrow CH_3—CH_2Cl$$

$$C_6H_6 + CH_3—CH_2Cl \xrightarrow[(FeCl_3)]{(AlCl_3)} C_6H_5CH_2—CH_3 + HCl$$

15.32. Un bromuro de alquilo da, por reducción con hidrógeno, un hidrocarburo cuya densidad de vapor respecto al hidrógeno es 29. ¿Cuál será el posible halogenuro, si tiene 58,39% de bromo, 35,04% de carbono y 6,57% de hidrógeno?

Solución:

$$\frac{\rho \text{ hidrocarburo}}{\rho \text{ hidrógeno}} = \frac{\text{M hidrocarburo}/V}{\text{M hidrógeno}/V} = \frac{\text{M hidrocarburo}}{\text{M hidrógeno}}$$

$$29 = \frac{\text{M hidrocarburo}}{2} \quad ; \quad \text{M} = 58 \text{ g/mol}$$

$$\frac{58,39}{80} = 0,73 \text{ át-g de bromo} \quad ; \quad \frac{35,04}{12} = 3 \text{ át-g de C}$$

$$\frac{6,57}{1} = 6,57 \text{ át-g de hidrógeno}$$

dividiendo por la menor:

$$\frac{3}{0,73} = 4 \quad ; \quad \frac{6,57}{0,73} = 9$$

luego la fórmula empírica será C_4H_9Br y la molecular $(C_4H_9Br)n$.

Como la masa molecular del hidrocarburo que se obtiene por reducción:

$$58 = n \cdot 12 + 2n + 2 \quad ; \quad n = 4$$

el hidrocarburo es el butano y el derivado halogenado será $CH_3—CH_2—CH_2Br$ o cualquiera de sus isómeros de posición o de cadena.

15.33. Un compuesto produce las mismas sustancias por ozonólisis que por oxidación con permanganato de potasio en medio alcalino. ¿Cuál será la fórmula, si una muestra de 194,5 g produce 611,4 g de dióxido de carbono y 249 g de agua? La densidad de vapor del compuesto es de 3,39 respecto al aire.

Solución: Tomamos como pseudomasa molecular del aire 28,82;

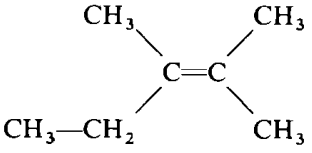
$$\frac{\text{M compuesto}}{\text{M aire}} = 3,39 \quad ; \quad \text{M compuesto} = 98$$

$$611,4 \cdot \frac{12}{44} = 166,7 \text{ g de carbono que hay en la muestra}$$

$249 \cdot \frac{2}{18} = 27$ g de hidrógeno; 166,7 + 27 = 193,7, que son casi los 194,5 g de la muestra, luego ésta está formada por carbono e hidrógeno.

$$\frac{12x}{166,7} = \frac{y}{27} = \frac{98}{194,5} \quad ; \quad x = 7 \quad ; \quad y = 14$$

C_7H_{14} debe ser la fórmula. El dar iguales productos por oxidación que por ozonólisis presupone que los dos átomos de carbono, unidos por doble enlace, están sustituidos por radicales, por tanto, debe ser

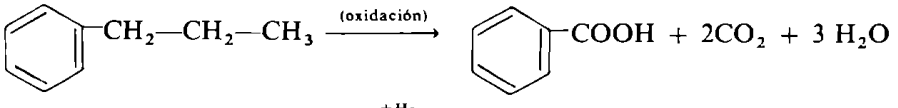


15.34. Escribir y ajustar las siguientes reacciones: **a)** Oxidación del buteno con permanganato de potasio en caliente. **b)** Combustión del etano. **c)** Oxidación del propilbenceno. **d)** 2-metil-1-penteno más hidrógeno.

Solución:

a) $CH_3—CH_2—CH=CH_2 \xrightarrow[(K\,MnO_4)]{\text{calor}} CH_3—CH_2—CH_2—COOH$

b) $CH_3—CH_3 + 7/2\ O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3\ H_2O$

c) 

d) $H_2C=\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}—CH_2—CH_2—CH_3 \xrightarrow{+H_2} H_3C—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—CH_2—CH_2—CH_3$

15.35. Un hidrocarburo gaseoso ocupa 13,2 litros a 50 °C y una atmósfera, y su masa es de 34,9 g. Si contiene 85,7% de carbono: **a)** ¿Cuáles son su masa y fórmula molecular? **b)** ¿Qué estructura tiene el hidrocarburo? **c)** Si un isómero suyo oxidado da acetona y ácido acético, ¿qué fórmula tiene?

Solución:

a) El porcentaje de hidrógeno será: 100 − 85,7 = 14,3%.

$$M = \frac{mRT}{pV} = \frac{34.9\ \text{g} \cdot 0{,}082\ \text{atm} \cdot \text{l/K} \cdot \text{mol} \cdot 323\ \text{K}}{1\ \text{atm} \cdot 13{,}2\ \text{l}} = 70\ \text{g/mol}$$

b) Como su isómero parte la cadena por oxidación, se trata de un hidrocarburo no saturado, por tanto:

$$70 = (12 + 2 \cdot 1)n \quad ; \quad n = 5$$

luego será C_5H_{10}.

c) $R—CH=\underset{\displaystyle R''}{\underset{|}{C}}—R' + O_2 \longrightarrow R—COOH + R'—CO—R''$

luego el alqueno será $CH_3—CH=\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}—CH_3$ (2-metil-2-buteno).

15.36. Los siete litros de gasolina por 100 km que podemos gastar con nuestro coche, ¿qué volumen de aire en c.n. necesitan para su combustión completa, suponiendo que la gasolina está formada por octano de densidad 0,704 g/cc?

Solución:

$$\text{m de gasolina} = V \cdot \rho = 7 \cdot 10^3 \text{ cc} \cdot 0{,}704 \text{ g/cc} = 4.928 \text{ g}$$

$$C_8H_{18} + 25/2\ O_2 \longrightarrow 8\ CO_2 + 9\ H_2O$$

$$\frac{114 \text{ g de gasolina}}{4.928 \text{ g gasolina}} = \frac{25/2 \cdot 22{,}4 \text{ l de oxígeno}}{x}$$

x = 12.103,86 l de oxígeno; como el aire tiene un 21% en volumen de oxígeno se requerirán

$$\frac{12.103{,}86 \cdot 100}{21} = 57.637{,}4 \text{ litros de aire}$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

15.37. ¿Qué volumen ocuparán 2 kg de metano medidos a 740 mm de presión y 30 °C?

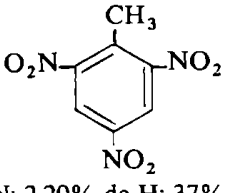
Solución: 3.189,7 litros.

15.38. ¿Cuánto pesará una bombona que contiene 25 litros de propano, medidos a 2 atmósferas y 25 °C, si el envase metálico pesa 5 kg?

Solución: 5.090,03 g en total.

15.39. Formular el trinitrotolueno y calcular su composición centesimal.

Solución:



18,5% de N; 2,20% de H; 37% de C; 42,3% de O.

15.40. ¿Qué volumen de cloro, medido a 710 mm y 27 °C se adicionará a 800 g de 3-metil-buteno?

Solución: 301,13 litros.

15.41. Si mezclamos 16 g de un hidrocarburo y 28 g de dióxido de carbono, a 50 °C ocupan 26,486 l a la presión normal. ¿Cuál es el hidrocarburo?

Solución: Es el propano.

15.42. ¿Qué densidad tiene el propano a 720 mm y 27 °C? ¿Cuál será su densidad relativa respecto al hidrógeno en iguales condiciones de presión y temperatura?

Solución: Densidad absoluta del propano = $1{,}695 \cdot 10^{-3}$ g/cc; densidad relativa = 22; densidad absoluta del hidrógeno = $0{,}077 \cdot 10^{-3}$ g/cc.

15.43. ¿Qué volumen de metano reacciona, si en su combustión se consumen 50 litros de oxígeno medidos a 25 °C y 710 mm?

Solución: 21,4 litros de metano.

15.44. ¿Qué volumen de aire se consume en la combustión total de 1 litro de gas butano medido a 715 mm y 27 °C?

Solución: 26,5 litros de aire.

15.45. Un compuesto de tres carbonos, cuya composición centesimal es: 81,82% de C y 18,18% de H, tratado con bromo, da un segundo compuesto que, tratado a su vez con potasa alcohólica produce un triple enlace. Escribir las reacciones y averiguar cuántos gramos del último compuesto se obtendrán, si partimos de 75 g del primero y el rendimiento de la reacción es del 60%.

Solución: $CH_3—CH_2—CH_3 + Br_2 \rightarrow$
$\rightarrow CH_3—CH_2—CHBr_2$
$CH_3—CH_2—CHBr_2 + 2KOH \rightarrow CH_3—C\equiv CH + 2\ KBr$
40,9 g de propino.

15.46. Calcular los gramos de fenilacetileno necesarios para que, tratados con sodio, den 300 g de fenilacetiluro de sodio. Escribir la reacción y decir qué se obtendría, si a este último compuesto le tratásemos con un halogenuro de alquilo.

Solución: 246,77 g de fenilacetiluro de alquilo. El compuesto final sería un fenilacetiluro alquílico.

15.47. Tratamos 250 cc de acetileno con 85 g de ácido acético. ¿Cuánto acetato de vinilo se obtendrá? ¿Qué sustancia quedará sin reaccionar y en qué cantidad? El acetileno está en c.n.

Solución: 0,72 g de acetato de vinilo. Quedan sin reaccionar 84,33 g de ácido acético.

15.48. ¿Cómo podríamos obtener 800 g de m-dinitrobenceno, si sabemos que la reacción de nitración del benceno tiene pérdidas del 40%? ¿De qué cantidad de sustancia partiríamos?

Solución: Partiríamos de 222,86 g de benceno y lo trataríamos con HNO_3 en presencia de H_2SO_4.

15.49. ¿Cómo obtendríamos 2,3-dimetilbutano por la síntesis de Wurtz? ¿Qué volumen de dióxido de carbono daría 1 kg de 2,3-dimetilbutano en su combustión? ¿Qué volumen de oxígeno se necesitaría para ello, medido en condiciones normales?

Solución: Partiríamos de dos moléculas de ioduro de isopropilo. 1.562,8 litros de dióxido de carbono en condiciones normales; 2.474,42 litros de oxígeno en c.n.

15.50. Un compuesto de tres átomos de carbono tratado con ioduro de hidrógeno da un segundo compuesto que, con potasa alcohólica, da una tercera sustancia capaz de decolorar el agua de bromo. ¿Qué sustancias serán éstas? ¿Cuántos gramos de la primera se necesitarán para obtener 100 g de la tercera?

Solución: $CH_3—CH_2—CH_2OH + HI \rightarrow$
$\rightarrow CH_3—CH_2—CH_2I$; $CH_3—CH=CH_2$;
142,86 g de alcohol (propanol).

15.51. Se recogen sobre agua 35 g de un hidrocarburo saturado de gas a 700 mm y 19 °C. El volumen que ocupan es 10,85 litros. ¿Cuál es la fórmula del hidrocarburo si la presión del vapor de agua a esa temperatura es 16,5 mm?

Solución: C_6H_{14} hexano.

15.52. ¿Cuántos gramos de etano podrían obtenerse a partir de 1 kg de etanol, si previamente se obtuviese un doble enlace y en cada una de las dos reacciones existiesen pérdidas del 30%? Escribir las reacciones necesarias.

Solución: 319,57 g de etano.

$$CH_3—CH_2OH \xrightarrow{-H_2O} CH_2=CH_2;$$

$$CH_2=CH_2 \xrightarrow{+H_2} CH_3—CH_3$$

15.53. Si tratamos 240 kg de benceno con un exceso de 20% de cloro sobre el teóricamente necesario, obtenemos clorobenceno, cloruro de hidrógeno y sobran 20 kg de benceno. Calcular: **a)** la masa de cloro inicial; **b)** la masa de clorobenceno formado.

Solución: **a)** m = 262,15 kg de cloro iniciales; **b)** 317,3 kg de clorobenceno.

15.54. ¿Cuántos litros de dióxido de carbono, a 200 °C y 780 mm de Hg, se formarán en la combustión total de 40 g de butano?

Solución: 104,25 litros de dióxido de carbono.

15.55. ¿Qué composición en volumen tendrá una mezcla de 88% en peso de butano y 12% en peso de propano, recordando que ambos son gases a la temperatura ordinaria? ¿Qué volumen de vapor de agua a 200 °C y una atmósfera se formará en la combustión completa de 10 kg de la mezcla?

Solución: 84,7% de butano; 15,2% de propano, ambos en volumen; 33,65 m de vapor de agua.

15.56. ¿Cuántos litros de dióxido de carbono, medidos a 25 °C y 750 mm de Hg, se obtendrán al quemar 1 kg de butano?

Solución: 1.707,71 litros.

15.57. Si tenemos 2,24 litros, medidos en c.n., de un hidrocarburo gaseoso saturado y, al quemarlo, deja 9 g de agua, **a)** ¿cuál es la masa y la fórmula del hidrocarburo?; **b)** ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se forman en la combustión?

Solución: **a)** M = 70, se trata del C_5H_{10}; **b)** 22 g de CO_2.

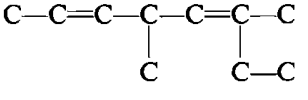
15.58. 1,34 g de un hidrocarburo gaseoso ocupan 1 litro en c.n. En cada gramo del mismo hay 0,8 g de carbono y 0,2 g de hidrógeno ¿Cuál es su masa molecular y su fórmula?

Solución: M = 30. Se trata del C_2H_6.

15.59. ¿Qué hidrocarburo saturado gaseoso necesita para su combustión total un volumen de aire 25 veces mayor que el suyo en las mismas condiciones?

Solución: El propano.

15.60. Cuál es el nombre y la fórmula completa de un compuesto de cadena carbonada:



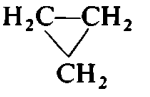
¿Qué volumen de aire a 300 K y 10 Pa se necesita para la combustión de 100 g del mismo?

Solución: 4,6-metil,2,5-octadieno. 1.393,65 litros de aire.

15.61. Si dos hidrocarburos de igual composición centesimal tienen 14,28% de hidrógeno, **a)** ¿cuál será su fórmula molecular, si al oxidarse un mol de cada uno de ellos produce 67,2 litros de oxígeno, medidos en c.n. y agua?, **b)** ¿qué fórmula tendrá cada uno, si el primero no reacciona con el agua de bromo y el segundo la decolora?

Solución: **a)** C_3H_6; **b)** el primero será ciclopropano y el segundo, propeno.

a)



b) $(CH_2{=}CH{-}CH_3)$

15.62. Calcular la composición en volumen de una mezcla de metano y etano que ocupa 2[illegible] cm^3, si, al hacerla arder con oxígeno, se obtienen 25 cm^3 de dióxido de carbono medidos en c.n.

Solución: 75% de metano y 25% de etano

15.63. Si, al quemar 22 g de propano, se liberan 1.100 kJ. **a)** ¿Cuál es el calor de combustión del propano? **b)** ¿Qué volumen mínimo de oxígeno se necesita en c.n. para ello? **c)** ¿Cuántas moléculas de oxígeno hacen falta para quemar estos 22 g de propano?

Solución: **a)** 2.200 kJ; **b)** 56 litros de oxígeno; **c)** $1{,}505 \cdot 10^{24}$ moléculas de oxígeno

15.64. Después de adicionar bromo al 1 buteno, se le trata con óxido de plata húmedo y se obtienen 10 g de un alcohol dihidroxilado. **a)** Escribir la ecuación química. **b)** ¿Qué volumen de bromo-gas, medido a 50 °C y 10 Pa, se ha empleado, si la primera reacción tiene un rendimiento del 70% y la segunda del 80%? R = 8,3 J/K · mol?

Solución: **a)** $Br_2 + CH_2{=}CH{-}CH_2{-}{-}CH_3 \rightarrow CH_2Br{-}CHBr{-}CH_2{-}CH_3$; $CH_2Br{-}CHBr{-}CH_2{-}CH_3 + 2\ AgOH \rightarrow 2\ AgBr + CH_2OH{-}CHOH{-}CH_2{-}{-}CH_3$. **b)** V = 507,3 l en las condiciones dadas.

15.65. Un hidrocarburo por oxidación da 2-propanol. ¿Qué ocurriría si se continuara oxidando hasta el máximo?

Solución: Se obtendría una mezcla de ácidos acético y fórmico.

15.66. Indicar qué hidrocarburos se obtendrían al tratar cloruro de propilo y cloruro de etilo en presencia de sodio.

Solución: Una mezcla de hexano, butano y pentano.

15.67. ¿Qué cantidad de cal se precisará para obtener 10 litros de acetileno, si el rendimiento de la operación es del 80%?

Solución: 31,25 g de CaO.

CAPITULO 16

Funciones oxigenadas

16.1. TIPOS DE FUNCIONES OXIGENADAS

Dentro de ellas encontramos las funciones alcohol, éter, aldehído, cetona, ácido y éster fundamentalmente.

16.2. FUNCIONES HIDROXILO

Poseen el grupo —OH común a alcoholes y fenoles. Pueden ser primarios, secundarios o terciarios, según lo sea el carbono al cual está unido el grupo —OH, o fenoles si están unidos al anillo bencénico:

$R—CH_2OH$	$R—CHOH—R'$	$R—\overset{R'}{\underset{R''}{C}}—OH$	C_6H_5OH
Alcohol primario	Alcohol secundario	Alcohol terciario	Fenol

■ Obtención

a) A partir de los derivados halogenados con óxido de plata húmedo (que se comporta como si fuese hidróxido de plata):

$$R—CH_2X + AgOH \longrightarrow AgX + R—CH_2OH$$

b) Por acción de los álcalis con los ésteres se obtienen la sal alcalina del ácido correspondiente y el alcohol que formaba el éster:

$$R—COOR' + KOH \longrightarrow R—COOK + R'—OH$$

c) Los hidrocarburos eténicos con agua, dan alcoholes secundarios, excepto el eteno, que da un alcohol primario:

$$CH_3—CH=CH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3—CHOH—CH_3$$

Esta reacción se verifica disolviendo el hidrocarburo eténico en ácido sulfúrico y vertiendo sobre hielo la solución:

$$CH_2{=}CH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3{-}CH_2OH$$

d) Algún alcohol tiene un método particular de obtención, como es el caso del metanol, que puede obtenerse del monóxido de carbono con hidrógeno:

$$2\ H_2 + CO \longrightarrow CH_3OH$$

También se obtendrá metanol en la destilación seca de la madera. El etanol, a su vez se obtiene en la destilación del vino o de los líquidos hidroalcohólicos procedentes de la fermentación de azúcares.

■ Reacciones más importantes

a) La oxidación, que da lugar a la obtención de la función carbonilo. Mediante ella se obtienen aldehídos y cetonas y sirve para diferenciar los distintos tipos de alcoholes.

La oxidación con dicromato potásico en presencia de ácido sulfúrico da lugar a aldehídos o cetonas, en el caso de los alcoholes primarios o secundarios:

$$R{-}CH_2OH \xrightarrow{(K_2Cr_2O_7)} R{-}\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}}$$

$$R{-}CHOH{-}R' \xrightarrow{(K_2Cr_2O_7)} R{-}CO{-}R'$$

La oxidación fuerte con permanganato potásico de los alcoholes primarios da ácidos directamente:

$$R{-}CH_2OH \xrightarrow{+KMnO_4} R{-}COOH$$

Los alcoholes terciarios se oxidan sólo en condiciones extremas, rompiendo la cadena.

b) La reacción con ácidos orgánicos, para dar ésteres y separar agua:

$$CH_3{-}CH_2{-}CH_2OH + CH_3{-}COOH \longrightarrow CH_3{-}COOCH_2{-}CH_2{-}CH_3 + H_2O$$

c) Por reacción con los metales alcalinos dan alcoholatos:

$$CH_3{-}CH_2OH + Na \longrightarrow CH_3{-}CH_2ONa + H_2$$

d) Con tricloruro y pentacloruro de fósforo dan derivados halogenados y un ácido de fósforo:

$$3\ CH_3{-}CH_2OH + PCl_3 \longrightarrow H_3PO_3 + 3\ CH_3{-}CH_2Cl$$

$$CH_3{-}CH_2OH + PCl_5 \longrightarrow POCl_3 + CH_3{-}CH_2Cl$$

e) Por deshidratación fuerte dan lugar a dobles enlaces y si la deshidratación es suave, dan éteres. Así, por ejemplo, con ácido sulfúrico concentrado y caliente a temperaturas superiores a 150 °C se deshidratan intramolecularmente:

$$CH_3—CH_2OH \xrightarrow{+H_2SO_4\ \text{concent.}} CH_2=CH_2 + H_2O$$

en cambio, a temperaturas menores de 150 °C la deshidratación es intermolecular:

$$\begin{matrix} CH_3—CH_2OH \\ \\ CH_3—CH_2OH \end{matrix} \xrightarrow{T<150^\circ C} \begin{matrix} CH_3—CH_2 \\ \diagdown \\ O \\ \diagup \\ CH_3—CH_2 \end{matrix} \quad \text{éter}$$

16.3. FUNCION CARBONILO

Entre los compuestos que contienen esta función —CO están los aldehídos y las cetonas:

$$\begin{matrix} R—C=O \\ | \\ H \end{matrix} \qquad \begin{matrix} R—C=O \\ | \\ R' \end{matrix}$$

Aldehídos Cetonas

■ Obtención

Por oxidación suave de los alcoholes, con dicromato potásico en medio ácido:

$$CH_3—CHO \xrightarrow{(K_2Cr_2O_7)} CH_3—COOH$$

$$CH_3—CHOH—CH_3 \xrightarrow{(K_2Cr_2O_7)} CH_3—CO—CH_3$$

■ Reacciones más importantes

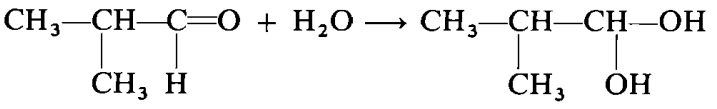
La oxidación es la reacción común a ambos grupos mediante la cual se obtienen ácidos de igual número de átomos de carbono que el aldehído y de menor número de átomos de carbono, si el cuerpo que se oxida es una cetona.

$$CH_3—CHO \xrightarrow{+\text{oxidante}} CH_3—COOH$$

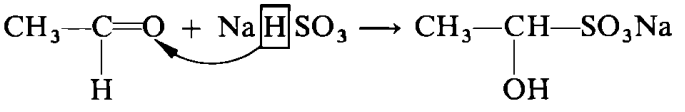
$$CH_3—CO—CH_3 \xrightarrow{+\text{oxidante}} H_2CO_3 + CH_3—COOH$$

Los aldehídos y las cetonas reaccionan adicionando distintas sustancias (agua, cianhídrico, hidrogenosulfitos, alcohol u otro aldehído, etc.).

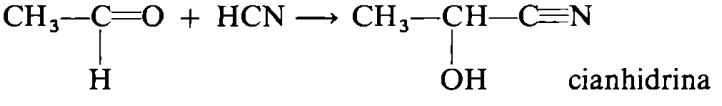
a) Adicionan agua, introduciendo dos grupos OH en un mismo carbono:



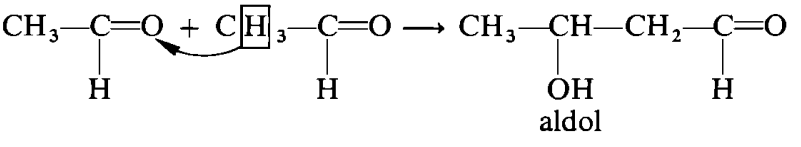
b) El hidrogenosulfito de sodio o bisulfito sódico se adiciona al aldehído, dando compuestos bisulfíticos:



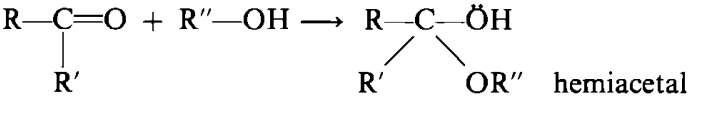
c) Con el ácido cianhídrico forman cianhidrinas que, por hidrólisis, dan los ácidos carboxílicos correspondientes:



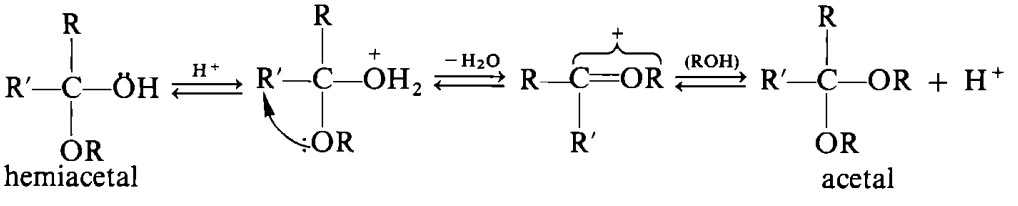
d) Los aldehídos pueden adicionar otro aldehído, en una condensación aldólica, con álcalis diluidos. Se trata de un ataque nucleófilo de un aldehído sobre otro, catalizado por bases:



e) Aldehídos y cetonas adicionan alcohol:



Este hemiacetal, en presencia de un catalizador ácido, se deshidrata dando un ion que, con más alcohol, produce acetal:



f) Adicionan amoniaco, lo que produce un compuesto aminoalcohol que, por deshidratación da una imina:

$$R{-}CH_2{-}\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle |}{C}}{=}O + NH_3 \rightleftarrows R{-}\underset{\displaystyle OH}{\overset{\displaystyle |}{CH}}{-}NH_2 \longrightarrow R{-}CH{=}NH + H_2$$

aminoalcohol imina

g) La adición del reactivo de Grignard origina alcoholes. El reactivo de Grignard es un radical alquílico unido al magnesio de un halogenuro de magnesio.

$$R{-}\underset{\displaystyle R'}{\overset{\displaystyle |}{C}}{=}O + R''{-}MgX \longrightarrow R{-}\underset{\displaystyle R'\quad R''}{\overset{\displaystyle /\quad\backslash}{C}}{-}OMgX \xrightarrow{+H_2O} R{-}\underset{\displaystyle R'\quad R''}{\overset{\displaystyle /\quad\backslash}{C}}{-}OH$$

reactivo de Grignard — complejo intermedio — alcohol

h) Por hidrogenación, aldehídos y cetonas dan alcoholes primarios y secundarios, respectivamente. Se emplean como reductores $LiAlH_4$ o $NaBH_4$:

$$CH_3{-}CH_2{-}CHO \xrightarrow{+H_2} CH_3{-}CH_2{-}CH_2OH$$

$$CH_2{-}CO{-}CH_3 \xrightarrow{+H_2} CH_3{-}CHOH{-}CH_3$$

Si se utilizan como reductores amalgama de cinc y ácido clorhídrico concentrado, o bien, una base fuerte con hidracina, los aldehídos y cetonas se pueden reducir a alcanos:

$$R{-}CO{-}R' \longrightarrow R{-}CH_2{-}R'$$

i) La oxidación sirve para distinguir aldehídos y cetonas. Los primeros, con oxidantes suaves, dan ácidos de igual número de átomos de carbono:

$$CH_3{-}CHO + O_2 \longrightarrow CH_3{-}COOH$$

Las cetonas necesitan un oxidante fuerte y rompen la cadena:

$$CH_3{-}CO{-}CH_3 \xrightarrow{+O_2} H_2CO_3 + CH_3{-}COOH$$

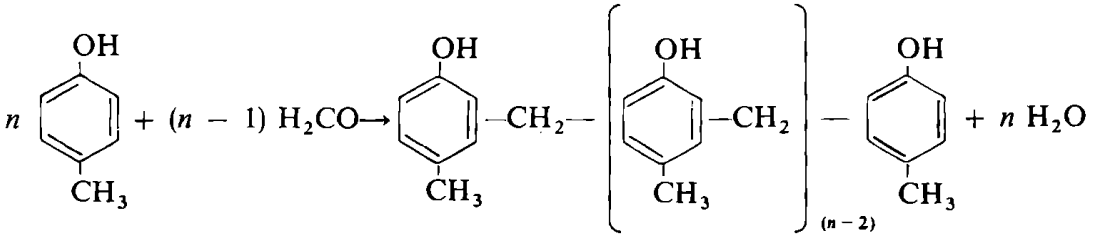
j) Por reducción, los aldehídos dan con el licor de Fehling (disolución alcalina de sulfato de cobre (II) y tartrato de sodio y potasio) un precipitado rojo de óxido de cobre (II). (Procedimiento mediante el cual se detecta el azúcar en la orina.)

$$2\,Cu^{++} + 5\,OH^- + R{-}\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle |}{C}}{=}O \longrightarrow R{-}\underset{\displaystyle O^-}{\overset{\displaystyle |}{C}}{=}O + Cu_2O + 3\,H_2O$$

Con la disolución amoniacal de nitrato de plata, (reactivo Tollens), depositan plata:

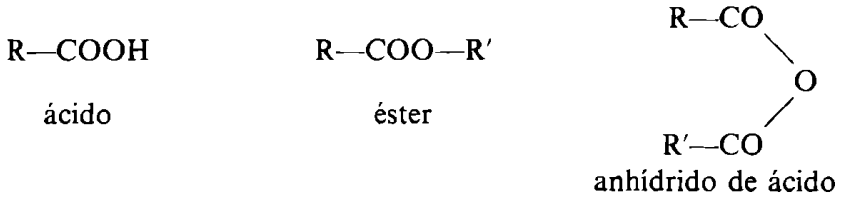
$$2\,Ag(NH_3)NO_3 + CH_3{-}CHO + H_2O \longrightarrow CH_3{-}COONH_4 + 2\,Ag + 2\,NH_4NO_3 + NH_3$$

k) También se dan en los aldehídos reacciones de polimerización, por ejemplo, en condensaciones como la obtención de la novolaca



16.4. FUNCION CARBOXILO

Entre los compuestos que la contienen están los ácidos, ésteres y anhídridos de ácido:



■ Obtención

Los ácidos son el producto final de la oxidación de los alcoholes. También se pueden obtener por saponificación de los ésteres:

$$R—COO—R' + H_2O \longrightarrow R—COOH + R'—OH$$

■ Reacciones más características

Las reacciones de esterificación y la formación de amidas son las más características dentro de este grupo.

La esterificación es la reacción inversa a la saponificación de los ésteres:

$$R—COOH + R'—OH \longrightarrow R—COOR' + H_2O$$

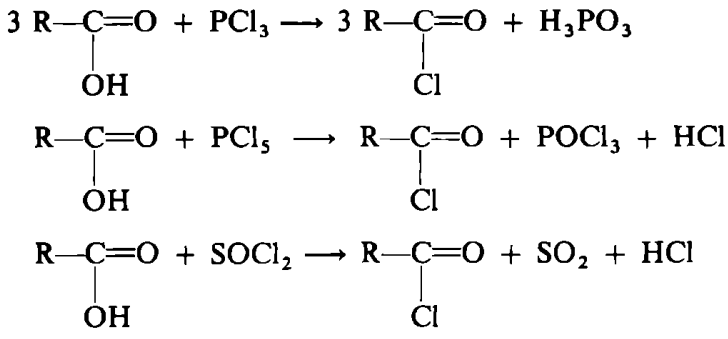
Los ácidos pueden formar sales con los metales desprendiendo hidrógeno:

$$2\ R—COOH + Pb \longrightarrow (R—COO)_2Pb + H_2$$

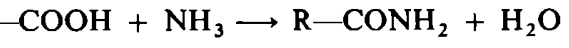
Con los álcalis y los hidróxidos de los metales alcalinotérreos, dan sales y agua:

$$R—COOH + KOH \longrightarrow R—COOK + H_2O$$

Con los halogenuros de fósforo o con el cloruro de tionilo, dan halogenuros de ácido:



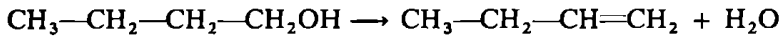
Con el amoniaco, dan amidas:



PROBLEMAS RESUELTOS

16.1. ¿Qué cantidad de 1-butanol debe deshidratarse para obtener 10 litros de 1-buteno medidos a 20 °C y 720 mm de presión?

Solución:



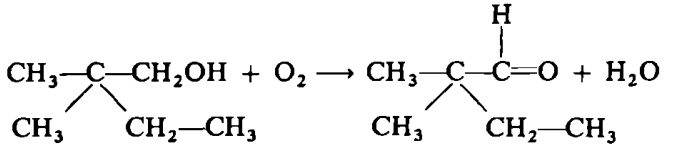
Los 10 litros pedidos, pasados a c.n. son

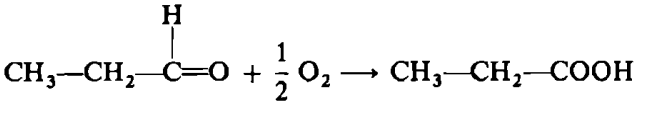
$$\frac{10 \cdot 720}{293} = \frac{V \cdot 760}{273} \quad ; \quad V = 8{,}83 \text{ litros}$$

$$\frac{74 \text{ g de butanol}}{x} = \frac{22{,}4 \text{ litros de buteno}}{8{,}83 \text{ litros de buteno}} \quad ; \quad x = 29{,}16 \text{ g}$$

16.2. Escribe, ajustándolas, las reacciones entre los siguientes compuestos: **a)** Oxidación del 2-metil, 2-etil, 1-propanol, **b)** Oxidación del propanal; **c)** Reducción del pentanol. **d)** Hexanol más sodio metálico.

Solución:





c) $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2OH \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CH{=}CH_2 + H_2O$

d) $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2OH + Na \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2CH_2ONa + \frac{1}{2} H_2$

16.3. ¿Qué peso de sodio será necesario para reaccionar con 50 g de 1-propanol y cuántos litros de hidrógeno se desprenderán a 710 mm Hg y 18 °C?

Solución:

$$CH_3—CH_2—CH_2OH + Na \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2ONa + \frac{1}{2} H_2$$

$$\frac{60 \text{ g de 1-propanol}}{50 \text{ g de propanol}} = \frac{23 \text{ g de Na}}{x} \quad ; \quad x = 19 \text{ g de Na}$$

$$\frac{60 \text{ g de 1-propanol}}{50 \text{ g de 1-propanol}} = \frac{11{,}2 \text{ litros de H}}{V} \quad ; \quad V = 9{,}3 \text{ litros de H en c.n.}$$

Y en las condiciones pedidas: $\frac{pV}{T} = \frac{p'V'}{T'}$; $\frac{710 \cdot V'}{18 + 273} = \frac{9{,}3 \cdot 760}{273}$; $V' = 10{,}6$ litros

16.4. ¿Cuántos gramos de etanal pueden obtenerse con 88 g de etanol, si el rendimiento de la reacción es del 85%?

Solución: $CH_3—CH_2OH + 1/2\ O_2 \longrightarrow CH_3—\overset{\overset{H}{|}}{C}{=}O + H_2O$

$$\frac{46 \text{ g de etanol}}{88 \text{ g de etanol}} = \frac{44 \text{ g de etanal}}{x} \quad ; \quad x = 84{,}2 \text{ g}$$

Como el rendimiento es del 85%, lo que realmente se obtendrá es

$$84{,}2 \cdot 0{,}85 = 71{,}6 \text{ g de etanal}$$

16.5. ¿Qué volumen de etanal en c.n. se puede preparar con el etanol obtenido de 100 g de etileno?

Solución: $CH_2{=}CH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3—CH_2OH$

$$CH_3—CH_2OH + O_2 \longrightarrow CH_3—\overset{\overset{H}{|}}{C}{=}O$$

$$\frac{28 \text{ g de eteno}}{100 \text{ g de eteno}} = \frac{22{,}4 \text{ litros de etanal}}{V} \quad ; \quad V = 80 \text{ litros de etanal}$$

16.6. Para neutralizar la acidez de 30 ml de un vinagre se necesitan 5,3 ml de disolución 0,75 N de hidróxido de potasio. ¿Cuánto ácido acético hay en este vinagre?

Solución: Como se trata de una neutralización, igualamos los equivalentes:

$$VN = V'N' \quad ; \quad 5{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}75 = 30 \cdot 10^{-3} \cdot N' \quad ; \quad N' = 0{,}13$$

Conocida la normalidad, veamos cuántos equivalentes hay en el volumen dado, que serán el producto de la normalidad por el volumen en litros, e igualémoslos a la expresión que nos da el número de equivalentes en función de la masa:

$$V'N' = m/\text{Eq} \quad ; \quad 30 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}13 = \frac{m}{60} \quad ; \quad m = 0{,}23 \text{ g}$$

16.7. Para obtener 50 g de formiato de butilo, ¿qué masas de ácido fórmico y butanol necesitaremos?

Solución:

$$HCOOH + CH_3—CH_2—CH_2—CH_2OH \longrightarrow HCOOCH_2—CH_2—CH_2—CH_3 + H_2O$$

$$\frac{102 \text{ g de formiato de butilo}}{50 \text{ g de formiato de butilo}} = \frac{46 \text{ g de ácido fórmico}}{x} \quad ; \quad x = 22{,}5 \text{ g de ácido fórmico}$$

$$\frac{102 \text{ g de formiato de butilo}}{50 \text{ g de formiato de butilo}} = \frac{74 \text{ g de butanol}}{y} \quad ; \quad y = 36{,}27 \text{ g de butanol}$$

16.8. Un alcohol primario reacciona con sodio metálico y se forma un compuesto sólido blanco, que contiene un 28% de sodio. Escribir la reacción química que tiene lugar y di de qué alcohol se trata.

Solución:

$$C_nH_{2n+2}O + Na \longrightarrow C_nH_{2n+1}ONa + 1/2\ H_2$$

$$12n + (2n + 1) + 23 + 16 = 14n + 40$$

$$\frac{14n + 40 \text{ g de alcoholato}}{100 \text{ g de alcoholato}} = \frac{23 \text{ g de Na}}{28 \text{ g de Na}} \quad ; \quad n = 3$$

El alcohol primario de 3 carbonos es el propanol.

16.9. Un ácido monocarboxílico reacciona con el alcohol de fórmula C_4H_9OH y el éster resultante tiene un 27,8% de oxígeno. ¿De qué ácido se trata? Escribir la reacción de esterificación.

Solución: El ácido tendrá una fórmula $C_nH_{2n}O_2$ y la reacción será

$$C_4H_9OH + C_nH_{2n}O_2 \longrightarrow C_nH_{2n-1}O_2C_4H_8 + H_2O$$

La masa molecular del éster se hallará:

$$12n + (2n - 1) + 16 \cdot 2 + 12 \cdot 4 + 1 \cdot 8 = 14n + 87$$

$$\frac{100 \text{ g del éster}}{14n + 87} = \frac{27{,}8 \text{ g de oxígeno}}{32 \text{ g de oxígeno}} \quad ; \quad n = 2$$

por tanto, se trata de ácido acético $CH_3—COOH$, y la reacción completa es

$$CH_3—\underset{\displaystyle OH}{\overset{\displaystyle |}{C}}=O + CH_3—CH_2—CH_2—CH_2OH \longrightarrow CH_3—\underset{\displaystyle OCH_2—(CH_2)_2—CH_3}{\overset{\displaystyle |}{C}}=O + H_2O$$

16.10. El hidrógeno y el óxido de carbono reaccionan para dar metanol, en presencia de óxido de cinc como catalizador. ¿Cuántos gramos de monóxido de carbono harán falta para, con el metanol resultante, producir 350 g de metanal por oxidación? Escribir las reacciones.

Solución:

$$2\,H_2 + CO \longrightarrow CH_3OH$$

$$CH_3OH + O_2 \longrightarrow H{-}\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle |}{C}}{=}O + H_2O$$

$$\frac{30 \text{ g de metanal}}{350 \text{ g de metanal}} = \frac{28 \text{ g de CO}}{x} \quad ; \quad x = 326{,}7 \text{ g de CO}$$

16.11. ¿Cuánto etanal obtendremos de la oxidación de 150 g de alcohol etílico, si el rendimiento de la reacción es del 73,5%?

Solución: $CH_3{-}CH_2OH + 1/2\,O_2 \longrightarrow CH_3{-}\overset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle |}{C}}{=}O + H_2O$

$$\frac{46 \text{ g de etanol}}{150 \text{ g de etanol}} = \frac{44 \text{ g de etanal}}{x} \quad ;$$

$x = 143{,}5$ g, si el rendimiento fuese del 100%, pero como es del 73,5%, sólo obtendremos:

$$\frac{143{,}5 \cdot 73{,}5}{100} = 105{,}5 \text{ g de etanal}$$

16.12. Al hacer reaccionar un ácido monocarboxílico con plata, se forma una sal que contiene 51,6% de plata. ¿Qué masa molecular tiene el ácido? M (Ag) = 108.

Solución: La reacción será: $C_nH_{2n}O_2 + Ag \longrightarrow C_nH_{2n-1}O_2Ag$.

Utilizando las masas atómicas:

$$12n + (2n - 1)\cdot 1 + 16\cdot 2 + 108 = 14n + 139$$

$$\frac{108 \text{ g de Ag}}{51{,}6 \text{ g de Ag}} = \frac{14n + 139 \text{ g de sal}}{100 \text{ g de sal}} \quad ; \quad n = 5$$

luego el ácido es $C_5H_{10}O_2$ y su masa es 102.

16.13. Por hidrólisis del almidón se obtiene la glucosa, ¿cuánta cantidad de ésta se obtendrá a partir de 200 g de almidón si el rendimiento de la reacción es del 75%?

Solución: $(C_6H_{10}O_5)_n + n\,H_2O \longrightarrow n\,C_6H_{12}O_6$.

La masa molecular del almidón es

$$n\cdot(12\cdot 6 + 10\cdot 1 + 5\cdot 16) = n\cdot 162$$

$$\frac{n\cdot 162 \text{ g de almidón}}{500 \text{ g de almidón}} = \frac{n\cdot 180 \text{ g de glucosa}}{x}$$

$x = 555{,}6$ g de glucosa. Teniendo en cuenta el rendimiento:

$$\frac{555{,}6 \cdot 75}{100} = 416{,}7 \text{ g de glucosa}$$

16.14. ¿Cuál será el rendimiento de la reacción, si al hidrolizar 25 g de almidón se han obtenido 21 g de glucosa?

Solución: $(C_6H_{10}O_5)\,n + H_2O \longrightarrow n\,(C_6H_{12}O_6)$.

$$M\,(C_6H_{12}O_6) = 180 \;\; ; \;\; M\,(C_6H_{10}O_5) = 162$$

$$\frac{n \cdot 162 \text{ g de almidón}}{25 \text{ g de almidón}} = \frac{n \cdot 180 \text{ g de glucosa}}{x} \;\; ; \;\; x = 27{,}7 \text{ g de glucosa}$$

que equivaldrían al 100%; para saber el rendimiento:

$$\frac{21 \cdot 100}{27{,}7} = 75{,}8\%$$

16.15. ¿Qué masa de oleína (trioleato de glicerina) se saponifica con 250 g de disolución de hidróxido de sodio al 40%? ¿Qué cantidad de oleato de sodio se obtiene?

Solución: $M\,(NaOH) = 40$

$$\begin{array}{l} CH_2\text{—}OOC\text{—}C_{17}H_{33} \\ | \\ CH\text{ —}OOC\text{—}C_{17}H_{33} \\ | \\ CH_2\text{—}OOC\text{—}C_{17}H_{33} \end{array} + 3\,NaOH \longrightarrow \begin{array}{l} CH_2OH \\ | \\ CHOH \\ | \\ CH_2OH \end{array} + 3\,C_{17}H_{33}COONa$$

$$\frac{250 \cdot 40}{100} = 100 \text{ g de NaOH} \;\; ;$$

$$\frac{3 \cdot 40 \text{ g de NaOH}}{100 \text{ g de NaOH}} = \frac{848 \text{ g de oleína}}{x} \;\; ; \;\; x = 706{,}7 \text{ g de oleína}$$

$$\frac{3 \cdot 40 \text{ g de NaOH}}{100 \text{ g de NaOH}} = \frac{3 \cdot 304 \text{ g de oleato de sodio}}{y} \;\; ; \;\; y = 760 \text{ g de oleato de sodio}$$

16.16. Deducir la fórmula de un alcohol primario que al deshidratarse da un hidrocarburo que adiciona 20 g de bromo. ¿Qué cantidad del alcohol se ha empleado si su masa molecular es 46?

Solución: Como la deshidratación de un alcohol primario da un hidrocarburo etilénico de igual número de átomos de carbono, por la masa molecular sólo puede ser:

$$12n + (2n + 2) \cdot 1 + 16 = 46 \;\; ; \;\; 14n = 28 \;\; ; \;\; n = 2$$

$$CH_3\text{—}CH_2OH \longrightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$$

$$CH_2{=}CH_2 + Br_2 \longrightarrow CH_2Br\text{—}CH_2Br$$

$$\frac{160 \text{ g de bromo}}{20 \text{ g de bromo}} = \frac{28 \text{ g de etileno}}{x} \;\; ; \;\; x = 3{,}5 \text{ g de etileno}$$

$$\frac{28 \text{ g de etileno}}{3{,}15 \text{ g de etileno}} = \frac{46 \text{ g de etanol}}{y} \;\; ; \;\; y = 5{,}75 \text{ g de etanol}$$

16.17. El ácido acético se obtiene al fermentar el etanol. **a)** Escribir la reacción. **b)** ¿Cuántos gramos de etanol se necesitan para obtener 250 g de ácido acético del 65% de riqueza?

Solución: $CH_3—CH_2OH + O_2 \longrightarrow CH_3—COOH + H_2O$

$$\frac{250 \text{ g de disolución} \cdot 65 \text{ g acético}}{100 \text{ g de disolución}} = 162{,}5 \text{ g de acético que hay que obtener}$$

$$\frac{60 \text{ g acético}}{46 \text{ g etanol}} = \frac{162{,}5 \text{ g acético}}{x} \quad ; \quad x = 124{,}6 \text{ g etanol}$$

16.18. Por oxidación del alcohol se obtiene ácido acético. Si se tiene 1 litro de vino de 9° y el alcohol que contiene se oxida, ¿cuánto ácido acético se obtendrá y cuál será su molaridad si sabemos que la densidad del alcohol es 0,82 g/cc?

Solución: Los grados alcohólicos se refieren a porcentaje en volumen, es decir, que un vino de 9° tiene 9 cc de alcohol por cada 100 cc de disolución.

$$\text{masa de alcohol} = 0{,}82 \text{ g/cc} \cdot 10 \text{ cc} \cdot 9/100 = 73{,}8 \text{ g de alcohol}$$

$$CH_3—CH_2OH + O_2 \longrightarrow CH_3—COOH + H_2O$$

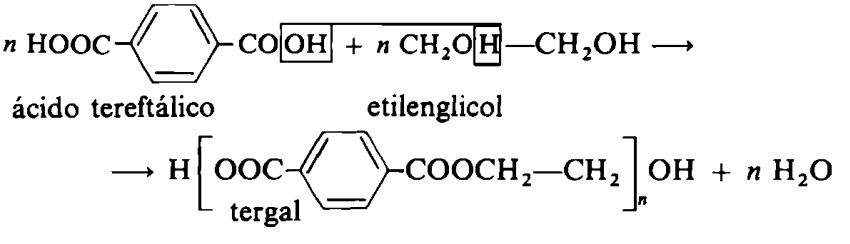
$$\frac{46 \text{ g de alcohol}}{73{,}8 \text{ g de alcohol}} = \frac{60 \text{ g de ácido acético}}{x} \quad ; \quad x = 96{,}3 \text{ g de ácido acético}$$

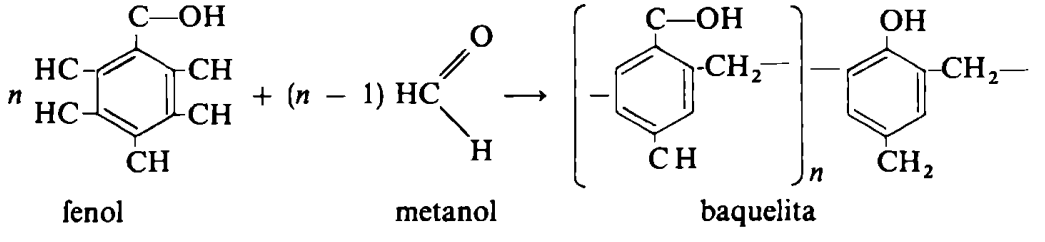
Para hallar la molaridad. igualamos las dos expresiones que nos sirven para hallar el número de equivalentes de ácido:

$$V \text{ (l)} \cdot M = m \text{ (g)/M molecular} \quad ; \quad 1 \cdot M = \frac{96{,}3}{60} \quad ; \quad M = 1{,}6 \text{ molar}$$

16.19. Escribir dos reacciones de condensación que sirvan para obtener, respectivamente, tergal y baquelita.

Solución:





Son los H en -orto- y -para respecto al —OH del fenol los que forman H_2O con el O del metanal.

16.20. El cloruro de acetilo se obtiene haciendo reaccionar el ácido acético con tricloruro de fósforo. ¿Cuánto cloruro de acetilo se obtendrá a partir de 200 ml de ácido acético 3 *N*, si el rendimiento de la reacción es del 70%?

Solución:

$$3\ CH_3—COOH + PCl_3 \longrightarrow 3\ CH_3—COCl + H_3PO_3$$

Para saber de qué masa de ácido acético se dispone, igualamos la fórmula que nos da el número de equivalentes a partir del volumen y a partir de la masa:

$$\text{n.° de Eq} = V\,(\text{l}) \cdot N = m\,(\text{g})/\text{Eq} \quad ; \quad 0{,}200\ \text{l} \cdot 3 = m/60 \quad ; \quad m = 36\ \text{g de ácido acético}$$

$$\frac{3 \cdot 60\ \text{g de ácido acético}}{36\ \text{g de ácido acético}} = \frac{3 \cdot 78{,}5\ \text{g de cloruro de acetilo}}{x} \quad ; \quad x = 47{,}1\ \text{g}$$

y teniendo en cuenta el rendimiento:

$$x = 47{,}1 \cdot 0{,}70 = 32{,}97\ \text{g de cloruro de acetilo}$$

16.21. Si se trata el bicarbonato de sodio con ácido acético, se obtiene acetato de sodio y se desprende dióxido de carbono. ¿Qué volumen de éste se obtendrá a 25 °C y presión normal si tratamos 100 g de bicarbonato con exceso de ácido?

Solución:

$$CH_3—COOH + NaHCO_3 \longrightarrow CH_3—COONa + CO_2 + H_2O$$

$$\frac{84\ \text{g de bicarbonato}}{100\ \text{g de bicarbonato}} = \frac{22{,}4\ \text{l de } CO_2}{V} \quad ; \quad V = 26{,}7\ \text{litros}$$

que pasados a las condiciones del problema:

$$\frac{26{,}7\ \text{litros}}{273\ \text{K}} = \frac{V'}{298\ \text{K}} \quad ; \quad V' = 29{,}1\ \text{litros de } CO_2$$

16.22. Escribir y ajustar la reacción de hidrólisis del acetato de butilo. ¿Cuántos gramos de butanol se obtendrían si, partiendo de 400 g de acetato de butilo, el rendimiento de la reacción es del 70%?

Solución:

$$CH_3—COOCH_2—CH_2—CH_2—CH_3 + H_2O \longrightarrow CH_3—COOH + CH_3—CH_2—CH_2—CH_2OH$$

$$\frac{116\ \text{g de acetato de butilo}}{400\ \text{g de acetato de butilo}} = \frac{74\ \text{g de butanol}}{x} \quad ; \quad x = 255{,}17\ \text{g de butanol}$$

Teniendo en cuenta el rendimiento:

$$225{,}17 \cdot 0{,}70 = 178{,}6\ \text{g de butanol se obtendrán}$$

16.23. ¿Cómo podría obtenerse butanoato de metilo a partir de ioduro de butilo? Escribir las reacciones necesarias.

Solución:

$$\underset{\text{ioduro de butilo}}{CH_3—CH_2—CH_2—CH_2I} + AgOH \longrightarrow \underset{\text{butanol}}{CH_3—CH_2—CH_2—CH_2OH}$$

$$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2OH + O_2 \longrightarrow \underset{\text{butanoico}}{CH_3—CH_2—CH_2—COOH}$$

$$CH_3—CH_2—CH_2—COOH + CH_3OH \longrightarrow \underset{\text{butanoato de metilo}}{CH_3—CH_2—CH_2—COOCH_3}$$

16.24. Escribe las siguientes reacciones: **a)** ácido láctico (2-propanoloico) más etanol; **b)** etanal más fenilhidrazina; **c)** ácido butírico más glicerina; **d)** ioduro de etilo más amoniaco en exceso.

Solución:

a) $\underset{\text{ácido láctico}}{CH_3—CHOH—CO\boxed{OH}} + CH_3—CH_2O\boxed{H} \longrightarrow \underset{\text{lactato de etilo}}{CH_3—CHOH—COOCH_2—CH_3} + H_2O$

b) $$CH_3—\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}=O + \underset{\text{fenilhidrazina}}{C_6H_5—NH—NH_2} \longrightarrow \underset{\text{fenilhidrazona}}{CH_3—\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}=N—NH—C_6H_5}$$

c) $$3\ CH_3—CH_2—CH_2—COOH + CH_2OH—CHOH—CH_2OH \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \underset{\text{butanoato de glicerilo}}{\begin{array}{l} CH_2—OOC—CH_2—CH_3—CH_3 \\ | \\ CH—OOC—CH_2—CH_2—CH_3 \\ | \\ CH_2—OOC—CH_2—CH_2—CH_3 \end{array}} + 3H_2O$$

d) $CH_3—CH_2I + 2\ NH_3 \longrightarrow \underset{\text{etilamina}}{CH_3—CH_2—NH_2} + NH_4I$

16.25. En la oxidación de 2-metil-1-butanol se obtiene un compuesto capaz de reducir el líquido Fehling, y de dar, con un oxidante más fuerte, otra sustancia que, al reaccionar con hidróxido de magnesio, da una sal, desprendiendo agua. Escribir la reacción y calcular la masa de 2-metil-1-butanol necesaria para producir 1 kg de la sal si entre todas las reacciones se pierde un 40%.

Solución:

$$CH_3—CH_2—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—CH_2OH + O_2 \longrightarrow CH_3—CH_2—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—\overset{\displaystyle H}{\overset{|}{C}}=O + H_2O$$

$$CH_3—CH_2—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—\overset{\displaystyle H}{\overset{|}{C}}=O \xrightarrow[(KMnO_4)]{+\text{oxidante fuerte}} CH_3—CH_2—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—COOH$$

$$2\ CH_3—CH_2—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—COOH + Mg(OH)_2 \longrightarrow (CH_3—CH_2—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—COO)_2Mg$$

La masa molecular del 2-metil butanoato de magnesio es 226 g/mol.

$$\frac{226 \text{ g de la sal}}{1.000 \text{ g de la sal}} = \frac{2 \cdot 88 \text{ g del alcohol}}{x} \quad ; \quad x = 778{,}8 \text{ g de alcohol}$$

se necesitarían si no hubiese pérdidas, pero como el rendimiento total es del 60%, harán falta:

$$\frac{778{,}8 \cdot 100}{60} = 1.297{,}9 \text{ g}$$

16.26. ¿Cuántos gramos de ácido acético podríamos obtener a partir de 1 litro de acetileno medido en condiciones normales?

Solución: El acetileno adiciona agua en presencia de un ácido y de sales mercúricas:

$$HC{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{(H_2SO_4\,,\,Hg^{++})} CH_3{-}\overset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}{=}O$$

$$CH_3{-}\overset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}{=}O + KMnO_4 \longrightarrow CH_3{-}COOH$$

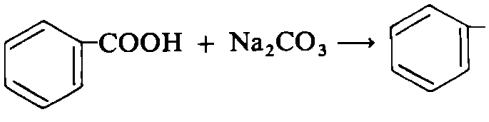
Un mol de acetileno produce 1 mol de ácido acético, por tanto:

$$\frac{22{,}4 \text{ litros de acetileno}}{1 \text{ litro de acetileno}} = \frac{60 \text{ g de ácido acético}}{x} \quad ; \quad x = 2{,}68 \text{ g de ácido acético}$$

16.27. Escribir las reacciones: **a)** Propanol más cloruro de acetilo. **b)** Acido benzoico más carbonato de sodio. **c)** Hidrólisis del propanoato de metilo. **d)** Propeno más agua en presencia de ácido sulfúrico.

Solución:

a) $CH_3{-}CH_2{-}CH_2OH + CH_3{-}COCl \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}CH_2OOC{-}CH_3 + HCl$

b)  $+ Na_2CO_3 \longrightarrow$ $+ CO_2 + H_2O$

c) $CH_3{-}CH_2{-}COOCH_3 + H_2O \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}COOH + CH_3OH$

d) $CH_3{-}CH{=}CH_2 \xrightarrow[(H_2SO_4)]{+H_2O} CH_3{-}CHOH{-}CH_3$

16.28. **a)** ¿Cuántos gramos de 1-penteno se obtienen si se deshidrata fuertemente en presencia de ácido sulfúrico y a elevada temperatura 1 kg de 1-pentanol? **b)** ¿Qué ocurriría si el 1-pentanol se deshidratase suavemente?

Solución:

a) $CH_3{-}(CH_2)_3{-}CH_2OH \xrightarrow{a\ T > 150^\circ C} CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH{=}CH_2 + H_2O$

$$\frac{88 \text{ g de alcohol}}{1.000 \text{ g de alcohol}} = \frac{70 \text{ g de 1-penteno}}{x} \quad ; \quad x = 795{,}45 \text{ g de 1-penteno}$$

b) $CH_3—(CH_2)_3—CH_2\boxed{OH}$ + $CH_3—(CH_2)_3—CH_2\boxed{O}\boxed{H}$ $\xrightarrow[(T<150^\circ C)]{-H_2O}$ $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2—O—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2—CH_3$

Se obtendría el pentano oxi pentano.

16.29. Un compuesto tiene 66,6% de carbono; 11,1% de hidrógeno y una masa molecular de 72. No da ninguna de las reacciones de reducción, pero permite obtener 2-metil, 2-butanol, por hidrólisis del compuesto obtenido con ioduro de metil magnesio. ¿De qué compuesto se trata?

Solución: Dados los porcentajes, el 22,2% restante debe ser oxígeno, puesto que da un alcohol por hidrólisis del magnesiano, según el enunciado. Al no dar reacciones de reducción no puede ser un aldehído, por tanto, debe tratarse de una cetona. Para saber cuántos carbonos tiene:

$$\frac{100}{72} = \frac{66{,}6}{x} \quad ; \quad x = 48 \quad ; \quad \frac{48}{12} = 4 \quad ; \quad \frac{100}{72} = \frac{11{,}1}{y} \quad ; \quad y = 8 \quad ;$$

$$\frac{100}{72} = \frac{22{,}2}{z} \quad ; \quad z = 16 \quad ; \quad \frac{16}{16} = 1$$

el compuesto pedido es la butanona: $CH_3—CO—CH_2—CH_3$.

16.30. Al reducir un compuesto de cuatro carbonos, nos da otro, que por acción de la potasa alcohólica da lugar a un compuesto con un doble enlace en el centro. Se obtienen de este compuesto 168 g. ¿Cuántos gramos se tenían del primer compuesto? Escribe las posibles reacciones razonadas.

Solución: El doble enlace en el centro y los cuatro carbonos hacen suponer que se trata del 2-buteno. Por tanto, debe proceder de un alcohol secundario y éste, a su vez, de la reducción de una cetona.

$$CH_3—CO—CH_2—CH_3 \xrightarrow{+\text{reductor}} CH_3—CHOH—CH_2—CH_3$$

$$CH_3—CHOH—CH_2—CH_3 + KOH \longrightarrow CH_3—CH=CH—CH_3$$

$$\frac{56 \text{ g de 2-buteno}}{168 \text{ g de 2-buteno}} = \frac{72 \text{ g de 2-butanona}}{x} \quad ; \quad x = 216 \text{ g de 2-butanona}$$

16.31. Un compuesto orgánico da reacciones que indican que es un ácido monocarboxílico. ¿Cuál será su fórmula molecular si al quemar 100 g del mismo se obtienen 252,46 g de dióxido de carbono y 44,26 g de agua? No da reacción con el agua de bromo.

Solución: Averigüemos primero cuánto carbono e hidrógeno hay en 100 g de la sustancia dada:

$$252{,}46 \text{ g de } CO_2 \cdot \frac{12}{44} = 68{,}85 \text{ g de C} \quad ; \quad 44{,}26 \text{ g de agua} \cdot \frac{2}{18} = 4{,}92 \text{ g de H}$$

En los 100 g de compuesto, el resto será oxígeno:

$$100 - (68{,}85 + 4{,}92) = 26{,}23 \text{ g de O}$$

Dividiendo cada cantidad por la masa atómica correspondiente:

$$\frac{68{,}55}{12} = 5{,}71 \;\; ; \;\; \frac{4{,}92}{1} = 4{,}92 \;\; ; \;\; \frac{26{,}23}{16} = 1{,}64$$

Divididos estos valores por el menor:

$$\frac{5{,}71}{1{,}64} = 3{,}48 \;\; ; \;\; \frac{4{,}92}{1{,}64} = 3 \;\; ; \;\; \frac{1{,}64}{1{,}64} = 1$$

resultaría: $C_{3,5}H_3O$, como es un ácido monocarboxilo, debe haber dos oxígenos, por tanto, multiplicamos por dos: $C_7H_6O_2$.

Por no reaccionar con agua de bromo, debe ser un derivado bencénico, el ácido benzoico.

16.32. Un aldehído normal de cadena lineal da por oxidación un ácido orgánico que tiene 54,54% de carbono y 9,09% de hidrógeno. ¿De qué aldehído se trata?

Solución: La reacción será

$$C_nH_{2n}O \xrightarrow{+O_2} C_nH_{2n}O_2$$

El porcentaje de oxígeno en el ácido será

$$100 - (54{,}54 + 9{,}09) = 36{,}37\% \text{ de O}$$

por tanto, se puede plantear para cada uno de los componentes, llamando M a la masa molecular del ácido:

$$\frac{100}{M} = \frac{54{,}54}{12n} \;\; ; \;\; \frac{100}{M} = \frac{9{,}09}{2n} \;\; ; \;\; \frac{100}{M} = \frac{36{,}37}{32}$$

de esta última proporción sabemos que $M = 88$, por lo que $n = 4$.
Se trata de butanal $CH_3—CH_2—CH_2—\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle |}{C}}=O$.

16.33. Si se hace reaccionar propanol con un ácido monocarboxílico se obtiene un éster que contiene 31,37% de oxígeno. ¿Cuál es?

Solución: El éster tendrá una masa molecular $M = 12n + 16 \cdot 2 + 2n$

$$\frac{100}{M} = \frac{31{,}37}{32} \;\; ; \;\; M = 102 \;\; ; \;\; 102 - 32 = 14n \;\; ; \;\; n = 5$$

luego el éster será $CH_3—COOCH_2—CH_2—CH_3$, acetato de propilo, ya que el ácido tendrá dos carbonos porque el alcohol tiene tres.

16.34. El ácido palmítico $(CH_3—(CH_2))_{14}—COOH$ da palmitina (tripalmitato de glicerina) cuando reacciona con la glicerina o propanotriol. Si 1.800 g de ácido palmítico reaccionan con la suficiente cantidad de glicerina, suponiendo la reacción total, ¿cuánto hidróxido de sodio 2 *N* se necesita para saponificar la palmitina formada? La masa molecular del ácido palmítico es de M $(C_{16}H_{32}O_2) = 256$.

Solución:

$$\begin{array}{l} CH_2OOC—C_{15}H_{21} \\ | \\ CHOOC—C_{15}H_{21} \\ | \\ CH_2OOC—C_{15}H_{21} \end{array} + 3\ NaOH \longrightarrow \begin{array}{l} CH_2OH \\ | \\ CHOH \\ | \\ CH_2OH \end{array} + 3\ C_{15}H_{21}—COONa$$

Un mol de palmitina son 776 g y necesitan 3 moles de hidróxido de sodio (sosa) para saponificarse, o lo que es lo mismo 3 equivalentes de sosa, y cada mol de palmitina se forma con 3 moles de ácido palmítico, por tanto:

$$\frac{1.800 \text{ g de ácido palmítico}}{3 \cdot 256 \text{ g de ácido palmítico}} = V \cdot 3 \quad ; \quad V = 0{,}78 \text{ litros de sosa}$$

16.35. El ácido tartárico o butanodioldioico (HOOC—CHOH—CHOH—COOH) se obtiene tratando el crémor tártaro que se encuentra en las uvas, con lechada de cal y, una vez formado el tartrato de calcio, se ataca con ácido sulfúrico, quedando libre el ácido tartárico. ¿Cuánto ácido tartárico obtendremos si a 2 kg de tartrato de calcio se les trata con 400 cc de sulfúrico *M*/2?

Solución: El H_2SO_4 *M*/2 es 1 *N*

$$\begin{array}{l} OOC—CHOH—CHOH—OOC \\ \diagdown\!\!\diagup \quad\quad \diagdown\!\!\diagup \\ \quad\quad Ca \end{array} + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + HOOC—CHOH—CHOH—COOH$$

2,3-dihidroxibutanoato de calcio

ácido tartárico o
2,3-dihidroxibutanodioico

Veamos primero qué sustancia está en exceso. Para ello comenzamos calculando cuántos equivalentes de sulfúrico necesitarían los gramos de tartrato que tenemos

$$\frac{188 \text{ g de tartrato de calcio}}{2.000 \text{ g de tartrato de calcio}} = \frac{2 \text{ Eq de } H_2SO_4}{x} \quad ; \quad x = 21{,}27 \text{ Eq}$$

que es más de lo que se nos da, por tanto, obtendremos tanto ácido tartárico como permita el H_2SO_4 presente.

$$V \cdot N = m/\text{Eq} \quad ; \quad 0{,}4 \cdot 1 = \frac{m}{150/2} \quad ; \quad m = 30 \text{ g de ácido tartárico}$$

16.36. El ácido acético y el hidróxido de potasio dan acetato de potasio y agua. Si tratamos 25 g de acetato de potasio con 10 cc de ácido clorhídrico 2 *N*, ¿qué cantidad de acético quedará libre?

Solución: $CH_3—COOK + HCl \longrightarrow CH_3—COOH + KCl$.

Igualamos los equivalentes, ya que sabemos que cada equivalente de HCl desplazará un equivalente de acético:

$$V \cdot N = m/\text{Eq} \quad ; \quad 10 \text{ cc} \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{cc}} \cdot 2 = m/60 \quad ; \quad m = 1{,}2 \text{ g de acético}$$

16.37. Si se añaden 4 litros de una mezcla de agua y etanol de un 40% de alcohol (en peso) y densidad 0,93684 g/cc a 12 litros de un vinagre que tiene 46% de ácido acético y densidad 1,058 g/cc. **a)** ¿Qué peso de acetato de etilo resultará si el rendimiento es del 70%? **b)** ¿Qué molaridad tendrá el ácido acético sobrante?

Solución: $CH_3—COOH + CH_3—CH_2OH \longrightarrow CH_3—COOCH_2—CH_3 + H_2O$.

a) Los gramos de etanol que se tienen al principio son:

$$4 \text{ l} \cdot 0{,}93684 \text{ g/cc} \cdot 10^3 \text{ cc/l} \cdot 40/100 = 1.498{,}94 \text{ g de etanol}$$

Los de acético:

$$12 \text{ l} \cdot 1{,}058 \text{ g/cc} \cdot 10^3 \text{ cc/l} \cdot 46/100 = 5.840{,}16 \text{ g de acético}$$

Primero se debe averiguar cuál de las dos sustancias está en exceso, para ello se calcula cuánto acético haría falta para el alcohol presente.

$$\frac{46 \text{ g de alcohol}}{1.498{,}94 \text{ g de alcohol}} = \frac{60 \text{ g de acético}}{x} \quad ; \quad x = 1.955 \text{ g de acético}$$

Como hay exceso de acético, será el alcohol quien limite el acetato resultante.

$$\frac{88 \text{ g de acetato}}{46 \text{ g de etanol}} \cdot 1.498{,}94 \text{ g de alcohol} \cdot \frac{70}{100} = 20.007{,}28 \text{ g de acetato de etilo}$$

b) Para averiguar el acético consumido:

$$\frac{60 \text{ g de acético}}{46 \text{ g de etanol}} \cdot 1.498{,}94 \text{ g de etanol} = 1.955{,}14 \text{ g de acético}$$

$$5.840{,}16 - 1.955{,}14 = 3.885{,}02 \text{ g de acético sobrantes}$$

$$V \cdot M = m/\text{M molecular}$$

Como hay $12 + 4 = 16$ litros:

$$16 \cdot M = \frac{3.855{,}02}{60} \quad ; \quad M = 4{,}1$$

16.38. ¿Cuál será el rendimiento de una reacción en la que 63 g de propeno se oxidan con permanganato de potasio, si al final se obtienen 0,6 litros de disolución 1,5 *N* de ácido acético?

Solución: $CH_3—CH=CH_2 + KMnO_4 \longrightarrow CH_3—COOH + CO_2$.

$$M\ (CH_3—COOH) = 60\ ;\ \frac{42\text{ g de propeno}}{63\text{ g de propeno}} = \frac{1\text{ mol de acético}}{x}\ ;\ x = 1{,}5\text{ moles}$$

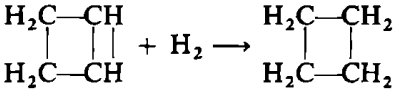
que son los que deberían obtenerse.
Realmente se han producido: $0{,}6 \cdot 1{,}5 = 0{,}9$ moles.
En el acético, un equivalente y un mol coinciden.
Por tanto, el rendimiento es: $\frac{0{,}9}{1{,}5} \cdot 100 = 60\%$.

16.39. Formular las siguientes reacciones: **a)** Acido fórmico más propanol. **b)** Combustión del etanal. **c)** Ciclobuteno más hidrógeno. **d)** Acido acético más metanol. **e)** Oxidación suave del butanol. **f)** Oxidación fuerte del butanol.

Solución:

a) $HCOOH + CH_3—CH_2—CH_2OH \longrightarrow HCOOCH_2—CH_2—CH_3 + H_2O$

b) $CH_3—\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}=O + 3\ O_2 \longrightarrow 2\ CO_2 + 2\ H_2O$.

c)


d) $CH_3—COOH + CH_3OH \longrightarrow CH_3—COOCH_3 + H_2O$.

e) $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2OH + 1/2\ O_2 \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—\overset{\displaystyle H}{\overset{|}{C}}=O + H_2$

f) $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2OH + O_2 \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—COOH + H_2$.

PROBLEMAS PROPUESTOS

16.40. ¿Qué alcohol será el que con una masa molecular de 86, un 69,77% de carbono y 11,63% de hidrógeno, dé por oxidación 3-metil, 2-butanona?

Solución: 3-metil-2-butanol.

16.41. Si la densidad del etanol es 0,79 g/cc. ¿Cuántos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno habrá en 250 cc del mismo?

Solución: $51{,}69 \cdot 10^{23}$ átomos de C; $25{,}85 \cdot 10^{23}$ átomos de O; $155{,}1 \cdot 10^{23}$ átomos de H.

16.42. ¿Qué densidad tienen los vapores de metanol encerrados en un recipiente de 1 litro a 720 mm de presión y 35 °C?

Solución: $9{,}8 \cdot 10^{-5}$ g/cc.

16.43. Un compuesto orgánico tiene 60% de carbono; 13,3% de hidrógeno y 26,7% de oxígeno. Su densidad de vapor respecto al oxígeno es 1,875. Calcular su fórmula molecular.

Solución: C_3H_8O propanol, o cualquiera de sus isómeros.

16.44. ¿Qué compuesto será el que tiene una masa molecular de 130 y su composición centesimal es: 73,85% de carbono; 13,85% de hidrógeno; 12,3% de oxígeno?

Solución: $C_8H_{18}O$.

16.45. Al calcinar 0,362 g de una sal de plata de un ácido orgánico monobásico se obtienen 0,216 g de plata. ¿Cuál es la masa molecular del ácido orgánico? ¿De qué ácido se trata?

Solución: M = 74.
Propanoico $CH_3—CH_2—COOH$.

16.46. ¿Qué fórmula molecular tendrá un compuesto de masa molecular 90 si en cada 10 g del mismo hay 6,66 g de carbono; 1,55 g de hidrógeno y 1,77 g de oxígeno?

Solución: $C_5H_{14}O$.

16.47. ¿Qué cantidad de propanol se necesita para obtener 5 litros de propeno medidos a 20 °C y 700 mm de Hg, si el rendimiento de la reacción es del 80%?

Solución: 14,37 g de propanol.

16.48. ¿Qué alcohol será el que reaccione con ácido acético en presencia de ácido sulfúrico concentrado y origine un compuesto que contenga 31,4% en peso de oxígeno?

Solución: $CH_3—CH_2—CH_2OH$ propanol.

16.49. Calcular la masa molecular de un ácido orgánico monobásico, que al reaccionar con metanol da lugar a un compuesto que contiene 24,6% de oxígeno en peso.

Solución: Hexanoico
$CH_3—(CH_2)_4—COOH$.

16.50. ¿Qué volumen de eteno obtendremos por deshidratación de 1.000 g de etanol del 90% de pureza?

Solución: 438,3 litros de eteno.

16.51. Un ácido monocarboxílico tiene la siguiente composición centesimal 62,07% de carbono; 10,34% de hidrógeno y 27,59% de oxígeno. ¿Cuál es su fórmula molecular?

Solución: $C_6H_{12}O_2$.

16.52. ¿Qué dará el 1-pentanol: **a)** por combustión; **b)** por oxidación suave; **c)** por oxidación fuerte; **d)** por reacción con el ácido fórmico o metanoico.

Solución: **a)** $5\ CO_2 + 6\ H_2O$;
b) $CH_3—(CH_2)_3—CHO$;
c) $CH_3—(CH_2)_3—COOH$;
d) $HCOOCH_2—(CH_2)_3—CH_3 + H_2O$.

16.53. **a)** ¿Cómo obtener 2-metil propanoico a partir de 2-metil propanol? **b)** ¿Qué daría el ácido obtenido si lo tratamos con metanol?

Solución: **a)** Por oxidación con permanganato de potasio; **b)** 2-metil propanoato de metilo.

16.54. Si un compuesto que contiene 66,7% de carbono y 11,1% de hidrógeno y cuya masa molecular es 72 reacciona con un magnesiano para dar una sustancia que, hidrolizada, da 2-butanol, pero que, sin embargo, no reduce el reactivo Tollens ni el Fehling, ¿qué clase de compuesto es?

Solución: 2-butanona.

16.55. En la deshidratación de la glicerina se obtiene un compuesto llamado acroleína (propenal). **a)** Escribir la reacción; **b)** ¿Cuántos gramos de acroleína se obtendrán a partir de 600 g de glicerina si el rendimiento de la reacción es del 75%?

Solución:
a) $CH_2OH—CHOH—CH_2OH - H_2O \rightarrow$
$\rightarrow CH_2=CH—CHO$;
b) 273,9 g.

16.56. La hidrólisis del 1,2-dicloroetano produce etanal. ¿Cuántos gramos del primero se necesitan para obtener 300 g de etanal si el rendimiento de la reacción es del 60%?

Solución: 1.125 g de 1,2-dicloroetano.

16.57. Se llama aldol al producto que se obtiene a partir de dos moléculas de aldehído que se condensan en presencia de álcalis diluidos, ya que tienen las funciones aldehído y alcohol en la misma sustancia. ¿Qué cantidad de aldol se obtendrá a partir de 100 g de etanal si reacciona en presencia de álcalis diluidos con otros 100 g de etanal? Escribir la reacción.

Solución:

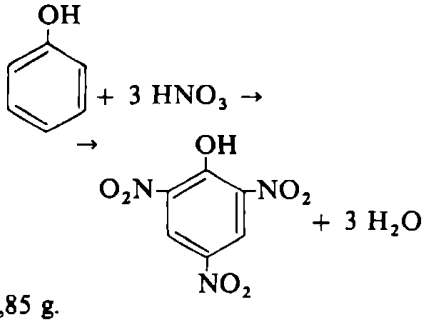
$$CH_3—CHO + CH_3—CHO \rightarrow$$
$$\rightarrow CH_3—CHOH—CH_2—CHO$$

200 g de aldol.

16.58. El ácido pícrico es el derivado trinitrado del fenol. **a)** Escribir la reacción. **b)** ¿Cuánto ácido pícrico se obtendrá de 65 g de fenol si el rendimiento de la reacción es del 70%?

Solución:

a)



b) 110,85 g.

16.59. Con el monóxido de carbono y el hidrógeno se obtiene metanol, y éste por oxidación da metanal. ¿Cuántos gramos de CO hacen falta para obtener 350 g de metanal?

Solución: 326,7 g.

16.60. La industria prepara el ácido fórmico a partir de formiato de calcio, que a su vez, resulta de la unión del CO del gasógeno mezclado con vapor de agua sobre cal viva, reacción muy exotérmica que produce la unión del CO con el $Ca(OH)_2$, ¿cuánto ácido fórmico se obtendrá de 5 litros de CO medidos en c.n.?

Solución: 10,27 g.

16.61. ¿Qué volumen de aire se necesita para la combustión de 316 g de éter etílico?

Solución: 2.732,97 litros de aire en c.n.

16.62. ¿Cuánto ácido acético se obtendrá de 1.000 litros de vino de 10° (porcentaje en peso), de densidad 0,98084 g/cc, si el rendimiento de la reacción es del 70%?

Solución: 89.554,96 g.

16.63. Si se calientan 6 litros de una mezcla de agua y etanol de densidad 0,9154 g/cc y riqueza en alcohol del 50%, se obtiene éter etílico. Si el rendimiento de la reacción es del 40%, ¿cuántos gramos de éter se obtendrán?

Solución: 883,6 g de éter.

16.64. Se quieren obtener 3 kg de formol comercial cuya riqueza en metanal es del 40%; si el rendimiento de la reacción a partir del metanol es del 70%, ¿cuánto metanol se necesita?

Solución: 1.828,6 g de metanol.

16.65. Conocida la reacción de saponificación que da la sosa con los ésteres de la glicerina y los ácidos grasos, calcular la cantidad de jabón de sodio que se puede obtener si utilizamos 1 litro de aceite de oliva (densidad 0,81 g/cc). El aceite de oliva contiene ácido oleico, de fórmula:

$$CH_3—(CH_2)_7—CH=CH—(CH_2)_7—COOH$$

Solución: 873,19 g de jabón.

CAPITULO 17

Funciones nitrogenadas

17.1. TIPOS DE FUNCIONES NITROGENADAS

Pertenecen a este grupo las aminas, amidas, nitrilos, isonitrilos o carbilaminas, sales amónicas de los ácidos orgánicos y también los nitroderivados.

17.2. AMINAS

Resultan de la sustitución de uno, dos o tres hidrógenos del amoniaco por radicales alquílicos, por lo que serán primarias, secundarias o terciarias, con fórmulas:

$$R{-}NH \quad ; \quad R{-}NH{-}R' \quad ; \quad R{-}\underset{\displaystyle R''}{\overset{\displaystyle |}{N}}{-}R' \quad , \quad \text{respectivamente}$$

■ Obtención

Existen varios métodos de obtención:

a) Síntesis de Hoffman, que consiste en tratar los halogenuros de alquilo con exceso de amoniaco, lo que permite obtener aminas de las tres clases.

$$R{-}CH_2X + NH_3 \longrightarrow R{-}CH_2NH_2 \quad \text{(amina primaria)}$$

$$R{-}CH_2NH_2 + R{-}CH_2X \xrightarrow{+NH_3} R{-}CH_2{-}NH{-}CH_2{-}R \quad \text{(amina secundaria)}$$

$$R{-}CH_2NH{-}CH_2R + R{-}CH_2X \xrightarrow{+NH_3} R{-}CHC{-}\underset{\displaystyle CH_2{-}R}{\overset{\displaystyle |}{N}}{-}CH_2{-}R \quad \text{(amina terciaria)}$$

b) Reducción de los derivados nitrados:

$$R{-}CH_2NO_2 \xrightarrow{LiAlH_4} R{-}CH_2NH_2$$

c) Hidrogenación de los nitrilos:

$$R{-}CN \xrightarrow{Na + etanol} R{-}CH_2{-}NH_2$$

d) A partir de las amidas, por reducción con $LiAlH_4$:

$$R{-}CONH_2 \xrightarrow{LiAlH_4} R{-}CH_2{-}NH_2$$

■ Reacciones más características

Entre las reacciones más importantes destacan:

a) La reacción de las aminas con ácido nitroso, que permite diferenciar las tres clases de aminas. Las aminas primarias dan un alcohol primario, nitrógeno y agua. Las secundarias dan N-nitrosoaminas y las terciarias alifáticas dan nitritos que se descomponen por el calor.

$$R{-}CH_2{-}NH_2 + HNO_2 \longrightarrow N_2 + R{-}CH_2OH + H_2O$$

$$R{-}NH{-}R' + HNO_2 \longrightarrow R{-}\underset{\displaystyle NO}{\underset{|}{N}}{-}R' + H_2O$$

$$R{-}\underset{\displaystyle R''}{\underset{|}{N}}{-}R' + HNO_2 \longrightarrow (R)_3\overset{+}{N}H\overset{-}{N}O \xrightarrow{calor} R{-}\underset{\displaystyle R'}{\underset{|}{N}}{-}NO + R''OH$$

Las aminas aromáticas dan sales de diazonio

$$\bigcirc\!\!-NH_2 + HNO_2 \xrightarrow{H^+} \bigcirc\!\!-\overset{+}{N}_2\overset{-}{Cl} + H_2O$$

b) Las aminas reaccionan con los ácidos orgánicos y con los inorgánicos, dando sales de amonio sustituidas.

$$R{-}NH_2 + HX \longrightarrow R{-}\overset{+}{N}H_3\overset{-}{X}$$

estas sales, con bases fuertes, regeneran la amina de la que proceden.

17.3. NITRILOS

Responden a la fórmula general R—C≡N.

■ Obtención

a) Tratando los halogenuros de alquilo con cianuro de sodio:

$$R—X + NaCN \longrightarrow R—CN + NaX$$

b) Por deshidratación de las amidas:

$$R—CONH_2 \xrightarrow{P_2O_5} R—C{\equiv}N + H_2O$$

■ Reacciones más características

a) La hidrogenación, en la cual se forman aminas

$$R—C{\equiv}N + 2\,H_2 \longrightarrow R—CH_2NH_2$$

b) La hidratación con álcalis y ácidos a temperatura de ebullición, para dar sales amónicas de los ácidos orgánicos de igual número de átomos de carbono. Esta reacción, en un primer paso, da lugar a amidas, que continúan la hidratación:

$$R—C{\equiv}N + H_2O \longrightarrow R—CONH_2 \xrightarrow{+H_2O} R—COONH_4$$

17.4. ISONITRILOS O CARBILAMINAS

Son los compuestos isómeros de los nitrilos que responden a la fórmula R—N=C.

■ Obtención

a) Por reacción de un halogenuro de alquilo con cianuro de plata:

$$CH_3—CH_2I + AgCN \longrightarrow AgI + CH_3—CH_2—N{=}C$$

b) Destilando las aminas primarias con una disolución alcalina de cloroformo ($CHCl_3$)

$$CH_3—CH_2NH_2 + CHCl_3 + 3\,KOH \longrightarrow 3\,KCl + 3\,H_2O + CH_3—CH_2N{=}C$$

■ Reacciones más características

Al reducirse por hidrógeno naciente, dan aminas secundarias:

$$CH_3—CH_2N{=}C + 2\,H_2 \longrightarrow CH_3—CH_2—NH—CH_3$$

17.5. AMIDAS

Resultan al sustituir uno, dos o tres hidrógenos del amoniaco por radicales ácidos. Sus fórmulas respectivas según sean primarias, secundarias o terciarias son:

$$R{-}CO{-}NH_2 \quad ; \quad R{-}CO{-}NH{-}CO{-}R' \quad ; \quad R{-}CO{-}\underset{\displaystyle CO{-}R''}{\overset{\displaystyle |}{N}}{-}CO{-}R'$$

■ Obtención

a) Por deshidratación de las sales amónicas de los ácidos orgánicos:

$$R{-}COONH_4 \xrightarrow{\text{calor}} R{-}CONH_2 + H_2O$$

b) Por hidratación suave de los nitrilos:

$$R{-}C{\equiv}N + H_2O \longrightarrow R{-}CONH_2$$

c) Por reacción del amoniaco con los halogenuros de ácido, anhídridos de ácido o con los ésteres:

$$R{-}COX + 2\ NH_3 \longrightarrow R{-}CONH_2 + NH_4X$$

$$\begin{matrix} R{-}CO \\ \quad\ | \\ \quad\ O \\ \quad\ | \\ R{-}CO \end{matrix} + 2\ NH_3 \longrightarrow R{-}CONH_2 + H_2O$$

$$R{-}COOR' + NH_3 \longrightarrow R'OH + R{-}CONH_2$$

■ Reacciones más características

Las reacciones más importantes de estas funciones son:

a) La hidratación, que da lugar a sales amónicas de los ácidos orgánicos de igual número de átomos de carbono:

$$CH_3{-}CH_2{-}CONH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}COONH_4$$

b) Su deshidratación, que da lugar a la formación de nitrilos:

$$CH_3{-}CH_2{-}CONH_2 \xrightarrow{\text{calor}} CH_3{-}CH_2{-}C{\equiv}N + H_2O$$

c) Con el ácido nitroso dan un ácido orgánico del mismo número de átomos de carb agua y nitrógeno:

$$R{-}CONH_2 + HNO_2 \longrightarrow H_2O + N_2 + R{-}COOH$$

d) Las amidas reaccionan con el bromo en disolución alcalina y originan aminas de un át de carbono menos:

$$R{-}CH_2{-}CONH_2 + 4\,KOH + Br_2 \longrightarrow 2\,H_2O + K_2CO_3 + 2\,KBr + R{-}CH_2NI$$

PROBLEMAS RESUELTOS

17.1. Escribir la reacción de la N-butilamina con el acetato de etilo.

Solución:

$$CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2NH_2 + CH_3{-}COOCH_2{-}CH_3 \longrightarrow$$
$$\longrightarrow CH_3{-}CONH{-}(CH_2)_3{-}CH_3 + CH_3{-}CH_2$$

17.2. Escribir la reacción entre la isopropilamina con acetato de metilo.

Solución:

$$CH_3{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}{-}NH_2 + CH_3{-}COOCH_3 \longrightarrow CH_3{-}CONH{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}{-}CH_3 + CH_3OH$$

17.3. Escribir la reacción que dan con ácido nitroso: **a)** la propilamina; **b)** la dimetilamina; **c** trietilamina.

Solución:

a) $CH_3{-}CH_2{-}CH_2NH_2 + HNO_2 \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}CH_2OH + N_2 + H_2O.$

b) $$CH_3{-}NH{-}CH_3 + HNO_2 \longrightarrow CH_3{-}\underset{\displaystyle NO}{\underset{|}{N}}{-}CH_3 + H_2O$$

c) $$CH_3{-}CH_2{-}\overset{\displaystyle CH_2{-}CH_3}{\overset{|}{N}}{-}CH_2{-}CH_3 + HNO_2 \longrightarrow (CH_3{-}CH_2)_3NHNO_2$$

$$(CH_3{-}CH_2)_3NHNO_2 \xrightarrow{+\text{calor}} CH_3{-}CH_2{-}\underset{\displaystyle NO}{\underset{|}{N}}{-}CH_2{-}CH_3 + CH_3{-}CH_2OH$$

17.4. Escribir las siguientes reacciones: **a)** 2-bromopentano con amoniaco; **b)** ácido acétic etilendiamina más calor.

Solución:

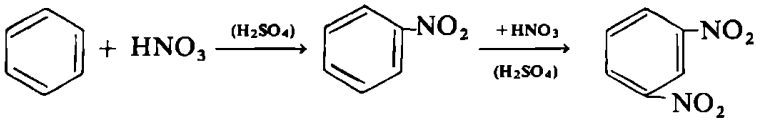
a) $CH_3—CHBr—CH_2—CH_2—CH_3 + 2\ NH_3 \longrightarrow CH_3—CHNH—CH_2CH_2CH_3 + NH_4Br$

b) $2\ CH_3—COOH + NH_2—CH_2—CH_2—NH_2 \xrightarrow{+\text{calor}}$

$$\longrightarrow CH_3—CONH—CH_2—CH_2—NHCOCH_3 + 2\ H_2O$$

17.5. *¿Cómo obtener meta- dinitrobenceno a partir del benceno?*

Solución: La nitración debe hacerse en presencia de ácido sulfúrico que actúa como catalizador y se hace en dos partes, primero, entra un grupo nitro y éste orienta al segundo grupo a posición -meta respecto a él.



17.6. ¿Cómo obtener propanoamida a partir de propanol?

Solución: Se oxida al máximo el propanol con un oxidante fuerte como el permanganato de potasio, se neutraliza con amoniaco el ácido obtenido y se deshidrata la sal amónica:

$$CH_3—CH_2—CH_2OH \xrightarrow{(KMnO_4)} CH_3—CH_2—COOH$$

$$CH_3—CH_2—COOH + NH_3 \longrightarrow CH_3—CH_2—COONH_4$$

$$CH_3—CH_2—COONH_4—H_2O \longrightarrow CH_3—CH_2—CONH_2$$

17.7. ¿Cómo obtener ácido butanoico a partir de butanonitrilo?

Solución: Por sucesivas hidrataciones, primero se obtiene la amida y luego la sal amónica, y de ésta se liberará el ácido desplazándolo con otro más fuerte

$$CH_3—CH_2—CH_2—CN + H_2O \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CONH_2$$

$$CH_3—CH_2—CH_2—CONH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—COONH_4$$

$$CH_3—CH_2—CH_2—COONH_4 + HCl \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—COOH + NH_4Cl$$

17.8. ¿Cómo preparar pentanonitrilo a partir de butanal?

Solución: Se oxida el aldehído a ácido, y con amoniaco se obtiene la sal amónica, que por sucesivas deshidrataciones nos dará el nitrilo

$$CH_3—CH_2—CH_2—CHO + O_2 \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—COOH$$

$$CH_3—CH_2—CH_2—COOH + NH_3 \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—COONH_4$$

$$CH_3—CH_2—CH_2—COONH_4 - H_2O \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CONH_2$$

$$CH_3—CH_2—CH_2—CONH_2 - H_2O \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CN$$

17.9. ¿Cómo obtener pentanoamida a partir de pentanol?

Solución: Primero se oxidará al máximo con permanganato de potasio el pentanol hasta obtener el ácido correspondiente, que, con amoniaco nos dará la sal amónica, la cual por deshidratación nos dará la amida deseada:

$$CH_3—(CH_2)_3—CH_2OH + O_2 \xrightarrow{(KMnO_4)} CH_3—(CH_2)_3—COOH$$

$$CH_3—(CH_2)_3—COOH + NH_3 \longrightarrow CH—(CH_2)_3—COONH_4$$

$$CH_3—(CH_2)_3—COONH_4 - H_2O \longrightarrow CH_3—(CH_2)_3—CONH_2$$

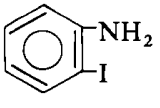
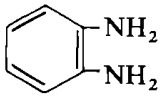
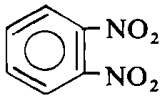
17.10. ¿Cómo obtener ortodinitrobenceno a partir del benceno?

Solución: El benceno se nitra fácilmente en presencia de ácido sulfúrico

$$C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{(H_2SO_4)} C_6H_5—NO_2 + H_2O$$

por ser un sustituyente de 2.° orden, el grupo $—NO_2$; para introducir un 2.° sustituyente en posición orto, habrá que transformarlo previamente en grupo amina

$$C_6H_5—NO_2 + 3\ H_2 \xrightarrow[(NH_4)_2S]{+H_2} C_6H_5NH_2$$

$$C_6H_5NH_2 + I_2 \rightarrow \text{  } \xrightarrow{+NH_3} \text{  } \xrightarrow{+O_2} \text{  }$$

17.11. ¿Qué hay que hacer para obtener 1,2-dibromopentano a partir de 1-pentanol?

Solución:

$$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2—OH - H_2O \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CH=CH_2$$

$$CH_3—CH_2—CH_2—CH=CH_2 + Br_2 \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CHBr—CH_2Br$$

17.12. ¿Cómo obtener butanol a partir de pentanol?

Solución: $CH_3—(CH_2)_3—CH_2OH + O_2 \longrightarrow CH_3—(CH_2)_3—COOH$

$$CH_3—(CH_2)_3—COOH + NH_3 \longrightarrow CH_3—(CH_2)_3COONH_4$$

$$CH_3—(CH_2)_3COONH_4 - H_2O \longrightarrow CH_3—(CH_2)_3CONH_2$$

$$CH_3—(CH_2)_3CONH_2 + Br_2 + 4\ KOH \longrightarrow CH_3—(CH_2)_3—NH_2 + K_2CO_3 + 2\ KBr + 2\ H_2O$$

$$CH_3—(CH_2)_3—NH_2 + HNO_2 \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CH_2OH + N_2 + H_2O$$

17.13. ¿Cómo obtener butilamina a partir de ioduro de etilo?

Solución:

$2\ CH_3—CH_2I + 2\ NH_3 \longrightarrow 2\ CH_3—CH_2—NH_2 \cdot HI$ (iodidrato de amina primaria),

inestable, que se descompone:

$$2\ CH_3—CH_2—NH_2 \cdot HI + 2\ NH_3 \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CH_2NH_2 + NH_4I$$

17.14. ¿Cómo obtener cianuro de butilo a partir de butanal?

Solución:

$$CH_3—CH_2—CH_2—CHO + LiAlH_4 \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CH_2OH$$

$$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2OHH_2O \xrightarrow{(H_2SO_4)} CH_3—CH_2—CH{=}CH_2$$

$$CH_3—CH_2—CH{=}CH_2 + HBr \xrightarrow{(\text{peróxidos})} CH_3—CH_2—CH_2—CH_2Br$$

$$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2Br + NaCN \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—CN$$

17.15. ¿Cuántos gramos de glicerina se necesitan para obtener 300 g de nitroglicerina si el rendimiento de la reacción es del 90%?

Solución:

$$\begin{array}{l} CH_2OH \\ | \\ CHOH \\ | \\ CH_2OH \end{array} + 3\ HNO_3 \xrightarrow{(H_2SO_4)} \begin{array}{l} CH_2—ONO_2 \\ | \\ CH—ONO_2 \\ | \\ CH_2ONO_2 \end{array} + 3\ H_2O$$

M (glicerina) = 92 ; M (nitroglicerina) = 227

$$\frac{227 \text{ g de nitroglicerina}}{300 \text{ g de nitroglicerina}} = \frac{92 \text{ g de glicerina}}{x} \quad ; \quad x = 121{,}59 \text{ g}$$

pero como el rendimiento es del 90%: $\dfrac{121{,}59 \cdot 100}{90} = 135{,}09$ g de glicerina.

17.16. Si reducimos con hidruro de litio y aluminio 200 g de propanoamida, ¿qué producto obtendremos y en qué cantidad?

Solución:

$$CH_3—CH_2—CONH_2 + LiAlH_4 \longrightarrow CH_3—CH_2—CH_2—NH_2 \text{ propilamina}$$

$$\frac{73 \text{ g de propanoamida}}{200 \text{ g de propanoamida}} = \frac{59 \text{ g de propilamina}}{x} \quad ; \quad x = 161{,}6 \text{ g de propilamina}$$

17.17. Escribir las siguientes reacciones: **a)** cloruro de acetilo más amoniaco; **b)** butanoamida más ácido nitroso; **c)** ioduro de metilo más cianuro de potasio; **d)** iodopropano más cianuro de plata.

Solución:

a) $CH_3—COCl + 2\ NH_3 \longrightarrow CH_3—CO—NH_2 + NH_4Cl$.

b) $CH_3—CH_2—CH_2—CONH_2 + HNO_2 \longrightarrow H_2O + N_2 + CH_3—CH_2—CH_2COOH$.

c) $CH_3I + KCN \longrightarrow KI + CH_3—CN$.

d) $CH_3—CH_2—CH_2I + AgCN \longrightarrow AgI + CH_3—CH_2—CH_2—N{=}C$.

17.18. Escribir las siguientes reacciones: **a)** reducción del nitrobenceno; **b)** nitroetano más hidrógeno; **c)** etilamina más ácido nitroso; **d)** acetileno más nitrógeno a gran temperatura.

Solución:

a) $C_6H_5NO_2 + 3\ H_2 \longrightarrow C_6H_5{-}NH_2 + 2\ H_2O$.

b) $CH_3{-}CH_2{-}NO_2 + 3\ H_2 \longrightarrow 2\ H_2O + CH_3{-}CH_2{-}NH_2$.

c) $CH_3{-}CH_2{-}NH_2 + HNO_2 \longrightarrow H_2O + N_2 + CH_3{-}CH_2OH$.

d) $HC{\equiv}CH + N_2 \xrightarrow{+\text{calor}} 2\ HCN$.

17.19. Escribir las siguientes reacciones: **a)** propanoamida más hidróxido de potasio y más bromo; **b)** descomposición de la urea por el calor; **c)** urea más agua; **d)** anhídrido acético más amoniaco.

Solución:

a) $CH_3{-}CH_2{-}CO{-}NH_2 + 4\ KOH + Br_2 \longrightarrow 2\ H_2O + K_2CO_3 + 2\ KBr + CH_3{-}CH_2NH_2$.

b) $2\ CO(NH_2)_2 \longrightarrow NH_3 + NH(CO{-}NH_2)_2$ biuret.

c) $CO(NH_2)_2 + 2\ H_2O \longrightarrow (NH_4)_2CO_3$.

d) $(CH_3{-}CO)_2O + 2\ NH_3 \longrightarrow 2\ CH_3{-}CO{-}NH_2 + H_2O$.

17.20. ¿Cuánto ácido acético se obtendrá a partir de 200 g de acetamida si el rendimiento de la reacción es del 70%?

Solución:

$$CH_3{-}CONH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3{-}COONH_4$$

$$CH_3{-}COONH_4 + HCl \longrightarrow CH_3{-}COOH + NH_4Cl$$

$$\frac{59\text{ g de acetamida}}{200\text{ g de acetamida}} = \frac{60\text{ g de acético}}{x} \quad ; \quad x = 203{,}39\text{ g}$$

y atendiendo al rendimiento: $203{,}39 \cdot 0{,}7 = 142{,}4$ g de acético.

17.21. Sabemos que los ésteres con amoniaco dan la amida que deriva del ácido que forma el éster y el alcohol correspondiente. Si queremos obtener 100 g de acetamida, ¿cuánto acetato de etilo deberemos utilizar si sabemos que el rendimiento es del 75%?

Solución:

$$CH_3{-}COOCH_2{-}CH_3 + NH_3 \longrightarrow CH_3{-}CONH_2 + CH_3{-}CH_2OH$$

$$M\text{ (acetato)} = 88\text{ g/mol} \quad ; \quad M\text{ (amida)} = 59\text{ g/mol}$$

$$\frac{88\text{ g de acetato}}{x} = \frac{59\text{ g de amida}}{100\text{ g de amida}} \quad ; \quad x = 149{,}15$$

que, teniendo en cuenta el rendimiento son: $149{,}15 \cdot \frac{100}{75} = 198{,}9$ g.

17.22. ¿Cuántos gramos de acetamida podemos obtener de 200 g de cloruro de acetilo si el rendimiento de la reacción es del 80%?

Solución:

$$CH_3—COCl + H_2O \longrightarrow CH_3—COOH + HCl$$

$$\frac{78{,}5 \text{ g de cloruro de acetilo}}{200 \text{ g de cloruro de acetilo}} = \frac{60 \text{ g de acético}}{x} \quad ; \quad x = 152{,}87 \text{ g}$$

pero como el rendimiento es del 80%: $x = 152{,}87 \cdot 0{,}8 = 122{,}3$ g de acético.

17.23. Si se hace reaccionar con nitrito de plata un cloruro de alquilo se forma un nitroalcano que tiene 32% de carbono y 6,6% de hidrógeno. ¿De qué cloruro de alquilo se trata?

Solución: Dividimos por las masas atómicas cada porcentaje:

$$\frac{32}{12} = 2{,}7 \text{ para el C} \quad ; \quad \frac{6{,}6}{1} = 6{,}6 \text{ para el H}$$

y dividiendo por el menor:

$$\frac{2{,}7}{2{,}7} = 1 \text{ para C} \quad ; \quad \frac{6{,}6}{2{,}7} = 2{,}5 \text{ para H}$$

La relación resultante es $CH_{2,5}$; multiplicamos por dos para que sean enteros y se tiene: C_2H_5, luego se trata del $ClCH_2—CH_3$ y la reacción completa es

$$CH_3—CH_2Cl + AgNO_2 \longrightarrow CH_3—CH_2NO_2 + AgCl$$

17.24. Si se hace saltar la chispa eléctrica en medio de una mezcla de 7 litros de acetileno (medidos a 20 °C y 720 mm Hg) y nitrógeno en exceso, ¿qué se formará y en qué cantidad si la reacción se realiza con un rendimiento del 60%?

Solución: $HC{\equiv}CH + N_2 \longrightarrow 2\ HCN$.
Veamos con qué masa de acetileno se cuenta:

$$\frac{7 \text{ l} \cdot 720 \text{ mm}}{760 \text{ mm/atm}} = \frac{m}{26 \text{ g/mol}} \cdot \frac{0{,}082 \text{ atm} \cdot 1.293 \text{ K}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \quad ; \quad m = 7{,}18 \text{ g de acetileno}$$

$$\frac{26 \text{ g de acetileno}}{7{,}18 \text{ g de acetileno}} = \frac{2 \cdot 27 \text{ g de HCN}}{x} \quad ; \quad x = 14{,}9 \text{ g}$$

y atendiendo al rendimiento: $x = 14{,}9 \cdot 0{,}6 = 8{,}95$ g de HCN.

17.25. ¿Qué daría el propanonitrilo por hidrólisis: **a)** con ácido clorhídrico; **b)** con hidróxido de sodio?; **c)** ¿cuántos gramos de propanoato de sodio se obtendrán de 300 g de propanonitrilo?

Solución:

a) $CH_3—CH_2—CN + 2\ H_2O \xrightarrow{(HCl)} CH_3—CH_2—COOH + NH_4Cl$

b) $CH_3—CH_2—CN + H_2O \xrightarrow{(NaOH)} CH_3—CH_2—COONa + NH_3$

c) $\frac{55 \text{ g de nitrilo}}{300 \text{ g de nitrilo}} = \frac{96 \text{ g de propanoato}}{x}$; $x = 523{,}6$ g de propanoato de sodio

17.26. Una amina contiene 65,59% de carbono; 15,16% de hidrógeno, y 19,15% de nitrógeno. Al reaccionar con ácido nitroso se forma una sustancia que reacciona, a su vez, con el ácido acético, dando un éster que al deshidratarse da un doble enlace, ¿de qué amina se trata?

Solución: Se dividen los porcentajes por las masas atómicas para ver la proporción en átomos:

$$\frac{65{,}69}{12} = 5{,}47 \; ; \; \frac{15{,}16}{1} = 15{,}16 \; ; \; \frac{19{,}15}{14} = 1{,}37$$

y se dividen por el menor:

$$\frac{5{,}47}{1{,}37} = 4 \; ; \; \frac{15{,}16}{1{,}37} = 11 \; ; \; \frac{1{,}37}{1{,}37} = 1$$

Luego la fórmula puede ser $C_4H_{11}N$; si el líquido producido con el ácido nitroso se deshidrata dando un doble enlace y si reacciona con el acético dando un éster, debe ser un alcohol; por tanto, el compuesto buscado será una amina primaria, que podría ser $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2NH_2$, butilamina, o también su isómera $CH_3—\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}—CH_2NH_2$ 2-metilpropilamina.

PROBLEMAS PROPUESTOS

17.27. La anilina puede obtenerse del nitrobenceno reduciendo éste con hierro y ácido clorhídrico. Si se parte de 800 g de nitrobenceno, ¿cuánta anilina se obtendrá?

Solución: 604, g de anilina.

17.28. Si se trata butanoico con amoniaco, se obtiene una sustancia A que por acción del calor pierde una molécula de agua y da B. **a)** Escribe la posible reacción. **b)** ¿Qué rendimiento tendría esa reacción si, a partir de 1.760 g del ácido, se obtienen 1.200 g de la sustancia B?

Solución:

a) $CH_3—(CH_2)_2—COOH + NH_3 \rightarrow$
$\rightarrow CH_3—(CH_2)_2—COONH_4$.
$CH_3—(CH_2)_2—COONH_4 - H_2O \rightarrow$
$\rightarrow CH_3—(CH_2)_2CONH_2$

b) 69%.

17.29. Calcular: **a)** ¿Qué cantidad de pentanal podemos obtener de 1.000 g de pentanol, si el rendimiento es del 80%? **b)** ¿Cuánto pentanoato amónico se obtendría si en la oxidación del pentanal y la posterior neutralización con amoniaco se pierde un 30%?

Solución: **a)** 781,82 g de pentanal;
b) 757,27 g de pentanoato amónico.

17.30. Se tienen 0,135 g de una sustancia que al arder da 0,09 g de agua y 0,22 g de dióxido de carbono de la que se obtienen 56 cc de nitrógeno, medidos en condiciones normales. A 25 °C y 740 mm de Hg de presión, 0,34 g de la sustancia ocupan 307,7 cc. ¿Cuál es la sustancia?

Solución: Acido cianhídrico (HCN).

17.31. Un ácido orgánico monocarboxílico tiene la siguiente composición centesimal: 50,29% de carbono; 2,99% de hidrógeno; 8,38% de nitrógeno; 38,32% de oxígeno. ¿Cuál es su fórmula molecular?

Solución: $C_7H_5NO_4$.

17.32. Si se gastan 20 cc de disolución $M/2$ de hidróxido de sodio en neutralizar 100 cc de vinagre: **a)** ¿cuánto ácido acético hay en él?; **b)** ¿cuánta acetamida podría obtenerse deshidratando la sal amónica del acético calculado?

Solución: **a)** 0,06 g de ácido acético; **b)** 0,059 g de acetamida.

17.33. Calcular la composición centesimal de la trietilamina.

Solución: 71,29% de C; 13,86% de N; 14,85% de H.

17.34. ¿Cuál es la riqueza en nitrógeno del nitrobenceno?

Solución: 11,57%.

17.35. El benceno se puede obtener por polimerización del acetileno. Si el benceno obtenido se nitra para dar nitrobenceno, que por reducción da anilina, ¿qué volumen de acetileno hará falta para obtener 1 kg de anilina si entre todas las reacciones se contabilizan un 40% de pérdidas?

Solución: 1.204,3 litros.

17.36. Si oxidamos el etanol para que nos dé ácido acético y éste con amoniaco y posterior deshidratación nos produce acetamida, ¿qué volumen de etanol de densidad 0,8 g/cc necesitamos para obtener 600 g de acetamida?

Solución: 584,75 cc.

17.37. Cuando se calienta una sal amónica se obtiene agua y una sustancia que, por deshidratación posterior, da un compuesto con la siguiente composición centesimal: 74,23% de C; 11,34% de H; 14,43% de N. ¿De qué sal se ha partido?

Solución: De un hexanoato amónico o alguna sal isómera de cadena.

17.38. Wöhler en 1828 obtuvo urea, de fórmula $CO(NH_2)_2$ por calefacción del isocianato amónico ($CNONH_4$), que a su vez, fue producto de la reacción entre cianato de potasio y sulfato amónico. ¿Qué masa de cianato de potasio es necesaria para obtener 1 kg de urea?

Solución: 2.000 g.

17.39. Con 200 g de ioduro de isopropilo y cianuro de potasio, se obtiene ioduro de potasio y cianuro de isopropilo, ¿cuál será el rendimiento de la reacción si se obtienen sólo 34 g de nitrilo?

Solución: 41,9%.

17.40. Los nitrilos se reducen en presencia de cobre y níquel finamente divididos, rompen el triple enlace y adicionan hidrógeno dando aminas, ¿cuál es el rendimiento de una reacción en la que se obtienen 84 g de isopropilamina a partir de 150 g de metil etano nitrilo?

Solución: 53,16%.

17.41. Si se tratan 195 g de cianuro de potasio con 200 g de ácido sulfúrico, ¿qué cantidad de ácido cianhídrico se obtiene? ¿Qué sustancia sobrará y en qué cantidad?

Solución: 81 g de HCN. Sobrarán 53 g de H_2SO_4.

17.42. ¿Quién tendrá mayor riqueza en nitrógeno de las siguientes sustancias: urea, sulfato amónico o nitrato amónico?

Solución: La urea tiene 46,7%; el NH_4NO_3 35% y el $(NH_4)_2SO_4$ 21,2%.

17.43. ¿Cuántos gramos de ácido cianhídrico se necesitan para obtener 200 g de formiato amónico por hidratación? ¿Y si el cianhídrico tuviese una riqueza del 68%?

Solución: 85,7 g de HCN si fuese puro. 126 g de HCN del 68%.

17.44. Dos aminas tienen la misma composición centesimal: 61% de carbono; 23,7% de nitrógo, 15,25% de hidrógeno. La primera, A, con ácido nitroso da un compuesto G, que tiene 60% de carbono; 13,3% de hidró-

geno y 26,7% de oxígeno y que se oxida dando un ácido, de fórmula $C_3H_6O_2$. La segunda, B, da otro compuesto *X*, que tiene 40,9% de carbono; 31,8% de nitrógeno; 9,09% de hidrógeno y 18,18% de oxígeno. ¿Qué aminas posibles eran las de partida?

Solución: A es propilamina (primaria) que da *G*, propanol, que por oxidación da propanoico. B es una amina secundaria (metil etil amina) que da *X* que es una nitrosoamina.

17.45. Si una sustancia *A* contiene 65,75% de carbono; 15,07% de hidrógeno; 19,17% de nitrógeno y al tratarla con ácido nitroso da un alcohol, que por oxidación suave da una sustancia *G*, que no da reacción de reducción, y si el alcohol tiene de masa molecular 74, ¿qué alcohol es y cuáles son *A* y *G*?

Solución: Es una amina primaria que da alcohol con el ácido nitroso y que por oxidación suave da una cetona.
A es metilpropilamina, el alcohol es 2-butanol y *G* es $CH_3—CO—CH_2—CH_3$ 2-butanona.

17.46. ¿Cuál será la masa molecular de un nitrilo si a 1,64 g se le adiciona agua y se obtienen 3,08 g de sal amónica? La composición centesimal del nitrilo es 58,53% de carbono; 34,15% de nitrógeno y 7,32% del hidrógeno.

Solución: Etanonitrilo (CH_3CN). Masa molecular = 41.

17.47. Como las aminas dan con los ácidos sales de amonio sustituidas, si neutralizamos con 20 cc de ácido clorhídrico 2 *N* una disolución de 25 cc de etilamina. ¿Cuál es el contenido en etilamina de la disolución?

Solución: 0,072 g/cc.

17.48. ¿Qué volumen de nitrógeno en condiciones normales se obtendrá por reacción con ácido nitroso de 100 g de butilamina?

Solución: 30,68 litros.

17.49. Con 750 g de carburo de calcio comercial (C_2Ca), de riqueza 70%, ¿cuánta urea se obtendrá si el rendimiento es del 80%? cribir todas las reacciones necesarias.

Solución: 393,75 g. $C_2Ca + N_2 \longrightarrow CaN$
$CaCN_2 + H_2O \rightarrow H_2NCN$;
$H_2NCN \xrightarrow[(H_2O)]{(H^+)} CO(NH_2)_2$.

17.50. Si se queman 4,86 g de una amina se ob nen 13,8 g de dióxido de carbono y 3,2 de agua. De 3,66 g de la amina pue obtenerse 0,56 litros de nitrógeno en c diciones normales, ¿de qué amina se tr

Solución: C_6H_7N.

17.51. ¿Cuánta urea hay en un líquido si al añ hipobromito de sodio se obtienen 75 cc nitrógeno medidos a 25 °C y 720 mm Hg de presión?

Solución: 0,174 g de urea.

17.52. ¿Qué cantidad de amina y cuál será la tratada con ácido nitroso produce 100 de nitrógeno a 20 °C y 710 mm, si el nit geno forma el 31,11% de su masa molecul

Solución: Será etilamina y la cantidad se 0,349 g.

17.53. Sabemos que la composición centesimal un alfa aminoácido es: 40,45% de C; 7,8 de H; 35,95% de O; y 15,73% de N, qué aminoácido se trata?

Solución: Alfa aminopropiónico o alani

17.54. Un ácido dicarboxílico tiene 26,67% de 71,11% de O y 2,22% de H. Al tratar 10 del mismo con amoniaco en exceso, 137,8 g de una sal amónica. ¿De qué ác se trata?

Solución: Etanodioico (HOOC-COOH

17.55. ¿Qué volumen de nitrógeno, medido en c diciones normales, se obtiene al reaccio 0,25 g de propilamina con ácido nitroso

Solución: 0,095 litros.

17.56. ¿Cuántos gramos de urea contiene por li la orina de una persona, si el análisis 10 ml proporciona 0,05 g de urea?

Solución: 5 g/l.

17.57. ¿Qué compuesto es el que, tratado con tricloruro de fósforo, da otro que con cianuro de potasio produce butanonitrilo? ¿De cuántos gramos se habrá partido si se obtuvieron 300 g de butanonitrilo?

Solución: Propanol. 260,9 g.

17.58. Al quemar 5,64 g de una sustancia orgánica con CuO se obtienen 16 g de dióxido de carbono y 3,82 g de agua. En otra experiencia, 0,186 g de sustancia dieron con CuO 0,028 g de nitrógeno. La densidad de vapor de esta sustancia respecto al aire es 3,25. ¿Cuál es la fórmula de la sustancia?

Solución: $C_6H_5NH_2$.

17.59. El rendimiento de la hidratación del acetonitrilo es del 80%. ¿Qué cantidad se necesita para obtener 500 g de acetato amónico?

Solución: 332,8 g.

17.60. Cuando se trata por ácido nitroso una amina, se recogen 150 cc de nitrógeno, medidos en condiciones normales. El nitrógeno se encuentra formando el 23,75% de su peso. ¿Cuál es la amina empleada y en qué cantidad?

Solución: Propanoamina. 0,4 g.

Apéndice

Tabla 1. Datos termodinámicos

Especies	ΔH_f°(298,15 K) kJ/mol	S°(298,15 K) J/K · mol	ΔG_f°(298,15 K) kJ/mol
Aluminio			
Al (s)	0	28,3	0
Al_2O_3 (s)	−1.675,7	50,92	−1.582,3
Azufre			
S (s, rómbico)	0	31,80	0
S (g)	278,805	167,821	238,250
SF_6 (g)	1.209	291,82	−1.105,3
H_2S (g)	−20,63	205,79	−33,56
SO_2 (g)	−296,830	248,22	−300,194
SO_3 (g)	−395,72	256,76	−371,06
H_2SO_4 (ℓ)	−813,989	156,904	−690,003
H_2SO_4 (aq)	−909,27	20,1	−744,53
Bario			
$BaCl_2$ (s)	−858,6	123,68	−810,4
BaO (s)	−553,5	70,42	−525,1
$BaSO_4$ (s)	−1.473,2	132,2	−1.362,2
Bromo			
Br (g)	111,884	175,022	82,396
Br_2 (ℓ)	0	152,2	0
Br_2 (g)	−30,907	245,463	3,110
HBr (g)	−36,40	198,695	−53,45
Calcio			
Ca (s)	0	41,42	0
Ca (g)	178,2	158,884	144,3
Ca^{2+} (g)	1.925,90	—	—
CaC_2 (s)	−59,8	69,96	−64,9
$CaCO_3$ (s; calcio)	−1.206,92	92,9	−1.128,79
$CaCl_2$ (s)	−795,8	104,6	−748,1
CaO (s)	−635,09	39,75	−604,03
CaS (s)	−482,4	56,5	−477,4
$Ca(OH)_2$ (s)	−986,09	83,39	−898,49
$Ca(OH)_2$ (aq)	−1.002,82	−74,5	−868,07
$CaSO_4$ (s)	−1.434,11	106,7	−1.321,79
Carbono			
C (s, grafito)	0	5,740	0
C (s, diamante)	1,895	2,377	2,900
C (g)	716,682	158,096	671,257
CCl_4 (ℓ)	−135,44	216,40	−65,21

Tabla 1. Datos termodinámicos *(Continuación)*

Especies	ΔH_f°(298,15 K) kJ/mol	S°(298,15 K) J/K · mol	ΔG_f°(298,15 K) kJ/mol
CCl_4 (g)	−102,9	309,85	−60,59
$CHCl_3$ (g)	−103,14	295,71	−70,34
CH_4 (g, metano)	−74,81	186,264	−50,72
C_2H_2 (g, etino)	226,73	200,94	209,20
C_2H_4 (g, eteno)	52,26	219,56	68,15
C_2H_6 (g, etano)	−84,68	229,60	−32,82
C_6H_6 (ℓ, benceno)	49,03	172,8	124,5
CH_3OH (ℓ, metanol)	−238,66	126,8	−166,27
CH_3OH (g, metanol)	−200,66	239,81	−161,96
C_2H_5OH (ℓ, etanol)	−277,69	160,7	−174,78
C_2H_5OH (g, etanol)	−235,10	282,70	−168,49
CO (g)	−110,525	197,674	−137,168
CO_2 (g)	−393,509	213,74	−394,359
CS_2 (g)	117,36	237,84	67,12
Cesio			
Cs (s)	0	85,23	0
Cs^+ (g)	457,964	—	—
CsCl (s)	−443,04	101,17	−414,53
Cinc			
Zn (s)	0	41,63	0
ZnO (s)	−348,28	43,64	−318,30
ZnS (s, esfalerita)	−205,98	57,7	−201,29
Cobre			
Cu (s)	0	33,150	0
CuO (s)	−157,3	42,63	−129,7
$CuCl_2$ (s)	−220,1	108,07	−157,7
Cloro			
Cl (g)	121,679	165,198	105,680
Cl^- (g)	−233,13	—	—
Cl_2 (g)	0	223,0660	0
HCl (g)	−92,307	186,908	−95,299
HCl (aq)	−167,159	56,5	−131,228
Cromo			
Cr (s)	0	23,77	0
Cr_2O (s)	−1.139,7	81,2	−1.058,1
Estaño			
Sn (s, blanco)	0	51,55	0
Sn (s, gris)	−2,09	44,14	0,13
SnO_2 (s)	−580,7	52,3	−519,6
Fósforo			
P_4 (s, blanco)	0	164,36	0
P_4 (s, rojo)	−70,4	91,2	−48,4
P (g)	314,64	163,193	278,25
PH_3 (g)	5,4	310,23	13,4
PCl_3 (g)	−287,0	311,78	−267,8
H_3PO_4 (s)	−1.279,0	110,5	−1.119,1

Tabla 1. Datos termodinámicos *(Continuación)*

Especies	ΔH_f°(298,15 K) kJ/mol	S°(298,15 K) J/K · mol	ΔG_f°(298,15 K) kJ/mol
Flúor			
F_2 (g)	0	202,78	0
F (g)	78,99	158,754	61,91
F^- (g)	−255,39	—	—
F^- (aq)	−332,63	−13,8	−278,79
HF (g)	−271,1	173,779	−273,2
HF (aq)	−332,63	−13,8	−278,79
Hidrógeno			
H_2 (g)	0	130,684	0
H (g)	217,965	114,713	203,247
H^+ (g)	1.536,202	—	—
H_2O (ℓ)	−285,830	69,91	−237,129
H_2O (g)	−241,818	188,825	−228,572
H_2O_2 (ℓ)	−187,78	109,6	−120,35
Hierro			
Fe (s)	0	27,78	0
FeO (s)	−272	—	—
Fe_2O_3 (s)	−824,2	87,40	−742,2
Fe_3O_4 (s)	−1.118,4	146,4	−1.015,4
FeS_2 (s, pirita)	−178,2	52,93	−166,9
$Fe(CO)_5$ (ℓ)	−774,0	338,1	−705,3
Iodo			
I_2 (s)	0	116,135	0
I_2 (g)	62,438	260,69	19,327
I (g)	106,838	180,791	70,250
I^- (g)	−197	—	—
Litio			
Li (s)	0	29,12	0
Li^+ (g)	685,783	—	—
LiCl (s)	−408,701	59,33	−384,37
Magnesio			
Mg (s)	0	32,68	0
$MgCl_2$ (s)	−641,32	89,62	−591,79
MgO (s)	−601,70	26,94	−569,43
$Mg(OH)_2$ (s)	−924,54	63,18	−833,51
Mercurio			
Hg (ℓ)	0	76,02	0
$HgCl_2$ (s)	−224,3	146,0	−178,6
HgO (s, rojo)	−90,83	70,29	−58,539
HgS (s, rojo)	−58,2	82,4	−50,6
Níquel			
Ni (s)	0	29,87	0
NiO (s)	−239,7	37,99	−211,7
$NiCl_2$ (g)	−305,332	97,65	−259,032
Nitrógeno			
N_2 (g)	0	191,61	0

Tabla 1. Datos termodinámicos *(Continuación)*

Especies	ΔH_f°(298,15 K) kJ/mol	S°(298,15 K) J/K · mol	ΔG_f°(298,15 K) kJ/mol
N (g)	472,704	153,298	455,563
NH_3 (g)	−46,11	192,45	−16,45
N_2H_4(l)	50,63	121,21	149,34
NH_4Cl (s)	−314,43	94,6	−202,87
NH_4Cl (aq)	−299,66	169,9	−210,52
NH_4NO_3 (s)	−365,56	151,08	−183,87
NH_4NO_3 (aq)	−339,87	259,8	190,56
NO (g)	90,25	210,76	86,55
NO_2 (g)	33,18	240,06	51,31
HNO_3(l)	−174,10	155,60	−80,71
HNO_3 (g)	−135,06	266,38	−74,72
HNO_3 (aq)	−207,36	146,4	−111,25
Oxígeno			
O_2 (g)	0	205,138	0
O (g)	249,170	161,055	231,731
O_3 (g)	142,7	238,93	163,2
Plata			
Ag (s)	0	42,55	0
AgCl (s)	−127,068	96,2	−109,789
$AgNO_3$ (s)	−124,39	140,92	−33,41
Plomo			
Pb (s)	0	64,81	0
$PbCl_2$ (s)	−359,41	136,0	−314,10
PbO (s, amarillo)	−217,32	68,70	−187,89
PbS (s)	−100,4	91,2	−98,7
Potasio			
K (s)	0	64,18	0
KCl (s)	−436,747	82,59	−409,14
$KClO_3$ (s)	−397,73	143,1	−296,25
KI (s)	−327,90	106,32	−324,892
Silicio			
Si (s)	0	18,83	0
SiC (s)	−65,3	16,61	−62,8
$SiCl_4$ (g)	−657,01	330,73	−616,98
SiH_4 (g)	34,3	204,62	56,9
SiO_2 (s, cuarzo)	−910,94	41,84	−856,64
Sodio			
Na (s)	0	51,21	0
Na (g)	107,32	153,712	76,761
Na^+ (g)	609,358	—	—
NaCl (s)	−411,153	72,13	−384,138
NaCl (aq)	−407,27	115,5	−393,133
NaOH (s)	−425,609	64,455	−379,133
NaOH (aq)	−470,114	48,1	−419,150
Titanio			
Ti (s)	0	30,63	0
TiO_2	−939,7	49,92	−884,5

Tabla 2. Constantes de ionización de ácidos débiles a 25 °C

Acido	Fórmula y ecuación de ionización	K_a
Acético	$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$	$1{,}8 \times 10^{-5}$
Arsénico	$H_3AsO_4 \rightleftharpoons H^+ + H_2AsO_4^-$	$K_1 = 2{,}5 \times 10^{-4}$
	$H_2AsO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HAsO_4^{2-}$	$K_2 = 5{,}6 \times 10^{-8}$
	$HAsO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + AsO_4^{3-}$	$K_3 = 3{,}0 \times 10^{-13}$
Arsenioso	$H_3AsO_3 \rightleftharpoons H^+ + H_2AsO_3^-$	$K_1 = 6{,}0 \times 10^{-10}$
	$H_2AsO_3^- \rightleftharpoons H^+ + HAsO_3^{2-}$	$K_2 = 3{,}0 \times 10^{-14}$
Benzoico	$C_6H_5COOH \rightleftharpoons H^+ + C_6H_5COO^-$	$6{,}3 \times 10^{-5}$
Bórico	$H_3BO_3 \rightleftharpoons H^+ + H_2BO_3^-$	$K_1 = 7.3 \times 10^{-10}$
	$H_2BO_3^- \rightleftharpoons H^+ + HBO_3^{2-}$	$K_2 = 1{,}8 \times 10^{-13}$
	$HBO_3^{2-} \rightleftharpoons H^+ + BO_3^{3-}$	$K_3 = 1{,}6 \times 10^{-14}$
Carbónico	$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$	$K_1 = 4{,}2 \times 10^{-7}$
	$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$	$K_2 = 4{,}8 \times 10^{-11}$
Cítrico	$H_3C_6H_5O_7 \rightleftharpoons H^+ + H_2C_6H_5O_7^-$	$K_1 = 7{,}4 \times 10^{-3}$
	$H_2C_6H_5O_7^- \rightleftharpoons H^+ + HC_6H_5O_7^{2-}$	$K_2 = 1{,}7 \times 10^{-5}$
	$HC_6H_5O_7^{2-} \rightleftharpoons H^+ + C_6H_5O_7^{3-}$	$K_3 = 4{,}0 \times 10^{-7}$
Cianhídrico	$HCN \rightleftharpoons H^+ + CN^-$	$4{,}0 \times 10^{-10}$
Ciánico	$HOCN \rightleftharpoons H^+ + OCN^-$	$3{,}5 \times 10^{-4}$
Fenol	$HC_6H_5O \rightleftharpoons H^+ + C_6H_5O^-$	$1{,}3 \times 10^{-10}$
Fluorhídrico	$HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$	$7{,}2 \times 10^{-4}$
Fórmico	$HCOOH \rightleftharpoons H^+ + HCOO^-$	$1{,}8 \times 10^{-4}$
Fosfórico	$H_3PO_4 \rightleftharpoons H^+ + H_2PO_4^-$	$K_1 = 7{,}5 \times 10^{-3}$
	$H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{2-}$	$K_2 = 6{,}2 \times 10^{-8}$
	$HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{3-}$	$K_3 = 3{,}6 \times 10^{-13}$
Fosforoso	$H_3PO_3 \rightleftharpoons H^+ + H_2PO_3^-$	$K_1 = 1{,}6 \times 10^{-2}$
	$H_2PO_3^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_3^{2-}$	$K_2 = 7{,}0 \times 10^{-7}$
Hipobromoso	$HOBr \rightleftharpoons H^+ + OBr^-$	$2{,}5 \times 10^{-9}$
Hipocloroso	$HOCl \rightleftharpoons H^+ + OCl^-$	$3{,}5 \times 10^{-8}$
Nitroso	$HNO_2 \rightleftharpoons H^+ + NO_2^-$	$4{,}5 \times 10^{-4}$
Oxálico	$H_2C_2O_4 \rightleftharpoons H^+ + HC_2C_4^-$	$K_1 = 5{,}9 \times 10^{-2}$
Peróxido de hidrógeno	$H_2O_2 \rightleftharpoons H^+ + HO_2^-$	$2{,}4 \times 10^{-12}$
Selénico	$H_2SeO_4 \rightleftharpoons H^+ + HSeO_4^-$	K_1 = muy largo
	$HSeO_4^- \rightleftharpoons H^+ + SeO_4^{2-}$	$K_2 = 1{,}2 \times 10^{-2}$
Selenios	$H_2SeO_3 \rightleftharpoons H^+ + HSeO_3^-$	$K_1 = 2{,}7 \times 10^{-3}$
	$HSeO_4 \rightleftharpoons H^+ + SeO_3^{2-}$	$K_2 = 2{,}5 \times 10^{-7}$
Sulfhídrico	$H_2S \rightleftharpoons H^+ + HS^-$	$K_1 = 1{,}0 \times 10^{-7}$
	$HS^- \rightleftharpoons H^+ + S^{2-}$	$K_2 = 1{,}4 \times 10^{-13}$
Sulfúrico	$H_2SO_4 \rightleftharpoons H^+ + HSO_4^-$	K_1 = muy largo
	$HSO_4^- \rightleftharpoons H^+ + SO_4^{2-}$	$K_2 = 1{,}2 \times 10^{-2}$
Sulfuroso	$H_2SO_3 \rightleftharpoons H^+ + HSO_3^-$	$K_1 = 1{,}2 \times 10^{-2}$
	$HSO_3^- \rightleftharpoons H^+ + SO_3^{2-}$	$K_2 = 6{,}2 \times 10^{-8}$
Teluroso	$H_2TeO_3 \rightleftharpoons H^+ + HTeO_3^-$	$K_1 = 2 \times 10^{-3}$
	$HTeO_3^- \rightleftharpoons H^+ + TeO_3^{2-}$	$K_2 = 1 \times 10^{-8}$

Tabla 4. Constantes de ionización de bases débiles a 25 °C

Base	Fórmula y ecuación de ionización	K_b
Amoníaco	$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$	$1{,}8 \times 10^{-5}$
Anilina	$C_6H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5NH_3^+ + OH^-$	$4{,}2 \times 10^{-10}$
Dimetilamina	$(CH_3)_2NH + H_2O \rightleftharpoons (CH_3)_2NH_2^+ + OH^-$	$7{,}4 \times 10^{-4}$
Etilendiamina	$(CH_2)_2(NH_2)_2 + H_2O \rightleftharpoons (CH_2)_2(NH_2)_2H^+ + OH^-$	$K_1 = 8{,}5 \times 10^{-5}$
	$(CH_2)_2(NH_2)_2H^+ + H_2O \rightleftharpoons (CH_2)_2(NH_2)_2H_2^{2+} + OH^-$	$K_2 = 2{,}7 \times 10^{-8}$
Hidrazina	$N_2H_4 + H_2O \rightleftharpoons N_2H_5^+ + OH^-$	$K_1 = 8{,}5 \times 10^{-7}$
	$N_2H_5^+ + H_2O \rightleftharpoons N_2H_6^{2+} + OH^-$	$K_2 = 8{,}9 \times 10^{-16}$
Hidroxilamina	$NH_2OH + H_2O \rightleftharpoons NH_3OH^+ + OH^-$	$6{,}6 \times 10^{-9}$
Metilamina	$CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$	$5{,}0 \times 10^{-4}$
Pyridina	$C_5H_5N + H_2O \rightleftharpoons C_5H_5NH^+ + OH^-$	$1{,}5 \times 10^{-9}$
Trimetilamina	$(CH_3)_3N + H_2O \rightleftharpoons (CH_3)_3NH^+ + OH^-$	$7{,}4 \times 10^{-5}$

Tabla 5. Constantes de estabilidad de iones complejos

Equilibrio	K_e
$Ag^+ + 2Br^- \rightleftharpoons (AgBr_2]^-$	$1{,}3 \times 10^7$
$Ag^+ + 2Cl^- \rightleftharpoons (AgCl_2]^-$	$2{,}5 \times 10^5$
$Ag^+ + 2CN^- \rightleftharpoons (Ag(CN)_2]^-$	$5{,}6 \times 10^{18}$
$Ag^+ + 2S_2O_3^{2-} \rightleftharpoons (Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$	$2{,}0 \times 10^{13}$
$Ag^+ + 2NH_3 \rightleftharpoons (Ag(NH_3)_2]^+$	$1{,}6 \times 10^7$
$Al^{3+} + 6F^- \rightleftharpoons (AlF_6]^{3-}$	$5{,}0 \times 10^{23}$
$Al^{3+} + 4OH^- \rightleftharpoons (Al(OH)_4]^-$	$7{,}7 \times 10^{33}$
$Au^+ + 2CN^- \rightleftharpoons (Au(CN)_2]^-$	$2{,}0 \times 10^{38}$
$Cd^{2+} + 4CN^- \rightleftharpoons (Cd(CN)_4]^{2-}$	$1{,}3 \times 10^{17}$
$Cd^{2+} + 4Cl^- \rightleftharpoons (CdCl_4]^{2-}$	$1{,}0 \times 10^4$
$Cd^{2+} + 4NH_3 \rightleftharpoons (Cd(NH_3)_4]^{2+}$	$1{,}0 \times 10^7$
$Co^{2+} + 6NH_3 \rightleftharpoons (Co(NH_3)_6]^{2+}$	$7{,}7 \times 10^4$
$Cu^+ + 2CN^- \rightleftharpoons (Cu(CN)_2]^-$	$1{,}0 \times 10^{16}$
$Cu^+ + 2Cl^- \rightleftharpoons (CuCl_2]^-$	$1{,}0 \times 10^5$
$Cu^{2+} + 4NH_3 \rightleftharpoons (Cu(NH_3)_4]^{2+}$	$1{,}2 \times 10^{12}$
$Fe^{2+} + 6CN^- \rightleftharpoons (Fe(CN)_6]^{4-}$	$7{,}7 \times 10^{36}$
$Hg^{2+} + 4Cl^- \rightleftharpoons (HgCl_4]^{2-}$	$1{,}2 \times 10^{15}$
$Ni^{2+} + 4CN^- \rightleftharpoons (Ni(CN)_4]^{2-}$	$1{,}0 \times 10^{31}$
$Ni^{2+} + 6NH_3 \rightleftharpoons (Ni(NH_3)_6]^{2+}$	$5{,}6 \times 10^8$
$Zn^{2+} + 4OH^- \rightleftharpoons (Zn(OH)_4]^{2-}$	$2{,}9 \times 10^{15}$
$Zn^{2+} + 4NH_3 \rightleftharpoons (Zn(NH_3)_4]^{2+}$	$2{,}9 \times 10^9$

Tabla 6. Productos de solubilidad a 25 °C

Sustancia	K_{ps}	Sustancia	K_{ps}
Aluminio (compuestos de)		Cinc (compuestos de)	
$AlAsO_4$	$1{,}6 \times 10^{-16}$	$Zn_3(AsO_4)_2$	$1{,}1 \times 10^{-27}$
$Al(OH)_3$	$1{,}9 \times 10^{-33}$	$ZnCO_3$	$1{,}5 \times 10^{-11}$
$AlPO_4$	$1{,}3 \times 10^{-20}$	$Zn(CN)_2$	$8{,}0 \times 10^{-12}$
		$Zn_3[Fe(CN)_6]$	$4{,}1 \times 10^{-16}$
Antimonio (compuestos de)		$Zn(OH)_2$	$4{,}5 \times 10^{-17}$
Sb_2S_3	$1{,}6 \times 10^{-93}$	$Zn_3(PO_4)_2$	$9{,}1 \times 10^{-33}$
		ZnS	$1{,}1 \times 10^{-21}$
Bario (compuestos de)			
$Ba_3(AsO_4)_2$	$1{,}1 \times 10^{-13}$	Cobalto (compuestos de)	
$BaCO_3$	$8{,}1 \times 10^{-9}$	$Co_3(AsO_4)_2$	$7{,}6 \times 10^{-29}$
$BaC_2O_4 \cdot 2H_2O$*	$1{,}1 \times 10^{-7}$	$CoCO_3$	$8{,}0 \times 10^{-13}$
$BaCrO_4$	$2{,}0 \times 10^{-10}$	$Co(OH)_2$	$2{,}5 \times 10^{-16}$
BaF_2	$1{,}7 \times 10^{-6}$	CoS (α)	$5{,}9 \times 10^{-21}$
$Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O$*	$5{,}0 \times 10^{-3}$	$Co(OH)_3$	$4{,}0 \times 10^{-45}$
$Ba_3(PO_4)_2$	$1{,}3 \times 10^{-29}$	Co_2S_3	$2{,}6 \times 10^{-124}$
$BaSeO_4$	$2{,}8 \times 10^{-11}$		
$BaSO_3$	$8{,}0 \times 10^{-7}$	Cobre (compuestos de)	
$BaSO_4$	$1{,}1 \times 10^{-10}$	CuBr	$5{,}3 \times 10^{-9}$
		CuCl	$1{,}9 \times 10^{-7}$
Bismuto (compuestos de)		CuCN	$3{,}2 \times 10^{-20}$
BiOCl	$7{,}0 \times 10^{-9}$	$Cu_2O(Cu^+ + OH^-)^\dagger$	$1{,}0 \times 10^{-14}$
BiO(OH)	$1{,}0 \times 10^{-12}$	CuI	$5{,}1 \times 10^{-12}$
$Bi(OH)_3$	$3{,}2 \times 10^{-40}$	Cu_2S	$1{,}6 \times 10^{-48}$
BiI_3	$8{,}1 \times 10^{-19}$	CuSCN	$1{,}6 \times 10^{-11}$
$BiPO_4$	$1{,}3 \times 10^{-23}$	$Cu_3(AsO_4)_2$	$7{,}6 \times 10^{-36}$
Bi_2S_3	$1{,}6 \times 10^{-72}$	$CuCO_3$	$2{,}5 \times 10^{-10}$
		$Cu_2[Fe(CN)_6]$	$1{,}3 \times 10^{-16}$
Cadmio (compuestos de)		$Cu(OH)_2$	$1{,}6 \times 10^{-19}$
$Cd_3(AsO_4)_2$	$2{,}2 \times 10^{-32}$	CuS	$8{,}7 \times 10^{-36}$
$CdCO_3$	$2{,}5 \times 10^{-14}$		
$Cd(CN)_2$	$1{,}0 \times 10^{-8}$	Cromo (compuestos de)	
$Cd_2[Fe(CN)_6]$	$3{,}2 \times 10^{-17}$	$CrAsO_4$	$7{,}8 \times 10^{-21}$
$Cd(OH)_2$	$1{,}2 \times 10^{-14}$	$Cr(OH)_3$	$6{,}7 \times 10^{-31}$
CdS	$3{,}6 \times 10^{-29}$	$CrPO_4$	$2{,}4 \times 10^{-23}$
Calcio (compuestos de)		Estaño (compuestos de)	
$Ca_3(AsO_4)_2$	$6{,}8 \times 10^{-19}$	$Sn(OH)_2$	$2{,}0 \times 10^{-26}$
$CaCO_3$	$3{,}8 \times 10^{-9}$	SnI_2	$1{,}0 \times 10^{-4}$
$CaCrO_4$	$7{,}1 \times 10^{-4}$	SnS	$1{,}0 \times 10^{-28}$
$CaC_2O_4 \cdot H_2O$*	$2{,}3 \times 10^{-9}$	$Sn(OH)_4$	1×10^{-57}
CaF_2	$3{,}9 \times 10^{-11}$	SnS_2	1×10^{-70}
$Ca(OH)_2$	$7{,}9 \times 10^{-6}$		
$CaHPO_4$	$2{,}7 \times 10^{-7}$		
$Ca(H_2PO_4)_2$	$1{,}0 \times 10^{-3}$	Estroncio (compuestos de)	
$Ca_3(PO_4)_2$	$1{,}0 \times 10^{-25}$	$Sr_3(AsO_4)_2$	$1{,}3 \times 10^{-18}$
$CaSO_3 \cdot 2H_2O$*	$1{,}3 \times 10^{-8}$	$SrCO_3$	$9{,}4 \times 10^{-10}$
$CaSO_4 \cdot 2H_2O$*	$2{,}4 \times 10^{-5}$		$5{,}6 \times 10^{-8}$

Tabla 6. Productos de solubilidad a 25 °C *(Continuación)*

Sustancia	K_{ps}	Sustancia	K_{ps}
$SrCrO_4$	$3{,}6 \times 10^{-5}$	$Ni(CN)_2$	$3{,}0 \times 10^{-23}$
	$3{,}2 \times 10^{-4}$	$Ni(OH)_2$	$2{,}8 \times 10^{-16}$
$Sr_3(PO_4)_2$	$1{,}0 \times 10^{-31}$	NiS (α)	$3{,}0 \times 10^{-21}$
$SrSO_3$	$4{,}0 \times 10^{-8}$	NiS (β)	$1{,}0 \times 10^{-26}$
$SrSO_4$	$2{,}8 \times 10^{-7}$	NiS (γ)	$2{,}0 \times 10^{-28}$
Hierro (compuestos de)		Oro (compuestos de)	
$FeCO_3$	$3{,}5 \times 10^{-11}$	AuBr	$5{,}0 \times 10^{-17}$
$Fe(OH)_2$	$7{,}9 \times 10^{-15}$	AuCl	$2{,}0 \times 10^{-13}$
FeS	$4{,}9 \times 10^{-18}$	AuI	$1{,}6 \times 10^{-23}$
$Fe_4[Fe(CN)_6]_3$	$3{,}0 \times 10^{-41}$	$AuBr_3$	$4{,}0 \times 10^{-36}$
$Fe(OH)_3$	$6{,}3 \times 10^{-38}$	$AuCl_3$	$3{,}2 \times 10^{-25}$
Fe_2S_3	$1{,}4 \times 10^{-88}$	$Au(OH)_3$	1×10^{-53}
		AuI_3	$1{,}0 \times 10^{-46}$
Magnesio (compuestos de)			
$Mg_3(AsO_4)_2$	$2{,}1 \times 10^{-20}$	Plata (compuestos de)	
	$4{,}0 \times 10^{-5}$	Ag_3AsO_4	$1{,}1 \times 10^{-20}$
MgC_2O_4	$8{,}6 \times 10^{-5}$	AgBr	$3{,}3 \times 10^{-13}$
MgF_2	$6{,}4 \times 10^{-9}$	Ag_2CO_3	$8{,}1 \times 10^{-12}$
$Mg(OH)_2$	$1{,}5 \times 10^{-11}$	AgCl	$1{,}8 \times 10^{-10}$
$MgNH_4PO_4$	$2{,}5 \times 10^{-12}$	Ag_2CrO_4	$9{,}0 \times 10^{-12}$
		AgCN	$1{,}2 \times 10^{-16}$
Manganeso (compuestos de)		$Ag_4[Fe(CN)_6]$	$1{,}6 \times 10^{-41}$
$Mn_3(AsO_4)_2$	$1{,}9 \times 10^{-11}$		$2{,}0 \times 10^{-8}$
$MnCO_3$	$1{,}8 \times 10^{-11}$	AgI	$1{,}5 \times 10^{-16}$
$Mn(OH)_2$	$4{,}6 \times 10^{-14}$	Ag_3PO_4	$1{,}3 \times 10^{-20}$
MnS	$5{,}1 \times 10^{-15}$	Ag_2SO_3	$1{,}5 \times 10^{-14}$
$Mn(OH)_3$	$\sim 1 \times 10^{-36}$	Ag_2SO_4	$1{,}7 \times 10^{-5}$
		Ag_2S	$1{,}0 \times 10^{-49}$
Mercurio (compuestos de)		AgSCN	$1{,}0 \times 10^{-12}$
Hg_2Br_2	$1{,}3 \times 10^{-22}$		
Hg_2CO_3	$8{,}9 \times 10^{-17}$	Plomo (compuestos de)	
Hg_2Cl_2	$1{,}1 \times 10^{-18}$	$Pb_3(AsO_4)_2$	$4{,}1 \times 10^{-36}$
Hg_2CrO_4	$5{,}0 \times 10^{-9}$	$PbBr_2$	$6{,}3 \times 10^{-6}$
Hg_2I_2	$4{,}5 \times 10^{-29}$	$PbCO_3$	$1{,}5 \times 10^{-13}$
	$1{,}6 \times 10^{-23}$	$PbCl_2$	$1{,}7 \times 10^{-5}$
Hg_2SO_4	$6{,}8 \times 10^{-7}$	$PbCrO_4$	$1{,}8 \times 10^{-14}$
Hg_2S	$5{,}8 \times 10^{-44}$	PbF_2	$3{,}7 \times 10^{-8}$
$Hg(CN)_2$	$3{,}0 \times 10^{-23}$	$Pb(OH)_2$	$2{,}8 \times 10^{-16}$
$Hg(OH)_2$	$2{,}5 \times 10^{-26}$	PbI_2	$8{,}7 \times 10^{-9}$
HgI_2	$4{,}0 \times 10^{-29}$	$Pb_3(PO_4)_2$	$3{,}0 \times 10^{-44}$
HgS	$3{,}0 \times 10^{-53}$	$PbSeO_4$	$1{,}5 \times 10^{-7}$
		$PbSO_4$	$1{,}8 \times 10^{-8}$
Níquel (compuestos de)		PbS	$8{,}4 \times 10^{-28}$
$Ni_3(AsO_4)_2$	$1{,}9 \times 10^{-26}$		
$NiCO_3$	$6{,}6 \times 10^{-9}$		

Tabla 7. Potenciales normales (o estándar) de reducción en disolución acuosa a 25 °C

Disoluciones ácidas	Potenciales de reducción estándar E^0 (volts)
$F_2(g) + 2e^- \longrightarrow 2F^-(aq)$	2,87
$Co^{3+}(aq) + e^- \longrightarrow Co^{2+}(aq)$	1,82
$Pb^{4+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Pb^{2+}(aq)$	1,8
$H_2O_2(aq) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow 2H_2O$	1,77
$NiO_2(s) + 4H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow Ni^{2+}(aq) + 2H_2O$	1,7
$PbO_2(s) + SO_4^{2-}(aq) + 4H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow PbSO_4(s) + 2H_2O$	1,685
$Au^+(aq) + e^- \longrightarrow Au(s)$	1,68
$2HClO(aq) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow Cl_2(g) + 2H_2O$	1,63
$Ce^{4+}(aq) + e^- \longrightarrow Ce^{3+}(aq)$	1,61
$NaBiO_3(s) + 6H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow Bi^{3+}(aq) + Na^+(aq) + 3H_2O$	~1,6
$MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+}(aq) + 4H_2O$	1,51
$Au^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Au(s)$	1,50
$ClO_2^-(aq) + 6H^+(aq) + 5e^- \longrightarrow \frac{1}{2}Cl_2(g) + 3H_2O$	1,47
$BrO_3^-(aq) + 6H^+(aq) + 6e^- \longrightarrow Br^-(aq) + 3H_2O$	1,44
$Cl_2(g) + 2e^- \longrightarrow 2Cl^-(aq)$	1,360
$Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14H^+(aq) + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O$	1,33
$N_2H_5^+(aq) + 3H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow 2NH_4^+(aq)$	1,24
$MnO_2(s) + 4H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow Mn^{2+}(aq) + 2H_2O$	1,23
$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \longrightarrow 2H_2O$	1,229
$Pt^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Pt(s)$	1,2
$IO_3^-(aq) + 6H^+(aq) + 5e^- \longrightarrow \frac{1}{2}I_2(aq) + 3H_2O$	1,195
$ClO_4^-(aq) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow ClO_3^-(aq) + H_2O$	1,19
$Br_2(\ell) + 2e^- \longrightarrow XBr^-(aq)$	1,08
$AuCl_4^-(aq) + 3e^- \longrightarrow Au(s) + 4Cl^-(aq)$	1,00
$Pd^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Pd(s)$	0,987
$NO_3^-(aq) + 4H^+(aq) + 3e^- \longrightarrow NO(g) + 2H_2O$	0,96
$NO_3^-(aq) + 3H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow HNO_2(aq) + H_2O$	0,94
$2Hg^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Hg_2^{2+}(aq)$	0,920
$Hg^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Hg(\ell)$	0,855
$Ag^+(aq) + e^- \longrightarrow Ag(s)$	0,7994
$Hg_2^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow 2Hg(\ell)$	0,789
$Fe^{3+}(aq) + e^- \longrightarrow Fe^{2+}(aq)$	0,771
$SbCl_6^-(aq) + 2e^- \longrightarrow SbCl_4^-(aq) + 2Cl^-(aq)$	0,75
$[PtCl_4]^{2-}(aq) + 2e^- \longrightarrow Pt(s) + 4Cl^-(aq)$	0,73
$O_2(g) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow H_2O_2(aq)$	0,682
$[PtCl_6]^{2-}(aq) + 2e^- \longrightarrow [PtCl_4]^{2-}(aq) + 2Cl^-(aq)$	0,68
$H_3AsO_4(aq) + 2H^+(aq) - 2e^- \longrightarrow H_3AsO_3(aq) + H_2O$	0,58
$I_2(s) + 2e^- \longrightarrow 2I^-(aq)$	0,535
$TeO_2(s) + 4H^+(aq) + 4e^- \longrightarrow Te(s) + 2H_2O$	0,529
$Cu^+(aq) + e^- \longrightarrow Cu(s)$	0,521
$[RhCl_6]^{3-}(aq) + 3e^- \rightarrow Rh(s) + 6Cl^-(aq)$	0,44
$Cu^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Cu(s)$	0,337
$HgCl_2(g) + 2e^- \longrightarrow 2Hg(\ell) + 2Cl^-(aq)$	0,27
$AgCl(s) + e^- \longrightarrow Ag(s) + Cl^-(aq)$	0,222
$SO_4^{2-}(aq) + 4H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow SO_2(g) + 2H_2O$	0,20
$SO_4^{2-}(aq) + 4H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow H_2SO_3(aq) + H_2O$	0,17

Tabla 7. Potenciales normales (o estándar) de reducción en disolución acuosa a 25 °C *(Continuación)*

Disoluciones ácidas	Potenciales de reducción estándar E^0 (volts)
$Cu^{2+}(aq) + e^- \longrightarrow Cu^+(aq)$	0,153
$Sn^{4+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Sn^{2+}(aq)$	0,15
$S(s) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow H_2S(aq)$	0,14
$AgBr(s) + e^- \longrightarrow Ag(s) + Br^-(aq)$	0,0713
$2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow H_2(g)$ (referencia electrodo)	0,0000
$N_2O(g) + 6H^+(aq) + H_2O + 4e^- \longrightarrow 2NH_3OH^+(aq)$	−0,05
$Pb^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Pb(s)$	−0,126
$Sn^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Sn(s)$	−0,14
$AgI(s) + e^- \longrightarrow Ag(s) + I^-(aq)$	−0,15
$[SnF_6]^{2-}(aq) + 4e^- \longrightarrow Sn(s) + 6F^-(aq)$	−0,25
$Ni^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Ni(s)$	−0,25
$Co^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Co(s)$	−0,28
$Tl^+(aq) + e^- \longrightarrow Tl(s)$	−0,34
$PbSO_4(s) + 2e^- \longrightarrow Pb(s) + SO_4^{2-}(aq)$	−0,356
$Se(s) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow H_2Se(aq)$	−0,40
$Cd^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Cd(s)$	−0,403
$Cr^{3+}(aq) + e^- \longrightarrow Cr^{2+}(aq)$	−0,41
$Fe^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Fe(s)$	−0,44
$2CO_2(g) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow (COOH)_2(aq)$	−0,49
$Ga^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Ga(s)$	0,53
$HgS(s) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow Hg(\ell) + H_2S(g)$	−0,72
$Cr^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Cr(s)$	−0,74
$Zn^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Zn(s)$	−0,763
$Cr^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Cr(s)$	−0,91
$FeS(s) + 2e^- \longrightarrow Fe(s) + S^{2-}(aq)$	−1,01
$Mn^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Mn(s)$	−1,18
$V^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow V(s)$	−1,18
$CdS(s) + 2e^- \longrightarrow Cd(s) + S^{2-}(aq)$	−1,21
$ZnS(s) + 2e^- \longrightarrow Zn(s) + S^{2-}(aq)$	−1,44
$Zr^{4+}(aq) + 4e^- \longrightarrow Zr(s)$	−1,53
$Al^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Al(s)$	−1,66
$H_2(g) + 2e^- \longrightarrow 2H^-(aq)$	−2,25
$Mg^{2-}(aq) + 2e^- \longrightarrow Mg(s)$	−2,37
$Na^+(aq) + e^- \longrightarrow Na(s)$	−2,714
$Ca^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Ca(s)$	−2,87
$Sr^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Sr(s)$	−2,89
$Ba^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Ba(s)$	−2,90
$Rb^+(aq) + e^- \longrightarrow Rb(s)$	−2,925
$K^+(aq) + e^- \longrightarrow K(s)$	−2,925
$Li^+(aq) + e^- \longrightarrow Li(s)$	−3,045
$ClO^-(aq) + H_2O + 2e^- \longrightarrow Cl^-(aq) + 2OH^-(aq)$	0,89
$OOH^-(aq) + H_2O + 2e^- \longrightarrow 3OH^-(aq)$	0,88
$2NH_2OH(aq) + 2e^- \longrightarrow N_2H_4(aq) + 2OH^-(aq)$	0,74
$ClO^{-3}(aq) + 3H_2O + 6e^- \longrightarrow Cl^-(aq) + 6OH^-(aq)$	0,62
$MnO_4^-(aq) + 2H_2O + 3e^- \longrightarrow MnO_2(s) + 4OH^-(aq)$	0,588
$MnO_4^-(aq) + e^- \longrightarrow MnO_4^{2-}(aq)$	0,564

Tabla 7. Potenciales normales (o estándar) de reducción en disolución acuosa a 25 °C *(Continuación)*

Disoluciones ácidas	**Potenciales de reducción estándar E^0 (volts)**
$NiO_2(g) + 2H_2O + 2e^- \longrightarrow Ni(OH)_2(s) + 2OH^-(aq)$	0,49
$Ag_2CrO_4(s) + 2e^- \longrightarrow 2Ag(s) + CrO_4^{2-}(aq)$	0,446
$O_2(g) + 2H_2O + 4e^- \longrightarrow 4OH^-(aq)$	0,40
$ClO_4^-(aq) + H_2O + 2e^- \longrightarrow ClO_3^-(aq) + 2OH^-(aq)$	0,36
$Ag_2O(s) + H_2O + 2e^- \longrightarrow 2Ag(s) + 2OH^-(aq)$	0,34
$2NO_2^-(aq) + 3H_2O + 4e^- \longrightarrow N_2O(g) + 6OH^-(aq)$	0,15
$N_2H_4(aq) + 2H_2O + 2e^- \longrightarrow 2NH_3(aq) + 2OH^-(aq)$	0,10
$[Co(NH_3)_6]^{3+}(aq) + e^- \longrightarrow [Co(NH_3)_6]^{2+}(aq)$	0,10
$HgO(s) + H_2O + 2e^- \longrightarrow Hg(\ell) + 2OH^-(aq)$	0,0984
$O_2(g) + H_2O + 2e^- \longrightarrow OOH^-(aq) + OH^-(aq)$	0,076
$NO_3^-(aq) + H_2O + 2e^- \longrightarrow NO_2^-(aq) + 2OH^-(aq)$	0,01
$MnO_2(s) + 2H_2O + 2e^- \longrightarrow Mn(OH)_2(s) + 2OH^-(aq)$	−0,05
$CrO_4^{2-}(aq) + 4H_2O + 3e^- \longrightarrow Cr(OH)_3(s) + 5OH^-(aq)$	−0,12
$Cu(OH)_2(s) + 2e^- \longrightarrow Cu(s) + 2OH^-(aq)$	−0,36
$S(s) + 2e^- \longrightarrow S^{2-}(aq)$	−0,48
$Fe(OH)_3(s) + e^- \longrightarrow Fe(OH)_2(s) + OH^-(aq)$	−0,56
$2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq)$	−0,8277
$2NO_3^-(aq) + 2H_2O + 2e- \longrightarrow N_2O_4(g) + 4OH^-(aq)$	−0,85
$Fe(OH)_2(s) + 2e^- \longrightarrow Fe(s) + 2OH^-(aq)$	0,877
$SO_4^{2-}(aq) + H_2O + 2e^- \longrightarrow SO_3^{2-}(aq) + 2OH^-(aq)$	−0,93
$N_2(g) + 4H_2O + 4e^- \longrightarrow N_2H_4(aq) + 4OH^-(aq)$	−1,15
$[Zn(OH)_4]^{2-}(aq) + 2e^- \longrightarrow Zn(s) + 4OH^-(aq)$	−1,22
$Zn(OH)_2(s) + 2e^- \longrightarrow Zn(s) + 2OH^-(aq)$	−1,245
$[Zn(CN)_4]^{2-}(aq) + 2e^- \longrightarrow Zn(s) + 4CN^-(aq)$	−1,26
$Cr(OH)_3(s) + 3e^- \longrightarrow Cr(s) + 3OH^-(aq)$	−1,30
$SiO_3^{2-}(aq) + 3H_2O + 4e^- \longrightarrow Si(s) + 6OH^-(aq)$	−1,70

Bibliografía

ALONSO, P.; CEBEIRA, R.; GARCÍA, M. J.; ORTEGA, E.: *Química. COU.* Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1990.

ARIÑO, A., y SEBASTIÁN, C.: *Química. Temas básicos.* Ed. Librería General, Zaragoza, 1978.

ASTOR, J., y VARA DEL CAMPO, A.: *Nomenclatura y formulación química inorgánica y orgánica.* Ed. S. M. Madrid, 1980.

BABOR, J. A., y IBARZ, J.: *Química general moderna.* Ed. Marín, Madrid, 1963.

BERMEJO, F., y PAZ, M.: *Problemas de Química general y sus fundamentos básicos.* Ed. Dossat, 1981.

BUTLER, I. S., y GROSSER, A. E.: *Problemas de Química.* Ed. Reverté, 1976.

CHEMICAL EDUCATION MATERIAL STUDY: *Química. Una ciencia experimental.* Ed. Reverté, 1966.

FIESER, L., y FIESER, M.: *Química orgánica fundamental.* Ed. Reverté, Barcelona, 1964.

GARCÍA, C.; RAMÓN, V.; CARRASCAL, I.; BAÑÓN, M. L., y PÉREZ, M.: *Química general en cuestiones.* Ed. Addison-Wesley-Iberoamericana, 1990.

GISBERT, M.: *Química en problemas.* Ed. Vedrá, Barcelona, 1990.

HAMILTON, L. F., y SIMPSON, S. G.: *Cálculos de Química analítica.* Ed. McGraw-Hill, 1976.

HERNÁNDEZ, J. L.; CARRO, M. J.; PAREJO, C., y VILCHES, J.: *Química* (Curso de Orientación Universitaria). Ed. Servicio de publicaciones. M.E.C. Madrid, 1979.

IBARZ, J.: *Problemas de Química general.* Ed. Marín, Barcelona, 1985.

IZQUIERDO, R.: *Problemas de Química general.* Ed. I.C.A.I., Madrid, 1990.

KATIME, I. A.: *Ejercicios y problemas de Química superior.* Ed. Tébar Flores, Madrid, 1984.

KOTZ y PURCELL: *Chemistry & Chemical Reactivity.* Ed. Saunders College Publishing, 1987.

LATRE, F.; MATAIX, J.; NARCISO, J. L.; SEGARRA, D., y SOLER, V.: *Química. Problemas resueltos* (acceso universidad). Ed. Marfil, Alcoy, 1986.

LOZANO, J. J., y VIGATA, J. L.: *Química general.* Ed. Alhambra, Madrid, 1989.

MAHAN, B. H.: *Química, curso universitario.* Fondo Educativo Interamericano, 1977.

MASTERTON SLOWINSKI y STANITSKI: *Química general superior.* Ed. Interamericana. McGraw-Hill, 1987.

MCELVAIN, S.: *La caracterización de los compuestos orgánicos.* Ed. Aguilar.

MINGARRO, A., y ALEIXANDRE, V.: *Química.* E. Summa, Madrid, 1972.

MORCILLO, J.: *Temas básicos de Química.* Ed. Alhambra, Madrid, 1981.

MORCILLO, J., y FERNÁNDEZ, M.: *Química (COU).* Ed. Anaya, Madrid, 1990.

NUFFIELD: *Química avanzada.* Ed. Reverté, Barcelona, 1974.

NYMAN, C. J., y KING, G. B.: *Problemas de Química general y análisis cualitativo.* Ed. AC, 1979.

ROSENBERG, J. L.: *Química general.* Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1989.

RUSSELL, J. B.: *Química general.* Ed. McGraw-Hill, 1985.

RUSSELL, J. B., y LARENA, A.: *Química general.* Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1988.

SIENKO, M. J.: *Problemas de Química.* Ed. Reverté, Barcelona, 1974.

SMITH, R. N., y PIERCE, C.: *Resolución de problemas de Química general.* Ed. Reverté, Barcelona, 1988.

WHITTEN GAILEY, y DAVIS: *General Chemistry whith Qualitative Analysis.* Ed. Saunders College Publishing, 1988.